



А.П. КИЯСОВ

НОМО SAPIENS ПОД МИКРОСКОПОМ

Андрей Киясов

Homo sapiens под микроскопом

«Автор»

2023

Киясов А. П.

Номо sapiens под микроскопом / А. П. Киясов — «Автор», 2023

Эта книга написана в экспериментальном жанре научно-популярного учебного пособия и рассказывает о том, как мы устроены. Это не пособие по биохакингу, но оно поможет понять, как работают и развиваются сложные системы наших органов, из каких клеток они состоят и какую ответственность несет каждый конкретный тип клеток в сложной симфонии функционирования нашего организма, способствуя сохранению здоровья. От классического учебника и учебного пособия книгу отличает стиль изложения материала и иллюстрации. В отличие от научно-популярной литературы, она структурирована в строгом соответствии с разделами дисциплины «Гистология», которую автор этой книги уже около 40 лет преподает студентам медицинских вузов. Каждая глава заканчивается коротким резюме под названием «В сухом остатке», которое в том числе является и существенным подспорьем при подготовке к экзамену. Основной посыл этой книги – поднять уровень биологической грамотности всех интересующихся своим здоровьем и медициной.

© Киясов А. П., 2023

© Автор, 2023

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ или Для чего и для кого я это написал	7
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОБЩНОСТИ И НЕМНОГО НЕРВНЫХ ЧАСТНОСТЕЙ	10
Кто я? (эукариот и клетка)	10
Откуда я взялся, почему я похож на маму и папу и что такое генетическая информация?	18
Для чего нам нужны хромосомы?	21
Что такое жизнь, с чего она начинается и кто такие живчики?	26
Царевна-яйцеклетка	32
Когда же я начал жить? (Оплодотворение, или Счастливая встреча сперматозоида с яйцеклеткой)	38
Первые дни жизни – путешествие в трубе и поиски дома на 39 недель	47
Обживаемся и развиваемся, а также узнаем, почему у меня мог быть брат-близнец?	55
Из чего построено наше тело? Эпителий, или покровная ткань	64
Эпителиальная ткань	64
Об антиперспирантах, дезодорантах и выборе любимых (о железах)	72
Вездесущая и многоликая соединительная ткань	81
Собственно соединительная ткань	81
Правда ли, что пока толстый сохнет, худой сдохнет?	88
Жировая ткань	88
Твердая соединительная ткань, или О нашем скелете	93
Как образуются кости?	98
Мышечная ткань, или Ткань, клетки которой умеют сокращаться	105
Нервная ткань, или Откуда берутся нервы	119
Где живут нейроны, или О нервной системе	130
Соматическая иннервация и центральная нервная система	131
Спинной мозг	132
Головной мозг	133
Вегетативная иннервация и наша животная сущность	142
Спинномозговые нервы, или О дружбе соматической иннервации с симпатикой	146
Парасимпатическая иннервация	147
О черепных нервах	148
«Простые» черепные нервы	149
«Сложные» черепные нервы, имеющие в своем составе разные типы нервных волокон	164
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЧАСТНОСТИ	176
Кровь – жидкая соединительная ткань, объединяющая все органы. Плазма крови, эритроциты и тромбоциты	176
Лейкоциты	191
Как происходит защита нашего организма? Оркестр иммунитета	205
Эндокринная система и эндокринные железы	219
Часть первая	219

Часть вторая	231
«Колбасный» завод – экскурсия по заводу пищеварения	243
Ты помнишь, как все начиналось, или Как «строился» завод?	246
Бытие определяет сознание, а функции предопределяют строение органа – это правило верно и для отдельных «цехов» пищеварения	248
Путешествие гамбургера внутри пищеварительного завода. Начало путешествия. Цех приема, анализа и механической обработки пищевых продуктов – полость рта	248
Перемещаемся дальше через транспортный коридор (глотка и пищевод)	251
Цех складирования, обеззараживания и переваривания белков	253
Главный цех химической обработки и всасывания белков, жиров и углеводов	257
Управление заводом пищеварения	260
Самые большие железы нашего организма	265
Печень	265
Поджелудочная железа	273
Самый лучший в мире кондиционер. Про нашу дыхательную систему	276
Полость носа	276
Глотка	280
Трахея и бронхи	282
Место газообмена – респираторный отдел дыхательной системы	286
Сердце – пламенный мотор и трубопроводы жизни (сердечно-сосудистая система)	289
Сердце – пламенный мотор	290
Кардиомиоциты	291
Сокращение сердца	291
Клапаны сердца	292
Артерии для сердца	293
Артерии, вены, капилляры	296
Лимфатическая система	298
Кровеносная система до нашего рождения	299
Мокрая постель (a wet bed) и сомик кандиру.	303
Мочевыделительная система	
Мокрая моча – a wet функция почек	304
Не утонуть в моче и не умереть от жажды	307
Искусственная почка не может заменить постель	310
Мочепроводы и резервуар для накопления мочи –	312
Мочевыводящие пути	
Две системы – это аппарат. О развитии мочеполового аппарата	315
Из девочек в мальчиков	316
Половые системы	319
Мужская половая система	319
История одного студента	323

Андрей Киясов

Homo sapiens под микроскопом

ПРЕДИСЛОВИЕ или Для чего и для кого я это написал

С детства мне казалось, что биология – это самая интересная и увлекательная из наук. Я не знаю, откуда взялась эта любовь к биологии, поскольку мои родители, Нина Ивановна и Павел Павлович Киясовы, были нефтяниками, и никто из родственников не был связан с биологией, за исключением двоюродной тетушки, работавшей врачом. В моем детстве не было интернета, поэтому основным источником информации были книги, которые я на время брал у Надежды Николаевны Красильниковой, учителя биологии, являющейся к тому же другом нашей семьи. До сих пор помню переплеты книг «Биология» (К. Вилли)¹ и «Гомункулус» (Н. Н. Плавильщиков)². Эти книги, на мой взгляд, не потеряли актуальности и сегодня. Именно поэтому мне захотелось написать книгу в помощь учителям биологии и школьникам, а также всем тем, кто хочет больше узнать о тонком строении человеческого тела.

После окончания школы я намеревался поступать на биологический факультет МГУ, куда в качестве вступительного экзамена надо было сдавать четыре предмета, одним из которых была математика. Тетушка моей мамы Егорова Екатерина Александровна, долгие годы проработавшая учителем математики в поселке Развилка, что в нескольких километрах от московской кольцевой дороги, проверила мои математические знания и вынесла вердикт, что сдать математику для поступления в МГУ мне будет непросто. Но я учился в физическом классе с десятью уроками физики в неделю, поэтому замена вступительного экзамена с математики на физику давала мне возможность поступать в медицинский. Вот так я впервые очутился в Казани. Сдав на отлично физику с биологией и на хорошо – химию с сочинением, в дополнение к пятерочному школьному аттестату я набрал в сумме 23 балла, но не прошел по конкурсу. Пришлось год проработать арматурщиком на заводе железобетонных изделий в родном городе Бугульма. Наивный бугульминский мальчик не сомневался в честности и объективности приемной комиссии. Отрезая и сваривая арматурные прутки, я думал о том, как встать в один ряд с гениальными ребятами, обошедшими меня в конкурсной процедуре вступительных экзаменов. Розовые очки упали, и наступило разочарование, когда через год я стал студентом педиатрического факультета Казанского меда. Поэтому всем противникам ЕГЭ могу сказать, что конкурсный отбор абитуриентов по результатам единого государственного экзамена намного честнее и справедливее, чем вступительные экзамены, проводимые самостоятельно вузами. Так что эта книга еще и для тех, кто не смог сразу поступить – чтобы не отчаивались.

Как ни странно, в стенах мединститута я не изменил своей детской любви к биологии. Во-первых, медицина – это лишь часть биологии, изучающая человека и его недуги и помогающая людям предотвращать и излечивать болезни. Во-вторых, со второго курса мне повезло быть вовлеченным в орбиту знаменитой казанской нейрогистологической школы, которая всегда находилась на стыке биологии и медицины. Кафедра по праву гордится тем, что на ней работали такие корифеи российской и советской гистологии, как К. А. Арнштейн, А. С. Догель, А. Н. Миславский и Б. И. Лаврентьев. Поэтому, получив диплом врача с отличием, я с радостью поступил в аспирантуру на кафедру гистологии Казанского медицинского института. Пройдя

¹ Вилли К. Биология (биологические процессы и законы). М., 1974. 821 с.

² Плавильщиков Н. Н. Гомункулус. М., 1971. 432 с.

все ступени преподавательской карьерной лестницы, на рубеже веков возглавил кафедру анатомии Казанского государственного медицинского университета. К слову сказать, и в истории кафедры анатомии хватало корифеев – П. Ф. Лесгафт, В. Н. Тонков и В. Н. Терновский в разные годы возглавляли эту кафедру. Во время преподавания студентам гистологии и анатомии у меня складывалось впечатление, что два наиважнейших морфологических предмета базового медицинского образования постепенно становятся вещью в себе. Заучивание студентами множества терминов и требование к ним со стороны преподавателей знания фактов, не имеющих большого значения, превращает гистологию и анатомию лишь в барьер, который студент-медик должен преодолеть. Поэтому у моей книги есть еще одна цель: она является попыткой посмотреть на базовые предметы медицинского образования с другой стороны, снять с них тлен ветхости и занудства. Надеюсь, что книга будет полезна не только студентам, но и преподавателям медицинских вузов.

Кафедра гистологии и кафедра анатомии мединститута, на которых я работал до 2012 года, были основаны в стенах Казанского Императорского университета. Два университета – Казанский и Харьковский – были открыты одновременно по указу императора Александра I в 1804 году, когда на всю российскую империю были лишь Московский (1755 г.) и Дерптский (1802 г.) университеты. Сто двадцать шесть лет в Казанском университете существовал медицинский факультет (сначала – отделение врачебных наук). Он был выделен в отдельный медицинский институт в 1930 году. Здания, в которых располагались кафедры медицинского факультета университета, были переданы институту, но физически они никуда не делись и до сих пор являются внутренней частью архитектурного ансамбля Казанского университета. Таким образом, вся моя научная и преподавательская жизнь проходила в непосредственной близости от главного здания Казанского университета, который в 2010 году стал называться Казанским федеральным университетом. Я каждый день приходил на работу во двор университета, поэтому, когда в 2012 году мне предложили возглавить проект по созданию нового института в КФУ, я согласился. Новый Институт фундаментальной медицины и биологии был проектом возрождения медицинского образования и науки на платформе современных биологических знаний. Самым важным было последнее – новые биологические знания. Закончился международный проект «Геном человека», наступила новая постгеномная эра, но медицина буксовала и не использовала поток новых знаний по биологии человека. Отсутствовало главное – связка между биологами и медиками. Эту связку и планировалось создать в рамках нового гибридного института. За два года институт стал драйвером развития всего Казанского федерального университета и инициатором приоритетного направления развития университета «Биомедицина и фармацевтика» в рамках программы повышения конкурентоспособности российских вузов. За пять лет была создана мощная платформа развития персонализированной медицины, и мы вошли в число 500 лучших вузов мира в области медицины и биологии по версии двух мировых рейтинговых агентств. Самым главным достижением первых лет существования института стала «медицинизация» биологов, и они осознали, как их научные разработки могут стать полезными в медицине, то есть могут быть транслированы от лабораторного стола к постели больного. Поэтому очень надеюсь, что книга будет полезной и для студентов-биологов.

Приоритетное направление «Биомедицина и фармацевтика» приобрело свой вектор развития, который мы определили как «Трансляционная 7P-медицина». Английская буква «P» обозначает конкретные направления и задачи развития постгеномной медицины. Термин «4P-медицина» предложил американский ученый Лерой Эдвард Худ³. С его мнением трудно не согласиться, так как первая P – это персонализированная (personalized) медицина, то есть

³ Hood L. Revolutionizing medicine in the 21st century through systems approaches / L. Hood, R. Balling, C. Auffray // *Biotechnol J.* 2012. Vol. 7. Is. 8. P. 992–1001. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/biot.201100306>

лечить надо не болезнь, а больного. С другой стороны, не менее важно предвидеть или предсказать (predictive), а значит, иметь возможность предупредить (preventive) развитие болезни. Именно эти три «Р» изначально были предложены Л. Худом. Но задолго до развития геномной медицины было понятно, что «современная метода лечения такова, что прежде всего сам больной должен энергически помогать врачу в его усилиях. А это может быть достигнуто лишь в том случае, когда больной вполне сознает, в чем заключается его болезнь, и сам всеми зависящими от него средствами устраняет то, – что может содействовать ее развитию» (М. Е. Салтыков-Щедрин)⁴. Поэтому четвертая «Р» обозначает участие пациента (participatory) на всех этапах сохранения здоровья. Три дополнительные «Р» Казанского федерального университета направлены на обеспечение здравоохранения кадрами (provide) для постгеномной медицины, на опережающую разработку (preemtive) новых диагностикумов и лекарств, которые должны быть эффективны вне зависимости от физического нахождения пациента в клинике или дома (point of care). Поэтому в этой книге вы найдете примеры индивидуальных особенностей пациентов, мимо которых не должен проходить врач.

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в наши планы развития. Думаю, всех поразила вопиющая биологическая безграмотность, когда в одночасье все стали «корифеями» вирусологии, иммунологии и медицины, с легкостью используя научные термины без понимания сути обсуждаемого вопроса. Сразу на ум приходили слова В. Вересаева: «Часовой механизм неизмеримо проще человеческого организма; а между тем могу ли я взяться за починку часов, если не знаю назначения хотя бы одного, самого ничтожного, колесика в часах?» (Викентий Вересаев)⁵. Вот об этих колесиках написано данное руководство пользователя организмом человека разумного, и направлено оно на повышение биологической и медицинской грамотности каждого, кто может читать. Более того, задачу повышения биологической грамотности мы внесли в программу развития университета в рамках запущенной правительством РФ программы «Приоритет 2030». Буду чрезмерно рад, если человек, далекий от биологии и медицины, поймет, как устроены и как взаимосвязанно работают клетки и все части его организма.

И наконец, если кто-то посчитает, что при изложении некоторых разделов я что-то слишком упростил и отступил от наукообразия, то ответчу ему словами великого русского писателя: «Кто не заметил, что учащиеся вообще употребляют гораздо больше трудных терминов, чем выучившиеся?» (Александр Иванович Герцен)⁶. Не побоюсь показаться нескромным, но мне кажется, что из категории учащихся я перешел в категорию выучившихся, по крайней мере, в той части биологии и медицины, которая рассматривается в этой книге.

Первыми читателями данной рукописи были мои дочери Вера и Валерия. Несмотря на разницу в возрасте и научных регалиях (Вера – дипломированный врач, защитившая во Франции PhD, а Валерия через два года оканчивает школу, увлекается биологией и очень хочет стать врачом), обе дочери сказали, что тексту не хватает рисунков. К счастью, я нашел два бесплатных сайта с биомедицинскими векторными иллюстрациями (<https://smart.servier.com/> и <https://biorender.com/>). Практически все рисунки в книге, кроме нескольких черно-белых, нарисованных мною, сделаны при помощи векторной графики первого из перечисленных сайтов.

⁴ Салтыков-Щедрин М. Е. В больнице для умалишенных // Соб. соч. в 20 т. М., 1970. Т. 3.

⁵ Вересаев В. В. Записки врача. М., 2010. 638 с.

⁶ Герцен А. И. Былое и думы. М., 1983. 446 с.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОБЩНОСТИ И НЕМНОГО НЕРВНЫХ ЧАСТНОСТЕЙ

Кто я? (эукариот и клетка)

Есть три формы жизни.

Неклеточные формы жизни – это **вирусы**. У вируса есть только оболочка, окружающая дезоксирибонуклеиновую (ДНК) или рибонуклеиновую кислоту (РНК). Нуклеиновая кислота – это шпаргалка, в которой записана структура белка оболочки вируса. У вируса нет специального аппарата для выработки своих вирусных белков. Для этого вирусы используют ресурсы клетки.

Вирусы – внутриклеточные паразиты. Вирус залезает в клетку для размножения, чтобы из одного себя сделать сотню подобных. У каждого вируса есть свои любимые клетки-хозяйки, где он может размножиться. Вирус гепатита размножается только в клетках печени, а вирус гриппа – внутри эпителия трахеи. Внутри клетки вирус теряет свою оболочку. Из одной копии нуклеиновой кислоты образуются сотни одинаковых копий-шпаргалок. По записям в этих шпаргалках зараженная клетка-хозяйка, как безропотный раб, синтезирует вирусные белки. Вирусные белки окружают многочисленные новые вирусные нуклеиновые кислоты. Внутри клетки образуется сотня вирусов. Нафаршированная вирусами клетка не может нормально функционировать и погибает. Сотни вирусов выходят на свободу, чтобы заселиться и размножиться в новых клетках зараженного организма или переселиться для размножения в новый организм.

Для неклеточной формы жизни, или вирусов, нужны клетки, или клеточные формы жизни. Во всех клеточных формах жизни внутри клеток есть специальные маленькие органы – органоиды. У клеток наследственная информация записана в ДНК. ДНК может свободно лежать среди других органоидов, но может быть упакована в «конверт», который называют ядром клетки. Ядро по-гречески – карион (κάριον). Клеточные формы жизни, у которых ДНК не запечатано в конверт, то есть нет ядра, называют доядерными клетками, или **прокариотами**. Те клетки, у которых есть ядра, – **эукариоты**.

Я и вы – эукариоты. Все живые существа вокруг нас, кроме бактерий, – тоже эукариоты, и каждого как-то называют. Меня зовут Киясов Андрей Павлович. Первое слово – фамилия – это общее имя семьи, где я родился. Второе слово – имя, которое дали мне родители, и этим я отличаюсь от моего брата Виктора. Третье слово – отчество, которое досталось и мне, и моему брату от имени нашего отца. Хорошо, что в России короткие полные имена и мы не перечисляем многочисленных предков, как в Испании. Мало кто сможет с первого раза запомнить полное имя художника Пабло Пикассо: *Пабло Диего Хосе Франциск де Пауло Хуано Непомукено Кристиан Кристино дела Сантисимо Тринидад Мартиро Патрисио Руиз Пикассо*. У меня, у вас, у Пикассо и у восьми миллиардов людей, живущих на Земле, есть еще одно общее имя. Нас всех объединяет видовое имя. Всех нас зовут: *Эукариот, Животное, Многоклеточное, Хордовое, Позвоночное, Млекопитающее, Примат, Гоминид, Человек, Человек разумный*.

Что означает каждое слово в нашем биологическом видовом имени?

Эукариот означает, что мы относимся к клеточным формам жизни, и у нас в клетках есть ядро.

Животное. В живом мире эукариотов выделяют несколько царств. Самые большие – это царство растений и царство животных. Мы с вами относимся к царству животных.

Многоклеточное. В царстве животных есть существа, все тело которых состоит лишь из одной клетки – это одноклеточные. Все, у кого клеток в теле больше, чем одна, как у нас с вами, – это многоклеточные.

Перед тем, как двигаться дальше по нашему видовому имени, поговорим о клетке, раз уж мы многоклеточные. О других словах из нашего видового имени и о том, что они обозначают, я расскажу позже, в других частях этой книги.

Клетки – это универсальные кирпичики, из которых построены все наши органы (рисунок 1).

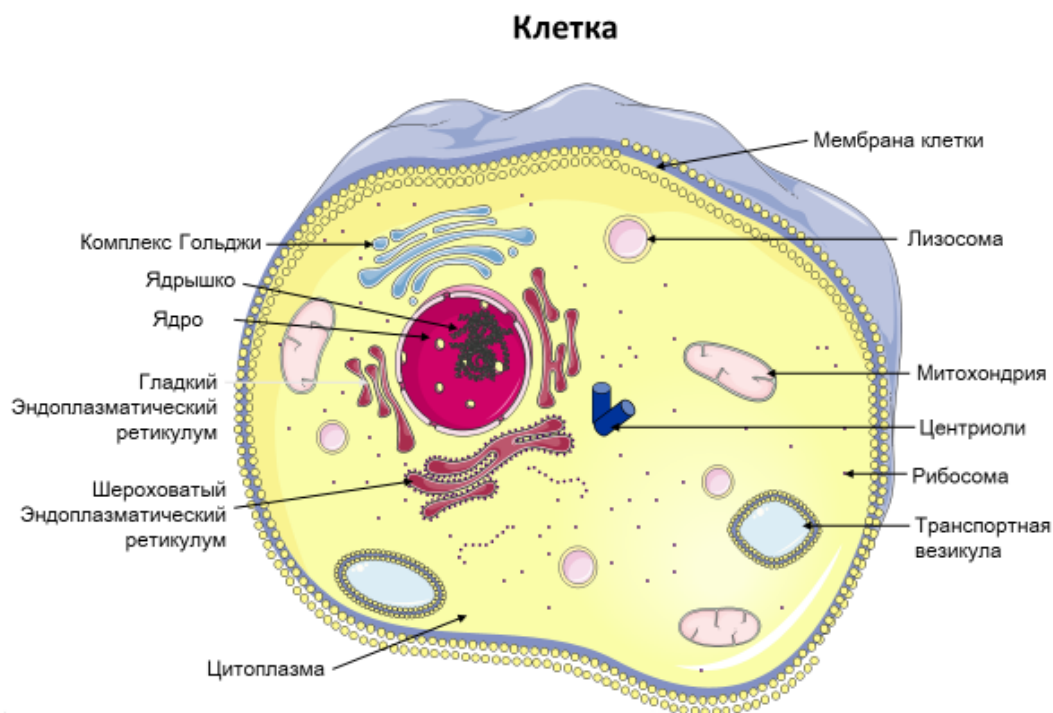
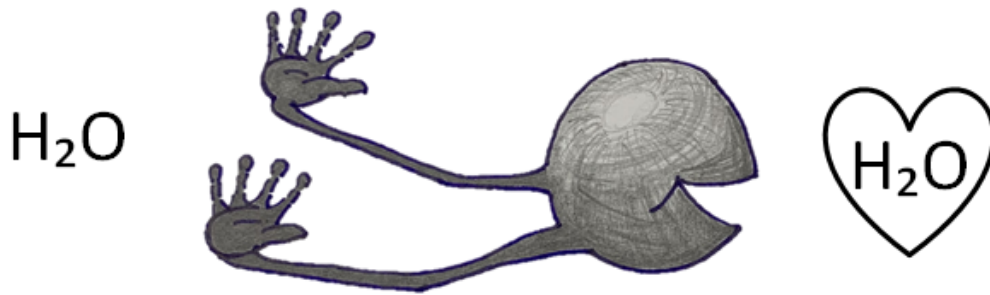


Рисунок 1. Клетка

Все клетки разные, и их можно сравнить с заводами по производству белков, жиров и углеводов. **Три главных компонента клетки** (завода):

- 1) **ядро** (заводоуправление);
- 2) **цитоплазма** (территория завода);
- 3) **мембрана клетки** (забор на границе завода).

Граница, или мембрана, построена из двойного слоя липидов, или жиров. Почему мембрана сделана двойной? Потому что молекула липида состоит из двух частей: головки и хвостика. Головка «любит» воду, то есть гидрофильная: гидро (ῥῑδωρ) – вода, филия (φιλία) – любовь (рисунок 2). Если жир, например, подсолнечное масло, налить на воду, то на ее поверхности образуется пленка, при этом с водой будут контактировать головки, а наверх будут смотреть хвосты молекул жира подсолнечного масла. Хвостики боятся воды, они гидрофобны. Если бы вода была только снаружи или только внутри клетки, то можно было бы обойтись одним слоем липидов. Но вода есть и внутри, и снаружи клетки, к ней направлены головки липидов, а их хвосты прячутся внутри, за головками. Так получается двойной липидный слой, образующий мембраны клеток.



Гидрофобные хвостики и гидрофильная головка молекулы липида

Рисунок 2. Молекула липида

Мембрана – не непреступная стена. Через мембрану происходит экспорт и импорт различных продуктов из и внутрь клетки. Через мембрану клетка взаимодействует с соседями и окружающей средой. Для этого в мембрану встроены белки и углеводы. Они, как айсберги в океане, плавают в двойном липидном слое мембраны (рисунок 3).

- **Интегральные белки** проходят через оба липидных слоя и формируют каналы.
- **Полуинтегральные белки** «погружены» только во внутренний, а **поверхностные белки** – только в наружный липидный слой.
- Комплексы белков и углеводов называют **гликопротеинами**.

Гликопротеины, покрывающие клетку снаружи, образуют **гликокаликс** – «сладкую толстую кожу клетки» (от греч. γλυκός – сладкий и лат. callum – толстая кожа).

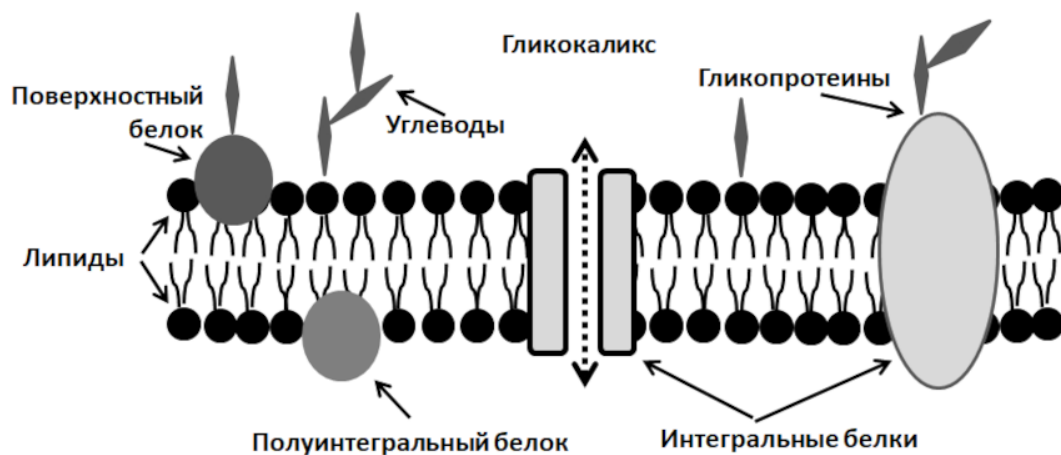


Рисунок 3. Мембрана клетки

Второй важный компонент клетки – это ядро (рисунок 4), которое и отличает нас от бактерий-прокариотов. Для изучения строения органов и тканей делают тонкие срезы, окрашивают их и рассматривают под микроскопом. Чаще всего срезы окрашивают основным красителем гематоксилином и кислым эозином. Основной краситель – синего цвета, а кислый – розового. Основной краситель связывается с кислотами, а кислый со щелочными структурами клеток. В ядре хранится вся генетическая информация в виде дезоксирибонуклеиновой кис-

лоты – ДНК. ДНК – это кислота, поэтому с ней связывается и окрашивает ее основной краситель, то есть у содержимого ядра «любовь» к основным красителям – базофилия. Ядро приобретает синий цвет красителя.

В ДНК записана вся наша наследственная информация о цвете волос, глаз, росте и обо всем остальном. Это очень похоже на книгу. В любой книге, если это не комикс, есть информация, записанная с помощью слов и предложений. У книги есть переплет, удерживающий страницы, а в ядре роль переплета для ДНК играют специальные белки. При переезде книги одного автора, как правило, упаковывают в отдельные коробки. ДНК во время деления клетки упаковывается не в коробки, а в хромосомы. Когда вы перевезли книги в другое место, вы вынимаете книги из коробок и раскладываете по полкам. После деления клетки хромосомы (коробки) больше не нужны, и ДНК, как книги на полках, равномерно распределяется в ядре в виде хроматина. Если «книги» просто стоят плотно на полках и их не читают, то это **гетерохроматин** – **плотно** упакованная ДНК. Когда вы читаете и конспектируете книгу, вы переписываете это на листы бумаги. С ДНК информация переписывается не на бумагу, а на рибонуклеиновую кислоту (РНК). Участки хроматина, с которых информация переписывается на РНК, можно сравнить с открытой книгой, такой хроматин рыхлый и слабо окрашенный, и его называют **эухроматин**. Часть информации из заводоуправления – ядра – в виде РНК поступает в цитоплазму, то есть в цеха завода. Другая часть останется в ядре. Область, где в ядре хранится РНК, называют **ядрышком**.

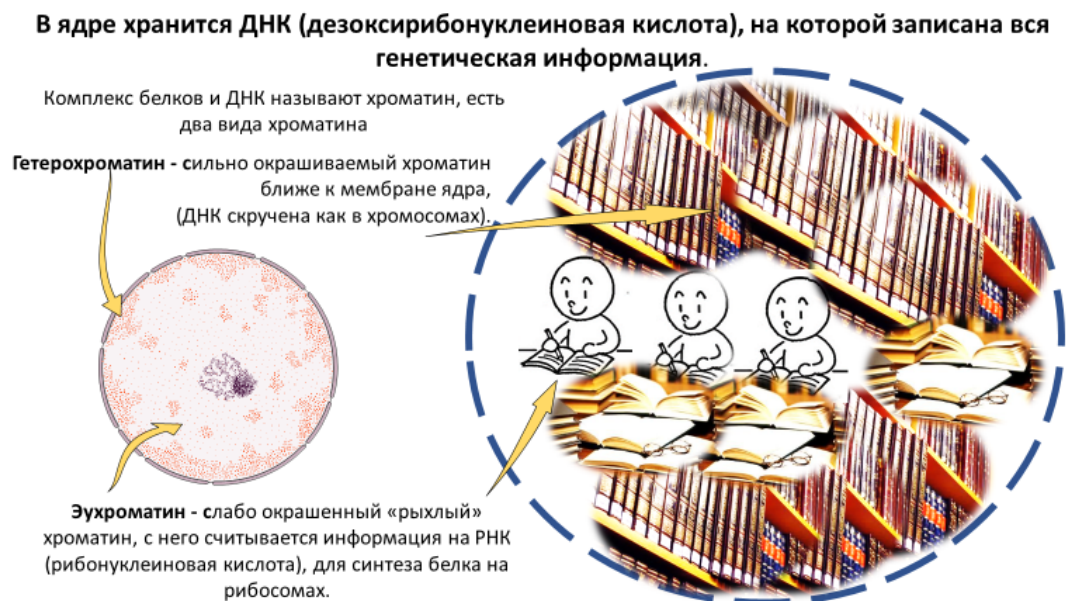


Рисунок 4. Ядро клетки

Чтобы информация в виде РНК попала в цитоплазму, она должна пройти через **мембрану ядра**. Поэтому в мембране ядра есть отверстия – поры. Любая мембрана в клетке устроена так же, как наружная мембрана, то есть состоит из двойного слоя липидов. Отличие ядра в том, что у него **не одна, а две мембраны**. На наружной мембране много рибосом, и она переходит в шероховатый эндоплазматический ретикулум. Рибосомы и ретикулум – это уже части третьего компонента клетки – цитоплазмы (рисунок 5).

Цитоплазма – это та часть клетки, где происходят основные процессы производства, упаковки и переработки клеточных продуктов. В жидкой среде цитоплазмы располагаются специальные маленькие органы – органоиды. Так же, как на заводе, где у каждого цеха своя функция, так и у всех органоидов функции разные. Органоиды на основании их строения можно

поделить на две группы. Органоиды, у которых есть мембрана, – **мембранные органоиды**, а органоиды без мембраны – **немембранные органоиды**.

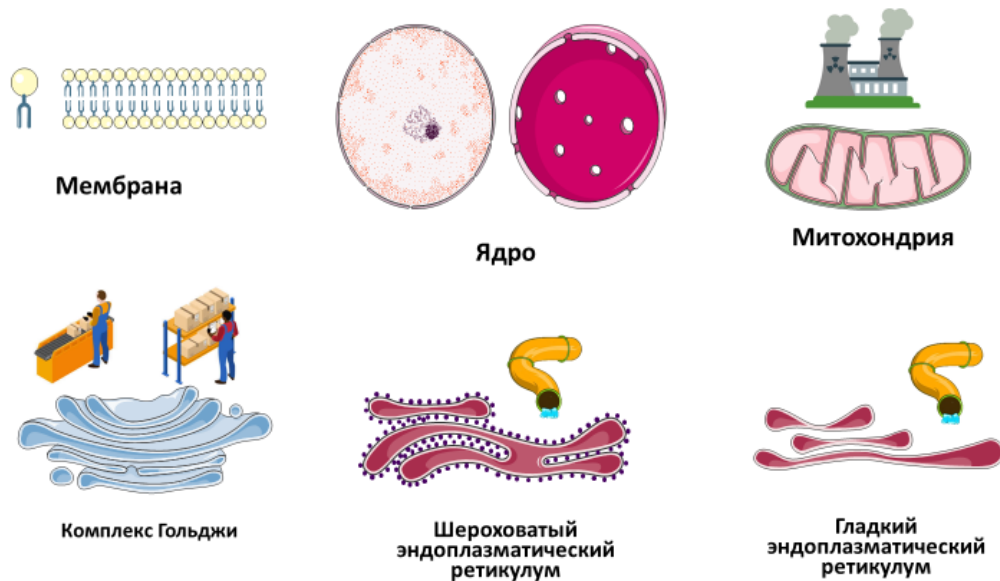


Рисунок 5. Мембрана и мембранные органоиды

Я уже упоминал один из мембранных органоидов – **эндоплазматический ретикулум**.

- Эндоплазматический ретикулум – это система мембранных трубочек, по которым транспортируются синтезируемые в ретикулуме вещества.

- Эндоплазматический ретикулум с рибосомами на поверхности – **шероховатый эндоплазматический ретикулум**. В нем синтезируются и транспортируются белки.

- Эндоплазматический ретикулум без рибосом – это **гладкий эндоплазматический ретикулум**. Он отвечает за синтез стероидов (жиров) и углеводов.

Все, что синтезируется в эндоплазматических ретикулумах, поступает в **комплекс Гольджи** – **систему** мембранных цистерн. Комплекс Гольджи – это место модификации, сортировки и упаковки веществ, наработанных клеткой или поступающих в нее.

С цистернами комплекса Гольджи связаны импортные, экспортные и предназначенные для внутреннего использования контейнеры, окруженные мембраной. Это тоже мембранные органоиды.

- **Лизосомы** содержат ферменты, это «внутренняя пищеварительная система клетки».

- **Транспортные везикулы** – это «мешки»:

- а) отделившиеся от комплекса Гольджи и предназначенные на экспорт (экзоцитоз);

- б) захваченные мембраной клетки и импортированные внутрь нее (эндоцитоз).

- **Эндосомы** – **лизосома** + экспортная транспортная везикула.

- **Пероксисомы** – **специализированная** лизосома, расщепляющая перекись водорода и жирные кислоты.

Еще один вид очень важных мембранных органоидов – это **митохондрии**.

Митохондрии – «энергетические станции» клетки, они вырабатывают аденозинтрифосфорную кислоту – АТФ.

- Митохондрии – это бывшие бактерии, усваивающие кислород (аэробные), которые поселились и прижились в клетках наших далеких предков.

- В них есть своя митохондриальная ДНК (все наши митохондрии и их ДНК мы получили от мамы).

- В них, как и в бактериях, есть свои рибосомы для синтеза белка.

- Они могут делиться.
- Митохондрии имеют две мембраны – наружную и внутреннюю.
- Внутренняя мембрана образует складки – кристы.
- На внутренней поверхности крист образуется АТФ – источник энергии для всех энергозависимых процессов внутри и вне клеток.

Помимо мембранных органоидов в клетке есть органоиды, у которых нет мембраны (рисунки 6 и 7). К ним относятся рибосомы, центриоли и цитоскелет.

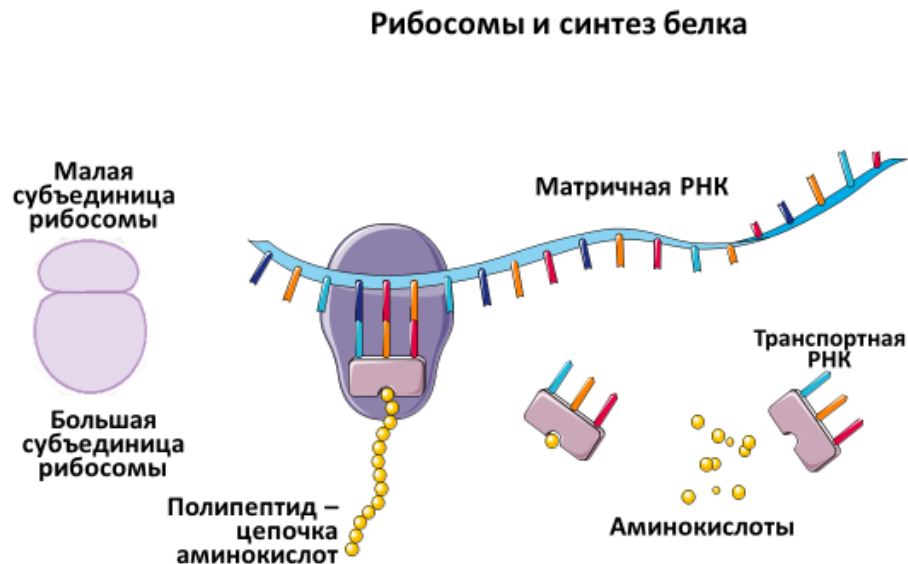


Рисунок 6. Рибосомы и синтез белка

Рибосомы – это станок, где по чертежу матричной РНК синтезируются белки (рисунок 6).

- Рибосома состоит из белка и рибосомальной РНК. Запасы рибосомальной РНК хранятся в ядрышке ядра.
- У рибосомы две половинки – большая и малая субъединицы.
- Между субъединицами двигается чертеж будущего белка – матричная РНК – и идет процесс трансляции информации.
- Еще одна РНК – транспортная РНК – подтаскивает к рибосоме соответствующие чертежу аминокислоты, из которых синтезируется белок.

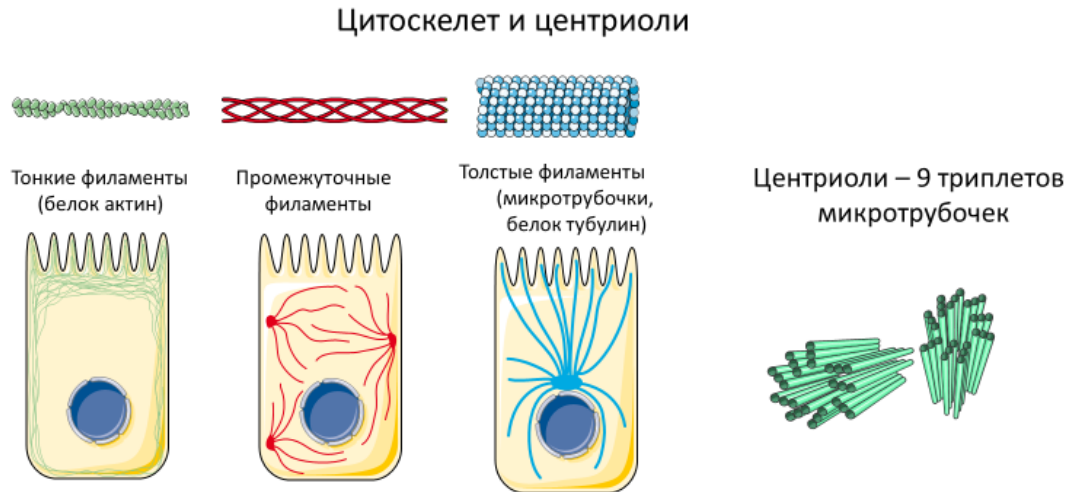


Рисунок 7. Цитоскелет и центриоли

Центриоли – два цилиндра, образующие клеточный центр. Каждая центриоль состоит из 9 триплетов микротрубочек, а микротрубочки построены из белка тубулина. Центриоли – это «автомобили» для перевозки начальников (хромосом), сидящих в заводоуправлении – ядре. Когда вдруг количество управленцев удвоилось, а такое случается перед делением клетки, центриоли с помощью нитей под названием «веретена деления» перевозят хромосомы в разные стороны внутри клетки для формирования новых заводоуправлений или ядер. Кроме того, центриоли участвуют в образовании микроресничек и хвостика сперматозоида. А вот достаются они нам только от папы.

Таким образом, два органоида клетки достаются нам только от одного из родителей. Митохондрии – от мамы, а центриоли – от папы.

Цитоскелет. Для того чтобы иметь определенную форму и передвигаться в пространстве, у нас с вами есть скелет, основу которого составляют кости. У членистоногих костей нет, но есть скелет снаружи их тела – экзоскелет. У растительных клеток поверх мембраны клетки есть дополнительная оболочка, которую можно рассматривать как дополнительный экзоскелет.

В любой животной клетке для поддержания формы есть внутренний скелет – скелет клетки, или цитоскелет.

Цитоскелет – это разные по толщине нити различных белков, которые называют **филаменты** (от лат. *filamentum* – нить). Поскольку филаменты разные по толщине, то их так и называют – толстые, тонкие и промежуточные.

Толстые филаменты построены из белка тубулина и представляют собой микротрубочки, такие же, как в центриолях.

Тонкие филаменты построены из белка актина. Существует несколько разновидностей белка актина. Например, есть актин, участвующий в сокращении мышц.

Промежуточные филаменты могут быть построены как минимум из пяти видов белков. Поскольку я еще не рассказывал, что такое ткань, то просто перечислю, что белки цитокератины мы найдем в цитоскелете эпителия, десмин – в мышцах, виментин – в клетках соединительной ткани, а в клетках нашего мозга есть две разновидности белков промежуточных филаментов. В нервных клетках – это нейрофибрилярный белок, а в клетках нейроглии (помощниках нервных клеток) – это кислый глиальный белок.

В сухом остатке:

- Мы – многоклеточные эукариоты царства животных. Наше тело состоит из множества разных клеток.
- У клеток есть мембрана, ядро и цитоплазма.

- В цитоплазме находятся органоиды.
- Есть органоиды, окруженные мембраной, а есть органоиды без мембраны.
- Все мембраны в клетках – это двойной слой липидов. В центральной части двойного липидного слоя находятся гидрофобные хвосты молекулы липида, а наружу «смотрят» головки.
- В мембрану клеток погружены белки, с которыми связаны углеводы. Комплекс белков и углеводов снаружи клетки называется «гликокаликс».
- У ядра и митохондрий – две мембраны.
- В мембранах ядра есть поры, и на наружной мембране ядра есть рибосомы.
- Наследственная информация в виде ДНК хранится в ядре и митохондриях.
- В ядре ДНК упаковывается вместе с белками в хроматин.
- Плотный упакованный хроматин называют гетерохроматин.
- «Рыхлый» хроматин – это эухроматин, здесь с ДНК считывается информация на РНК.
- При делении клеток хроматин упаковывается в хромосомы.
- Место скопления РНК внутри ядра называют ядрышком.
- РНК ядрышка идет на образование рибосом.
- Рибосомы – немембранные органоиды, которые состоят из двух субъединиц и синтезируют белки.
- Центриоли – немембранные органоиды, их две, они участвуют в делении клеток и состоят из девяти триплетов микротрубочек. Микротрубочки построены из белка тубулина.
- Из тубулина также построены толстые филаменты цитоскелета.
- Тонкие филаменты цитоскелета построены из актина.
- Промежуточные филаменты цитоскелета в разных тканях состоят из разных белков:
- В эпителиальной ткани – цитокератины.
- В мышечной ткани – десмин.
- В соединительной ткани – виментин.
- В нервной ткани два белка: в нейронах – нейрофибрилярный белок, а в клетках глии – кислый глиальный белок.
- К мембранным органоидам относятся: эндоплазматический ретикулум, комплекс Гольджи, лизо-, фаго- и пероксисомы, а также митохондрии.
- Эндоплазматический ретикулум бывает гладкий и шероховатый.
- Шероховатый имеет на поверхности рибосомы, а значит, синтезирует белки.
- В гладком эндоплазматическом ретикулуме синтезируются углеводы и липиды.
- В комплексе Гольджи модифицируется и упаковывается все, что синтезируется в ретикулах.
- Транспортные везикулы, лизо- и пероксисомы отделяются от комплекса Гольджи.
- Митохондрии имеют две мембраны, свою ДНК и свои рибосомы. Их главная функция – выработка АТФ, универсальной энергетической валюты клетки.

Откуда я взялся, почему я похож на маму и папу и что такое генетическая информация?

Откуда берутся дети?

Чтобы получился новый человек, не нужны аист и капуста, а **нужны специальные половые клетки.**

Мой и ваш организм состоит из двух видов клеток: **соматических** и **половых.**

Тело человека построено из огромного количества разных клеток, которые формируют органы. Тело по-гречески называется **сома** (от греч. σῶμα – тело), поэтому клетки тела называют соматическими. Соматические клетки, например, клетки печени, мышц или нервные клетки, у мужчин и женщин одинаковые. Из соматических клеток человека не может получиться новый организм или родиться новый ребенок. Чтобы появлялись дети, нужны половые клетки. У мужчин и женщин разные половые клетки – именно они в первую очередь, как и органы, в которых они образуются, отличают мужчин от женщин. А как же клонирование и овечка Долли? Это отдельная история, но даже для получения овечки Долли нужна была половая клетка мамы-овцы – яйцеклетка.

Чем отличаются половые клетки от соматических клеток?

Они отличаются числом хромосом.

В соматических клетках все хромосомы парные. Две первые, две вторые, две третьи хромосомы и так далее. Парный набор хромосом называют диплоидным (рисунок 8).



Рисунок 8. Кариотип человека (парные хромосомы)

В половых клетках, или гаметах, – одинарный гаплоидный, или гаметический, набор хромосом. При слиянии двух гамет образуется диплоидная клетка, из которой развивается новый организм.

У человека в соматических клетках 46 хромосом, а в половых – 23. Однако долгое время считалось, что у человека 48 хромосом. Одним из первых, кто сосчитал хромосомы у человека, был американский ученый Теофилус Пейнтер. В 1921 году он ошибся в подсчетах и заявил, что хромосом 48. И только через 35 лет, в 1956 году, два исследователя, Дж. Чью и А. Леван, опубликовали статью, в которой расставили все точки над «и», не побоявшись авторитетов, и

сделали нас сорокашестихромосомными жителями планеты⁷. Почему не побоялись авторитетов? Потому что за 35 лет в большом количестве учебников и научных статей все говорили и писали так же, как Пейнтер. Более того, в тех статьях, где были фотографии, и на них было видно только 46 хромосом, в тексте все равно писали магическое число 48.

По количеству хромосом мы с вами отличаемся от живущих рядом с нами животных. У кошки 38 хромосом, а у собаки 78. Корова счастлива со своими 120 хромосомами, а свинья не страдает из-за того, что у нее хромосом в три раза меньше, чем у коровы, всего 40.

И половые, и соматические клетки образуются из диплоидных клеток. Почему же у них разный набор хромосом? Соматические клетки делятся митозом, а половые клетки образуются в результате мейоза.

Когда клетка «надумала» делиться, она вступает в клеточный цикл (рисунок 9). Клеточный цикл состоит из интерфазы и непосредственно деления клетки (**митоз или мейоз**). И мейозу, и митозу предшествует интерфаза.

В интерфазе выделяют три периода: G1 (1-й период роста), S (синтетический период) и G2 (2-й период роста).

В G1 и G2 происходит удвоение количества органоидов. В S-период удваивается количество ДНК в ядре. После интерфазы ДНК хватит на 92 хромосомы, а органоидов – на две полноценные клетки. После разделения клетки две новые дочерние клетки идентичны той, которая прошла клеточный цикл и митоз (рисунок 10).

Клеточный цикл = интерфаза + деление.

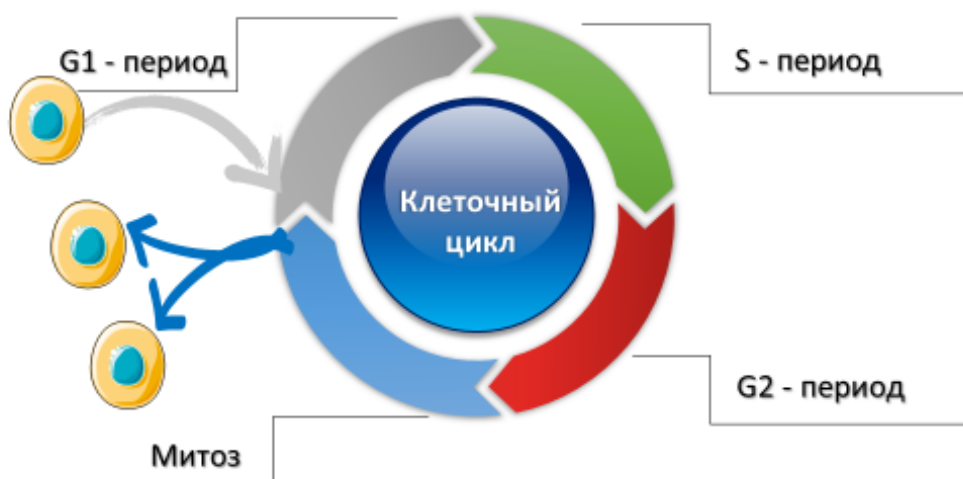


Рисунок 9. Клеточный цикл

⁷ Tjio J. H. The chromosome number of man / J. H. Tjio, A. Levan // Hereditas., 1956. Vol. 42. Is. 1–2. P. 1–6.

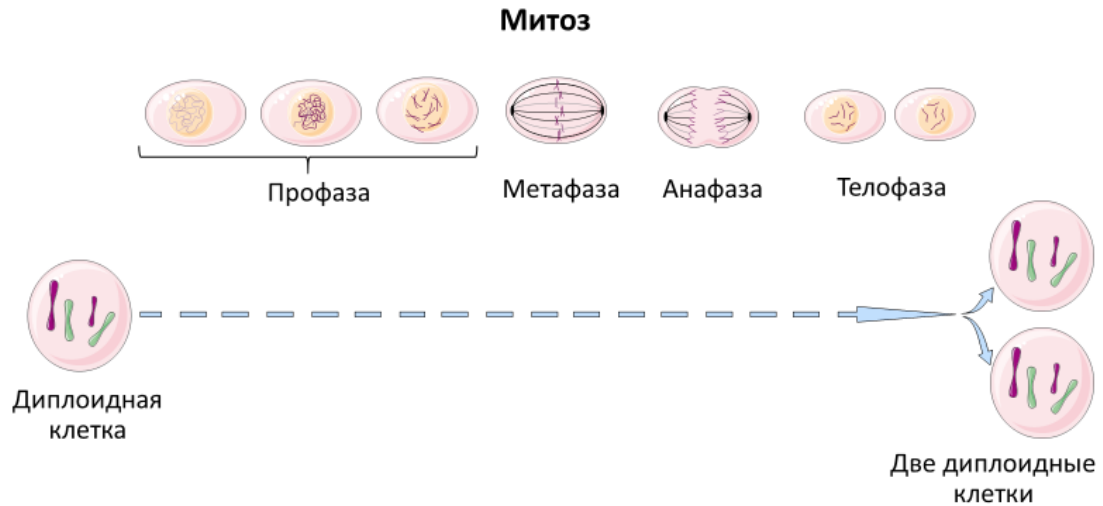


Рисунок 10. Митоз

Если клетка не делится, а выполняет какие-то функции, то это «рабочая» клетка, и она находится в периоде покоя G0 (если говорят, что клетка находится в периоде покоя, это не значит, что она не работает, это означает, что она не делится).

Во время **мейоза** (рисунок 11) происходят два последовательных деления, между которыми нет интерфазы, поэтому ДНК и хромосомы делятся между четырьмя дочерними клетками. Первое деление мейоза называют **редукционным**, и в результате получают две клетки с половинным количеством хромосом – гаплоидные клетки. Но в каждой хромосоме такой клетки ДНК в два раза больше, чем нужно для половых клеток. Во втором делении мейоза этот избыток ДНК распределяется поровну, и получают клетки с половинным набором и хромосом, и ДНК, то есть с гаплоидным набором ДНК и хромосом. Объединение двух таких клеток во время оплодотворения приводит к образованию диплоидной клетки.

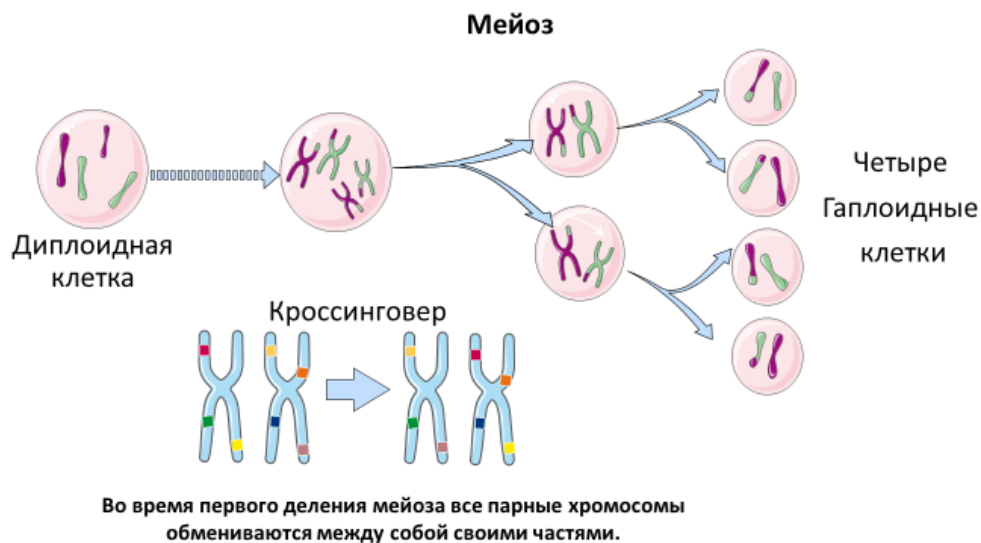


Рисунок 11. Мейоз

У нас с вами 46 хромосом, или 23 пары. 22 пары называют аутосомами, а одну пару – половыми хромосомами. У человека два вида половых хромосом, X и Y. Именно они опреде-

ляют, мужчина ты или женщина. Женщина имеет две X-хромосомы, а у мужчин одна половая хромосома X, а другая Y, она-то и есть суть мужского начала. У курицы все наоборот – две одинаковые половые хромосомы Z у петуха, а одна Z и короткая W у курицы. А у сверчков все еще интереснее. Если у сверчка отсутствует одна из половых хромосом, это будет самец, а самки имеют пару одинаковых X-хромосом.

У меня 46 хромосом: 23, включая половую X-хромосому, я получил от мамы; еще 23 хромосомы, вместе с половой Y-хромосомой, я получил от отца. Если Y передается по мужской линии, то значит ли это, что у меня Y-хромосома точно такая же, как у моего отца, и моего деда со стороны отца, и всех моих прадедов и прапрадедов по мужской линии? Если это так, то от мамы я получил одну из ее X-хромосом, идентичных X-хромосоме моей бабушки или дедушки со стороны мамы.

Так, да не совсем так.

То, что я получил хромосомы от мамы и от папы, – правильно. Во всех парах моих хромосом одна хромосома от мамы, а другая от папы, но они представляют собой гибриды бабушкиных и дедушкиных хромосом.

Во время первого деления мейоза все парные хромосомы обмениваются между собой своими частями. Такой обмен называют **кроссинговером**. В результате кроссинговера я получил от мамы гибридные бабушкины/дедушкины хромосомы. То же самое и с хромосомами от папы.

Несмотря на кроссинговер, на Y-хромосоме есть участки, которые остаются неизменными, и по ним можно проследить родство по мужской линии. Таким способом изучают, откуда же появился Адам и как заселяли Землю его потомки, коими мы с вами и являемся. По X-хромосоме это сделать практически невозможно, поэтому путь Евы проследили по митохондриальной ДНК, ведь митохондрии и митохондриальную ДНК мы получаем только от мамы. Оказалось, что все мы, как потомки Адама и Евы, выходцы из Северной Африки.

Для чего нам нужны хромосомы?

В первом рассказе я уже говорил, что хромосомы – это упакованные вместе с белками молекулы ДНК. Именно в ДНК хранится вся наследственная информация. ДНК собирается в хромосомы только перед делением клетки. Между делениями в ядре клетки лежат распакованные хромосомы в виде хроматина. Участки ДНК, несущие смысловую информацию, называются генами. ДНК – это двойная спираль, состоящая из нуклеотидов. Нуклеотиды отличаются азотистыми основаниями, их в ДНК четыре вида – аденин (А), гуанин (Г), цитозин (С) и тимин (Т). В РНК вместо тимина (Т) входит урацил (U). Образую двухцепочечную молекулу ДНК, аденин (А) одной цепочки связывается только с тиминном (Т) другой цепочки, а гуанин (Г) – только с цитозином (Ц). Поэтому число аденинов равно числу тиминнов, а число гуанинов – числу цитозинов: $A = T$, $G = C$.

В ДНК информация о белках записана этими четырьмя буквами. Белок похож на бусы, каждая бусинка – это аминокислота. Бусинки (аминокислоты) разные, их 20 видов. Из каких аминокислот состоит белок и в какой последовательности они расположены, записано в цепочке нуклеотидов ДНК. Такие участки ДНК и называются **генами**. Код одной аминокислоты – это три буквы в гене. Информация с гена, то есть с ДНК, «переписывается» на информационную РНК (иРНК). Этот процесс называется транскрипция (рисунок 12). Через поры ядерной мембраны иРНК попадает в цитоплазму и встраивается между двумя половинками рибосом. Три буквы кода на иРНК соответствуют какой-то конкретной аминокислоте. Поэтому другой вид РНК – транспортная РНК – подносит только соответствующую коду аминокислоту. Так последовательно, по три буквы, иРНК продвигается в рибосоме, а к одной аминокислоте

добавляется другая до тех пор, пока не сформируется цепочка из аминокислот. Этот процесс называется трансляция (рисунок 6).

Долгое время считалось, что один ген несет информацию для синтеза только одного белка. Оказалось, что это не так. На основе одного гена можно получить несколько белков. Например, в гене записана информация для синтеза длинного белка – «белокаменный», но из этого же гена могут получиться белки «бок», «белок», «лом», «блок». Вы можете найти и составить еще какие-нибудь слова.

Транскрипция информационной РНК с ДНК

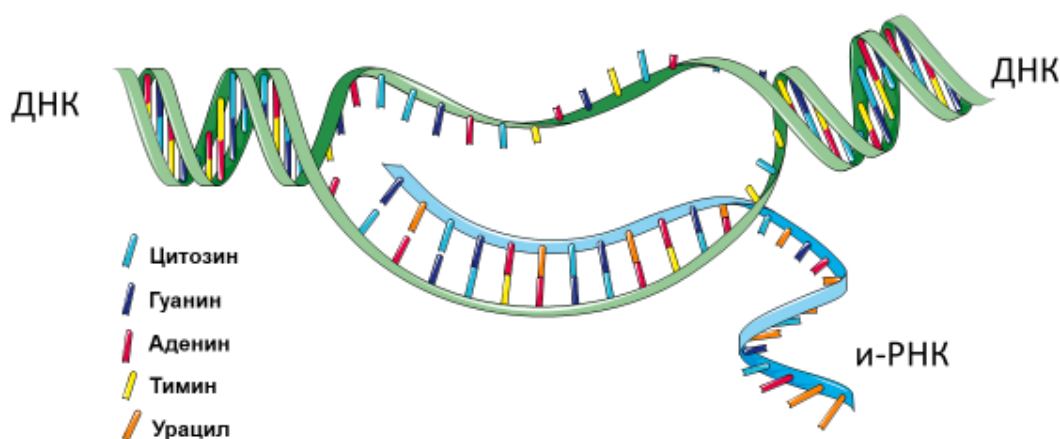


Рисунок 12. Транскрипция

Для тех, кто хочет получить больше информации о работе генов, рекомендую прочитать две замечательные книги: «Геном» Мета Ридли⁸ и «Геном человека. Энциклопедия, написанная четырьмя буквами» Вячеслава Залмановича Тарантула⁹.

В завершение хочу сказать, что у генов и у белков много разных функций. Есть гены, которые контролируют клеточный цикл и деление клеток. Если один из генов-контролеров изменился (мутировал), то клетки начинают бесконтрольно делиться и возникает опухоль.

Например, **ген ретинобластомы** контролирует готовность клетки к клеточному циклу, но не вызывает ретинобластому. Если же этот ген не работает, то возникает опухоль. **Гены P53 и BRCA1** контролируют повреждения ДНК и мутации. Если есть какие-то повреждения или мутации в клетке, то они останавливают процесс деления такой клетки (рисунок 13).

⁸ Ридли М. Геном: автобиография вида в 23 главах. М., 2008. 432 с.

⁹ Тарантул В. З. Геном человека: энциклопедия, написанная четырьмя буквами. М., 2003. 394 с.

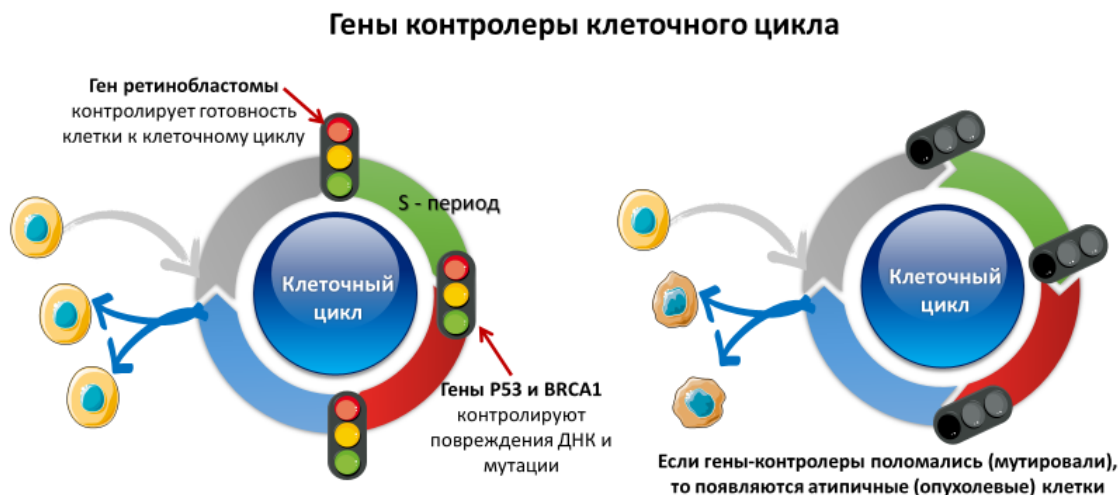


Рисунок 13. Гены контролеры клеточного цикла

Все хорошо знают американскую актрису Анджелину Джоли. Её мама умерла от рака молочной железы, и причиной опухоли могла стать мутация в гене **BRCA1**. Доказано, что если есть мутация в этом гене, то вероятность развития рака молочной железы очень высока. У Анджелины была обнаружена такая мутация, и она сделала профилактическую мастэктомию. Анализ на мутации гена **BRCA1** не является чем-то эксклюзивным. Во многих клиниках мира и в России делают такой анализ. Что же ищут, делая такой анализ? Представим, что ген **BRCA1** пишется словом «кот». При мутации буква «о» меняется на «и», в итоге получается «кит». Все диагностические системы настроены на то, чтобы найти в середине слова именно эту букву «и». Эти тесты хорошо работают в Европе и Америке. Но наши врачи недоумевали, почему у женщин с диагностированной опухолью больше чем в половине случаев мутация в **BRCA1** не выявляется стандартным методом, то есть отсутствует буква «и» в середине слова. Именно на этот вопрос нашли ответ ученые Казанского федерального университета вместе с коллегами из Республиканского онкологического диспансера в Казани¹⁰. Оказалось, что у представительниц определенных этносов мутация в гене **BRCA1** происходит не в середине слова, а в конце, то есть вместо слова «кот» появляется слово «код», и ген **BRCA1** перестает контролировать повреждения ДНК и вылавливать мутации (рисунок 14).

¹⁰ Shagimardanova E. Germline BRCA screening in breast cancer patients in Tatar women population // E. Shagimardanova, L. Shigapova, O. Gusev, A. Nikitin, N. Druzhkov, R. Enikeev, M. Gordiev // Annals of Oncology. 2016. Vol. 27, Supplement 6. P. vi51. URL: <https://doi.org/10.1093/annonc/mdw364.26>

BRCA1 – “КОТ” = “Здоровый” ген, Другое написание = мутация

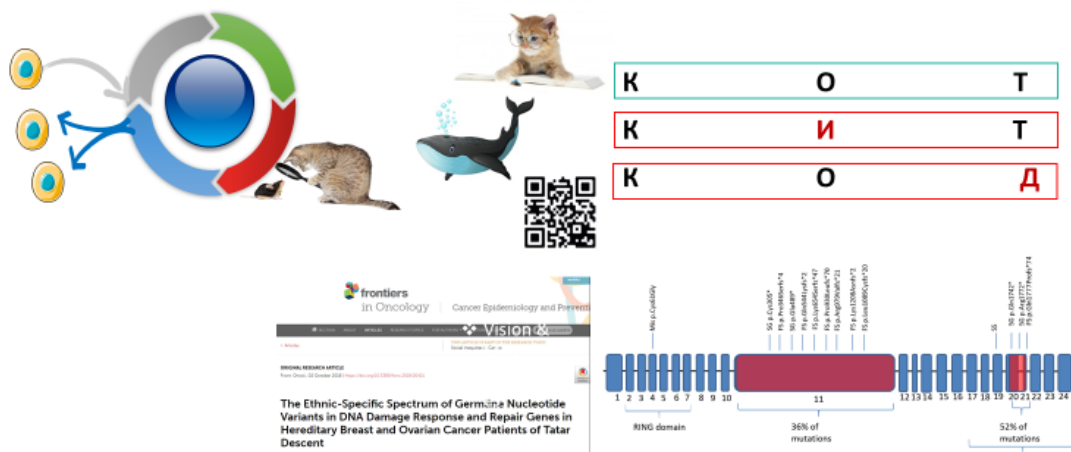


Рисунок 14. Мутации гена BRCA1

В сухом остатке:

- У нас два типа клеток – соматические и половые.
- В соматических клетках – диплоидный (парный) набор хромосом. У человека их 46.
- В половых клетках – гаплоидный (одинарный) набор хромосом. У человека их 23.
- В гаплоидном наборе 22 аутосомы и одна половая хромосома.
- В диплоидном наборе 22 пары аутосом (44) и пара половых хромосом.
- У женщин половые хромосомы одинаковые – две X-хромосомы.
- У мужчин одна X- и одна Y-хромосома.
- Соматические клетки делятся митозом.
- Половые клетки образуются в результате деления мейозом.
- Перед делением клетка проходит интерфазу – G1, S и G2 стадии.
- В G1 и G2 стадиях происходит удвоение количества органоидов.
- В S-период удваивается количества ДНК в ядре.
- Митоз – это деление клетки пополам после интерфазы, в результате образуется две диплоидные клетки.
- Мейоз – это два последовательных деления после интерфазы. Между делениями нет интерфазы. В результате образуется четыре гаплоидные клетки.
- Во время первого деления мейоза между парными хромосомами происходит обмен участками. Такой обмен называют кроссинговер.
- От мамы и папы мы получили гибриды хромосом бабушек и дедушек.
- По неизменяемым участкам Y-хромосомы можно проследить родословную мужской линии.
- По митохондриальной ДНК можно проследить родословную по женской линии.
- ДНК – это двойная спираль из нуклеотидов.
- Нуклеотиды отличаются азотистыми основаниями, их в ДНК четыре вида – аденин (А), гуанин (G), цитозин (C) и тимин (Т).
- Три нуклеотида (триплет) соответствуют одной аминокислоте белка.
- Последовательность триплетов – это последовательность аминокислот в белке.
- Ген – это участок ДНК, на котором нуклеотидами записана информация о последовательности аминокислот для одного или нескольких белков.

- У генов и у белков много разных функций. Есть гены, которые контролируют клеточный цикл и деление клеток.
- Изменения последовательности нуклеотидов в гене называют мутацией.
- Мутации в генах, контролирующих клеточный цикл и деление клеток, могут привести к образованию опухолей.

Что такое жизнь, с чего она начинается и кто такие живчики?

Когда я был студентом, то на вопрос преподавателя, что такое жизнь, мы отвечали словами Фридриха Энгельса: **«Жизнь есть способ существования белковых тел...»**. (Диалектика природы. Ф. Энгельс.) По мнению Ричарда Докинза (рекомендую прочитать его книгу «Эгоистичный ген»)¹¹, жизнь можно рассматривать через существование и изменение генов. Оба эти определения рассматривают жизнь на молекулярном уровне. А если посмотреть на процесс с клеточного уровня организации многоклеточных живых существ, то жизнь – это существование и непрерывная передача из поколения в поколение половых клеток.

Половые клетки появляются в нашем организме на самых ранних этапах развития. У нас еще нет ни рук, ни ног, и мы лишь зародыши из трех слоев клеток или трех зародышевых листков на вершине желточного мешка, но уже на этом этапе в желточном мешке появились будущие половые клетки – гоноциты. Позже, на шестой неделе развития, когда начнут образовываться половые железы, в них переместятся, или мигрируют, половые клетки из желточного мешка. В организме женщин половые железы – это парные яичники размером с миндальный орех, и в них из гоноцитов будут образовываться яйцеклетки. У мужчин половые железы побольше, размером с грецкий орех, они называются яичками, семенниками или тестикулами, и в них образуются сперматозоиды.

Вы помните, что половые клетки – гаплоидные, и чтобы на Земле появился новый диплоидный житель, они должны встретиться и слить воедино свои ядра и цитоплазму.

Как же встретятся половые клетки, чтобы получился новый житель Земли? Кто к кому бежит? Предлагаю три возможных варианта: 1) сперматозоид и яйцеклетка бегут навстречу друг другу; 2) толпа яйцеклеток бежит и пытается поймать сперматозоид или, 3) как в сказке, принцесса-яйцеклетка никуда не бежит, а ждет во дворце своего принца-сперматозоида. Верным будет только третий вариант, так как у яйцеклеток нет приспособлений для бега и передвижения, а у сперматозоидов они есть.

Где встретятся половые клетки? Они могут встретиться во внешней среде, например, в воде, как это происходит у рыб и земноводных. Такое оплодотворение называют наружным оплодотворением. Другой вариант, когда сперматозоиды попадают в половые пути женской особи и там внутри находят яйцеклетку – это вариант внутреннего оплодотворения, характерный для млекопитающих и птиц.

Сперматозоиды из-за их подвижности раньше называли живчиками. А двигаться они могут потому, что у них есть хвостик, которым они работают, как веслом, и благодаря этому весьма подвижны.

Миссия сперматозоида – донести и поместить в яйцеклетку гаплоидный набор хромосом отца. Поэтому в сперматозоиде нет ничего лишнего (рисунок 15). У него практически нет цитоплазмы. И самая тяжелая его часть – это головка, состоящая из гаплоидного ядра, или мужского пронуклеуса, и акросомы. Акросома – это специальный органоид с ферментами, которые нужны, чтобы проделать отверстие в блестящей оболочке яйцеклетки. Через это отверстие головка сперматозоида доходит до мембраны яйцеклетки. С противоположного от акросомы конца головки сперматозоида располагается шейка, которая переходит в тело, а затем в длинный хвостик сперматозоида. В шейке располагается одна центриоль, а из второй центриоли образован длинный жгутик, лежащий внутри тела и хвостика. Тело – это начальная утолщен-

¹¹ Докинз Р. Эгоистичный ген. М., 2013. 512 с.

ная часть хвостика, в которой располагаются митохондрии, необходимые для выработки энергии, без которой хвостик не будет двигаться.

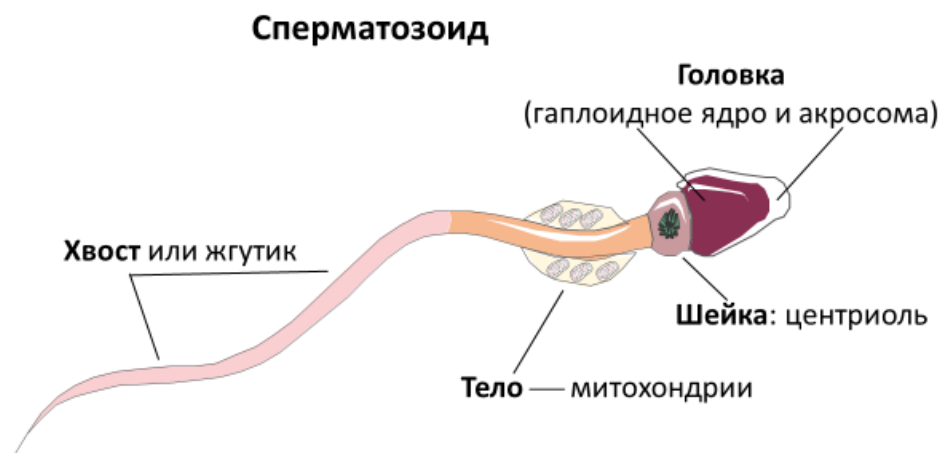


Рисунок 15. Сперматозоид

Гоноциты, из которых образуются половые клетки, появляются на ранних этапах нашего эмбрионального развития, но образование сперматозоидов начинается только с момента полового созревания, или пубертата. Видимые проявления пубертата у мальчиков – это быстрый рост, изменение тембра голоса и появление волос на лице, в подмышечной и паховой областях. До пубертата, несмотря на наличие половых желез и гоноцитов, сперматозоиды не образуются. Пусковым механизмом для их выработки служит повышение уровня мужских половых гормонов.

Сперматозоиды образуются в мужских половых железах, которые вырабатывают не только сперматозоиды, но и мужские половые гормоны. Располагаются мужские половые железы в мошонке – кожаном «мешочке», расположенном ниже и позади полового члена. Мужские половые железы – это яички, они же семенники, они же тестикулы (рисунок 16).

Мошонка и яички

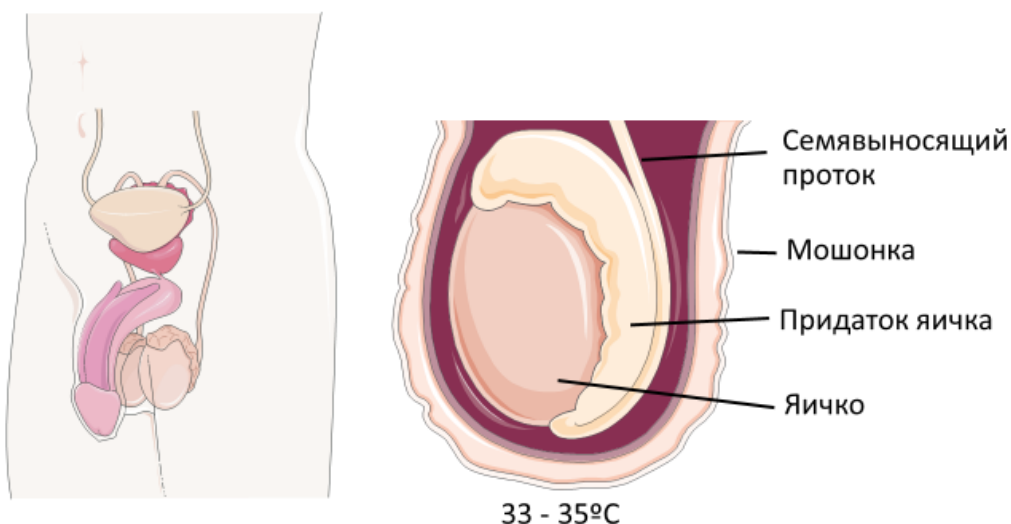


Рисунок 16. Мошонка и яички

Одна из версий происхождения слова «тест» (проверка знаний) связана с тестикулами. Точнее, она связана с историей про папессу Иоанну. Не настаиваю на правдивости этой истории, но звучит она так. Однажды папой Римским была выбрана женщина, которую все принимали за мужчину. Чтобы такое не повторилось, был введен обряд тестирования, то есть проверка кандидата в папы на наличие у него тестикул. Для всей этой процедуры существовало даже специальное коронационное кресло с отверстием в сиденье, через которое проверялось наличие у кандидата мужских половых желез в мошонке. Есть и другие версии происхождения слова «тест», но они не связаны с темой этого рассказа.

Расположение яичек в мошонке кажется нерациональным. Любые травмы этой области очень болезненны. Больно не коже мошонки, больно именно яичкам. Поэтому в киношных драках, да и не киношных тоже, стараются нанести удар сопернику в пах. Хоккеисты защищают эту область, как древние рыцари, специальной накладкой – гульфиком. Правда, гульфики не всегда выполняли только защитную роль. Были времена, когда в желании произвести впечатление на дам и визуально увеличить область своего достоинства мужчины подкладывали в штаны мешочки с песком. От длительного использования мешочки ветшали, и песок начинал высыпаться. Отсюда пошло выражение «из него песок сыпется».

Кажущаяся иррациональность расположения яичек в мошонке обусловлена тем, что сперматозоиды образуются при более низких температурах, чем температуры тела. Для их формирования нужна температура около 35 °С.

Для того чтобы обеспечить постоянное охлаждение яичек, специальная направляющая связка яичка (*gubernaculum testis*) опускает яички из брюшной полости, где они закладываются (так же, как и яичники у женщин), в мошонку. Процесс опускания яичек происходит до нашего рождения. Состояние, когда яички не опустились в мошонку, называют крипторхизм.

За поддержание постоянной температуры вокруг яичек отвечают две мышцы. Одна из них тонким слоем распределена в коже мошонки и называется мясистая оболочка (*tunica dartos*); сокращаясь, она уменьшает объем мошонки, сжимает кожаный мешочек с драгоценными яичками, перемещая их ближе к телу. Еще одну мышцу яички прихватили с собой в виде небольшого мышечного тяжа от мышц стенки живота, когда опускались из брюшной полости. Функция этой мышцы – подтягивать яички ближе к телу, поэтому и называется она – мышца, поднимающая яичко – *musculus cremaster*. При охлаждении или раздражении верхней внутренней поверхности бедра яички подтягиваются к животу – это кремастерный рефлекс. Когда мужчина находится на холоде, например, в холодной воде, размер его мошонки уменьшается благодаря синхронной работе обеих мышц, и яички остаются в комфортной для них температурной зоне 33–35 °С.

Яичко покрыто оболочкой, от которой к центру органа отходят перегородки; это напоминает апельсин или грейпфрут с перегородками и дольками между ними (рисунок 17). Между перегородками в дольках лежат 2–3 извитые трубочки или, по-научному, извитые каналы яичка. Перед выходом из дольки каналы выпрямляются и, соединяясь друг с другом, образуют сеть, от этой сети отходит несколько выносящих канальцев, которые выходят из яичка, соединяются и формируют рядом с яичком извитую трубку, или придаток яичка.

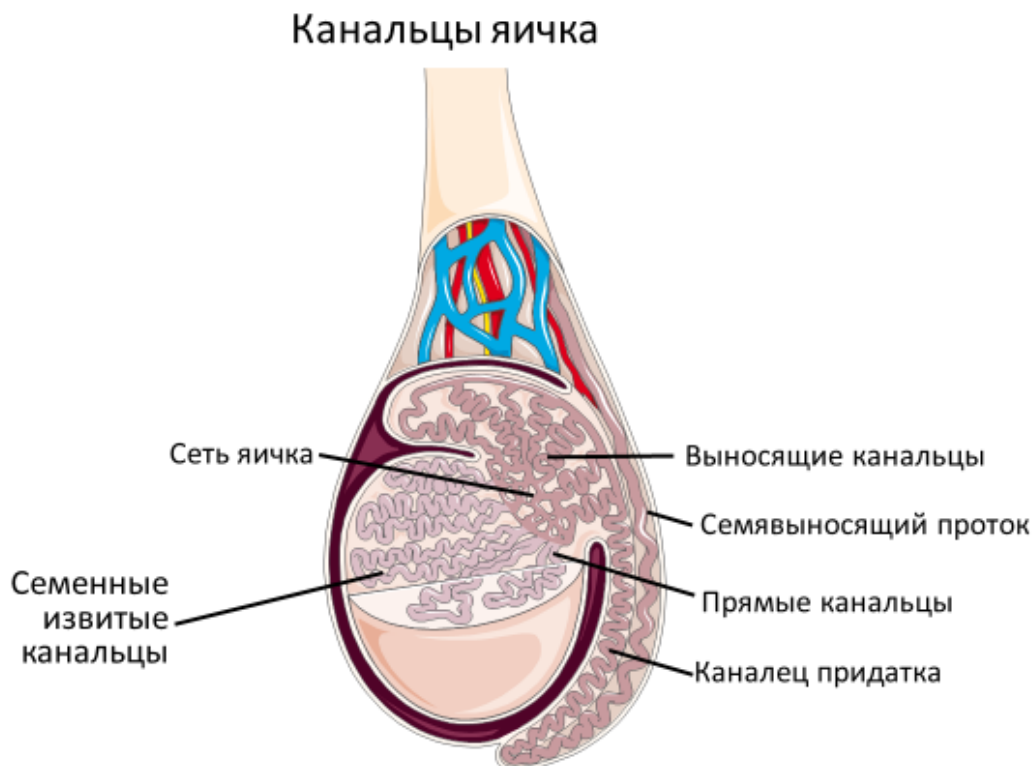


Рисунок 17. Канальцы яичка и придаток

Вся последовательность событий образования и перемещения сперматозоидов до их выхода наружу напоминает аэропорт. Сначала идет процесс приготовления к полету и прибытие в аэропорт в семенных извитых канальцах, прохождение через стойку регистрации – в прямых канальцах. После разных стоек регистрации все пассажиры проходят в одном месте предполетный досмотр, то есть потоки смешиваются в сети яичка. А дальше их ждут накопитель и зона ожидания в придатке яичка. Для хорошего полета (по-научному вылет сперматозоидов наружу называют эякуляцией) в накопителе должно быть около 200–250 млн сперматозоидов. То есть в одном эякуляте сперматозоидов будет больше, чем проживает людей в Российской Федерации. Пониженная температура и наличие яичек в мошонке важно не только для образования сперматозоидов, но и для создания комфортных прохладных условий в накопителе – придатке яичка. Если бы не было накопителя, то вновь прибывающие из яичка сперматозоиды постоянно выталкивали бы предшественников и происходило бы непрерывное истечение семени наружу – гонорея (гонос – семя, рея – истечение). Так, кстати, называется одно из заболеваний, передаваемых половым путем, но истекает при этом заболевании не семя, а гной.

Образование новых сперматозоидов в извитых канальцах идет ежедневно и еженощно, начиная с момента полового созревания. Вся последовательность образования сперматоиды от гонocyта (под названием «сперматогоний») через промежуточные клетки – сперматоциты 1-го и 2-го порядка и сперматиды, называется сперматогенезом (рисунок 18). Происходит все это в течение 65 дней. Начинается процесс с митоза сперматогоний, продолжается мейозом сперматоцитов, а завершается превращением обычной по органоидам и объему цитоплазмы гаплоидной сперматиды в шустрый хвостатый сперматозоид.

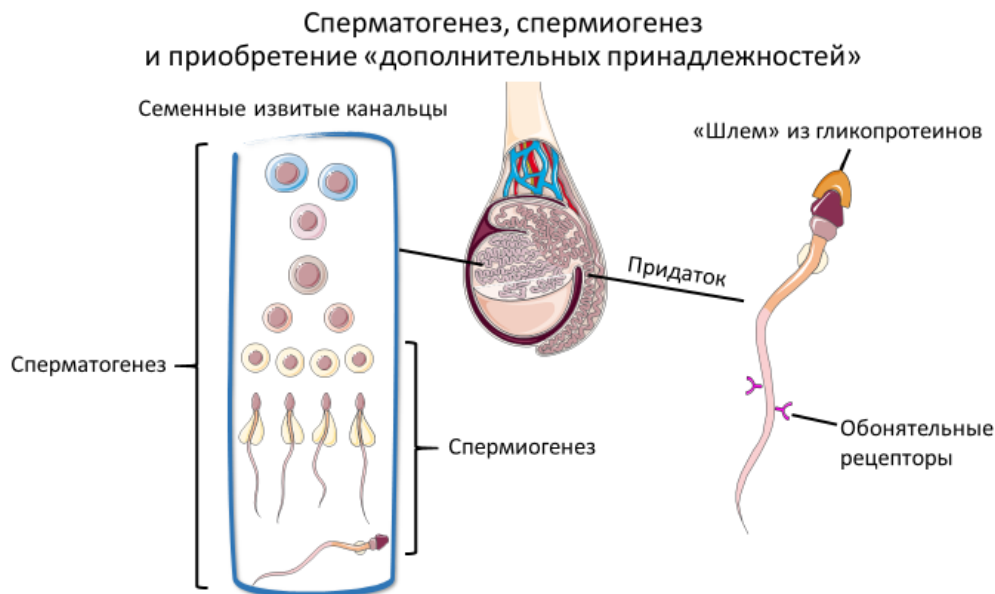


Рисунок 18. Сперматогенез

Этап формирования сперматозоида из сперматиды называют спермиогенезом. Во время спермиогенеза отбрасывается лишняя цитоплазма, чтобы легче было путешествовать. Комплекс Гольджи превращается в акросому, одна из двух центриолей удлинняется и становится жгутиком, вокруг которого наматывается спираль митохондрий. После окончания сперматогенеза и его последнего этапа, спермиогенеза, получается по внешнему виду и набору необходимых компонентов вполне приличный и симпатичный сперматозоид или, в редких случаях, «инвалид» с различными дефектами. Но сперматозоид еще не готов к длительному путешествию и выполнению важной функции оплодотворения. Ему нужен «нос», чтобы унюхать, где находится яйцеклетка, поэтому в его хвостике появляются специальные обонятельные рецепторы. Ему нужно приспособление для прикрепления именно к яйцеклетке, а не к любой другой клетке будущей матери, поэтому на мембране головки появляется «липучка» для блестящей оболочки яйцеклетки – рецептор ZP3. Ну и наконец, чтобы не удариться и не повредить головку во время трудного путешествия, на головку сперматозоида «надевается» шлем из гликопротеинов, то есть из белков и углеводов.

О царевне-яйцеклетке, к которой «побегут» сперматозоиды, будет мой следующий рассказ.

В сухом остатке:

- Гонациты – первичные половые клетки, появляются на шестой неделе развития в желточном мешке и мигрируют в зачатки половых желез (гонад).
- Яички и яичники закладываются во внутриутробном развитии в брюшной полости.
- Женские половые железы – яичники. Вырабатывают женские половые гормоны (эстрогены и прогестерон) и женские половые клетки – яйцеклетки.
- Мужские половые железы – яички (семенники, тестикулы). Вырабатывают мужской половой гормон тестостерон и мужские половые клетки – сперматозоиды.
- Яички опускаются в мошонку через паховый канал еще до рождения с помощью направляющей связки яичка.
- Сперматозоиды могут «плавать» в жидкой среде, так как имеют хвостик.
- Хвостик сперматозоида – это модифицированная центриоль. Состоит из девяти пар микротрубочек по периферии и одной пары в центре. В центриолях микротрубочки расположены не парами, а триплетами.

- У сперматозоида есть головка, шейка, тело и хвостик.
- Головка сперматозоида состоит из гаплоидного ядра (мужского пронуклеуса) и акросомы с ферментами.
- В шейке лежит центриоль, которая не была использована для образования хвостика.
- В теле находятся митохондрии.
- Процесс делений и преобразований сперматогония в сперматоциты 1-го и 2-го порядка, сперматиды и сперматозоиды длится около 65 дней и называется сперматогенезом.
- Спермиогенез – это превращение сперматиды в сперматозоид.
- У сперматозоида есть обонятельный рецептор для поиска яйцеклетки и рецептор ZP3 для «приклеивания» к блестящей оболочке яйцеклетки.
- Выработка сперматозоидов в яичках начинается после полового созревания – пубертата.
- Сперматозоиды образуются в извитых канальцах яичка. Через прямые канальцы, сеть яичка и выносящие канальцы они попадают в придаток яичка, где накапливаются до момента выброса наружу.
- В придатке яичка головка сперматозоида покрывается гликопротеинами.
- Яичко и придаток яичка находятся в мошонке, где температура около 35 °С.
- Для поддержания постоянной температуры в мошонке есть две мышцы, которые регулируют размер мошонки и близость яичек к более теплему телу.

Царевна-яйцеклетка

Мы знаем, что половые клетки гонациты сначала появляются в желточном мешке, а затем переселяются в половые железы. Женские половые железы называются яичниками, и в них из гонацитов будут образовываться яйцеклетки (рисунок 19).

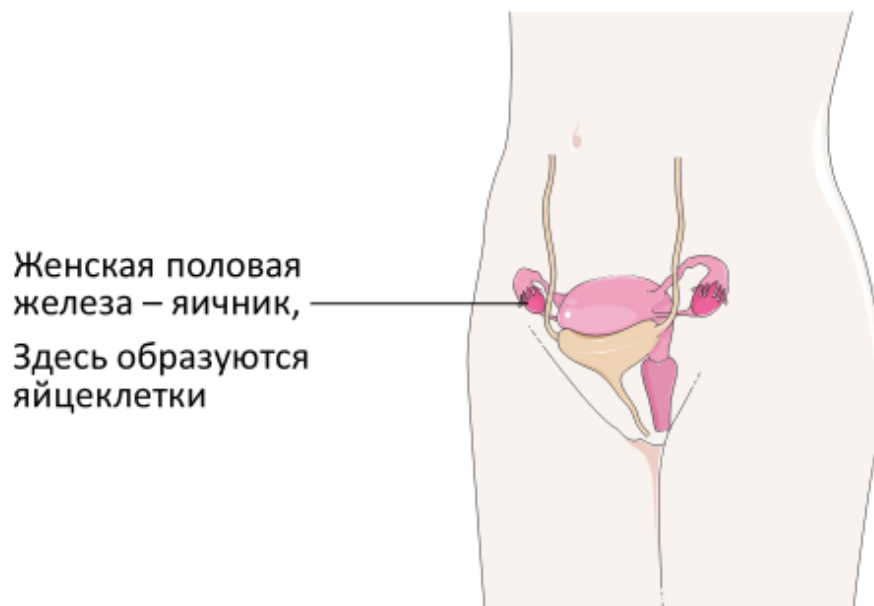


Рисунок 19. Женские половые железы

Когда на игровом поле присутствуют два игрока, сперматозоид и яйцеклетка, всегда возникает вопрос, кто из них ключевой игрок и без кого игра невозможна. В самом начале развития науки существовал дуализм мнений. В основе двух разных точек зрения была уверенность, что будущий человек или любое другое животное уже находятся внутри половой клетки в готовом виде. Торжествовал преформизм. Преформисты-анимакулисты считали, что маленький человечек, гомункулюс, находится в ядре сперматозоида. Их оппоненты – овиисты – считали, что маленький человечек находится внутри яйцеклетки.

Если мы встанем на позиции овиистов, то должны ли мы признать возможность непорочного зачатия, то есть зарождения новой жизни без участия сперматозоида?

«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» (Лука 1:35).

«...родившееся в Ней есть от Духа Святого» (Матфей 1:20).

Непорочное зачатие без участия сперматозоидов не только возможно, но и существует. Это явление называется партеногенез. Механизм партеногенеза до конца не понятен, но внешние воздействия на яйцеклетку без участия сперматозоида могут стимулировать развитие нового организма. Партеногенезом могут размножаться дафнии, тля, некоторые ящерицы, акулы и ряд других представителей животного мира. Все потомство в этом случае состоит только из особей женского пола, так как без сперматозоида неоткуда взяться мужской половой хромосоме. В России встречаются водоемы, где живут только самки серебряного карася, и это возможно благодаря партеногенезу. Долгое время считалось, что у млекопитающих партеногенез невозможен.

В 2004 году многие средства массовой информации сделали сенсационные заявления, что японские ученые смогли получить партеногенетических мышей. Проведенный эксперимент похож на классический партеногенез лишь результатом, когда в потомстве появляются только особи женского пола. На самом же деле было получено потомство от двух самок мыши, Яйцеклетка мыши-мамы была «оплодотворена» яйцеклеткой другой мыши. Мне трудно придумать ей название: вторая мама? или мама, которая папа? Но суть состоит в том, что в ядре яйцеклетки, которая играла роль сперматозоида, предварительно выключили работу одного из генов, который регулирует активность отцовских хромосом. Активность генов отцовских хромосом крайне важна и необходима, когда развитие идет естественным путем с настоящими мамой и папой. Об этом мы еще поговорим.

Сейчас же, отвечая на вопрос, кто главнее, яйцеклетка или сперматозоид, надо признать, что обе половые клетки важны, но яйцеклетка главнее. Еще одним доказательством этого являются пионерские работы нобелевского лауреата 2012 года сэра Джона Гёрдона. Он удалял из яйцеклетки лягушки гаплоидное ядро и вместо него помещал в яйцеклетку, но не в сперматозоид, диплоидное ядро из кишечника головастика. В результате из такой лягушачьей икры получались сначала головастики, а потом и лягушки. То, что сделал сэр Джон Гёрдон, называется клонированием.

Клонировать млекопитающих, в отличие от лягушек, оказалось намного сложнее. Но 22 февраля 1997 года мир узнал об овечке Долли. В Рослинском университете группа Яна Вилмута после слияния яйцеклетки и ядра соматической клетки получила знаменитую на весь мир овечку, которую Вилмут назвал в честь любимой им кудрявой кантри певицы Долли Партон, или просто Долли.

В чем же принципиальное отличие яйцеклеток от сперматозоидов? Главное отличие – это крупные размеры яйцеклетки. Яйцеклетки курицы – это яйца, которые мы с удовольствием едим на завтрак.

Красная, черная, щучья икра, икра минтая и любая другая икра рыб (но не кабачковая или баклажанная) – это тоже яйцеклетки. Во всех яйцеклетках есть запас питательных веществ. Всем хорошо знакомый желток – главный источник питания для развивающегося эмбриона.

Если все события развития нового организма происходят вне связи с организмом матери, от которой можно получить питательные вещества, то таким яйцеклеткам надо много желтка. По количеству желтка яйцеклетки подразделяют на полилецитальные (много), мезолецитальные (средне) и алецитальные (нет или очень мало). Лецитос (λέκιθος) – это название желтка по-гречески.

Еще одно различие связано с распределением желтка внутри цитоплазмы яйцеклетки. У птиц и рыб желток занимает практически весь объем яйцеклетки, смещая ядро под плазматическую мембрану. Практически все тело яйцеклетки – это желток, а такая яйцеклетка называется телолецитальная. У нас с вами и у других млекопитающих желток распределен равномерно – это изолецитальный тип яйцеклеток, а у насекомых желток расположен вокруг центрально лежащего ядра, то есть центролецитально.

Из всего разнообразия яйцеклеток нас интересует изо- и алецитальная яйцеклетка человека (рисунок 20).

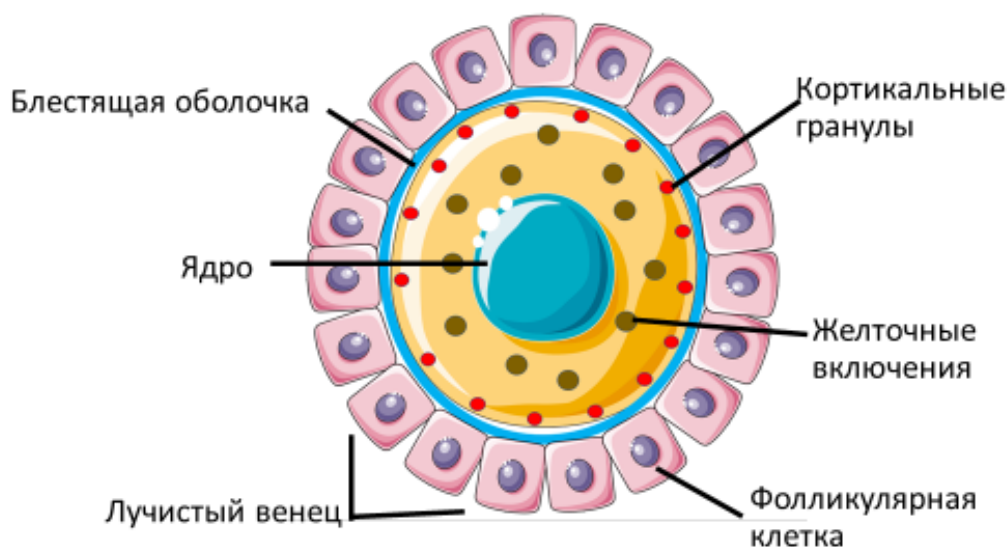


Рисунок 20. Яйцеклетка

Как любая барышня на выданье, яйцеклетка не только крупна, но и красива. Вокруг плазматической мембраны у нее толстый блестящий «чепчик» – блестящая оболочка. Для пущей привлекательности и красоты на блестящей оболочке есть «корона» из фолликулярных клеток, которые она прихватила из яичника, где росла и готовилась к свиданию со сперматозоидом. Яйцеклетка, если встретит любимого, будет верна только ему одному. Поэтому кроме органоидов и желточных гранул у нее есть специальные гранулы верности, которые называются «кортикальные гранулы», так как они находятся под корой, то есть прямо под мембраной яйцеклетки.

В отличие от сперматозоидов, которые вспоминают о поисках царевны только после пубертата, яйцеклетки начинают думать о свадьбе и готовиться к ней еще до рождения девочки. У находящегося в утробе мамы плода-девочки в яичнике начинают делиться митозом женские гоноциты – овогонии. Из овогоний образуются первичные овоциты, которые начинают первое деление мейоза. В самом начале – профазе первого деления мейоза, когда центриоли разошлись по полюсам клетки, – первичные овоциты вдруг вспоминают, что рановато они начали готовиться к свадьбе. Поэтому они, покрытые «одеялом» из одного слоя плоских фолликулярных клеток яичника, «засыпают» до пубертата. Заснувшим в профазе первого деления мейоза овоцитам предстоит пройти метафазу (выстраивание хромосом по экватору), анафазу (расхождение хромосом с экватора к полюсам) и телофазу (разделение на две клетки) первого деления мейоза и четыре такие же фазы второго деления мейоза. Но это все произойдет только с момента наступления полового развития, то есть после 12–14 лет жизни.

Таким образом, все девочки, в отличие от мальчиков, рождаются с первичными овоцитами. Развитие яйцеклеток из первичных овоцитов начнется после пубертата.

С наступлением пубертата каждый месяц в яичниках пробуждается несколько первичных овоцитов (рисунок 21). Проснувшись, они продолжают начатый во внутриутробном развитии мейоз. Фолликулярные клетки, покрывавшие «спящую» яйцеклетку, тоже начинают делиться. Поэтому делящаяся мейозом яйцеклетка оказывается в центре многослойного клеточного фолликулярного шара, заполненного жидкостью. Такой шар называется Граафов пузырек в честь нидерландского анатома Ренье Де Граафа, впервые описавшего зрелые фолликулы яичника. Яйцеклетка так торопится на встречу с женихом-сперматозоидом, что, не

дождавшись окончания второго деления мейоза, в его метафазе, «выпрыгивает» из Граафова пузырька в брюшную полость поближе к входу в маточную трубу – пещеру, ведущую в матку. Разорванный яйцеклеткой Граафов пузырек желтеет от злости и превращается в желтое тело. Но и это превращение не случайно. Все происходящие в яичнике события направлены только на одно – на продолжение рода человеческого.

Как вы думаете, что объединяет события, происходящие ежемесячно в яичнике женщины, с романом Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце»? Не буду томить вас – это гипофиз, маленькая железа, находящаяся внутри черепа в гипофизарной ямке турецкого седла в центре клиновидной кости. Именно эту железу профессор Филипп Филиппович Преображенский пересадил в мозг пса Шарика от погибшего пьяницы и дебошира Клим Чугункина.

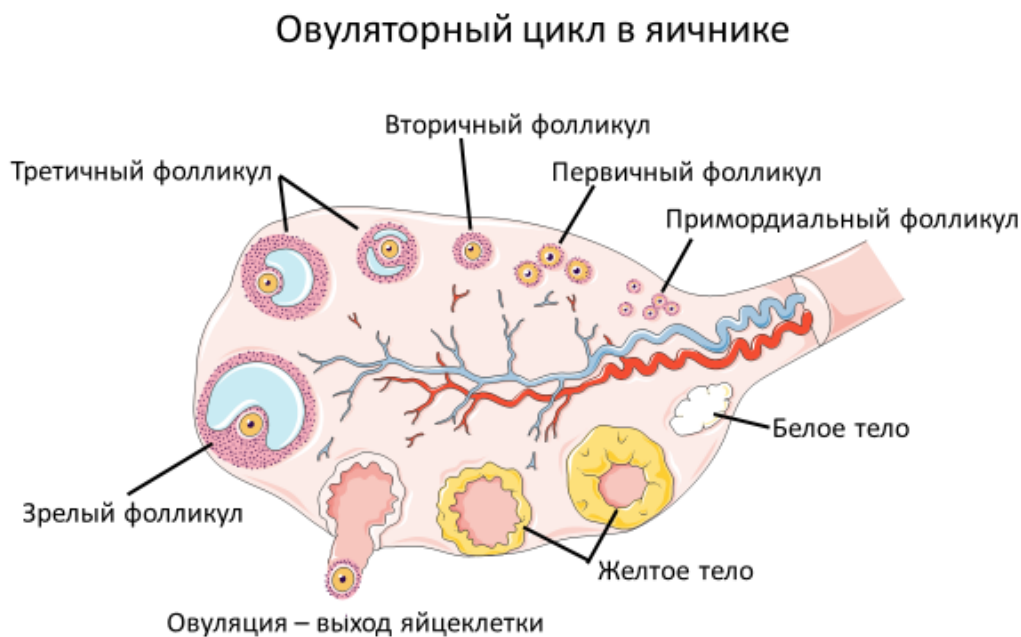


Рисунок 21. Цикл яичника

Гипофиз – это очень крупный начальник, то есть самый главный среди эндокринных желез в нашей эндокринной системе. Железы эндокринной системы вырабатывают гормоны и регулируют работу органов нашего тела. Гипофиз – главный, так как он контролирует работу большинства эндокринных желез. Именно гипофиз запускает превращение мальчиков и девочек в мужчин и женщин, для чего он начинает вырабатывать два гормона, стимулирующих работу половых желез. Поэтому эти гормоны гипофиза называются гонадотропные гормоны, то есть гормоны, действующие на гонады – половые железы (рисунок 22).

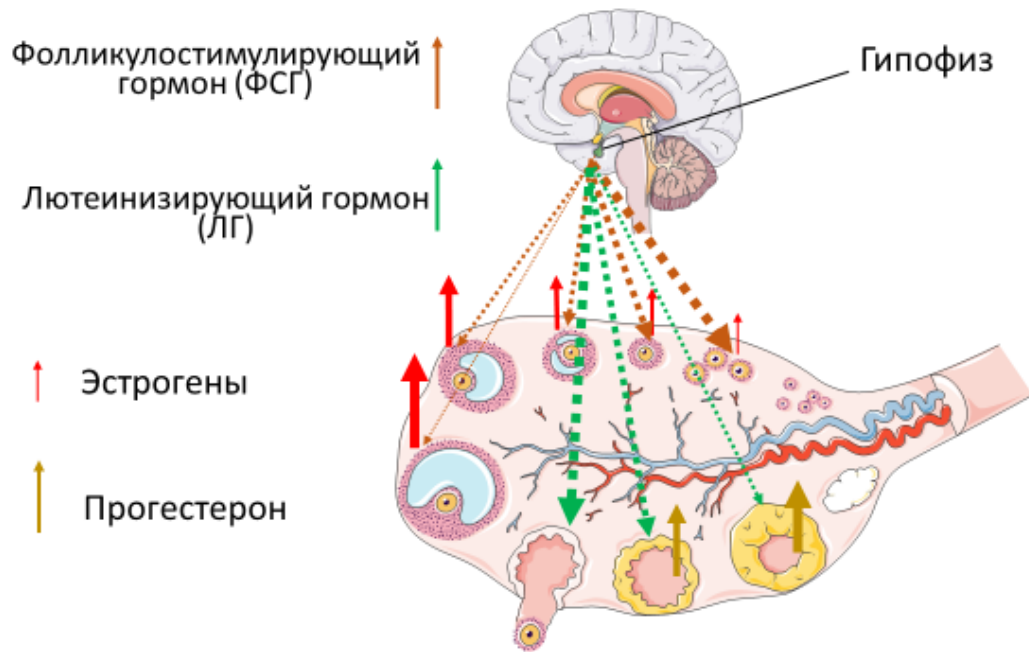


Рисунок 22. Гипофиз и яичники

Один из этих гормонов называется фолликулостимулирующий гормон. Само название говорит о том, что он стимулирует рост фолликулов в яичнике. Второй гормон называют лютеинизирующий гормон, и под его влиянием на месте лопнувшего фолликула образуется желтое тело – *corpus luteum*. Выброс и концентрация гонадотропных гормонов зависят от количества в крови гормонов яичника. Растущие фолликулы вырабатывают эстрогены. Желтое тело вырабатывает прогестерон.

Гипофиз работает по принципу отрицательной обратной связи, или принципу унитаза: чем больше в бачке воды, тем меньше в него поступает, а когда он полный, вода прекращает в него литься. Так и в работе гипофиза: если в крови много эстрогенов, то фолликулостимулирующего гормона вырабатывается мало, и наоборот, мало эстрогенов – много фолликулостимулирующего гормона. Такой принцип работы гипофиза характерен для всех его тропных гормонов.

Итак, для нормального развития нового организма нужны два вида половых клеток. Главными все-таки являются яйцеклетки, которые начали свои превращения еще до рождения девочки, «заснув» в профазе первого деления мейоза. Сперматозоиды же начинают образовываться только после пубертата, и в это время яйцеклетки тоже просыпаются. Хотя сперматозоиды начинают развиваться позже, они выходят из яичка полностью готовыми к выполнению своей важной миссии, а вот яйцеклетки покидают яичник в середине (метафазе) второго деления мейоза. Что же произойдет дальше и как встретятся двое влюбленных? Именно об этом пойдет речь в следующем рассказе.

В сухом остатке:

- Из яйцеклеток может развиваться полноценный организм путем партеногенеза и клонирования без участия сперматозоида.
- Яйцеклетки разных организмов отличаются количеством и распределением желтка в цитоплазме.
- Яйцеклетки развиваются в яичниках.
- Девочки рождаются с первичными овоцитами в яичниках, которые находятся в профазе первого деления мейоза.

- Первичные овоциты окружены одним слоем плоских фолликулярных клеток.
- После пубертата ежемесячно несколько первичных овоцитов начинают превращение в яйцеклетку, а вокруг нее увеличивается количество фолликулярных клеток.
- На рост фолликула и образование яйцеклетки влияет фолликулостимулирующий гормон гипофиза.
- Чем больше фолликул, тем больше он вырабатывает эстрогенов.
- На пике концентрации эстрогенов в крови гипофиз выбрасывает лютеинизирующий гормон.
- Под действием лютеинизирующего гормона из зрелого фолликула (Граафова пузырька) в брюшную полость выходит яйцеклетка.
- Овуляция – это выход яйцеклетки из Граафова пузырька.
- Яйцеклетка не завершает второе деление мейоза в яичнике.
- В цитоплазме яйцеклетки, кроме желтка, есть кортикальные гранулы.
- На месте лопнувшего Граафова пузырька образуется желтое тело.
- Желтое тело вырабатывает гормон прогестерон.
- Яйцеклетка после овуляции окружена блестящей оболочкой и слоем фолликулярных клеток.

Когда же я начал жить? (Оплодотворение, или Счастливая встреча сперматозоида с яйцеклеткой)

Первым условием для развития любого человека является встреча и слияние сперматозоида и яйцеклетки. В результате из двух гаплоидных половых клеток получается диплоидная оплодотворенная яйцеклетка, или **зигота**.

Вы помните, что яйцеклетка не может самостоятельно двигаться и не яйцеклетки бегают за сперматозоидами, а сперматозоиды стремятся к яйцеклетке. Не женское это дело – навязываться кавалерам. Поэтому, выйдя из фолликула, украшенная тяжелой короной из фолликулярных клеток, она надеется на чудо, то есть на встречу с женихом-сперматозоидом. Чтобы добраться до малоподвижной и вальяжной яйцеклетки, сперматозоидам предстоит пройти сложный путь. Из уретры полового члена они попадают во влагалище. Затем они должны пройти через слизистую пробку в узком канале шейки матки, проплыть по всей длине полости матки, а затем через маточные трубы добраться до яйцеклетки (рисунок 23).

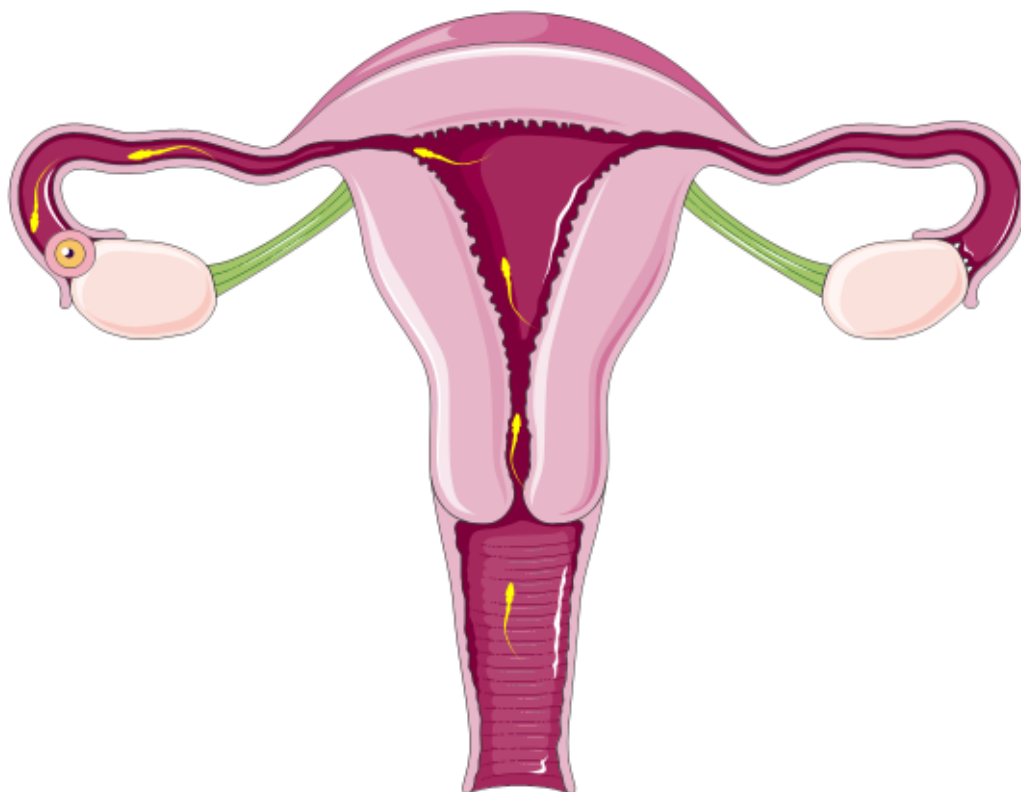


Рисунок 23. Путешествие сперматозоида

Чтобы стать счастливчиком, каждый из 250 миллионов сперматозоидов должен решить три задачи. Первая – это найти яйцеклетку. Вторая задача – это не спутать ее с другими клетками, которые встретятся на его пути. На русских свадьбах жениху иногда предлагают решить такую же задачу. Когда он приезжает в дом родителей невесты, его проводят в комнату, где в свадебных нарядах сидят несколько «невест». Лица их закрыты фатой. Задача жениха – найти настоящую невесту, а не выбрать сестру или бабушку невесты. Третья задача сперматозоида – устранить конкурентов, чтобы яйцеклетка стала его, и только его избранницей.

Как же сперматозоид решает первую задачу и находит яйцеклетку? Оказывается, по запаху, или, если сказать по-научному, по хемотаксису. У сперматозоидов в хвостике есть специальные обонятельные рецепторы. Именно этими рецепторами сперматозоид унюхивает хемоаттрактанты, привлекающие, притягивающие его химические вещества, которые вырабатывает яйцеклетка и фолликулярные клетки. Поэтому сперматозоиды, как собаки-ищейки, двигаются по запаху.

Почему сперматозоид не путает яйцеклетку с другими клетками и прилипает только к нашей гаплоидной красавице? Яйцеклетка кроме плазматической мембраны, такой же, как у всех других клеток, имеет наружную блестящую оболочку (*zona pellucida*), в которой есть уникальные белки – ZP-белки зоны пеллюцида. Один из них, под номером три (ZP3), необычайно привлекателен для сперматозоидов, так как на головке сперматозоида есть специальный рецептор, который прочно связывается с этим белком блестящей оболочки (рисунок 24).

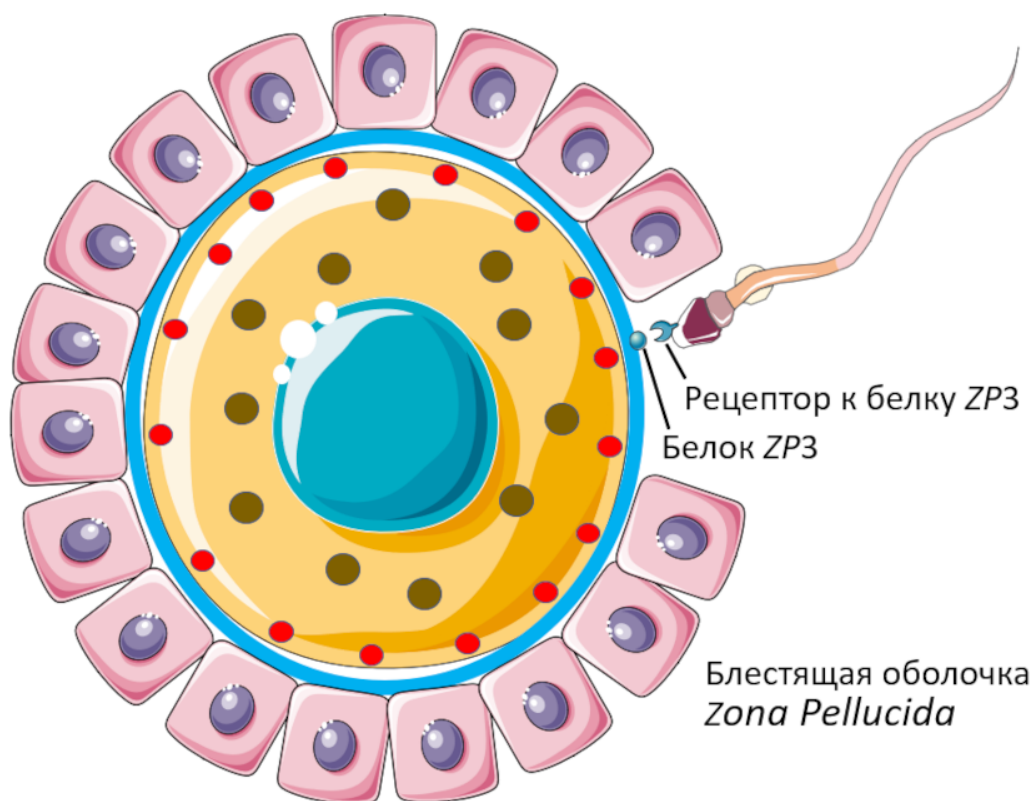


Рисунок 24. Взаимодействие сперматозоида с блестящей оболочкой яйцеклетки

Связывание рецептора на головке сперматозоида с белком ZP3 – это не просто прилипание, это сигнал для акросомы сперматозоида к выделению ферментов. Выделение ферментов из акросомы – это начало **акросомальной реакции**. Ферменты акросомы делают в блестящей оболочке отверстие. Через дыру в блестящей оболочке головка сперматозоида подходит к мембране яйцеклетки (рисунок 25).

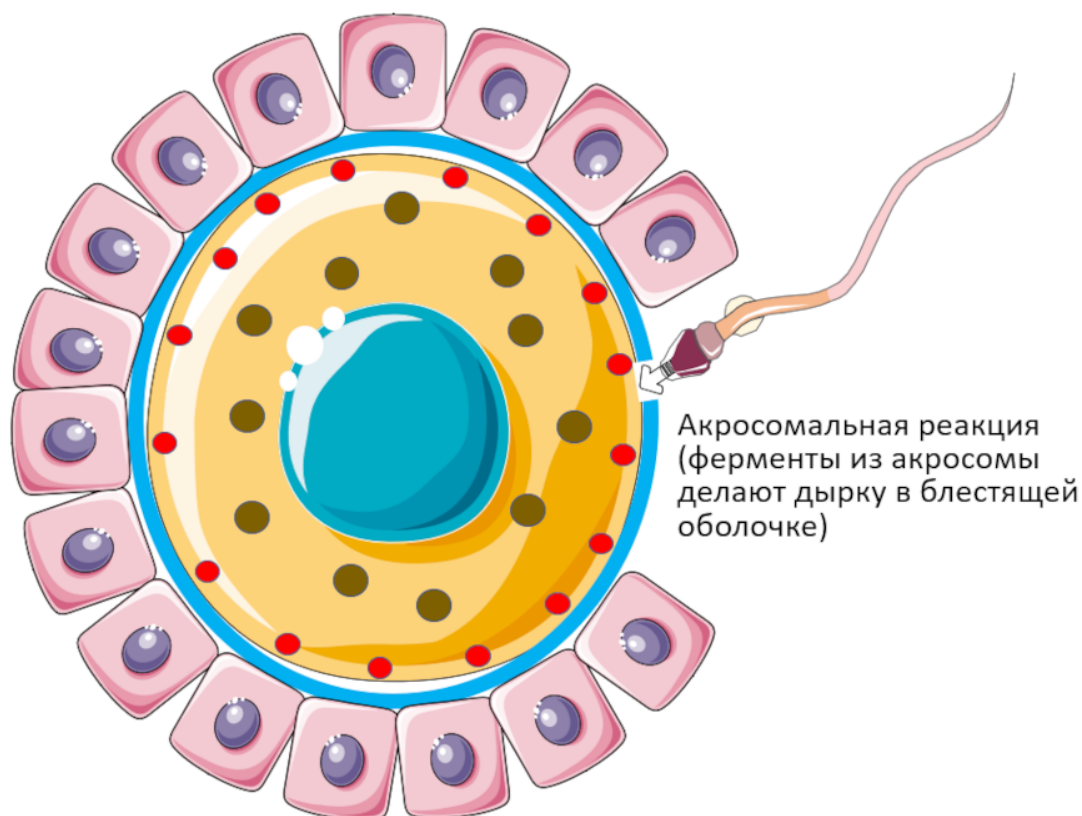


Рисунок 25. Акрсомальная реакция

Как только головка сперматозоида проникла через отверстие в блестящей оболочке, мембрана головки сперматозоида контактирует с плазматической мембраной яйцеклетки. Этот контакт – как первый поцелуй жениха и невесты. Яйцеклетка во время этого поцелуя выбрасывает из себя кортикальные гранулы. Выброс кортикальных гранул, или **кортикальная реакция**, – это обет верности яйцеклетки ее первому и единственному сперматозоиду. Содержимое кортикальных гранул попадает в перивителлиновое пространство, то есть в щель между плазматической мембраной яйцеклетки и блестящей оболочкой, и изменяет структуру белков блестящей оболочкой. Блестящая оболочка становится непроходимой для других сперматозоидов (рисунок 26).

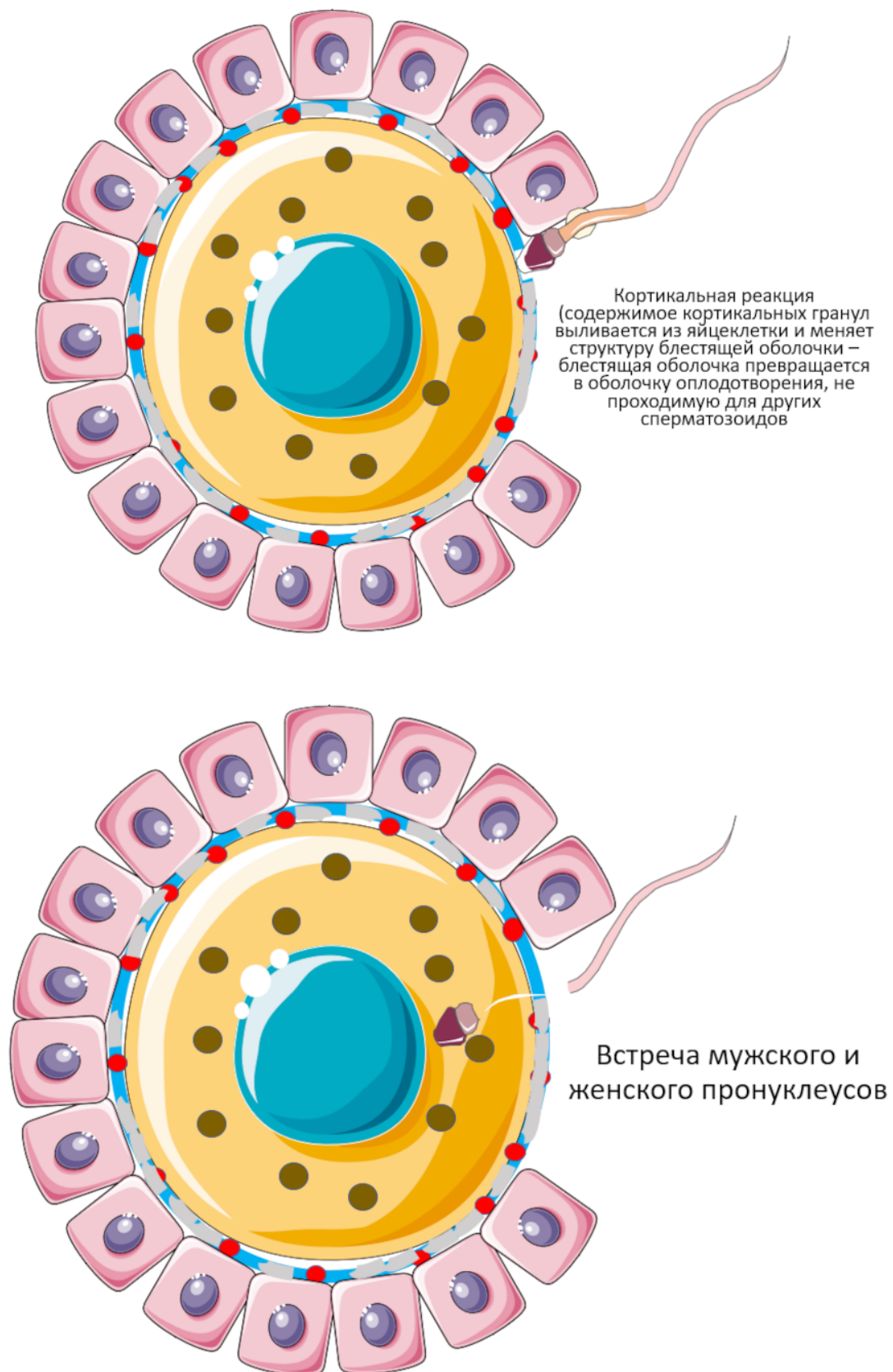


Рисунок 26. Кортикальная реакция и встреча мужского и женского пронуклеусов

Все описанные события – это биологический пересказ «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» Александра Сергеевича Пушкина.

Давайте вместе ее вспомним.
*Братья милую девицу
Полюбили. К ней в светлицу
Раз, лишь только рассвело,
Всех их семеро вошло.*

...

*«Взять тебя мы все бы рады,
Да нельзя, так, бога ради,
Помири нас как-нибудь:
Одному женою будь».*
В нашей «сказке» братьев не семеро, а 250 миллионов!
*«Для меня вы все равны,
Все удалы, все умны,
Всех я вас люблю сердечно,
Но другому я навечно
Отдана. Мне всех милей
Королевич Елисей».*

Если бы это сказала яйцеклетка, то она бы явно поторопилась. Рано делать такие заявления, если еще не произошла кортикальная реакция. А реакция эта начинается только после прохождения одного из сперматозоидов через блестящую оболочку. Пока на это даже намек нет, значит, такое заявление со стороны яйцеклетки может быть обусловлено тем, что богатыри-сперматозоиды не одного с нами вида, то есть не *Homo sapiens*, и яйцеклетка понимает, что продолжение рода невозможно.

Теперь поговорим про царевича (рисунок 27).

*За невестою своей
Королевич Елисей
Между тем по свету скачет...*

Четкое совпадение, только он скачет и днем и ночью, а у нас все происходит в темноте, где из влагалища сперматозоид проходит в матку через канал шейки матки, где света, в общем-то, и нет.

*Перед ним гора крутая,
Вкруг нее страна пустая,
Под горою темный вход.
Он туда скорей идет.
Перед ним во мгле печальной
Гроб качается хрустальный,
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном...*

Если мы переведем это на биологический язык, получится, что перед ним – крутое восхождение в гору по стенке матки, а потом темный ход – маточные трубы. В конце трубы на одной из бахромок ампулы маточной трубы лежит яйцеклетка. Гроб хрустальный – это блестящая оболочка. «Спит царевна вечным сном» – это гипербола, так как мы знаем, что сон этот не вечный и что застыла яйцеклетка в метафазе второго деления мейоза, и без сперматозоида она не сможет закончить мейоз, то есть проснуться.

Еще одно важное замечание. В сказке Александр Сергеевич не пишет о том, что, когда царевич путешествовал в поисках невесты, на его голове был шлем, а когда он подошел к гробу, то шлема у него уже не было. Великий русский поэт об этом не пишет, но на иллюстрациях к сказкам мы это видим. Что это значит? Помните, я рассказывал, что для защиты головки сперматозоида в придатке яичка он получил шлем из гликопротеинов? Сперматозоид теряет

свой шлем во время путешествия по матке и маточной трубе. «Потеря» шлема называется **капацитация**. Если не «снять» шлем, то рецептор ZP3 не сможет приклеиться к белку ZP3, а это значит, что не будет акросомальной реакции. Короче говоря, в итоге ничего не произойдет.

*И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумленными глазами
И, качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
«Как же долго я спала!»
И встает она из гроба...
Ах!.. и зарыдали оба.*

Здесь даже пояснять ничего не надо. После проникновения через блестящую оболочку – хрустальный гроб – и контакта сперматозоида с яйцеклеткой она просыпается и завершает мейоз. Ядро сперматозоида проникает внутрь яйцеклетки. Два влюбленных гаплоидных ядра (мужской и женский пронуклеусы) сливаются, и образуется зигота. Так зародилась новая жизнь, и зарыдали царевна и царевич от счастья.

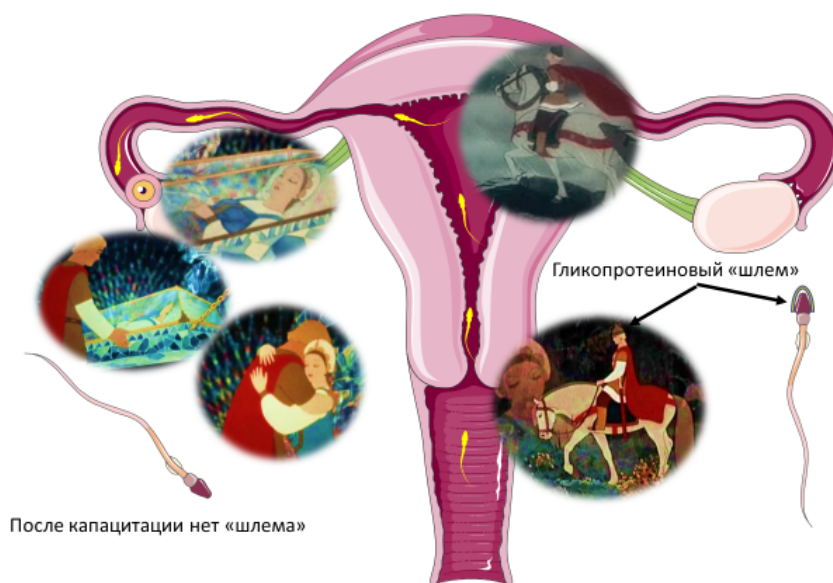


Рисунок 27. Сперматозоид в роли Королевича Елисея

Теперь представьте себе, что у царевича пропал конь или он подвернул ногу. Такие царевичи не могут пройти через канал шейки матки и взобраться на крутую гору, чтобы подойти к пещере маточных труб. Что же делать? Вызываем волшебника-инсеменатора. Он собирает всех царевичей в шприц и через трубку доставляет их прямо к пещере в полость матки. Искусственная инсеминация – это не волшебство, а вспомогательные репродуктивные технологии, то есть технологии, помогающие размножению.

Искусственная инсеминация очень часто используется в животноводстве. Молоко дают коровы, но не быки. Значит, надо, чтобы в потомстве были только тёлочки. Как это сделать? Отбираем только сперматозоиды с женской половой хромосомой и только их вводим в полость матки коровы. Такие сперматозоиды тяжелее, так как в них большая X, а не маленькая мужская половая хромосома. Конечно, при искусственной инсеминации папа-бык не очень доволен, так

как он является только источником сперматозоидов, не видит красавицу-корову и не участвует в процессе оплодотворения. Но его мнение и не является определяющим. Главное, что хозяин быка и коров получает только телочек и развивает свой молочный бизнес (рисунок 28).

Инсеминация

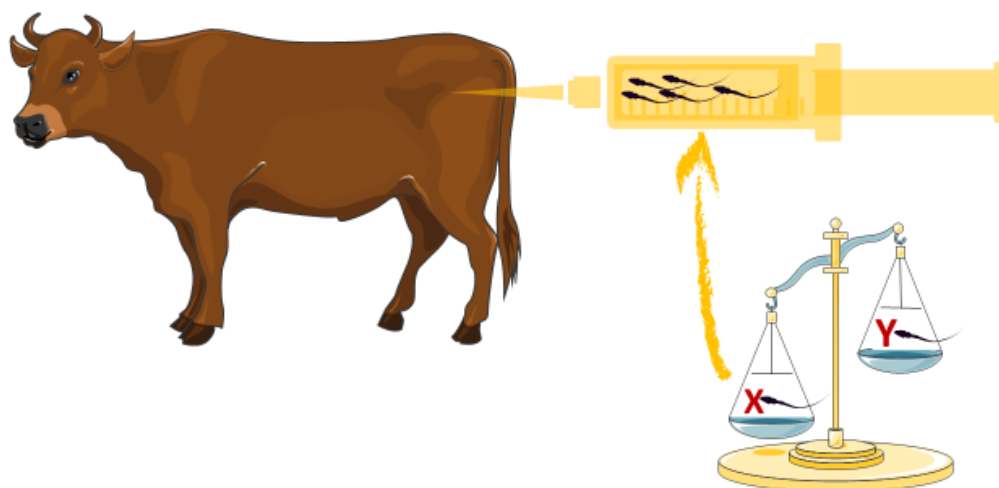


Рисунок 28. Искусственная инсеминация

Не всегда даже искусственная инсеминация может помочь сперматозоидам добраться до яйцеклетки. Если «пещера» завалена камнями, то через нее не пройти, поэтому при непроходимости маточных труб нужны другие волшебники и другие волшебные технологии.

Имя главного современного волшебника – Роберт Эдвардс. Этот британский ученый, нобелевский лауреат 2010 года, разработал поистине фантастическую технологию получения детей в пробирке. В июле 1978 года появился первый в мире ребенок из пробирки – Луиза Браун. Волшебство, придуманное Робертом Эдвардсом, называют экстракорпоральным оплодотворением, то есть оплодотворением вне тела мамы. И в мире сейчас живут тысячи детей, зачатие и первые дни жизни которых прошли за пределами тела мамы.

Самый простой вариант волшебства в пробирке называется просто ЭКО, или экстракорпоральное оплодотворение. Во время ЭКО в пробирку помещают яйцеклетку, полученную из яичника мамы и сперматозоиды папы. Сперматозоиды предварительно заставляют поплавать в бассейне, в который добавлена жидкость из половых путей мамы. Это нужно, чтобы снять шлем с головки сперматозоидов. Вы помните, что это называется капацитация. Весь дальнейший процесс встречи яйцеклетки и сперматозоида ничем не отличается от того, что происходит в маточных трубах. Иногда сперматозоиды не могут повторить все события даже в идеальных искусственных условиях пробирки. Тогда берут головку одного из сперматозоидов и очень тонкой пипеткой вводят ее прямо внутрь яйцеклетки. Такое волшебство называется интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида (ИКСИ – IntraCytoplasmic Sperm Injection, ICSI, рисунок 29).

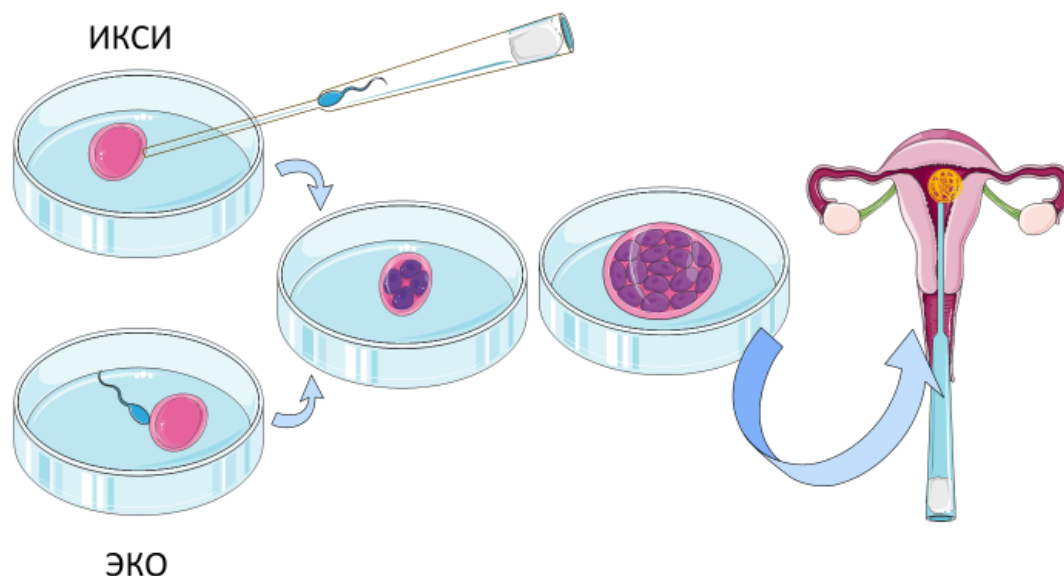


Рисунок 29. ЭКО и ИКСИ

Волшебство, придуманное Робертом Эдвардсом, открыло новые перспективы для семей, в которых женщина больна или является носителем митохондриального заболевания. В случае многих наследственных заболеваний всегда есть шанс не получить «больной» ген, или здоровый ген одного из родителей не даст проявиться болезни. Однако в случае митохондриальных болезней у мамы шанса на удачу и везение нет. Мы все получаем свои митохондрии только от мамы. Так как же помочь парам, в которых у женщины есть митохондриальная болезнь, родить здорового ребенка? Надо позаимствовать яйцеклетку у женщины со «здоровыми» митохондриями, удалить из нее ядро и вместо него поместить ядро яйцеклетки будущей мамы. Далее проводят известную вам процедуру ЭКО, в результате которой образуется зигота из клеток трех родителей (рисунок 30). Наследственная информация в ядре – от мамы и папы, а в митохондриях – от здоровой женщины-донора. Так что поговорка – «третий лишний» не всегда верна.

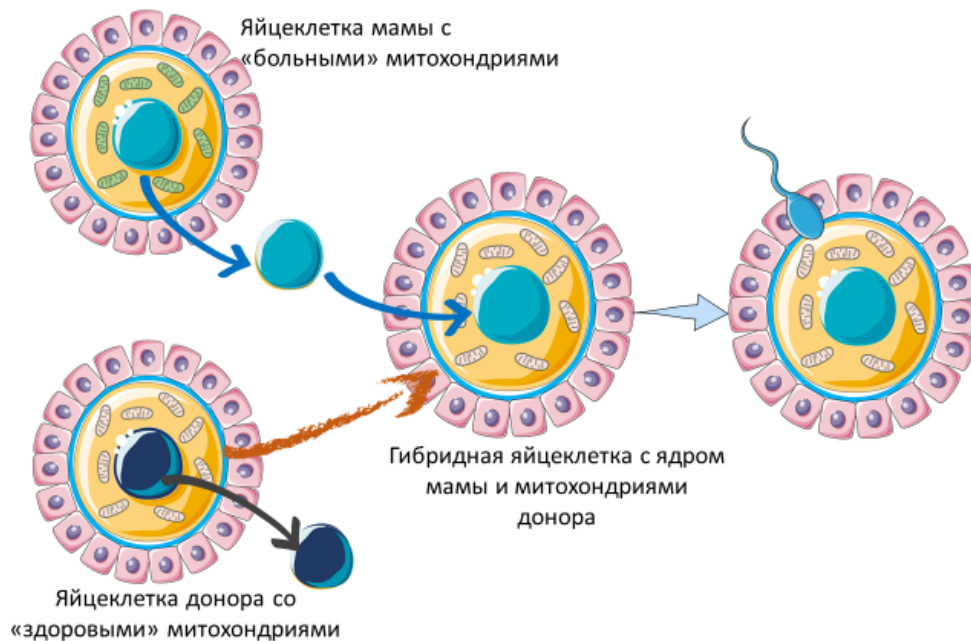


Рисунок 30. Ребенок от трех родителей

Счастливая встреча сперматозоида и яйцеклетки – это начало длинного путешествия под названием жизнь, и первые девять месяцев мы провели внутри мамы. Что мы там делали и как из одной-единственной клетки появился человек, вы узнаете в следующих рассказах.

В сухом остатке:

- Сперматозоид движется к яйцеклетке по хемотаксису.
- Во время движения по половым путям женщины происходит капацитация – удаление гликопротеинов с поверхности головки сперматозоида.
- Для инициации акросомальной реакции необходимо взаимодействие рецептора на головке сперматозоида с белком ZP3 блестящей оболочки яйцеклетки.
- Во время акросомальной реакции ферменты акросомы растворяют участок блестящей оболочки яйцеклетки для прохождения головки сперматозоида.
- Взаимодействие мембраны головки сперматозоида с мембраной яйцеклетки запускает кортикальную реакцию, и яйцеклетка завершает мейоз.
- Кортикальная реакция – это освобождение содержимого кортикальных гранул в пространство между мембраной яйцеклетки и блестящей оболочкой (перевителиновое пространство).
- В результате кортикальной реакции меняется структура блестящей оболочки, и через нее не могут пройти сперматозоиды.
- К вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ) относят искусственную инсеминацию, экстракорпоральное оплодотворение и интрацитоплазматическую инъекцию сперматозоида.
- Зигота образуется после слияния мужского и женского пронуклеусов.

Первые дни жизни – путешествие в трубе и поиски дома на 39 недель

Оплодотворение – это лишь начало долгого пути. Не все оплодотворенные яйцеклетки станут новорожденными детьми. Впереди много сложностей и трудностей. Первые пять дней нашей жизни похожи на сказку Сергея Владимировича Михалкова «Жадный Вартан». В ней жадный богач заказал сшить из одной овчины сначала две, потом три, и в конечном итоге – семь шапок. В результате он и получил свои семь, но не шапок, а маленьких шапочек.

Оплодотворенная яйцеклетка называется зиготой. Зигота начинает делиться. Но делится она очень быстро и в результате оказывается в стесненных условиях, так как ограничена пространством внутри блестящей оболочки. Поэтому процесс деления зиготы называют дроблением. В результате дробления из зиготы сначала образуется две клетки – два бластомера, потом четыре, потом восемь и т. д. (рисунок 31).

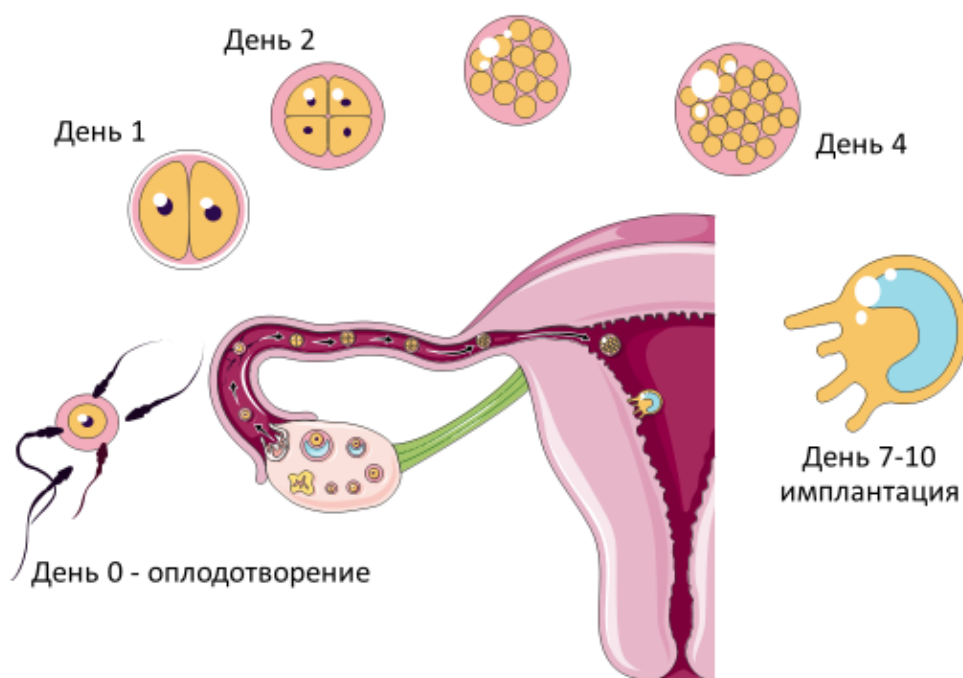


Рисунок 31. От оплодотворения до имплантации

До стадии восьми бластомеров все клетки одинаковые, и из каждой может развиваться новый человек, то есть теоретически могут родиться восемь близнецов. 18 ноября 1983 года в семье Грэма и Джанет Уотсонов родилось шесть близнецов-девочек. Все они до сих пор живы и здоровы, а одна из них сама уже стала мамой. Произошло это в Ливерпуле. Поэтому Ливерпуль может по праву гордиться не только великой ливерпульской четверкой ансамбля «Битлз», но знаменитой шестеркой близнецов Уотсонов.

На четвертый день после оплодотворения внутри блестящей оболочки появляется многоклеточная, или многобластомерная, структура, которая по внешнему виду напоминает тутовую ягоду. Кто не видел тутовую ягоду, скажу, что она похожа на ягоду малины. Тутовая ягода по-латыни – морула (morula), поэтому эту стадию нашего развития называют «стадия морулы».

В это время мы уже практически прошли всю маточную трубу и готовимся попасть в полость матки.

Дальнейшее деление бластомеров приводит к тому, что они распределяются одним слоем под блестящей оболочкой, а внутри морулы появляется полость – бластоцель. Когда появляется полость (это происходит на шестой день), мы с вами из морулы превращаемся в бластоцисту и выпрыгиваем из трубы в полость матки. В отличие от морулы клетки бластоцисты, хотя все еще окруженные блестящей оболочкой, начинают отличаться друг от друга (рисунок 32).

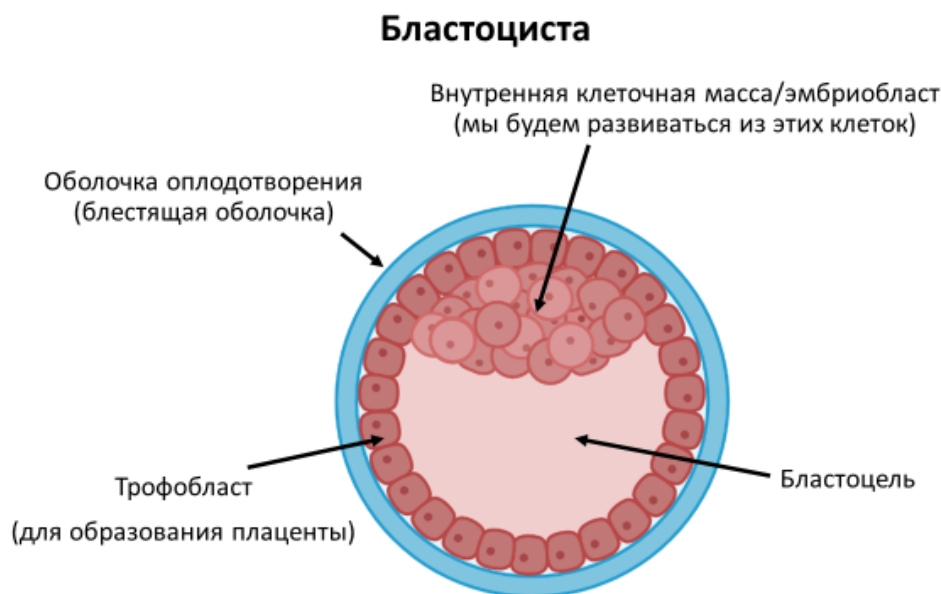


Рисунок 32. Бластоциста

Одни клетки формируют стенку полого шарика-бластоцисты. Это клетки трофобласта, они пойдут на образование плаценты, которая на девять месяцев свяжет нас с организмом мамы. Не всем клеткам удастся попасть в трофобласт. Не попавшие в трофобласт клетки «выдавливаются» внутрь бластоцеля и называются внутренней клеточной массой, или эмбриобластом. Эмбриобласт – это не несчастные, а счастливые клетки, потому что многие из них будут образовывать не временные (провизорные) органы внутриутробного развития, такие как плацента, а настоящие клетки органов нашего тела.

Итак, мы оказались в полости матки и все еще окружены гладкой блестящей оболочкой, что крайне опасно, так как через канал шейки матки недолго вылететь наружу и стать одним из тех, кто не прожил счастливые девять месяцев в чреве мамы и не прошел через удивительные превращения из бластоцисты в человека. Поэтому срочно выходим из плена блестящей оболочки. Одновременно в эмбриобласте формируем два слоя клеток: контактирующий с жидкостью бластоцеля **гипобласт** и лежащий над ним второй слой – **эпибласт** (рисунок 33).



Рисунок 33. Эпибласт и гипобласт

Надо торопиться закрепиться в матке, поэтому быстро преобразуем однослойный трофобласт в двухслойный. Наружный слой формируем из многоядерных, липких и агрессивных клеток – это будет синцитиотрофобласт, а внутренний слой оставляем без изменений в виде одноядерных клеток цитотрофобласта. Выбравшись из застенков блестящей оболочки, синцитиотрофобласт прилипает к внутреннему слою стенки матки (эндометрию) и начинает разрушать его, формируя для нас удобную пещеру.

На 7–10-й день, устроившись в пещере, мы начинаем посылать по крови мамы сигналы желтому телу яичника, что у нас все в порядке. В качестве сигнала используем специальный гормон – хорионический гонадотропин. Хорионическим он называется потому, что из двух слоев трофобласта будет образован хорион – одна из частей плаценты, через которую мы будем получать питание до самого рождения (рисунок 34).

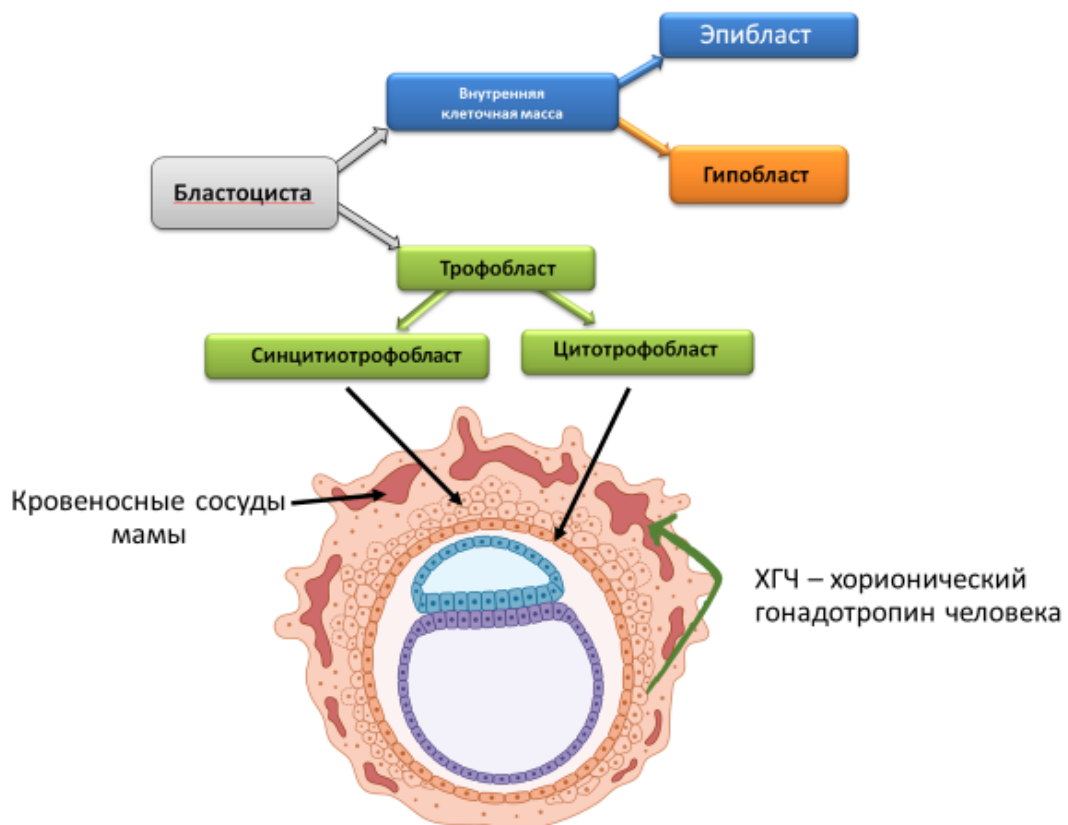


Рисунок 34. Синцитиотрофобласт и цитотрофобласт

Появление в крови и моче мамы хорионического гонадотропина – один из первых признаков беременности, и его можно легко определить в утренней моче с помощью специальных тест-полосок.

Зачем мы посылали сигналы желтому телу яичника? Чтобы понять это, надо сказать несколько слов о ежемесячных циклах, которые бывают у всех здоровых женщин с момента пубертата до наступления менопаузы.

В организме любой женщины ежемесячно происходят два события – овуляция (выход яйцеклетки из зрелого Граафова пузырька) и менструация. Промежуток времени между двумя последовательными овуляциями называют овуляторным циклом, время между двумя последовательными менструациями, соответственно – менструальным циклом. Овуляция, как правило, происходит в середине менструального цикла. Все события обоих циклов связаны с изменением уровня гормонов гипофиза и яичников (рисунок 35).

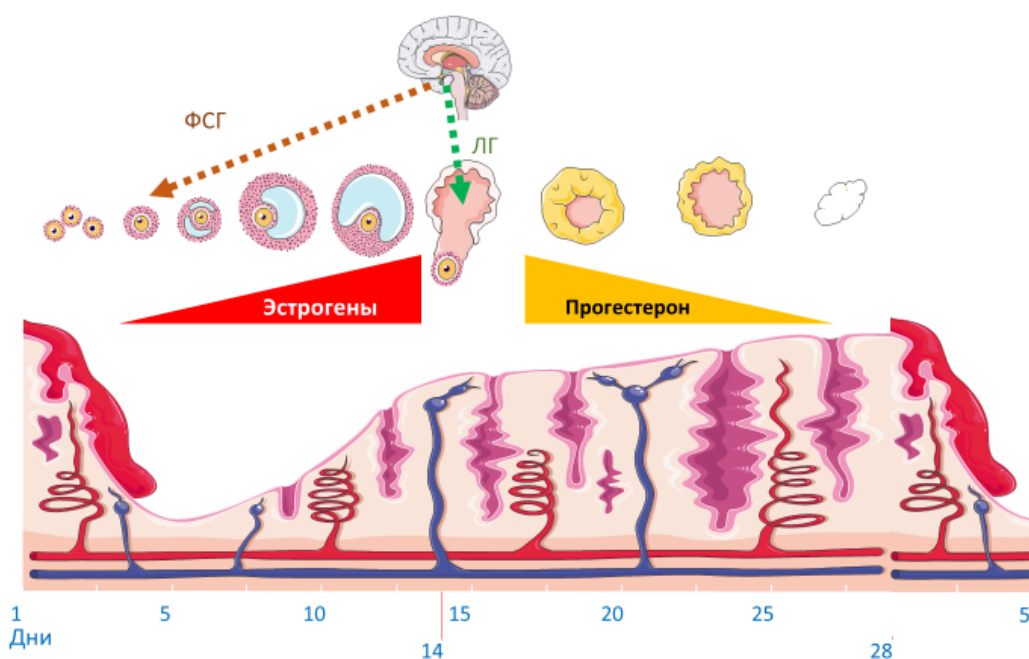


Рисунок 35. Менструальный цикл

Как образно говорят акушеры-гинекологи, «менструация – это кровавые слезы обманутой матки». Почему же слезы кровавые и кто обманул матку?

Я уже упоминал, что внутренний слой стенки матки, где мы на 7–10-й день после оплодотворения обосновались, как в пещере, называется эндометрий. Чтобы понять, как устроен эндометрий, расправьте свою ладонь и посмотрите на нее. Ладонь – это эндометрий. Кончики пальцев – это та часть эндометрия, которая направлена в полость матки. Между пальцами есть промежутки. В эндометрии такие промежутки в виде трубочек называются железы эндометрия. Пальцы ладони покрыты кожей, а «пальцы» эндометрия – однослойным цилиндрическим железистым эпителием. Теперь представьте себе, что ежемесячно две крайние фаланги с каждого пальца отваливаются, но потом вырастают заново. В пальцах ладони есть кости, а в «пальцах» эндометрия есть кровеносные сосуды, поэтому, когда теряется верхняя часть эндометрия, из поврежденных сосудов вытекает кровь. Кровь вместе с клетками верхней части эндометрия составляет основную часть менструальных выделений. Теряемая во время менструации, но затем вырастающая вновь часть эндометрия называется функциональным слоем эндометрия. Та часть эндометрия, которая лежит глубже, остается на месте и называется базальным слоем

эндометрия. За восстановление функционального слоя отвечают гормоны эстрогены, которые вырабатываются в фолликулах яичника. Выработку эстрогенов и рост фолликула стимулирует фолликулостимулирующий гормон гипофиза (ФСГ).

Примерно в середине между двумя менструациями происходит овуляция. Значит, к окончанию менструации в яичнике уже был большой растущий фолликул, поэтому высокий уровень эстрогенов запускает восстановление функционального слоя эндометрия после его потери в менструацию. К моменту овуляции функциональный слой полностью восстанавливается. Гипофиз из огромного фолликула получает высокую дозу эстрогенов и выбрасывает в кровь лютеинизирующий гормон (ЛГ), который «разрывает» фолликул и выпускает из него яйцеклетку. ЛГ заставляет клетки фолликула превратиться в клетки желтого тела. Клетки желтого тела начинают вырабатывать другой гормон яичников – прогестерон. Эстрогены в первой половине менструального цикла стимулировали восстановление функционального слоя. Прогестерон делает эндометрий мягким и влажным, чтобы в него легко было проникнуть бластоцисте. Он, как хорошая горничная в гостинице, «взбивает перину эндометрия», чтобы постояльцу в случае наступления беременности было удобно спать. Если никто не заселился в матку, желтое тело от расстройства усыхает, превращаясь в рубец соединительной ткани, или белое тело. Горничные (прогестерон) уходят на месяц в отпуск, а одноразовая перина за ненадобностью выбрасывается (наступает менструация). Поэтому и говорят о кровавых слезах обманутой матки: она ждала постояльца и подготовилась стать удобной кроватью, хотела быть беременной, но никто не приехал. Как тут не заплакать от обиды?

В нашем случае мы успешно заселились, но очень боялись, что администратор (желтое тело) перестанет посылать к нам горничную (прогестерон). Поэтому мы начинаем ежеминутно посылать желтому телу сигналы в виде хорионического гонадотропина, что мы на месте, не надо переживать и превращаться в белое тело, надо постоянно посылать к нам нашу любимую горничную – прогестерон. Счастливый и долгоживущий администратор нашей гостиницы обретает новое гордое имя – **Желтое тело беременности** – и постоянно через горничную-прогестерон заботится о нашей перине эндометрии (рисунок 36).

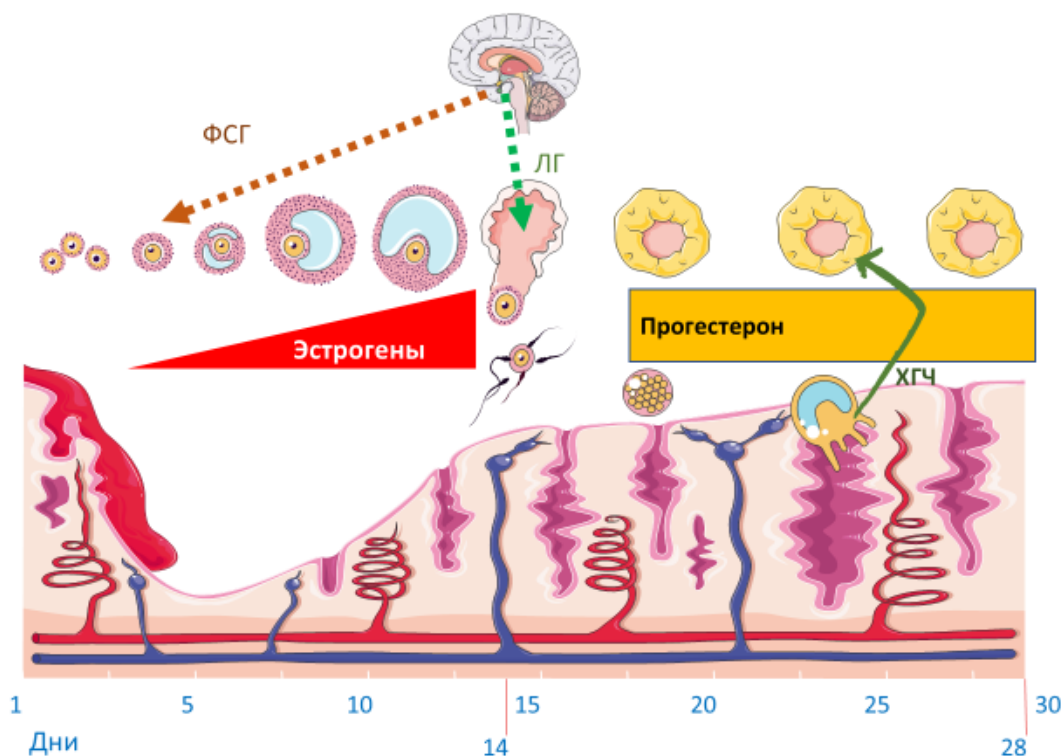


Рисунок 36. ХГЧ и желтое тело беременности

Пока мы маленькие, горничная-прогестерон из желтого тела справляется со своими обязанностями, но мы будем расти, и поэтому нам придется взять часть забот на себя. Кроме всего прочего нам потребуется питание, ведь на ничтожных запасах желтка, которые есть в яйцеклетках человека, долго не протянешь. Поэтому мы начинаем формировать тесные связи с нашим новым домом и прорастаем в него. Синцитиотрофобласт и цитотрофобласт начинают формировать хорион, прорастающий в эндометрий, и в каждом его ветвящемся корешке будут находиться наши кровеносные сосуды. Эндометрий, в который прорастает хорион, уплотняется и формирует децидуальную оболочку, в ней будут располагаться кровеносные сосуды мамы. Децидуальная оболочка вместе с хорионом формируют плаценту – нашу прочную связь с новым домом в матке мамы.

В формировании плаценты были заинтересованы в первую очередь мы. В течение девяти месяцев мы будем паразитировать в матке мамы и получать из ее крови питательные вещества и кислород. Но мы не будем иметь общих кровеносных сосудов. Питательные вещества и кислород будут поступать в ткань децидуальной оболочки, а из нее в ворсины хориона, попадая таким образом в наши сосуды, путем диффузии. Но мы не вредные паразиты. Плацентой мы помогали маме и дополнительно снабжали ее гормонами. В первую очередь, нам было жалко мамины яичники, и мы вырабатывали в плаценте эстрогены и прогестерон. Кроме того, мы думали о том, как мама нас будет кормить и рожать. Чтобы подготовить маму к процессу нашего рождения, мы вырабатывали гормон релаксин, и он расслаблял связки между тазовыми костями мамы для нашего успешного выхода наружу через родовые пути. Мы также думали о подготовке маминых молочных желез для нашего кормления. Вспомните наше родовое длинное имя, там есть слово **млекопитающие**. Чтобы молочные железы увеличились в размерах, мы вырабатывали хорионический соматомаммотропин, а чтобы они начали вырабатывать молоко, мама получала от плаценты дополнительные порции гормона пролактина. Но никогда наша и мамина кровь не смешивались, и очень часто у нас и мамы бывают разные группы крови (рисунок 37).

Плацента и её гормоны



Рисунок 37. Плацента и её гормоны

Так как мы имели свою собственную кровеносную систему, которая из нашего тела доходила до плаценты, то после нашего рождения и отделения нас от плаценты в плаценте остается от 50 до 200 миллилитров нашей крови. Эта кровь содержит большое количество стволовых кроветворных клеток, и ее можно заморозить, чтобы в будущем использовать для лечения, если это потребуется.

Хранятся такие стволовые кроветворные клетки в специальных банках пуповинной крови, и такой банк есть в Казанском федеральном университете.

Я уже сказал, что наше нахождение в матке – это паразитизм. А паразит, как правило, сильно отличается от хозяина. Поэтому за формирование плаценты в большей степени отвечают гены из хромосом, доставшихся нам от папы, а за развитие нашего тела отвечают хромосомы мамы. Доказано это было простым способом. Если из яйцеклетки мыши убирали ядро и вместо него помещали два ядра из сперматозоидов, то есть зигота образовывалась из двух ядер сперматозоидов, то развивалась огромная плацента с недоразвитым эмбрионом. В случае же двух женских ядер у крупного эмбриона была недоразвитая плацента.

Сегодня мы говорим о первых днях жизни и о важном процессе имплантации эмбриона в эндометрий матки – это о тех, кому повезло. Но иногда что-то идет не так. Кто-то не добрался до матки и застрял в трубе, тогда развивается трубная беременность. Кто-то вообще начал двигаться не в том направлении и имплантировался в яичнике или брюшной полости, а кто-то чуть не вылетел из матки наружу и зацепился в канале шейки матки. Все это – случаи эктопической беременности, и они не про нас, но знать об этом надо. До 95 % всех эктопических беременностей – это трубные беременности (рисунок 38).



Рисунок 38. Эктопическая беременность

В случае трубной беременности все протекает по знакомому уже вам сценарию. Даже начинается попытка сформировать плаценту, но эмбрион растет и не может уместиться в узких

пространствах маточной трубы. Труба не выдерживает такого напора и рвется вместе с сосудом, который проходит в ее стенке. Все заканчивается тяжелым внутренним кровотечением, и тогда главная задача – это спасти жизнь женщине. Очень часто после этого труба уже непроходима ни для сперматозоидов, ни для зигот.

Но мы разговариваем о нас, тех, кто успешно родился, и в следующем рассказе речь пойдет о том, как мы развивались после имплантации.

В сухом остатке:

- Оплодотворенная яйцеклетка называется зиготой.
- Зигота делится дроблением на бластомеры.
- До стадии восьми бластомеров все бластомеры тотипотентные. Они способны развиваться в полноценный эмбрион.
- На четвертый день зародыш достигает стадии морулы и завершает путешествие по маточной трубе.
- В полость матки попадает бластоциста, которая на шестой день развития выходит из блестящей оболочки.
- У бластоцисты в центре есть заполненная жидкостью полость – бластоцель.
- Стенка из клеток вокруг бластоцеля – трофобласт.
- От трофобласта внутрь полости выступает скопление клеток – внутренняя клеточная масса, или эмбриобласт.
- Эмбриобласт делится на два слоя клеток:
- Слой, контактирующий с бластоцелем – гипобласт.
- Слой между гипобластом и трофобластом – эпибласт.
- В трофобласте появляются наружные многоядерные клетки, формирующие синцитиотрофобласт. Контактующие с бластоцелем клетки трофобласта – это цитотрофобласт.
- На 7–10-й день развития синцитиотрофобласт прикрепляется к эндометрию матки и имплантируется внутрь маточных желез.
- Эндометрий матки формирует децидуальную оболочку, а синцитио- и цитотрофобласт – ворсины хориона.
- Внутри ворсин хориона находятся сосуды эмбриона/плода.
- Децидуальная оболочка вместе с ворсинами хориона формирует единый орган – плаценту.
- Через плаценту путем диффузии к плоду поступают питательные вещества и кислород. В обратном направлении выводится углекислый газ.
- Плацента вырабатывает гормоны.
- Хорионический гонадотропин продлевает функционирование желтого тела яичников и выработку прогестерона. Тест на беременность – это определение в организме женщины хорионического гонадотропина.
- Как и яичники, плацента вырабатывает эстрогены и прогестерон.
- Соматотропин стимулирует рост молочных желез.
- Перед родами плацента вырабатывает пролактин и релаксин.
- Пролактин стимулирует выработку молока.
- Релаксин расслабляет связки тазовых костей.
- Вне периода беременности:
- Эстрогены стимулируют регенерацию эндометрия после менструации.
- Прогестерон стимулирует набухание и секрецию желез эндометрия для успешной имплантации.
- Эктопическая беременность (имплантация) в 90 % случаев бывает в маточных трубах.

Обживаемся и развиваемся, а также узнаем, почему у меня мог быть брат-близнец?

В первые дни своей жизни мы в первую очередь «думали» о том, как нам не вылететь из матки и успешно прикрепиться, или имплантироваться, в ее стенку. Это была первая и главная задача. Одновременно мы понимали, что из скопления клеток под названием внутренняя клеточная масса надо начинать превращаться в живое существо, или зародыш, у которого должны появиться и голова, и тело, и конечности. Эволюционная память подсказывала нам, что у всех животных при развитии есть желточный мешок, и часть клеток этого мешка будет нужна для формирования кишечной трубки. Поэтому клетки внутренней клеточной массы, контактирующие с жидкостью бластоцеля, превращаются в гипобласт, чтобы сформировать **желточный мешок** (рисунок 39). Лежащие над ними клетки эпибласта могли бы полностью пойти на формирование наших органов. И это можно было бы сделать, если бы мы, как куриное яйцо, неподвижно лежали бы в гнезде без тряски и передвижения в пространстве. Однако в течение длительного времени нам предстоит находиться внутри мамы, а мама будет жить привычной жизнью, а ведь бывают очень активные и даже спортивные мамы.

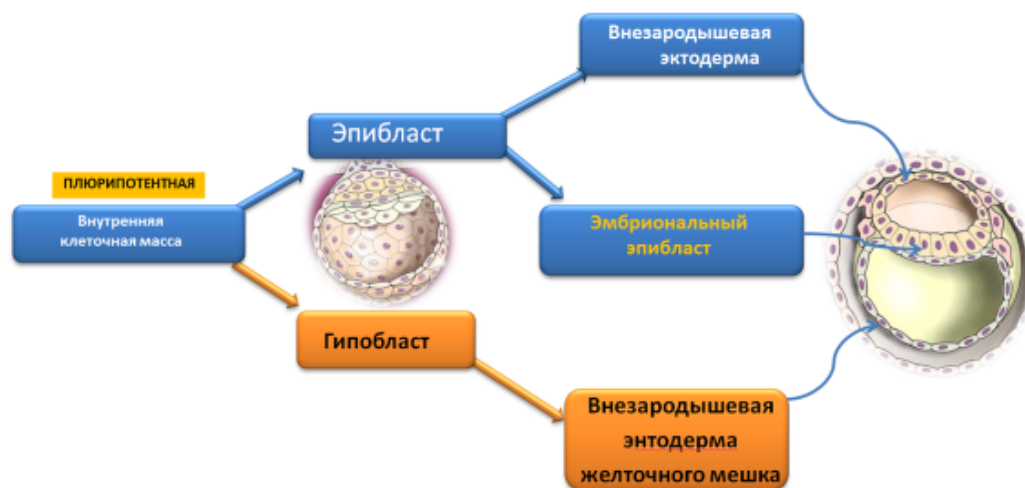


Рисунок 39. Внезародышевая энтодерма и желточный мешок

Поэтому неплохо бы защитить себя от тряски и других внешних воздействий. В современных автомобилях для защиты водителя и пассажира от травм есть подушки безопасности, которые заполняются газом. В нашем маленьком домике мы не сможем раздобыть достаточное количество газа для подушки безопасности, но сможем сделать это с помощью жидкости. Поэтому с противоположной от гипобласта стороны мы жертвуем часть клеток эпибласта для формирования стенок еще одной полости, заполненной жидкостью. Когда эта полость станет большой, мы будем её называть амниотической полостью, и в ней мы будем плавать, находясь не снаружи, а внутри «подушки безопасности» (рисунок 40).

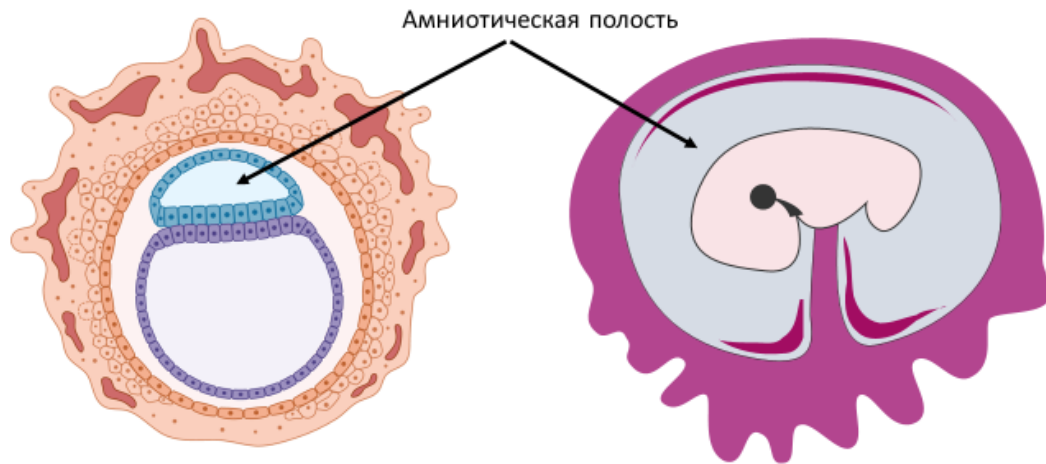


Рисунок 40. Амниотическая полость

Амниотическая полость – это наш дом с жидкостью внутри, в которой мы будем плавать, расти и развиваться. Выражение «отошли воды» означает не что иное, как начало родов, когда мы «запросились» наружу. Во время родов стенка амниотического пузыря рвется, и амниотическая жидкость через влагалище вытекает наружу, после чего начинаются роды, и мы появляемся на свет.

Про некоторых детей говорят, что он или она родились «в рубашке». Конечно же, у новорожденного нет ни рубашки, ни футболки, ни свитера. Новорожденный появляется из влагалища мамы голым, но если на его теле оказалась часть амниотической оболочки, то акушерка радостно всех извещает о том, что ребенок родился «в рубашке». Считается, что такому новорожденному особенно повезет в жизни.

Теперь продолжим вспоминать, что же происходило с нами на момент имплантации в матку. В это время внутри бластоцисты уже не было бесформенной внутренней клеточной массы, мы стали похожи на диск, находящийся между двумя полостями, заполненными жидкостью. Нижняя полость – это полость желточного мешка, а верхняя полость – это амниотическая полость. Мы, как диск, состояли из двух слоев клеток. Нижний слой, контактирующий с желточным мешком, мы будем использовать для образования клеток, выстилающих нашу пищеварительную и дыхательную системы. Верхний слой – самый важный. Из клеток верхнего слоя образуется практически все в нашем теле, но для этого нам надо пройти важный этап превращений и преобразований, который называется **гастроуляция**. В результате гастроуляции из двухслойного диска мы превратимся в трехслойный диск (рисунок 41).

Гаструляция

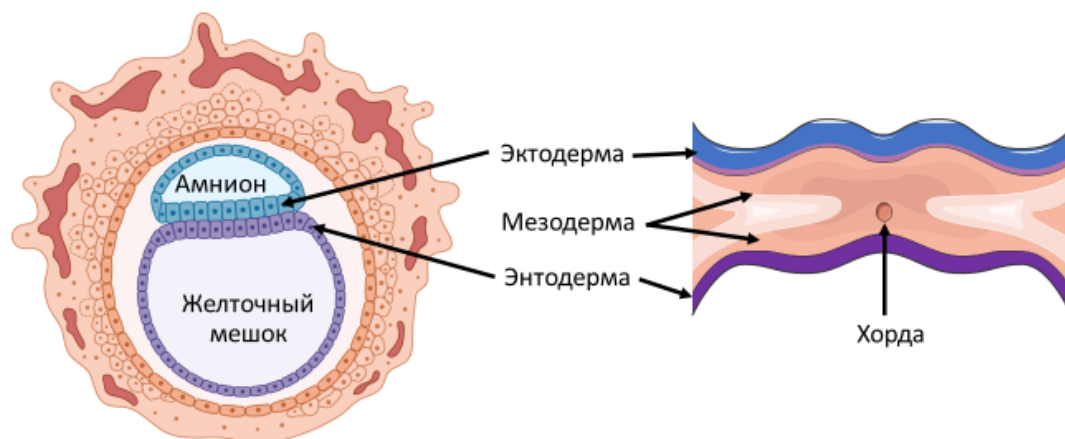


Рисунок 41. Гаструляция

Во время гаструляции на поверхности верхнего диска появляется углубление, вдавление или ямка под названием «первичный узелок». Здесь у нас будет то место, на котором мы сидим. Это углубление, как небольшой овраг, начинает расти в сторону нашей будущей головы. Научное название этого оврага – первичная **полоска**. Клетки, лежащие по краям оврага (первичная полоска), «скатываются» вниз, а потом в ямку (первичный узелок). В ямке есть «дырка», через которую скатившиеся (мигрирующие) клетки попадают в пространство между верхним и нижним слоем диска. Таким образом, появляется третий промежуточный слой, который получит имя «мезодерма». К окончанию гаструляции мы стали трехслойными. У нас появился наружный слой, или **эктодерма**, контактирующий с амниотической полостью. Слой, контактирующий с желточным мешком, а точнее, клетки верхней части желточного мешка, или крыши желточного мешка, – это **энтодерма**. И средний слой, лежащий между экто- и энтодермой, – это **мезодерма**. В итоге мы стали трехслойным эмбриональным диском. Все это с нами случилось в то время, когда у мамы должна была начаться менструация, если бы мы не имплантировались в матку и с помощью хорионического гонадотропина не продлили жизнь желтому телу, вырабатывающему прогестерон.

Таким образом, за две недели мы прошли короткий, но важный путь. Сначала оплодотворение, затем дробление и, наконец, гаструляцию. А впереди нас ждут нейруляция, гистогенез и органогенез.

Теперь настало время вспомнить еще раз наше длинное биологическое имя – Эукариот, Животное, Многоклеточное, Хордовое, Позвоночное, Млекопитающее, Примат, Гоминид, Человек, Человек разумный. И сейчас нас будет интересовать слово «хордовое». Часть клеток, мигрирующих через первичный узелок, не пошла на образование мезодермы. Они сформировали под эктодермой плотный тяж клеток, идущий от будущей головы до попы, – первичную струну, или **хорду**, обозначив таким образом, что у нас будут правая и левая стороны тела (рисунок 41).

Из мезодермы, лежащей вокруг хорды, у нас будут образовываться позвонки. По мере нашего роста хорда разобьется на маленькие фрагменты, которые сохранятся в виде студенистого ядра межпозвоночных дисков – прочных соединений между телами позвонков. Межпозвоночные диски состоят из плотного фиброзного кольца, в центре которого и будет находиться остаток хорды – студенистое ядро.

У некоторых животных, например, хрящевых рыб, хорда на всю жизнь остается в виде струны, или тяжа, около осевого скелета. Из хорды осетровых рыб делали деликатес – вязигу, которую как наполнитель добавляли в рыбный пирог. Сейчас и осетровых стало меньше, и вязигу днем с огнем не найдешь в магазинах, поэтому в рыбный пирог вместо вязиги добавляют рис или картофель.

Для нас с вами хорда важна не только потому, что из нее образуется студенистое ядро межпозвоночных дисков. Хорда играет важную роль в запуске следующего этапа нашего развития, который называется **нейруляция** (рисунок 42).

Хорда и окружающая ее мезодерма начинают выделять комплекс химически активных веществ, которые называют «хордо-мезодермальный индуктор». Под действием этих веществ эктодерма на нашей спине – дорзальная эктодерма – превращается в нервную пластинку. Нервная пластинка формирует «овраг» – нервный желобок, а затем верхние части желобка смыкаются друг с другом, и образуется **нервная трубка**. Из краев «оврага» формируются **нервные гребни**. Нервная трубка и нервные гребни опускаются под эктодерму к хорде. Дорзальная эктодерма «склеивается», и на спине не остается никаких дефектов.

Нейруляция

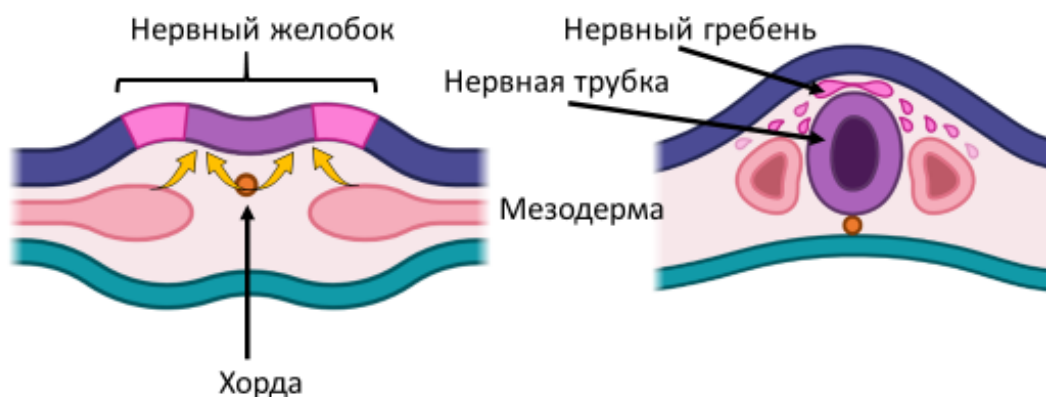


Рисунок 42. Нейруляция

Воздействие или влияние одних частей зародыша на другие называют **индукцией**. Влияние хорды и мезодермы на дорсальную эктодерму, которое приводит к формированию нервной трубки и нервного гребня – это первое из множества других влияний разных участков зародыша друг на друга, и поэтому называется первичная (то есть первая) эмбриональная индукция. Другие виды влияния, например, формирование сетчатки или почек конечностей, из которых образуются руки и ноги, происходят позже, и поэтому они называются вторичной эмбриональной индукцией.

После нейруляции, или первичной эмбриональной индукции, когда мы сформировали основу своей нервной системы, мы приступили к формированию тканей, из которых будут построены наши органы. Формирование тканей – это **гистогенез** (от греческих слов гистос – ткань, генезис – развитие).

К тому моменту, когда мы приступили к формированию тканей, у нас уже были: наружный покров, или эктодерма; выстилка первичной кишки из крыши желточного мешка, или энтодерма; мезодерма и нервная трубка с нервными гребнями. Наука, изучающая ткани нашего

организма, называется гистология, и не надо после первой буквы «г» добавлять букву «л». Глистов изучают в другом разделе биологии и медицины – паразитологии. Так вот, гистология говорит нам, что есть четыре типа ткани. Первый тип – эпителиальная ткань, и она будет образовываться из всех трех эмбриональных листков: и эктодермы, и энтодермы, и мезодермы, но в основном все-таки из экто- и энтодермы. Второй тип ткани – нервная ткань – будет образовываться из нервной трубки и нервного гребня. Третий тип ткани – мышечная ткань – и четвертый тип – соединительная ткань – будут образовываться из мезодермы. Ну а теперь, как я и обещал, расскажу о близнецах. Но сначала несколько слов о стволовых клетках.

Стволовые клетки – это клетки-прародительницы других клеток (рисунок 43). Поэтому зигота тоже относится к стволовым клеткам. Удивительной особенностью стволовых клеток является то, что они могут делиться как синхронным, так и асинхронным митозом. При синхронном митозе из одной столовой клетки образуется две стволовые клетки. При асинхронном митозе одна дочерняя клетка остается стволовой, а другая начинает делиться и превращаться в специализированные клетки, выполняющие определенные функции.

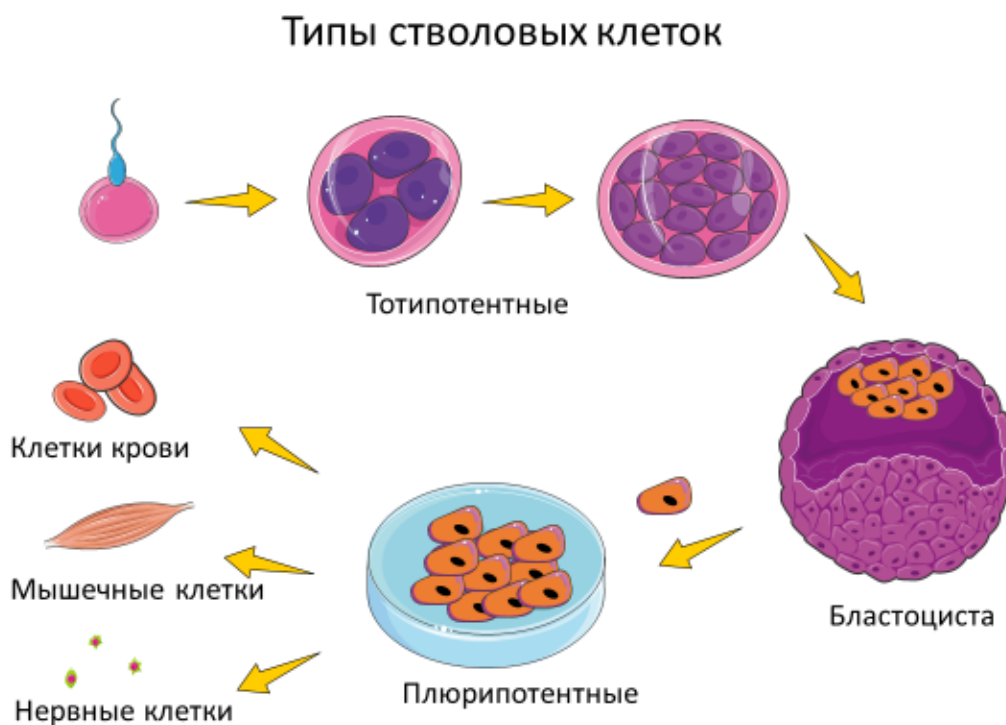


Рисунок 43. Типы стволовых клеток

Среди стволовых клеток существует иерархия. Самые главные – это зигота и подобные ей клетки-бластомеры. Их называют «тотипотентные стволовые клетки» (от слова *totus* – весь, целый). Потенции – это возможности. Тотипотентный – обладающий возможностями образовать что-то целое. В нашем случае этим целым является не только зародыш, но и плацента. Вы уже знаете, что до стадии восьми бластомеров из каждого бластомера, если их разделить, может развиваться бластоциста с внутренней клеточной массой и трофобластом. Поэтому у каждого из нас могло бы быть еще семь братьев или сестер-близнецов, и каждый из них самостоятельно имплантировался бы в матку.

Следующими в иерархии идут стволовые клетки из внутренней клеточной массы – это плюрипотентные стволовые клетки. Я еще помню времена первого и единственного президента Советского Союза Михаила Сергеевича Горбачева, когда в политической тусовке очень

можно было говорить о плюрализме мнений, хотя можно было сказать по-русски – многообразие мнений или множество мнений. Думаю, понятно, что плюрипотентные стволовые клетки – это клетки с множеством возможностей развития их потомков. Клетки внутренней клеточной массы плюрипотентны, у их потомков есть множество возможностей развития и образования любых клеток нашего организма, но они никогда не смогут сформировать плаценту. Из них не сможет образоваться ВСЁ (*totus*), что нужно для нашего полноценного внутриутробного развития, так как для этого предназначены клетки трофобласта.

Со стадии зиготы и до стадии бластоцисты можно говорить о тотипотентности. Внутренняя клеточная масса плюрипотентна. Из ее клеток может получиться и внезародышевая энтодерма желточного мешка, и эктодерма амниона, и сам зародыш с его различными клетками. Зная это, несложно понять, какие могут быть близнецы.

Во-первых, они могут быть разнояйцевыми, но это не близнецы, а двойняшки, которые могут быть даже разного пола. Происходит это в случае, когда произошло оплодотворение двух разных яйцеклеток, и каждая из образовавшихся зигот проходит свой путь развития.

Во-вторых, бывают близнецы, каждый из которых имеет собственную плаценту и свою собственную амниотическую полость. Такие близнецы получаются в случае деления бластомеров, когда они тотипотентные.

В-третьих, бывают близнецы, у которых на двоих всего одна плацента, но у каждого своя амниотическая полость. Такое случается, когда внутри бластоцисты делится пополам внутренняя клеточная масса. Из трофобласта формируется общий хорион плаценты, а из двух половинок внутренней клеточной массы – два независимых зародыша, каждый со своим желточным мешком и своей амниотической полостью.

Четвертый вариант, когда на два зародыша приходится одна плацента и одна амниотическая полость. Такой вариант близнецов возможен, когда в эмбриональном эпибласте образуется на одна, а две первичные полоски, то есть гастрюляция одновременно происходит в двух участках эпибласта, и из одного эпибласта образуется два зародыша. При таком варианте развития близнецов чаще всего встречаются двойниковые пороки развития, или двойниковые уродства. Если образовавшиеся одновременно две первичные полоски располагаются очень близко друг к другу, то близнецы могут срастаться различными частями тела. Таких близнецов часто называют «сиамские близнецы» – в честь наиболее знаменитой пары сросшихся близнецов – Чанга и Энга Банкерров, которые родились в Сиаме в 1811 году и прожили неразделенными 63 года. По типу сращения выделяют разные виды двойниковых пороков развития. Сросшиеся головами близнецы – это краниопаги, грудной клеткой – торакопаги, грудиной или её мечевидными отростками – ксифопаги, крестцами – пигопаги.

На фотографиях вы видите разные варианты двойниковых пороков развития из коллекции, которая была привезена в Казань в начале XIX века на медицинский факультет Казанского императорского университета первым заведующим кафедрой анатомии, физиологии и судебной врачебной науки профессором Иваном Петровичем Каменским. В 1930 году медицинский факультет университета был выделен из состава Казанского университета в виде отдельного института, и сейчас эта коллекция находится в анатомическом театре казанского медицинского университета (рисунок 44).





Рисунок 44. Из коллекции Казанского императорского университета

В сухом остатке:

- Клетки внутренней клеточной массы разделяются на гипобласт и эпибласт.
- С жидкостью бластоцеля контактирует гипобласт, и он формирует желточный мешок.
- Часть клеток эпибласта с противоположной от гипобласта стороны идет на формирование амниотической оболочки с амниотической полостью.
- На момент имплантации зародыш представляет собой диск из двух слоев клеток, контактирующих с двумя полостями.
- Клетки верхнего слоя зародышевого диска контактируют с амниотической полостью, а клетки нижнего слоя – с полостью желточного мешка.
- Гастрюляция – это процесс формирования трехслойного диска.
- Во время гастрюляции на поверхности верхнего диска появляется углубление под названием «первичный узелок».
- Это углубление начинает распространяться в сторону будущей головы, и образуется первичная полоска.
- Клетки, лежащие по краям первичной полоски, мигрируют в область первичного узелка.
- Через первичный узелок мигрирующие клетки попадают в пространство между верхним слоем (эктодерма) и нижним слоем (энтодерма) диска.
- Появляется третий промежуточный слой – мезодерма.
- Часть мигрировавших клеток формируют под эктодермой плотный тяж клеток – первичную струну, или хорду.
- После образования хорды начинается нейруляция или первичная эмбриональная индукция.

- Хорда и лежащая справа и слева от нее мезодерма выделяют сигнальные молекулы, которые действуют на лежащие над ними клетки эктодермы спины (дорсальная эктодерма).
- В дорсальной эктодерме появляется углубление – нервный желобок, желобок смыкается, и формируется нервная трубка.
- Нервная трубка и лежащие по бокам от нее клетки нервного гребня опускаются под эктодерму и занимают позицию между эктодермой и хордой.
- Из нервной трубки будет образовываться головной и спинной мозг, а из клеток нервного гребня – нейроны периферических ганглиев, меланоциты и некоторые кости и мышцы головы.
- Из эктодермы будет образовываться эпителий кожи и его производные – железы, волосы, ногти.
- Из энтодермы будет образовываться эпителий пищеварительной и дыхательной систем, а также печень и поджелудочная железа.
- Из мезодермы будут сформированы кости, мышцы, почки и многое другое.
- Зигота и бластомеры могут формировать все виды клеток, необходимых для внутриутробного развития, поэтому их называют тотипотентными стволовыми клетками.
- Клетки внутренней клеточной массы могут сформировать большинство разных клеток зародыша, но без клеток трофобласта, поэтому они плюрипотентные стволовые клетки.
- Близнецы образуются в результате деления бластомеров или клеток внутренней клеточной массы.
- От периода деления клеток зависит, будут ли у близнецов свои собственные провизорные органы или у них будет общая плацента или даже общая амниотическая полость.

Из чего построено наше тело? Эпителий, или покровная ткань

Из чего построен дом? Из металла, дерева, камня, стекла и пластика. Мы называем это материалами. То, из чего построено наше тело, мы называем тканями. Как из различных материалов состоят стены, крыша, потолок и другие части дома, так и органы нашего тела построены из различных тканей. Тканей для строительства органов в нашем теле всего четыре – эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная. Ткани отличаются друг от друга составом клеток, окружающего эти клетки межклеточного вещества и функциями. Сказать, что какая-то ткань главнее или важнее, нельзя. Поэтому я расскажу про каждую ткань отдельно.

Эпителиальная ткань

Эпи- на греческом обозначает «над, поверх чего-то», то есть эпителий – это покровная ткань, которая покрывает наше тело и отделяет внешнюю среду от нашей внутренней среды. Чтобы клетки эпителия не смешивались с клетками других тканей, у эпителия есть базальная мембрана, или базальная пластинка, на которой располагаются клетки эпителия. Когда разговор идет о злокачественных опухолях, таких как рак, карцинома, или канцер, то речь идет об опухоли, развившейся из эпителиальной ткани. Слово *канцер* имеет латинское происхождение – это краб (рак). Разрушающие базальную мембрану и прорастающие внутрь тела клетки опухоли похожи на клешни краба. При возникновении опухоли быстро делящиеся эпителиальные клетки не только разрушают базальную мембрану, но и попадают в кровь или лимфу. Возникает опасность метастазирования опухоли, то есть появления множества новых опухолей в местах, куда с кровью были унесены опухолевые эпителиальные клетки. Опухоли изучает отдельный раздел медицины – онкология. Мы же поговорим о том, как устроен здоровый эпителий, или эпителиальная ткань.

Эпителий – это пограничная ткань, располагающаяся на границе внешней и внутренней среды нашего организма. Поэтому он защищает нашу внутреннюю среду от внешних воздействий. Это защитная функция эпителия. Через эпителий мы можем всасывать питательные вещества, например, как это делает эпителий кишки. Это функция всасывания. Через эпителий мы можем что-то выделять наружу, как эпителий почек. Это секреторная функция. Кроме того, из эпителия формируются специальные органы – железы, которые могут секретировать что-то специфическое, например, пот или кожное сало.

Поскольку эпителий лежит на границе внутренней и внешней среды, то между эпителиальными клетками не должно быть пространств с межклеточным веществом, через которые в нас могут проникнуть бактерии. Поэтому первая отличительная особенность эпителия от других тканей – это практически полное отсутствие межклеточного вещества. Вторая особенность – это наличие базальной мембраны, отделяющей эпителий от других подлежащих тканей. Базальная мембрана состоит из белков – ламинина, фибронектина и коллагена IV типа (про разные типы коллагенов будет идти речь в рассказе о соединительной ткани). Мы еще не раз будем встречаться с базальными мембранами, но в любой из них, даже если она не принадлежит эпителию, есть три главных компонента – ламинин, фибронектин и коллаген IV типа.

Через базальную мембрану не могут пройти кровеносные капилляры, и поэтому клетки эпителия получают питательные вещества путем диффузии через нее. Отсутствие капилляров – это еще одна особенность эпителия. В зависимости от того, где располагается эпителий в нашем теле, он устроен по-разному. Там, где важна функция защиты, например, в коже, в полости рта или пищеводе, эпителиальные клетки лежат несколькими слоями друг на друге. В эпителии же пищеварительного тракта есть только один слой эпителиальных клеток. Значит,

бывают однослойные и многослойные эпителии. Кроме того, от места расположения и функции эпителия зависит форма его клеток, они могут быть плоскими, кубическими или цилиндрическими. В многослойных эпителиях важна форма клеток самого верхнего ряда (рисунок 45).

Эпителий, располагаясь на границе, постоянно находится под агрессивным воздействием внешней среды, поэтому может быстро восстанавливаться или регенерировать. Кроме того, из-за воздействий внешней среды может меняться тип эпителия. В пищеводе эпителий многослойный, защищающий орган от повреждения сухой и грубой пищей. Но если в нижние отделы пищевода постоянно забрасывается кислое содержимое желудка, то эпителий пищевода изменяется и становится похож на однослойный железистый эпителий желудка. Такие изменения эпителия называют **метаплазией**.

С однослойным и многослойным эпителием, а также формой клеток все просто. Если все клетки прикреплены к базальной мембране, то это однослойный эпителий, если не все, то многослойный. С формой клеток в однослойном эпителии тоже все просто, они либо кубические, либо цилиндрические, либо плоские. Значит, бывает однослойный кубический, однослойный цилиндрический и однослойный плоский эпителий. Чтобы охарактеризовать многослойный эпителий, надо смотреть на форму самых верхних клеток. Самый распространенный – это многослойный плоский эпителий, а если поверх плоских клеток еще есть роговые чешуйки или даже роговой слой, как на ладонях и подошве, то такой эпителий будет многослойным плоским ороговевающим эпителием.

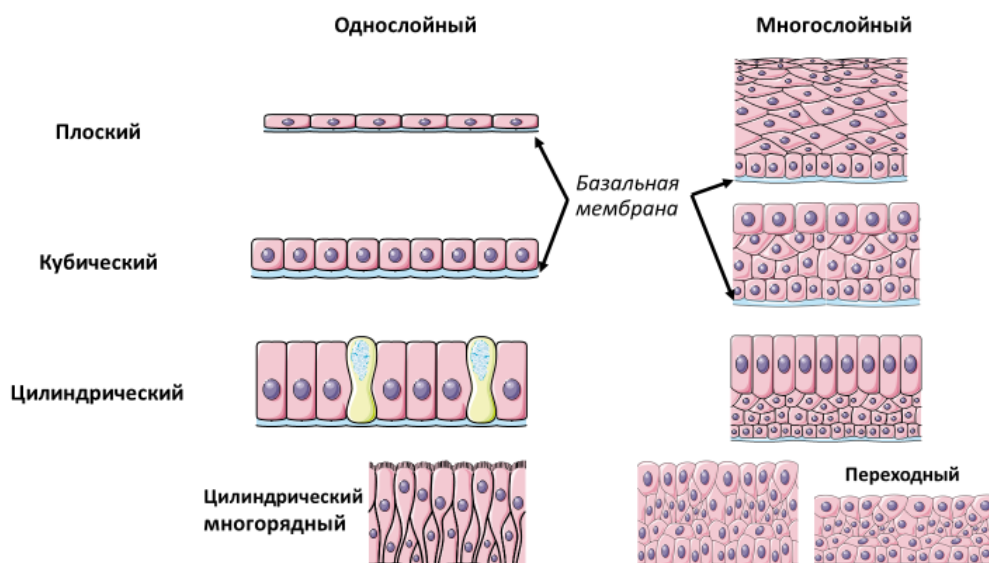


Рисунок 45. Виды эпителиев

Неужели все так просто, и нет никакого подвоха? Есть, еще как есть! Это два особых типа эпителия. Первый – это переходный эпителий, и встречается он не на пешеходных переходах, а в мочевом пузыре. Когда мочевой пузырь пустой, верхний слой клеток эпителия круглый или грушевидный. Когда мочевой пузырь полный, эпителий растягивается, его верхний слой становится плоским, то есть переходит из грушевидного в плоское состояние.

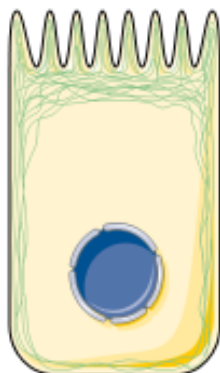
Второй эпителий с подвохом – это однослойный многорядный эпителий, который наши зарубежные коллеги называют псевдомногослойным. Это однослойный цилиндрический эпителий, который есть в трахее и бронхах. Все его клетки контактируют с базальной мембраной, то есть он однослойный, однако у одних клеток ядра лежат около базальной мембраны, а у других – ближе к середине или даже выше. Получается несколько рядов ядер (многорядный

эпителий). Когда на такой эпителий смотришь в световой микроскоп, из-за нескольких рядов ядер кажется, что он многослойный, но на самом деле это не так. Это однослойный эпителий, который «притворяется» многослойным, поэтому его и называют псевдомногослойный.

Что общего у эпителиальных клеток с земным шаром? И там, и там есть полюсы, только у эпителиальной клетки не южный и северный полюсы, а базальный, апикальный и латеральный. На северном полюсе земного шара живут белые медведи, а на апикальном (апекс – верхушка) полюсе эпителиальной клетки можно встретить микроворсинки, реснички, жгутики и стереоцилии (рисунок 46).

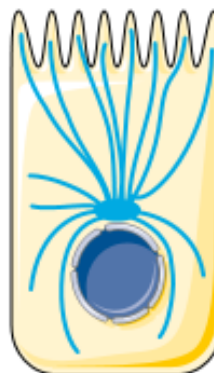
Апикальный полюс эпителиальной клетки

Микроворсинки



Тонкие филаменты
(белок актин)

Мерцательные реснички



(9 пар микротрубочек по периферии и 2 в центре)

Рисунок 46. Апикальный полюс эпителиальной клетки

Микроворсинки – это покрытые мембраной выросты цитоплазмы, очень полезная штука для увеличения площади всасывания, поэтому микроворсинки есть у эпителия кишки. Чем длиннее микроворсинки, тем больше площадь контакта с полостью кишки и тем больше питательных веществ всасывается. Аналогичную роль играют микроворсинки в канальцах нефрона почки, где происходит обратное всасывание глюкозы и аминокислот из первичной мочи, чтобы мы не потеряли их со вторичной, или окончательной, мочой при опорожнении мочевого пузыря. За мудреным названием «стереоцилия» скрывается не что иное, как длинная и иногда ветвящаяся длинная микроворсинка. Стереоцилии есть в эпителии придатка яичка, которые, как и микроворсинки в почке, откачивают жидкость, а стереоцилии в органе слуха выполняют сенсорную функцию: чем выше звук, тем сильнее они раскачиваются. На апикальной поверхности эпителия дыхательных путей и маточных труб есть другой вид выступающих на поверхность клеток органоидов – это реснички, которые по строению похожи на жгутик сперматозоида. Так же, как и жгутик, они могут двигаться. Благодаря движениям ресничек создается ток жидкости в маточных трубах и перемещение слизи по направлению к глотке в дыхательных путях.

Микроворсинки, стереоцилии, жгутики и реснички, как и поддержание формы эпителиальных клеток – это все «происки» цитоскелета. Представьте себе, что у нас есть все – кожа, мышцы, внутренние органы, но нет костей, то есть скелета. Как мы будем выглядеть? Как бесформенный покрытый кожей мешок, лежащий на полу и не способный перемещаться в пространстве. Так же, как и у нас с вами, у каждой клетки есть скелет. Скелет клеток называется цитоскелетом и состоит он не из костей, а из специальных белковых нитей, или филаментов (рисунок 7). Нити эти разные по толщине. Толстые филаменты построены из белка тубулина, и они представляют собой такие же микротрубочки, которые есть в составе центриолей. Тонкие филаменты во всех клетках состоят из белка актина. Филаменты, промежуточные по диаметру между толстыми и тонкими филаментами, так и называются – промежуточные филаменты. Я уже говорил, что в клетках разных тканей промежуточные филаменты построены из разных белков. В эпителии, про который мы сегодня говорим, они построены из белков цитокератинов. Цитокератинов целых двадцать видов, они всегда составляют пары. Например, в эпителии печени – это пара из восьмого и восемнадцатого цитокератинов. В других эпителиях это другие пары цитокератинов, и может быть несколько пар разных цитокератинов в одной клетке. Номера цитокератинам присвоили после их разделения электрофорезом, где они, в зависимости от молекулярной массы и заряда, занимают разное положение. Название одно, а по заряду и весу двадцать разных. Типы цитокератинов в клетках метастазов помогают врачам определить место первичной опухоли, которая иногда по размерам может быть меньше метастаза.

Основное отличие микроворсинок и стереоцилий от ресничек и жгутиков, конечно, состоит в их функции. Но функция напрямую зависит от строения цитоскелета. Внутри микроворсинок и стереоцилий находятся актиновые филаменты. Реснички и жгутики построены из девяти пар лежащих по периферии микротрубочек и одной центральной пары. Микротрубочки, как вы уже знаете, построены из белка тубулина.

Я уже говорил, что любой эпителий лежит сплошным однослойным или многослойным пластом, и между клетками нет дырок или пространств, заполненных межклеточным веществом. Зато между соседними эпителиальными клетками есть разные межклеточные контакты (рисунок 47). Поэтому как бы мы ни терли себя мочалкой в бане, мы никогда не протираем до дыр поверхностный эпителий кожи, который называют эпидермисом.

Межклеточные контакты

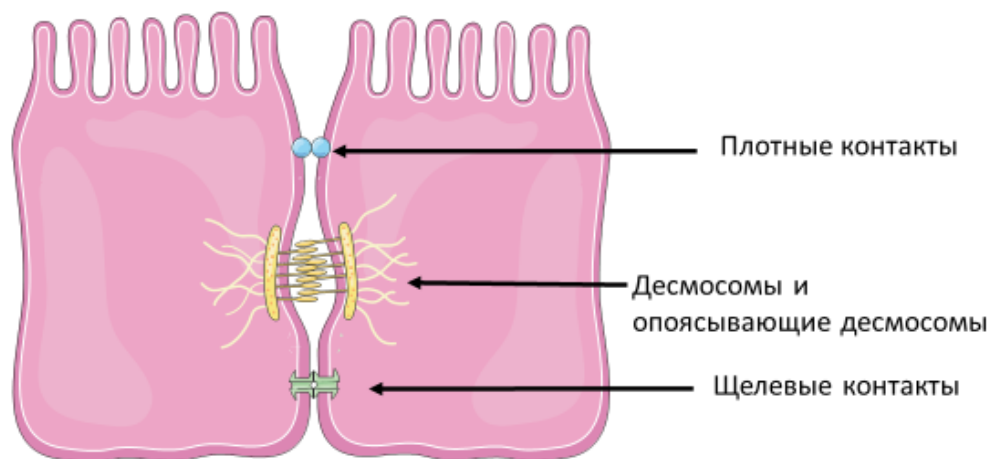


Рисунок 47. Межклеточные контакты

В создании многих межклеточных контактов участвует цитоскелет. Цитокератины укрепляют контакты, которые называются «десмосомы» (между соседними клетками) и «полудесмосомы» (между клеткой и базальной мембраной), а актин создает между соседними клетками однослойного эпителия опоясывающие десмосомы.

Чтобы закончить с перечислением межклеточных контактов, надо назвать еще плотные и щелевые контакты. Плотные контакты, или *zonula occludens*, нужны в однослойных эпителиях по всей окружности клеток около их апикального полюса, чтобы в пространство между клетками не смогли проникнуть бактерии. Упрощая, плотные контакты можно представить, как слияние мембраны одной клетки с мембраной соседней клетки. В этом месте наружный липидный слой одной клетки одновременно является внутренним липидным слоем соседки. Для создания прочности соединения в этих участках мембран клеток участвуют специальные белки: оккюдин, клаудины и три типа белков *zonula occludens* – ZO1, ZO2 и ZO3 (рисунок 48).

Плотные контакты

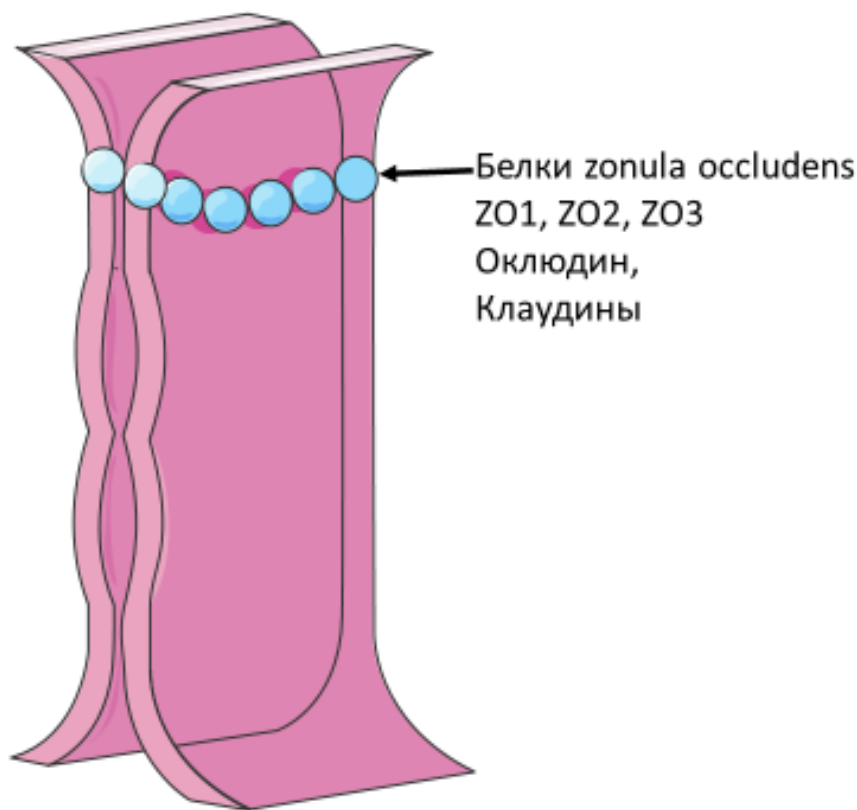


Рисунок 48. Плотные контакты

Все контакты, где в названии есть слово «десмосома», похожи на «липучки», сделанные из белка кадгерина на наружной поверхности мембран клеток. Чтобы «липучки» не отклеивались, они придавлены со стороны цитоплазмы белками цитоскелета. В опоясывающей десмосоме кадгерин представляет собой пояс, окружающий весь периметр клетки, и у соседних клеток есть точно такой же пояс. Как ремень на поясе испытывает давление толстого живота, так и опоясывающие десмосомы прилипают друг к другу за счет давления на них актиновых филаментов изнутри клеток. В десмосомах и полудесмосомах давление с внутренней стороны кле-

ток для «склеивания» кадгериновых липучек создается с помощью цитокератинов. Это давление локальное, или точечное. Раньше в России, чтобы не провалиться в снег или болото, надевали на ноги снегоступы, то есть уменьшали давление на зыбкую поверхность за счет увеличения площади опоры ног. Роль снегоступов, препятствующих «проваливанию» цитокератинов в липидный слой мембраны, выполняет белок десмоплакин. Именно на десмоплакиновый диск изнутри клетки давят цитокератины в местах расположения наружных кадгериновых липучек (рисунок 49).

Десмосомы и опоясывающие десмосомы

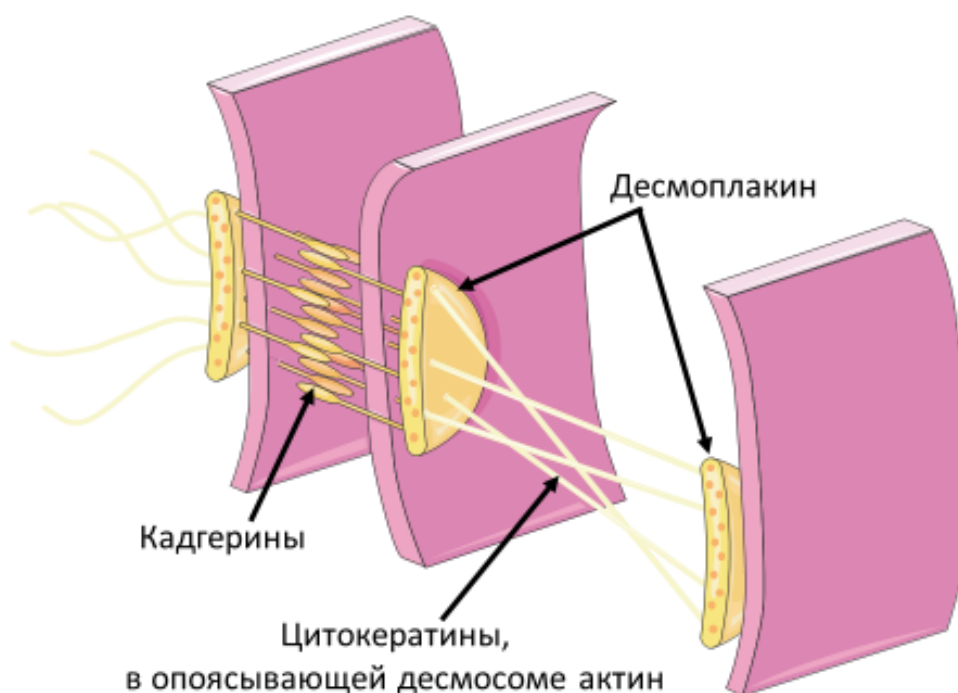


Рисунок 49. Десмосомы и опоясывающие десмосомы

Среди межклеточных контактов есть один вид, который создан не для прочности соединения клеток, а для обмена аминокислотами и ионами. Это такая «замочная скважина», через которую можно подсмотреть из одной клетки в другую. Контакт этот называется щелевым, но он больше похож не на узкую щель, а на круглую дырочку. Стенки дырочки шестигранные, как пчелиные соты, и проходят через оба липидных слоя мембраны. Каждая из шести граней – это отдельный белок коннексин. Собравшись вшестером, они образуют коннексон. Коннексон одной клетки соединяется с коннексоном соседней клетки, и получается канал, проходящий через 2 мембраны и соединяющий цитоплазмы соседних клеток (рисунок 50).

Щелевые контакты

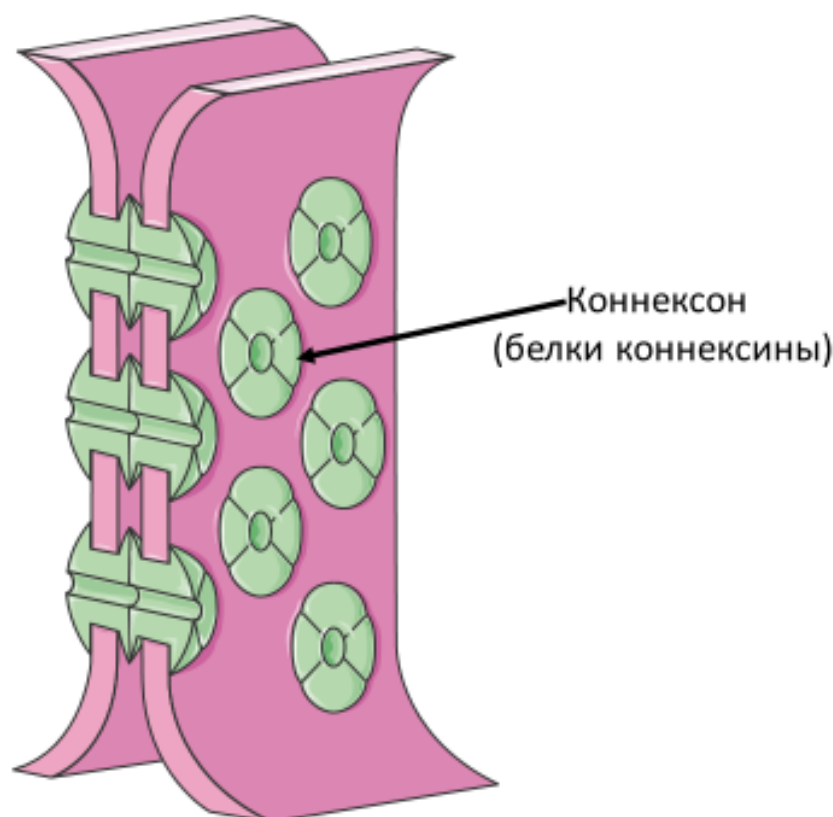


Рисунок 50. Щелевые контакты

Может быть, вы читали в детстве рассказ «Заплатка» замечательного писателя Николая Носова. Дырку в любимых зеленых штанах мальчика Бобки удалось залатать только с помощью заплатки. К счастью, дырки и дефекты в нашем эпителии зарастают сами за счет деления стволовых клеток и появления новых клеток эпителия. Этот процесс называют регенерацией. Различают два вида регенерации – репаративную и физиологическую. Репарация – это восстановление целостности структуры после повреждения. Если бы штаны Бобки обладали способностью к репаративной регенерации, то дырка заросла бы самостоятельно без участия ниток и иголки. Эпителий обладает способностью к регенерации не только после повреждения. Он постоянно обновляется, так как находится на границе с внешней агрессивной средой. Это нормальный физиологический процесс, и такая регенерация называется физиологической. Чтобы было понятно, скажу, что волосы и ногти – это видоизмененный эпителий. Вы постоянно видите физиологическую регенерацию ногтей и волос по их росту и необходимости похода в парикмахерскую или на маникюр.

Быстрее всего происходит физиологическая регенерация и полное обновление эпителия кишки. За 3–4 дня все клетки кишечного эпителия обновляются. Эпидермис кожи обновляется в течение месяца, эпителий трахеи – в течение двух месяцев. Печени, чтобы полностью обновить свои эпителиальные клетки, нужно от шести месяцев до года. Думаю, после упоминания печени у некоторых мог возникнуть вопрос: а что, печень – это тоже эпителий? Да, это так. Эпителиальная ткань создает не только покровы, но еще и железы, которым посвящена следующая глава книги.

В сухом остатке:

- Эпителий – это покровная ткань, отделяет внешнюю среду от внутренней среды организма.
- Эпителиальные клетки отделены от клеток внутренней среды базальной мембраной.
- Базальная мембрана состоит из коллагена IV типа, ламинина и фибронектина.
- Эпителий бывает однослойный, когда все клетки прикреплены к базальной мембране, и многослойным, когда с базальной мембраной контактирует лишь нижний базальный слой, а другие слои лежат выше.
- В многорядном однослойном цилиндрическом эпителии (псевдомногослойном) все клетки контактируют с базальной мембраной, но клетки разные по высоте и их ядра расположены несколькими рядами выше базальной мембраны.
- Переходный эпителий мочевого пузыря многослойный, но верхние клетки могут менять свою форму. Когда пузырь пустой, они грушевидные, а когда полный, – плоские.
- По форме клеток однослойного эпителия или самого верхнего слоя многослойного эпителия различают три типа эпителиев: плоский, кубический и цилиндрический.
- В эпителиальной ткани нет межклеточного вещества.
- У клеток однослойных эпителиев различают три полюса:
 - базальный, которым они контактируют с базальной мембраной;
 - апикальный – часть мембраны клетки, которая контактирует с внешней средой;
 - латеральный – часть, контактирующая с соседними клетками.
- На апикальном полюсе могут быть микроворсинки, стереоцилии и мерцательные реснички и жгутики.
- Микроворсинки и стереоцилии – это выросты цитоплазмы, а высота выроста контролируется белком цитоскелета актином.
- Мерцательные реснички и жгутики – это органоиды, которые состоят из девяти пар микротрубочек по периферии и одной пары микротрубочек в центре.
- У эпителиев белки промежуточных филаментов цитоскелета состоят из цитокератинов.
- Цитокератины участвуют в формировании межклеточных контактов.
- Межклеточные контакты есть на латеральном и базальном полюсах клетки.
- Самый ближний к апикальному полюсу контакт по всему периметру клетки называют плотным контактом, в его формировании участвуют оклюдин, клаудины и три типа белков *zonula occludens* – ZO1, ZO2 и ZO3.
- Десмосомы и опоясывающие десмосомы состоят из наружного белка кадгерина и внутреннего десмоплакина. Цитокератины в десмосомах и актиновые филаменты в опоясывающих десмосомах связаны с десмоплакином.
- Десмосому между клеткой и базальной мембраной называют полудесмосомой.
- Для обмена ионами между клетками есть щелевые контакты, состоящие из шести одинаковых белков коннексинов, которые формируют «трубочку» коннексон.
- Все эпителии могут регенерировать за счет собственных стволовых клеток:
- постоянное обновление эпителиальных клеток в процессе жизнедеятельности – это физиологическая регенерация;
- репаративная регенерация – это восстановления эпителиального пласта после повреждения.

Об антиперспирантах, дезодорантах и выборе любимых (о железах)

Думаю, не ошибусь, сказав, что у большинства современных людей в арсенале средств личной гигиены есть либо дезодорант, либо антиперспирант, а у кого-то есть и то и другое. Дезодорант – это один из вариантов парфюма, перебивающего запахи нашего тела и, в первую очередь, запах пота. Антиперспирант препятствует выделению пота на поверхность нашего тела. Так что же такое пот и как он вырабатывается?

Пот вырабатывают два вида желез нашей кожи, которые образованы эпителиальной тканью, и называются они потовыми железами (рисунок 51).

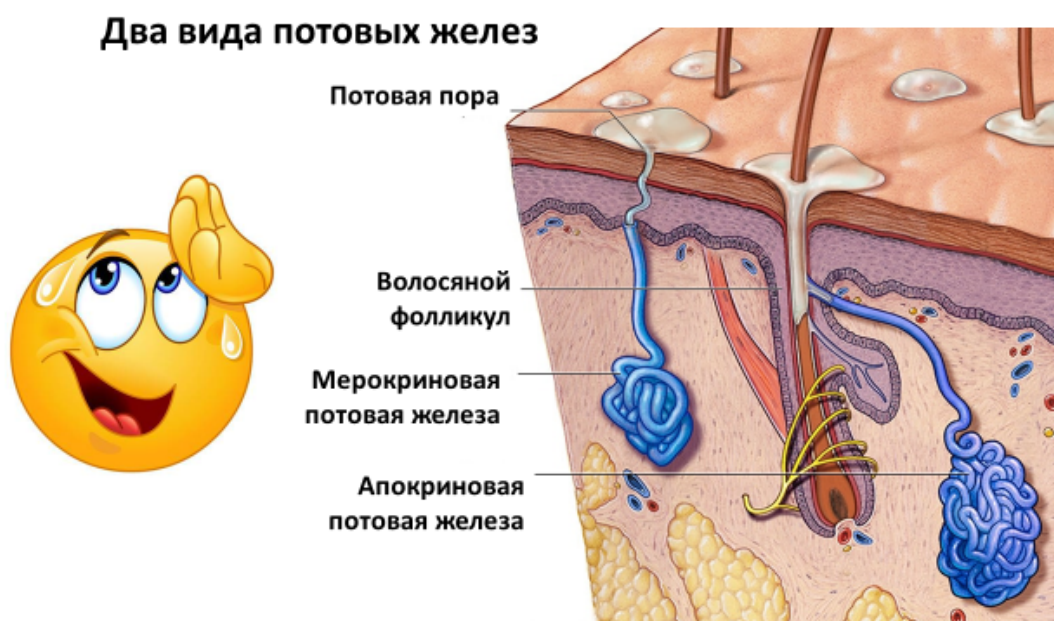


Рисунок 51. Два вида потовых желез

Практически все железы в нашем организме образованы из эпителиальной ткани. В качестве исключения можно вспомнить эпифиз, который иногда называют шишковидной железой, хотя правильнее говорить «шишковидное тело». Кроме этого, эпителиальная ткань не участвует в формировании задней доли гипофиза, или нейрогипофиза.

Все железы можно поделить на две группы. Первая группа – это железы, у которых есть выводной проток, и то, что они вырабатывают, выводится во внешнюю среду. Такие железы называют экзокринными. Вторая группа желез в процессе своего формирования тоже имела выводной проток, но потом он исчез (рисунок 52). Железы, у которых нет выводного протока, выделяют продукты своей синтетической активности во внутреннюю среду, чаще всего в кровь. Такие железы называют эндокринными. Вы видите, что все очень просто: железы с выводным протоком – экзокринные, а без выводного протока – эндокринные. «Крино» – выделять, экзо – наружу, эндо – внутрь.

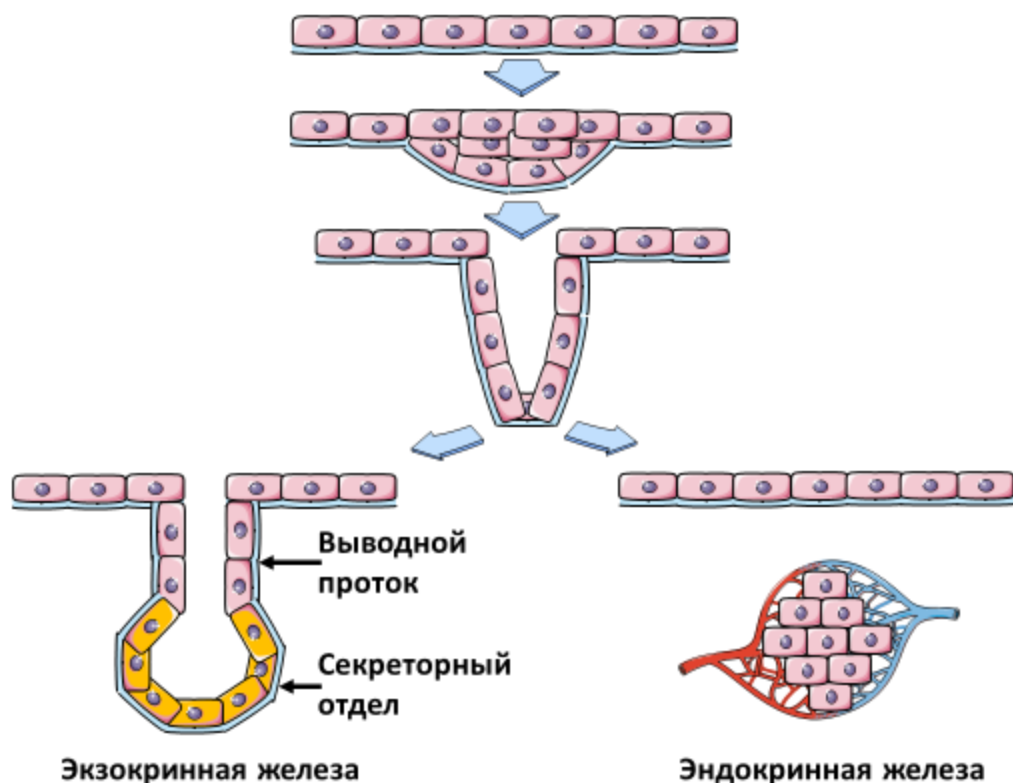


Рисунок 52. Развитие желёз

В экзокринных железах всегда есть выводной проток и секреторный отдел. Секреторный отдел – это тот участок железы, где клетки вырабатывают секрет. Выводные протоки – это трубки с эпителиальными стенками, предназначенные для выделения секрета. В один выводной проток могут выделять свой секрет несколько секреторных отделов. Во всех случаях железу одного-единственного и не ветвящегося протока называют простой железой. Если вся система протоков в железе похожа на ветки дерева, отходящие от одного ствола – главного протока, а на ветках вместо листьев видны секреторные отделы, то это сложная железа (рисунок 53). Секреторные отделы могут иметь разную форму. Шарообразная форма секреторного отдела встречается у альвеолярных желез, трубчатая, соответственно, у трубчатых. Могут быть только альвеолярные или только трубчатые железы, простые или сложные. Но есть и настоящие гибриды. Например, поджелудочная железа – это сложная альвеолярно-трубчатая железа.

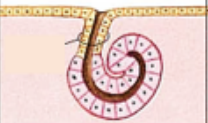
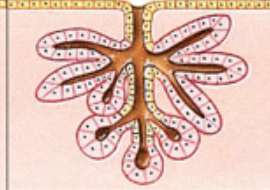
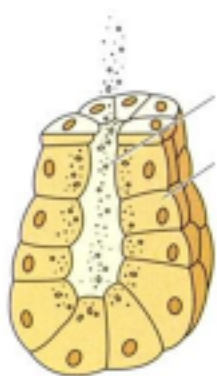
ПРОСТЫЕ ЖЕЛЕЗЫ – один выводной проток				
				
Трубчатая – железы тонкой кишки	Трубчатая (клубочек) – мерокриновая потовая	Разветвленная трубчатая – в пищеводе и 12-ти перстной кишке	Альвеолярная – у человека не найдена	Разветвленная альвеолярная – сальные железы
СЛОЖНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ – ветвятся выводные протоки				
				
Трубчатая – железы желудка, бульбоуретральные	Альвеолярная – молочная железа	Трубчато-альвеолярные – слюнные, поджелудочная		

Рисунок 53. Виды экзокринных желез

Экзокринные железы отличаются не только строением выводного протока и секреторных отделов. Клетки секреторных отделов могут по-разному вырабатывать секрет (рисунок 54). Существует три механизма выработки секрета клетками желез.



Мерокриновый
Без разрушения клетки



Апокриновый
(молочная и апокриновые
потовые железы)
*С разрушением апикального
полюса клетки*



Голокриновый
(сальные железы)
С разрушением клетки

Рисунок 54. Типы секреции

Первый вариант, когда клетка что-то синтезирует или концентрирует, и это что-то без нарушения целостности мембраны выделяется из эпителиальной клетки в просвет секреторного отдела. Такой вариант называют мерокриновым типом секреции. Большинство потовых желез работают как мерокриновые, и открытые выводные протоки этих желез можно под лупой увидеть на коже. Лучше всего работу этих желез видно в сауне, когда на коже в устьях выводных протоков формируется отчетливая капля пота. Многочисленные потовые железы, работающие по мерокриновому типу, участвуют в терморегуляции. При испарении пота происходит охлаждение поверхности тела. При испарении воды всегда происходит понижение температуры поверхности, с которой она испаряется. Это физическое явление с успехом используют находчивые водители-дальнобойщики. В жару они оборачивают бутылки с водой влажной тряпкой и размещают их снаружи автомобиля. Во время движения вода испаряется и напитки охлаждаются. Возвращаясь к нашему телу, надо сказать, что больше всего потовых желез у нас на ладонях и подошвах. Похоже, досталось нам это от наших предков, которые лазили по каменным скалам, и пот нужен был для лучшего сцепления ладоней и подошв с гладкой поверхностью камней. Но ладони потеют очень часто, и не тогда, когда нужно. Мне ежедневно приходится подписывать огромное количество бумаг, и самое сложное – это переворачивать

каждый очередной лист сухой поверхностью пальцев. Был бы пот, все было бы проще. Для облечения столь нудного занятия приходится использовать гель для увлажнения пальцев.

Второй вариант формирования секрета сопровождается частичным разрушением секреторных клеток. Секрет внутри клетки собирается в ее апикальной части. Верхушка клетки, или апекс, «отламывается» от клетки небольшими кусочками вместе с секретом. Такой механизм называют апокриновым типом секреции, так как разрушается апекс клетки. По апокриновому типу работают особые потовые железы в области половых органов, подмышечной впадине и на бровях. Выводные протоки этих потовых желез не выходят самостоятельно на поверхность кожи (рисунок 51). Они открываются в волосяную сумку, и пот выделяется в месте выхода волоса на поверхность кожи. По апокриновому типу секреции работают и молочные железы. Поэтому предполагают, что молочные железы произошли из апокриновых потовых желез.

Третий вариант – самый губительный для клеток секреторного отдела. И это – не образное выражение. Клетка полностью заполняется секретом, а затем погибает и вместе с секретом выводится наружу. Такой тип секреции называют голокриновым. По голокриновому типу работают сальные железы, вырабатывающие смазку нашей кожи или кожное сало.

Пот не имеет запаха. Точнее, обонятельные рецепторы верхних отделов нашего носа, которые называются обонятельной областью, не чувствуют запах пота как такового. Однако в составе пота могут быть летучие соединения. Один из знакомых мне профессоров, из этических соображений не буду называть его имя, фанатично верит, что чеснок является эликсиром долголетия. В одном из интервью он сказал, что в день съедает не менее одной головки чеснока. К большому сожалению, летучие соединения, специфичные для чеснока и лука, выделяются с потом, что выдает с потрохами больших любителей этих луковичных растений. Стойкий запах чеснока долго остается в воздухе моего кабинета после визита упомянутого профессора.

Запах потных подмышек и стоп, который ассоциируется с немытым телом, в большей степени обусловлен продуктами жизнедеятельности живущих на коже бактерий и грибов, вырабатывающих изовалерьяновую кислоту. Этот запах мы улавливаем обонятельными рецепторами. Запах изовалерьяновой кислоты есть у некоторых сортов сыра, поэтому ряд авиакомпаний настоятельно рекомендуют туристам не перевозить сыр в ручной клади, то есть в салоне самолета.

Если вы заметили, я не сказал, что мы не чувствуем запах пота. Я сказал, что обонятельные рецепторы, связанные с первой из двенадцати пар черепных нервов, не распознают запах пота, если к нему не примешиваются какие-то летучие вещества. Они прекрасно чувствуют всю гамму запахов, от самых дурных до самых приятных, но не улавливают запах чистого тела. Но мы чувствуем запах апокринового пота специальным обонятельным приспособлением, которое называется «вомероназальный орган». Название этого чувствительного участка слизистой носа говорит, где он располагается. Вомер или сошник – это кость, разделяющая нос на правую и левую половинки. Сошник вместе с хрящом участвует в формировании перегородки носа. Вомероназальный орган расположен в слизистой носа на стороне перегородки недалеко от ноздрей. Мы не сможем описать запах апокриновых потовых желез так, как запахи, ощущаемые нашими обонятельными рецепторами. Но вомероназальный орган помогает нам выбрать спутника или спутницу жизни для успешного продолжения рода человеческого. Вам, наверное, приходилось слышать чье-нибудь недоумение: «И что он в ней нашел? Ни кожи, ни рожи. Вон, Машка какая красавица, а он выбрал эту дурнушку». Объясняется все просто. Машка генетически не очень подходит для успешного продолжения рода, а дурнушка – то, что надо! Поэтому-то на подсознательном уровне «запах» дурнушки оказался более привлекательным. Дело все в том, что на мембране всех наших клеток есть особый комплекс белков и углеводов, который называют «главный комплекс гистосовместимости» (ГКГ). Он, как фотография в нашем паспорте, помогает клеткам идентифицировать личность каждой клетки по ее принадлежности телу конкретного человека. Совместимых доноров красного костного мозга ищут

как раз по схожести белков ГКГ у донора и пациента. Если они похожи, то клетки реципиента, то есть больного, которому пересадили стволовые кроветворные клетки костного мозга донора, успешно приживутся и не будут восприниматься иммунными клетками как чужие. Для размножения же условия успеха – прямо противоположные. Чем больше не похожи белки ГКГ у партнеров, тем вероятность успешного продолжения рода выше. Вы помните, что за формирование плодной части плаценты отвечают хромосомы отца. Если белки ГКГ отца очень похожи на ГКГ матери, то не происходит агрессивного захвата территории хорионом и не развивается адекватный ответ в виде децидуальной оболочки со стороны матки. А раз так, то не формируется полноценная связь эмбриона с мамой, и его жизнь оказывается под угрозой.

Вомероназальный орган распознает пахучие сигналы, которые называются феромонами. Феромоны – это «пахучий» комплекс из половых гормонов и «обломков» клеток апокриновых потовых желез, состоящих из молекул ГКГ и белков липокалинов – переносчиков феромонов. Благодаря феромонам формируются наши половые предпочтения. Складывается впечатление, что природе или создателю было заранее известно о всевозможных уловках современных дам и многочисленных вариантах тюнинга как с использованием косметики, так и с помощью пластических хирургов. «Обманывают сильный пол, как могут, хорошо хоть феромоны стоят на страже любви и успешного продолжения рода», – подумаете вы. Но не тут-то было. Появились духи с феромонами. И здесь начинается самое интересное.

Парфюмеры не учли, что феромоны бывают двух типов. Есть аттрактанты и есть репелленты. Аттрактанты притягивают. Репелленты, наоборот, отталкивают. В теплый летний вечер мы покрываем открытые участки нашего тела репеллентами, чтобы отпугнуть комаров. Этот репеллент не универсальный, от него шарахаются только кровососы. В то же время хотелось бы предостеречь милых дам и барышень – покупая духи с феромонами, вы можете получить обратный эффект. Вдруг добавленный в духи феромон окажется репеллентом для предмета ваших воздыханий?

Хочу рассказать интересный пример умелого и практичного использования аттрактантов. Вы наверняка слышали, что для поиска грибов трюфелей используют свиней. Прекрасно ищет грибы самка свиньи, а не кабан. Оказалось, что трюфели имеют запах, очень похожий на запах андростенона и андростенолона, которые образуются из мужского полового гормона тестостерона. Наиболее привлекательным для свиньи является запах андростенолона, который присутствует в слюне кабана. Интересно, целуются ли свиньи? У андростенолона запах имеет мускусный оттенок, как у дорогих деликатесных трюфелей. Конечно же, свинье нет никакого дела до грибов, и они ей даром не нужны. Выискивая грибы под землей, свинья думает, что под землей от нее прячется молодой кабанчик, приятно пахнущий андростенолоном (рисунок 55). Андростенон в отличие от андростенолона имеет отталкивающий запах застоялой мочи. Именно из-за него мясо некастрированных кабанов не используют для еды.

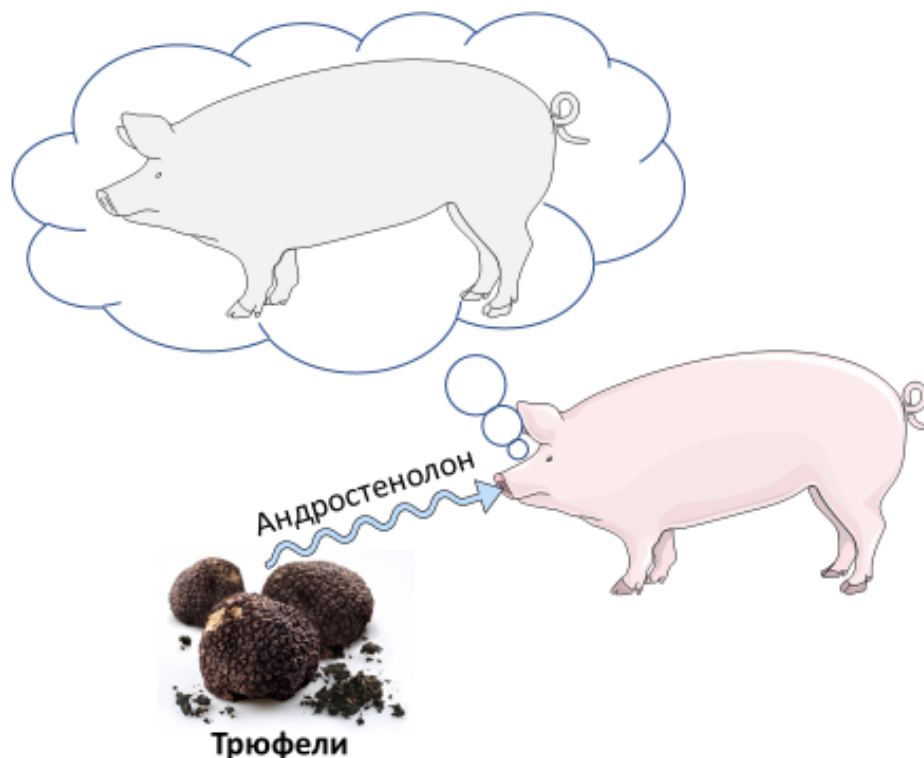


Рисунок 55. Свинья и трюфели

После всего этого хочется сказать, что это ваш выбор, забивать свой запах дезодорантами и парфюмом или не забивать. Лучше просто содержать в чистоте те части тела, где есть апокриновые потовые железы, чтобы там не пировали бактерии и не выделяли изовалерьяновую кислоту. В противном случае вы будете пахнуть, как дорогой швейцарский сыр. Правда, и здесь дело вкуса, и кто-то может вспомнить про Наполеона с Жозефиной и письмо Наполеона Бонапарта жене из Италии: «Спешу изо всех сил. Не мойся».

Что же касается антиперспирантов, то с ними не все так просто и безобидно, как с мытьем и дезодорантами. В состав большинства антиперспирантов входят соли алюминия, которые, как пробка в бутылке шампанского, закупоривают отверстие выводного протока потовых желез. То есть пот в железе образуется, но не может выйти на поверхность кожи. Иногда без антиперспирантов просто не обойтись. Например, если предстоит важная встреча и вам нельзя быть потным и блестящим. Дьявол же, как всегда, кроется в деталях. Алюминий обладает активностью подобной женскому половому гормону эстрогену. Тому самому эстрогену, который вырабатывается фолликулами яичника. Алюминий стимулирует появление новых рецепторов к эстрогену. Для мужчин это неприятно, так как при длительном применении антиперспирантов могут увеличиться в размерах молочные железы. А если еще и пивом баловаться, где много эстрогенов, то грудь первого, а то и второго размера точно будет обеспечена. Женщинам и девушкам надо знать, что большинство опухолей молочной железы очень чувствительны к эстрогенам. Эстрогены стимулируют рост опухоли.

Молочные железы у женщин, которые, как я уже говорил, не что иное, как модифицированные потовые железы, необходимы для кормления ребенка. Поэтому в нашем полном видовом имени есть слово «млекопитающие».

Молочные железы женщин – это апокриновые сложные альвеолярные железы. В каждой молочной железе есть от 15 до 25 секреторных долек, которые окружены жировой тканью. Рост молочных желез начинается после пубертата, когда яичники начинают циклично вырабатывать

эстрогены и прогестерон. Эстрогены стимулируют рост протоков, а прогестерон стимулирует рост альвеол или секреторных отделов (рисунок 56). Основной рост молочных желез происходит во время беременности, когда повышается и уровень эстрогенов, и уровень прогестерона. Вы помните, что в это время гормоны вырабатывают не только яичники, но и плацента.

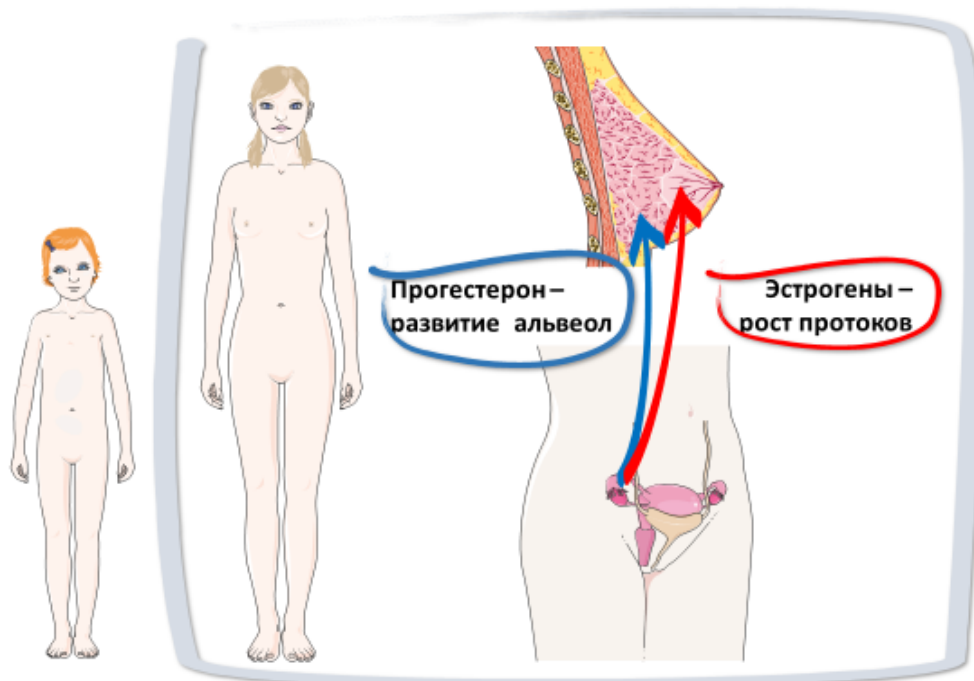


Рисунок 56. Развитие молочных желез

После родов уровень эстрогенов и прогестерона падает, но на смену им в гипофизе начинает вырабатываться пролактин. Само название этого гормона говорит о его функции. Проллактин стимулирует выработку молока в альвеолах молочных желез. Гипофиз участвовал в нашем кормлении не только пролактином. У гипофиза есть передняя доля, где вырабатываются известные уже вам ФСГ и ЛГ, а также пролактин. О других гормонах передней доли гипофиза обязательно расскажу, но не сейчас. Кроме передней доли, у гипофиза есть еще и задняя доля, которую называют нейрогипофиз, так как эта доля, как и вся нервная система, развивалась из известной вам нервной трубки. Нейрогипофиз выделяет в кровь два гормона, и один из них – окситоцин. Благодаря окситоцину мы были «изгнаны» из нашего девятимесячного «Эдема», то есть матки. Именно окситоцин заставлял сокращаться стенку матки и выдавливал нас на свет божий. Но на этом его благие деяния не закончились. Каждый раз, когда губы ребенка касаются соска молочной железы мамы, приятные ощущения по нервам передаются в заднюю долю гипофиза, и она выбрасывает новую порцию окситоцина. Окситоцин заставляет специальные миоэпителиальные клетки, которые лежат вокруг протоков, сжать протоки и выдавить молоко прямо в рот ребенку.

Необходимые для всех млекопитающих молочные железы доставляют своим обладательницам и проблемы. Главная проблема – это рак молочных желез. Многочисленные международные организации и частные лица, поддерживающие программу борьбы с раком молочной железы, выбрали в качестве своего символа розовую ленту.

Программа борьбы с раком молочной железы – это целый комплекс мероприятий, направленных не только на лечение, но и, в первую очередь, на профилактику и раннюю диагностику заболевания. Я уже рассказывал о прогностических критериях развития рака в слу-

чае мутации гена BRCA1 и говорил, что поломки или мутации этого гена надо искать в разных участках гена, чтобы повысить уровень выявляемости мутаций. Для этих же целей в рамках диспансеризации взрослого населения проводится маммографический скрининг – исследование молочных желез с помощью рентгеновского аппарата.

Одним из самых надежных признан метод самообследования молочных желез. Самообследование надо проводить ежемесячно, и это не требует много времени. Как его делать, и на что надо обратить внимание, вы легко найдете на многочисленных интернет-ресурсах. По мнению многих европейских экспертов, этот метод надежен, прост и не уступает дорогостоящим маммографии и генетическим исследованиям.

В сухом остатке:

- Железы образованы из эпителиальной ткани.
- Эндокринные железы имеют выводные протоки и вырабатывают секрет во внешнюю среду.
- У эндокринных желез нет выводных протоков, они выделяют гормоны во внутреннюю среду, по крови гормоны попадают в органы-мишени.
- У экзокринных желез есть секреторный отдел и выводной проток для выделения секрета.
- Секреторные отделы могут быть в виде трубки – трубчатые, и похожие на шарики – альвеолярные. В некоторых железах могут быть оба типа секреторных отделов.
- Если выводной проток не ветвится, то это простые железы.
- Железы с ветвящимися выводными протоками называют сложными железами.
- Существует три способа образования секрета клетками секреторных отделов:
 - при мерокриновом типе секреции секреторные клетки выделяют секрет в просвет секреторного отдела и не изменяют свою структуру (большинство экзокринных желез);
 - при апокриновом типе секреции происходит разрушение апекса – верхушки секреторной клетки (потовые апокриновые и молочные железы);
 - при голокриновом типе секреции секрет накапливается внутри клетки и заполняет ее цитоплазму, клетка погибает и выводится вместе с секретом (сальные железы).

Вездесущая и многоликая соединительная ткань

Из названия этой ткани понятно, что соединительная ткань соединяет все другие ткани в органах. Связки и сухожилия соединяют органы, в том числе и кости, которые целиком построены из соединительной ткани. Кровь и лимфа химически соединяют разные части тела между собой, осуществляя функции питания и надзора за внутренним состоянием тела.

В соединительной ткани много разных клеток. Но еще больше в ней межклеточного вещества. Механическое соединение тканей в органы, органов между собой и формирование костей происходит за счет межклеточного вещества. Клетки соединительной ткани синтезируют и разрушают межклеточное вещество и, кроме того, выполняют много других полезных функций. Между клетками соединительной ткани намного больше различий, чем между клетками эпителиальной ткани.

Соединительная ткань выполняет множество разнообразных функций и в зависимости от этого выглядит тоже по-разному, поэтому ее подразделяют на две большие группы.

Первая – это собственно соединительная ткань, та, что соединяет разные ткани в органы и органы между собой.

Вторую группу составляют специализированные виды соединительной ткани, или соединительная ткань со специальными свойствами. К этой группе относятся хрящевая, костная и жировая разновидности соединительной ткани или коротко – костная, хрящевая и жировая ткани. К соединительной ткани со специальными свойствами относят также ткани внутренней среды – кровь и лимфу.

Все виды соединительной ткани построены из разных по форме и функции клеток, окруженных большим количеством межклеточного вещества, и образуются из мезодермы и ее рыхлой части – мезенхимы.

Собственно соединительная ткань

В соединительной ткани клетки занимают очень мало места. Соединительная ткань в основном состоит из межклеточного вещества, в котором много белковых волокон. Волокна построены из белков коллагена и эластина. Соответственно, бывают эластические и коллагеновые волокна.

Коллаген существует в 28 разновидностях, которые обозначаются как типы коллагена под номерами. 90 % всех коллагенов в нашем теле составляют коллагены первых четырех типов. Самый распространенный – это коллаген I типа. Он составляет третью часть всех белков нашего тела. Из него построены волокна связок и сухожилий. Связки – это прочные волокнистые структуры вокруг суставов, ограничивающие их движения. Сухожилия очень похожи на связки, но они находятся на концах мышц и соединяют мышцы с костями.

Кожаная обувь, перчатки, сумки, все кожаные изделия – это химически обработанный коллаген I типа дермы кожи. Слово коллаген означает «рождающий клей» (от греческого *kollo* – клей). Еще в древности люди научились получать прекрасный и прочный клей, вываривая сухожилия, кости и кожу животных. Содержащийся в них в большом количестве коллаген при нагревании в воде превращался в желатин (от лат. *gelatus* – замёрзший, застывший). Желатин для столярного клея и желатин в заливной рыбе – это один и тот же желатин, только по-разному разведенный в воде. Желатиновые капсулы лекарственных препаратов – это тоже денатурированный коллаген I типа.

Коллаген II типа образует волокна хрящей, а коллаген III типа создает в кроветворных органах сеть волокон. Сеть на латыни – *rete*, поэтому волокна коллагена III типа называют ретикулярными волокнами. На поверхности этих волокон есть углеводы и сера, поэтому они

хорошо окрашиваются солями серебра. Аргентофильные волокна (от аргентум – серебро) – еще одно название волокон коллагена III типа. Четвертый по номеру и по порядку перечисления коллаген входит в состав многочисленных базальных мембран, в том числе базальной мембраны эпителия.

Эластические волокна состоят из белка эластина. Во всех сухожилиях, и практически во всех связках, длинные и толстые волокна – коллагеновые. Они лежат параллельно друг другу, как прутья в березовом венике. Вокруг толстых коллагеновых «прутьев» спиралью накручены тонкие эластические волокна. Но нет правил без исключения, как нет и одинаковых связок. В особенных эластических связках эластические волокна – толстые, а коллагеновые – тонкие. Выйная связка, идущая от затылочной кости к остистым отросткам шейных позвонков – самый яркий пример. У нас с вами она не такая мощная, как у коров и лошадей. Мы не держим шею и голову параллельно земле и не щиплем ртом сочную траву. У крупных травоядных животных эластичная выйная связка, как резиновый амортизатор, после наклона головы за очередной порцией травы быстро помогает вернуть голову в позицию обзора окрестностей. Кроме выйной связки, из эластических волокон построены желтые связки, расположенные между дугами позвонков. И здесь в силу эластичности они выполняют роль резинового амортизатора, уменьшая нагрузку на мышцы спины при выпрямлении позвоночника после наклонов.

Основную массу соединительной ткани составляют волокна коллагена, и в зависимости от того, как эти волокна уложены в собственно соединительной ткани, различают оформленную и неоформленную соединительную ткань. В оформленной соединительной ткани волокна лежат параллельно, они плотно упакованы, как связанные прутья веника. Из такой оформленной соединительной ткани построены наши сухожилия, которыми мышцы прикрепляются к костям, и связки суставов. Неоформленная соединительная ткань не имеет упорядоченной упаковки волокон. Волокна лежат в разных направлениях, так же как отдельные соломинки в охапке или стоге сена. Если это просто брошенная на землю охапка, то соломинки лежат рыхло. Так устроена рыхлая неоформленная соединительная ткань. Если сесть на эту охапку и утрамбовать, то соломины все равно будут лежать в разных направлениях, но плотно друг к другу. Получилась плотная неоформленная соединительная ткань. Из такой соединительной ткани состоит самый толстый и прочный слой кожи – дерма, покрытый многослойным ороговевающим эпителием – эпидермисом.

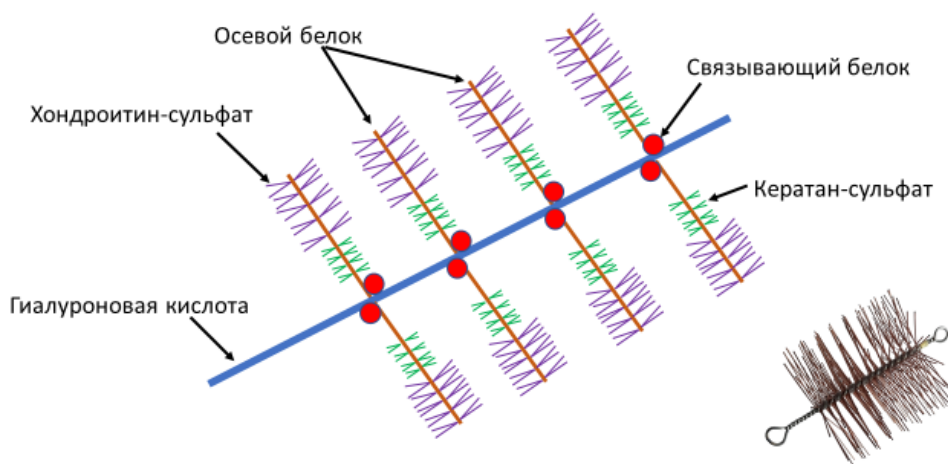
Кроме волокон, в межклеточном веществе есть желеобразная субстанция, которую называют «основное аморфное вещество». Волокна и клетки окружены этим веществом и погружены в него. Аморфное вещество состоит из глюкокуроновой кислоты и гликозаминогликанов, которые вместе с белками образуют протеогликаны.

В аморфном веществе четыре гидрофильных гликозаминогликана, которые по химической структуре являются полисахаридами, такими же полисахаридами, как гликоген и крахмал. Три гликозаминогликана связаны с сульфатами. Это хондроитин-сульфат, гепаран-сульфат и кератан-сульфат. Они прикрепляются одним концом к белку, который называют осевым белком. Такие комплексы очень похожи на ершик для мытья бутылок. Щетинки – это сульфатированные гликозаминогликаны, а центральный стержень – это осевой белок. Весь ершик в целом называется протеогликан. Протеогликаны, в свою очередь, формируют щетинки гигантского ершика вокруг стержня гиалуроновой кислоты. Сложенные в «кучу» гигантские ершики очень хорошо связывают воду и формируют желеобразную основу межклеточного вещества соединительной ткани (рисунок 57).

Зная, как устроено основное аморфное вещество, я с недоверием отношусь к рекламе клиник и салонов красоты, которые для «омоложения» кожи предлагают внутрикожные инъекции гиалуроновой кислоты. Одна гиалуроновая кислота – это лишь стержень гигантского ершика, удерживающего в коже воду. Однако для удержания воды и хорошего тургора

кожи нужны протеогликаны, а для эластичности и прочности – коллагеновые и эластические волокна.

ОСНОВНОЕ (АМОРФНОЕ) ВЕЩЕСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ



Имеет желеобразную консистенцию, в него погружены клетки и волокна

Рисунок 57. Основное аморфное вещество соединительной ткани

Давайте посмотрим на соединительную ткань кожи с другого ракурса. Представим себе, что клетки соединительной ткани, вырабатывающие межклеточное вещество, это завод по производству автомобилей. Межклеточное вещество вокруг этих клеток-заводов – это готовые к продаже и полностью укомплектованные автомобили, заполняющие все пространство вокруг завода. Полная комплектация автомобиля – это когда есть кузов и колеса, но еще двигатель и многое, многое другое. Полная комплектация межклеточного вещества – это волокна, гликозаминогликаны, протеогликаны, а еще гликопротеины – белки, связанные с сахарами, такие как фибронектин и ламинин. Только в таком виде межклеточное вещество можно сравнить с готовым для продажи автомобилем. Если завод или один из цехов начинают работать плохо, то на стоянке все меньше и меньше полностью укомплектованных автомобилей. Такие же изменения или снижение выпуска межклеточного вещества наблюдаются в нашей соединительной ткани по мере того, как мы становимся все старше и старше. Кожа с возрастом теряет свой тургор, становится сухой и дряблой, появляются морщины – стоянка межклеточного вещества соединительной ткани кожи становится наполовину пустой. Косметологи заявляют, что есть «золотая пуля» – гиалуроновая кислота. Они заваливают полупустую стоянку вокруг завода кузовами автомобилей (гиалуроновой кислотой). Видимый и временный эффект наполнения стоянки есть, но это не готовые к работе автомобили, а всего лишь одна из частей авто. Причина полупустой стоянки в том, что завод работает плохо. Что же представляет собой завод, который производит межклеточное вещество соединительной ткани?

Заводом по производству межклеточного вещества является клетка под названием «фибробласт». Фибробластами их называют потому, что они могут синтезировать волокна (лат. *fibra* – волокно) белков коллагена и эластина. В цитоплазме фибробласта много шероховатого и гладкого цитоплазматического ретикулума и хорошо развит комплекс Гольджи. В шероховатом ретикулуме вырабатываются белки, а в гладком – углеводы. Все это упаковывается в комплексе Гольджи и в виде компонентов межклеточного вещества секретируется в межклеточ-

ное пространство. В межклеточном пространстве происходит сама сборка составных частей волокон и матрикса (рисунок 58).

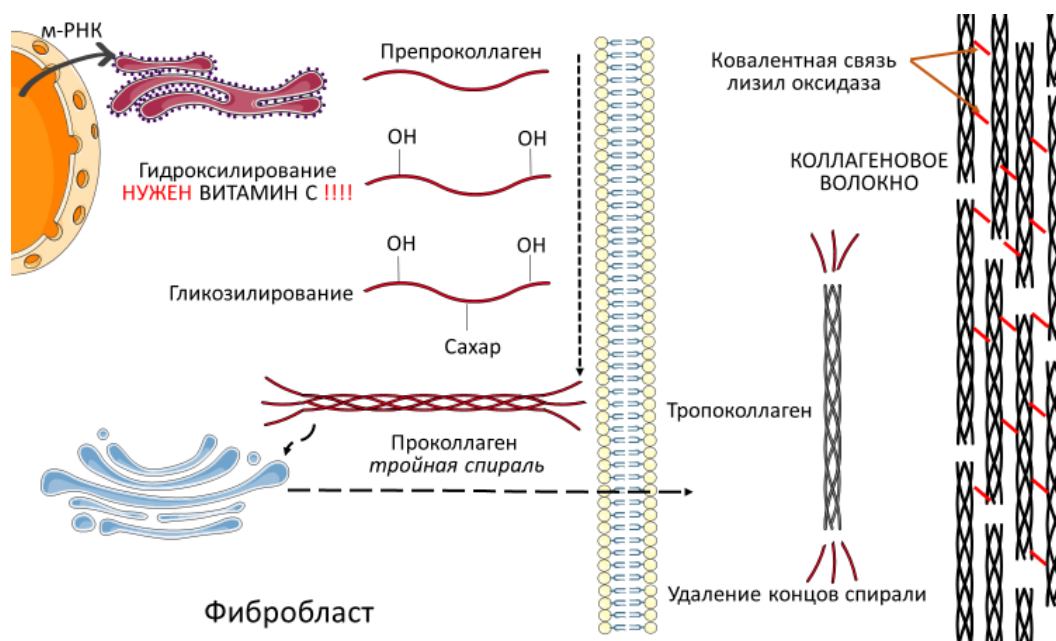


Рисунок 58. Образование коллагеновых волокон

Только первые этапы создания волокон и компонентов аморфного вещества происходят внутри клеток. Для образования коллагеновых волокон внутри клетки сначала образуется полипептидная цепь или цепочка из аминокислот под названием пре-проколлаген. «Пре» и «про» указывают на то, что это далеко не коллаген, а его предшественник. Это примерно как прапрадедушка. В полипептидной цепочке препроколлагена повторяются триплеты из аминокислот глицина, пролина и лизина. При участии витамина С, к пролину и лизину присоединяется гидроксил ион (ОН-группа). Затем к полипептиду присоединяются сахара, то есть происходит гликирование аминокислотной цепочки. Как только полипептид стал гидроксiliрованным и гликированным, он из шероховатого эндоплазматического ретикулума поступает в комплекс Гольджи. В комплексе Гольджи, благодаря сахарам, три полипептида скручиваются в тройную спираль. Такую тройную спираль называют проколлагеном. Чтобы такая спиральная заготовка не объединялась с другими такими же заготовками внутри клетки, концы у спирали «разлохмачены». С «разлохмаченными» концами тройная спираль проколлагена выходит из клетки. На наружной поверхности клетки ферменты протеазы обрезают лохматые аминокислотные концы, и спираль проколлагена превращается в тропоколлаген. С этого момента вступают в игру гидроксил-ионы, полученные от витамина С. Лохматые концы больше не мешают склеиваться тропоколлагенам друг с другом боками через водород, который есть в ОН-группе. Кроме того, «вступает в игру» фермент лизил-оксидаза, который модифицирует аминокислоту лизин, и между лизинами разных тропоколлагенов устанавливается ковалентная связь или прочная сшивка. Но «склеивание» или «сшивка» тропоколлагена с соседом происходит не по всей длине молекулы. Каждая молекула тропоколлагена на четверть выдвинута вперед или назад по отношению к соседу. Таким образом, одна палочка молекулы тропоколлагена тремя четвертями своей длины может быть связана с соседней молекулой и одной четвертью с молекулой, лежащей за соседкой. Между концами лежащих друг за другом молекул тропоколлагена остаются небольшие пространства. Эти пространства создают видимый под микроскопом эффект поперечной исчерченности коллагеновых фибрилл – длинных нитей, образующихся

в результате самосборки молекул тропоколлагена. Фибриллы объединяются в более толстые структуры – коллагеновые волокна.

При недостатке аскорбиновой кислоты (витамин С) нарушается гидроксирование пролина и лизина, а это приводит к нарушению сборки тропоколлагеновых молекул и их объединению в фибриллы коллагена. При авитаминозе С, известном как цинга, выпадают зубы. Причина очень простая – в связке периодонта, которая крепит корень зуба к челюсти, исчезают коллагеновые волокна.

Причиной нарушения образования коллагена может быть не только дефицит аскорбиновой кислоты, но недостаток поступления в организм аминокислоты лизина. Лизин – это одна из восьми незаменимых аминокислот, то есть аминокислот, которые не синтезируются в организме взрослого человека. К счастью, мы получаем её с животной и растительной пищей. Лизин – это важный игрок аминокислотного трио проколлагена. Лизин и пролин гидроксилируются с участием витамина С. Между лизинами образуются ковалентные связи во время сборки коллагеновых фибрилл и волокон. Благодаря лизину еще один вид волокон соединительной ткани приобретает свои уникальные свойства. В данном случае речь пойдет об эластических волокнах.

Аналогично проколлагену фибробласты синтезируют и выделяют в межклеточное пространство белок проэластин, в котором также много глицина и пролина и который образует скрученный клубок молекулы эластина (рисунок 59). Лизин в эластине заменяется на две необычные аминокислоты – десмозин и изодесмозин. Эти две необычные аминокислоты в эластических волокнах выполняют ту же функцию, что и связки в суставах, поэтому их название созвучно с греческим словом «десмос» – связка. Десмозин и изодесмозин образуются из четырех остатков лизина и формируют поперечные сшивки между скрученными молекулами эластина. За счет таких сшивок молекулы эластина связаны между собой. Скрученные молекулы эластина при растяжении выпрямляются, но отдельные молекулы эластина остаются связанными между собой десмозином и изодесмозином. Эластические волокна иногда называют «резиноподобные», но они могут растягиваться в пять раз больше, чем резина.

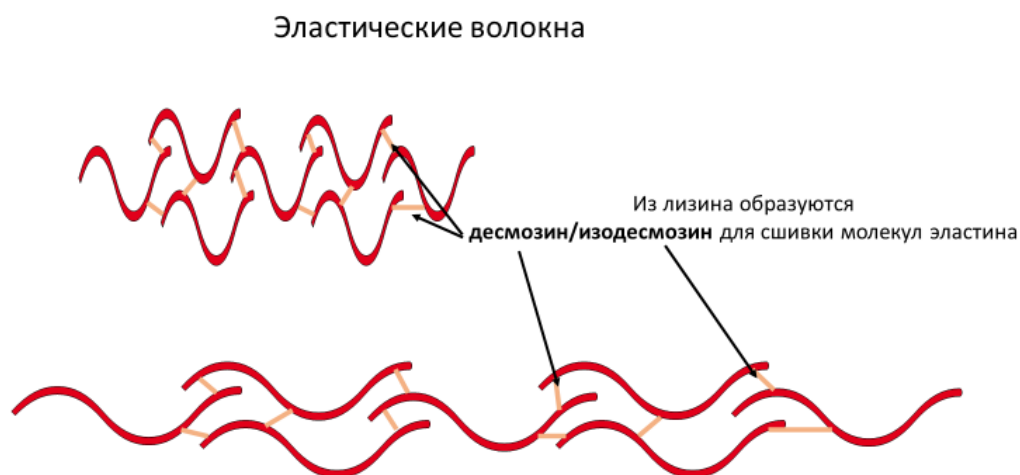


Рисунок 59. Эластические волокна

Фибробласты – это заводы по производству межклеточного вещества в собственно соединительной ткани. Но есть еще соединительные ткани со специальными свойствами. Клетки-

заводы в других разновидностях соединительной ткани называются по-другому. В кроветворных и лимфоидных органах их называют «ретикулярные клетки», в хряще – «хондробласты», а в костях – «остеобласты». Общее для всех этих клеток название – механоциты. Они отвечают за механические свойства и прочность межклеточного вещества соединительной ткани. При повреждении соединительной ткани, когда необходимо сблизить края раны, в цитоплазме фибробластов появляется сократительный белок, альфа-гладкомышечный актин, такой же, как и в гладкомышечных клетках. Содержащие такой белок фибробласты могут укорачиваться и уменьшать размеры дефекта ткани. Умеющие сокращаться фибробласты называют миофибробластами. Миофибробласты приобретают дополнительное свойство сокращения, но не теряют способности вырабатывать межклеточное вещество.

В соединительной ткани, в отличие от эпителия, много кровеносных сосудов. Поэтому эндотелиальные клетки и перициты капилляров относят к клеткам соединительной ткани. Кроме того, в соединительной ткани всегда есть лейкоциты, мигрировавшие из крови. Тучные клетки – братья-близнецы базофильных лейкоцитов. Плазматические клетки – это активно работающие В-лимфоциты. Есть макрофаги, то есть большие фагоциты (пожиратели), которые образуются из моноцитов крови. Сказал про макрофаги и вспомнил студенческие годы...

Готовясь к любому экзамену, я распределял время на подготовку так, чтобы за день до экзамена мне не надо было ничего учить. В этот день я шел с утра в баню, а после обеда просматривал экзаменационные вопросы и коротко в голове прокручивал план ответа. Так же было и перед экзаменом по гистологии. В одном из вопросов по соединительной ткани вижу название «гистиоцит». Название очень простое, и переводится как «тканевая клетка», или клетка ткани. Но что это такое, а главное, что делает эта клетка – не помню. Пошел в учебник, и нашёл лишь одно предложение: «Гистиоцит – это оседлый макрофаг соединительной ткани». На следующий день, вытянув свой билет и получив гистологические препараты, я увидел, что один из четырех вопросов был по соединительной ткани. В конце этого длинного вопроса отдельно был выделен гистиоцит. Без страха и волнения я начал готовить свой ответ. Экзамен я сдавал заведующему кафедрой, очень талантливому и эрудированному человеку, учителю всех ныне здравствующих и работающих в Казани гистологов, профессору Эрнсту Галимовичу Улумбекову. Надо отметить, что для него не было важно, что зазубрил студент, главное было, чтобы студент понимал связь строения органа с его функцией. Он даже не посмотрел на подготовленный мной на бумаге ответ и убрал в сторону выданные мне вместе с билетом гистологические препараты. У него был свой набор препаратов, окрашенных не стандартным гематоксилин-эозином, а сделанных с любовью и пониманием дела, наглядных и удивительных срезов органов и тканей с различными методами окраски, включая окраску по Маллори, импрегнацию солями серебра и хлорного золота и многое другое, удивительное и красивое. Согласно студенческой легенде, там был даже препарат зуба в полости матки. Нет, зубы в матке не росли, это лаборанты при изготовлении препарата поместили в матку кролика декальцинированный зуб. Говорят, что этот препарат заставил вспотеть не один десяток студентов. Взяв из своей коробочки несколько препаратов, не помню, сколько их было, но точно не один, он попросил меня определить, что это, и описать. После беседы по препаратам, с подробным разбором гистологического строения органа, которому принадлежал конкретный препарат, профессор лишь бросил взгляд на билет. Из всего билета он спросил меня лишь одно. Я думаю, вы уже догадались, что он спросил: «Что такое гистиоцит?»

В сухом остатке:

- Соединительная ткань образуется из мезодермы и мезенхимы.
- Соединительную ткань подразделяют на собственно соединительную ткань и соединительную ткань со специальными свойствами.
- Соединительная ткань со специальными свойствами – это жировая, хрящевая и костная ткани, а также ткани внутренней среды, к которым относят кровь и лимфу.

- Собственно соединительная ткань бывает оформленной и неоформленной.
- В оформленной соединительной ткани плотно упакованные волокна лежат параллельно друг другу.
- В неоформленной соединительной ткани волокна лежат в разных направлениях рыхло или плотно – получаются рыхлая неоформленная и плотная неоформленная соединительные ткани.
- В соединительной ткани много межклеточного вещества.
- Межклеточное вещество состоит из волокон и основного аморфного вещества.
- Волокна бывают двух типов – коллагеновые и эластические.
- Волокна собираются во внеклеточном пространстве, куда фибробласты выделяют проколлаген и проэластин.
- Проколлаген выделяется в виде трех скрученных полипептидов, к которым «пришиты» ОН-группы и сахара.
- Гидроксилирование преколлагена происходит с участием витамина С внутри шероховатого эндоплазматического ретикулума, а тройная спираль образуется в комплексе Гольджи фибробластов.
- Тройная спираль проколлагена превращается в тропоколлаген, когда внеклеточные протеазы убирают аминокислотные нескрученные полипептидные концевые остатки.
- Молекулы тропоколлагена объединяются в коллагеновые фибриллы, а фибриллы, объединяясь, образуют коллагеновые волокна за счет ковалентных связей между лизинами.
- В белке эластине из лизина образуются десмозин и изодесмозин, которые образуют поперечные соединения между молекулами эластина.
- Желеобразное основное аморфное вещество, удерживающее воду, напоминает кучу гигантских «ёршиков».
- Стержнем гигантского «ёршика» является гиалуроновая кислота (гликозаминогликан), к которой прикреплены маленькие «ёршики» – протеогликаны.
- Стержень протеогликана образует осевой белок (протеин), к которому прикреплены сульфатированные гликозаминогликаны (хондроитин-сульфат, кератан-сульфат и дерматан-сульфат).
- Дополняют гигантские «ёршики» гликопротеины (фибронектин и ламинин).
- Механоциты синтезируют межклеточное вещество. В собственно соединительной ткани их называют фибробластами.
- К клеткам соединительной ткани относят также клетки стенки кровеносных капилляров (эндотелий и перициты) и «прописавшиеся» в соединительной ткани лейкоциты крови, тучные клетки, плазматические клетки и макрофаги.
- Гистиоцит – это оседлый макрофаг соединительной ткани.

Правда ли, что пока толстый сохнет, худой сдохнет?

Жировая ткань

Наверняка все слышали поговорку: «Пока толстый сохнет, худой сдохнет». Поговорка намекает на то, что лучше иметь, чем не иметь запасы жира в организме. С одной стороны, это так. Не случайно на полотнах великих художников эпохи Возрождения вы не увидите субтильных моделей, когда сложно разобраться – парень это или девушка. Полнота женщин всегда и во все времена напрямую ассоциировалась с плодovitостью. Это не случайно. Жир является источником женских половых гормонов-эстрогенов. В жировой ткани есть фермент ароматаза, который превращает мужской половой гормон тестостерон в эстроген (рисунок 60). Чем больше жира в организме, тем больше в крови эстрогенов. При истощении все наоборот. У спортсменов в период высоких физических нагрузок, так же, как у узниц концентрационных лагерей во время второй мировой войны, потеря жира приводила к нарушению менструального цикла. Без жира нарушается выработка женских половых гормонов. Полноценная репродуктивная функция женщин напрямую зависит от женских половых гормонов, а значит, и от количества жира в организме. Думаю, не случайно в последнее время стали популярны конкурсы красоты плюс-сайз моделей.

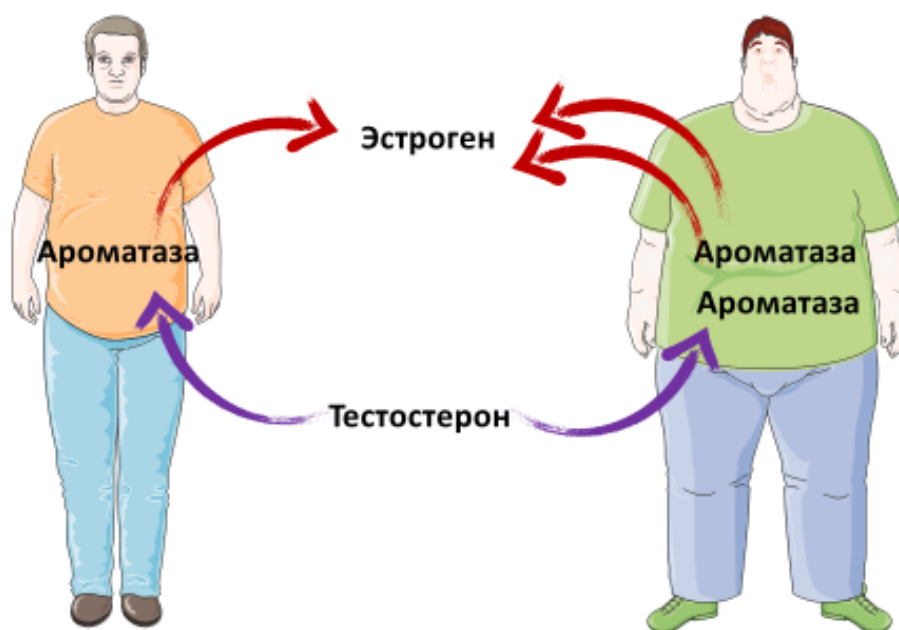


Рисунок 60. Ароматаза жировой ткани

Избыток жира у мужчин и, как следствие, повышенная концентрация в крови женских половых гормонов не лучшим образом сказываются на их способности оставить потомство. Если мужчина с избытком жира еще и большой любитель пива, то ситуация еще больше усугубляется. В пиве много эстрогенов растительного происхождения. Получается, то, что хорошо для женщин, не очень хорошо для мужчин.

Коронавирусная история показала, что избыток жира в организме не является благом ни для женщин, ни для мужчин. В жировой ткани снижена активность НК-клеток, которые являются ключевым элементом врожденного иммунного ответа в борьбе с вирусами. НК-клетки убивают зараженные вирусом и раковые клетки в нашем организме. Кроме того, на клетках жировой ткани есть ангиотензин, превращающий фермент 2, через который коронавирус проникает внутрь наших клеток. Это значит, что чем больше жировых клеток, тем больше возможностей у вируса найти уютную клетку для своего размножения.

Что же такое жир или жировая ткань? Жировая ткань – это одна из разновидностей соединительной ткани. Прародительницей большинства клеток в соединительной ткани является так называемая мезенхимальная стволовая клетка. Ее потомки превращаются в фибробласты, которые синтезируют межклеточное вещество соединительной ткани. Так же образуются хондробласты хряща и остеобласты кости. Из этой же мезенхимальной стволовой клетки образуются клетки жировой ткани (рисунок 61).

Жировые клетки



Рисунок 61. Виды жировых клеток

Клетки жировой ткани способны накапливать жиры в цитоплазме. Но таких жиронакапливающих клеток как минимум два вида. Поэтому выделяют два вида жировой ткани – белая и бурая. Самая распространенная – это белая жировая ткань. Белая жировая ткань лежит под дермой кожи и формирует третий слой кожи гиподерму. Знаменитое украинское свиное сало – это толстый слой гиподермы свиньи. Жир, окружающий внутренние органы или висцеральный жир – это тоже белая жировая ткань. Бурой жировой ткани у взрослых мало, но ее много у детей. Бурая жировая ткань находится между лопатками и в комочках Биша на щеках ребенка. Именно комочки Биша делают детские лица очаровательно щекастыми. Также бурую жировую ткань можно обнаружить вдоль позвоночника, в области шеи и около почек. В бурой жировой ткани много кровеносных сосудов, благодаря чему она выглядит темнее белой жировой ткани. Но это только одно отличие. В клетках белой и бурой жировой тканей по-разному хранится жир внутри цитоплазмы. В белой жировой ткани жир занимает практически весь объем цитоплазмы в виде большой жировой капли. Большая жировая капля смещает ядро клетки на периферию под мембрану. Поэтому на гистологических срезах, окрашенных гематоксилин-эозином, жировые клетки напоминают перстень, где драгоценный камень – это ядро клетки. Оба красителя – и гематоксилин, и эозин – не окрашивают жир, поэтому большая жировая капля выглядит как пустота внутри перстня. Для окрашивания жира нужны специальные красители, например, судан, который часто используют для диагностики жирового гепатоза, который в обиходе называют ожирением печени. При жировом гепатозе в цитоплазме клеток печени гепа-

тоцитах накапливается жир, и это не лучшим образом сказывается на работе самой крупной железы нашего организма.

В клетках бурой жировой ткани жир складывается внутри клеток мелкими каплями, равномерно распределенными в цитоплазме. Поэтому ядро никуда не смещается и остается в центре клеток. Кроме того, в этих клетках много митохондрий. За счет большого количества митохондрий и содержащихся в них ферментов цитохромов, в состав которых входит железо, клетки выглядят темными. Поэтому и называют такие жировые клетки бурыми. Клетки бурой жировой ткани по размерам меньше белых жировых клеток. Бурая жировая ткань – это не просто место складирования жиров про запас. Бурая жировая ткань – это место активного сжигания жиров и выработки тепла. Таким образом, белый подкожный жир – это наша под-кожная шуба, сохраняющая тепло, а бурая жировая ткань – это печка, согревающая нас.

	Белая	Бурая	Бежевая
Локализация	Под кожей Брюшная полость Эпикард Половые железы	Между лопаток Шея Около почек Позади ключицы	Внутри белой
Форма клеток	Круглые	Вытянутые и мельче, чем белые	Круглые
Строение клеток	Одна большая жировая капля Мало митохондрий Ядро плоское – между жировой капель и мембраной клетки	Много маленьких жировых капель Много митохондрий Овальное центрально расположенное ядро	Несколько капель жира Меньше, чем в бурой митохондрий Ядро смещено от центра
Функция	Энергетический запас	Выработка тепла	Выработка тепла

В последние годы многих исследователей одолевает навязчивая идея превращения балластного белого жира в согревающий бурый жир. Оказалось, что физическая активность и некоторые продукты питания способствуют потемнению белых жировых клеток. Удивительным свойством изменять белые жировые клетки обладают капсаицин – активный компонент

острого перца, ресвератрол из красного вина и винограда, куркумин, зеленый чай, ментол и рыбные жирные кислоты омега-3¹².

Полного превращения белых жировых клеток в бурые не происходит. Белые жировые клетки «темнеют» и становятся лишь похожи на бурый жир. Потемневшим белым жировым клеткам дали свое собственное название – «бежевые жировые клетки». В бежевых жировых клетках так же, как и в бурых, есть митохондрии. Жир находится в виде нескольких капель. Ядро лежит не в центре, как в бурых жировых клетках, и не под мембраной, как в белых, а в каком-то среднем положении – немного смещено к мембране. Главное же, что эти клетки не просто накапливают жир, но и могут при его расщеплении выделять тепло. У бежевых жировых клеток нет своих излюбленных мест обитания. Они располагаются внутри белой жировой ткани.

В конце XX столетия на жировую ткань перестали смотреть как на пассивный резервуар хранения энергии. Все чаще и чаще жировую ткань сравнивают с большой эндокринной железой¹³.

Про одну из эндокринных функций жира, связанную с выработкой эстрогенов, я уже рассказал. Кроме этого, жировые клетки вырабатывают биологически активные вещества, очень похожие по своей функции на истинные гормоны (рисунок 62).

Первый гормон жировой ткани – это лептин. Лептин получил свое название от греческого слова *leptos*, что означает «худой, тонкий». Однако количество этого гормона в крови зависит от количества жировой ткани, а не от ее отсутствия. Чем больше жира, тем больше лептина.

Лептином жир сообщает всему организму и, в первую очередь, мозгу, что в теле достаточно запасов энергии в виде жира. Именно лептин способствует снижению аппетита. Он как бы говорит: «Дорогой мозг, в организме много жира, поэтому Вам следует отдать соответствующие приказы и прекратить обжорство». Предполагают, что нарушение выработки лептина или мутации в рецепторах, через которые он сообщает мозгу о количестве жировой ткани, являются одной из причин ожирения. Мозг не получает информацию в виде посланий лептина и «думает», что жира мало и надо усиленно питаться. Однако с деталями истинной роли лептина в организме еще предстоит разбираться.

Еще два гормона жировой ткани связаны с обменом и усвояемостью клетками глюкозы. Адипонектин регулирует поглощение клетками глюкозы, то есть является помощником инсулина. Он, как дворник, очищает поверхности клеток вокруг рецепторов к инсулину и дорожки прохода глюкозы внутрь клеток. В противоположность адипонектину другой гормон резистин делает все, чтобы спрятать рецепторы инсулина. Резистин делает клетку безразличной к сигналам инсулина, а это является одной из причин развития инсулинрезистентного сахарного диабета. Из всего этого следует, что ожирение и инсулинрезистентный сахарный диабет – неразлучные спутники современного мира потребления фастфуда – могут быть следствием нарушения выработки гормонов жировой ткани. Для лучшего понимания гормональной функции жировой ткани настоятельно рекомендую еще раз прочитать эти абзацы после рассказов про эндокринную систему.

¹² Hadi H. El. Food Ingredients Involved in White—to—Brown Adipose Tissue Conversion and in Calorie Burning [Electronic resource] / H. El Hadi, A. Di Vincenzo, R. Vettor, M. Rossato // *Frontiers Physiology*. 2019. Vol. 9. URL: <https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01954>

¹³ Kershaw E. E. Adipose Tissue as an Endocrine Organ [Electronic resource] / E. E. Kershaw, J. S. Flier // *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2004. Vol. 89. Is. 6. P. 2548–2556. URL: <https://doi.org/10.1210/jc.2004-0395>

Гормоны жировой ткани

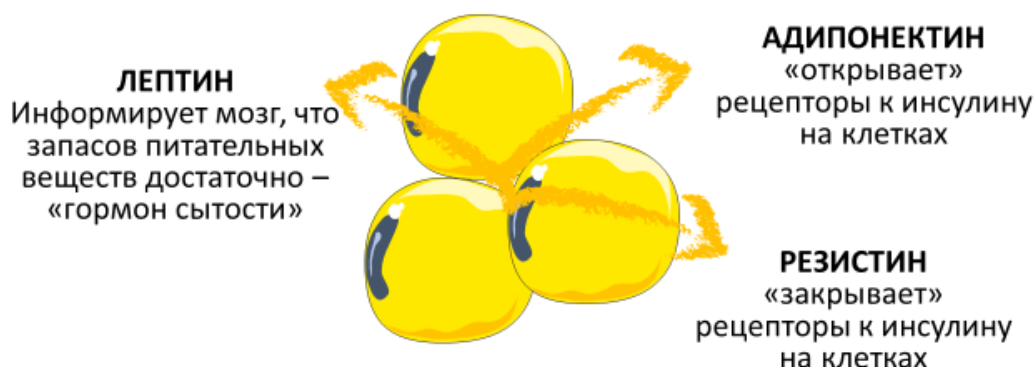


Рисунок 62. Гормоны жировой ткани

В конце еще раз про COVID-19. Ожирение и сахарный диабет являются факторами, утяжеляющими течение заболевания. Во-первых, потому, что в жировые клетки легко проникает вирус и снижена активность НК-клеток. Во-вторых, жировые клетки вырабатывают провоспалительные цитокины, то есть химические сигнальные молекулы, усиливающие воспаление, такие как фактор некроза опухолей и интерлейкин 6. Из-за постоянной выработки провоспалительных цитокинов жировой тканью ожирение даже рассматривают как вариант хронического воспаления. Повышенный выброс цитокинов приводит к развитию цитокинового шторма. Именно цитокиновый шторм и внутрисосудистое образование тромбов являются главными виновниками тяжелого течения COVID-19 и летальных случаев.

Таким образом, COVID-19 еще раз показал, что избыток жировой ткани – это больше проблема, чем благо для здоровья.

В сухом остатке:

- Жировая ткань – это разновидность соединительной ткани.
- Жировые клетки образуются из мезенхимальной стволовой клетки.
- Бывает три типа жировой ткани: белая, бурая и бежевая.
- Белая жировая клетка полностью заполнена одной большой каплей жира, а ядро располагается на периферии.
- Белая жировая ткань – это энергетический запас организма.
- Бурая жировая ткань содержит много кровеносных сосудов, располагается в области лопаток, вдоль позвоночного столба и в области шеи. Её больше у детей.
- В клетках бурой жировой ткани жир в виде мелких капель распределен по цитоплазме и в цитоплазме много митохондрий. Ядро в центре клетки.
- Бурные жировые клетки, расщепляя жир, вырабатывают тепло.
- Белые жировые клетки могут превращаться в бежевые жировые клетки.
- В бежевых жировых клетках появляются митохондрии. Жир содержится в виде нескольких капель. Эти клетки тоже вырабатывают тепло.
- В жировой ткани фермент ароматаза переводит тестостерон в эстроген.
- Жировая ткань вырабатывает гормоны лептин, адипонектин и резистин.
- Жировые клетки вырабатывают провоспалительные цитокины (фактор некроза опухолей и интерлейкин 6).

Твердая соединительная ткань, или О нашем скелете

Цитоскелет, или скелет наших клеток, построен из белковых нитей – тонких, промежуточных и толстых. Скелет нашего тела образуют кости и хрящи. Кость и хрящ – это разновидности соединительной ткани, которые объединяют в группу скелетных тканей. Поэтому нередко так и пишут – костная ткань и хрящевая ткань. Для скелетных тканей, так же, как для всей соединительной ткани, характерным является большое количество межклеточного вещества. В хрящевой ткани межклеточное вещество называют основным аморфным веществом хряща. В костной ткани – это минерализованный костный матрикс. Клетки кости и хряща имеют свои специфические названия, которые определяют, какой из скелетных тканей принадлежит та или иная клетка. Хондробласты и хондроциты – это клетки хряща. Греческое слово хондрос – хрящ – указывает на принадлежность клеток хрящу, так же как другое греческое слово – остеон, или кость, используется для обозначения клеток и других структур костной ткани. В костной ткани, в отличие от хрящевой, не два, а три типа клеток – остеобласты, остеocyты и остеокласты. Бласты и циты являются строителями, они синтезируют межклеточное вещество и в хрящевой, и в костной ткани. Остеокласты, в отличие от «бластов» и «цитов» хряща и кости не являются строителями, «класты» разрушают минерализованный костный матрикс. У всех «строителей» есть клетки-прародительницы, или унипотентные стволовые клетки: клетки-предшественницы хондробластов и клетка-предшественница остеобластов, которые находятся на поверхности хряща или кости. Прародительницей остеокластов является стволовая кроветворная клетка.

Хрящи выполняют роль амортизаторов и прокладок между костями скелета. Если бы не было хрящей в суставах и между телами позвонков, то любое наше перемещение в пространстве сопровождалось бы грохотом ударов одной кости о другую. Кроме того, реберные хрящи дополняют костную защиту органов грудной клетки, хрящи трахеи и бронхов создают хрящевой скелет воздухоносных трубок для беспрепятственного прохождения воздуха. Благодаря хрящам мы появились на свет. Гибкие хрящи, из которых состояли наши кости на момент рождения, помогли нам легко и без переломов выйти через родовые пути мамы наружу.

Гибкость и упругость хрящам придают коллаген II типа и хондроитин сульфат. Коллаген II типа – это визитная карточка и обязательный атрибут хряща так же, как коллаген IV типа – обязательный компонент базальных мембран. Существует три типа хрящей – (1) гиалиновый, или стекловидный, (2) эластический и (3) волокнистый (рисунок 63). Во всех трех типах есть второй коллаген. Самым распространенным типом хряща является гиалиновый. Из гиалинового хряща состоял наш эмбриональный скелет, его части навсегда остались в хрящевых частях наших ребер. Все поверхности суставов покрыты гладким гиалиновым хрящом, поэтому мы не скрипим суставами, двигая руками и ногами. Гиалиновый хрящ создает скелет трахеи и крупных бронхов. Эластическим хрящ становится, когда в дополнение к тому, что есть в основном аморфном веществе гиалинового хряща, добавляются эластические волокна. Из эластического хряща состоят ушная раковина и надгортанник. Если кроме упругости необходимо придать хрящу дополнительную прочность, то в основном аморфном веществе хряща появляются волокна прочного коллагена I типа, и это уже волокнистый хрящ. Из волокнистого хряща состоит фиброзное кольцо межпозвоночных дисков, он есть в лобковом симфизе и менисках коленного сустава. Нередко волокнистый хрящ находится в концах сухожилий там, где сухожилия прикрепляются к костям. Здесь волокна коллагена I типа уложены плотными параллельными пучками, как в сухожилиях и связках.

Три типа хряща

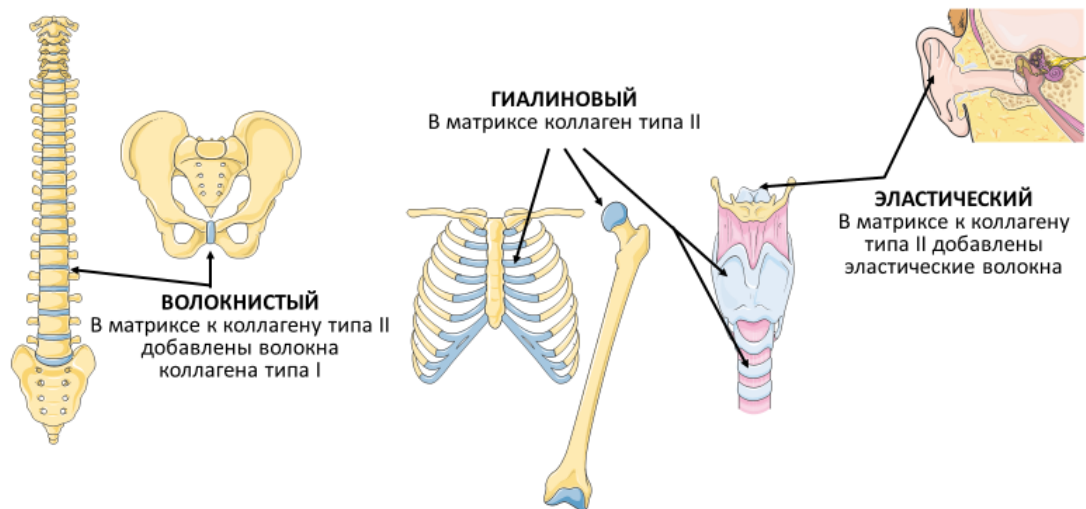


Рисунок 63. Типы хряща

Все хрящи так же, как и кости, покрыты тонкой оболочкой, похожей на капсулу. Такую оболочку называют надхрящницей, или перихондрием, в хрящах, а в костях, соответственно, надкостница, или периостом, снаружи кости. Кроме того, такая же оболочка выстилает полости внутри костей и здесь она называется эндостом. В надхрящнице и надкостнице есть два слоя (рисунок 64). Наружный слой состоит из коллагеновых волокон, поэтому называется волокнистым слоем. Между волокнистым слоем и непосредственно хрящом или костью лежит слой клеток, поэтому этот слой называют клеточным. В клеточном слое хряща находятся хондрогенные клетки, из которых образуются хондробласты. В надкостнице и эндосте в клеточном слое лежат остеогенные клетки, дающие начало остеобластам. Надхрящница и надкостница очень похожи по строению, разница лишь в названиях хондро- и остео-. В обеих оболочках есть кровеносные сосуды и нервные окончания. Поэтому удар по большеберцовой кости, надкостница которой прикрыта только тонкой кожей, бывает очень болезненным. Такой прием часто рекомендуют девушкам для самообороны. Боль на какое-то время отвлечет агрессора и можно будет убежать.

Кровеносные сосуды надхрящницы не проходят вглубь хряща. Все питание хряща осуществляется путем диффузии газов и питательных веществ из сосудов надхрящницы. В костной ткани и костях есть кровеносные сосуды. Прорастание сосудов внутрь хряща приводит к его превращению в кость. Именно это происходит с хрящевыми заготовками наших костей после рождения. Не все хрящи покрыты надхрящницей. Точнее, надхрящницы нет на суставных поверхностях, обращенных в полость суставов. Суставной хрящ спасает от гибели и голодания внутрисуставная синовиальная жидкость.

Два типа клеток хряща занимают разное положение внутри своего хрящевого «дома» (рисунок 64). Хондробласты располагаются ближе к поверхности хряща и окружены со всех сторон межклеточным веществом. Во время роста хряща хондробласты перемещаются вглубь и получают статус хондроцитов. Хондроциты не теряют способность к делению, поэтому внутри центральной части хряща в маленьких полостях под названием «лакуны» можно увидеть два или даже четыре хондроцита. Такие семьи хондроцитов внутри лакун называют изогенными группами клеток хряща. Два типа клеток хряща постоянно синтезируют межклеточный основной аморфный матрикс. Так как и хондробласты, и хондроциты постоянно синтезируют основной аморфный матрикс, то хрящ растет. Рост хряща снаружи за счет

активности хондробластов – это аппозиционный рост. Рост хряща изнутри за счет синтетической активности хондроцитов – это интерстициальный рост. Этот процесс легко понять, если посмотреть, как увеличивается объем монтажной пены, которую используют для заполнения щелей между стенами и окнами. Выпущенная из баллончика пена очень быстро начинает разбухать в объеме и происходит это как снаружи, так и изнутри.

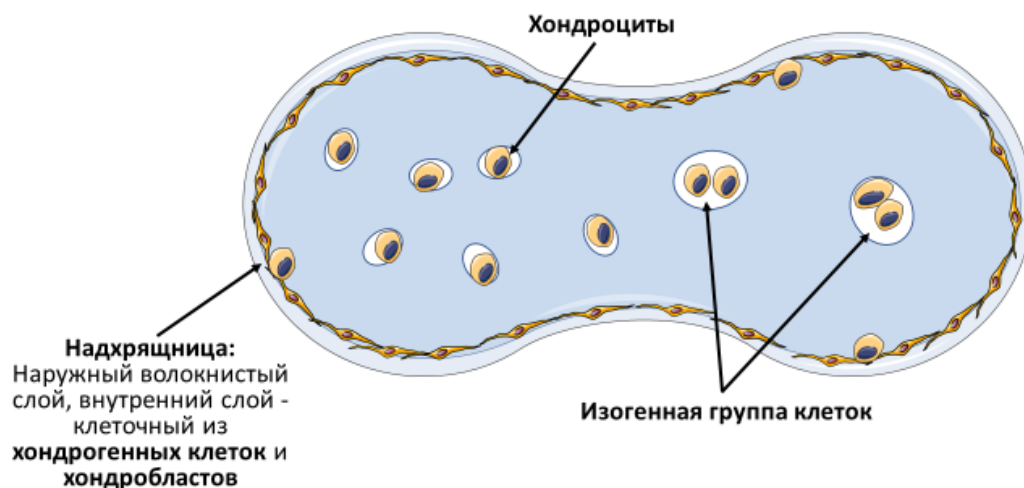


Рисунок 64. Хрящ

Хрящ, безусловно, важен для формирования нашего скелета, но все-таки главными в скелете являются кости благодаря их прочности и твердости. Прочность костей определяется их межклеточным веществом – минерализованным костным матриксом. Костный матрикс состоит из двух компонентов – органической части и минеральных солей кальция и фосфора под названием гидроксиапатиты. Органическую часть костного матрикса называют остеонид. Основу остеоида составляет коллаген I типа, то есть самый распространенный коллаген, который есть в связках и сухожилиях. Но в связках и сухожилиях на этот коллаген не откладываются гидроксиапатиты. Поэтому нужно подчеркнуть, что остеонид – это не просто коллаген. В составе остеоида в дополнение к коллагену есть еще три очень важных белка с приставкой «остео» – остеонектин, остепонтин и остеокальцин. Эти белки играют роль клея на поверхности коллагена. Они приклеивают кристаллы гидроксиапатиты к коллагеновым волокнам.

Фабриками по производству костного матрикса являются остеобласты. Остеобласты появляются после деления остеогенных клеток надкостницы и эндоста (рисунок 65). Они не отходят далеко от места своего появления, как говорится, где родился, там и пригодился. Располагаются остеобласты на поверхности кости как снаружи, так изнутри, а также на поверхности каналов, по которым внутри кости проходят кровеносные сосуды. Синтезируя костный матрикс, остеобласты откладывают на свободной поверхности кости, поэтому кость растет только аппозиционно – только со стороны свободных поверхностей. Из-за твердости и жесткости кость не может разбухать изнутри, как это делает хрящ.

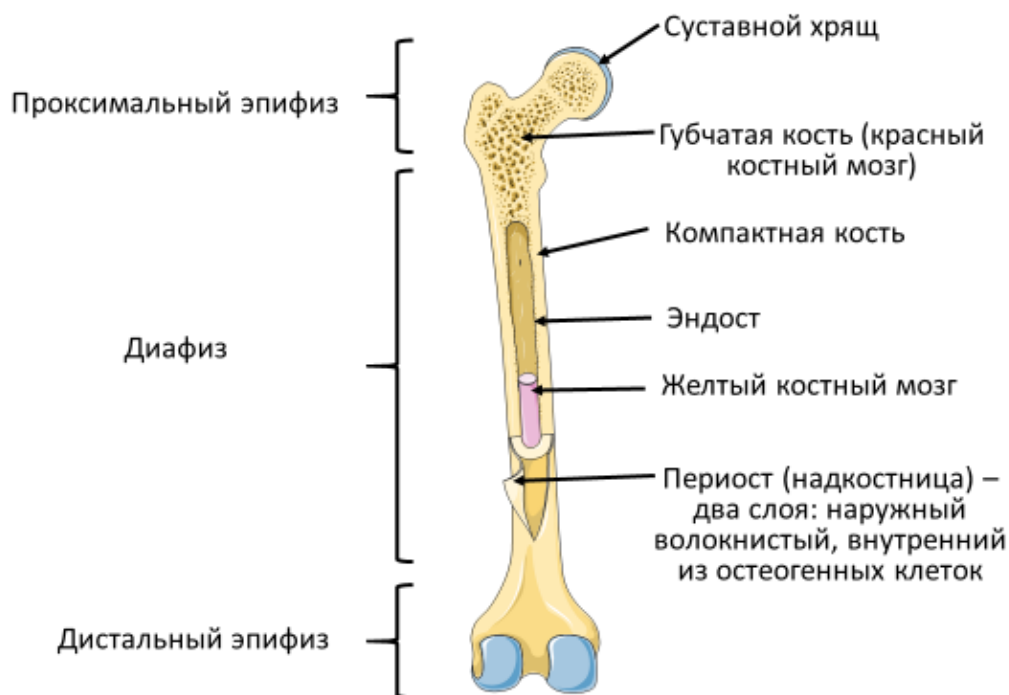


Рисунок 65. Строение кости

Остеобласт откладывает матрикс вокруг себя и замуровывает себя внутри этого костного матрикса. Такой замурованный остеобласт переходит в ранг остеоцитов. Остеоциты – это остеобласты на «пенсии». Остеоциты хоть и «пенсионеры», но они живые, и им нужно питание. Питание к остеоцитам доходит по тонким канальцам внутри минерализованного матрикса. В эти канальцы остеоциты запускают свои тонкие отростки, от чего становятся похожи на пауков или морских звезд с тонкими лучами.

Если у вас уже закончился период подросткового роста, то на протяжении всех последующих лет долгой жизни вам будет казаться, что ваши кости не меняются ни по длине, ни по форме. Но это не так. Кости постоянно перестраиваются внутри (рисунок 66). За год полностью заменяется до 20 % костного матрикса. Другими словами, в стены университета вы входите с одним костным матриксом, а к окончанию университета ваши кости изнутри будут совсем другими. Хотя внешне они ничем не будут отличаться от ваших костей на первом курсе. Перестройка костного матрикса возможна благодаря третьему типу костных клеток, которые называют остеокласты. Остеокласты не являются аборигенами костной ткани, то есть они не близкие родственники остеогенных клеток, остеобластов и остеоцитов. До заселения кости остеокласты были моноцитами крови. Остеокласты родные братья всем макрофагам разных органов и тканей. Остеокласт – это не бывший моноцит-одиночка, это бригада моноцитов, которые сливаются в одну многоядерную клетку. В месте контакта с костным матриксом многоядерный остеокласт образует гофрированную каемку плазматической мембраны. Гофрированная каемка – это выросты мембраны, похожие на микроворсинки апикального полюса эпителия кишки. В пространство между такими «ворсинками» остеокласт выделяет угольную кислоту, растворяющую гидроксиапатиты и протеолитические ферменты, которые разрушают органический остеоид. Слаженная и одновременная работа строителей – остеобластов с остеоцитами и разрушителей остеокластов – поддерживает ежегодный обмен костного матрикса, прочную структуру костей и обмен кальция в организме.

В рамках обмена ионов кальция кость можно рассматривать как огромный склад ионов кальция. Дело в том, что кальций необходим не только костям. Кальций запускает сокращение мышц, участвует в передаче нервных импульсов и свертывании крови. Для организма архиважно поддерживать постоянную концентрацию кальция в крови.

Ремоделирование кости

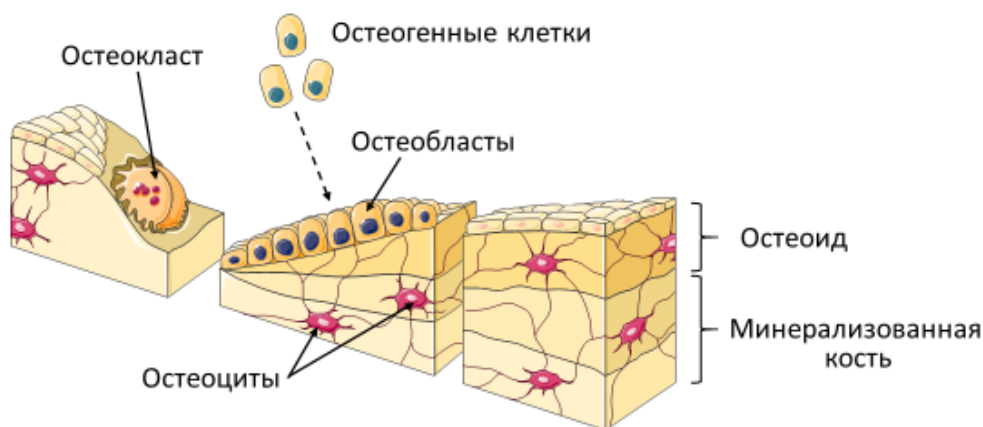


Рисунок 66. Перестройка костной ткани

Кость в этой ситуации играет роль депо или склада кальция. Уровень содержания кальция в крови чувствуют и регулируют специальные клетки двух эндокринных желез (рисунок 67). С-клетки щитовидной железы становятся активными, когда кальция в крови становится больше, чем надо. Для исправления ситуации они вырабатывают гормон тиреокальцитонин, который заставляет остеокласты снизить свою разрушительную активность и перестать вымывать кальций в кровь. В противоположной ситуации, когда кальция мало в плазме крови, активируются клетки паращитовидных желез и выбрасывают в кровь дополнительные порции паратгормона. Паратгормон уменьшает активность остеобластов – не та ситуация, чтобы забирать кальций из крови на строительство кости. Остеобласты и остеоциты сообщают о снижении кальция в крови остеокластам. Сообщения остеокласты получают в виде цитокинов. Получив цитокиновое сообщение, остеокласты активируются и начинают разрушать кость, а освободившийся кальций поступает в кровь. Кроме действия на клетки кости, паратгормон способствует образованию активной формы витамина D3. Этот витамин заставляет клетки эпителия кишки синтезировать специальный кальций, связывающий белок, и перетаскивать кальций из просвета кишки в кровь.

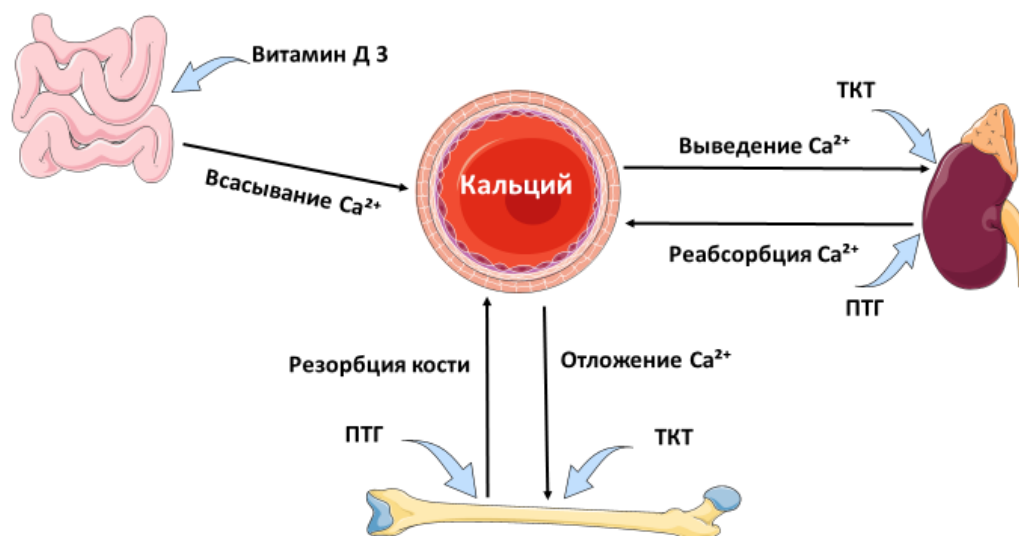


Рисунок 67. Поддержание постоянного уровня кальция в крови

С дефицитом витамина D связано одно из заболеваний детей под названием рахит. С рахита и изучения реакции клеток эндокринных желез, регулирующих гомеостаз кальция, началось мое знакомство с наукой. Во второй половине двадцатого столетия в Казани была очень сильная научная школа рахитологов, которую возглавляла профессор Клавдия Андреевна Святкина. Один из ее учеников, Ильгизар Галимзянович Зиятдинов, пригласил меня через замдекана педиатрического факультета Резвякова Николая Павловича поучаствовать в экспериментах по созданию у крыс экспериментального рахита. Для этого была разработана специальная рахитогенная диета, обедненная кальцием и фосфором. В течение нескольких месяцев молодых крыс держали на такой диете, но одной группе через желудочный зонд ежедневно вводили витамин D. Обделенные витамином крысы стали рахитиками. Моя задача была не просто «мучить» крыс диетой и ежедневным зондированием. Я должен был изучить, что происходит в щитовидной и паращитовидных железах наших экспериментальных животных. В конце 70-х годов прошлого столетия основным методом исследования были лишь классическая гистология и гистохимия. Сейчас мы бы обязательно использовали методы иммуногистохимии для выявления антителами клеток, содержащих конкретные гормоны, – кальцитонин и паратгормон. Но времена были другие. В то же время с помощью простых методов исследования морфологии и локализации клеток, нам удалось обнаружить количественные изменения в популяциях С-клеток щитовидной железы. Именно это позволило нам предположить, что причиной рахита может быть не только дефицит витамина D. Не исключено, что ряд рахитоподобных заболеваний являются болезнями эндокринной системы, при которых нарушается обмен кальция в организме. Главным же итогом моей первой студенческой научной работы стала любовь к гистологии, с которой я живу уже сорок лет.

Как образуются кости?

Кости появляются в скелете по-разному. Есть кости, которые появляются на месте хряща, а есть такие, которые образуются из мезенхимы, минуя хрящевую стадию развития.

Для понимания того, как у нас появились хрящи и кости, надо вернуться к моменту, когда в нашем эмбриональном теле произошли гастрюляция и нейруляция. В результате гастрюляции тело стало трехслойным, состоящим из эктодермы, энтодермы и мезодермы. После нейруляции появились нервная трубка и нервный гребень. Кроме этого, внутри нашего трехслойного

тела появились подвижные клетки с отростками, которые отделились от мезодермы и нервного гребня. Эти клетки называют паренхима мезодермы или мезенхима. Мезодерма и мезенхима – это основной строительный материал для всех наших органов, включая кости и хрящи.

Мезодерма не однородна и состоит из трех частей. Первая часть – это мезодерма спины или дорсальная мезодерма (рисунок 68). Дорсальная мезодерма формирует валики поперек нашего тела, которые называют сомиты. Из-за сомитов на определенном этапе нашего развития мы чем-то напоминали дождевого червя. Кроме того, внутри дорсальной мезодермы появляются три различные зоны. Ту клеточную зону дорсальной мезодермы, которая лежит под эктодермой, называют, дерматомом. Клетки дерматома будут образовывать дерму нашей кожи. Вокруг нервной трубки и хорды располагается склеротом. Он-то как раз и есть первый источник клеток, из которого будут образовываться скелетные ткани – позвонки, начальные отделы ребер и межпозвоночные хрящи. Между дерматомом и склеротом находятся клетки мезодермы, именуемые миотомом. Мышцы вокруг позвоночника и на спине образуются из миотома дорсальной мезодермы.

Мезодерма не ограничивает свое присутствие только областью спины. Она разрастается от спины в направлении передней части нашего тела. Самую удаленную от спины часть мезодермы называют латеральной мезодермой. Небольшой участок мезодермы между латеральной и дорсальной ее частями называют промежуточной мезодермой. Почки и половые железы образуются из клеток промежуточной мезодермы.

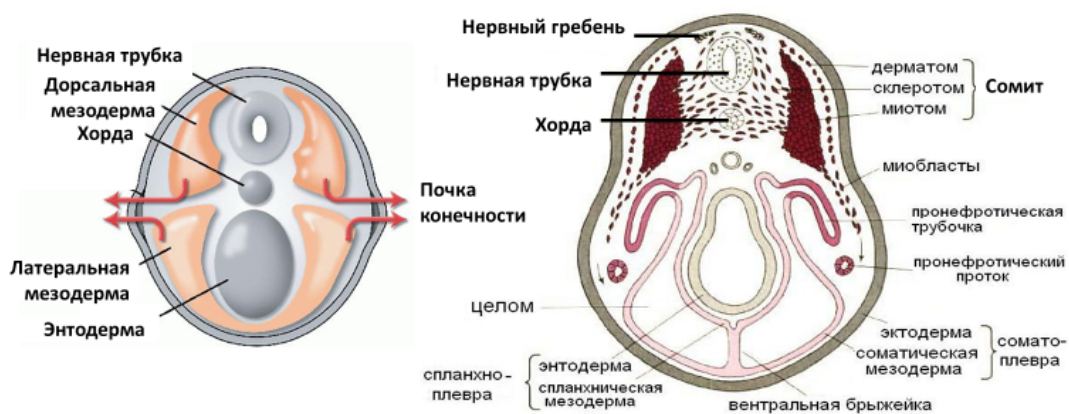


Рисунок 68. Мезодерма и почки конечностей

Наибольший вклад в образование наших многочисленных органов, рук и ног вносят клетки латеральной мезодермы и клетки мезенхимы, перемещающиеся рядом с ней. Латеральная мезодерма растет не единым пластом клеток, а двумя листками. Первый листок стремится к передней стенке нашего тела по центру. Правый и левый листки, идущие по центру, покрывают энтодермальную трубку нашей первичной кишки и вместе с ней формируют оболочки пищеварительной и дыхательной систем, то есть наших внутренних органов, или висцеры. Поэтому эти центрально идущие листки латеральной мезодермы так и называют – висцеральные листки латеральной мезодермы. Два других листка растут по стенке нашего тела, то есть сомы. Значит, это листки соматические. Висцеральные и соматические листки встретятся по средней линии передней поверхности нашей будущей брюшной и грудной полостей. Поскольку между висцеральными и соматическими листками было пространство, то после встречи правого соматического и висцерального листка с такими же левыми листками в нашем эмбриональном теле появляются две полости – правый и левый целом. К полостям целома мы еще

вернемся, когда будем говорить о нашей пищеварительной системе, в частности, о брыжейках пищеварительной трубки.

Соматический листок латеральной мезодермы – главный клеточный источник, из которого развиваются кости, хрящи и мышцы, лежащие по бокам и спереди нашего тела. Клетки соматического листка латеральной мезодермы формируют выпячивания в области наших будущих рук и ног. Такие выпячивания мезодермы, покрытые эктодермой, называются почками конечностей. Появление почек конечностей – это вторичная эмбриональная индукция. Первичная индукция запустила нейруляцию. Из почек конечностей формируются руки и ноги, то есть кости и мышц конечностей образуются из соматического листка латеральной мезодермы и лежащей рядом с ней мезенхимы. Кости конечностей сначала образуются как гиалиновый хрящ, а не как кость. То есть в самом начале образуется хрящевая модель наших будущих костей.

Все вышеперечисленное не относится к костям головы. Кости и мышцы головы образуются из мезенхимы нервного гребня. При формировании костей черепа клетки мезенхимы нервного гребня превращаются в остеобласты. Остеобласты «разбрасывают» коллагеновые волокна в разных направлениях вокруг себя, и образуется грубоволокнистая костная ткань. Этот процесс очень напоминает образование неоформленной соединительной ткани. Однако наличие рядом с коллагеном белков остеопонтина, остеонектина и остеокальцина способствует отложению на коллаген кристаллов гидроксиапатита. Вариант образования кости непосредственно из мезенхимы называют эндесмальным окостенением, то есть окостенением внутри соединительной ткани (десмос – связка). Процесс образования кости из мезенхимы не происходит одновременно по всей поверхности костей черепа. Он начинается с точек окостенения, которые остаются на всю жизнь в виде бугров на отдельных костях черепа – лобных буграх, буграх теменной кости и затылочном бугре. До того момента, пока все соединительнотканые мембраны нашего эмбрионального черепа не превратились в кость, через них легко прорастают черепные нервы и кровеносные сосуды. Многочисленные отверстия и каналы в костях черепа, которые зубрят первокурсники, – это дырки и тоннели, через которые проходят нервы и сосуды. Процесс окостенения костей черепа не завершается к моменту нашего рождения. Между костями остаются соединительнотканые мембраны, которые называют родничками. После превращения родничков в кость, гидроксиапатиты откладываются и в местах соединения костей черепа, которые называют «швами.»

К сожалению, образование кости на месте соединительной ткани случается не только в ходе нашего развития. Если это происходит во взрослом состоянии, то развивается заболевание под названием «прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия». У таких больных многие связки и соединительная ткань в мышцах превращаются в кость. В результате человек становится закованным изнутри в неподвижный костный каркас.

Второй вариант образования кости проходит предварительную хрящевую стадию, поэтому называется вторичным или эндохондральным окостенением (внутри хряща, рисунок 69). Внутри хряща нет кровеносных сосудов. Хондробласты и хондроциты получают все необходимое для жизни и работы через диффузию. Любые нарушения процесса диффузии приводят к гибели клеток хряща. Поэтому после формирования на поверхности хрящевой модели будущей кости утолщенной надхрящницы, которую называют костной манжеткой, клетки хряща, под этой манжеткой начинают испытывать кислородный голод и погибают. Перед смертью они посылают сигналы SOS, и через манжетку в кость начинает прорастать кровеносный сосуд. Место входа кровеносного сосуда в кость остается неизменным на всю жизнь и хорошо известно студентам, изучающим анатомию, под названием *foramen nutricium* (питающее отверстие). Сосуды не могут сами пробить матрикс хряща. Тоннель для них «прогрызают» остеокласты. Все происходит в точности как при строительстве тоннелей метро. Только по этим тоннелям не будут курсировать электрички, а внутри тоннеля будет проходить кровеносный

сосуд. Большинство тоннелей лежит параллельно длине тела кости или диафиза. Концы костей называют эпифизы, и в них тоже появятся свои точки окостенения, но позже.

Развитие кости на месте хряща

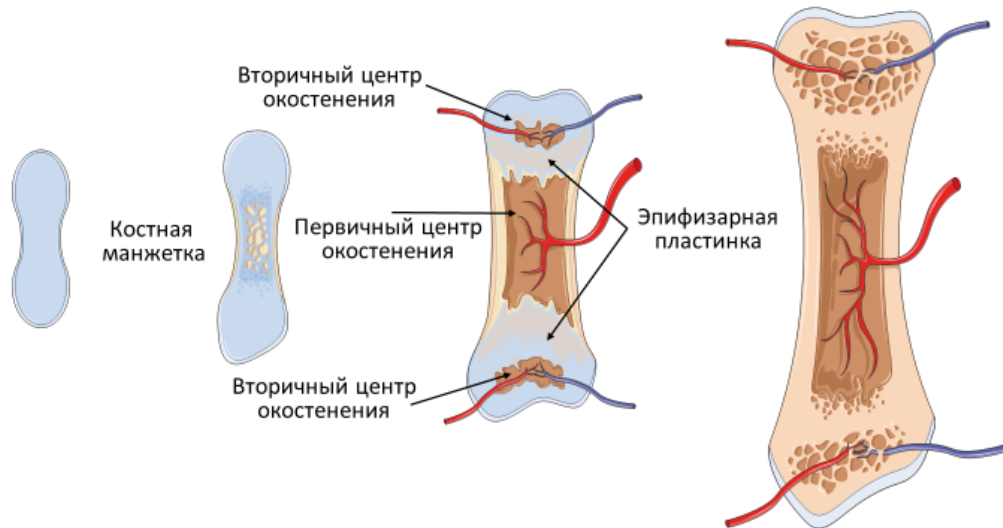


Рисунок 69. Эндохондральный остогенез

Тоннели, которые идут параллельно длине диафиза, называют Гаверсовы каналы (рисунок 70). Гаверсовы каналы соединены поперечными каналами Фолкмана. Весь процесс замены хряща костной тканью идет в строгой последовательности. Первыми идут остеокласты, они «пробивают» канал для кровеносного сосуда. Растущий в канале кровеносный сосуд спереди и по бокам окружен остеокластами. Из костной манжетки, которая преобразуется в надкостницу, в канал начинают проникать остеобласты. Остеобласты занимают позицию между остеокластами и сосудом. В этом тесном положении остеобласты начинают синтезировать остеоид. Плоские блины или пластинки ложатся вокруг сосуда. В это время остеокласты, разрушая хрящ, расширяют канал в ширину. Остеобласты перемещаются в освободившееся пространство и откладывают новые пластинки поверх уже имеющихся вокруг сосуда. В результате вокруг каждого Гаверсова канала формируется многослойный цилиндр из костных пластинок. Часть остеобластов остается зажатой между пластинками и превращается в остеоциты. У остеоцитов есть отростки, которые уютно лежат в тонких канальцах костного матрикса. По канальцам питательные вещества из Гаверсова канала поступают не только к близко расположенным остеоцитам, но и лежащим далеко от Гаверсова канала. Цилиндр костных пластинок и лежащие между ними остеоциты, которые получают питание из конкретного Гаверсова канала, называется остеоном. Остеон считают структурно-функциональной единицей трубчатых костей. На границе цилиндров – остеонов – есть участки общих пластинок, которые прижались друг к другу во время формирования соседних остеонов. Остеоны, которые лежат ближе всего к поверхности кости на внешней границе кости, формируют общие наружные пластинки по всей поверхности кости прямо под надкостницей.

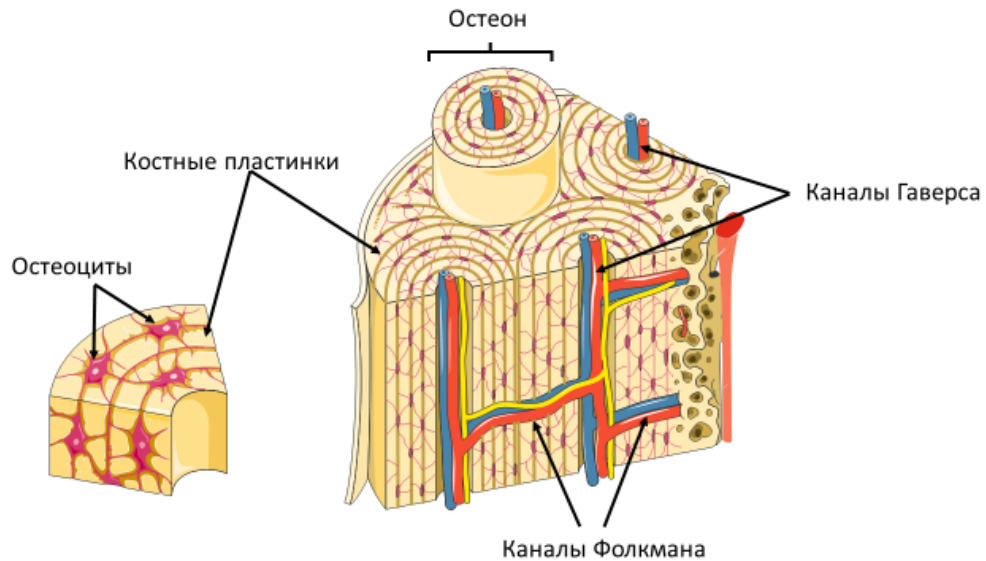


Рисунок 70. Остеон

Кровеносные сосуды, растущие за остеокластами, в разрушающемся хряще доходят до центра диафиза. В центре диафиза остеоны не образуются, но там формируется участок грубоволокнистой костной ткани с полостями, которые заселяются кроветворной тканью. Таким образом, в центральной части диафизов появляется красный костный мозг, и после рождения это главное место образования всех клеток крови (рисунок 65).

То, что происходит во время развития наших органов, частично повторяется в ходе регенерации, которая может быть физиологической и репаративной. Постоянная перестройка и ремоделирование внутри кости – яркий пример физиологической регенерации. Репаративная регенерация нужна тогда, когда в результате травмы или повреждения органа болезнью надо восстановить целостность органа и его функцию. Заживление кости после перелома происходит путем репаративной регенерации и повторяет многие события развития кости на месте хряща. Более того, между обломанными концами формируется временная хрящевая мозоль (рисунок 71).

Заживление переломов кости

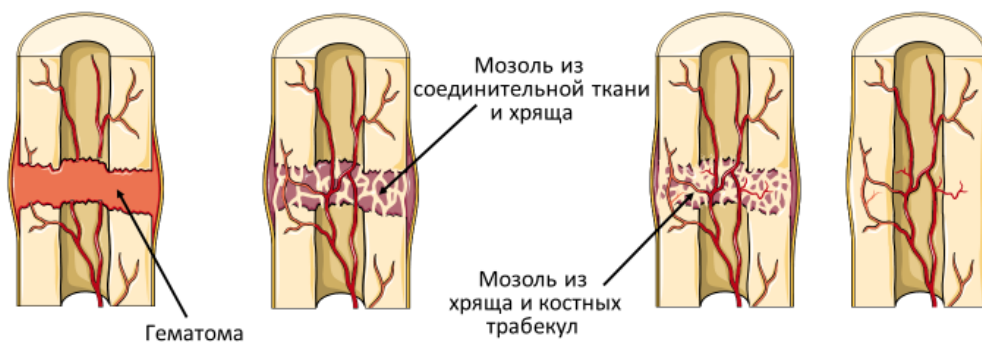


Рисунок 71. Заживление переломов кости

У детей длинные трубчатые кости состоят из трех костных частей: одна самая большая с остеонами в центре – диафиз и две на концах кости – эпифизы. Между этими костными частями сохраняется хрящ, благодаря которому мы росли в длину. Хрящ не является рентгеноконтрастным образованием в нашем теле, поэтому на рентгенограммах детских и подростковых рук между диафизом и эпифизом, то есть в метафизах, видна обманчивая пустота. Но это не пустота, а хрящевая метэпифизарная пластинка. По размерам метэпифизарной пластинки можно определить биологический возраст и понять, будет ли человек еще расти или тело достигло максимальной длины. В 1849 году в анатомический театр Казанского императорского университета поступили тела двух разбойников – Чайкина и Быкова. Их скелеты до сих пор хранятся в оссуарии (хранилище костей) анатомического музея вместе с двумя десятками других скелетов и коллекцией черепов представителей различных этносов и с различными ритуальными деформациями, которую собрал профессор Малеев до своего отъезда в Томский университет. Двухметровый скелет Чайкина явно выделяется на фоне других скелетов, но интереснее скелет атамана шайки разбойников Быкова. Рост Быкова 162 сантиметра, и на момент смерти ему было 35 лет. Несмотря на возраст в костях предплечья хорошо видны не окостеневшие полностью метафизы, то есть атаман продолжал расти. В оссуарии этого же анатомического театра есть еще один интересный костный экспонат – практически полностью окостеневший позвоночник, где межпозвоночные хрящи превратились в минерализованную костную ткань.

В сухом остатке:

- Скелетные ткани – это хрящевая и костная ткани, которые являются разновидностями соединительной ткани.
- Межклеточное вещество костной ткани состоит из коллагена I типа, белков – остеопонтина, остеонектина, остеокальцина – и кристаллов гидроксиапатита.
- Межклеточное вещество гиалинового хряща состоит из коллагена II типа и протеогликанов, в эластическом хряще есть дополнительно эластические волокна, а волокнистом хряще волокна коллагена I типа.
- Самый распространенный гиалиновый хрящ, эластический хрящ – в ушной раковине и надгортаннике, волокнистый – в межпозвоночных дисках и лобковом сочленении.
- Кости покрыты надкостницей, а хрящи – надхрящницей, в которых два слоя – наружный волокнистый и внутренний клеточный.
- Нервные окончания и кровеносные сосуды находятся над и внутри волокнистого слоя надкостницы и надхрящницы.
- Остеогенные и хондрогенные клетки предшественницы находятся в клеточном слое надкостницы или надхрящницы.
- На суставных поверхностях гиалинового хряща надхрящницы нет, но питательные вещества могут попадать в хрящ из внутрисуставной жидкости.
- Из остеогенных клеток образуются остеобласты, которые превращаются в отростчатые остециты.
- Из хондрогенных клеток образуются хондробласты, которые превращаются в хондроциты. Хондроциты лежат в лакунах. Группа хондроцитов в одной лакуне называется изогенной группой клеток.
- В костях кроме остеогенных клеток, остеобластов и остеоцитов есть оседлые макрофаги кости – остеокласты, которые разрушают старую костную ткань.
- Бласты и циты формируют межклеточное вещество кости и хряща, класты его разрушают.
- Ежегодно до 20 % костной ткани обновляется.
- Хрящ растет интерситициально и аппозиционно. Кость – только аппозиционно и в длину за счет хряща метэпифизарной пластинки.

- Кость образуется или из мезенхимы, или на месте хряща.
- Первичный остеогенез – это образование кости из мезенхимы: эндесмальное окостенение.
- Вторичный остеогенез – это образование кости на месте хряща: эндохондральное окостенение.
- Из склеротома дорсальной мезодермы образуются кости и хрящи осевого скелета.
- Скелет конечностей образуется из латеральной мезодермы.
- Кости и мышцы головы образуются из мезенхимы, источником которой является нервный гребень.
- Остеон – это структурно-функциональная единица костной ткани: система костных пластинок вокруг Гаверсова канала, между которыми лежат остециты.
- Внешние границы остеона – это последние костные пластинки с остеоцитами, до которых по канальцам доходят питательные вещества из Гаверсова канала.

Мышечная ткань, или Ткань, клетки которой умеют сокращаться

Что общего между карнавалом и саркофагом? Слово «карнавал» произошло от латинского слова *carnis* – мясо, и обозначает праздник прощания с мясом перед постом (аналог русской масленицы). В слове «саркофаг» тоже спрятано «мясо», поскольку мясо на древнегреческом языке называли *sarx*. Дословный же перевод слова саркофаг – пожиратель мяса. От этого же слова произошло и название саркомы – злокачественной опухоли соединительной и мышечной ткани, потому что на разрезе она похожа на срез куска мяса. Сегодня я хочу рассказать не просто о мясе, а о мышечной ткани.

Выделение мышечной ткани в отдельный вид связано со способностью ее клеток сокращаться, то есть укорачиваться. Своему уникальному свойству сокращаться мышечная ткань обязана двум белкам – актину и миозину. Актин и миозин есть внутри всех мышечных клеток. Если актин и миозин уложены в клетке в строгой очередности друг за другом, актин – миозин – актин – миозин – актин и так далее, то под микроскопом такие клетки похожи на полосатую тельняшку моряков. Актин и миозин по-разному пропускают свет, и из-за этого мы видим полосатость, или поперечную исчерченность. Однако есть мышечные клетки, где актин и миозин уложены не упорядоченно, и у таких клеток нет полосатости. Поэтому есть разные виды мышечной ткани – гладкая и поперечнополосатая. Поперечнополосатыми являются все скелетные мышцы нашего тела и мышцы сердца. Таким образом, мышечная ткань бывает трех типов: (1) гладкая, (2) поперечнополосатая скелетная и (3) поперечнополосатая сердечная (рисунок 72). Они отличаются друг от друга не только «гладкостью» и «полосатостью».

Гладкая и сердечная мышцы сокращаются без нашего на то желания, то есть сокращаются произвольно. Их сокращения контролируют нервы автономной нервной системы, и мы не можем ускорить или замедлить их сокращения, как бы мы этого ни хотели. Например, вы не можете заставить сокращаться стенку кишки или желудка, состоящую из гладкой мышцы. То же касается и сокращений сердца. Поперечнополосатые скелетные мышцы подчиняются нашей воле и сокращаются, когда мы этого захотим. Поскольку эти мышцы подчиняются нашей воле, они называются произвольными. Вы можете присесть, встать, пойти, согнуть руку или ногу – мышцы, выполняющие эти движения, подчиняются вашим желаниям и воле.

Еще одно различие между типами мышечной ткани связано со строением их клеток. Гладкомышечная и сердечная мышечная ткань состоят из мышечных клеток. Скелетная мышечная ткань состоит не из отдельных клеток, а из длинных мышечных волокон. Мышечные волокна образуются в ходе нашего эмбрионального развития в результате слияния многочисленных клеток миобластов. Гистологические структуры, подобные мышечным волокнам, называют симпласт. В симпласте под одной плазматической мембраной в общей цитоплазме находится до сотни ядер. Известный советский гистолог Алексей Георгиевич Кнорре придумал гистологическую азбуку, где с каждой буквы алфавита начинается какое-нибудь гистологическое название. Для буквы «С» в этой азбуке был выбран симпласт.

Симпласт, на что же он похож?

А он, какой бы ни был разный,

Напоминает нам колхоз

С обобществленной цитоплазмой.

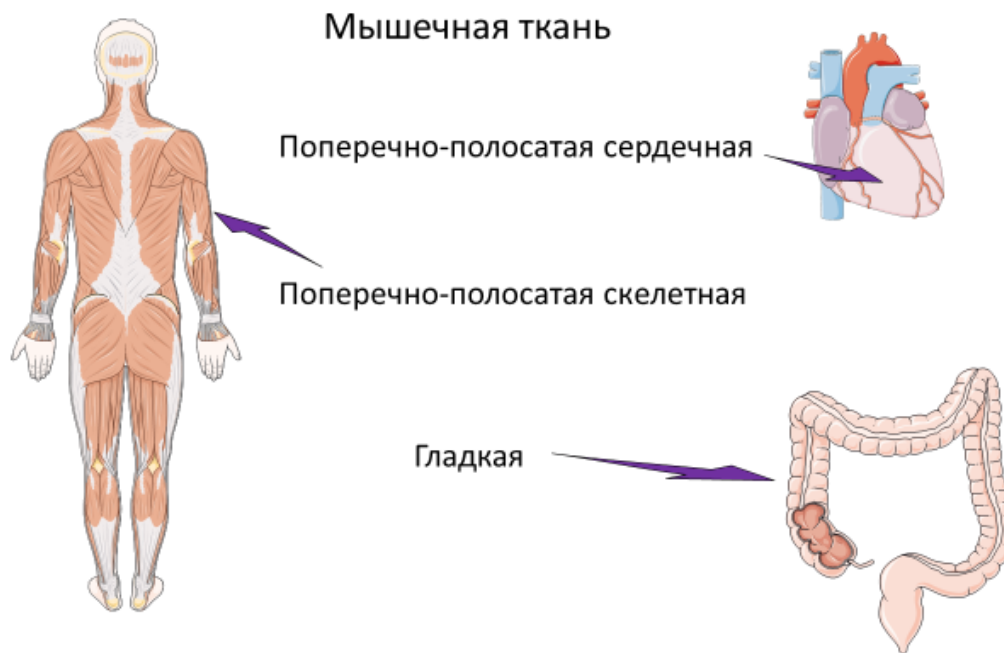


Рисунок 72. Три типа мышечной ткани

Еще одной особенностью скелетной мышечной ткани являются названия органоидов и структур, в которых присутствует известное вам слова *sarx* – мясо. Цитоплазма называется саркоплазмой, эндоплазматический ретикулум – саркоплазматическим ретикулумом, а оболочка мышечного волокна – сарколеммой. Кстати, сарколемма – это не аналог плазмолеммы, или плазматической мембраны, которые есть у клеток в виде двойного липидного слоя. Сарколемма состоит из двух слоев. Первый – это плазматическая мембрана, которая, как у всех наших клеток, представляет собой двойной липидный слой. Поверх плазмолеммы каждое мышечное волокно дополнительно покрыто базальной мембраной, такой же, как базальная мембрана у эпителия. Таким образом, сарколемма – это плазмолемма плюс базальная мембрана (рисунок 73).

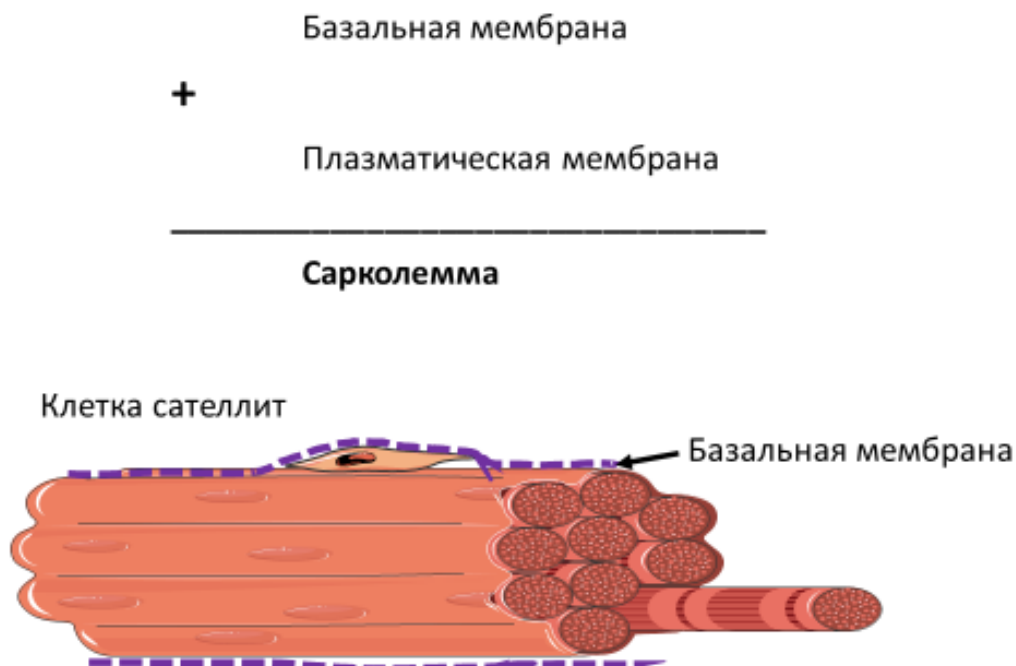


Рисунок 73. Сарколемма

Между плазмолеммой и базальной мембраной каждого мышечного волокна лежат клетки-сателлиты, или клетки-спутники, мышечного волокна. Клетки-сателлиты – это стволовые клетки скелетной мышечной ткани. Узнав это, вы сразу же можете сказать, что раз есть стволовые клетки, значит, мышечные волокна могут регенерировать и восстанавливаться после травм. Да, это так. Вспомните сказку о молодильных яблоках и живой воде. Когда Иван-царевич летел на птице Нагай через море, то припас два чана с мясом и кормил во время полета птицу. Когда он скормил оба чана, они не долетели еще до берега, но птица Нагай повернула голову и попросила еще мясо. Иван-царевич отрезал кусок мышцы со своей ноги и скормил птице. А теперь цитата по первоисточнику:

«Тут Нагай-птица донесла Ивана-царевича до родной стороны.

– Хорошо ты кормил меня всю дорогу, но слаще последнего кусочка отродясь не едала.

Иван-царевич ей и показывает раны. Нагай-птица рыгнула, три куса вырыгнула:

– Приставь на место. Иван-царевич приставил – мясо и приросло к костям».

Вот вам и сказка! Ложь, да в ней намек...

Намек из сказки одним из первых разглядел советский гистолог Александр Николаевич Студитский. Он был ярким последователем Трофима Денисовича Лысенко и Ольги Борисовны Лепешинской, которые нанесли огромный вред биологии в Советском Союзе. Однако его эксперименты, и сейчас уже неважно, как он их интерпретировал, показали возможность регенерации скелетных мышц. В классическом варианте он разрезал кожу на лапе у крысы и готовил фарш из мышц. Нет, он не добавлял туда соль, лук и перец. Он просто помещал мелко измельченные мышцы на их же место и ушивал кожную рану. Через месяц на месте «фарша» были видны мышечные волокна. Конечно, это не была красивая скелетная мышца, но это был уже и не фарш. Сейчас мы знаем, что новые мышечные волокна образовались за счет клеток-сателлитов. Эти стволовые клетки многократно поделились, превратились в миобласты, миобласты выстроились в цепочку и слились в единый симпласт, или мышечное волокно (рисунок 74). Таким образом, не только эпителиальная, но и мышечная ткань может регене-

рировать. Это относится не только к скелетной ее разновидности, но и к гладкой, и к сердечной. Однако механизмы регенерации двух последних не так ясны и понятны, как у скелетной мышцы. Кстати, клетки-сателлиты – это прекрасный источник получения бифштеков в пробирке. Из них можно вырастить новые мышечные волокна, получить говяжью или свиную котлету, не убивая при этом несчастных животных.

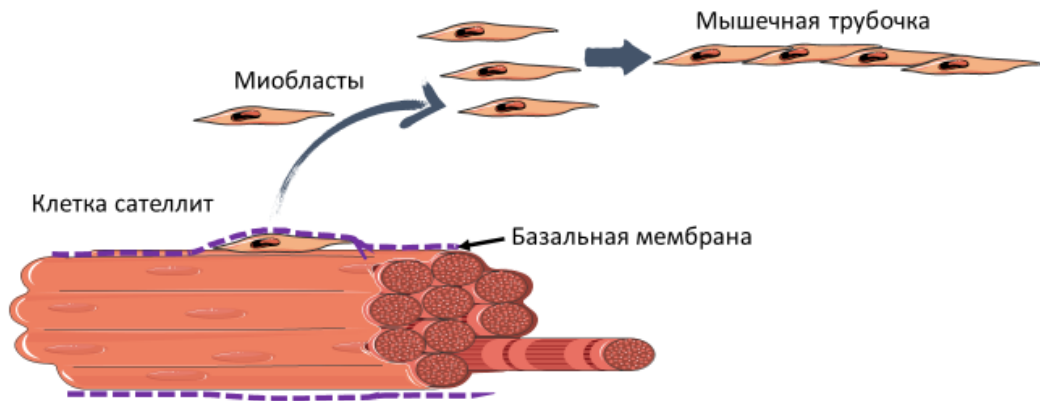


Рисунок 74. Клетки-сателлиты и регенерация мышечных волокон

Мы с вами говорили, что уникальным свойством мышечной ткани является ее способность сокращаться, так как в мышечных клетках и симпластах есть два особых белка – актин и миозин (рисунок 75). Эти белки практически полностью занимают весь объем цитоплазмы мышечного волокна и сдвигают ядра из центра к плазматической мембране. На периферию сдвигаются не только ядра, но и митохондрии. Все это сделано только для одного – разместить внутри мышечного волокна в нитях (фибриллах) белки актин и миозин. Как вы помните, актин и миозин уложены в строгой последовательности: А-М-А-М-А и так далее. Актин и миозин – это белки, из которых формируются белковые нити, или филаменты. Таким образом, в строгой последовательности уложены не просто белки, а актиновые и миозиновые филаменты. Актиновые филаменты – тонкие, а миозиновые филаменты – толстые. Как из молекул белков получаются филаменты?

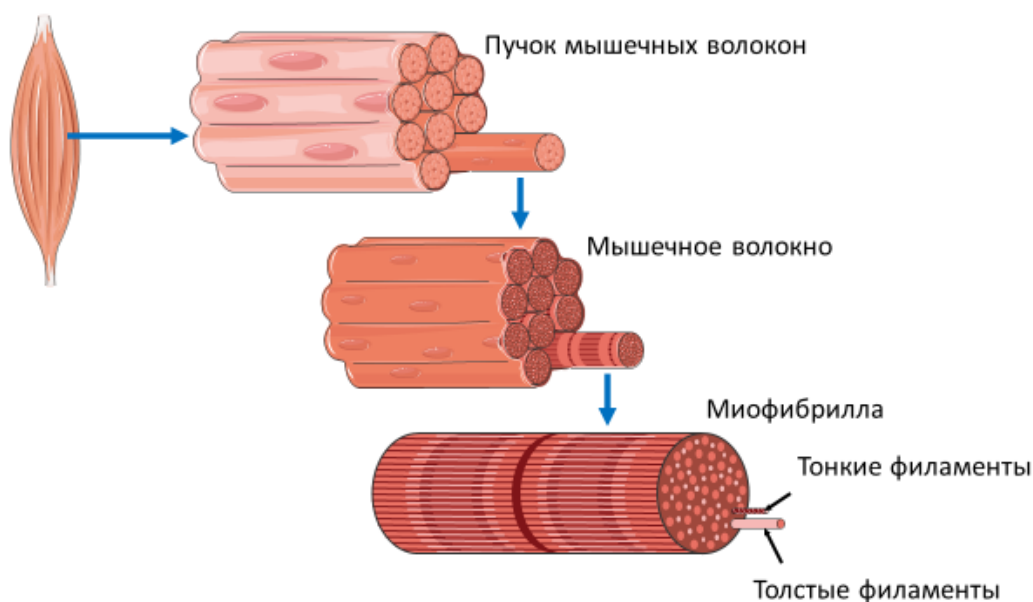


Рисунок 75. Мышечное волокно, миофибрилла, миофиламенты

Молекула миозина похожа на клюшку для гольфа. Если несколько таких клюшек связать вместе в области ручек, оставив торчащие крюки, то получится миозиновая нить.

Актиновые нити формируются из шариков, или глобул, белка актина – это глобулярный G-актин. Из глобул формируется нить – F-актин, или фибрилярный актин. F-актин похож на жемчужные бусы, которые носят барышни на шее, а каждая жемчужина – это G-актин. Две нитки бусин перекручиваются в спираль, и между ними появляется желобок, в который укладывается нить белка тропомиозина, на котором пристроился белок тропонин С.

В итоге толстые миозиновые филаменты – это связанные «клюшки для гольфа» с торчащими в стороны крюками, или головками молекул миозина. Тонкие актиновые филаменты – это две нити F-актина с лежащим между ними тропомиозином, на котором сидят важные для сокращения белки тропонины. Вот так формируются актиновые (тонкие) и миозиновые (толстые) филаменты (рисунок 76).

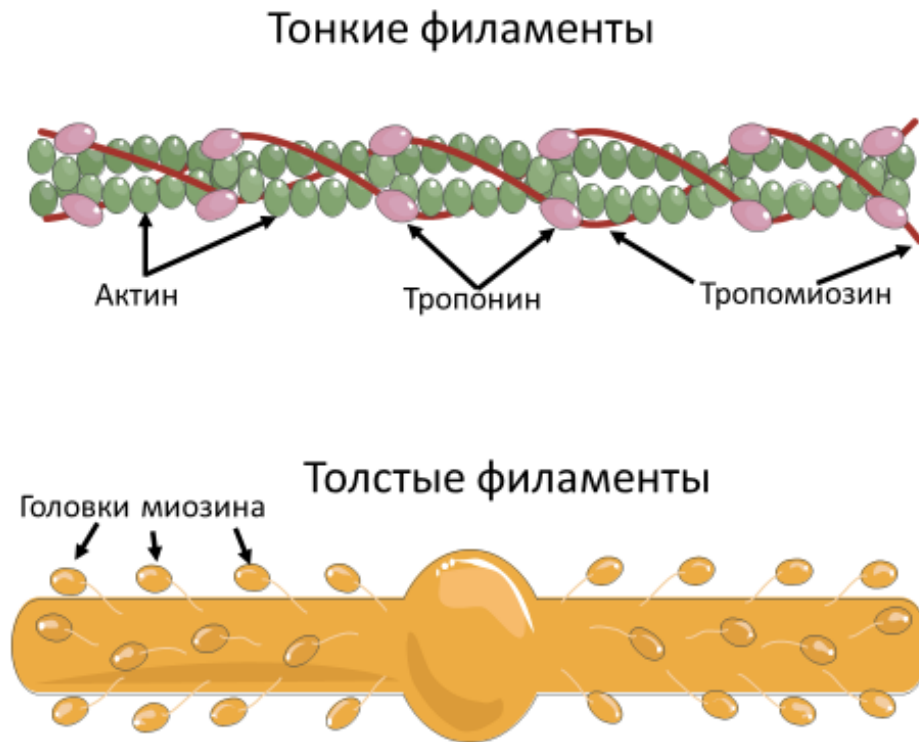


Рисунок 76. Тонкие и толстые филаменты

Сокращение мышечного волокна – это уменьшение его длины, поэтому все филаменты уложены вдоль симпласта. Для расположения филаментов в строгой последовательности один из концов толстых и тонких филаментов прикрепляется к специальной белковой поперечной перегородке, или белковому диску. Для закрепления концов толстых (миозиновых) филаментов есть М-диск из белка миомезина. К нему прикрепляются концы ручек клюшек для гольфа. Для закрепления концов тонких (актиновых) филаментов есть Z-диск из белков альфа-актина и десмина. Кстати, десмин – это белок промежуточных филаментов цитоскелета всех трех типов мышечной ткани. Чтобы толстые и тонкие филаменты не разбежались друг от друга, например, когда мы растягиваем мышцу, от толстых филаментов к Z-дису натянута спираль белка титина. Титин – самый большой из известных белков. Этот полипептид состоит из 34350 аминокислот.

Итак, что мы имеем? У нас есть Z-диск. От него в обе стороны отходят тонкие (актиновые) филаменты. Начинаем двигаться от Z-диска вправо или влево, но только в одном направлении вдоль тонких филаментов. Ближе к концам тонких филаментов между ними появляются головки, или крюки, клюшек миозина. Двигаемся дальше по клюшкам и доходим до М-линии, к которой они прикреплены концами. С другой стороны М-линии такие же «клюшки» встречаются ближе к их концу с тонкими филаментами, которые в свою очередь прикреплены к следующей Z-линии, или Z-дису. И так можно продолжать долго, пока не дойдем до конца мышечного волокна.

Участок мышечного волокна между двумя соседними Z-линиями называют саркомер. В центре саркомера находится М-линия. Вправо и влево от М-линии отходят толстые миозиновые филаменты, и ближе к их окончанию между ними лежат тонкие филаменты. Тонкие и толстые филаменты по-разному пропускают свет. Разное преломление света различными зонами саркомера выглядит как полосатость мышечного волокна. Весь участок саркомера, где лежат миозиновые филаменты, называют анизотропным А-диск. Анизотропный – значит неодно-

родный, так как в нем есть участки только с миозином, а есть участки с миозином и актином. Центральную часть А-диска, куда не заходят тонкие филаменты и где есть только миозин, называют Н-зоной. От Z-линии вправо и влево отходят тонкие филаменты, которые формируют однородные изотропные I-диски. Поскольку саркомер – это участок между соседними Z-линиями, то формула саркомера пишется просто:

Левая Z-линия + 1/2 I-диска + А-диск + 1/2 I-диска + Правая Z-линия (рисунок 77).

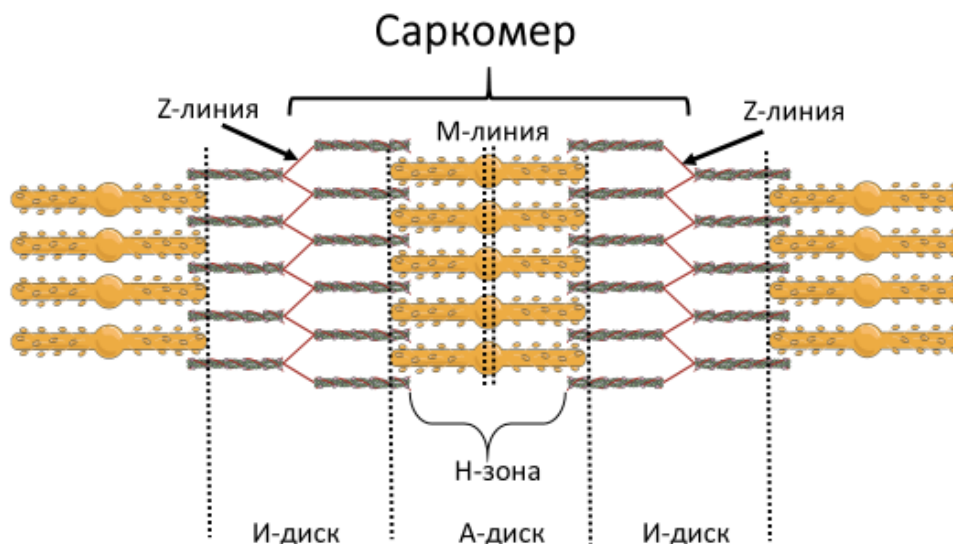


Рисунок 77. Саркомер

Каждый саркомер – это отдельный функциональный участок мышечного волокна. Уменьшение расстояния между соседними Z-линиями – главное событие при сокращении. Уменьшается расстояние между сотнями соседних Z-линий – уменьшается общая длина мышечного волокна. Происходит как раз то, что называется сокращением. Толстые филаменты скользят между тонкими по направлению к Z-линии. Размер анизотропного миозинового диска не меняется, потому что он определен длиной толстых миозиновых филаментов. Но внутри А-диска уменьшается Н-зона (где только миозин), потому что актиновые филаменты подходят ближе к М-линии. Так же уменьшается размер I-диска (где только актин), потому что миозиновые филаменты подходят ближе к Z-линии.

Почему и как происходит уменьшение расстояния между соседними Z-линиями? Почему вообще уменьшаются размеры саркомера? И почему миозиновые филаменты скользят по актиновым только в момент сокращения? Здесь надо сказать, что всему виной нервный импульс, который по нерву дошел из головного или спинного мозга до мышечного волокна. Нервный импульс – это слабый электрический ток, который распространяется по мембране длинных отростков нервных клеток. Но электричество не передается с мембраны нервной клетки на мембрану мышечного волокна. Эти две мембраны не контактируют друг с другом. Между ними есть щель, которую называют синаптической щелью, а участок, где нервный отросток лежит близко к мембране мышечного волокна, называют областью синапса. На греческом языке слово *synapsis* (греч. σύναψις) обозначат соединение, или связь (рисунок 78).

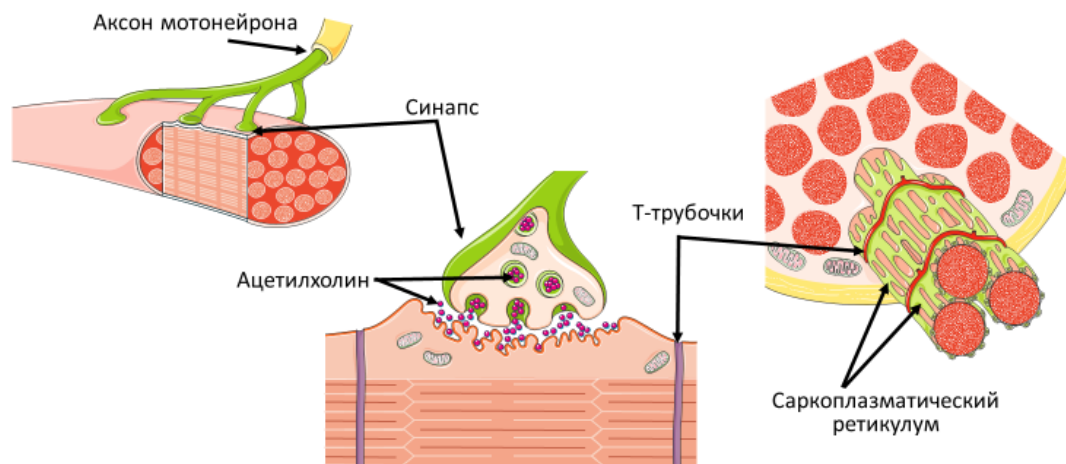


Рисунок 78. Нервно-мышечный синапс и триада мышечного волокна

Из нервного отростка в синаптическую щель выделяется медиатор ацетилхолин. Медиатор – это посредник. В руке гитариста есть пластиковый медиатор – посредник между его пальцами и струнами. В нашем случае ацетилхолин – это посредник между нервом и мышечным волокнами. Медиатор прилипает к белкам на мембране мышечного волокна, которые служат рецепторами к ацетилхолину. Когда «ключ» – ацетилхолин попадает в «замок» – рецептор, в мембране мышечного волокна открываются каналы, и в цитоплазму мышечного волокна начинают поступать ионы натрия, а из симпласта выходят ионы калия. Такой обмен ионами с наружной и внутренней поверхности мембраны приводит к образованию слабого электрического тока, который называют потенциал действия. Измерение электрических токов в мышцах и нервах очень часто используют в диагностике различных заболеваний, поэтому существуют электромиография (для скелетных мышц), электрокардиография (для сердца) и электроэнцефалография (для мозга). От области синапса потенциал действия начинает распространяться по мембране мышечного волокна, но он не может заставить миозиновые филаменты скользить по актиновым филаментам. Чтобы произошло взаимодействие актина и миозина, нужны ионы кальция.

Кальций хранится в резервуарах, или цистернах, измененного эндоплазматического ретикулума, который называется «саркоплазматический ретикулум» (рисунок 78). Цистерны саркоплазматического ретикулума, чтобы выбросить кальций в цитоплазму, должны получить сигнал с мембраны о том, что появился потенциал действия, но цистерны лежат глубоко и далеко от мембраны. Поэтому в мембране мышечного волокна есть многочисленные пальцевидные вдавления, или поперечные трубочки (*tubula transversa*) – Т-трубочки. Каждая такая Т-трубочка доходит до двух цистерн саркоплазматического ретикулума. Образуется тройственный союз, или триада мышечного волокна. Как только потенциал действия по Т-трубочкам дошел до цистерн, из них в цитоплазму выбрасываются ионы кальция (рисунок 79).

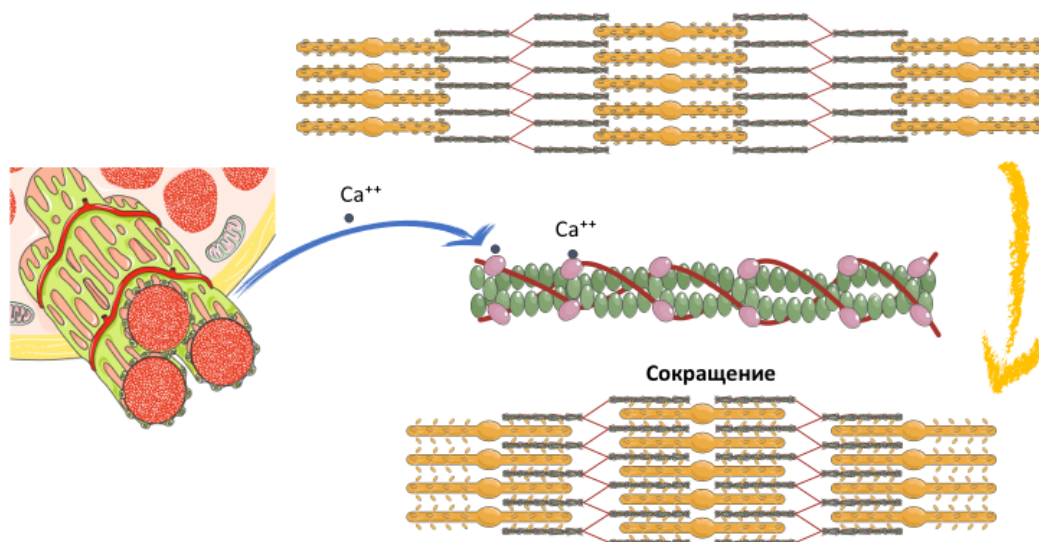


Рисунок 79. Сокращение мышечного волокна

Теперь вернемся к нашим тонким и толстым филаментам. На кончике крючка клюшки для гольфа есть головка, а точнее даже две головки у каждой клюшки, то есть у каждой молекулы миозина есть два крючка с головками. Когда головка дотронется до актина, образуется актомиозиновый комплекс, который может расщеплять АТФ, универсальную энергетическую валюту, и получать энергию. Эта энергия приводит в движение крючок миозиновой клюшки. С помощью многочисленных крючков, работая ими как веслами, толстые филаменты начинают продвигаться по направлению к Z-линии. То есть любое взаимодействие актина и миозина приводит к образованию актомиозинового комплекса, освобождению энергии из АТФ и запуску гребковых движений крючков миозиновой клюшки.

Что же препятствует этому взаимодействию актина и миозина, когда мышца расслаблена, и почему головка миозина не может дотянуться до актина? Разлучниками являются тропомиозин и тропонины. Тропомиозин лежит в желобке между двумя актиновыми нитями. На нем «сидят» три разных тропонина. Тропонин-Т – это белок, связывающий два других тропонина (I и C) с тропомиозином. Тропонин I является прокладкой между актином и миозином, которая препятствует их взаимодействию. Тропонин C – это любимое «кресло» ионов кальция.

Когда кальций выходит из саркоплазматического ретикула в саркоплазму, он садится в свое тропониновое «кресло». Под «тяжестью» кальция и «кресла» тропомиозин с тропонинами проваливается вглубь желобка между актиновыми филаментами, головка миозина дотягивается до актина и образуется актомиозиновый комплекс. Начинается процесс скольжения толстых филаментов по тонким (рисунок 80).

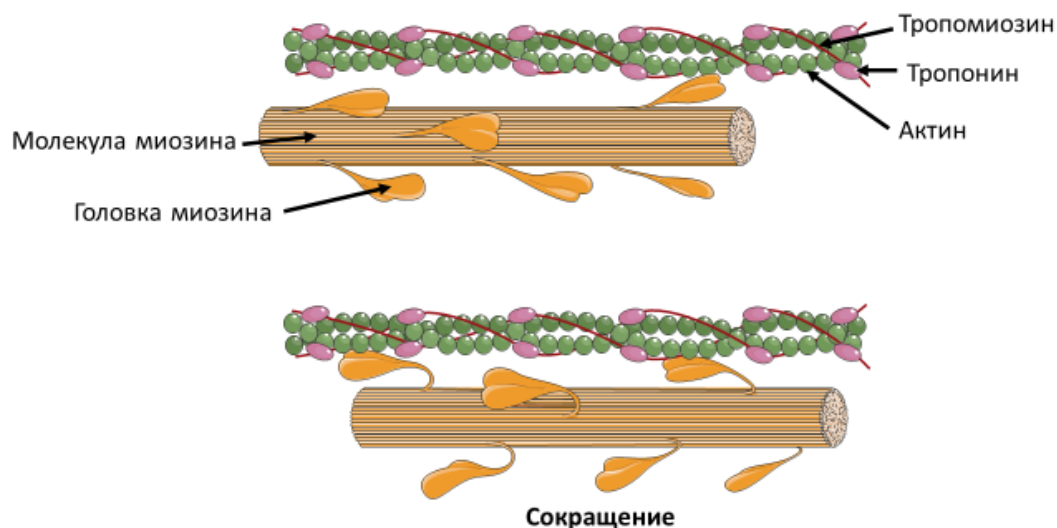


Рисунок 80. Взаимодействие актина и миозина

Когда кальций, насидевшись в тропониновом «кресле», уходит обратно в саркоплазматический ретикулум, облегченный тропомиозин и тропонин I вылезают из желобка. Между актином и миозином опять появляется прокладка, толстые филаменты возвращаются на место и мышечное волокно расслабляется.

Вы спросите – зачем вам лишняя информация о всяких калиях, кальциях, натриях и механизмах сокращения? Ответ очень прост – это ваша защита от идиота, который может быть и в белом халате, и даже с дипломом врача. Однажды мне пришлось наблюдать занимательную картину, когда один из больных в восьмиместной палате Шамовской больницы испытывал страшную боль в ягодицах, и по этой причине единственный вариант его комфортного пребывания в пространстве был, лежа на животе, кверху попой, на кровати. Несчастный был аспирантом авиационного института, искренне верил в силу советской медицины и не мог воспротивиться внутримышечным инъекциям калиевой соли бензилпенициллина, которые были прописаны ему лечащим врачом. Кстати, как потом оказалось, другие варианты пенициллина в больнице полностью отсутствовали, и похоже, что наш аспирант был не единственным несчастным на тот момент. А причиной его страданий был калий. Вы помните, что вокруг клеток и мышечных волокон больше натрия. Вспомните вкус тканевой жидкости из ссадины на руке. Он слегка солоноватый за счет хлорида натрия. Внутри мышечных волокон больше калия. Увеличения калия вокруг мышечных волокон – это уже потенциал действия и запуск сокращения. Инъекция калия вместе с антибиотиком в мышцу нарушает электрический потенциал покоя, волокна постоянно пытаются сократиться, что и приводит к боли. Для уменьшения боли некоторые «грамотеи» предлагали разводить калиевый пенициллин новокаином, который, как известно, является местным обезболивающим средством. Но делать этого не надо. Местные анестетики при введении в мышцу вызывают гибель мышечных волокон. Поэтому одна из моделей изучения регенерации скелетных мышц у животных – это введение в мышцу местного анестетика. Кроме лекарственных веществ в виде солей калия или натрия есть еще и соли кальция. В первую очередь – это кальция хлорид и кальция глюконат. В инструкции к применению кальция хлорида строго прописано, что его нельзя вводить подкожно и внутримышечно, так как он вызовет некроз ткани. С глюконатом кальция такое предостережение сделано только в отношении детей. И что же, взрослые должны страдать по вине производителя и нерадивого фармаколога? Ключевым в обоих препаратах является кальций, и именно уровень кальция в крови пытаются повысить, назначая эти препараты. Об обмене кальция я обяза-

тельно расскажу. В случае же внутримышечной инъекции введенный кальций легко попадает в поврежденные уколом и раствором мышечные волокна, садится в тропониновое «кресло» и не думает покидать его, пока уставшее от бесконечного сокращения мышечное волокно окончательно не погибнет. Вот вам и причина некроза.

Еще один момент, о котором нельзя не рассказать, это отличия, которые бывают между мышечными волокнами в скелетных мышцах. Уверен, что каждый не единожды слышал вопрос, заказывая на обед курицу: «Вам грудку или ножку?». Во-первых, никакой грудки, или груди, у курицы нет. Птицы не кормят своих детенышей молоком. Вопрос же в первую очередь касается ваших предпочтений белого или красного мяса. Килевые мышцы у курицы – белого цвета. Поэтому правильнее заказывать белое мясо курицы. Почему на ногах у курицы мясо красного цвета, а килевые мышцы белые? Есть ли у нас с вами белые мышцы? На оба вопроса ответ простой. Есть разные типы мышечных волокон, одни белые, другие красные, и от этого зависит цвет мышц.

У человека нет мышц, состоящих только из белых или только из красных мышечных волокон. Надо отметить, что волокна бывают не двух, а трех типов: типа I (красные), типа II A (белые промежуточные) и II B (белые). Цвет волокон, в первую очередь, зависит от содержания в саркоплазме белка миоглобина. Миоглобин – это аналог гемоглобина эритроцитов, который так же, как гемоглобин, способен связывать кислород и отдавать его митохондриям для окисления глюкозы и выработки АТФ. Миоглобина и митохондрий много в красных мышечных волокнах, которые тоньше белых, но за счет запаса кислорода могут долго, не уставая, сокращаться. Правда, сокращаются они медленно. Белые волокна толще, сокращаются быстрее, в них мало гемоглобина. В супербыстрых II B волокнах глюкоза для АТФ расщепляется без кислорода гликолизом. В промежуточных II A волокнах возможны оба варианта расщепления глюкозы и получения энергии для сокращений. Все мышцы человека являются мозаиками, то есть состоят как из медленных, так и из быстрых волокон. Изначально быстрыми по сравнению с другими мышцами являются наружные мышцы глаза. Однако мы все разные. У большинства в икроножной мышце половина волокон медленные и половина – быстрые. Но это лишь у большинства. Если же в вашей икроножной мышце больше быстрых волокон, то вы можете стать хорошим спринтером, а если больше красных, то вы лучше других людей сможете бегать на длинные дистанции. Количественное соотношение красных и белых волокон определяет и ваши возможности в бодибилдинге. У вас все получится без всяких гормональных добавок, если белых волокон больше, потому что они не только изначально толще, но они еще и растут вдвое сильнее, чем медленные волокна. Однако способность быстро построить рельефное тело имеет свои подводные камни. Те, у кого больше быстрых волокон, медленнее сбрасывают вес, так как сжигание жиров происходит во время выброса энергии, который происходит в красных мышечных волокнах.

Все то, что вы сейчас узнали о мышечных волокнах, касается только так называемых экстрафузальных мышечных волокон, которые составляют основную массу волокон в скелетных мышцах. Кроме экстрафузальных есть еще и интрафузальные мышечные волокна, которые внутри содержат веретено отростков чувствительных нейронов. Благодаря интрафузальным волокнам даже с закрытыми глазами вы можете сократить любую мышцу не полностью, а лишь наполовину. Это возможно благодаря тому, что от интрафузальных волокон в мозг поступает информация о степени сокращения мышцы. Подробнее об этом – в рассказе об органах чувств.

Чтобы закончить свой рассказ о мышечной ткани, я должен вспомнить о сердечной поперечнополосатой и о гладкой мышечной тканях.

Сердечная мышечная ткань имеет такую же укладку актина и миозина, как и скелетная, поэтому она и называется поперечнополосатой. Однако сердечная мышечная ткань состоит не из многоядерных волокон, а из клеток кардиомицитов (рисунок 81). Ядро в отличие от симпласта лежит не на периферии, а в центре клетки. В кардиомиоцитах нет триад, но есть

диады, то есть одна Т-трубочка и одна цистерна ретикулума с кальцием. Клеток сателлитов нет. К каждому скелетному мышечному волокну подходит отросток от двигательного нейрона из головного или спинного мозга. К каждому кардиомиоциту нервы не подходят, и сокращение происходит за счет передачи возбуждения от одной клетки к другой. Для этого между кардиомиоцитами существуют специальные соединения, или вставочные диски, в которых есть десмосомы и щелевые контакты. Кроме того, часть кардиомиоцитов содержит мало сократительных белков и выполняет функцию проведения возбуждения. Поэтому в сердечной мышечной ткани два типа клеток – сокращающиеся рабочие кардиомициты и проводящие кардиомициты. В проводящих кардиомиоцитах или клетках Пуркинье актина и миозина намного меньше, чем в рабочих кардиомиоцитах, и в них нет поперечной исчерченности. Более подробно о проводящей системе сердца поговорим в разделе, посвященном сердечно-сосудистой системе. Во второй половине двадцатого века было установлено, что сердце – это не только «орган любви» и насос для крови. Оказалось, что сердце, а точнее кардиомициты предсердий, могут вырабатывать гормон атриопептин, или натрийуретический фактор, который участвует в регуляции обмена натрия и артериального давления в нашем организме. Поэтому можно говорить и о третьем типе кардиомиоцитов – секреторных кардиомиоцитах. Но о гормонах сердца, как и других наших гормонах, будут отдельные рассказы.

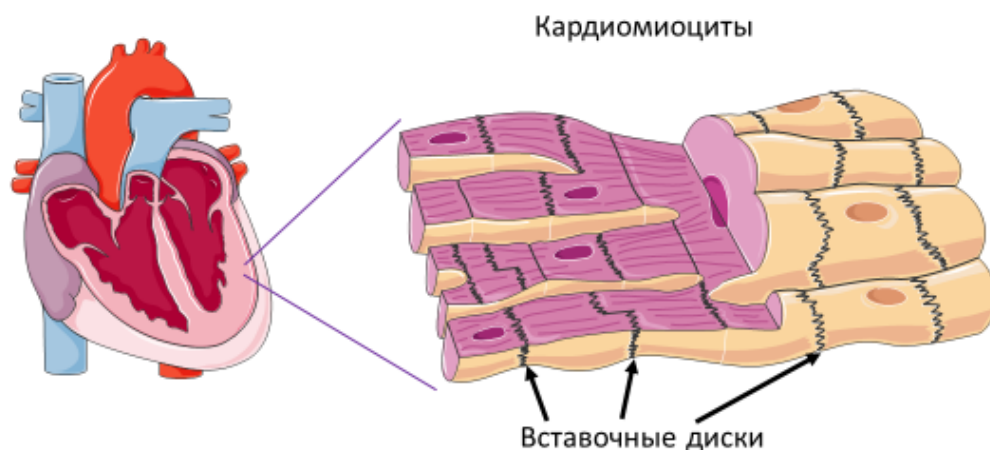


Рисунок 81. Поперечно-полосатая сердечная мышца

Гладкая мышечная ткань состоит из клеток веретеновидной формы, которые, как правило, упакованы в слои. Например, в тонкой кишке два слоя гладкомышечных клеток. Внутренний слой, как кольцо, охватывает просвет кишки, а в наружном слое клетки лежат вдоль кишки. Из гладкомышечной оболочки кишок делают натуральную оболочку сосисок и других колбасных изделий. Мышечная оболочка кишок баранов до последнего времени шла на производство кетгута, которым ушивали различные операционные раны. Однако в последнее время кетгут практически полностью вытеснен из операционных синтетическим шовным материалом, который дольше рассасывается и не вызывает аллергических реакций. Как уже говорилось, сокращение гладкомышечных клеток регулирует автономная нервная система. Актин и миозин не сгруппирован в саркомы, как в поперечнополосатых мышцах, но сокращение происходит также за счет взаимодействия миозина с актином (рисунок 82). В различных местах на внутренней стороне мембраны гладкомышечных клеток есть плотные тельца, которые, как и Z-линия, содержат альфа-актинин, и от плотных телец отходят актиновые филаменты. К плотным тельцам прикреплены и промежуточные филаменты цитоскелета из белка десмина,

поэтому в этих местах между соседними клетками могут образовываться десмосомы. Межклеточные контакты представлены не только десмосомами, но и щелевыми контактами, с помощью которых происходит синхронизация сокращений гладкомышечных клеток, лежащих по соседству. Регенерация гладкой мышечной ткани происходит за счет деления самих гладкомышечных клеток, отдельных стволовых клеток в этой ткани пока не обнаружено.

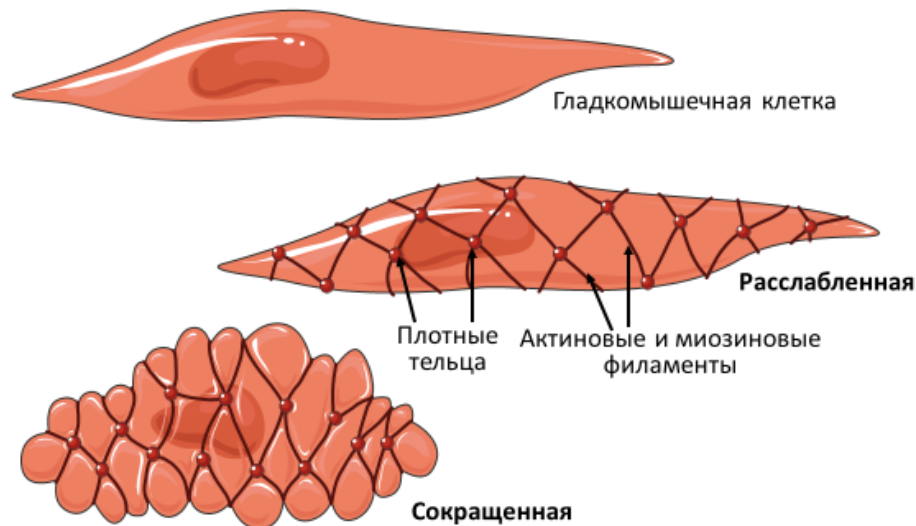


Рисунок 82. Гладкомышечная клетка и её сократительный аппарат

В сухом остатке:

- Мышечная ткань сокращается, то есть ее клеточные элементы могут укорачиваться.
- Сокращение происходит при взаимодействии сократительных белков актина и миозина.
- Выделяют три вида мышечной ткани: поперечнополосатую скелетную, поперечнополосатую сердечную и гладкую мышечную ткань.
- В поперечнополосатых мышечных тканях актин и миозин уложены по очереди по всей длине клеток. Из актина построены тонкие филаменты, а из миозина толстые. Толстые и тонкие миофиламенты по-разному преломляют свет, поэтому возникает эффект поперечной исчерченности.
 - Скелетная мышечная ткань произвольная.
 - Сердечная и гладкая мышцы не произвольные.
 - Сердечная и гладкая мышцы состоят из клеток с центрально расположенными ядрами.
 - Скелетная мышечная ткань состоит из симпластов, и ядра лежат на периферии под мембраной симпластов.
 - В скелетной мышечной ткани название многих клеточных структур начинается с «сарко» – мясо (греч.).
 - Сарколемма – оболочка мышечного волокна, саркоплазма – цитоплазма, саркоплазматический ретикулум – эндоплазматический ретикулум, саркомер – структурная единица сокращения.
 - Сарколемма состоит из плазмолеммы (мембрана мышечного волокна) и базальной мембраны.
 - Между базальной мембраной и плазмолеммой лежат клетки-сателлиты – стволовые клетки скелетной мышечной ткани.

- При регенерации мышц клетки сателлиты делятся и превращаются в миобласты. Миобласты сливаются и образуют многоядерные мышечные трубочки с центральной цепочкой ядер. Мышечные трубочки превращаются в мышечные волокна.

- Саркомер участок мышечного волокна между двумя соседними Z-линиями.

- К Z-линиям прикреплен один конец тонких филаментов. Тонкие филаменты состоят из актина. Между двумя нитями актина лежит белок тропомиозин, к которому прикреплены тропонины. Участок саркомера с тонкими филаментами – И-диск (изотропный диск).

- Толстые миозиновые филаменты лежат в центре саркомера и отходят в обе стороны от расположенной в середине М-линии.

- Часть саркомера, где лежат толстые филаменты, называют А-диск (анизотропный).

- В А-диске по краям есть участки, где между толстыми филаментами лежат тонкие филаменты. Зона, куда не доходят тонкие филаменты, называется Н-зона.

- В плазматической мембране скелетных мышечных волокон и сердечных кардиомиоцитов есть вдавления в цитоплазму, которые называют Т-трубочки (поперечные трубочки).

- Рядом с Т-трубочками располагаются цистерны саркоплазматического ретикулума, в которых находятся ионы кальция.

- В скелетной мышце около одной Т-трубочки две цистерны (триада мышечного волокна). В сердечной мышце около Т-трубочки одна цистерна (диада кардиомиоцита).

- При сокращении мышц возбуждение мембраны из области синапса распространяется до Т-трубочек и передается на цистерны ретикулума, что запускает выброс ионов кальция в цитоплазму. Кальций связывается с тропонином С и «заставляет» тропомиозин уйти глубже в желобок между двумя нитями актина. Актин контактирует с головками миозина и начинается скольжение тонких филаментов между толстыми. Длина саркомера уменьшается – мышечное волокно или кардиомиоцит сокращаются.

- В саркоплазме мышечных волокон есть белок миоглобин, который, как и гемоглобин, связывает кислород. Чем больше миоглобина, тем краснее выглядит мышечное волокно и в нем больше митохондрий. Как правило, красные мышечные волокна сокращаются медленнее, чем белые.

- В сердце есть три типа кардиомиоцитов. Больше всего рабочих кардиомиоцитов, отвечающих за сокращение. Проводящие кардиомиоциты проводят нервные импульсы, и в них мало актина и миозина. Кардиомиоциты правого предсердия кроме сокращения вырабатывают гормон, поэтому называются секреторные кардиомиоциты.

- В гладкомышечных клетках нет саркомеров. Актиновые филаменты прикрепляются к плотным тельцам из белка актинина в мембране клеток.

- Гладкомышечные клетки могут делиться.

Нервная ткань, или Откуда берутся нервы

Для лучшего понимания, что такое нервная ткань, полезно вспомнить некоторые этапы нашего эмбрионального развития. Сразу после нейруляции в нашем трехслойном эмбриональном теле появляются нервная трубка и нервный гребень. Трубка и гребень состоят из клеток, которые сформируют четвертый тип тканей нашего организма – нервную ткань. Нервная ткань практически не имеет межклеточного вещества и состоит из двух видов клеток. Главные – это нервные клетки, или нейроны, которые способны возбуждаться и проводить нервные электрические импульсы по своим длинным отросткам. Второй тип клеток – это глиальные клетки, названные так в 1846 году Рудольфом Вирховым, который считал их клеем нервной ткани (*glue* на английском означает «клей»).

Из нервной трубки образуются спинной и головной мозг, а из нервного гребня нервные и глиальные клетки, лежащие за пределами головного и спинного мозга. Вы уже знаете, что клетки нервного гребня будут участвовать в формировании костей и мышц головы, а кроме того, часть этих клеток превратится в пигментные клетки, благодаря которым у нас разный цвет кожи и волос. Однако основная масса клеток нервного гребня будет участвовать в формировании нервных клеток за пределами головного и спинного мозга (рисунок 83).

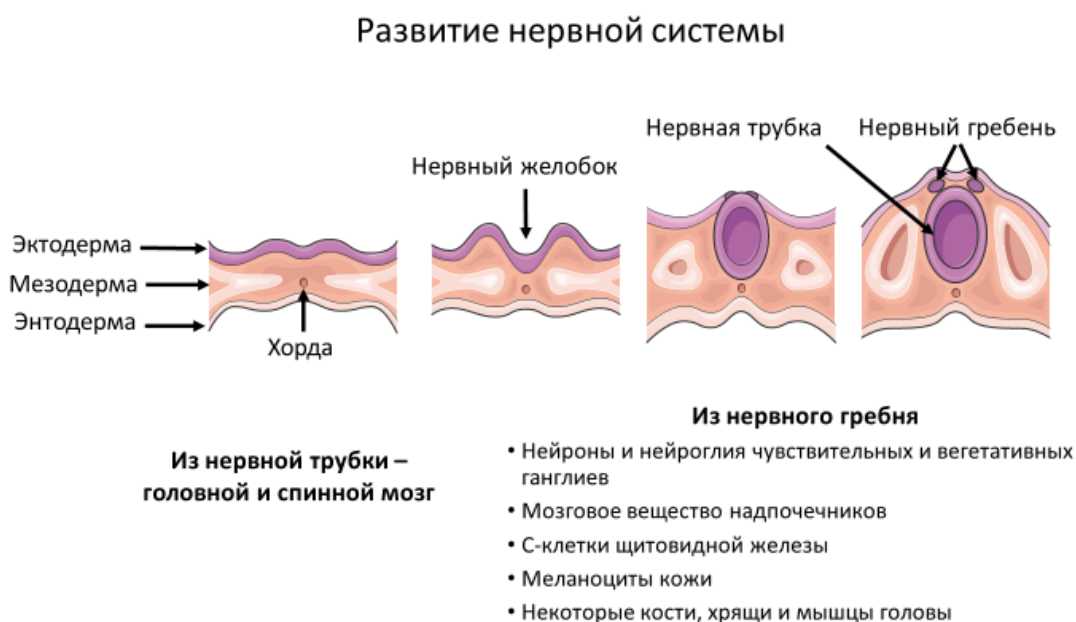


Рисунок 83. Нервная трубка, нервный гребень и развитие нервной системы

У нервной трубки есть два конца. Тот конец, где будет голова, называют краниальным концом (*cranium* – череп), а противоположный ему – каудальным (*cauda* – хвост). В центре трубки по всей длине проходит канал. Этот канал останется на всю жизнь. В спинном мозге его называют центральным каналом. В головном мозге из канала образуются желудочки мозга. Образование головного мозга начинается с формирования трех вздутых или пузырей. Самый первый пузырь называют «передний мозг». Со спинным мозгом соединяется сужающийся в виде ромба пузырь под названием «ромбовидный мозг». Между ромбовидным и передним пузырями находится средний пузырь, или средний мозг.

Окончательное формирование головного мозга происходит тогда, когда из трех пузырей будет образовано пять. Во время превращения трех в пять со средним пузырем-мозгом ничего

не происходит, он не меняется и на всю жизнь остается частью нашего головного мозга под названием «средний мозг». Ромбовидный мозг (пузырь) поделится на два пузыря. Из клеток, лежащих ближе к спинному мозгу, будет сформирован продолговатый мозг – место перехода головного мозга в спинной. Из клеток второго вздутия ромбовидного пузыря будут образованы мост мозга и мозжечок, которые называют задним мозгом. Передний пузырь тоже поделится на два пузыря. Со средним мозгом будет контактировать пузырь под названием промежуточный мозг (пузырь). Самый большой из всех пузырей – передний пузырь – пойдет на формирование конечного мозга, из которого будут образованы правое и левое полушария.

Полости внутри полушарий станут боковыми желудочками мозга. Правый и левый боковые желудочки всегда связаны с полостью промежуточного мозга, или третьим желудочком мозга. Третий желудочек сообщается не только с боковыми желудочками полушарий, но и с узким каналом среднего мозга под названием Сильвиев водопровод. Сильвиев водопровод, как труба, соединяет третий желудочек с четвертым желудочком ромбовидного мозга. Четвертый желудочек переходит в центральный канал спинного мозга (рисунок 84).

В желудочках и центральном канале находится спинномозговая жидкость. Желудочки, водопровод и центральный канал покрыты одним слоем реснитчатых клеток, которые очень напоминают однослойный реснитчатый эпителий. «Эпителий», покрывающий полости в мозге, называют эпиндимной глией, а отдельные клетки – эпендимоцитами. Эпендимная глия выстилает поверхности полостей в мозге и покрывает кровеносные капилляры сосудистого сплетения внутри желудочков. Благодаря своему пограничному расположению эпендимоциты выполняют разграничительную функцию и не пропускают в мозг белки и связанные с ними гормоны и лекарства. Движение ресничек помогает перемещать спинномозговую жидкость внутри полостей мозга (рисунок 89).

Полости спинного и головного мозга

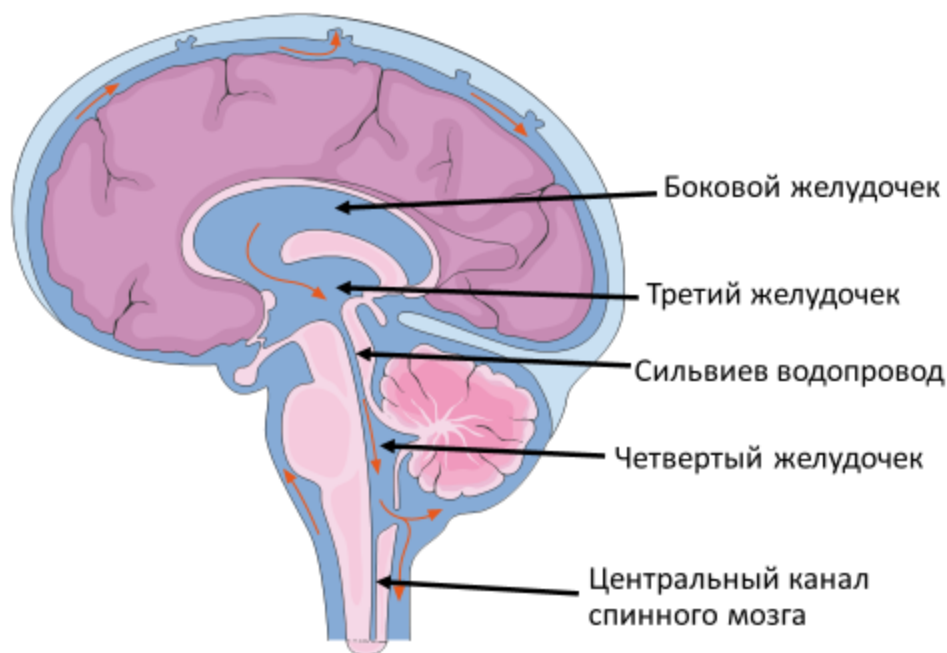


Рисунок 84. Полости спинного и головного мозга

В самом начале развития головного и спинного мозга, клетки, образующие стенку нервной трубки, мало чем отличаются друг от друга. Однако с момента образования мозговых пузырей появляется эпителиальная выстилка из эпендимоцитов, а клетки, лежащие ближе к полостям нервной трубки, начинают делиться. В результате деления появляются особые клетки радиальной глии (рисунок 85). Их тела лежат около желудочков, а длинные отростки-струны идут к наружной поверхности трубки и пузырей. Струны, или нити радиальной глии, похожи на рельсы сортировочной железнодорожной станции, по которым будут перемещаться, как вагоны, нейроны. Будущие нейроны образуются там же, где и радиальная глия – из делящихся клеток вокруг канала и желудочков мозга. По отросткам радиальной глии нейроны перемещаются к поверхности мозга. Нейроны, обосновавшиеся на поверхности больших полушарий и мозжечка, формируют кору. Остановившиеся на половине пути клетки собираются в небольшие группы и образуют ядра (группы нейронов) в глубине головного мозга. У нейронов появляются отростки, которыми они контактируют с другими нейронами или запускают их за пределы головного и спинного мозга в поисках органов и клеток-мишеней. Скопление тел нейронов образует серое вещество, а их отростки – белое вещество головного и спинного мозга.

Развитие нейронов на примере коры больших полушарий

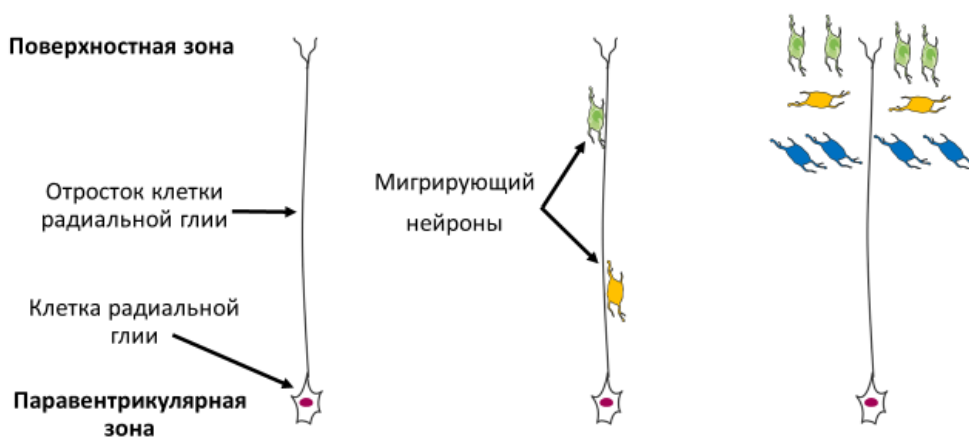


Рисунок 85. Развитие коры больших полушарий

В рассказе о мышечной ткани я приводил пример четверостишия из гистологической азбуки Алексея Георгиевича Кнорре про симпласт. Различным элементам нервной ткани в гистологической азбуке отведено целых пять четверостиший. Конечно же, не остались без внимания нервные клетки, или нейроны.

Нейрон, властительный нейрон!

Самодержавен, как Нерон,

На километры (ну, не ври ты!)

Он распростер свои нейриты.

Поясню, о чем идет речь в этом четверостишии. У всех нервных клеток, или нейронов, есть отростки. Обязательным отростком является аксон или нейрит. По этому отростку нервные импульсы в виде слабого электрического тока по мембране отростка распространяются от нейронов. Другой вид отростков называют дендритами, по дендритам информация поступает к телу нейрона. Информация, которую получают дендриты, может поступить от других нейронов и от рецепторов – специальных приспособлений, которые есть на концах дендритов.

Дендрит – отросток проводящий,

С нейритом смешивать грешно!

*Его ветвей уютны чащи —
На них рецепторов полно!*

По количеству отростков все нейроны делятся на группы (рисунок 86). Нейроны с одним отростком формируют группу униполярных нейронов, а их единственным отростком является аксон. У всех нейронов аксон один. Нейроны с двумя отростками называются биполярными. Когда отростков много, то это мультиполярный нейрон. В чувствительных ганглиях лежат особые нейроны, которые называют псевдоуниполярные нейроны, то есть ложные униполяры.

*Униполярный наш нейрончик
Отростка вдруг раздвоил кончик,
И скажет каждый нам школяр —
То – псевдо- лишь униполяр!*

Псевдоуниполярные нейроны – это сборщики информации со всех наших органов чувств и рецепторов в коже. Они по своей функции относятся к чувствительным нейронам.

*Чувствительные клетки – вот
Начало всякого рефлекса:
Без них не ведал бы народ
Ни музыку, ни вкус бифштекса.*

Псевдоуниполярные чувствительные нейроны образуются из клеток нервного гребня и всегда находятся за пределами головного и спинного мозга. Изначально они были биполярные. Во время их эмбрионального перемещения вместе с ними из нервного гребня выселялись глиальные клетки-спутники – клетки-сателлиты. Псевдоуниполярные нейроны всегда находятся в окружении клеток-сателлитов. Именно клетки-сателлиты «заставляют» биполярный чувствительный нейрон превратиться в псевдоуниполярный. Под световым микроскопом кажется, что от нейрона отходит всего один отросток. На самом деле это два отростка, лежащие близко друг к другу, которые потом т-образно делятся. После разделения один отросток уходит на периферию, то есть к нашим органам для сбора информации, и называется периферическим. По другому отростку информация передается в центральную нервную систему – головной или спинной мозг, поэтому его называют центральным отростком.

Виды нейронов

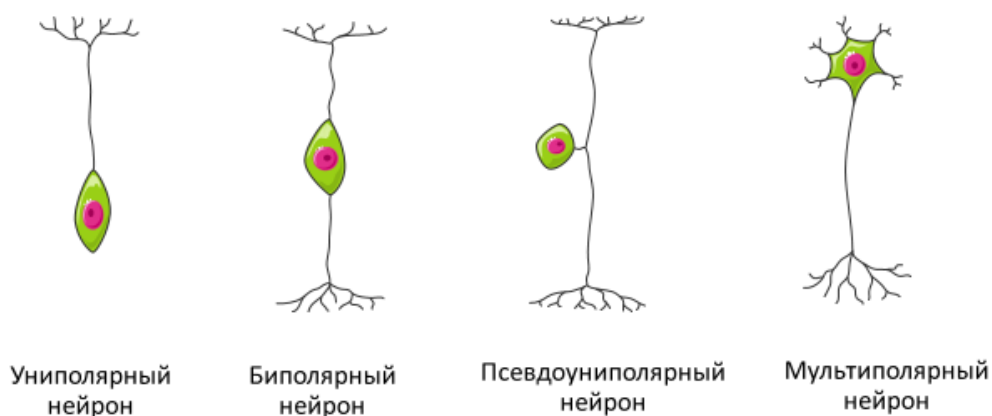


Рисунок 86. Виды нейронов

Самой «толстой» частью нейрона является его тело или перикарион, то есть часть нейрона вокруг ядра (рисунок 87).

Нейрон

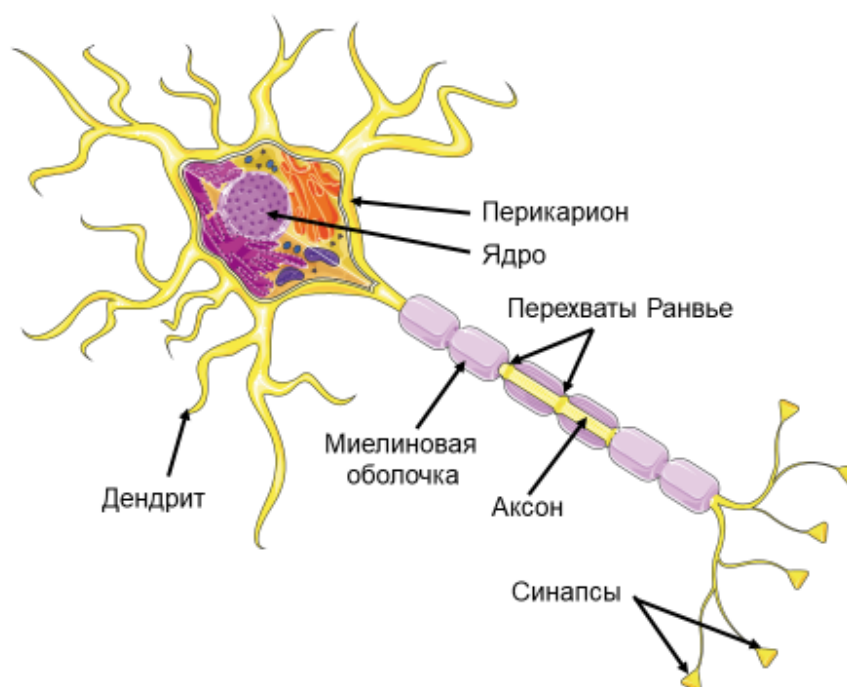


Рисунок 87. Нейрон

В цитоплазме перикариона содержится весь необходимый комплекс органоидов и очень много рибосом, которые собраны кучками. Эти кучки рибосом и шероховатого эндоплазматического ретикулума хорошо окрашиваются основными красителями, поэтому называются базофильной субстанцией, или хроматофильной субстанцией Ниссля, или тигроидным веществом. По правде сказать, тигроидное вещество мало напоминает полосатую окраску тигра. Окраска больше похожа на шкуру леопарда, но как назвали – так назвали. Кстати, по тигроидному веществу можно определить, какой из отростков является аксоном. Около места отхождения аксона в цитоплазме перикариона нет тигроидного вещества, там находится комплекс Гольджи, и этот участок цитоплазмы называют аксональным холмиком. Зато в цитоплазме аксона много микротрубочек, по которым происходит транспорт веществ из перикариона к окончанию аксона и в обратном направлении.

Каждый нейрон – это отдельная клетка. Цитоплазма из отростка одного нейрона не перетекает в цитоплазму отростка или тела другого нейрона. Именно этот постулат отстаивали ученые-нейронисты. Антинейронисты предполагали, что существует единая и непрерывная сеть отростков с общей цитоплазмой, а видимые под микроскопом нейроны являются лишь утолщениями в этой сети. Два великих нейрониста Камилло Гольджи и Рамон-и-Кахаль за доказательство правоты своей точки зрения получили в 1906 году Нобелевскую премию.

Щель синаптическая – нос

Утерла антинейронистам

В столетнем споре том тернистом,

И с той поры решен вопрос.

Аксоны нервных клеток подходят к другим нейронам или клеткам-мишеням, например, мышечным волокнам, и образуют место контакта двух мембран – синапс. Между мембраной аксона и мембраной клетки-мишени остается пространство – синаптическая щель. Уча-

сток мембраны аксона в области синапса называется пресинаптической мембраной, а участок мембраны клетки-мишени соответственно – постсинаптической мембраной (рисунок 88). Для возбуждения или торможения клетки-мишени из аксона в синаптическую щель выделяется химическое вещество, которое называется медиатором или нейротрансмиттером. В настоящее время известно достаточно много веществ, которые играют роль медиаторов. Наиболее важными из них за пределами головного и спинного мозга являются ацетилхолин и норадреналин. Поэтому выделяют холинэргические и адренэргические синапсы, то есть синапсы, где работает ацетилхолин или норадреналин. В центральной нервной системе, кроме ацетилхолина и норадреналина, обнаружены дополнительные медиаторы, такие как L-глутамат, возбуждающий нейроны-мишени, и ГАМК (гамма аминокислота), который, наоборот, тормозит активность нейронов-мишеней. Кроме того, в роли медиатора выступают допамин, серотонин и глицин. Некоторые коротко живущие газы – оксид азота, сероводород и СО – также могут работать в роли медиаторов.



Рисунок 88. Синапс

На постсинаптической мембране для медиатора есть белок-рецептор, к которому, как к замку, подходит ключик-медиатор. Эффекты нейронов на клетки-мишени происходят в результате связывания медиатора с рецептором постсинаптической мембраны клетки-мишени. Для того чтобы из аксона вылился в синаптическую щель медиатор по его мембране, от тела должен прийти нервный (электрический) импульс. После связывания медиатора с рецептором постсинаптической мембраны открываются ионные каналы в клетке-мишени. Поступление ионов в цитоплазму клетки-мишени и выход из нее изменяет заряд на внешней и внутренней стороне мембраны клетки-мишени. Эти изменения называют потенциалом действия. В скелетной мышце потенциал действия распространяется по мембране во всех направлениях и достигает Т-трубочек (рисунки 78, 79). Т-трубочки связаны с двумя цистернами саркоплазматического ретикулума, и потенциал действия вызывает выброс ионов кальция из цистерн, что запускает взаимодействие актина и миозина, то есть процесс сокращения мышечных волокон.

Скорость передачи нервного импульса по аксонам бывает разной. Скорость зависит от специальных глиальных клеток, которые окружают отростки нейронов. У этих клеток разные названия. В центральной нервной системе их называют олигодендроцитами, а за пределами головного и спинного мозга – Швановскими клетками. Несмотря на разные названия,

они могут накручиваться вокруг отростка, как изолянта, и формировать миелин – многослойное покрытие мембраны глиальной клетки вокруг отростка. Ионные каналы мембраны аксона под миелином становятся изолированными и выключенными из передачи нервного импульса (рисунок 87). Однако между миелиновыми намотками остаются «голые» участки аксона, которые называют «перехваты Ранвье», где имеются работающие ионные каналы. Скорость проведения нервного импульса в отростках, покрытых миелином, то есть миелинизированных нервных волокнах, намного выше, чем в волокнах, которые просто соседствуют с олигодендроцитами или Швановскими клетками, то есть в безмиелиновых нервных волокнах. Объясняется это просто. Для примера возьмем уже знакомое четверостишие из гистологической азбуки А. Кнорре.

Дендрит – отросток проводящий

С нейритом смешивать грешно!

Его ветвей уютны чащи —

На них рецепторов полно!

Представьте себе, что каждая буква – это отдельный ионный канал. Последовательное открытие каналов или произношение по буквам каждого слова будет имитировать распространение нервного импульса в безмиелиновых нервных волокнах: Дэ-Е-эН-Дэ-эР-И-Тэ-О-Тэ-эР-О-эС-Тэ-О-Кэ-..... и так далее до последнего восклицательного знака. Пусть восклицательный знак будет синапсом. Теперь покроем изолятором-миелином все буквы в строчке кроме первой. Непокрытые первые буквы – это перехваты Ранвье. До восклицательного знака синапса, прыгая по перехватам Ранвье, мы добежим очень быстро: Д-С-Е-Н-!

Самое быстрое проведение нервного импульса происходит в толстых миелиновых волокнах, иннервирующих скелетные мышцы и несущих чувствительную информацию от органов чувств и кожи, то есть иннервирующих наше тело или сом – соматическая иннервация. Такая скорость нужна для быстрого реагирования и перемещения тела в пространстве в случае опасности. Скорость передачи импульса просто фантастическая – от 15 до 120 м/сек, то есть за секунду от одних ворот футбольного поля до ворот на противоположной стороне. Диаметр толстых миелиновых волокон до 20 мкм – это примерно два или три диаметра эритроцита.

Есть еще тонкие миелиновые волокна, идущие из головного или спинного мозга к нейронам, которые иннервируют наши внутренние органы. Иннервация наших внутренних органов – это вегетативная или автономная иннервация. Нейроны, участвующие в контроле работы наших внутренних органов не подчиняются нашему сознанию, и мы не можем силой воли сжать кровеносные сосуды или усилить выделение пищеварительных соков. Скорость передачи импульса в тонких миелиновых волокнах почти в десять раз меньше – около 10 м/сек, и диаметр не больше половины диаметра эритроцита (1–4 мкм). Скорость такого нервного импульса можно сравнить с полетом футбольного мяча при пробитии одиннадцатиметрового штрафного удара.

Самое медленное проведение нервного импульса происходит в безмиелиновых нервных волокнах, которые идут от вегетативных нейронов, лежащих за пределами головного и спинного мозга, к клеткам внутренних органов. Сами волокна тоненькие – не более 1 мкм в диаметре – и скорость не больше двух метров в секунду. Это в двадцать раз тоньше и в 50 раз медленнее толстых соматических миелиновых волокон.

Между олигодендроцитами, образующими миелин в центральной нервной системе, и Швановскими клетками, делающими то же самое за пределами головного и спинного мозга, есть некоторые различия. Швановская клетка, как рулон изолянта, накручивается сама вокруг отростка нервной клетки. Справа и слева от нее через перехваты Ранвье будут лежать другие накрученные Швановские клетки. У олигодендроцитов есть отростки, и они, в отличие от Швановских клеток, не накручиваются целиком, а используют отростки в качестве изолянта, то есть могут сделать несколько миелиновых накруток и на нескольких нервных волокнах (рису-

нок 89). Кроме того, Швановские клетки не только образуют миелин, но и выступают в роли собаки-поводыря для отростков нервных клеток. В ходе эмбрионального развития или после повреждения дистального участка нервного волокна Швановские клетки «протаптывают тропинку», по которой растет, а в случае повреждения регенерирует отросток нейрона. Эту роль Швановские клетки выполняют как в миелиновых, так и безмиелиновых нервных волокнах потому, что они всегда находятся рядом с отростками нейронов, но в безмиелиновых нервных волокнах они не накручиваются вокруг отростка и не образуют миелин, а просто контактируют с аксонами и дендритами.

Практически каждый из нас задавался вопросом: «Восстанавливаются ли нервные клетки?» Вы уже знаете, что благодаря Шванновским клеткам нейроны могут восстанавливать целостность и длину поврежденных отростков. Однако до конца XX века считалось, что сами нервные клетки, то есть тела, или перикарионы нейронов, появляются в мозге только в ходе эмбрионального развития, и во взрослом мозге нет стволовых клеток, из которых могут образоваться новые нейроны. Удивительные и особенные нервные клетки есть у нас в носу. Я не оговорился. В носу есть нервные клетки, а не просто отростки нервных клеток с рецепторами. Эти клетки лежат в эпителии верхнего носового хода, образуя обонятельную область, или *regio olphactoria*. Если бы обонятельные нервные клетки не восстанавливались, то мои сверстники должны были начисто потерять обоняние после посещения зловонных общественных туалетов и вдыхания гари дизельных автобусов и грузовиков, которые были неотъемлемой частью нашего бытия во второй половине прошлого столетия. К счастью, обонятельные нейроны лежат в окружении специальных поддерживающих и базальных клеток обонятельной области. Эти клетки могут делиться, а их потомки образуют новые обонятельные нейроны. В настоящий момент неоднократно показано, что в мозге есть нейрональные стволовые клетки, из которых образуются новые нейроны, и располагаются эти клетки в тех же самых областях мозга, где происходило интенсивное деление клеток в ходе эмбрионального развития, то есть около желудочков и каналов мозга. Открытие нейрональных стволовых клеток вселило надежду, что будут разработаны новые методы лечения болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и многих других нейродегенеративных заболеваний, при которых происходит ускоренная и массовая гибель нейронов.

Для изучения регенерации нервной ткани и идентификации вновь образованных нейронов используют различные клеточные метки, или маркеры. У каждого вида клеток есть что-то, что отличает их от клеток другого типа. В частности, это белки цитоскелета. Вы помните, что цитоскелет всех клеток построен из белковых нитей, или филаментов. Филаменты разные по толщине. Самые толстые состоят из белка тубулина, тонкие – из белка актина, и это одинаково для всех клеток разных тканей. Промежуточные филаменты ткане-специфичны. Напомню, что в эпителиальной ткани промежуточные филаменты формируют белки цитокератины, в соединительной ткани – белок виментин, а в мышечной – десмин. Нервная ткань уникальна тем, что у нейронов и глии разные белки промежуточных филаментов цитоскелета. Промежуточные филаменты нейронов состоят из трех видов белков нейрофиламентов. Промежуточные филаменты цитоскелета нейроглии построены из глиального фибриллярного кислого белка, который часто используют для выявления астроцитов и в качестве метки потомков нейрональной стволовой клетки. Из нейрональной стволовой клетки могут образовываться как минимум два типа клеток нервной ткани – нейроны и астроциты. Но самое удивительное то, что астроциты могут превращаться в нейроны^{14, 15}.

¹⁴ Zhou H. Glia—to—Neuron Conversion by CRISPR-CasRx Alleviates Symptoms of Neurological Disease in Mice [Electronic resource] / H. Zhou, J. Su, X. Hu, C. Zhou, H. Li, Z. Chen // Cell. 2020. Vol. 181. Is. 3. P. 590–603. URL: [doi:10.1016/j.cell.2020.03.024](https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.03.024)

¹⁵ Qian H. Reversing a model of Parkinson's disease with in situ converted nigral neurons [Electronic resource] / H. Qian, X. Kang, J. Hu, D. Zhang, Z. Liang, F. Meng // Nature. 2020. Vol. 582. P. 550–556. URL: [doi:10.1038/s41586-020-2388-4](https://doi.org/10.1038/s41586-020-2388-4)

Астроциты наряду с эпендимоцитами и олигодендроцитами – это еще один вид клеток нейроглии головного и спинного мозгов, которые по внешнему виду напоминают мультиполярные нейроны, но их отростки короче (рисунок 89). Так же, как радиальная глия, олигодендроциты, эпендимоциты и нейроны, астроциты образуются из клеток нервной трубки. Глиальные клетки занимают половину объема головного и спинного мозга, и в десять раз превосходят количество нейронов. У астроцитов в мозге две важные функции: (1) создать каркас вокруг нейронов и (2) контролировать, что из крови можно пропустить к клеткам мозга. Астроциты своими отростками прикрепляются к наружной поверхности базальной мембраны кровеносных капилляров и создают гематоэнцефалический барьер, то есть барьер между кровью и мозгом. В самом распространенном варианте кровоснабжения наших органов питательным веществам из крови надо пройти через эндотелиальную клетку и базальную мембрану капилляра. В гематоэнцефалическом барьере есть дополнительная преграда в виде отростков астроцитов. Поэтому через гематоэнцефалический барьер не могут пройти белки, мочевины, креатинин, токсины и многие лекарства. Для воды, газов, электролитов, аминокислот и жирорастворимых веществ гематоэнцефалический барьер не является преградой.

С жирорастворимыми веществами, проходящими через гематоэнцефалический барьер, иногда бывают проблемы. У недоношенных детей печень не готова перевести весь жирорастворимый билирубин в не токсичную водорастворимую форму, которая выводится с желчью. Виновниками билирубинового «взрыва» являются эритроциты с фетальным гемоглобином, которых больше, чем у доношенных детей, а живут они меньше. Растворенный в жирах билирубин легко проникает через гематоэнцефалический барьер и может вызвать гибель нейронов. В таком случае опасаются ядерной желтухи, потому что кроме пожелтения кожных покровов появляются признаки нарушения работы нейронов подкорковых ядер, регулирующих работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Рассказ про нейроны и глию будет неполным, если мы не вспомним еще об одном типе глиальных клеток в нашем головном и спинном мозге. Речь идет о микроглии (рисунок 89). Микроглия в отличие от всех других жителей нервной ткани не является потомком нервной трубки. Клетки микроглии – близкие родственники клеток крови, так как образовались из моноцитов, как и все оседлые макрофаги других наших органов. Микроглия – это лучшие дворники во Вселенной, которые неустанно поглощают весь мусор и остатки погибших нейронов, поддерживая чистоту наших мозгов. Для расширения представлений о функции и важности микроглии рекомендую прочитать книгу Донны Джексон Наказавы «Ангел и убийца. Микрочастица мозга, изменившая медицину». Кроме того, считаю, что для всех изучающих нейробиологию и интересующихся ею будет архиполезной книга Джона Николлса с соавторами «От нейрона к мозгу».

Нейроны и клетки нейроглии

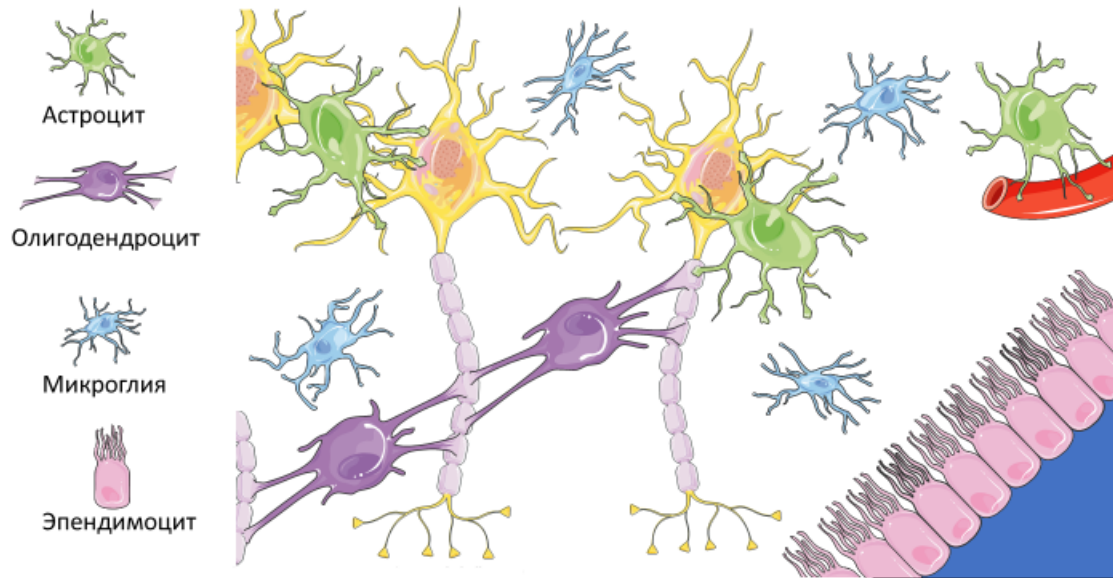


Рисунок 89. Нейроны и нейроглия

В сухом остатке:

- Нервная ткань образуется из клеток нервной трубки и нервного гребня.
- Из нервной трубки образуются головной и спинной мозг.
- Клетки нервного гребня формируют ганглии за пределами центральной нервной системы (головной и спинной мозг), скелет и мышцы головы, мозговое вещество надпочечников и пигментные клетки (меланоциты).
- Головной мозг формируется из краниального отдела нервной трубки путем последовательного формирования сначала трех пузырей, из которых образуются передний, средний и ромбовидный мозг.
 - Из ромбовидного мозга развивается продолговатый и задний мозг (мост и мозжечок).
 - Из переднего пузыря формируются два полушария конечного мозга и промежуточный мозг.
- Полости: внутри полушарий – боковые желудочки, промежуточного мозга – третий желудочек, среднего мозга – Сильвиев водопровод, ромбовидного мозга – четвертый желудочек, спинного мозга – центральный канал.
 - В полостях находится спинномозговая жидкость.
 - Полости мозга выстланы одним слоем реснитчатых эпендимочитов.
 - Деление клеток нервной трубки происходит около центрального канала и формирующих мозговых пузырей.
- Первыми в нервной трубке появляются клетки радиальной глии с длинными отростками, направленными к поверхности мозга.
- По отросткам радиальной глии образующиеся нервные клетки передвигаются к поверхности мозга.
- По количеству отростков нейроны делятся на унipoлярные, псевдоуниполярные, биполярные и мультиполярные.
- У всех нейронов есть один отросток, по которому нервный импульс идет от нейрона, он называется аксон, или нейрит.
- Отростки, по которым нервный импульс идет к телу нейрона, называются дендриты.

- Тело нейрона называется перикарион.
- Области скопления шероховатого эндоплазматического ретикулума с рибосомами в перикарионе окрашиваются основными красителями и называются тигроидным веществом, или базофильной субстанцией Ниссля.
- В месте отхождения аксона нет тигроидного вещества, и эту область называют аксональный холмик, там расположен комплекс Гольджи.
- Промежуточные филаменты цитоскелета нейронов построены из нейрофибрилярных белков. Этих белков вместе с микротрубочками много в цитоплазме аксонов, по ним осуществляется аксональный транспорт от перикариона и в обратном направлении.
- Место контакта аксона с клеткой-мишенью называется синапс. Мембрана аксона в области синапса – это пресинаптическая мембрана. У клетки мишени в этой области постсинаптическая мембрана. Между двумя этими мембранами синаптическая щель.
- Из пресинаптической мембраны в синаптическую щель выделяется медиатор, или нейротрансмитер.
- На постсинаптической мембране есть рецепторы к нейротрансмитеру.
- Связывание медиатора с рецептором вызывает изменение электрического потенциала в мембране клетки-мишени.
- Скорость распространения нервного импульса по мембране отростков нервных клеток зависит от наличия миелина.
- Миелин – это диэлектрик из дупликатур мембран глиальных клеток (олигодендроцитов и Швановских клеток), многократно накрученных вокруг нервного отростка.
- В головном и спинном мозге миелин образуют олигодендроциты, в периферической нервной системе миелин образуют Швановские клетки.
- Радиальная глия, эпендимоциты, олигодендроциты и астроциты – это глиальные клетки, образующиеся из нервной трубки.
- Швановские клетки и клетки сателлиты ганглиев – это глиальные клетки, образующиеся из нервного гребня.
- Астроциты формируют гематоэнцефалический барьер.
- Микроглия – это глиальные клетки, образовавшиеся из моноцитов, которые выполняют роль макрофагов нервной системы.
- Промежуточные филаменты цитоскелета всех глиальных клеток, кроме микроглии, построены из глиального фибриллярного кислого белка. В микроглии – виментин.
- Промежуточные филаменты цитоскелета нейронов построены из нейрофибрилярных белков.

Где живут нейроны, или О нервной системе

Нервная система – это все наши нейроны, где бы они ни находились и какую бы функцию ни выполняли (рисунок 90). Головной и спинной мозг – это главные органы управления нервной системы или центральная нервная система (ЦНС). Отростки и нервные клетки, которые располагаются за пределами ЦНС, относятся к периферической нервной системе (ПНС). Например, тело мотонейрона, лежащего в спинном мозге, принадлежит ЦНС, и его аксон, пока находится в спинном мозге, тоже в ЦНС. Как только аксон выходит из спинного мозга, то он уже является частью ПНС. Выйдя из спинного мозга, аксоны мотонейронов объединяются и образуют передние корешки спинного мозга. Передние корешки спинного мозга – это ПНС. Передние корешки сливаются и объединяются с задними корешками и образуют спинномозговой нерв. Таких спинномозговых нервов у нас по 31 справа и слева. Спинномозговые нервы и их ответвления, так же, как 12 пар черепных нервов, – все это ПНС. Проще говоря, все, что в мозгах, – нейроны и отростки – это центральная нервная система, что вне мозгов – периферическая нервная система.



Рисунок 90. Центральная и периферическая нервная системы

Кроме анатомического деления на центральную и периферическую выделяют еще соматическую и вегетативную или автономную части нервной системы. Соматическая – это иннервация тела или сомы. Вегетативная иннервирует внутренние органы – сердце, легкие, пищеварительную трубку, сосуды и железы.

Соматическая иннервация и центральная нервная система

Соматическая иннервация

В соматической иннервации функционально подразделяют двигательную (для мышц) и чувствительную части. Двигательная – это эфферентная (для простоты запоминания держите в голове, что в результате будет эффект сокращения мышцы). Чувствительная – это афферент – страсть и душевное волнение. Поэтому синонимом к слову «чувствительный» является «афферентный». В соматической нервной системе за эфферентную иннервацию отвечает мотонейрон, а за афферентную ответственность несет чувствительный нейрон. Тело мотонейрона находится в ЦНС, а аксон идет на периферию к органам-мишеням. Чувствительный нейрон, собирающий информацию от органов чувств и рецепторов, лежит в спинальной ганглии, или ганглии черепных нервов, то есть является частью ПНС. Собранные кучкой тела чувствительных псевдоуниполярных нейронов образуют на задних корешках спинного мозга утолщение, или ганглий. Такие же утолщения-ганглии есть у некоторых черепных нервов. У чувствительных нейронов есть два отростка. Отросток, который идет от органов к ганглию, называют периферическим, а из ганглия в ЦНС – центральным. В спинной мозг центральные отростки заходят в составе задних корешков. Взаимодействие между чувствительными и двигательными нейронами называют рефлекторной дугой (рисунок 91). Простая рефлекторная дуга замыкается на уровне сегмента спинного мозга. Сегмент – это участок спинного мозга, от которого вправо и влево на одном уровне отходят передние и задние корешки. Весь спинной мозг можно представить как стопку из 31 отдельного сегмента.

Рефлекторные дуги могут быть двух-, трех- и многонейронными. Когда врач стучит молоточком ниже коленной чашечки, то он проверяет коленный рефлекс. Удар приходится по сухожилию четырехглавой мышцы бедра, которая разгибает ногу в колене. Растяжение сухожилия в момент удара молоточком «чувствуют» специальные рецепторы (сухожильный орган Гольджи), которые находятся на концах отростков чувствительных нейронов. В ответ на растяжение сухожилия чувствительный нейрон, получивший об этом информацию, по своему центральному отростку посылает импульс мотонейрону, который заставляет мышцу сократиться. Коленный рефлекс – это пример двухнейронной рефлекторной дуги, которая состоит из чувствительного и двигательного нейронов (рисунок 91). Может быть и простая трехнейронная рефлекторная дуга, когда между чувствительным и двигательным нейронами есть вставочный нейрон. Такая простая трехнейронная рефлекторная дуга спасает нас от ожогов, когда мы отдергиваем руку, дотронувшись до чего-то горячего. На уровне спинного мозга замыкаются только простые рефлексы, однако большая часть информации от чувствительных нейронов поступает для обработки в головной мозг. В процессе обработки могут участвовать десятки нейронов. После обработки информации головной мозг по аксонам своих двигательных нейронов посылает «приказы» к мотонейронам спинного мозга. Многонейронная цепочка передачи в головной мозг и обратно в спинной представляет собой сложную рефлекторную дугу. Все процессы передачи информации в сложных рефлекторных дугах происходят в белом веществе головного и спинного мозгов. Белое вещество ЦНС образуют отростки нейронов, принимающих участие в работе сложных рефлекторных дуг. Тела, или перикарион нейронов, образуют в ЦНС серое вещество. Серое и белое вещество занимают разное пространственное положение в головном и спинном мозге.

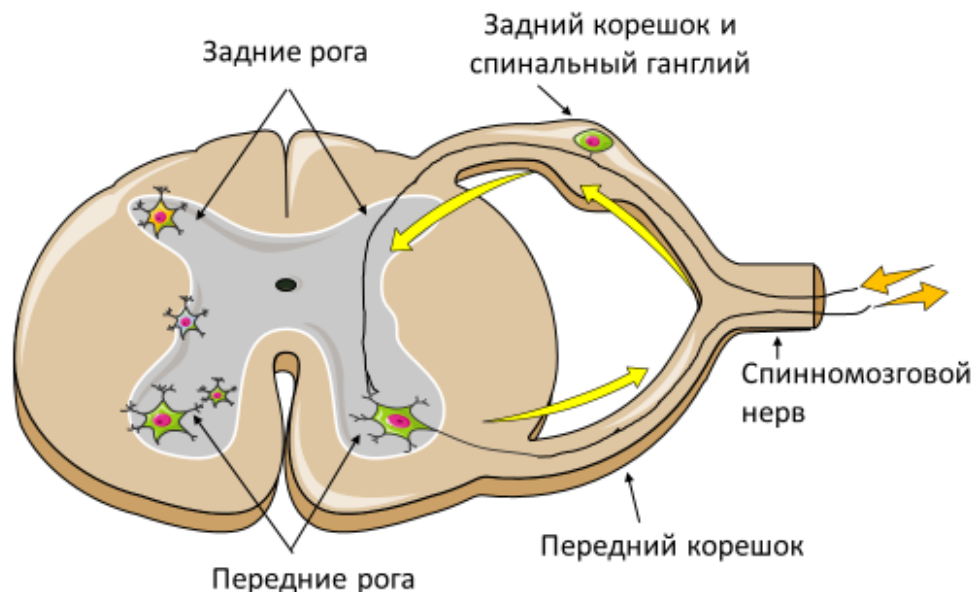


Рисунок 91. Сегмент спинного мозга и двух нейронная рефлексорная дуга

Спинной мозг

Если посмотреть на поперечный срез спинного мозга, то в центре увидим дырочку центрального канала, вокруг которого расположилась прекрасная серая бабочка, окруженная со всех сторон белым веществом спинного мозга. У бабочки серого вещества есть крылья, которые почему-то называют рогами (рисунок 92). Передние рога-крылья большие, а задние – поменьше. Во всех отделах спинного мозга, кроме шейного отдела, можно увидеть еще и боковые рога. В передних рогах лежат тела мотонейронов. Самые крупные мотонейроны – это α -мотонейроны, а те, которые поменьше, называют γ -мотонейронами (рисунок 91). И в простых, и в сложных рефлексорных дугах α - и γ -мотонейроны получают одновременно одинаковое возбуждение со вставочных нейронов сегмента спинного мозга или двигательных нейронов головного мозга. Аксоны α -мотонейронов образуют синапсы на экстрафузальных мышечных волокнах, про которые рассказывалось в разделе «Мышечная ткань». Кроме этого, в скелетных мышцах есть короткие меньшего размера и диаметра мышечные волокна, окруженные капсулой и очень похожие на веретено, которым в старину пряли шерсть. По количеству интрафузальных мышечных волокон немного, их от десятка до сотни на мышцу. Интрафузальные мышечные волокна сокращаются по команде γ -мотонейрона. Сокращаются интрафузальные волокна с той же силой и скоростью, с какой сокращаются многочисленные, окружающие веретено, экстрафузальные волокна. Вокруг интрафузальных волокон накручена спираль периферического отростка чувствительного нейрона спинального ганглия. Растягивающаяся и сжимающаяся спираль информирует чувствительные нейроны о силе и скорости сокращения мышцы. Одновременная и одинаковая степень сокращения экстра- и интрафузальных мышечных волокон позволяет нам определить, насколько сокращены, расслаблены или растянуты наши мышцы.

В задних рогах спинного мозга находятся вставочные нейроны (рисунок 91). Вставочные нейроны участвуют в формировании как простых рефлексорных дуг, так и сложных рефлексорных дуг. Их аксоны могут направляться в головной мозг.

Боковые рога образуют вегетативные двигательные нейроны (рисунок 91), ответственные за иннервацию внутренних органов. Практически все нейроны серого вещества – это мультиполярные нейроны.

Белое вещество спинного мозга, лежащее вокруг бабочки серого вещества, это отростки нейронов, связывающих между собой головной и спинной мозг. Собранные вместе однотипные отростки образуют канатики спинного мозга. Спереди, а точнее, между передними рогами, лежат передние канатики, между задних рогов – задние канатики, а сбоку – боковые канатики белого вещества спинного мозга. В передних канатиках находятся отростки нейронов головного мозга, по которым нервные импульсы из головного мозга идут к мотонейронам передних рогов. Задние канатики формируются за счет центральных отростков псевдоуниполярных нейронов чувствительных спинальных ганглиев. Самыми представительными по количеству и разнообразию являются боковые канатики. В них отростки вставочных нейронов, передающие чувствительную информацию в головной мозг, располагаются ближе к поверхности спинного мозга. Отростки, идущие из головного мозга в составе боковых канатиков к мотонейронам передних рогов, лежат ближе к серому веществу (рисунок 92).

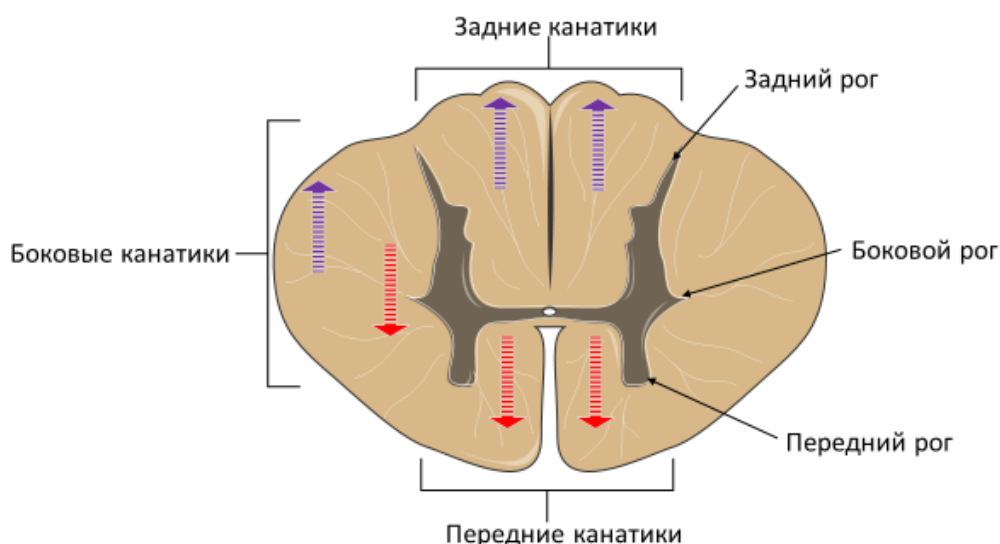


Рисунок 92. Срез спинного мозга. Стрелками показано направление передачи нервных импульсов в канатиках спинного мозга

Головной мозг

Продолжением спинного мозга, как только он попал в полость черепа через большое затылочное отверстие, является продолговатый мозг. Продолговатый мозг – это та часть головного мозга, которой он соединяется со спинным мозгом (рисунок 93).

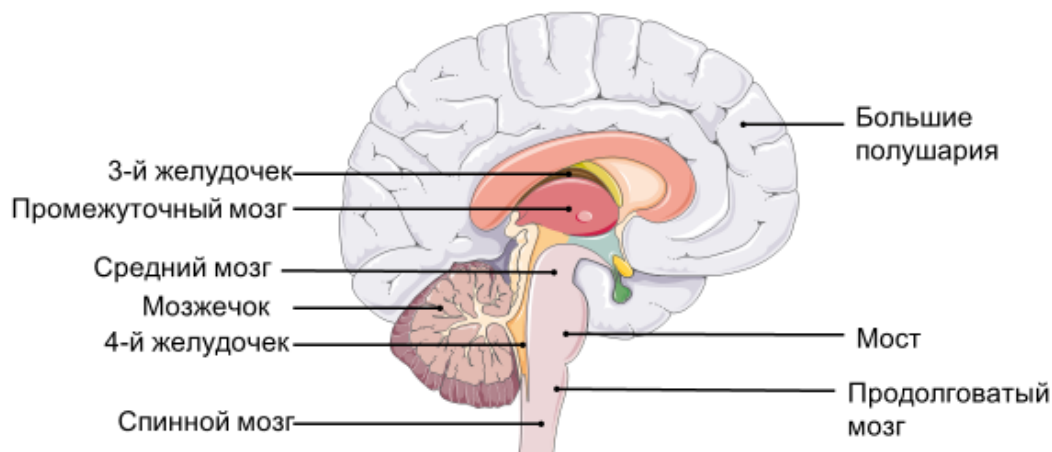


Рисунок 93. Головной мозг

Серое вещество продолговатого мозга не похоже на бабочку и представляет собой скопления нейронов, которые называют ядрами внутри белого вещества. Продолговатый мозг является частью ромбовидного мозга, который кроме продолговатого мозга образуют еще мост и мозжечок. Вспомните мозговые пузыри во время развития головного мозга.

Продолговатый мозг связан с мозжечком нижними ножками мозжечка. Средние ножки мозжечка – это продолжение моста, который напоминает элегантный шарфик, лежащий между средним и продолговатым мозгом. Верхними ножками мозжечок связан со средним мозгом. Полостью ромбовидного мозга, то есть комплекса из продолговатого мозга, моста и мозжечка является четвертый желудочек. Этот желудочек мозга по форме напоминает египетскую пирамиду, над вершиной которой расположился мозжечок. Четвертый желудочек сообщается с Сильвиевым водопроводом среднего мозга и центральным каналом спинного мозга. Если убрать мозжечок, перерезав его ножки, то можно увидеть дно четвертого желудочка, которое называют ромбовидной ямкой.

Верхний треугольник этого ромба принадлежит мосту, а нижний – продолговатому мозгу. Поскольку в мосту и продолговатом мозге лежат ядра многих черепных нервов, то обязательной студенческой «забавой» на занятиях по анатомии является заучивание проекции ядер этих черепных нервов в ромбовидной ямке. Здесь можно облегчить себе сизифов труд, если представить, что ромбовидная ямка – это развернутый спинной мозг. Представьте себе, что спинной мозг – это закрытый чемодан с замком-молнией сзади, а продолговатый мозг и мост – это открытый чемодан. В каждой половинке чемодана аккуратно уложены вещи-нейроны. Расстегнув молнию, открываем чемодан, как книгу. Вещи – вставочные чувствительные нейроны задних рогов, лежащие ближе к молнии, оказываются по краям раскрытого чемодана. Вещи-мотонейроны, которые в спинном мозге лежали в передних рогах, находятся справа и слева от центра открытой книги-чемодана. Между мотонейронами и вставочными нейронами, в центре каждой половинки чемодана, располагаются вегетативные нейроны, аналоги боковых рогов. Именно так проецируются на дно ромбовидной ямки разные виды нейронов черепных нервов, ядра которых лежат в мосту и продолговатом мозге (рисунок 94).

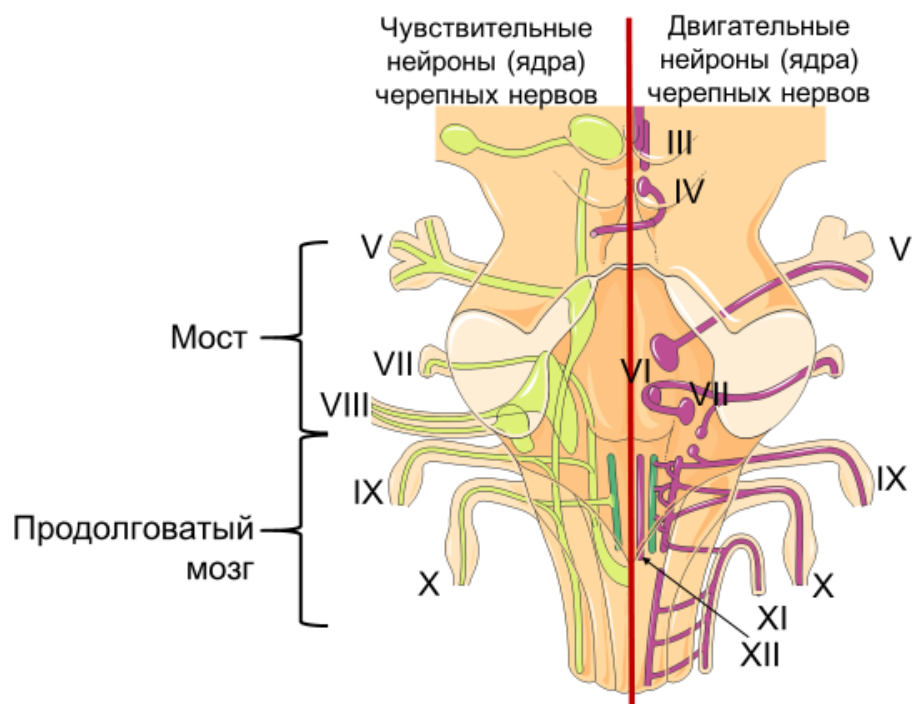


Рисунок 94. Проекция ядер черепных нервов в ромбовидной ямке

Важной частью ромбовидного мозга, точнее, того его отдела, который называют задний мозг, является мозжечок. Мозжечок называют вторым маленьким мозгом, имея в виду, что он очень напоминает большие полушария головного мозга, но меньше по размерам. В маленьком мозжечке находится до 50 % всех нейронов головного мозга. У мозжечка есть свои полушария, покрытие серым веществом коры мозжечка с извилинами и бороздками. В коре мозжечка три слоя нервных клеток. В среднем ганглионарном слое лежат клетки, похожие на грушу, которые так и называют грушевидные клетки Пуркинье. Ядра мозжечка из различных вставочных нейронов располагаются внутри белого вещества мозжечка, которое соединяет полушария и называется червь мозжечка. Нейроны наружного молекулярного и внутреннего зернистого слоев коры, так же, как нейроны ядер мозжечка, получают и передают полученную чувствительную информацию из спинного мозга и других отделов головного мозга грушевидным клеткам Пуркинье.

В мозжечок поступает информация с рецепторов в мышцах (интрафузальные мышечные волокна) и сухожилиях (сухожильный комплекс Гольджи). Мозжечок постоянно знает, какие мышцы или сухожилия у нас расслаблены, а какие напряжены. Вся информация в мозжечок поступает по чувствительным проводящим путям спинного и головного мозга. Проводящие пути – это связи нейронов различных отделов ЦНС между собой. Для изучения и понимания всех связей между различными нейронами ЦНС в 2009 году началась реализация глобального проекта «Коннектом человека» (Human Connectome Project). В целом же можно выделить три группы проводящих путей. Ассоциативные проводящие пути связывают различные отделы мозга внутри одной правой или левой половины. Комиссуральные связывают правую и левую стороны мозга между собой, а проекционные идут из спинного мозга в головной и в обратном направлении. Поступившая в мозжечок информация, вне зависимости от типа проводящих путей, обрабатывается его различными нейронами, которые в конечном итоге информируют клетки Пуркинье. Все дороги ведут в Рим, а в мозжечке все приходит к клеткам Пуркинье. Из мозжечка выходят только аксоны клеток Пуркинье, которые направляются к нашим подкорковым двигательным центрам, которые называют экстрапирамидной системой подкорковых ядер.

Двигательную иннервацию наших скелетных мышц осуществляют экстрапирамидная и пирамидная системы. Пирамидная начинается от пирамидных клеток коры больших полушарий. От пирамидных клеток мотонейроны спинного мозга и черепных нервов, иннервирующие мышцы получают приказы, которые мы сформировали осознанно внутри полушарий. Встать, сесть, пойти или бежать – это наши осознанные решения, а осознанные движения – это пирамидная система. В то же время, чтобы движения были плавными и точными, нужна корректировка скорости и силы сокращения мышц. В роли корректировщиков выступают нейроны экстрапирамидной системы. Слаженная работа пирамидной и экстрапирамидной системы напоминает соревнование по кёрлингу. В кёрлинге капитан команды, или скип, в нашем случае пирамидный нейрон, запускает гранитный камень в сторону мишени, у нас к мышце. Игроки-кёрлеры (экстрапирамидная система) натирают щетками лед, корректируя скорость и траекторию движения камня. Вице-капитан, или вице-скип, подсказывает игрокам, как сильно и где надо тереть лед щетками. Клетки Пуркинье можно сравнить с вице-скипом. Вице-скип из мозжечка сдерживает активность игроков-кёрлеров экстрапирамидной системы. Сдерживание осуществляется с помощью нейромедиатора. Медиатором, который выделяется из аксонов клеток Пуркинье, является гамма-аминомасляная кислота (ГАМК). ГАМК – это медиатор тормозящий, и он блокирует возбуждение нейронов-мишеней. То есть клетки Пуркинье сдерживают активность нейронов экстрапирамидной системы. Вы наверняка читали и слышали, что при повреждении мозжечка изменяется походка, которая становится похожей на перемещение пьяного человека. Алкоголь и мозжечок связаны между собой через ГАМК. Алкоголь очень «любит» рецепторы ГАМК на постсинаптической мембране клеток-мишеней. «Обняв» эти рецепторы, он не дает ГАМК возможности осуществить свое тормозное действие (рисунок 95). При опьянении снимается блокирующее действие ГАМК на экстрапирамидные нейроны, они не только устраняются от модуляции импульсов пирамидной системы, но и сами начинают посылать свои дополнительные импульсы к мышцам. Поэтому походка пьяного человека шатающаяся и не твердая. ГАМК в других нейронных связях полушарий нашего мозга тормозит проявление наших эмоций и разговорчивость. Опьянение снимает этот контроль, поэтому появляется чрезмерная говорливость – что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

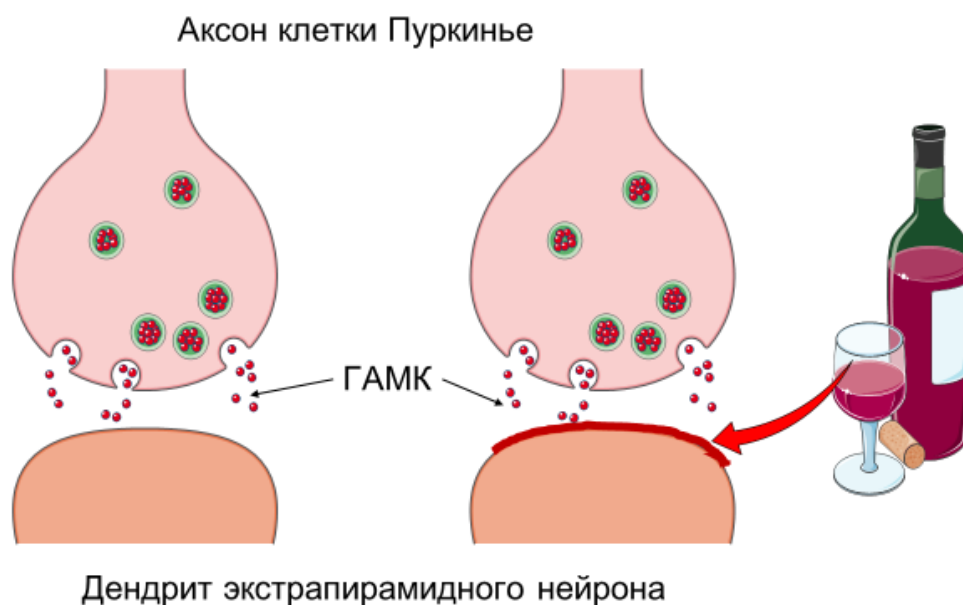


Рисунок 95. Алкоголь блокирует рецепторы ГАМК и снимает тормозящее действие клеток Пуркинье на нейроны-мишени

Еще одно хорошо знакомое всем лекарственное средство тоже связано с эффектами ГАМК. Речь идет о настойке валерьяны или валерьянке. В отличие от алкоголя валерьянка действует на рецепторы ГАМК так же, как сам ГАМК. Вещества с эффектами, схожими с действием медиатора, называют агонистами (рисунок 96). Валерьянка – агонист ГАМК, то есть она усиливает тормозящее действие ГАМК в ЦНС, поэтому ее употребляют при нервном возбуждении и бессоннице для успокоения излишне возбуждвшегося мозга.

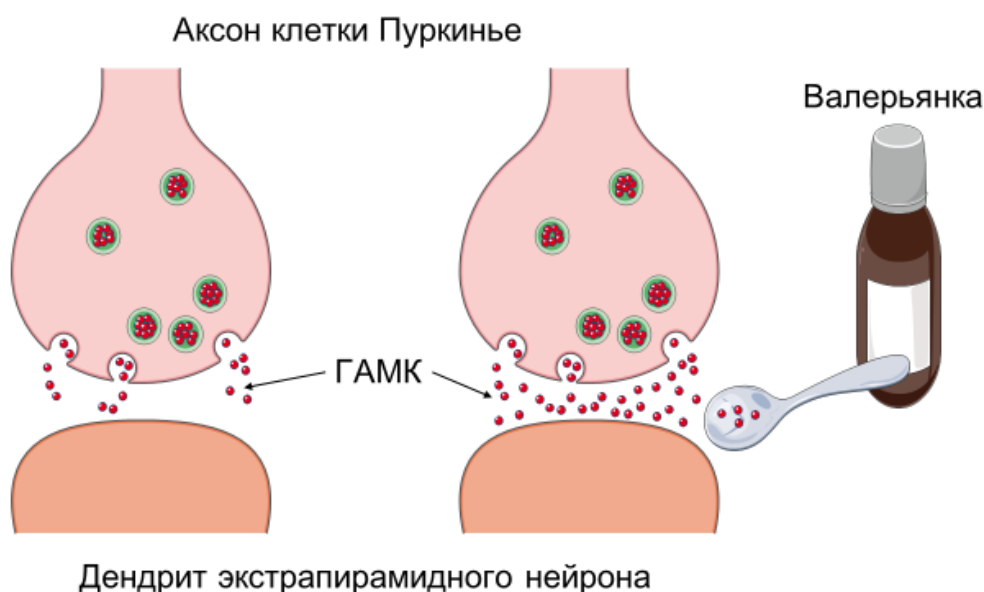


Рисунок 96. Настой валерианы агонист ГАМК, усиливает тормозящее действие

Противоположным действием обладает кофеин. Кофеин тоже вмешивается в работу синапсов и является антагонистом нейромедиатора аденозина. Антагонисты – это те, кто действуют прямо противоположно. Аденозин образуется в клетках после распада аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) – универсальной энергетической валюты в нашем организме. Чем больше мы работаем, в том числе и мозгами, тем больше требуется энергии, которая освобождается при распаде АТФ. Как следствие распада АТФ возрастает концентрация аденозина, который связывается с рецепторами на различных нейронах головного мозга. Мы не знаем об этом взаимодействии аденозина с рецепторами, но чувствуем это по появившейся усталости и сонливости. Чашечка кофе бодрит нас, но не восстанавливает наш энергетический баланс. Кофеин не восстанавливает запасы АТФ, он блокирует аденозиновые рецепторы для аденозина. Аденозина много, но все рецепторы-скамеечки заняты кофеином (рисунок 97). Практически все психостимуляторы, в том числе и никотин, и наркотики, «работают» на уровне синапсов, усиливая или ослабляя действие различных нейромедиаторов. Международный проект Коннектом направлен не только на выявление связей между нейронами головного мозга, но и на установление роли конкретных нейромедиаторов в различных структурах мозга.

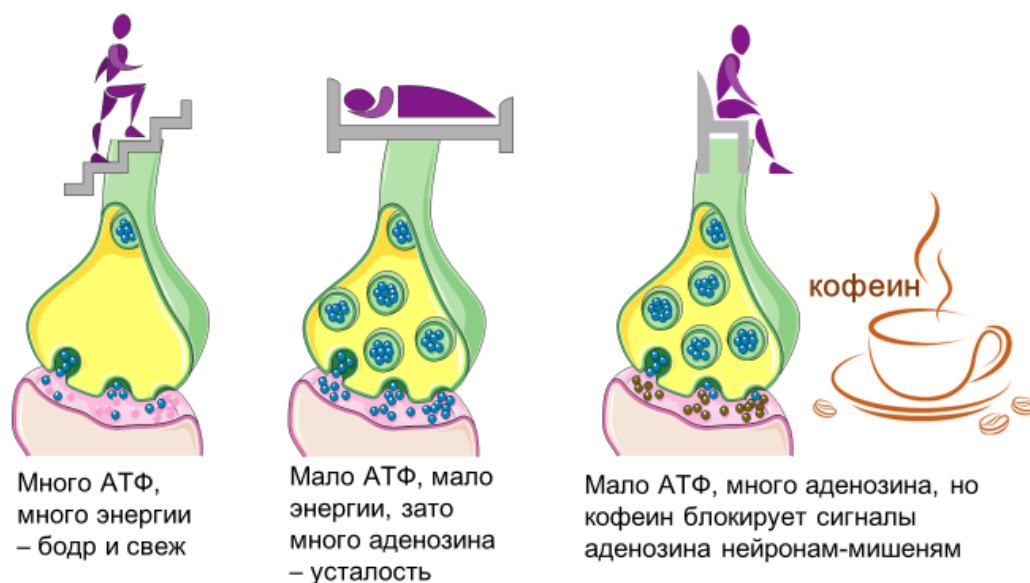


Рисунок 97. Действие кофеина на аденозиновые рецепторы

Наш головной мозг функционально можно поделить на три этажа. Самый нижний этаж весь, за исключением мозжечка, – белый, то есть снаружи покрыт белым веществом и называется стволом мозга (рисунок 93). Он отвечает за жизненно важные функции и обеспечивает наше выживание. В структурах нижнего этажа располагаются ядра наших черепных нервов, и происходит переключение информации, поступающей в верхние этажи головного мозга. Первый этаж называют еще и самым древним этажом нашего мозга. Продолговатый мозг, мозжечок, мост, средний мозг и промежуточный мозг – это жители коммунальной квартиры первого этажа. Образно их можно сравнить с хозяйственной частью, которая регулирует нормальное поступление в организм кислорода и распределение крови по органам. Нейроны первого этажа отвечают за наше бодрствование и сон. За счет врожденных рефлексов они помогают нам избежать опасности. Мы рефлекторно поворачиваем голову в сторону хлопка или вспышки – не думая реагируем на возможную опасность.

На втором этаже расположились квартиры лимбической системы. Лимбическая система, от лат. *limbus* – граница, в виде дуги лежит между стволом мозга и корой больших полушарий (рисунок 98). Все квартиранты-нейроны второго этажа очень эмоциональные и злопамятные, а точнее, структуры лимбической системы отвечают за наши эмоции и память.

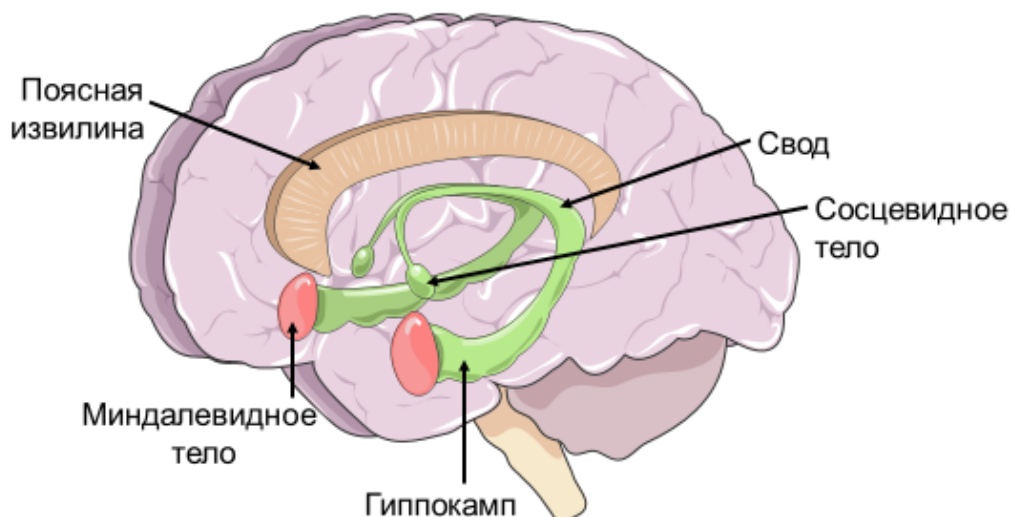


Рисунок 98. Второй этаж мозга – лимбическая система

Самый верхний этаж – это кора больших полушарий. Тот самый директорский корпус, определяющий нашу человеческую сущность. Кора – это серое вещество, состоящее из нейронов и покрывающее полушария снаружи. Нейроны в коре лежат в виде функциональных колонок, вытянутых от поверхности внутрь. Колонка нейронов похожа на акробатов, вставших на плечи друг другу и поднявшихся вверх к поверхности полушарий. Выстраивание акробатов-нейронов происходило в ходе развития мозга по отросткам радиальной глии (рисунок 85). В состав колонки может входить около 100 нервных клеток. В центре колонок находятся самые крупные пирамидные нейроны, которые отвечают за реакцию колонки в целом. Небольшие колонки или микроколонки могут функционально объединяться и формировать гиперколонки. На мой взгляд, думаю, что профессионалы-нейробиологи не будут меня сильно критиковать, примером формирования гиперколонок является «гомункулус, или человек Пенфилда». Нейрохирург Уайлдер Пенфилд стимулировал у пациентов перед операцией на мозге различные участки полушарий и создал подробную карту связей двигательной и чувствительной коры с различными частями тела. Двигательная и чувствительная части коры находятся в разных долях полушарий и разделены центральной бороздой, которая отделяет лобную долю от теменной (рисунок 99). Впереди центральной борозды в лобной доле находится двигательная кора, а пирамидные нейроны и их аксоны образуют пирамидную двигательную систему. Аксоны пирамидной системы устанавливают синапсы с мотонейронами черепных нервов и мотонейронами передних рогов спинного мозга. Чувствительная кора располагается позади центральной борозды в теменной доле, а к ее нейронам поступает вся чувствительная информация от чувствительных нейронов с различных частей нашего тела. Надо сказать, что «гомункулус Пенфилда» выглядит очень забавно. У него непропорционально большая голова с выступающими губами и языком, а главное – огромные кисти рук. Зоны рук, губ и языка представляют собой самые большие гиперколонки коры.

Поверхность коры полушарий разделена на доли. Лобная, теменная, затылочная и височная доли хорошо видны на поверхности полушарий. Есть две доли, которые спрятаны внутри полушарий. В глубине силвиевой борозды, которая отделяет теменную и височную доли, находится островковая доля. Выше белого вещества мозолистого тела, которое соединяет правое и левое полушария, располагается С-образная лимбическая доля или поясная извилина (рисунок 98). Серое вещество всех долей полушарий построено по принципу колонок. Однако колонки различных долей отвечают за разные функции. В затылочных долях колонки связаны с анали-

зом зрительных образов. В височных долях расположены центры слуха и восприятия речи. В колонках островковой доли анализируется чувствительная информация от внутренних органов и вкус. Лимбическая доля, как и вся лимбическая система второго этажа головного мозга, несет ответственность за эмоции, память и обучение.

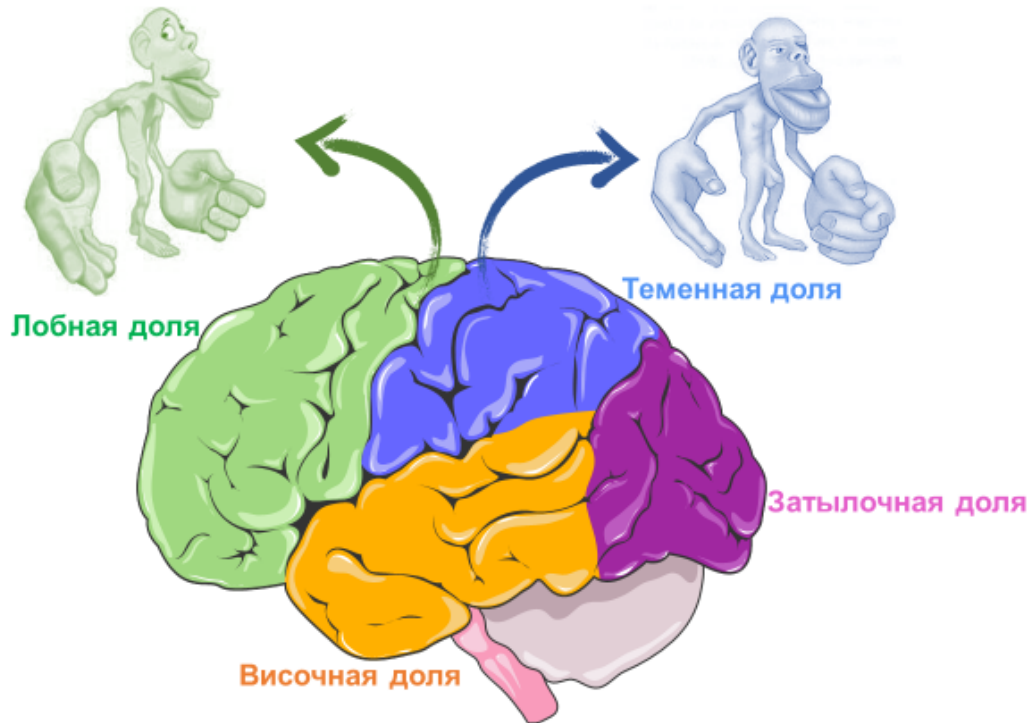


Рисунок 99. Кора больших полушарий мозга

В сухом остатке:

- Головной и спинной мозг – это центральная нервная система (ЦНС), за их пределами все нервные элементы относятся к периферической нервной системе (ПНС).
- Чувствительная и двигательная иннервация тела называется соматической иннервацией.
- Двигательная соматическая иннервация осуществляется мотонейронами головного и спинного мозга.
- Аксон мотонейрона, выйдя из ЦНС, не прерывается и доходит до скелетных мышц.
- Чувствительные псевдоуниполярные нейроны лежат в ганглиях ПНС. Их периферические отростки получают информацию, а центральные отростки передают эту информацию в ЦНС.
- Взаимодействие между чувствительными и двигательными нейронами называют рефлекторной дугой.
- Простые рефлекторные дуги – двух- и трехнейронные – замыкаются на уровне спинного мозга.
- Сложные рефлекторные дуги состоят из десятка нейронов, и в их работе кроме спинного мозга участвует головной мозг.
- Отростки нейронов сложных рефлекторных дуг формируют проводящие пути. Из спинного мозга в головной идут чувствительные пути, а от головного мозга в спинной – двигательные пути.
- Проводящие пути в спинном мозге проходят в канатиках белого вещества.

- В передних рогах серого вещества спинного мозга лежат мотонейроны, в задних – вставочные чувствительные нейроны, а в боковых рогах находятся нейроны автономной (вегетативной) нервной системы.
- В головном мозге можно выделить три функциональных этажа: ствол, лимбическая система и кора больших полушарий.
- Кора мозжечка состоит из трех слоев нейронов. В среднем слое лежат самые крупные грушевидные клетки Пуркинье. Только аксоны клеток Пуркинье выходят из мозжечка, образуют синапсы на нейронах экстрапирамидной системы и выделяют тормозной нейромедиатор ГАМК.
- Многослойная кора больших полушарий устроена по принципу колонок. От двигательных пирамидных нейронов коры начинается двигательная пирамидная система сознательной двигательной иннервации скелетных мышц.

Вегетативная иннервация и наша животная сущность

Кроме тела, или сомы, в нашем организме есть внутренние органы пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем жизнеобеспечения тела. Поэтому в нервной системе одновременно существуют два центра контроля. Один для тела – соматическая иннервация. Другой для внутренних органов – вегетативная, или автономная, иннервация. Нейроны автономной нервной системы находятся и в центральной нервной системе, и в периферической, где они образуют вегетативные ганглии. В соматической двигательной иннервации аксоны мотонейронов, не прерываясь, доходят до мышц. В вегетативной эфферентной иннервации аксон вегетативного нейрона из ЦНС не доходит до органа мишени, он передает информацию другому нейрону, находящемуся в вегетативном ганглии, а нейрон ганглия отправляет свой аксон к органу-мишени. Вегетативный нейрон, лежащий в ЦНС, называют преганглионарным нейроном. Соответственно нейроны ганглиев – это постганглионарные нейроны.

По эффектам, которые вегетативные нейроны оказывают на органы мишени, выделяют симпатическую и парасимпатическую автономную иннервацию. Симпатическая проявляет максимум активности во время стрессов. В англоязычной литературе ее коротко окрестили как ответ на испуг бегством и борьбой («fight, fright, flight responses»). В противовес симпатической существует парасимпатическая иннервация. Парасимпатическая активируется, когда нам надо отдохнуть и переварить съеденную пищу (rest and digest). Другими словами, симпатическая и парасимпатическая иннервация являются антиподами.

Для понимания действия разных видов вегетативной иннервации на внутренние органы представьте себе ситуацию встречи первобытного человека с саблезубым тигром. Как вы понимаете, у саблезубого тигра во время такой встречи нет стресса. Тигр в предвкушении сытного обеда. Стресс и испуг у нашего предка – и у него активируется симпатический отдел вегетативной нервной системы. Зададим себе вопросы. Что надо, а что не надо в сложившейся ситуации нашему предку? Надо ли ему, чтобы увеличилась выработка слюны и желудочного сока? Ответ – нет. Отплесть от тигра не получится, желудочный сок и активная работа кишечника нужны только тогда, когда ты что-то съел, а здесь тебя самого могут съесть. Поэтому симпатическая система блокирует активность нашей пищеварительной системы. Но вот что архиважно для человека в сложившейся ситуации, так это быстро убежать. Во время бега важно обеспечить эффективное поступление воздуха в легкие. Поэтому симпатическая нервная система расширяет просвет бронхов и уменьшает выработку в них слизи. Кстати, в основе действия лекарственных препаратов для снятия приступа бронхиальной астмы заложены принципы работы симпатической иннервации. Вы никогда не задумывались, почему среди бегунов и лыжников мирового класса много астматиков? Не хочется верить, но думаю, это уловки спортсменов и их тренеров против санкций антидопингового комитета. Если в медицинской карте спортсмена отмечено, что у него бронхиальная астма, то он легально может пользоваться лекарствами, которые расширяют просвет бронхов и облегчают поступление кислорода в легкие, а из них в кровь. Вернемся к нашему предку в стрессе, которому надо убежать. Во время бега важно, чтобы сердце билось чаще, больше крови поступало в аорту, и кровь быстро текла по сосудам. Поэтому под влиянием симпатической нервной системы учащается сердцебиение и сужается просвет кровеносных сосудов. Бронхи расширяются, а сосуды сужаются.

Эффекты влияния симпатической и парасимпатической нервной систем связаны с нейромедиаторами, которые выделяются в синапсах аксона постганглионарного нейрона. В симпатической нервной системе нейромедиатором постганглионарного нейрона является норадреналин, а в парасимпатической – ацетилхолин. Лекарства, которые вызывают эффекты, похожие на действие медиатора, называют миметиками, а блокирующие эти проявления – блокаторы.

Среди многих лекарственных препаратов, названия которых вы когда-то слышали, есть и адреномиметики, и адреноблокаторы. Также на слуху могут быть названия холиномиметиков и холиноблокаторов. Не буду отбирать хлеб у фармакологов и продолжу о строении и функции.

Большинство внутренних органов одновременно получают симпатическую и парасимпатическую иннервацию, и их эффекты прямо противоположны (рисунки 100. 101). То, что активируется симпатической, блокируется парасимпатической, и наоборот. Однако у нас есть внутренние органы, которые получают только один вид вегетативной иннервации, например, потовые железы. Когда мы волнуемся, то мы потеем, и виновником повышенного потовыделения является симпатическая нервная система. Возвращаясь к «тигровому стрессу» нашего предка, надо сказать, что здесь все оправдано. Потные ладони и стопы не скользят по камням и позволяют убежать от опасного зверя. С другой стороны, потная ладонь, протянутая собеседнику, выдает ваше волнение и здесь не помогут антиперспиранты. Поэтому когда вам надо протянуть кому-то потную ладонь, то проведите ею по своим брюкам и только после этого жмите руку партнера.

Почему не все органы получают два вида вегетативной иннервации? Потому что постганглионарные аксоны симпатической и парасимпатической систем используют разные дороги, чтобы добраться до органов мишеней. К маленьким населенным пунктам кожи, которыми являются потовые железы, парасимпатические волокна просто не могут дойти. Все дело здесь в том, как распределяются в центральной и периферической нервной системах перикарионы вегетативных нейронов, и какими путями идут их отростки.

Первые нейроны разных отделов автономной иннервации лежат в разных отделах головного и спинного мозга. Преганглионарные, то есть первые нейроны симпатической нервной системы, находятся в боковых рогах спинного мозга, но не во всех сегментах, а только в тораколюмбальных отделах, то есть в грудных и поясничных сегментах спинного мозга. Преганглионарные нейроны парасимпатической нервной системы облюбовали для себя головной мозг и боковые рога сакральных или крестцовых отделов спинного мозга. Поэтому в составе черепных нервов, когда они выходят из мозга, не бывает симпатических нервных волокон. Из спинного мозга аксоны первых симпатических и парасимпатических нейронов выходят в составе передних корешков спинного мозга вместе с аксонами мотонейронов. Аксоны первых вегетативных нейронов всегда покрыты миелиновой оболочкой, чего не скажешь об аксонах вторых или постганглионарных нейронов, лежащих в ганглиях.

Вторые – постганглионарные симпатические и парасимпатические нейроны облюбовали для себя разные участки нашего тела. Симпатические нейроны в виде ганглиев располагаются рядом с позвоночником и около аорты – главного артериального сосуда, куда попадает богатая кислородом кровь из сердца. Парасимпатические ганглии занимают место около органов или прямо в стенке органов, которые они иннервируют. Поэтому у симпатической нервной системы преганглионарный аксон короткий, а постганглионарный длинный. В парасимпатической системе все наоборот – из ЦНС идет длинный отросток, а около органа – короткий.

Далее будут детали, полезные тем, кто изучает анатомию и хочет больше узнать об иннервации внутренних органов.

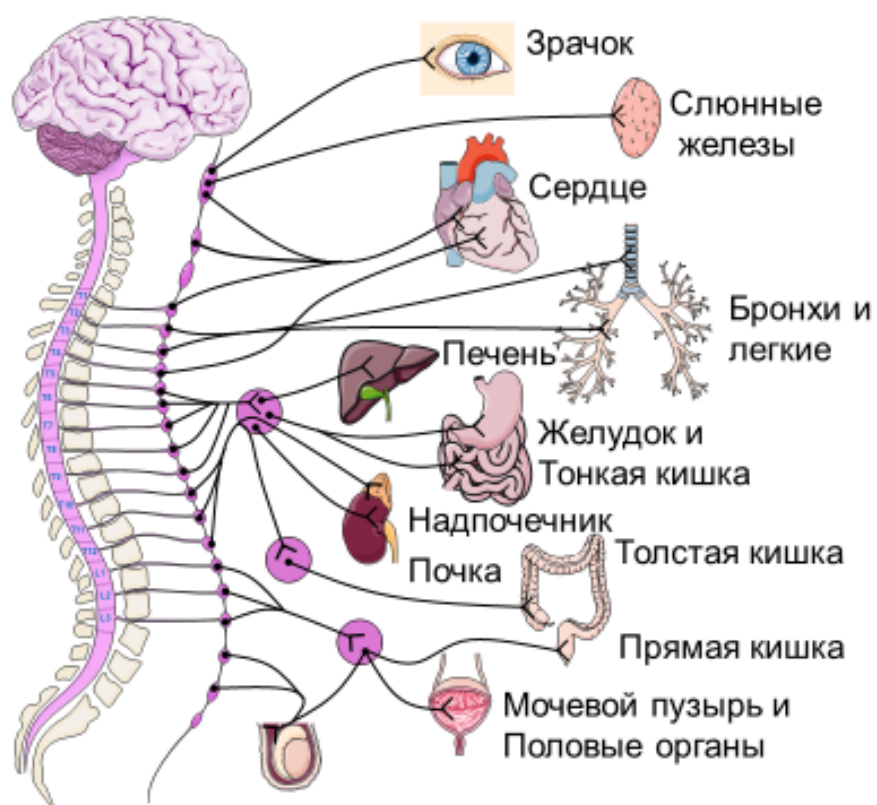


Рисунок 100. Симпатическая иннервация внутренних органов

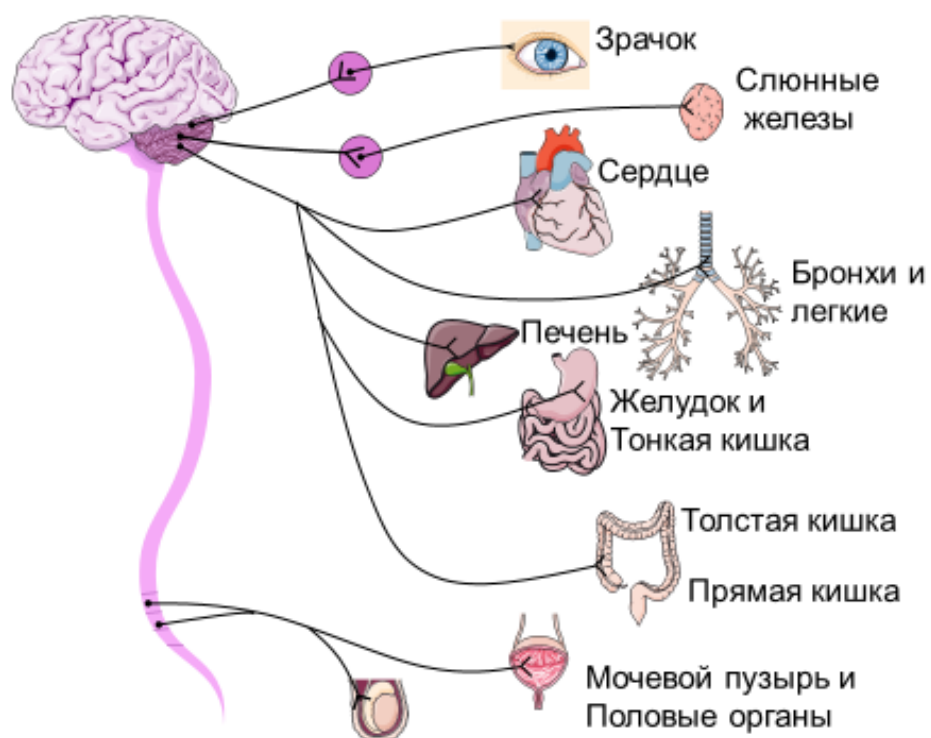


Рисунок 101. Парасимпатическая иннервация внутренних органов

Спинномозговые нервы, или О дружбе соматической иннервации с симпатикой

Преганглионарные аксоны симпатических нейронов выходят из спинного мозга вместе с аксонами мотонейронов в составе передних корешков спинного мозга. После слияния передних и задних корешков образуется спинномозговой нерв, который покидает позвоночный канал через отверстия между позвонками. Сразу после этого от спинномозгового нерва отделяются симпатические аксоны, которые под названием «белые соединительные ветви» идут к симпатическому ганглию, лежащему чуть сбоку от тел позвонков. Белыми они выглядят потому, что преганглионарные аксоны покрыты миелином, а соединительными их называют потому, что он соединяет симпатический ганглий со спинномозговым нервом. В ганглиях лежат постганглионарные нейроны. Ганглии уложены цепочкой по всей длине позвоночного столба, в том числе и на том уровне, где в спинном мозге отсутствуют симпатические преганглионарные нейроны. Часть преганглионарных аксонов формируют синапс с нейронами ганглия на уровне отхождения от спинномозгового нерва. Другая часть проходит через ганглий транзитом и направляется в ганглии, лежащие выше или ниже. За счет вертикальных связей между ганглиями формируется симпатический ствол, похожий на нитку бус, где бусинки – это ганглии. То есть ганглии соединены между собой аксонами симпатических нейронов спинного мозга, проходящими через ганглий вверх или вниз транзитом.

Аксоны нейронов ганглия тонкие и лишены миелиновой оболочки. Поэтому они вынуждены искать, к кому бы сесть на хвост, чтобы добраться до органов-мишеней. В качестве таких «бла-бла каров» они используют спинномозговые нервы или кровеносные сосуды. Когда они «прыгают» в спинномозговой нерв, они образуют второй тип соединительных ветвей между симпатическими ганглиями и спинномозговым нервом – серые соединительные ветви. Серые они потому, что аксоны не покрыты миелином. Помните детскую песенку «Жили у бабуси два веселых гуся, один белый другой серый»? У симпатического ганглия, в отличие от бабуси, не гуся, а ветви-соединения со спинномозговым нервом. Используя спинномозговые нервы и их ветки как «бла-бла кар», постганглионарные симпатические аксоны легко «доезжают» до мышц, кожи и потовых желез. Спинномозговые нервы состоят из аксонов мотонейронов, периферических отростков чувствительных нейронов и постганглионарных аксонов симпатических нейронов.

Стратегия транзитного пассажира в спинномозговых нервах не единственный вариант, с помощью которого тонкие безмиелиновые симпатические волокна добираются до органов. К внутренним органам, которые не получают соматической иннервации, они добираются по артериям. Часть преганглионарных симпатических аксонов не заходит в ганглии симпатического ствола, а идет от спинномозговых нервов как внутренностные нервы к аорте. На передней части аорты в области отхождения крупных артерий располагаются симпатические ганглии, постганглионарные аксоны которых идут в стенке ветвей аорты. Также в стенке кровеносных сосудов постганглионарные симпатические аксоны добираются до нашей головы. Они ловко прыгают с шейных ганглиев на сонную артерию и с ее ветвями распределяются по голове. Когда внутренняя сонная артерия проходит через пирамиду височной кости, некоторые аксоны покидают ее стенку и для дальнейшего путешествия используют черепные нервы. К шейным узлам не подходят белые соединительные ветви потому, что в шейных сегментах спинного мозга нет преганглионарных нейронов, но серые соединительные ветви для кожи шеи соединяют симпатические ганглии с нервами шейного сплетения.

Парасимпатическая иннервация

Основные отличия парасимпатической иннервации от симпатической можно перечислить в нескольких предложениях. Первое, преганглионарные парасимпатические нейроны находятся в кранио-сакральных отделах ЦНС. Второе, преганглионарный парасимпатический аксон – длинный, а постганглионарный – короткий. Третье, парасимпатические ганглии лежат около органов или в их стенке. Четвертое, нейромедиатором постганглионарных симпатических аксонов является норадренилин, а парасимпатических – ацетилхолин. Пятое, парасимпатические преганглионарные аксоны идут в составе черепных нервов и внутренностных сакральных нервов от крестцовых сегментов спинного мозга. В заключение следует сказать, что королем парасимпатической иннервации является блуждающий черепной нерв. Поэтому следующий рассказ будет о черепных нервах.

В сухом остатке:

- Иннервация внутренних органов осуществляется вегетативной, или автономной нервной системой.
- Два вида вегетативной иннервации – симпатическая и парасимпатическая.
- Симпатическая иннервация вызывает эффекты ответа на испуг бегством и борьбой (дракой).
- Парасимпатическая иннервация активируется для отдыха и переваривания пищи.
- В вегетативной нервной системе между нейроном, лежащим в ЦНС, – преганглионарным – и органом-мишенью есть дополнительный постганглионарный нейрон, тело которого в ганглии.
- Преганглионарные нейроны парасимпатической нервной системы есть в кранио-сакральных отделах ЦНС, а симпатической – в торако-любарных отделах спинного мозга.
- Симпатические ганглии располагаются недалеко от позвоночника, а парасимпатические – около или внутри органа мишени.
- Преганглионарные аксоны симпатической системы короткие, а постганглионарные – длинные. В парасимпатической наоборот.
- Преганглионарные аксоны покрыты миелиновой оболочкой, а постганглионарные – нет.
- Медиатором постганглионарных симпатических нейронов является норадренилин, а парасимпатических – ацетилхолин.

О черепных нервах

Мое знакомство с черепными нервами произошло на втором курсе мединститута. До сдачи экзамена по анатомии практически все мои однокурсники, в том числе и я, без запинки могли перечислить названия и последовательность 12 пар черепных нервов (рисунок 102). Однако уже через два года, когда мы пришли на кафедру неврологии, мы поняли, что основательно подзабыли не только последовательность, но и названия части нервов этой великолепной дюжины. Очень хороший невропатолог и замечательный педагог Татьяна Михайловна Кухнина, которую обожали все студенты, кому посчастливилось у нее учиться, подсказала нам простой алгоритм запоминания. Этот алгоритм она позаимствовала у американского писателя Синклера Льюиса. В романе «Эроусмит», названного по фамилии главного героя Мартина Эроусмит. Американские студенты заучивали последовательность черепных нервов с помощью забавного четверостишья:

Об Орясину Осел
Топорище Точит,
А Факир, Выгнав Гостей,
Выть Акулой Хочет.

В англоязычной оригинальной версии романа четверостишье-алгоритм другое, поэтому огромное спасибо переводчикам, облегчившим жизнь сотням русскоговорящих студентов-медиков. Начало каждого слова этого четверостишья связано с конкретным черепным нервом и перечислены они по порядку.

Об – Обонятельный нерв – *Olfactorii (I)*.

Орясину – Оптикус (*Opticus*) или зрительный (**II**).

Осёл – Окуломоториус (*Oculomotorius*) или глазодвигательный (**III**).

Топорище – Трохлеарис (*Trochlearis*) или блоковый (**IV**).

Точит – Тригеминус (*Trigeminus*) или тройничный (**V**).

А – Абдуцус (*Abducens*) или отводящий (**VI**).

Факир – Фациалис (*Facialis*) или лицевой (**VII**).

Выгнав – Вестибулокохлеарис (*Vestibulocochlearis*) или преддверно-улитковый (**VIII**).

Гостей – Глоссофарингеус (*Glossopharyngeus*) или языкоглоточный (**IX**).

Выть – Вагус (*Vagus*) или блуждающий (**X**).

Акулой – Акцессориус (*Accesorius*) или добавочный (**XI**).

Хочет – Хипоглоссус (*Hypoglossus*) или подъязычный (**XII**).

Черепные нервы отличаются от спинномозговых. Они могут состоять из трех типов нервных волокон. (1) Аксоны мотонейронов для скелетных мышц головы и шеи. (2) Отростки чувствительных нейронов и (3) аксоны преганглионарных парасимпатических нейронов. Симпатических преганглионарных нейронов в головном мозге нет, но это не значит, что органы головы лишены симпатической иннервации. Красное лицо и пот на лбу, выдающие собеседнику наше волнение, являются происками симпатической иннервации. Постганглионарные отростки симпатиков от нейронов верхнего шейного ганглия заходят в голову в стенке сонных артерий. Иногда они перепрыгивают с артерий на идущие рядом черепные нервы, но по выходе из головного мозга в составе черепных нервов симпатические волокна отсутствуют.

Пословицу «не так страшен чёрт, как его малюют» надо обязательно вспомнить до знакомства с черепными нервами. При кажущейся и пугающей сложности эти нервы легко понять и запомнить. Три из 12 пар состоят только из чувствительных волокон, и по ним передается информация в головной мозг от органов чувств. Еще пять нервов состоят из аксонов мотонейронов, которые иннервируют скелетные мышцы головы и шеи. Правда, в одном из них

затесались парасимпатические волокна, но это не особо усложняет понимание зон его иннервации. Таким образом, только четыре черепных нерва из двенадцати представляют собой сложный функциональный коктейль отростков двигательных, чувствительных и парасимпатических нейронов.

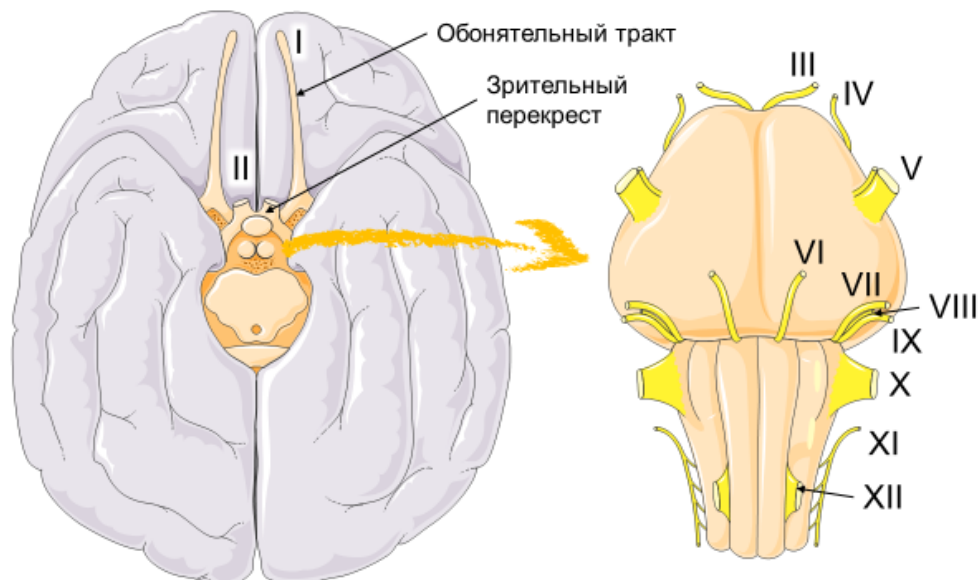


Рисунок 102. Двенадцать пар черепных нервов

Предлагаю двигаться от простого к сложному. Самое простое это нервы, состоящие только из чувствительных волокон и аксонов мотонейронов для иннервации мышц. Исключительно чувствительных черепных нерва три: обонятельные (I), зрительный (II) и преддверно-улитковый (VIII).

«Простые» черепные нервы

Первая пара

Обонятельные нервы это не один справа и один слева, этих нервов много и справа, и слева. Поэтому правильно говорить во множественном числе – обонятельные нервы. Эти нервы образуются отростками чувствительных клеток, которыми выстланы обонятельные области правого и левого верхнего носового хода (рисунки 103, 104). Отростки чувствительных клеток проходят через многочисленные дырочки горизонтальной пластинки (lamina cribrosa) решетчатой кости. Войдя в полость черепа, они встречаются с отростками митральных (биполярных) нейронов, тела которых находятся в обонятельной луковице. Уже в полости черепа, там, где встречаются отростки чувствительных и митральных клеток, образуется клубочек из переплетающихся отростков. В качестве нейромедиатора чувствительные обонятельные клетки используют ацетилхолин. На постсинаптической мембране дендритов митральных нейронов есть рецепторы к ацетилхолину, которые одновременно чувствительны и к никотину. Практически все бросившие курить отмечают, что мир запахов для них стал ярче. По-видимому, это связано с тем, что у курильщиков часть ацетилхолиновых рецепторов на мембране митральных клеток была постоянно занята никотином и вся гамма запахов не передавалась через ацетилхолин на клетки обонятельной луковицы. Еще интереснее может быть гипотеза, что anosmia или отсутствие обоняния у больных COVID-19 связано с блокированием никотин-чувствительных холинорецепторов митральных нейронов. Греческий кардиолог Константинос Фарса-

линос обнаружил сходство белков шипа коронавируса с такими рецепторами. Не исключено, что шипом вирус «садится» на рецептор и не дает возможности ацетилхолину передать информацию с чувствительной обонятельной клетки на нейрон обонятельной луковицы.

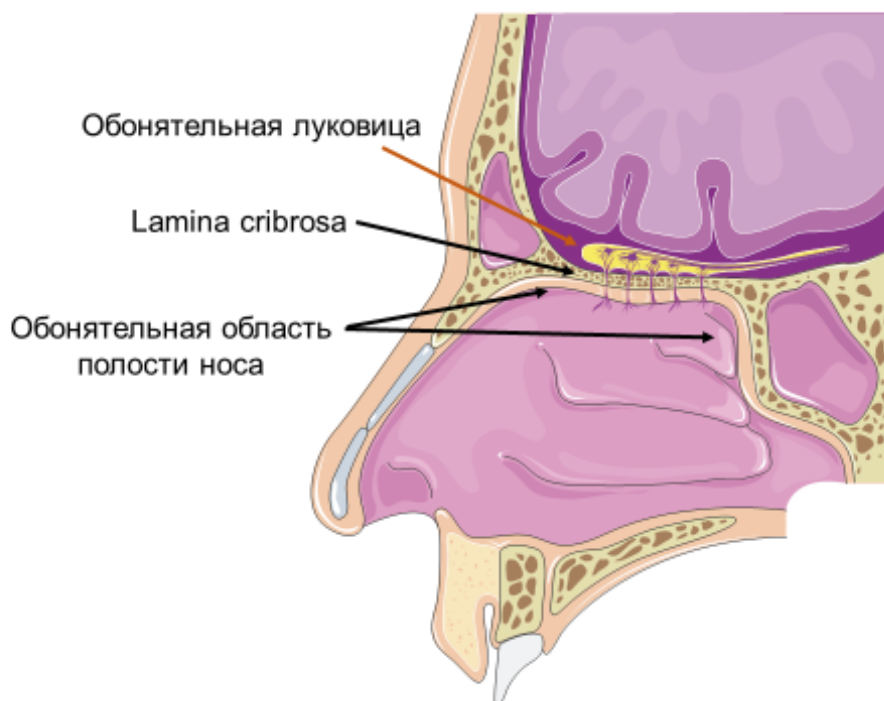


Рисунок 103. Обонятельная область и обонятельная луковица

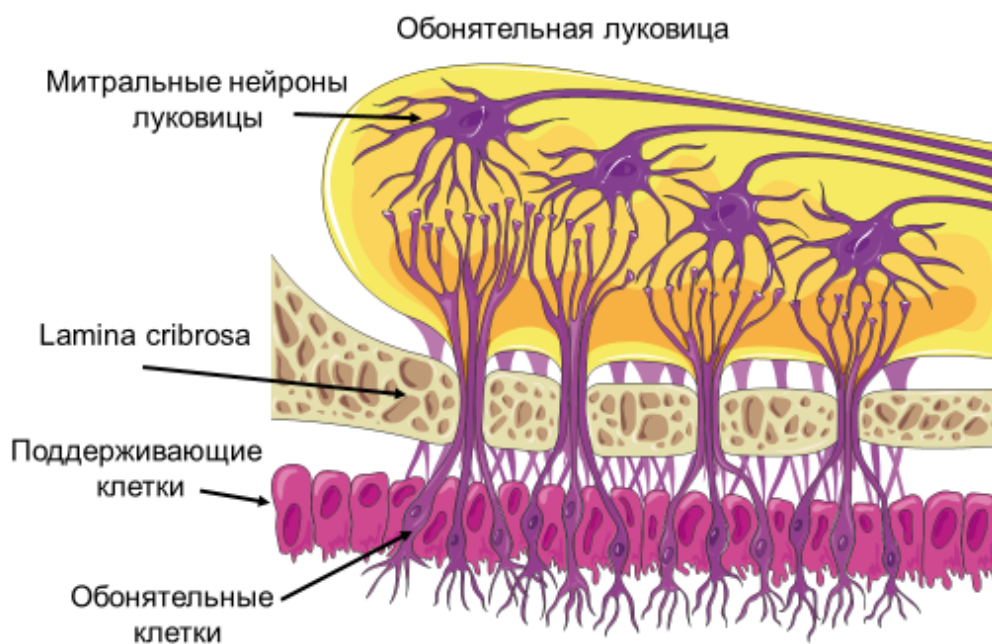


Рисунок 104. Обонятельный клетки и митральные нейроны

Обонятельные нервы занимают первую строчку в номенклатуре черепных нервов. Номер, обозначенный римской цифрой, указывает на очередность выхода нерва из мозга. Очередность эта идет в направлении ото лба к затылку. Однако раньше всех из мозга выходит не обонятельный тракт, заканчивающийся обонятельной луковицей, а другой нерв, которого нет в списке двенадцати черепных нервов. Иногда этот нерв называют нулевым, но римской цифры, обозначающей ноль, в природе не существует. Поэтому этот нерв чаще называют тринадцатым или терминальным черепным нервом¹⁶. Споры об этом нерве не утихают с момента его обнаружения в 1914 году. Нерв проходит по нижней поверхности лобных долей около обонятельных трактов на концах, которых расположены обонятельные луковицы с митральными нейронами. В полость носа нулевой нерв попадает через те же отверстия, которые используют обонятельные нервы. В полости носа он спускается по перегородке носа до вомероназального органа.

Вомероназальный орган представляет собой углубление в слизистой оболочке перегородки носа. Этим органом животные и человек улавливают феромоны, о которых я упоминал, когда говорил о потовых железах. Не все признают наличие у человека вомероназального органа, но, похоже, он все-таки есть. Более того, в телах нейронов, лежащих в мозге, отростки которых образуют терминальный черепной нерв, вырабатываются гонадолиберины. Гонадолиберины стимулируют выработку гонадотропных гормонов в передней доле гипофиза, которые, в свою очередь, запускают выработку половых гормонов в яичниках и яичках. То есть от этого нерва может зависеть уровень половых гормонов в крови и наше половое поведение. Что-то мне подсказывает, что многолетний спор о количестве пар черепных нервов может закончиться признанием тринадцатой пары. Если это произойдет, то тогда получится цифровой палиндром черепных и спинномозговых нервов. Палиндромы – это слова, читающиеся одинаково слева направо и справа налево. В случае законного признания тринадцатого черепного нерва получится не последовательность букв, а последовательность цифр – 13–31, которую можно читать слева направо и справа налево.

Вторая пара черепных нервов – зрительный нерв. Орган зрения

Второй порядковый номер присвоен еще одному чисто чувствительному нерву. **Зрительный нерв (II)** формируется из аксонов ганглиозных нейронов сетчатки глаза.

Глаз похож на фотоаппарат в виде шара (рисунок 105). Свет последовательно проходит через прозрачную роговицу, жидкость передней камеры глаза (пространство между роговицей и радужной оболочкой), отверстие диафрагмы радужки, преломляется в хрусталике и идет через стекловидное тело к сетчатке.

Сетчатка, состоящая из чувствительных и нервных клеток, выполняет функцию воспринимающего свет устройства, как фотопленка в фотоаппарате. Зрительный образ формируется в сетчатке, а все другие структуры участвуют в фокусировке, преломляя лучи света. Наиболее важное преломление и фокусировка луча света происходит в хрусталике, но свет преломляет и выпуклая прозрачная роговица. Последнее обстоятельство активно используется в лазерной коррекции остроты зрения, во время которой за счет лазерных насечек изменяют кривизну выпуклости роговицы.

¹⁶ Sonne J. Neuroanatomy, Cranial Nerve 0 (Terminal Nerve) [Electronic resource] / J. Sonne, V. Reddy, W. Lopez—Ojeda // StatPearls. 2021. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459159/>

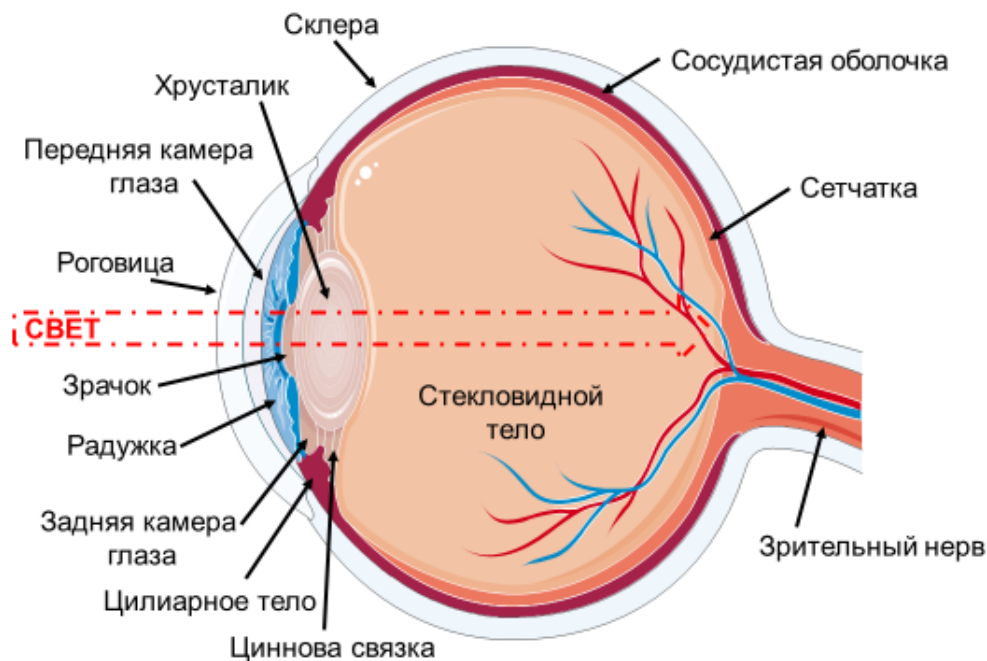


Рисунок 105. Глазное яблоко

Регулировкой количества света, который попадет на сетчатку, занимается радужка, в центре которой есть круглая дырочка – зрачок. Если проводить аналогию с фотоаппаратом, то радужка играет роль диафрагмы. Диаметр зрачка может меняться. Когда темно, зрачок становится шире, а при ярком освещении – наоборот. За изменения размеров зрачка отвечают две мышцы радужки – мышца, расширяющая зрачок, и мышца, суживающая зрачок, которые находятся под контролем вегетативной иннервации. Другими словами, мы не можем по своему желанию сужать или расширять зрачок. Расширяющая зрачок мышца получает симпатическую иннервацию от нейронов верхнего шейного симпатического ганглия. Легко запомнить: у страха глаза велики, а страх – это стресс, а стресс – это активация симпатической нервной системы. То есть при активации симпатического звена нервной системы зрачок расширяется. За сужение зрачка отвечают нейроны парасимпатической системы, которые находятся в цилиарном или реснитчатом ганглии около глазного яблока. Преганглионарные отростки первых парасимпатических нейронов пришли к ганглию в составе третьего по счету черепного нерва, который называется глазодвигательным. Отростки парасимпатических нейронов цилиарного ганглия в качестве передатчика возбуждения на мышцы используют ацетилхолин. Рецепторы на мышце чувствительны к ацетилхолину и яду мухоморов мускарину, поэтому называются мускариночувствительные или М-холинорецепторы. Большинство лекарственных препаратов, в том числе и атропин, которые офтальмологи используют для расширения зрачка, блокируют М-холинорецепторы, то есть не дают ацетилхолину сесть на рецептор и вызвать сокращение мышцы, суживающей зрачок.

Отростки парасимпатических нейронов ганглия иннервируют еще одну гладкую мышцу внутри глаза, ответственную за изменение кривизны хрусталика. Хрусталик – это очень эластичная линза, похожая на увеличительное стекло. По всему периметру хрусталик окружен и прикреплен к цинновой связке. Один конец цинновой связки прикреплен к хрусталику, а противоположный конец связан с цилиарным телом в стенке глазного яблока, внутри которого, как обруч, лежит цилиарная мышца. Название ганглия с парасимпатическими нейронами для цилиарной мышцы дано по названию этой мышцы, хотя там есть нейроны, иннервиру-

ющие мышцу, суживающую зрачок. Если обруч цилиарной мышцы сжимается, когда сокращается цилиарная мышца, то уменьшается натяжение цинновой связки и хрусталик округляется, пытаясь принять форму шара. Когда цилиарная мышца расслабляется, увеличивается натяжение цинновой связки, которая тянет хрусталик во все стороны, и хрусталик становится более плоским. Изменение кривизны хрусталика и фокусировка на близлежащие и удаленные объекты называется аккомодацией. Близорукость и дальнозоркость чаще всего являются следствием нарушения аккомодации. После хрусталика луч света идет через стекловидное тело и, пройдя через него, достигает сетчатки.

Сетчатка – это внутренняя оболочка глаза. Глазное яблоко имеет три оболочки. Наружная оболочка глаза называется фиброзной, ее передний прозрачный участок – роговица, а большая непрозрачная часть – склера. Средняя оболочка состоит из многочисленных кровеносных сосудов, и именно она образует в передних отделах глаза радужку со зрачком и цилиарное тело. Сетчатка же, повторюсь, это третья внутренняя оболочка глаза.

Сетчатка похожа на многослойный пирог нейронов и светочувствительных клеток (рисунок 106). Если представить себе, что стекловидное тело – это глазурь на поверхности многослойного пирога, то под глазурью располагается слой аксонов ганглиозных нейронов. Аксоны, как провода, направляются в один-единственный кабель-канал, проходящий через все слои сетчатки и стенку глаза. В этом же кабель-канале в глаз входит артерия и выходит вена. Мелкие ветвления глазной артерии и вены, вместе с соединяющими их капиллярами, образуют сосудистую оболочку. Толстый пучок аксонов ганглиозных нейронов, выходит на задней поверхности глазного яблока как зрительный нерв. Под слоем аксонов многослойного пирога сетчатки лежит следующий слой, состоящий из тел ганглиозных клеток, аксоны которых образуют зрительный нерв. Под слоем ганглиозных нейронов еще один слой – это место встречи дендритов ганглиозных клеток с аксонами биполярных нейронов. Соответственно тела биполярных нейронов образуют еще один слой, под которым будет располагаться слой, где встречаются дендриты биполярных нейронов с отростками светочувствительных палочек и колбочек. Сами же палочки и колбочки лежат предпоследним слоем на «тарелке» светоотражающих пигментных клеток. Чтобы не забыть, кто из светочувствительных клеток отвечает за цветное, а кто за черно-белое зрение, вспомните палочку гаишника. Эта палочка в черную и белую полоску хорошо видна ночью. Палочками мы не различаем цвета, но можем видеть в сумерках. Соответственно, за цветное зрение отвечают колбочки.

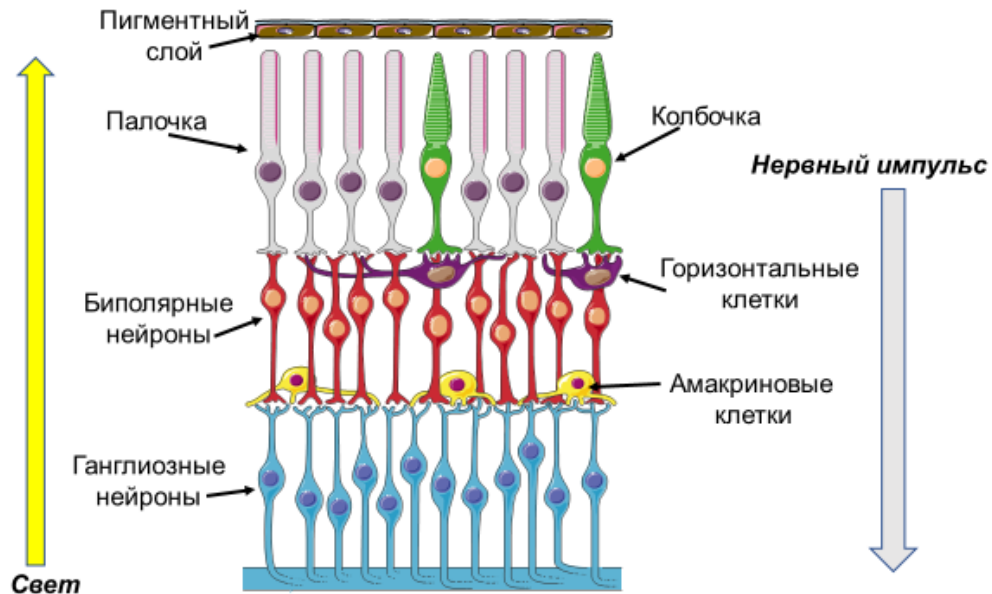


Рисунок 106. Строение сетчатки глаза

Перечисление слоев сетчатки начинают в направлении, обратном тому, которое я описал, то есть первый – пигментный, потом палочки и колбочки и т. д.

В обратном направлении от пигментного слоя начинает распространяться сгенерированный в палочках и колбочках нервный импульс, а свет должен пройти через все слои сетчатки, чтобы дойти до пигментного слоя. Для облегчения прохождения луча света через слои сетчатки в ее центральной зоне, куда идут прямые лучи через зрачок и хрусталик, все слои многослойного пирога, выше палочек и колбочек, сдвинуты в сторону, поэтому свет быстро доходит до светочувствительных клеток. Эта центральная область сетчатки называется желтым пятном – место наибольшей остроты зрения. В противоположность желтому пятну в сетчатке есть еще слепое пятно – это место, где через сетчатку проходит кабель-канал из аксонов ганглиозных нейронов. В области слепого пятна в сетчатке нет палочек и колбочек, а есть только пробурывающий стенку глаза пучок аксонов. Кроме ганглиозных и биполярных нейронов в сетчатке есть нейроны-посредники. Первый вид нейронов-посредников – это горизонтальные клетки. Эти нейроны получают информацию от нескольких палочек и колбочек и в таком виде передают ее биполярным нейронам. Второй вид посредников – это амакриновые клетки. Амакриновые нейроны собирают информацию с нескольких биполярных нейронов для передачи ганглиозным клеткам. Другими словами, горизонтальные и амакриновые нейроны играют роль собирателей «зрительных сплетен», которые аккумулируют и передают дальше. Первые слушают сплетни от палочек и колбочек, а вторые помогают доносить информацию от биполярных клеток ганглиозным нейронам.

Зрительный нерв от левого глаза и зрительный нерв от правого глаза сливаются вместе и образуют зрительный перекрест (рисунок 107).

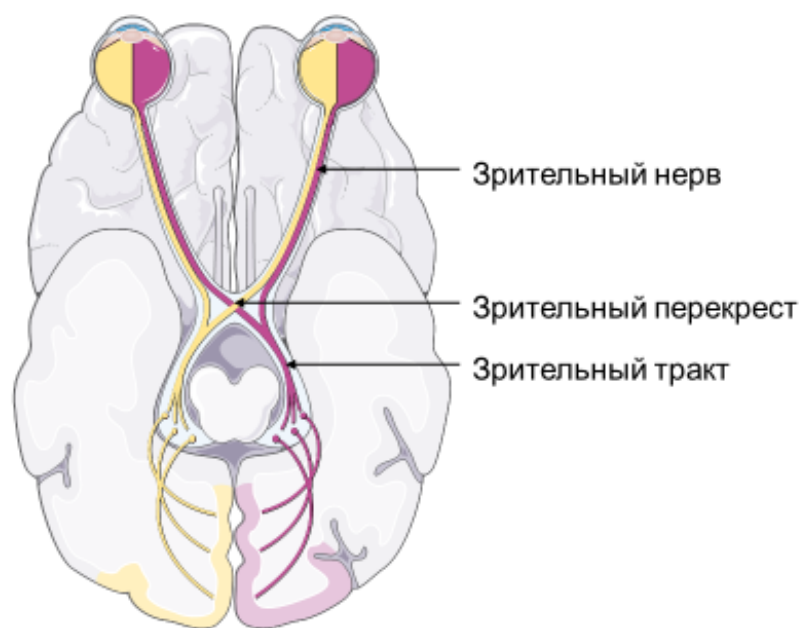


Рисунок 107. Зрительный нерв

Нервные волокна от правой половины обоих глаз объединяются и идут в правую половину нашего мозга. То же делают волокна от левых половин глаз, чтобы направиться в структуры левой части мозга. Окончательный анализ зрительных образов происходит в затылочных долях больших полушарий.

Анатомия, в отличие генетики или молекулярной биологии, достаточно древняя наука, но даже в ней в наше время случаются открытия. Анатомическое открытие нового слоя роговицы было сделано клиницистами, а не анатомами. Группа офтальмологов из Ноттингема исследовала донорские роговицы, предназначенные для трансплантации, и обнаружила тонкий, но очень прочный слой, который по фамилии руководителя группы назвали слоем Дюа¹⁷. Таким образом, к пяти канонизированным слоям: (1) передний эпителий, (2) Боуменова мембрана, (3) основное вещество роговицы, (4) Десцеметова мембрана и (5) задний эндотелий добавился новый слой Дюа. Слой Дюа лежит между основным веществом или стромой роговицы и Десцеметовой мембраной, обеспечивает механическую прочность роговицы.

Роговица глаза своим наружным эпителиальным слоем контактирует с воздухом, и от высыхания ее предохраняет слеза из слезной железы, расположенной в верхнелатеральных отделах глазницы (рисунок 108). Внутренний слой роговицы состоит из эндотелиальных клеток, которые мало чем отличаются от эндотелия сосудов. Роговица прозрачная, и в ней нет сосудов. Все слои роговицы получают питание от водянистой влаги передней камеры глаза через эндотелиальный внутренний слой. Водянистая влага глаза вырабатывается отростками цилиарного тела, от которого отходит циннова связка, удерживающая хрусталик (рисунок 109).

Водянистая влага попадает в пространство, которое называют задней камерой глаза, и оно находится между цинновой связкой и радужной оболочкой. Через отверстие зрачка водянистая влага попадает в переднюю камеру глаза между радужкой и роговицей. Обратно в кровоток жидкость передней камеры глаза попадает через Шлеммов канал, находящийся в углу

¹⁷ Dua H. Human Corneal Anatomy Redefined: A Novel Pre—Descemet's Layer (Dua's Layer) [Electronic resource] / H. Dua, L. Faraj, D. Said, T. Gray, J. Lowe // Ophthalmology. 2013. Vol. 120. Is. 9. P. 1778–1785. URL: <https://doi.org/10.1016/j.opthta.2013.01.018>

между радужкой и роговицей. При нарушении оттока водянистой влаги через Шлеммов канал повышается внутриглазное давление и развивается глаукома.

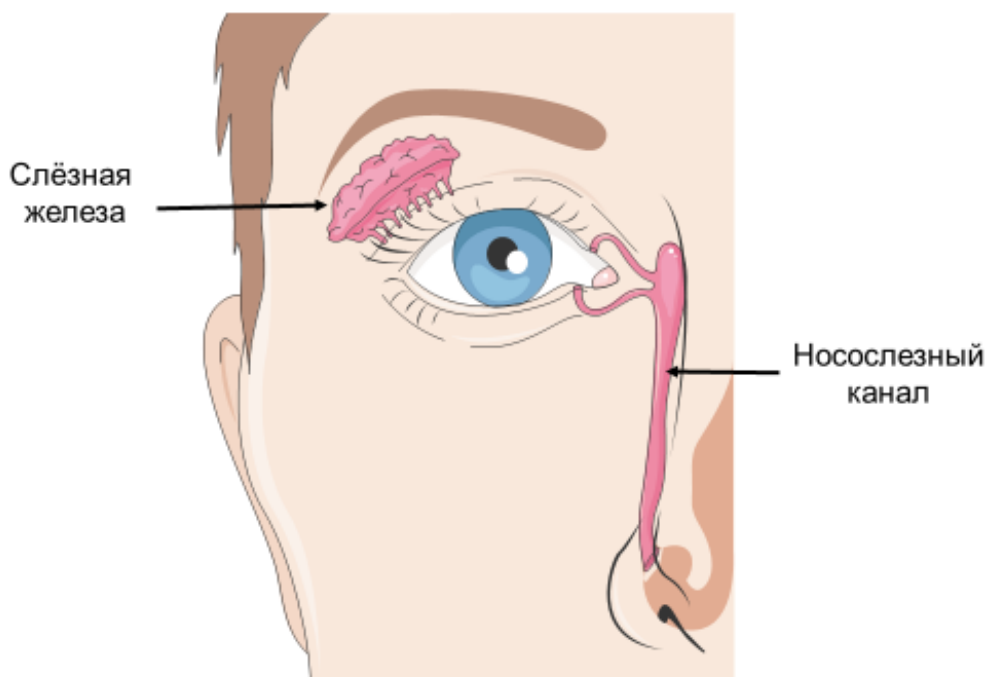


Рисунок 108. Слезный аппарат глаза

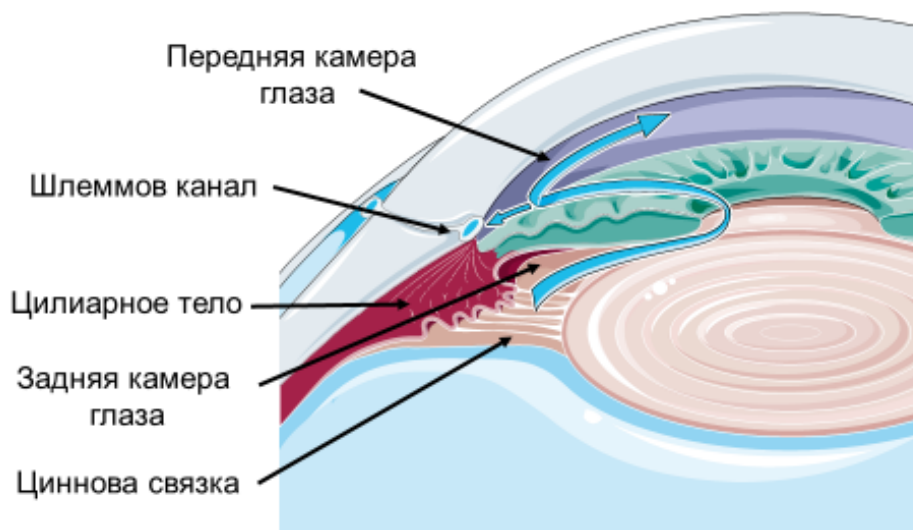


Рисунок 109. Выработка и отток водянистой влаги

По химическому составу водянистая влага очень похожа на плазму и в ней нет форменных элементов крови. Отсутствие клеток крови, ответственных за иммунитет, дает передней камере иммунологические привилегии по сравнению с другими областями тела млекопитающих. Такими же привилегиями обладает плацента. В иммунологически привилегированных

местах нет атаки лимфоцитов на чужеродные клетки. Это обстоятельство широко использовалось в различных экспериментах по длительному культивированию различных иммунологически несовместимых донорских клеток и фрагментов органов. С легкой руки моего научного руководителя профессора Николая Павловича Резвякова, переднюю камеру глаза крысы я использовал для изучения регенерации скелетной мышцы. Тема моей кандидатской диссертации так и звучала «Регенерация скелетной мышцы при культивировании в передней камере глаза». К сожалению, талантливый учитель не дожил до защиты этой диссертации во 2-ом московском мединституте, так как умер в самом расцвете сил на 45-м году жизни. Основные же результаты были получены при его жизни. Мы установили, что быстрые и медленные мышечные волокна обладают разными способностями к регенерации, а совместное культивирование фрагментов мышцы и спинного мозга вызывает рост аксонов мотонейронов к вновь образующимся мышечным волокнам. В то же время морфологическая, то есть структурная организация мышечных волокон и их сократительный аппарат развиваются по внутренней программе миогенных клеток, и эта дифференцировка не зависит от влияния нервной системы. Вот таким необычным образом были использованы уникальные свойства иммуно-привилегированности передней камеры глаза для изучения регенерации скелетных мышц.

Преддверно-улитковый нерв (VIII) – слух и равновесие

Третьим исключительно чувствительным черепным нервом является **преддверно-улитковый нерв** под номером восемь. По нему в мозг поступает информация от структур внутреннего уха, относящихся к органам слуха и равновесия. В органе слуха выделяют наружное, среднее и внутреннее ухо (рисунки 110, 111). Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода, который в глубине закрыт мягкой кожной перегородкой – барабанной перепонкой. Барабанная перепонка отделяет наружное ухо от среднего. Среднее ухо – это полость внутри височной кости, заполненная воздухом. Воздух попадает в среднее ухо через Евстахиеву трубу из носоглотки. В среднем ухе есть три самые маленькие косточки нашего организма и две мышцы. Мышцы эти поперечнополосатые и иннервируются разными черепными нервами. Одна из них напрягает барабанную перепонку (иннервирует тройничный нерв) и помогает нам слышать шёпот. Вторая мышца оттягивает стремечко и защищает наше внутреннее ухо от громких звуков, что особенно важно помнить любителям громкой музыки в наушниках. Стременную мышцу, которая прикреплена к стремечку, иннервирует лицевой нерв. Стремечко – это одна из трех слуховых косточек, которая своим широким основанием вставлена в овальное окно внутреннего уха. Колебания барабанной перепонки, вызванные звуком, передаются сначала на молоточек, сросшийся одним концом с барабанной перепонкой. Молоточек передает эти колебания наковальне, с которой он связан другим своим концом. Через наковальню колебания доходят до стремечка, которое подвижно в овальном окне. Овальное окно отделяет воздушную среду среднего уха, где находятся слуховые косточки, от жидкости внутреннего уха. На границе между средним и внутренним ухом есть два окна, закрытых мембраной – овальное и круглое. Стремечко вставлено в овальное окно.

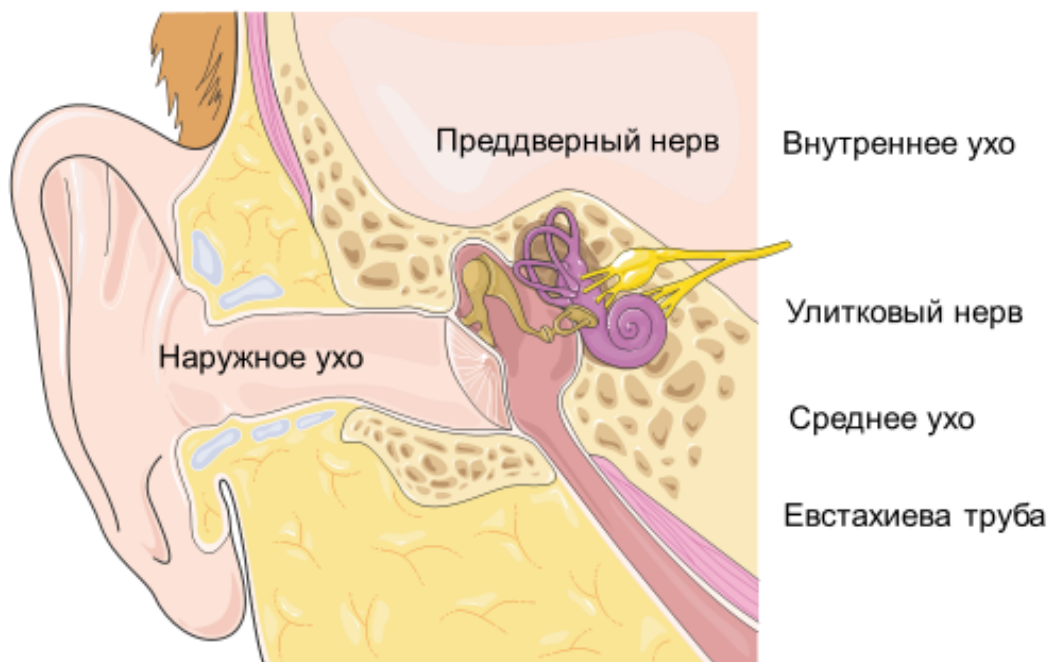


Рисунок 110. Орган слуха и равновесия

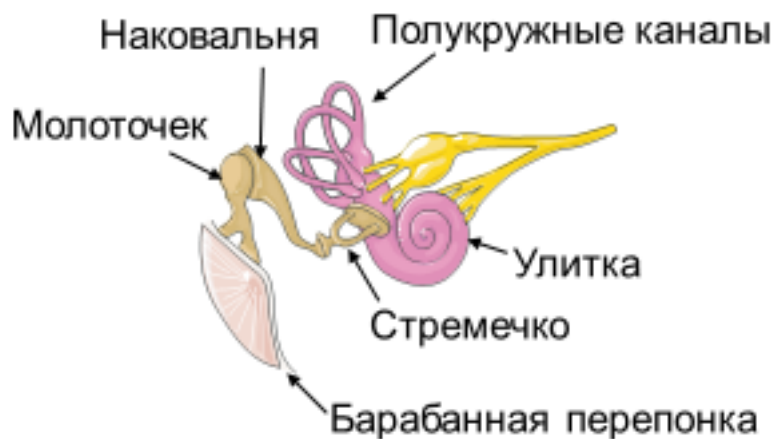


Рисунок 111. Слуховые косточки и мембранный лабиринт

По строению внутреннее ухо напоминает пещеру с лабиринтами внутри пирамиды височной кости. В самом начале пещеры расположен широкий проход или преддверие. В одну сторону из преддверия идет закрученный ход, который называют улиткой. С противоположной стороны – входы и выходы трех взаимно перпендикулярных полукружных каналов. Все полости лабиринта внутреннего уха заполнены жидкостью под названием «перилимфа».

Внутри костного лабиринта в окружении перилимфы находится перепончатая копия внутрикостных ходов, заполненная эндолимфой. То есть внутри перепончатой части внутреннего уха находится эндолимфа, а сам перепончатый футляр с эндолимфой «плавает» в пери-

лимфе. Чувствительные клетки органа слуха и органа равновесия находятся внутри перепончатого лабиринта и окружены эндолимфой.

Вестибулярный анализатор находится в перепончатом лабиринте полукружных каналов и двух резервуарах перепончатого лабиринта внутри преддверия. Эллиптический резервуар называется «маточка». В маточку открывают входы и выходы перепончатых полукружных каналов. Через узкий канал маточка связана с округлым мешочком. Специальные чувствительные образования внутри маточки и мешочка называют пятнами, а внутри полукружных каналов находятся ампулярные гребешки. Ампулярные гребешки располагаются только в широком выходе полукружных каналов под названием «ампула».

У рецепторных клеток пятен и гребешков есть длинные микроворсинки под названием «стереоцилии», которые погружены в толстый желеобразный слой гликопротеинов. В пятнах маточки и мешочка на этом желеобразном одеяле располагаются кристаллы карбоната кальция – отолиты. Поэтому желеобразное одеяло на пятнах называют отолитовой мембраной. Пятно мешочка лежит на его дне, а маточки – на боковой стенке. Когда мы перемещаемся вперед или назад, а также вверх или вниз, то клетки, из которых «растут» стереоцилии движутся вместе с нашим телом, а тяжелая отолитовая мембрана отстает при движении. Отстающая в движении отолитовая мембрана удерживает кончики стереоцилий, которые погружены в эту мембрану. Стереоцилии наклоняются, а любой наклон стереоцилий возбуждает чувствительные клетки, из которых они «растут».

В гребешках полукружных каналов желеобразное покрытие напоминает купол или шатер, вершина которого доходит до противоположной стенки широкой ампулы канала. Сверху этого купола нет отолитовой мембраны. В полукружных каналах положение стереоцилий изменяет движение эндолимфы от узкого входа к широкому выходу. Течение эндолимфы смещает купол ампулярных гребешков, что в свою очередь изменяет наклон стереоцилий. Иногда кристаллы гидроксиапатита отрываются от отолитовой мембраны пятен маточки и мешочка. Оторвавшиеся кристаллы с эндолимфой могут попасть в полукружные каналы. Двигаясь с током эндолимфы, они могут застрять между стенкой ампулы и куполом гребешка. Когда они застревают, они становятся стопором, который не позволяет куполу вернуться в свое спокойное положение, и у человека возникает доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Чаще всего такие кристаллы застревают в правом заднем полукружном канале. Я знаю, как минимум, двоих, кто ощутил все пугающие прелести такого головокружения. К счастью, решить проблему можно легко за счет, так называемого, маневра Эпли или упражнения Эпли, которые в 1980 году разработал американский врач Джон Эпли. Маневр Эпли – это серия последовательных поворотов головы в сидячем и лежащем положении, создающая обратный ток эндолимфы в полукружном канале с застрявшим кристаллом отолита. Кристалл просто вымывается из широкой ампулы в узкую часть и обратно перемещается в маточку, откуда он чаще всего и «убегает».

Возбуждение с чувствительных клеток вестибулярного аппарата передается на отростки биполярных чувствительных нейронов вестибулярного ганглия, лежащего в пирамиде височной кости. Отростки этих нейронов, идущие в головной мозг, формируют вестибулярную часть преддверно-улиткового нерва. За слух во внутреннем ухе отвечает улитка (рисунок 112).

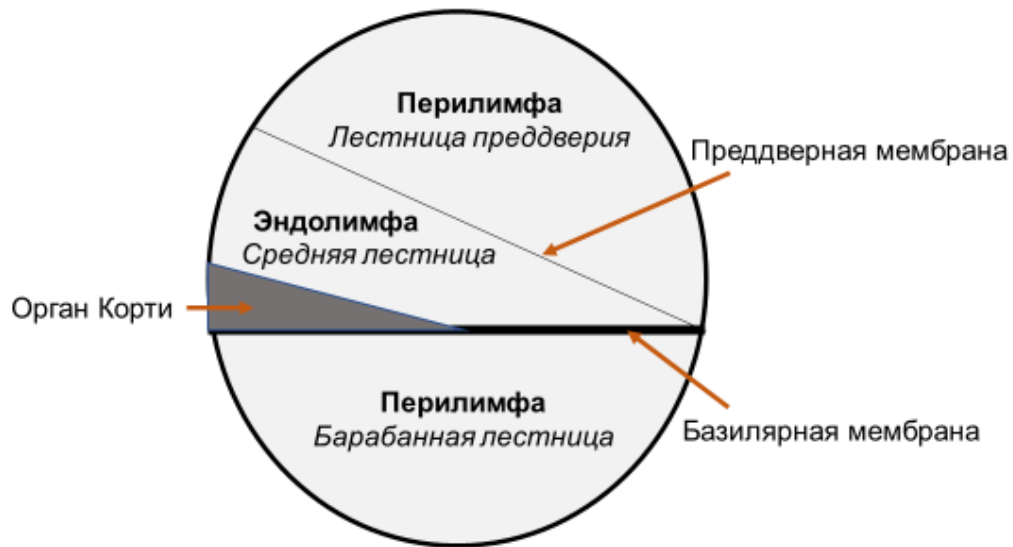


Рисунок 112. Схема поперечного среза улитки

Перепончатая часть улитки, или средняя лестница, на поперечном срезе похожа на прямоугольный треугольник, вставленный в круг костной полости улитки. Короткий катет треугольника прижат к костной стенке. Длинный катет называют базилярной мембраной, и он лежит на плотном костно-связочном основании. Полость костной улитки под длинным катетом называют барабанной лестницей. Такую же полость над гипотенузой называют лестницей преддверия, а гипотенузу перепончатого треугольника называют вестибулярной (преддверной) мембраной. Вестибулярная и барабанная лестницы заполнены перилимфой, а средняя лестница эндолимфой. На базилярной мембране средней лестницы располагаются чувствительные клетки со стереоцилиями разной длины. Вместе с поддерживающими клетками они образуют орган Корти. Над стереоцилиями лежит гликопротеиновое «покрывало», или покровная мембрана, которой касаются самые длинные стереоцилии (рисунок 113).

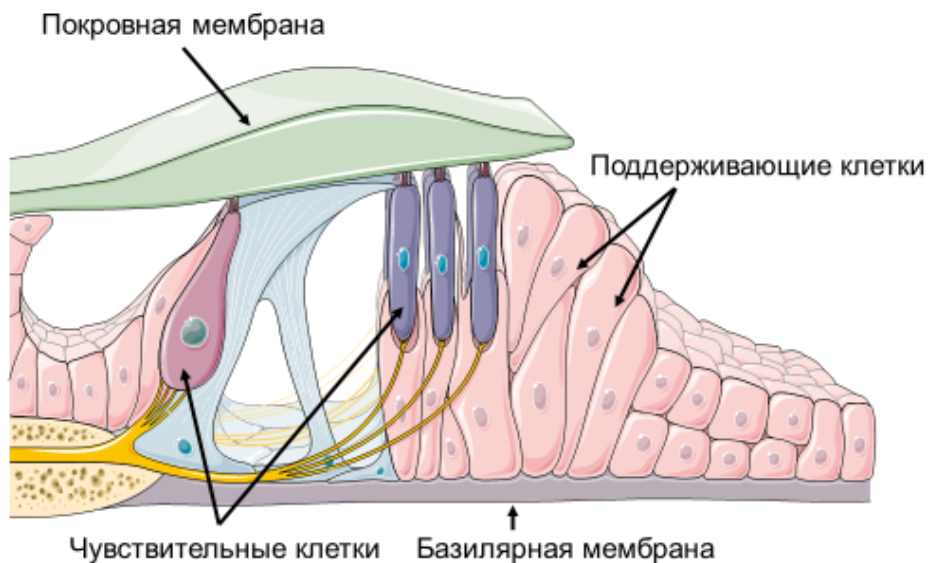


Рисунок 113. Орган Корти

Звуки вызывают колебания барабанной перепонки и слуховых косточек. Движения основания стремечка в овальном окне инициирует движение перилимфы в вестибулярной (нижней) лестнице, которое через отверстие на конце улитки передается на перилимфу барабанной (верхней) лестницы. У барабанной лестницы есть эластическое круглое окно, лежащее на границе среднего и внутреннего уха и выполняющее роль амортизатора возбужденной перилимфы. Колебания перилимфы барабанной (верхней) лестницы передаются на вестибулярную мембрану – гипотенузу треугольника средней лестницы преддверия. Вслед за вестибулярной мембраной начинает колебаться эндолимфа. В результате колебаний эндолимфы начинает двигаться покрывало покровной мембраны, касаясь стереоцилий чувствительных клеток органа Корти. Длинные стереоцилии раздражаются при слабых колебаниях покровной мембраны, то есть при слабом звуке. Чем громче звук, тем больше движется покровная мембрана. Это точно так же, как при слабом ветре колышутся только верхушки высоких травинков, а при сильном ветре даже самые короткие травинки-стереоцилии приходят в движение.

Раздражение чувствительных клеток Органа Корти передается на отростки биполярных нейронов ганглия улитки, который так же, как и вестибулярный ганглий, лежит в пирамиде височной кости. Центральные отростки нейронов вестибулярного ганглия формируют преддверный нерв, а центральные отростки улиткового ганглия формируют слуховой нерв. Перед выходом из височной кости в полость черепа оба нерва сливаются в единый преддверно-улитковый нерв.

Простые двигательные нервы

Пять черепных нервов являются двигательными нервами и иннервируют скелетные мышцы. Три пары нервов – для мышц глаза (глазодвигательный (III), блоковый (IV) и отводящий (VI)), одна пара – для мышц языка (подъязычный (XII)), а добавочный нерв (XI) иннервирует две мышцы шеи.

Нервы, контролирующие движение глаз (III, IV, VI)

Глазное яблоко двигают шесть мышц (рисунок 114). Эти мышцы находятся в глазнице и сокращаясь двигают глазное яблоко. Четыре мышцы прямые, одна лежит с медиальной стороны той, что ближе к носу, другая, наоборот, с латеральной – наиболее удаленной от носа стороне глаза. Кроме того, есть прямые мышцы, прикрепляющиеся к верхней и нижней поверхности глазного яблока. В дополнение есть еще верхняя и нижняя косые мышцы. Верхняя косая мышца перекидывает свое сухожилие через хрящевой блок, поэтому нерв, который иннервирует эту мышцу, называют блоковый нерв (IV). Латеральная прямая мышца отводит глаз в сторону, поэтому нерв для нее называется отводящий (VI). Четыре оставшиеся мышцы иннервируются глазодвигательным нервом (III). Напомню, что в составе глазодвигательного нерва есть еще преганглионарные парасимпатические волокна, которые доходят до реснитчатого или цилиарного ганглия. Парасимпатические нейроны этого ганглия иннервируют гладкие мышцы, сужающие зрачок и изменяющие кривизну хрусталика (цилиарная мышца).

Нарушение слаженной работы наружных мышц глаза или повреждение одного из трех черепных нервов может стать причиной косоглазия. Вспомните великого комедианного актера Савелия Крамарова с его сходящимся косоглазием, которое было визитной карточкой артиста, в дополнение к его таланту.

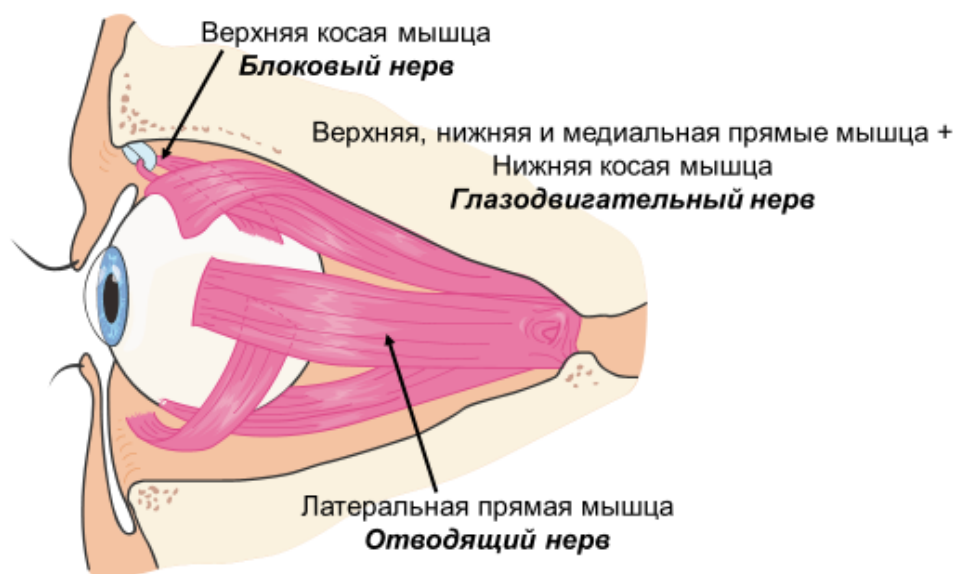


Рисунок 114. Наружные мышцы глаза

Нервы для мышц языка (XII) и двух мышц шеи (XI)

Для мышц языка существует свой специальный нерв, который входит в язык снизу, поэтому называется подъязычный (XII). В моей жизни с этим нервом связана не очень приятная история. У одного из членов нашей семьи, молодой и красивой женщины, счастливой супруги и мамы случайно была обнаружена опухоль. Опухоль располагалась в полости черепа и давила на затылочную кость. В результате этого в месте контакта опухоли с костью произошла резорбция костной ткани. Проще говоря, образовался небольшой дефект костной ткани затылочной кости. Доктора, которые обнаружили опухоль, предположили, что это может быть гломусная опухоль. Гломусные опухоли или параганглиомы чаще встречаются у женщин, поэтому ход мысли докторов был правильный, но оставалось много «но». Поскольку я изначально был вовлечен в процесс постановки диагноза и принятия решения о выборе тактики лечения, то все обсуждения проходили с моим участием. В то время я заведовал кафедрой анатомии в Казанском медицинском университете, поэтому на консилиум я привез с собой препарат черепа. На черепе можно было обсудить те «но», которые не укладывались в диагноз «гломусная опухоль». Первое «но» связано с тем, что опухоль находилась не в области яремного отверстия, где чаще всего бывают такие опухоли. Яремное отверстие образуется в месте контакта височной и затылочной костей. Из яремного отверстия берет начало яремная вена, по которой венозная кровь оттекает от головы. Через это же отверстие из полости черепа выходят языкоглоточный (IX), блуждающий (X) и добавочный (XI) нервы. У двух из них, кроме добавочного, есть парасимпатические ганглии, поэтому доктора и подумали о гломусной опухоли. В нашем случае опухоль была смещена назад ближе к большому затылочному отверстию, где соединяются головной и спинной мозг. Рядом с большим затылочным отверстием есть специальный костный канал для выхода подъязычного нерва. Значит, появился еще один подозреваемый и возможна новая версия диагноза. Языкоглоточный нерв состоит только из аксонов мотонейронов, иннервирующих мышцы языка. Парасимпатических ганглиев в нем нет. Следовательно, это может быть не гломусная опухоль, а шваннома языкоглоточного нерва. Шваннома образуется из шванновских клеток и может расти очень долго. Шваннома не прорастает в окружающие ткани, а лишь давит на соседей и нарушает работу нерва, вокруг которого она образовалась.

Если это так, то понятно, почему произошло разрушение затылочной кости. Механическое давление опухоли вызвало резорбцию костной ткани. Кстати, когда мы разбирали эту версию на препарате черепа, то все вставало на свои места. Второе большое «но» было продиктовано тем, что никаких симптомов, связанных с нарушением функции нервов, выходящих через яремное отверстие, не было. Про языкоглоточный и блуждающий нервы расскажу отдельно, но нарушения их функции не было. Третий нерв, выходящий через яремное отверстие – это добавочный нерв (XI). Добавочный нерв иннервирует две мышцы шеи. Первая – это грудино-ключично-сосцевидная или кивательная мышца. Вторая – это трапецевидная или капюшонная мышца. Если бы опухоль была из области яремного отверстия, то были бы явные нарушения работы перечисленных выше мышц на стороне опухоли. Таких нарушений тоже не было – плечи поднимались, голова кивала. Как вы понимаете, обсуждения велись без участия виновницы всех этих событий. Поскольку появилась новая версия, то по телефону ей был задан всего один вопрос: чувствует ли она какие-то особенности, когда двигает языком? Ответ: «Нет, но когда я ходила к стоматологу, то мне сказали, что язык сдвинут в одну сторону». Все встало на свои места. Опухоль росла так долго, что повреждение нерва происходило очень медленно и изменения работы мышц языка с поврежденной стороны были не заметны для самой больной. На долгий и медленный рост опухоли указывала и резорбция костной ткани в месте давления на кость новообразования. Таким образом, предварительный, и как оказалось, окончательный диагноз был поставлен – шваннома подъязычного нерва. Далее были консилиумы с нейрохирургами, телемост со швейцарским нейрохирургом Рольфом Сейлером, который подтвердил диагноз и сделал успешную операцию. Все закончилось хорошо и впереди счастливая полноценная жизнь, которая, надеюсь, будет продолжаться еще многие лета.

В сухом остатке:

- Последовательность и порядок черепных нервов можно запомнить с помощью четверостишия «Об Орясину Осел Топорище Точит А Факир Выгнав Гостей Выть Акулой Хочет».
- Черепные нервы состоят из чувствительных, двигательных соматических и двигательных парасимпатических волокон
- В разных черепных нервах разный состав волокон:
 - чувствительные – I, II, VIII;
 - двигательные – III, IV, VI, XI, XII;
 - смешанные – V, VII, IX, X.
- Обонятельные нервы – это отростки чувствительных клеток обонятельного эпителия верхнего носового хода, они передают информацию на дендриты биполярных нейронов обонятельной луковицы.
- Зрительный нерв состоит из аксонов ганглиозных нейронов сетчатки, которые выходят из глаза в области слепого пятна.
 - В сетчатке несколько слоев клеток:
 - слой пигментных клеток;
 - слой палочек и колбочек;
 - слой биполярных нейронов;
 - слой ганглиозных нейронов.
 - Дендриты и аксоны образуют дополнительные слои между светочувствительными клетками и биполярными нейронами; между биполярными и ганглиозными нейронами; над ганглиозными нейронами.
 - Свет проходит через все слои сетчатки до пигментных клеток, а нервный импульс от палочек и колбочек идет в обратном направлении к стекловидному телу.
 - В области желтого пятна все слои сетчатки, лежащие над палочками и колбочками, смещены в стороны.

- Правый и левый зрительный нерв перекрещиваются. После перекреста аксоны от ганглиозных клеток левых половин глаз идут в левую половину мозга, а от правых в правую.
- Орган слуха и равновесия состоит из наружного, среднего и внутреннего уха.
- На границы наружного и среднего уха находится барабанная перепонка.
- В среднем ухе воздух, который попадает туда через евстахиеву трубу из носоглотки.
- В среднем ухе три косточки, соединенные между собой суставами (молоточек, наковальня и стремечко), и две мышцы (мышца, напрягающая барабанную перепонку, и стремечковая мышца).
- Внутреннее ухо – это полости внутри височной кости, начинающиеся преддверием, с которым связаны три полукружных канала и улитка.
- Внутреннее ухо заполнено перилимфой и отграничено от воздушного пространства среднего уха овальным и круглым окном. В овальное окно вставлено стремечко.
- Внутри костного лабиринта находится перепончатый лабиринт, заполненный эндолимфой.
- Вестибулярные рецепторы располагаются в перепончатом лабиринте полукружных каналов (ампулярные гребешки), в маточке и мешочке (пятна, покрытые отолитовой мембраной)
- Раздражение с чувствительных клеток передается на нейроны преддверного узла.
- Рецепторы слуха образуют кортиева орган в перепончатой части улитки или средней лестницы.
- Раздражение чувствительных клеток органа Корти передается на нейроны улиткового ганглия.
- Преддверный и улитковый ганглии лежат внутри височной кости, а их центральные отростки образуют преддверно-улитковый нерв.
- Наружных мышц глаза – шесть, их иннервируют три нерва.
- Отводящий нерв иннервирует латеральную прямую мышцу глаза, а блоковый нерв иннервирует верхнюю косую мышцу глаза.
- Глазодвигательный нерв иннервирует три прямых и нижнюю косую мышцы глаза, кроме того, в нем есть парасимпатические волокна для иннервации цилиарной мышцы и мышцы, суживающей зрачок.
- Подъязычный нерв иннервирует мышцы языка.
- Добавочный нерв иннервирует трапециевидную и грудинно-подключичную мышцы.

«Сложные» черепные нервы, имеющие в своем составе разные типы нервных волокон

Тройничный нерв (V) и разные чувствительные рецепторы

Тройничный нерв по праву можно назвать главным чувствительным нервом головы. Чувствительные псевдоуниполярные нейроны тройничного нерва собраны в один ганглий, который лежит на пирамиде височной кости, своей тяжестью давит на кость и формирует на пирамиде височной кости тройничное вдавление. Выходящий из мозга тройничный нерв состоит из двух типов нервных волокон. Самые многочисленные – это центральные отростки чувствительных нейронов тройничного ганглия, по ним информация идет в мозг. Второй тип нервных волокон – это проходящие под ганглием аксоны мотонейронов, тела которых лежат в головном мозге. Тройничным нерв назван так потому, что после ганглия периферические отростки чувствительных нейронов образуют три толстые ветви: (1) глазной нерв, (2) верхнечелюстной нерв и (3) нижнечелюстной нерв. Чувствительный трезубец Зевса направляет верхний зубец на кожу и слизистую глаза и лба, второй – в область щеки и носа, а нижний зубец идет ко рту и нижней челюсти (рисунок 115).

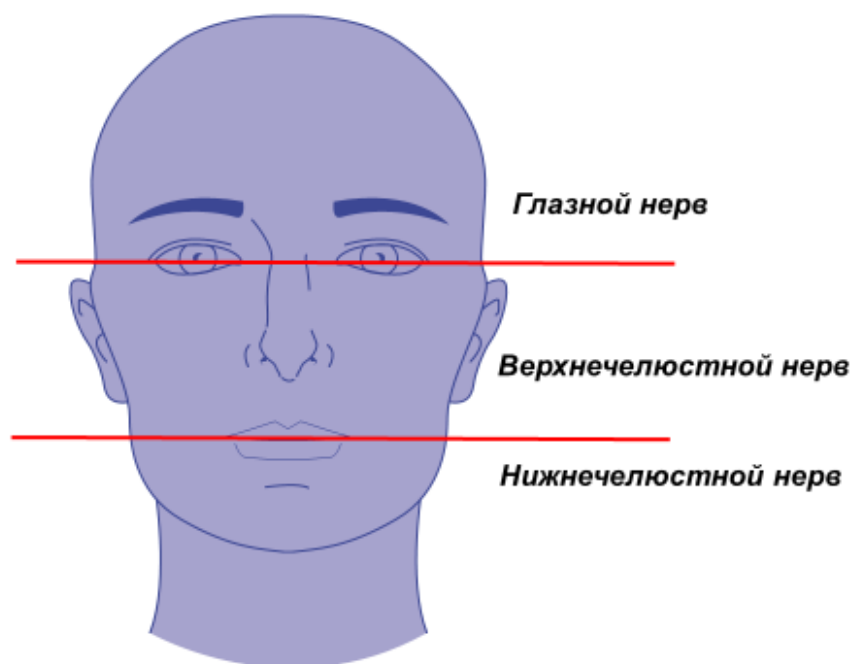


Рисунок 115. Зоны чувствительной иннервации ветвей тройничного нерва

Аксоны мотонейронов присоединяются только к нижнечелюстному нерву, то есть нижнему зубцу трезубца. Мотонейроны иннервируют восемь мышц, и шесть из них относятся к жевательным мышцам, то есть помогают нам пережевывать пищу. Челюстно-подъязычная мышца и переднее брюшко двубрюшной мышцы опускают нижнюю челюсть, то есть открывают рот. Жевательная мышца вместе с височной мышцей закрывают рот. Две крыловидные мышцы двигают нижнюю челюсть вперед и в стороны.

Кроме мышц, приводящих в движение нижнюю челюсть, тройничный нерв иннервирует два «напрягателя». Первая напрягающая мышца натягивает барабанную перепонку, и благодаря этому мы можем услышать шелест листьев и шепот. Второй «напрягатель» не позволяет мягкому нёбу провиснуть и называется «мышца, напрягающая небную занавеску».

Главная же функция тройничного нерва чувствовать и собирать чувствительную информацию от нашей головы. Зубная боль, мигрень, соринка в глазу, тепло руки мамы на лбу и многое другое мы чувствуем тройничным нервом. Три его ветви распределили между собой зоны ответственности по общей чувствительности нашей головы. За область выше глазной щели отвечает первая ветвь или глазной нерв. Все, что находится между глазной и ротовой щелями, – зона ответственности верхнечелюстного нерва. Нижнечелюстному нерву, или третьей ветви, досталась область ниже рта.

Теперь самое время вспомнить о гомункулах Пенфилда в полушариях головного мозга, то есть о проекции двигательных и чувствительных центров в прецентральной и постцентральной извилинах коры больших полушарий (рисунок 116). Прецентральная извилина лобной доли состоит из функциональных колонок нейронов, отвечающих за нашу двигательную активность, то есть за сокращение скелетных мышц. Чем больше разнообразных движений совершает часть тела или орган в нашем теле, тем больше у него колонок нейронов. Поэтому изображение на прецентральной извилине человека (двигательный гомункулос Пенфилда) с пропорциями площади, занимаемой колонками, больше напоминает карикатуру. У двигательного гомункула нет органов, в которых нет мышц, например, ушей и пениса, но очень боль-

шие руки. В постцентральной извилине, то есть уже в теменной доле, находится чувствительный гомункулус – колонки нейронов, куда поступает чувствительная информация с кожи и слизистых нашего тела. Площадь поверхности кожи различных частей тела не соответствует площади, отведенной этой части тела в чувствительном гомункулусе. Процентное соотношение площади кожи, когда оценивают ожоги, высчитывают по правилу девятки. Голова – 9 %, каждая рука – 9 %, передняя и задняя поверхность ноги тоже 9 %, а в сумме одна нога – 18 %, область грудной клетки по 9 % спереди и 9 % сзади, то же и с областью живота. Только паховой области достался 1 %. В то же время больше половины колонок чувствительного гомункулуса обрабатывают информацию от головы и кистей рук, то есть голова и кисти занимают больше половины чувствительного гомункулуса. Чувствительная информация поступает сюда от рецепторных нервных окончаний псевдоуниполярных нейронов. На концах периферических отростков нейронов есть специальные приспособления – рецепторные нервные окончания, генерирующие нервный сигнал на различные внешние раздражения. У чувствительного гомункулуса очень большая голова, губы и язык, где в основном сконцентрированы рецепторные окончания чувствительных нейронов тройничного нерва, но окончания не являются уникальными только для нейронов тройничного нерва, такие же окончания есть и у псевдоуниполярных нейронов спинальных ганглиев, однако плотность их концентрации в разных участках кожи неодинаковая.

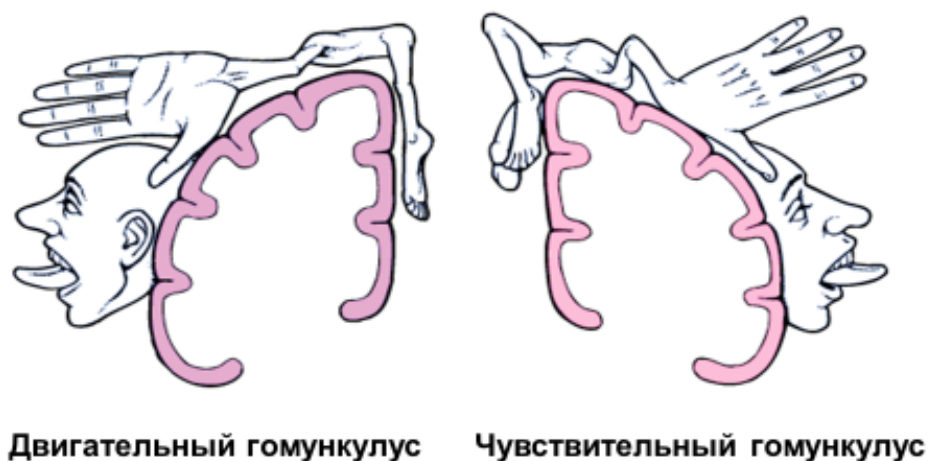


Рисунок 116. Распределение и количество гиперколонок нейронов в прецентральной (двигательный гомункулус) и постцентральной (чувствительный гомункулус) извилинах больших полушарий мозга

Рецепторные нервные окончания

По строению рецепторные нервные окончания делят на свободные и не свободные, а, проще говоря, раздетые и одетые (рисунки 117). Если это просто голые тонкие веточки на конце отростка, то значит свободные, если конец нервного отростка прикрыт капсулой, как дополнительной одеждой, то это инкапсулированные нервные окончания.

Нудистами являются два вида нервных окончаний. Один из них – свободные нервные окончания – просто нудист, а диски Меркеля – это нудист с фиговым листом. Самыми вездесущими являются свободные нервные окончания в виде кустиковидных ветвлений конца периферического отростка чувствительного нейрона. Покрытый миелином отросток чувствительного нейрона доходит до базальной мембраны эпителия кожи или слизистой оболочки, после чего безмиелиновые тонкие веточки проникают в эпителий. Голые тонкие веточки находятся очень близко к поверхности, поэтому им бывает жарко, холодно и даже больно. Тепло,

холод и боль мы чувствуем именно этим видом нервных окончаний. Капсаицин жгучего перца и ментол перечной мяты также раздражают свободные нервные окончания. Свободные нервные окончания есть в пульпе зуба, поэтому при кариесе мы чувствуем горячее и холодное, а когда пульпа воспалится и возникнет отек, появляется боль. Зубную боль в верхней и нижней челюстях мы чувствуем через разные ветви тройничного нерва.

Диски Меркеля (нудист с фиговым листком) тоже лежат очень близко к поверхности и предпочитают места, лишенные волосяного покрова. Их много на губах и языке. Роль фигового листа выполняют в этих рецепторных окончаниях клетки Меркеля – крупные отростчатые клетки, лежащие в базальном слое эпителия. Тонкие кончики отростков нейронов контактируют с клетками Меркеля, которые могут возбуждаться при механических изменениях формы эпителиального пласта. Любое прикосновение к губам или гладкую поверхность леденца на языке мы чувствуем дисками Меркеля. Но сладкий вкус леденца во рту мы определяем вкусовыми рецепторами, и они не имеют отношения к тройничному нерву.

Инкапсулированные нервные окончания большие неженки. Поэтому они залегают в глубоких слоях кожи, прячась от холода, и надевают на себя несколько слоев одежды. Ближе всех к поверхности находятся тельца Мейснера, которые иногда называют осязательными тельцами. Тельца Мейснера лежат на границе эпидермиса и дермы, рядом с базальной мембраной эпителия. Они имеют округлую форму и покрыты соединительнотканной капсулой. Внутри капсулы лежат швановские клетки, и между этими клетками, как тонкий шнурок, по центру проходит кончик отростка чувствительного нейрона. Тельца Мейснера работают в паре с дисками Меркеля, но возбуждаются они только в начале и в конце воздействия на кожу, то есть, когда деформация кожи только начинается и когда все возвращается на место. То есть при поцелуе тельца Мейснера чувствуют только начало и конец приятного прикосновения, а все ощущения во время поцелуя регистрируют диски Меркеля.

К одетым инкапсулированным нервным окончаниям относятся еще колбы Краузе, тельца Руффини и тельца Фатера-Пачини. Все они являются механорецепторами, то есть воспринимают механические раздражения, такие как смещение кожи, давление или вибрация. Несмотря на то, что они располагаются в глубоких слоях кожи и имеют толстую одежду из капсулы, которая и отличает их друг от друга, все они, как принцесса на горошине, у которой капсула выполняет роль перины. Любые изменения вокруг капсулы являются триггером возбуждения нервного волокна инкапсулированных нервных окончаний.

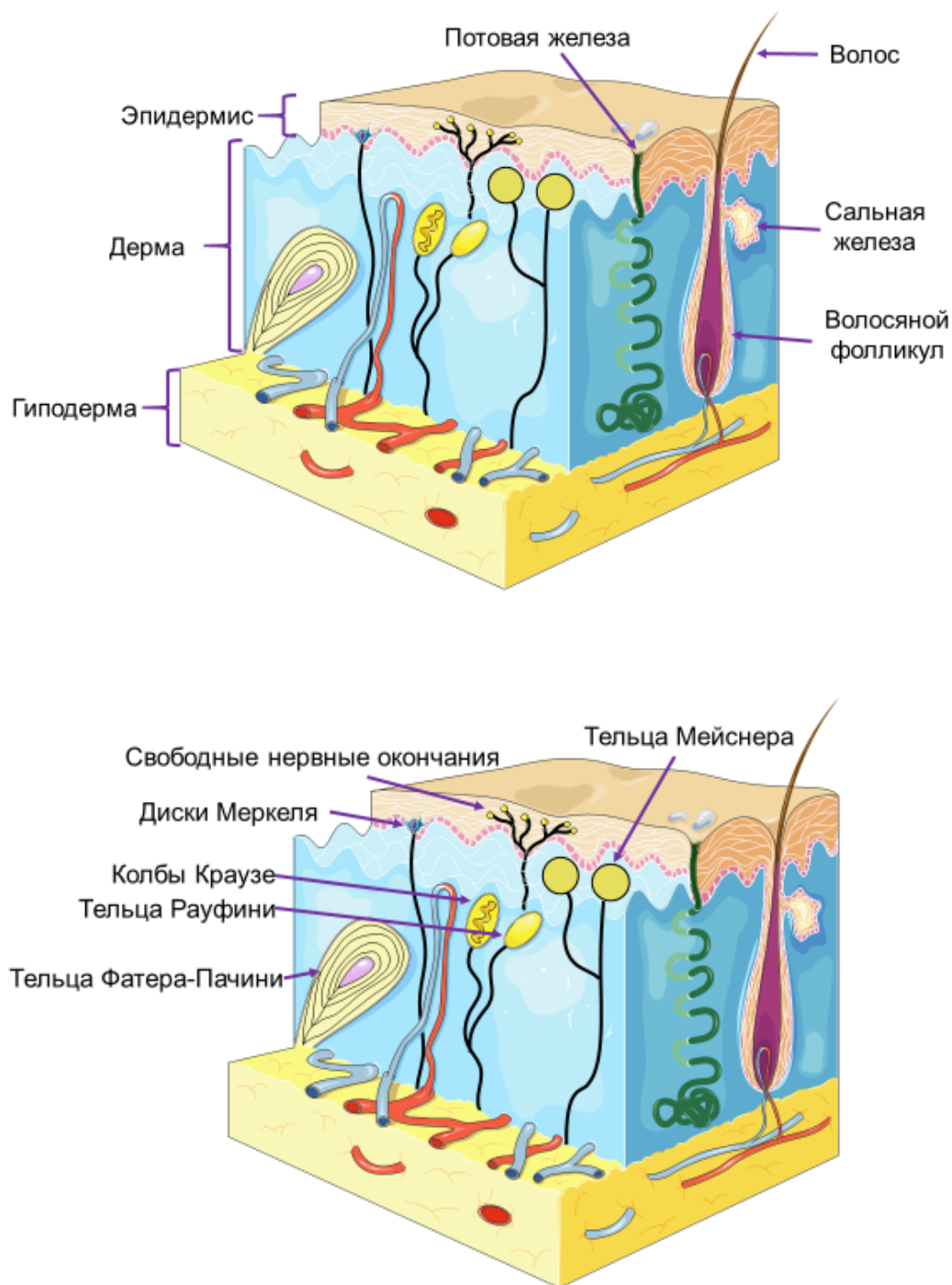


Рисунок 117. Кожа и рецепторные окончания

Лицевой нерв, повреждения которого видны невооруженным глазом

Коротко про лицевой нерв можно сказать, что это слезы, сопли, слюни, а также ощущение вкуса и эмоции на лице. А еще про лицевой нерв можно сказать, что это ночной кошмар студента-медика перед экзаменом по анатомии. Дело в том, что лицевой нерв в своем составе имеет три типа нервных волокон – чувствительные, парасимпатические и двигательные, причем их примерно одинаковое количество. Лицевой нерв хитрым зигзагом проходит через пирамиду височной кости (канал лицевого нерва), где в различные узкие проходы от него убегают чувствительные и парасимпатические волокна. Мало того, что они убегают, они еще и берут себе новое имя, что наводит ужас на студентов.

Первыми на выполнение задания по обеспечению слезо- и соплетечения отправляются представители парасимпатических нервов, которые под названием «большой каменный нерв» покидают батальон волокон лицевого нерва. По ходу продвижения в височной кости, нерв не забывает отдать несколько двигательных соматических волокон стременной мышце. Перед самым выходом из извилистой костяной пещеры оставшиеся парасимпатические волокна, прихватив с собой все чувствительные волокна, отделяются от основного батальона. Отделившийся парасимпатически-чувствительный отряд волокон под названием «барабанная струна» отправляется на проверку вкуса в передние две трети языка и стимуляцию слюноотечения.

В итоге из височной кости через шилососцевидное отверстие, под гениальным названием «лицевой нерв» выходят только двигательные соматические волокна. Сразу после выхода из височной кости нерв не обделит вниманием заднее брюшко двубрюшной мышцы и шилоподъязычную мышцу и прямым ходом направится к мимической мускулатуре. Чтобы достичь мимических мышц, нерв проходит через околоушную слюнную железу и выходит из нее в виде растопыренной пятерни. Положите правую ладонь на правое ухо и растопырьте пальцы так, чтобы большой палец лежал на виске, а мизинец касался шеи. Непроизвольно четвертый палец ляжет по краю нижней челюсти, безымянный на щеку, а указательный на скуловую кость. Ваши пальцы полностью повторяют ход пяти ветвей лицевого нерва – височной, скуловой, щечной, краевой нижней челюсти и шейной. Мимические мышцы, которые иннервирует растопыренная пятерня лицевого нерва, в англоязычной литературе называются мышцами выражения лица (*muscle of facial expression*). Эти мышцы лишь одним концом связаны с костями, а другим крепятся в дерме кожи.

Нарушения работы лицевого нерва написаны на лице. Присмотритесь к окружающим, если вы увидите сглаживание носогубной складки и меньшую выраженность морщин только с одной стороны лица, то не ошибётесь, предположив, что на «гладкой» стороне есть какие-то проблемы с лицевым нервом. Если нерв поврежден на участке от выхода из мозга до входа в височную кость, то будет страдать все, за что он отвечает, а это три С (слезы, сопли, слюни), вкусовая чувствительность, отсутствие мимики и шум в ухе на стороне повреждения. Если повреждение после отхождения большого каменистого нерва, то слеза и выработка слизи в носу не изменятся. Если после отхождения тонкого нерва к стременной мышце, то и шума в ухе не будет. Если же нерв поврежден после его выхода через шилососцевидное отверстие, то будет нарушено только выражение лица, что чаще всего и бывает при параличе лицевого нерва. Лицо в этом случае перекашивается в здоровую сторону и становится ассиметричным потому, что на здоровой стороне мимические мышцы работают и тянут к себе кожу.

Паралич отдельных веточек, отходящих от пятерни лицевого нерва, стал необычайно популярной процедурой благодаря стараниям косметологов и рекламе красоты и вечной молодости. Речь идет о ботулиническом токсине, который вырабатывает бактерия *Clostridium botulinum*, вызывая заболевание под названием «ботулизм».

Ботулинический токсин является смертельно опасным ядом и первые задокументированные случаи смерти в XVIII веке были связаны с употреблением в пищу кровяной колбасы, из-за которой (от лат. *botulus* – колбаса) клостридия получила свое имя. Микроб размножается и вырабатывает свой токсин в анаэробных условиях, поэтому ботулизм иногда называют консервной болезнью, и хозяйки выбрасывают вздутые закрытые банки с консервированными продуктами, опасаясь, что вздутие банки произошло от газов, которые наряду с ядом вырабатывает возбудитель ботулизма.

Ботулотоксин проникает в терминальные окончания аксонов нейронов в области синапсов и блокирует выделение медиатора в синапс (рисунок 118). Медиатор не вытекает из синапсов отдельными молекулами, а выбрасывается порциями в составе везикул, то есть упаковок, содержащих внутри десятки молекул медиатора. Ботулотоксин не дает образовываться везику-

лам, медиатора много внутри кончика аксона, но он не попадает в синаптическую щель, так как не упаковывается в везикулы. Яд блокирует передачу нервного импульса на органы мишени и коммуникации между нейронами. В этом и заключается главная опасность при отравлении ботулотоксином.

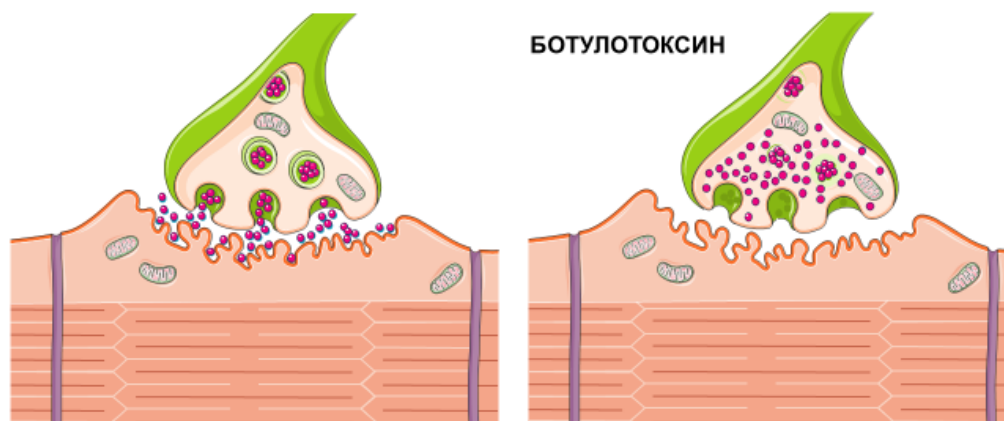


Рисунок 118. Действие ботулотоксина на синапсы

Известное изречение Парацельса: «Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным» касается всех лекарственных препаратов и на все сто процентов подходит для ботулотоксина. В настоящий момент не менее шести лекарственных препаратов ботулотоксина прошли официальную регистрацию в России и используются в неврологии и косметологии для временной денервации скелетных мышц. В неврологии внутримышечные инъекции используют при лечении детского церебрального паралича (ДЦП) и других спастических состояний, когда отдельные мышцы или группы мышц находятся в длительной непроизвольной активации (сокращении). Косметологи, для борьбы с морщинами, нашли еще одно применение ботулотоксину и денервируют с его помощью отдельные мимические мышцы, то есть лишают их двигательного контроля со стороны лицевого нерва.

Однако еще раз хотелось бы напомнить, что это яд, и яд очень опасный. На сайте общества доказательной неврологии по этому поводу приведена следующая информация: «Неблагоприятные события во время или вследствие терапевтической и косметической инъекции ботулотоксина, по данным FDA (США), включают в себя: проблемы с дыханием, дисфагию, припадки, мышечную слабость, птоз, кожные аллергические реакции. Из 406 сообщений, связанных с терапевтическим использованием, 217 соответствовало определению FDA о серьезных заболеваниях, при этом было зарегистрировано 28 случаев летального исхода и 17 случаев изъятия препарата. Большинство побочных эффектов связано с локальной диффузией ботулотоксина в тканях.

Тщательный подбор дозировки препарата, точность разведения, обработки, хранения, выбор места инъекции – необходимые условия для получения оптимального результата лечения и для сведения к минимуму неблагоприятных эффектов от лечения»¹⁸.

Языкоглоточный нерв

В самом названии нерва раскрыт смысл того, за что он отвечает. В этом плане он очень похож на зрительный и глазодвигательный нервы потому, что первый отвечает за зрение, а второй за движение глаз. Языкоглоточный нерв отвечает за чувствительность глотки и задней

¹⁸ Методы контроля // Общество доказательной неврологии. URL: <https://evidence—neurology.ru/evidentiary—medicine/nosology/botulinum—toxin—type-a/metodi—kontrolia/>

трети языка. В то же время он принадлежит к сложным сложным черепным нервам, у которых есть три типа волокон – чувствительные, парасимпатические и двигательные соматические для мышц. Двигательных соматических волокон в нем очень мало, поскольку нерв иннервирует только одну небольшую шилоглоточную мышцу. Эта мышца поднимает глотку вверх во время глотания.

Не главной, но значимой является ответственность языкоглоточного нерва за слюноотделение в околоушной слюнной железе. В этом плане он помогает лицевому нерву, который иннервирует все другие слюнные железы. Парасимпатические волокна языкоглоточного нерва пробираются к околоушной слюнной железе через височную кость, отделившись от него в области яремного отверстия, когда нерв выходит из полости черепа. Отделившиеся парасимпатические волокна берут с собой за компанию немного чувствительных волокон. Смешанная группа «отщепенцев» под названием «барабанный нерв» входит в височную кость и направляется в барабанную полость. Придя в барабанную полость чувствительные волокна решают здесь остаться жить и создают поселение под названием «барабанное сплетение». Поредевшая толпа волокон, состоящая только из парасимпатических представителей, продолжает свой путь к околоушной слюнной железе под названием «малый каменистый нерв».

Наибольшая ответственность на языкоглоточный нерв возложена в области чувствительной иннервации. Причем он осуществляет не только общую чувствительность, благодаря которой мы чувствуем першение и боль в горле. Языкоглоточный нерв получает информацию о вкусе со вкусовых сосочков задней трети языка. Общую и вкусовую чувствительность мы понимаем и осознаем. Вкусно или не вкусно, больно нам или не больно, мы четко понимаем и можем описать. В дополнение к этому виду чувствительности нерв передает в мозг сенсорную информацию о которой мы не подозреваем, и она не доступна нашему сознанию. Речь идет об информации, которую языкоглоточный нерв получает от рецепторов, расположенных в сонной артерии.

В месте бифуркации общей сонной артерии (рисунок 119) и в самом начале внутренней сонной артерии имеется расширение просвета сосуда, которое называют сонным или каротидным синусом (*sinus caroticus*). В синусе располагаются барорецепторы (рецепторы давления) сигналы, с которых передаются по отросткам нейронов языкоглоточного нерва. Сами нейроны лежат в ганглиях в области яремного отверстия. При повышении артериального давления языкоглоточный нерв передает информацию вегетативным нейронам ствола мозга, которые запускают механизмы угнетения работы сердца. Нейроны ствола мозга посылают сигналы симпатическим нейронам спинного мозга, затормаживая их активность. Другого типа сигналы посылаются к парасимпатическим нейронам блуждающего нерва, направленные на активацию этих нейронов. В результате подавления симпатической иннервации и активации парасимпатической (блуждающий нерв) замедляется сердечный ритм и уменьшается степень сокращения мышечной оболочки кровеносных сосудов. Прямо противоположный ход событий мы можем наблюдать при падении артериального давления: активирующие сигналы – к симпатическим нейронам, а подавляющие – к нейронам блуждающего нерва. Вдобавок к этому, при падении артериального давления, информация доводится до гипоталамуса, чтобы через заднюю долю гипофиза он выбросил в кровь АнтиДиуретический Гормон (АДГ), что усиливает реабсорбцию воды в почках и увеличивает объем циркулирующей крови.

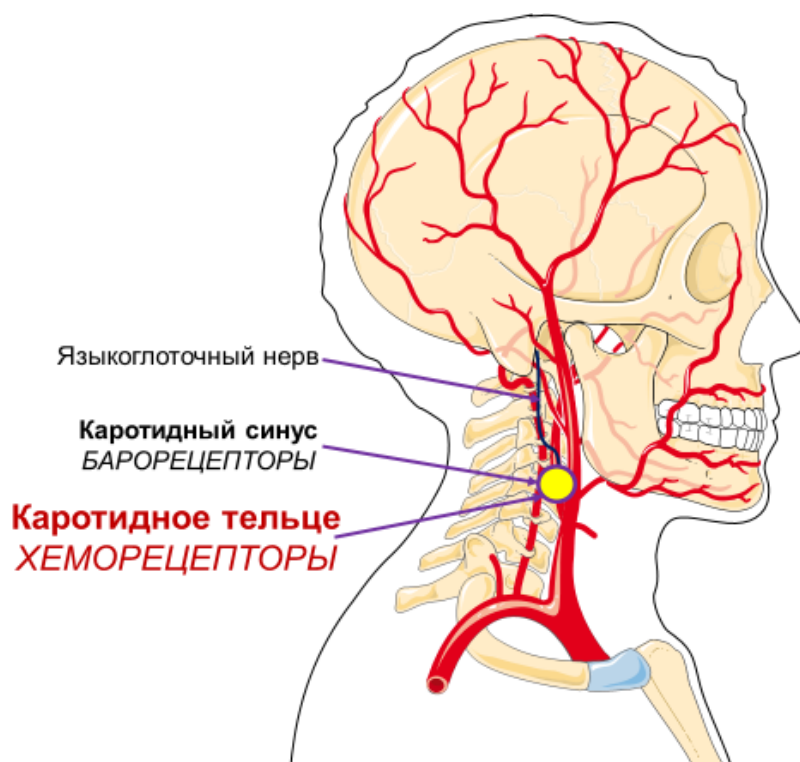


Рисунок 119. Каротидный синус и каротидное тельце

В области бифуркации сонной артерии располагается ещё один вид рецепторов, к которым подходит языкоглоточный нерв. Этот тип рецепторов представляет собой наш внутренний пульсоксиметр, который определяет концентрацию в крови не только кислорода, но и углекислого газа. Наш внутренний пульсоксиметр называется «каротидный узел», или клубочек (*glomus caroticum*), представляет собой скопление хеморецепторных клеток, к которым подходят многочисленные мелкие артериальные веточки от наружной сонной артерии. Через маленький каротидный клубочек проходит в четыре раза больше крови, чем через почку, и в тридцать пять раз больше, чем через сердце. Объем кровотока через каротидный узел – 2 литра на 100 г. ткани в минуту, через сердце – 54 мл, а через почку – 420 мл на 100 г. ткани в минуту. Еще один пульсоксиметр находится в области дуги аорты и называется аортальными тельцами. Информация с его хеморецепторных клеток передается блуждающему нерву. И каротидный узел, и аортальные тельца определяют уровень в крови кислорода и углекислого газа. Информация от рецепторов поступает по нервам (языкоглоточный и блуждающий) в продолговатый мозг к нейронам дыхательного центра. Нейроны этого центра задают ритм дыхания, посылая сигналы мотонейронам, иннервирующим дыхательные мышцы. Как только в крови повышается концентрация углекислого газа, информация с хеморецепторов активирует нейроны дыхательного центра, и увеличивается частота дыхания, чтобы сбалансировать газовый состав крови.

Совместную работу языкоглоточного и блуждающего нервов можно наблюдать и на примере рвотного или глоточного рефлекса, где языкоглоточный нерв выполняет роль раздражаемого, а блуждающий нерв активирует двигательную активность по выбросу содержимого желудка наружу. Вот так через рвотный рефлекс мы подошли к последнему из сложных – блуждающему нерву.

Блуждающий нерв

Блуждающий нерв, он же вагус (*n. vagus*), он же десятая пара черепных нервов, он же король парасимпатки и он же самый длинный черепной нерв.

Блуждающим этот нерв назван потому, что он блуждает в потемках наших внутренних органов и своими длинными ветвями доходит до грудной и брюшной полостей, охватывая своим вниманием большую часть расположенных там органов.

В составе вагуса уже известные нам три типа волокон – чувствительные, парасимпатические и двигательные соматические для скелетных мышц. Однако чувствительные волокна в составе блуждающего нерва отвечают за разные виды чувствительности и составляют до 80 % всех волокон блуждающего нерва, которые являются отростками чувствительных нейронов двух ганглиев вагуса, лежащих в области яремного отверстия.

Чувствительные волокна блуждающего нерва могут быть волокнами общей чувствительности, передающими в мозг информацию от кожи задней части ушной раковины и слухового прохода или слизистой гортани или пищевода. Все, что мы чувствуем в верхних отделах пищевода, проглотив второпях непрожеванный кусок пищи, или желание откашляться, когда «пошло не в то горло» – это чувствительная реакция блуждающего нерва. В учебниках анатомии можно прочесть, что вагус иннервирует вкусовые сосочки надгортанника, однако в отличие от жвачных животных, в надгортаннике человека нет вкусовых сосочков и единичные вкусовые луковицы не имеют вкусовой поры, то есть не могут участвовать во вкусовой рецепции¹⁹.

Основная масса чувствительных нервных волокон в составе вагуса – это волокна висцеральной чувствительности, которые распознают и передают информацию о работе и состоянии наших внутренних органов. В первую очередь это касается дыхательной и пищеварительной систем, но не остается без внимания и сердечно-сосудистая система. Аортальный синус и аортальные тельца, хоть и выполняют ту же сенсорную функцию, что и каротидные тельца с каротидным синусом, но поделили с рецепторами сонных артерий зоны ответственности (рисунок 120).



Рисунок 120. Аортальный синус и аортальные тельца

¹⁹ Jowett A. Mucosa and taste buds of the human epiglottis [Electronic resource] / A. Jowett, R. Shrestha // Journal of anatomy. 1998. Vol. 193. Is. 4. P. 617–618. URL: <https://doi.org/10.1046/j.1469-7580.1998.19340617.x>

За анализ концентрации кислорода и углекислого газа больше отвечают каротидные тельца – это доминирующая зона ответственности языкоглоточного нерва. В то же время блуждающий нерв и аортальный синус взяли на себя большую часть нагрузки по контролю артериального давления. Как вы уже знаете, при повышении артериального давления блуждающий и языкоглоточный нервы через отростки чувствительных нейронов передают информацию вегетативным нейронам ствола мозга, которые запускают механизмы угнетения работы сердца. От нейронов ствола мозга поступают сигналы, сдерживающие активность симпатических нейронов в спинном мозге и активирующие парасимпатические нейроны блуждающего нерва, которые замедляют частоту сокращения сердца.

Благодаря угнетающему влиянию блуждающего нерва на сердце фармакологом Отто Лёви было сделано гениальное открытие, связанное с химической передачей нервного импульса, за которое он получил Нобелевскую премию. Будущий Нобелевский лауреат раздражал электрическим током блуждающий нерв, идущий к выделенному и находящемуся в растворе Рингера сердцу лягушки, и наблюдал уменьшение количества сердечных сокращений. После этого он собрал жидкость вокруг первого сердца и добавил её в раствор, где билось сердце от другой лягушки, вагус которой не раздражали электрическим током. Нечто, содержащееся в жидкости вокруг первого сердца, вызвало во втором сердце такой же эффект, как раздражение блуждающего нерва. Содержащееся в растворе вещество Лёви назвал *Vagustoff* – веществом из блуждающего нерва или парасимпатином.

Парасимпатин, открытый Отто Лёви, – это не что иное, как ацетилхолин или нейромедиатор, передающий возбуждение в синапсах парасимпатической системы и в синапсах мотонейронов, которые они образуют на скелетных мышцах. Аксоны мотонейронов присутствуют в составе блуждающего нерва, наряду с чувствительными и парасимпатическими волокнами, когда он выходит из полости черепа. Этими нервными волокнами блуждающий нерв иннервирует скелетные мышцы в стенках дыхательной и пищеварительной систем. Все скелетные мышцы дыхательной и пищеварительной систем находятся в их верхних отделах. Поэтому двигательные соматические волокна вагуса не спускаются ниже гортани и средней трети пищевода.

В дыхательной и пищеварительной системах парасимпатическое влияние блуждающего нерва всегда описывалось как отдых и переваривание пищи. Причем это было главное, чему уделяли внимание, но при этом забывали о чувствительных волокнах, которые, не утруждая наше понимание и не загружая наше сознание интимными подробностями происходящего в кишках, играют наиважнейшую роль в слаженной работе органов, именуемых внутренностями. «Внутренностные чувства» по блуждающему нерву поступают для анализа в мозг, и по этому же нерву из мозга проводится корректировка активности отдельных отделов и желез пищеварительной системы. Более того, многочисленные обитатели просвета наших кишок могут вмешиваться в работу нашего мозга, посылая химические сигналы через чувствительные волокна блуждающего нерва. Эта интригующая тема хорошо разобрана в многочисленных научных статьях и научно-популярных книгах. Поэтому для заинтересовавшихся перечислю лишь некоторые книги:

1) Эмеран Майер «Второй мозг: как микробы в кишечнике управляют нашим настроением, решениями и здоровьем»²⁰;

2) Кропка Божена «Твой второй мозг – кишечник. Книга-компас по невидимым связям нашего тела»²¹;

²⁰ Майер Э. Второй мозг: как микробы в кишечнике управляют нашим настроением, решениями и здоровьем. М., 2018. 347 с.

²¹ Кропка Б. Твой второй мозг – кишечник. Книга-компас по невидимым связям нашего тела. М., 2018. 272 с.

3) Джулия Эндерс «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами»²²;

4) Дэвид Перлмуттер «Кишечник и мозг: как кишечные бактерии исцеляют и защищают ваш мозг»²³.

В сухом остатке:

- К сложным черепным нервам относятся тройничный, лицевой, языкоглоточный и блуждающий нервы.
- Тройничный нерв отвечает за все виды общей чувствительности на голове и имеет три ветви.
- Верхняя ветвь – глазной нерв – «отвечает» за чувствительность головы выше глазной щели.
- Средняя ветвь – верхнечелюстной нерв – берет ответственность между глазной и ротовой щелями.
- Нижняя ветвь – нижнечелюстной нерв, единственная ветвь, в составе которой есть аксоны мотонейронов для жевательной мускулатуры, а зона его чувствительности распространяется на все, что расположено ниже ротовой щели.
- Кроме жевательных мышц тройничный нерв иннервирует мышцы, напрягающие барабанную перепонку и мягкое нёбо.
- Лицевой нерв содержит три вида отростков.
- Аксоны двигательных нейронов иннервируют мимические мышцы и стременную мышцу среднего уха.
- Парасимпатические волокна отвечают за секрецию слезной железы, желез носа, подчелюстной и подъязычной слюнной желез.
- Волокна вкусовой чувствительности в составе лицевого нерва собирают информацию о вкусе с передних двух третей языка.
- У языкоглоточного нерва три вида отростков.
- Он иннервирует только одну шилоглоточную скелетную мышцу.
- Языкоглоточный нерв отвечает за общую чувствительность задней трети языка и глотки и за вкусовую чувствительность в задней трети языка.
- Парасимпатические волокна языкоглоточного нерва иннервируют околоушную слюнную железу.
- Висцеральные чувствительные волокна языкоглоточного нерва подходят к барорецепторам каротидного синуса и хеморецепторам каротидных телец.
- Блуждающий нерв – самый длинный черепной нерв, имеющий в своем составе три типа волокон.
- Блуждающий нерв иннервирует наши внутренние органы, доходя до отделов кишки, кровоснабжаемых верхней брыжеечной артерией.
- Это главный нерв, осуществляющий парасимпатическую иннервацию внутренних органов.
- По блуждающему нерву в мозг поступает информация о висцеральной чувствительности не только от внутренних органов, но и от барорецепторов аорты и хемочувствительных аортальных телец.
- Двигательную соматическую иннервацию блуждающий нерв осуществляет в мышцах гортани и верхних двух третей пищевода.

²² Эндерс Дж. Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами. М., 2016. 336 с.

²³ Перлмуттер Д. Кишечник и мозг. Как кишечные бактерии исцеляют и защищают ваш мозг. М., 2022. 336 с.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЧАСТНОСТИ

Кровь – жидкая соединительная ткань, объединяющая все органы. Плазма крови, эритроциты и тромбоциты

То, что кровь жидкая, ни у кого не вызывает сомнения. Она является разновидностью соединительной ткани со специальными свойствами. Вы помните, что в соединительной ткани клетки занимают меньше места, чем объем межклеточного вещества, которое может быть упругим, эластичным, твердым, а у крови – жидким. Благодаря жидкому межклеточному веществу, которое называют плазмой крови, кровь течет по сосудам. Плазма крови на 90 % состоит из воды, оставшиеся 10 % составляют белки (7 %), низкомолекулярные органические соединения (2,1 %) и соли (0,9 %).

Поскольку кровь жидкая, то при повреждении кровеносных сосудов происходит кровотечение и возможна кровопотеря. Представим себе пятилитровый самовар с неисправным краном, из которого постоянно капает вода. Если за одну минуту 20 раз капнула вода, то воды в самоваре становится на 1 миллилитр меньше. Откуда я это знаю? От фармацевтов, умеющих переводить капли в миллилитры. В одном миллилитре воды или водного раствора – 20 капель. Если за минуту теряется 1 мл воды, то за час – уже 60 мл, а за сутки – 1440 мл, то есть практически полтора литра воды. Нехитрые расчеты показывают, что к середине четвертых суток воды в самоваре не останется. Сравнение с пятилитровым самоваром позволяет понять, что будет, если не останавливается кровотечение. Количество крови в нашем организме примерно такое же, как объем воды в пятилитровом самоваре. Значит, даже капельная потеря крови может привести к полному обескровливанию на пятые сутки кровотечения, если дырку чем-то не заткнуть. В качестве затычки наш организм использует фибриновую пробку.

Вспомните свои многочисленные ссадины и порезы, после которых кровотечение прекратилось само по себе, а произошло это благодаря тому, что в плазме крови есть тринадцать белков, которые называют «факторы свертывания крови». У факторов свертывания есть свои порядковые номера, а некоторые даже имеют имена собственные. Какие-то из них всегда участвуют в остановке кровотечения, а некоторые становятся активными лишь в определенных условиях, и все зависит от причины повреждения целостности сосуда. Если причина повреждения внешняя – тот же самый порез или ссадина, то становятся активными белки-факторы свертывания внешнего пути, а если что-то поломалось без участия внешних причин, то активируются факторы внутреннего пути.

Весь каскад реакций с участием факторов свертывания по остановке кровотечения очень похож на передачу эстафетной палочки. Разница бывает лишь в самом начале забега. В одном случае команду на старт дает внутренний судья, а в другом – внешний. В обоих забегах эстафетная палочка в конечном итоге доставляется фактору-бегуну под номером X. У него очень важная задача – превратить белок протромбин (фактор II) в белок тромбин. Для запуска этого превращения он привлекает помощников, в роли которых выступают ионы кальция и фактор V. Образованием тромбина заканчивается предпоследний этап эстафеты, после чего тромбин и ионы кальция передают эстафетную палочку или переводят жидкий белок фибриноген (фактор I) в нити фибрина (рисунок 121). Плотные нити фибрина, как пробка, закрывают дыру в поврежденном сосуде. Из всех участников эстафеты гемостаза, так по-научному называется процесс свертывания крови, самым вездесущим является кальций. Он выступает в роли посредника-активатора практически на всех этапах эстафеты. Если взятую для анализа кровь оставить в пробирке, то через некоторое время благодаря кальцию она свернется. Жидкая

часть плазмы, оставшаяся после выпадения в осадок фибриногена, называется сывороткой крови. Если для анализа необходима не сыворотка, а цельная плазма, то для связывания и нейтрализации ионов кальция в пробирку добавляют цитрат натрия, то есть натриевую соль лимонной кислоты, которая связывает ионы кальция и не позволяет запустить реакцию превращения фибриногена в нити фибрина.

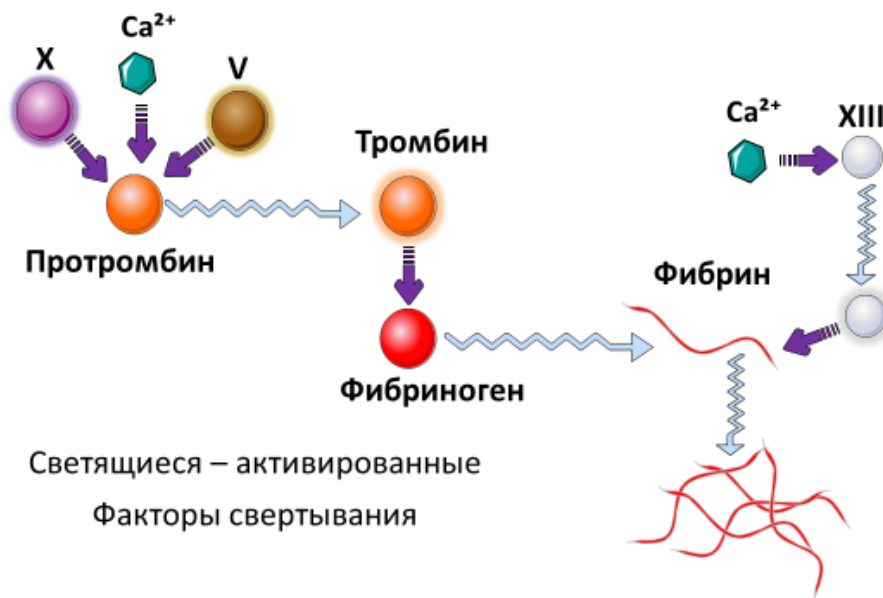


Рисунок 121. Последний общий путь свертывания (гемостаза)

Кроме тринадцати факторов свертывания, активными участниками гемостаза являются тромбоциты, в цитоплазме которых много кальция и хранятся факторы свертывания эстафеты гемостаза. Количество тромбоцитов в крови является одним из показателей гемостаза. Нормальным считается показатель 150 000–400 000 тромбоцитов в одном микролитре крови. Так и хочется назвать тромбоциты клетками крови, но это будет грубейшей ошибкой гистолога. У клеток эукариотов должно быть ядро. У тромбоцитов, как и у эритроцитов, которые переносят кислород, ядро отсутствует. Поэтому все «клеткообразные» структуры крови, имеющие мембрану, цитоплазму с ядром или без ядра правильно называть «форменные элементы крови». Форменные элементы крови представлены различными видами лейкоцитов, а также безъядерными эритроцитами и тромбоцитами. Все форменные элементы крови образуются в красном костном мозге (рисунок 122).

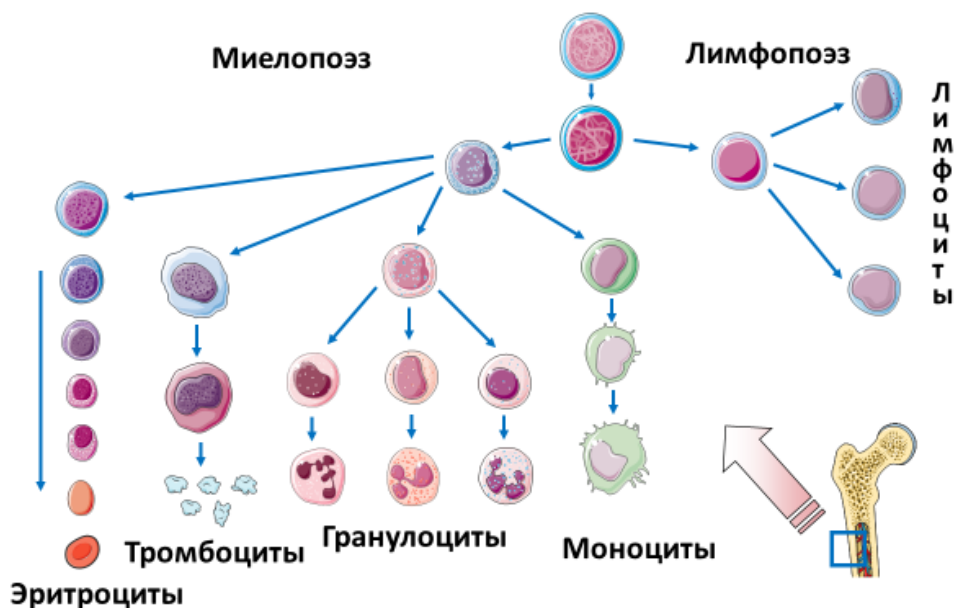


Рисунок 122. Форменные элементы крови и схема гемопоэза

Тромбоциты попадают в кровь из красного костного мозга, и их можно сравнить с айсбергами, которые откалываются от Антарктиды. Тромбоциты «откалываются» от очень больших многоядерных клеток костного мозга мегакариоцитов (рисунок 123). Айсберги-тромбоциты – самые маленькие из всех форменных элементов крови, но у них есть цитоплазма и плазматическая мембрана. Поверхность мембраны липкая, поэтому дырки в сосудах тромбоциты могут заклеить, не дожидаясь формирования фибриновой сетки. Они также могут формировать заплатки на поврежденной внутренней стороне сосудов. В качестве клея, чтобы сформировать заплатку, тромбоциты используют белок под названием «фактор Виллебранда». Если внутреннее повреждение сосуда таково, что тромбоциты с фактором Виллебранда не могут закрыть всю поврежденную область, то дается старт эстафете внутреннего пути гемостаза. В качестве судьи со стартовым пистолетом выступает отрицательно заряженная поверхность базальной мембраны, на которой лежали эндотелиальные клетки и препятствовали контакту крови с базальной мембраной. Стартовый судья внешней эстафеты «выливается» из цитоплазмы клеток, разрушенных внешним воздействием, и называется «тканевой фактор», он же тромбопластин, он же фактор III.

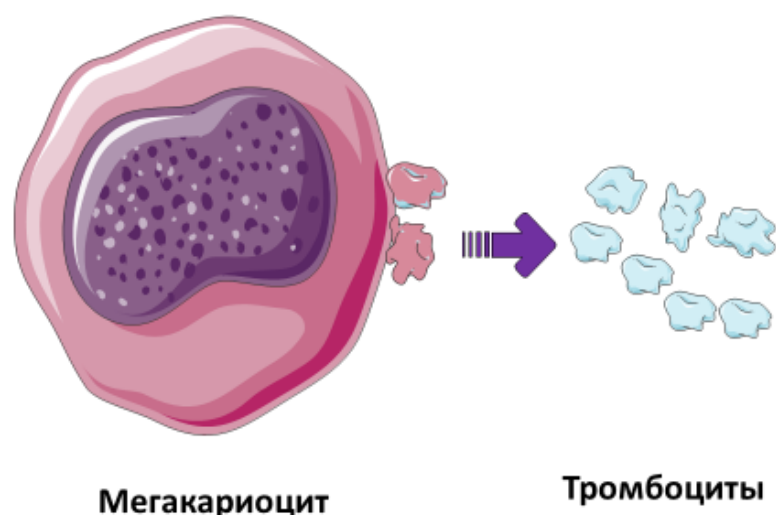


Рисунок 123. Мегакариоцит и тромбоциты

Причиной повышенного тромбообразования, или тромбофилии, может быть, как избыток тромбоцитов в крови, так и недостаток антикоагулянтов – веществ, которые препятствуют неконтролируемому взаимодействию факторов свертывания. Антикоагулянты строго контролируют правильность передачи эстафетной палочки и тормозят бег особо ретивых бегунов во время эстафеты факторов свертывания к фибриновому финишу. Например, гепарин останавливает бег (активацию) сразу нескольких факторов свертывания – IX, X, XI, XII и протромбина (рисунок 124).

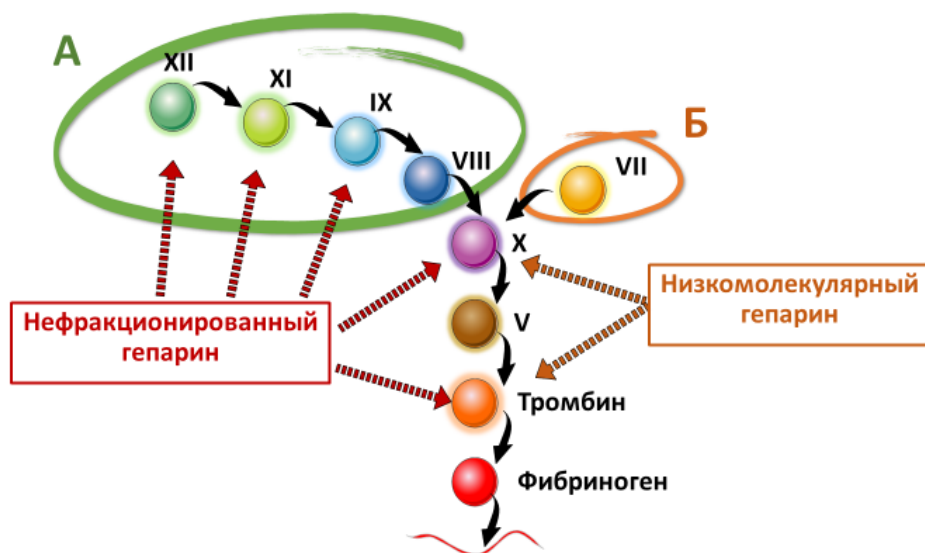


Рисунок 124. Антикоагулянтные эффекты гепаринов.

А – внутренний путь и Б – внешний путь свертывания

В дополнение к факторам, запускающим образование тромба (факторы свертывания), и тормозящим этот процесс антикоагулянтам, в плазме крови содержатся еще белки-разруши-

тели фибриновой сетки. Разрушение фибрина называют фибринолизом. Главную роль здесь играет плазмин. Этот белок образуется из плазминогена, и так же, как личинка моли поедает шерстяные нитки в одежде, плазмин разрушает нити фибрина в плотной фибриновой сетке тромба. Замечательные свойства плазмина с успехом используют в лечении различных сосудистых катастроф. Так, благодаря инициативе и стараниям бывшего министра здравоохранения России Вероники Игоревны Скворцовой было создано множество сосудистых центров в разных городах Российской Федерации и спасена не одна тысяча жизней. У моего отца случился ишемический инсульт, который был спровоцирован тромбом в одной из артерий, питающих головной мозг, но помощь была оказана в так называемое «терапевтическое окно» – промежуток времени от начала тромбоза до начала гибели нервных клеток. Успешно проведенная фибринолитическая терапия не только спасла жизнь моего папы, но и сохранила неизменными все функции его нервной системы. Принцип тромболизиса, или фибринолитической терапии, строится на том, что в кровь вводятся лекарственные препараты, которые стимулируют быстрый переход плазминогена в плазмин. Повышение плазмина в крови приводит к разрушению фибриновых нитей и растворению тромба.

Нарушения свертывающей системы крови бывают не только в виде усиления, но и в виде замедления тромбообразования. Если в крови не хватает какого-то фактора свертывания, то развивается гемофилия – повышенная кровоточивость. Гемофилией болел царевич Алексей, пятый ребенок и единственный сын российского царя Николая II, расстрелянный вместе с родителями и сестрами 17 июля 1918 года. В семью русских царей гемофилия попала из Англии. Русская императрица Александра Федоровна, мать царевича Алексея, была внучкой королевы Виктории. От своей матери Алисы императрица получила половую X-хромосому бабушки Виктории с дефектным геном одного из факторов свертывания. Два фактора свертывания крови, VIII и IX, сцеплены с X-хромосомой. Если ген, кодирующий один из факторов свертывания, дефектный, то у девочек есть вторая X-хромосома, которая спасает своим «здоровым» геном носителя гемофилии, а у мальчиков нет второй X-хромосомы, и развивается заболевание. У царевича, как и у многих потомков королевы Виктории, проблема была в гене фактора IX, который называют фактор Кристианса по фамилии мальчика, у которого был впервые обнаружен такой неполноценный ген²⁴. Нарушения гемостаза в царской семье были связаны с нарушениями во внутреннем пути свертывания. Даже незначительные повреждения кровеносных сосудов вызвали внутренние кровотечения и создавали угрозу жизни. На начало XX века единственным методом лечения гемофилии было переливание крови от здорового донора. Плазма донорской крови обеспечивала недостающие факторы свертывания и останавливала кровотечение.

Кроме факторов свертывания в плазме присутствует еще около 100 белков, которые делят на две большие группы – альбумины и глобулины. Альбумины легко растворяются в воде, а для растворения глобулинов нужна еще и соль. В плазме есть соль, такая же, как у каждого на столе, то есть хлорид натрия. Она составляет 0,9 % всей плазмы крови. Поэтому кровь солоноватая на вкус, и глобулины легко растворяются в плазме.

Все белки плазмы имеют отрицательный заряд. Поэтому если плазму поместить между отрицательным электродом (катодом) и положительным электродом (анодом), белки смещаются в сторону анода, формируя пять более или менее однородных групп. Первая группа – это альбумин, затем группируются четыре скопления глобулинов, которые обозначают как подгруппы глобулинов: альфа 1 (α_1), альфа 2 (α_2), бета (β) и гамма (γ).

²⁴ Rogaev E. I. Genotype Analysis Identifies the Cause of the «Royal Disease» / E. I. Rogaev, A. P. Grigorenko, G. Faskhutdinova, E. L. W. Kittler, Y. K. Moliaka // Science. 2009. Vol. 326. Is. 5954. P. 817. URL: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1180660>

Большинство белков, кроме гамма-глобулинов, являются транспортными белками. Универсальным «пароходом», который может перевозить на себе практически все, служит альбумин. Глобулины, по сравнению с альбумином, больше похожи на небольшие лодки для транспортировки и путешествия в крови. Некоторые «лодки» настолько специализированы для перевозки чего-то конкретного, что даже имеют свои имена. «Лодка», перемещающая в плазме железо, называется «трансферрин», а «лодка» для меди – «церулоплазмин». Все транспортные белки, белки свертывания и белки-антикоагулянты выходят из одной верфи. Производит их печень. Антикоагулянт гепарин даже назван по имени этой верфи (от латинского *hepar* – печень).

Кроме транспортных глобулинов есть гамма-глобулины, стоящие особняком. Гамма-глобулины не работают перевозчиками, они отвечают за иммунитет. Иммуноглобулины, или антитела – это и есть гамма-глобулины. Антитела распознают огромное количество различных и разнородных чужеродных субстанций, и поэтому они устроены сложнее и разнообразнее, чем транспортные белки. Такие изысканные белки с различными узорами для распознавания антигенов на концах молекул невозможно произвести на универсальной верфи в печени. Поэтому производство антител можно сравнить с ручной сборкой в какой-то специализированной мастерской. Маленькие мастерские, состоящие лишь из одной клетки лимфоцита, производят гамма-глобулины. Каждая мастерская выпускает свой особый тип антител.

Причиной смерти при любых обильных кровопотерях, в том числе при гемофилиях, становится нарушение поступления кислорода к клеткам различных органов и, в первую очередь, мозга. Донорская кровь для лечения гемофилии была не только источником факторов свертывания, что, конечно же, было жизненно важно, но она еще и восполняла потерю эритроцитов – переносчиков кислорода.

Эритроциты, или красные кровяные тельца – это еще один, самый многочисленный, тип форменных элементов крови. В одном микролитре крови содержится от четырех до шести миллионов эритроцитов. Эритроцит похож на плоский инжирный персик или пончик, в виде двояковогнутого диска. Эритроцит полностью забит гемоглобином. Именно гемоглобин, содержащий железо, связывает и транспортирует от легких к органам кислород (рисунок 125).

Эритроцит – это контейнер аполненный гемоглобином, в котором кроме гемоглобина есть лишь мембрана и цитоскелет. Благодаря особому белку цитоскелета спектрину, эритроциты имеют свою необычную форму, идеальную для связывания кислорода и продвижения по кровеносным сосудам. Спектрин делает эритроцит гибким, поэтому, будучи в диаметре около семи микрометров, они легко пролезают через кровеносные капилляры, диаметр которых меньше размера эритроцита. Зная размер эритроцита (6–8 мкм), легко ориентироваться и определять размеры разнообразных клеток в органах и тканях, так как практически на любом гистологическом срезе можно найти эритроциты.

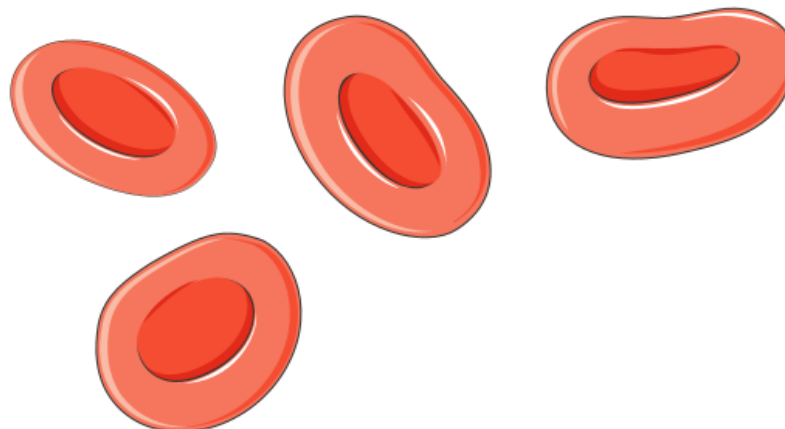


Рисунок 125. Эритроциты

Эритроциты, как и все форменные элементы крови, образуются в красном костном мозге. Многие видели внутри костей красную губчатую структуру. Красный цвет этой губке придает костный мозг, в котором постоянно образуются новые эритроциты и другие форменные элементы крови. У всех форменных элементов крови есть одна общая прародительница – стволовая кроветворная клетка. Она постоянно делится, и ее потомки тоже делятся и, увеличиваясь в количестве, превращаются в зрелые форменные элементы крови (рисунок 122).

Выбор пути развития происходит у ранних потомков стволовой кроветворной клетки. Все потомки сначала делятся на две группы. Из одной группы будут образовываться лимфоциты, поэтому таких потомков называют клетками-предшественницами лимфопоэза. Из других потомков будут образовываться все другие форменные элементы, и это будут клетки-предшественницы миелопоэза (от греческого *myelo* – костный мозг). Такое разделение в названиях сделано потому, что лимфоциты начинают свое развитие в костном мозге, но становятся зрелыми за его пределами. Относящиеся же к миелопоэзу клетки из костного мозга выходят в кровь зрелыми, готовыми к выполнению своей функции. Потомки клетки-предшественницы миелопоэза формируют три группы. Из первой будут образовываться все лейкоциты, кроме лимфоцитов. Клетки второй группы начнут превращаться в мегакариоциты, от которых будут откалываться айсберги-тромбоциты. Третья группа, предшественники эритроцитов, очень чувствительна к эритропоэтину.

Гормон эритропоэтин вырабатывается в почках, если в крови мало кислорода, он стимулирует образование новых эритроцитов. У легендарного финского лыжника Ээро Мянтюранта, выигравшего на Олимпиаде в Инсбруке две золотые и одну серебряную медали, была очень полезная для спорта мутация гена рецептора к эритропоэтину. Клетки-предшественницы эритроцитов были необычайно отзывчивы на действие эритропоэтина и образовывали больше эритроцитов. Образно говоря, клетки-предшественницы эритроцитов обладали необычайно чувствительными эритропоэтиновыми ушами и могли услышать даже слабый «шепот» эритропоэтина. Об истории и генетических особенностях легенды мирового спорта из финской деревни советую почитать в книге «Спортивный ген» Дэвида Эпштейна. Замечательные свойства эритропоэтина увеличивать производство эритроцитов используют в медицине для лечения анемий, но и в спорте случалось его недобросовестное применение в качестве допинга. Если много эритропоэтина, значит, растет количество эритроцитов, больше кислорода можно доставить в мышцы и, как следствие, дольше и дальше можно пробежать. Под действием эритропоэтина происходит повышенное образование эритробластов. Взрослые клетки имеют в названии окончание «цит», а незрелые клетки – это «бласты».

Первая стадия превращения эритробластов в эритроцит – базофильный эритробласт (рисунок 126). Базофильный он из-за того, что в его цитоплазме очень много рибосом для синтеза белка глобина, который вместе с гемом сформирует гемоглобин. Рибосомы состоят из РНК, а с кислотой реагируют основные красители, поэтому появляется базофилия. По мере накопления в цитоплазме гемоглобина цвет эритробласта меняется от полихроматофильного к оксифильному, когда вся цитоплазма забита гемоглобином. Соответственно, выделяют стадии полихроматофильного и оксифильного эритробласта, или нормобласта. В дальнейшем, за ненадобностью, из нормобласта выталкивается ядро. Незачем таскать лишний груз, если пространство можно заполнить дополнительным гемоглобином. В безъядерной клетке завершается синтез гемоглобина на остатках рибосом шероховатого эндоплазматического ретикулума, поэтому в цитоплазме, забитой гемоглобином, можно увидеть его остатки, и такую клетку называют ретикулоцитом (как вы помните, «рете» – это сеть). Ретикулоциты могут выходить в кровь, не дождавшись полного исчезновения белоксинтезирующего аппарата. Поэтому у здорового человека среди эритроцитов крови можно найти до 1 % ретикулоцитов.



Рисунок 126. Эритропоэз

Эритроциты, выйдя из костного мозга, будут 120 дней неустанно переносить гемоглобином кислород. Кислород связывается с гемоглобином, а точнее, с железом, входящим в состав гемоглобина. Именно благодаря железу гемоглобин и кровь в целом имеют красный цвет. У некоторых животных в транспорте кислорода участвуют другие металлосодержащие белки, и они имеют другой цвет крови. Например, у пауков, осьминогов и кальмаров кровь – голубая. Переносчиком кислорода у них выступает белок гемоцианин, в состав которого входит медь. С гемоглобином может связываться не только кислород, но и глюкоза. При сахарном диабете избыток глюкозы необратимо связывается с гемоглобином, и образуется гликированный гемоглобин. Количество гликированного гемоглобина точно показывает, много или мало глюкозы было в крови в последние три-четыре месяца – время жизни эритроцита.

Гемоглобин бывает разный. В крови взрослого здорового человека 98 % гемоглобина эритроцитов составляет гемоглобин А. До нашего рождения и первых самостоятельных вдохов в эритроцитах преобладал fetalный гемоглобин, или гемоглобин F. От того, каким гемоглобином заполнены безъядерные контейнеры, зависит продолжительность жизни, форма и размеры эритроцитов. С гемоглобином А эритроциты живут около 120 дней, а с гемоглобином F – не более 90 дней. При наследственном заболевании серповидно-клеточной анемией эритроциты содержат «больной» гемоглобин S, приобретают форму серпа или запятой, не могут протиснуться в узкий просвет капилляров и массово погибают (рисунок 127). Когда гемоглобин S связан с кислородом, они имеют нормальную округлую форму. «Бескислородный» гемоглобин

S деформирует эритроциты в серпы. Эритроциты с дефектным гемоглобином не доживают до своих 120 дней, а недостаток переносчиков кислорода приводит к анемии.

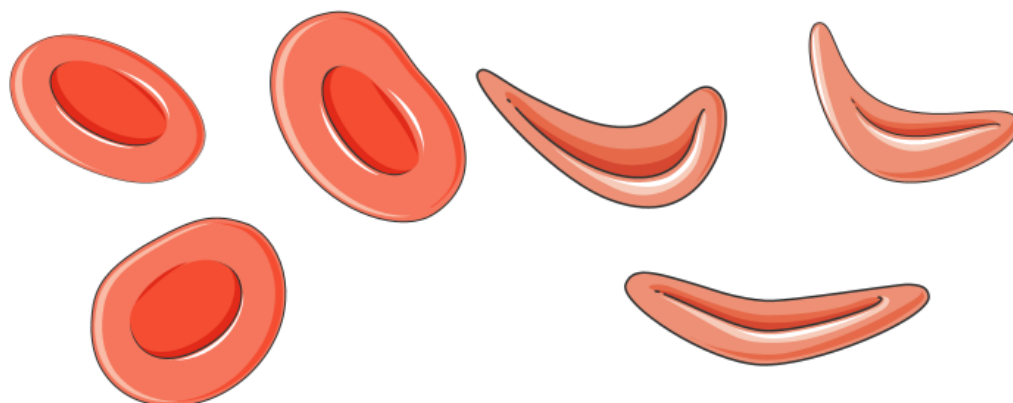


Рисунок 127. Нормальные и серповидно-клеточные эритроциты

Анимию иногда называют малокровием. Для анемии характерно уменьшение в крови эритроцитов или гемоглобина. Серповидно-клеточная анемия развивается в результате мутации гена гемоглобина. Она закрепилась как защитная и полезная мутация против малярии. Возбудитель малярии один из своих жизненных циклов проводит в эритроцитах. Эритроциты в форме инжирного персика для него как пятизвездочный отель, а серповидная форма эритроцита для возбудителя – хуже ночлежки для бездомных, в которой тесно спать и неудобно размножаться. Носители серповидно-клеточной мутации устойчивы к малярии. Воистину, нет худа без добра.

Еще один вид анемии – таласемия, он так же связан с мутациями в гемоглобине. При альфа-таласемии обнаружена мутация в гене гемоглобина А. Бета-таласемия связана с мутацией гемоглобина F. Последний не исчезает из эритроцитов после рождения и вытесняет взрослый гемоглобин А. Так же, как и в случае с серповидно-клеточной анемией, таласемия закрепилась как полезная мутация против малярии.

Если родильный дом для эритроцитов – красный костный мозг, то их кладбище – это селезенка. Здесь погибают прожившие свой четырехмесячный «век» инжирные персики, и сюда же, как на свалку, поступают обломки серповидноклеточных эритроцитов. При массивном поступлении обломков эритроцитов селезенка увеличивается в размерах. Рациональность использования селезенки как кладбища эритроцитов обусловлена тем, что вся венозная кровь оттуда оттекает прямо в печень, где происходит модификация и выведение из организма составных частей гемоглобина. Все, что еще можно использовать, вновь распределяется по органам, а остальное отправляется в утиль и выводится с желчью.

Когда эритроцит разрушается от старости или по другой причине, гемоглобин тоже начинает разрушаться. Сначала он распадается на две части: белок глобин и гем. Гем представляет собой порфириновое кольцо, с которым связано железо. Именно гем с помощью железа связывает кислород. Глобин, как любой другой белок, состоит из аминокислот, поэтому аминокислоты глобина используются для построения новых белков организма, в том числе и нового глобина.

С гемом история интересней (рисунок 128). И история эта – про синяк. Так будет понятнее, потому что все, что происходит в селезенке и печени, каждый из вас видел много раз после очередного падения или какого-нибудь другого приключения, когда под кожей появился кровоподтек, или синяк. Проследим, как меняется цвет синяка. В самом начале он крас-

ный, потому что в подкожную клетчатку из разрушенных капилляров попала толпа эритроцитов. Чем больше толпа, тем больше кровоподтек. Красный цвет – это цвет гемоглобина. Затем синяк становится синим. Причиной изменения цвета стал распад гемоглобина. Красный гемоглобин превращается в синий вердоглобин, и основные изменения происходят в геме. Через некоторое время синий вердоглобин переходит в зеленый биливердин. Конечной стадией превращений является билирубин. Когда биливердин превращается в билирубин, синяк становится желтым. Желтый билирубин постоянно образуется в селезенке, где погибают эритроциты. Он не растворяется в воде, но легко растворяется в жирах, то есть легко может проникнуть через двойной слой липидов плазматической мембраны в цитоплазму любой клетки. Этот билирубин очень токсичен для нервных клеток. Поэтому кладбищем эритроцитов является селезенка, а весь токсичный билирубин благодаря этому сначала попадает в печень. Клетки печени превращают токсичный жирорастворимый билирубин в нетоксичный водорастворимый билирубин. Для этого они присоединяют к билирубину два остатка глюкуроновой кислоты и отправляют такую водорастворимую форму в желчь. Цвет желчи желтый из-за содержащегося в ней водорастворимого билирубина. Более того, цвет каловых масс тоже зависит от содержащегося в них билирубина, попавшего в кишку. В ней он несколько изменяется бактериями кишечника, и поэтому в каловых массах он называется «стеркобилиноген». Еще интереснее, что и желтый цвет мочи – это тоже билирубин, но в моче его называют «уробилиноген».



Рисунок 128. Схема образования билирубина

Желтуха, про которую все слышали, а у многих она была, но вы просто об этом не помните – это не отдельное заболевание, а лишь синдром, который не всегда связан с воспалением печени, или гепатитом. Желтуха может возникнуть при разных заболеваниях, но это всегда нарушение утилизации продуктов распада гемоглобина. Все желтухи делят на три группы – надпеченочную, печеночную и подпеченочную.

Только печеночная желтуха связана с заболеваниями печени. Болезней печени очень много, но наиболее распространенные в России – это вирусные и алкогольные гепатиты. При гепатитах гибнет много клеток печени, а оставшиеся в живых не успевают превратить весь билирубин в водорастворимую форму. Излишки билирубина попадают во все органы, и мы видим пожелтевшие склеры глаз и желтую кожу.

Подпеченочные желтухи бывают при нарушении оттока желчи. Чаще всего причиной бывают желчные камни, которые закрывают просвет желчного протока. Еще одной причиной может быть опухоль головки поджелудочной железы, которая давит на желчный проток снаружи и препятствует оттоку желчи в двенадцатиперстную кишку. Поскольку желчь не попадает в кишечник, то в каловых массах нет стеркобилиногена, и каловые массы обесцвечиваются при этом виде желтухи.

Третий вид желтухи – это надпеченочная желтуха. Именно она была у многих в первые дни жизни, и вряд ли кто-то о ней помнит. Когда мы родились, у нас в крови было много эритроцитов с фетальным гемоглобином. Такие эритроциты лучше связывают кислород, но живут меньше, чем эритроциты со взрослым гемоглобином. Массовая гибель эритроцитов с фетальным гемоглобином происходит в первые недели нашей жизни. В крови и селезенке появляется много билирубина, который образуется при распаде гемоглобина. Печень еще недостаточно зрелая для перевода всего билирубина в водорастворимую форму. Билирубин окрашивает кожу, и педиатры говорят о транзиторной, то есть временной, желтухе новорожденных. Более выражена такая желтуха у недоношенных детей. У них в крови практически все эритроциты с фетальным гемоглобином и коротким сроком жизни. Вдобавок и печень недоношенных детей совсем не готова к мощному потоку билирубина. Надпеченочная желтуха бывает при так называемых гемолитических анемиях. Некоторые лекарственные препараты и яд змей вызывают гемолиз, или гибель и разрушение, эритроцитов.

Одной из причин гемолиза может быть ошибка в определении группы крови донора и реципиента. Переливание, или гемотрансфузия, несовместимой крови приводит к разрушению донорских эритроцитов. Гемолиз вызывают антитела против антигенов поверхности эритроцитов. На мембране эритроцитов имеются связанные с сахарами липиды и белки, к которым дополнительно может быть пришит еще один сахар. Будет или не будет пришит дополнительный сахар, и какой именно, – от этого зависти группа нашей крови. Если будет пришит сахар со сложным названием N—ацетил—D-галактозамин, то на поверхности эритроцита появляется антиген, который обозначают буквой «А». Если присоединяется сахар D-галактоза, то тогда формируется антиген, обозначаемый буквой «В». Вариантов распределения антигенов на эритроцитах может быть четыре, поэтому у нас четыре группы крови. Если на эритроцитах есть антиген А, или даже два таких антигена, АА, то это вторая группа крови. Аналогично с антигеном В. Один или два антигена В на эритроците – это третья группа. Присутствие на поверхности эритроцита и А, и В-антигенов, то есть АВ – это четвертая группа. Такой вариант возникает тогда, когда в парных хромосомах находятся гены, кодирующие разные ферменты, ответственные за присоединение к эритроциту разных сахаров. В то же время возможен вариант, когда нет специальных генов и ферментов, а значит, на поверхности эритроцитов нет никаких антигенов, то есть 00 (не «Ооооо», а «ноль, ноль») – это первая группа крови.

Какие антигены будут присутствовать на эритроцитах и какая будет группа крови у человека, зависит от его родителей. Здесь все строго по принципам, которые установил монах Грегор Мендель, изучая горошек. Если у одного из родителей первая группа крови (00), а у другого вторая (А 0 или АА), то у рожденного от такой пары ребенка не может быть третьей или четвертой группы, где присутствует антиген В.

Анализ групп крови может помочь в установлении отцовства, а точнее, исключить отцовство в ряде спорных случаев. Один из таких случаев подробно описан в книге Карла Циммера «Она смеется, как мать. Могущество и причуды наследственности»²⁵. Советую почитать, особенно историю, которая случилась с установлением спорного отцовства великого комика Чарли Чаплина.

Иногда можно прочесть или услышать, что среди нас есть универсальные доноры и универсальные реципиенты. К первым относят людей с первой группой (00), так как на поверхности их эритроцитов нет антигенов системы АВ0, и никакие антитела не могут к ним прикрепиться и их разрушить. К универсальным реципиентам относят людей с четвертой группой. На их эритроцитах есть и А-, и В-антигены. Значит, в их плазме нет антител к этим антигенам, а раз нет антител – переливай любую группу крови. Все эти рассуждения верны, если от донора планируется вносить в кровь реципиента только эритроциты. Но если речь идет о пря-

²⁵ Циммер К. Она смеется, как мать. Могущество и причуды наследственности. М., 2020. 596 с.

мой гемотрансфузии, то есть о переливании цельной крови, то здесь надо помнить об антителах, которые есть в плазме донора. Эти антитела могут вызвать пусть незначительный, но все-таки гемолиз, эритроцитов реципиента. В крови универсального донора с первой группой крови (00) есть антитела против А- и В-антигенов. Значит, донорские антитела могут работать против эритроцитов любой другой группы крови. Поэтому, когда говорят об универсальных донорах и реципиентах, это верно только в случае переливания эритроцитарной массы.

Если вы думаете, что группы крови равномерно поделены по 25 % среди всего населения планеты, то это не так. В разных уголках земли можно встретить разное распределение групп крови. Однако больше всего, около 85 %, на Земле людей с группой 0 и группой А. На группу В приходится чуть более 10 %, а на группу АВ – до 5 %. Соревнование всегда идет между первой и второй группами. В Испании больше людей с группой 0 (45–46 %), а группа А на втором месте (41–42 %). В Германии, наоборот, на первом месте группа А (43 %), а на втором – группа 0 (41 %). В Китае первая и вторая группа не являются явными лидерами. Среди ханьцев, основной национальности в Китае (они составляют 92 % всех жителей страны), распределение между первой, второй и третьей группами не отличается, каждой по 30 %. Среди других этносов Китая, а их там 56, различия есть²⁶.

В России этносов намного больше, чем в Китае, и наверняка существуют различия в процентах распределения различных групп крови между ними. В Википедии на странице с распределением групп крови по странам²⁷ для России показано преобладание группы А (30 %), а группы 0 и АВ составляют 28 % и 20 %, соответственно. Вопрос же распределения групп крови в различных этносах многонациональной России остается для меня открытым. Хотя в Казани, где я прожил большую часть своей жизни, донорами чаще становятся люди с первой группой крови (33,7 %), группа А уступает ненамного (31,1 %). То есть мы находимся где-то посередине между Европой и Китаем, как на карте, так и по распределению групп крови, так как группа В составляет 23,7 %²⁸. Людей с третьей группой крови в России меньше, чем в Китае, но больше, чем в Германии и Испании.

Россия – многонациональная страна с обширной территорией. Например, в Сибири, и конкретно в Красноярске, чаще всего пациентами Центра сердечно-сосудистой хирургии были люди со второй группой крови – 37 %²⁹. С одной стороны, можно подумать, что в Красноярске больше людей со второй группой крови, но возможно и другое объяснение. Хорошо известна связь развития определенных заболеваний с группой крови^{30,31}. У людей с группой 0 легче протекает малярия, но они чаще болеют инфекционными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Хеликобактер, холерный вибрион и патогенные штаммы кишечной палочки любят размножаться в кишечнике индивидуумов с первой группой крови.

С антителами к антигену А, которые есть в крови первой группы, связывали защитный эффект от коронавируса во время пандемии COVID-19. В нескольких популяционных исследованиях было установлено, что люди с группой крови А болеют тяжелее, а с группой крови 0,

²⁶ Liu J. Frequencies and ethnic distribution of ABO and RhD blood groups in China: a population—based cross sectional study [Electronic resource] / J. Liu, S. Zhang, Q. Wang // BMJ Open. 2017. Vol. 7. Is. 12. URL: <https://bmjopen.bmj.com/content/7/12/e018476>

²⁷ Blood type distribution by country [Electronic resource] // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_type_distribution_by_country

²⁸ Белопухов В. М. и др. Распределение групп крови среди доноров Республики Татарстан // Казанский медицинский журнал. 2015. № 96. С. 437–440.

²⁹ Маковский А. А. Распределение групп крови АВО и RhD у пациентов Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска / А. А. Маковский // Клиническая медицина. 2016. № 94. С. 353–355.

³⁰ Garratty G. Blood groups and disease: a historicalperspective [Electronic resource] / G. Garratty // Transfusion Medicine Reviews. 2000. Vol. 14. Is. 4. P. 291–301. URL: <https://doi.org/10.1053/tmrv.2000.16228>

³¹ Anstee D. J. The relationship between blood groups and disease [Electronic resource] / D. J. Anstee // Blood. 2010. Vol. 115. Is. 23. URL: <https://doi.org/10.1182/blood-2010-01-261859>

наоборот, переносят заболевания легче³². Но, похоже, дело не в антителах. Одним из осложнений вирусной пневмонии при COVID-19 является повышенное тромбообразование внутри сосудов больного человека. Задолго до пандемии было известно, что все, кто на своих эритроцитах носит антигены А или В, то есть все группы крови, кроме первой, имеют повышенную склонность к образованию тромбов³³. Может быть, этим и объясняется высокий процент пациентов с группой А среди тяжело заболевших новой коронавирусной инфекцией. Таких людей просто больше среди ненулевых групп крови.

С чем же связано защитное действие первой группы крови в отношении повышенного образования внутрисосудистых тромбов? У людей с группой 0 в крови на 30 % понижены уровни фактора Виллебранда и фактора свертывания VIII. Они также ниже у людей с А0 и В0, чем у лиц с АА, ВВ и АВ. То есть даже если вы обладатель второй или третьей группы, но от мамы или от папы вам достался один ноль, то это снижает концентрацию факторов Виллебранда и VIII в вашей крови. Фактор Виллебранда выполняет две важные функции. Во-первых, он переносит на себе фактор свертывания VIII. Восьмой фактор вместе с девятым активируют фактор X во внутреннем пути свертывания крови. Именно десятый фактор и во внутреннем, и во внешнем пути свертывания переводит протромбин в тромбин. Вторая функция фактора Виллебранда – это формирование заплаток из тромбоцитов в местах повреждения эндотелия. Эндотелий, как гладкая кафельная плитка, выстилает изнутри сосуды. Если одна из «плиток» погибает, то появляется дефект в выстилке эндотелия, и внутренняя поверхность перестает быть гладкой. Причиной гибели эндотелиальных клеток может быть и коронавирус, который легко попадает внутрь этих клеток для размножения, так как на их мембране есть калитка для этого вируса – ангиотензин, превращающий фермент 2. Фактор Виллебранда, как клей, приклеивает тромбоциты к месту дефекта. Повышенная концентрация тромбоцитов в области «заплатки» может спровоцировать образование тромба внутри сосуда, поэтому при лечении коронавирусной инфекции больным назначали антикоагулянты.

Лекарственные антикоагулянты – это препараты, понижающие свертывание крови и уменьшающие тромбообразование (рисунок 124). Антикоагулянты могут непосредственно блокировать активность ключевых факторов свертывания (прямые антикоагулянты), либо делать это опосредованно, нарушая синтез факторов свертывания (непрямые антикоагулянты). Прямым природным антикоагулянтом в нашем теле является гепарин. Он снижает активность пяти факторов свертывания. Его действие на XII, XI и IX факторы может вызвать нежелательные кровотечения, поэтому необходим лабораторный контроль показателей свертывания крови. Главное же и желаемое действие гепарина связано с подавлением активности фактора десятого и тромбина в конце каскада реакций. Избирательным действием на эти два фактора обладают низкомолекулярные, или фракционированные гепарины («Фраксипорин», «Клексан», «Энкусум»), которые в последнее время широко применяются для профилактики тромбозов, в том числе и при COVID-19. Единственное неудобство – это инъекционный путь введения в организм. В настоящее время для профилактики тромбозов появились прямые антикоагулянты в виде таблеток. Они избирательно подавляют активность либо фактора X («Продакса»), либо тромбина («Ксарелто» и «Эликвис»). В скобках, для лучшего понимания, написаны коммерческие названия препаратов, с которыми чаще всего сталкивались врачи и пациенты во время коронавирусной пандемии.

³² Severe Covid-19 GWAS Group Genomewide Association Study of Severe Covid-19 with Respiratory Failure [Electronic resource] / Severe Covid-19 GWAS Group // The New England Journal of Medicine. 2020. Vol. 383. P. 1522–1534. URL: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2020283>.

³³ Ellinghaus D. The ABO blood group locus and a chromosome 3 gene cluster associate with SARS-CoV-2 respiratory failure in an Italian—Spanish genome—wide association analysis [Electronic resource] / D. Ellinghaus, F. Degenhardt, L. Bujanda // medRxiv Preprint. 2020. URL: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.31.20114991v1>

Непрямые антикоагулянты, главным образом, «Варфарин», до сих пор назначают пациентам с угрозами тромбозов, которые могут привести к повторному инфаркту или инсульту. Действие этих препаратов основано на замедлении синтеза факторов свертывания крови, которые синтезируются только при участии витамина К. Протромбин (II), факторы VII, XI и X синтезируются в печени только при достаточном количестве витамина К, который мы постоянно получаем, съедая листья зеленых овощей, рыбу или печень. Кроме того, этот витамин вырабатывают бактерии нашего кишечника. По этой причине с непрямыми антикоагулянтами существуют некоторые проблемы. Первая проблема – это подбор дозы. Печень у всех разная, и по-разному может синтезировать зависимые от витамина К факторы свертывания, у кого-то больше и быстрее, а у кого-то меньше и медленнее. Вторая проблема – это постоянный контроль того, что съел, так как с пищей можно получить много витамина К, и препарат не будет действовать.

Чтобы закончить рассказ о препаратах для профилактики тромбозов, надо сказать о группе антиагрегантов. Эти препараты не дают тромбоцитам собираться кучками и склеиваться. Кучка тромбоцитов – это точка кристаллизации, или старта, с которой может начаться эстафета активации факторов свертывания, что в конечном итоге приведет к образованию нитей фибрина. Из группы антиагрегантов врачи часто назначают «Клопидогрел». Хорошим антиагрегантом служит аспирин в малых дозах. Кстати, аспирин снижает склеивающие способности фактора Виллебранда, повышенное содержание которого в крови людей с антигенами А и В на эритроцитах может быть фактором риска развития тромбозов при COVID-19.

В сухом остатке:

- **Кровь – это жидкая разновидность соединительной ткани.**
- **Межклеточное вещество крови, жидкая плазма, на 90 %** состоит из воды; оставшиеся 10 % приходятся на белки (7 %), низкомолекулярные органические соединения (2,1 %) и соли (0,9 %).
- Белки плазмы – это альбумины и глобулины. Альбумины легко растворяются в воде, а глобулины растворяются только в присутствии солей.
- Альбумин – главный транспортный белок.
- Глобулинов четыре вида: альфа 1, альфа 2, бета и гамма.
- Гамма-глобулины – это антитела, или иммуноглобулины.
- Среди альфа- и бета-глобулинов есть не только транспортные белки, но и факторы свертывания крови.
- Факторов свертывания крови тринадцать, к ним же относятся ионы кальция.
- Гемофилия – это недостаток одного из факторов свертывания.
- Тканевой фактор из поврежденных клеток сосудов запускает каскад реакций с участием факторов свертывания и ионов кальция. На предпоследнем этапе протромбин превращается в тромбин и переводит жидкий фибриноген в нити фибрина.
- Нити фибрина разрушают белок плазмин, так происходит растворение тромба.
- Многие факторы свертывания связаны с мембраной тромбоцитов, в цитоплазме которых есть ионы кальция.
- В одном микролитре крови содержится 150–400 тысяч тромбоцитов, которые живут в крови 7–12 дней.
- Тромбоциты – это безъядерные форменные элементы крови. Они в виде фрагментов цитоплазмы отделяются от гигантских клеток красного костного мозга – мегакариоцитов.
- В красном костном мозге из стволовой кроветворной клетки образуются все форменные элементы крови. Лимфоциты созревают в органах иммунной защиты.
- Самые многочисленные форменные элементы крови – это безъядерные эритроциты. В одном микролитре крови их содержится 4,5–5 миллионов. Срок жизни эритроцитов около 120 дней.

- Образование эритроцитов в костном мозге называется эритропоэзом. Его стимулирует гормон эритропоэтин, который вырабатывается в почках.
- В ходе эритропоэза цитоплазма эритроблеста заполняется гемоглобином, и из клетки выталкивается ядро.
- Безъядерный незрелый эритроцит с остатками шероховатого эндоплазматического ретикулума – это ретикулоцит. В норме среди эритроцитов может быть до 1 % ретикулоцитов.
- Эритроциты – это контейнер с гемоглобином для переноса кислорода. В цитоскелете эритроцита есть специальный белок спектрин.
- Гемоглобин состоит из глобина и гема. Кислород связывается с железом гема.
- 98 % гемоглобина крови взрослого – это гемоглобин А.
- В крови плода содержится гемоглобин F. Срок жизни эритроцитов с таким гемоглобином меньше 100 дней, но он лучше связывает и переносит кислород.
- Состояние, при котором уменьшается содержание эритроцитов, или гемоглобина, называют анемией.
- С мутантным гемоглобином S связана серповидно-клеточная анемия, когда эритроциты имеют форму серпа.
- На поверхности эритроцитов могут быть антигены группы крови. Если антигенов нет (00), то это первая группа крови. Наличие одного или двух А-антигенов – признак второй группы, антигенов В или ВВ – третьей, АВ – четвертой группы крови.
- В плазме крови есть антитела против антигенов, которых нет на поверхности эритроцита.
- Взаимодействие антител с антигенами группы крови вызывает разрушение (гемолиз) эритроцитов.
- «Кладбищем» эритроцитов является селезенка.
- Гемоглобин из разрушенных эритроцитов превращается в билирубин и поступает в печень, где он переходит в водорастворимую форму и выводится в желчь.

Лейкоциты

Безъядерные форменные элементы крови – это эритроциты и тромбоциты. Образно можно представить, что эритроциты – это вагоны, которые постоянно перевозят кислород по многочисленным веткам метрополитена, нашим сосудам. Тромбоциты выполняют роль ремонтной бригады тоннелей метро. Они быстро ремонтируют дырки в стенках тоннелей. Но, как и в жизни, всегда найдутся какие-нибудь злоумышленники и преступники, ломающие идиллию слаженной мирной работы транспортной и ремонтных бригад, способные разрушить наши органы и ткани. Для защиты от внутренних и внешних посягательств государство создает полицию и армию. В нашем с вами организме роль армии и полиции выполняют белые клетки крови под названием лейкоциты. Наши внутренние полицейские и военные используют тоннели сосудов, чтобы добраться до самых укромных уголков нашего тела. Они катаются по тоннелям метро, но основные свои функции выполняют в органах и тканях.

И в армии, и в полиции есть различные подразделения, которые могут дать отпор агрессору разными способами. Лейкоциты тоже бывают разные. Кто-то из них вступает в рукопашный бой с противником, и его главным оружием является способность съесть врага. Такие лейкоциты называют фагоцитами, то есть клетками-пожирателями. Наряду с этим есть подразделения химической атаки. В качестве химического оружия специальное подразделение лейкоцитов под названием «лимфоциты» использует белки. С помощью белка перфорины лимфоциты-киллеры (убийцы) делают дырки в защитной одежде чужака, из дырявого агрессора вытекает вся его цитоплазма, и он погибает. Эффективным химическим белковым оружием являются антитела, те самые гамма-глобулины, или иммуноглобулины, плазмы крови, которые уже упоминались выше. Большинство белков плазмы крови синтезируется в печени, а антитела вырабатываются лимфоцитами. Но не все лимфоциты синтезируют иммуноглобулины. Только один их вид, так называемые В-лимфоциты, – непревзойденные мастера по выработке антител. Антитела могут приклеиваться к поверхности врага. Приклеившиеся иммуноглобулины либо убивают противника, как это делают нейтрализующие антитела, либо, как в пейнтболе, окрашивают (метят) его для быстрого распознавания агрессора лейкоцитами фагоцитами и киллерами.

Таким образом, в нашем организме есть целая армия специализированных защитников под общим названием «лейкоциты». Внешне они отличаются друг от друга размерами, но главное их отличие – это наличие или отсутствие гранул в цитоплазме. По этому признаку выделяют группу войск под названием гранулоциты (то есть с гранулами), и группу агранулоцитов (без гранул в цитоплазме), см. рисунок 129.

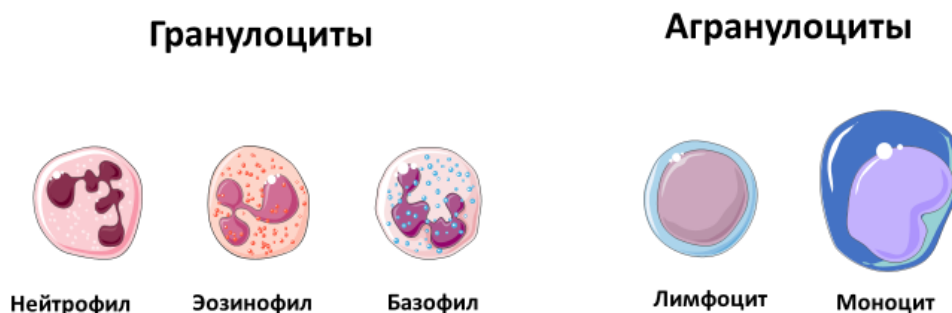


Рисунок 129. Лейкоциты

Группа гранулоцитов состоит из трех подразделений с гранулами разного цвета. Эозинофилы имеют красные гранулы, которые окрашиваются кислым красителем эозином, то есть эти клетки любят эозин. Базофилы любят основные красители, и их гранулы, так же, как и ядра клеток всех наших органов и тканей, окрашены в синий цвет. Третье подразделение – самое многочисленное, с гранулами промежуточного цвета между синим и красным, получило название нейтрофилов. У гранулоцитов как рода войск есть еще дополнительные отличительные внешние признаки. Их ядра похожи на соединенные вместе 2–3 сардельки, поэтому их называют сегментоядерные лейкоциты.

Вторая группа войск – это белые клетки крови, в цитоплазме которых нет гранул, то есть это агранулоциты. Хотя, если быть до конца точным, в этой группе есть один батальон с гранулами в цитоплазме. Это батальон так называемых гранулярных лимфоцитов, которые по природе своей – прирожденные убийцы. За врожденные качества убивать их так и называют *nature killer* – естественные убийцы. В группе войск агранулоцитов есть два подразделения, которые имеют круглое или бобовидное ядро. Первое подразделение с бобовидным ядром состоит из самых больших по размеру клеток крови – моноцитов, которые добираются по тоннелям сосудов до органов и становятся в них оседлыми макрофагами, то есть большими пожирателями. Вторая группа войск – это лимфоциты. Они, как и все клетки крови, образуются в красном костном мозге, но офицерами становятся уже в органах иммунной защиты. В военной академии под названием тимус, или вилочковая железа, обучаются Т-лимфоциты. Военная академия для второй группы В-лимфоцитов точно не установлена. У птиц это происходит в сумке Фабрициуса (*Bursa Fabricius*, В – Бурса), которая представляет собой скопление лимфоидной ткани около клоака. У птиц и пресмыкающихся моча и непереваренные продукты пищеварения выделяются через одну общую полость, которую называют клоака, через нее же самки этих животных откладывают яйца. По этой причине куриные яйца не всегда идеально чистые, а из-за высокой концентрации мочевины куриный помет не используют в качестве удобрения. В нашем организме для мочи и фекалий есть отдельные открывающиеся наружу трубки. Однако у нас тоже есть скопление лимфоидной ткани вокруг конечных отделов кишечника, возможно, аналог бурсы, где обучаются В-лимфоциты. В то же время мне попадалось в литературе объяснение, что В-лимфоциты свою букву «В» получили от английского словосочетания *Bone marrow* – костный мозг. В общем, вопрос остается открытым, так же, как и вопрос об обучении или дифференцировке третьего батальона лимфоцитов, о котором мы уже упоминали – естественных киллеров. Самое главное, что в отличие от других лейкоцитов ни один лимфоцит никогда ничего не ест. Лимфоциты не являются фагоцитами. Лимфоциты – это главные игроки на поле иммунных битв.

После общего обозрения вооруженных сил нашего организма надо сказать о соотношении отдельных видов лейкоцитов, то есть понять, сколько лейкоцитов каждого вида циркулирует в нашей крови. Это важно, и именно поэтому делают анализ крови, который помогает узнать, чем болен человек. По увеличению количества одного из видов лейкоцитов в крови можно предположить, что именно происходит в организме. Лейкоцитов в крови немного, от 4 до 9 тысяч в одном микролитре крови. Это – как население большого села или рабочего поселка. Тромбоцитов в этом же объеме крови в 30–70 раз больше, а эритроцитов – вообще миллионы. В анализе крови подсчитывают общее количество лейкоцитов, а содержание отдельных видов определяют в процентах. Процентное соотношение различных форм лейкоцитов называют лейкоцитарной формулой. Больше всего в нашей крови нейтрофилов (47–72 %). На втором месте по количеству идут лимфоциты (19–37 %). Третьи – моноциты (3–11 %), четвертые – эозинофилы (1–5 %), а замыкают ряд базофилы, которых может или не быть в одном микролитре, или они составляют только 1 % от всех лейкоцитов.

Кто из лейкоцитов займет первое, а кто второе место в лейкоцитарной формуле, зависит от возраста (рисунок 130). Борьба за первенство идет между нейтрофилами и лимфоцитами.

Когда мы только родились, соотношение нейтрофилы/лимфоциты у нас было такое же, как в крови взрослого человека, то есть нейтрофилов было больше. Однако примерно на 4–5-й день нашей жизни нейтрофилов и лимфоцитов становится поровну, а затем до 4–5 лет жизни лимфоциты преобладают. Если представить это на графике, то мы увидим дважды пересекающиеся линии процентного содержания нейтрофилов и лимфоцитов. Поэтому на 4–5-й день жизни происходит первый, а на 4–5-й году жизни – второй лейкоцитарный перекрест. После пяти лет соотношение этих групп лейкоцитов становится таким же, как у взрослого, и сохраняется на всю жизнь.

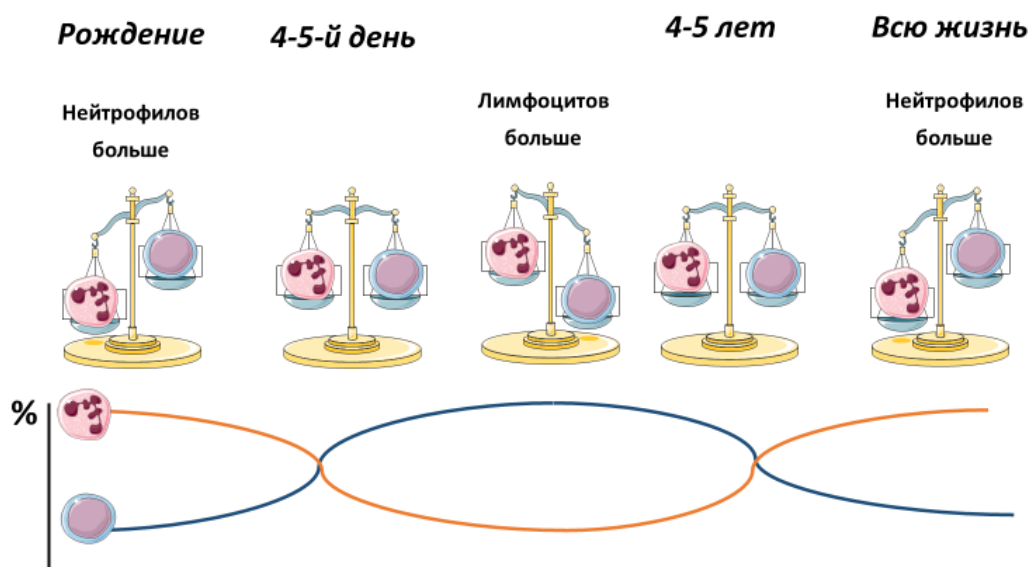


Рисунок 130. Лейкоцитарные перекресты

Зачем нам нужно повышенное содержание лимфоцитов в первые годы жизни? Для решения только одной задачи – для становления нашего иммунитета. В первые годы мы сталкиваемся с внешним миром, и наша иммунная система учится отвечать на вторжение чужеродных агентов, которых не было в утробе матери. Напряженная работа иммунной системы позволяет нам намного легче справляться с рядом детских инфекций. У меня была сокурсница, которая на цикле детских инфекций заболела корью, так как эта инфекция в детстве обошла ее стороной. Болезнь у нее, взрослого человека, протекала намного тяжелее, чем это обычно бывает у детей. Корь – вирусная инфекция, и у переболевших вырабатывается стойкий пожизненный иммунитет, то есть невосприимчивость к этому вирусу. В организме переболевшего остаются лимфоциты, которые помнят вирус кори, и при повторной встрече с этим вирусом быстро его уничтожают. За противовирусный иммунитет отвечают лимфоциты, и повышенное содержание их в крови в первые годы жизни работает в нашу пользу. Наверное, это будет самое правильное объяснение одной из загадок COVID-19: почему дети до 3 лет легко переносят эту новую вирусную инфекцию. У заболевшей в двадцать лет сокурсницы в ответ на вторжение вируса развился выраженный лимфоцитоз. Медицинский термин лимфоцитоз обозначает повышенное процентное содержание лимфоцитов, а моноцитоз – моноцитов. Если увеличивается количество каких-либо гранулоцитов, то говорят о нейтрофилии, эозинофилии или базофилии. Если же происходит уменьшение содержания определенных клеток, то это называется пение: нейтрофилопения, лимфопения и так далее.

У некоторых этнических групп может быть врожденное пониженное содержание нейтрофилов в крови. Нейтропения без увеличения риска инфекционных заболеваний обнаружена у

йеменских и эфиопских евреев, а также у бедуинов³⁴. Таким образом, не только клетки нашего тела отличаются друг от друга, но и люди все разные. Поэтому медицина должна быть персонализированной и учитывать генетические особенности каждого конкретного человека.

Лейкоциты отличаются не только по названиям, но и по тому, какую работу они выполняют в нашем организме.

Нейтрофилы – самые многочисленные «бойцы первой линии», которые борются с бактериями. Для уничтожения бактерий у них имеется целый арсенал белкового оружия в виде фагоцитинов, щелочной фосфатазы, пероксидазы и многих других ферментов, разрушающих бактерии. Долгое время считали, что основная функция нейтрофилов – это поедание чужеродного материала и бактерий. По этой причине нейтрофилы называли малыми фагоцитами, или микрофагами, из-за их малых размеров. Большие фагоциты, которые произошли из моноцитов, крупнее нейтрофилов. Однако нейтрофилы – не просто пожиратели, они камикадзе, которые жертвуют жизнью во благо чистоты нашей внутренней среды. Полем боя нейтрофилов является межклеточное пространство органов, поэтому в крови нейтрофил находится не более 7 часов. В отличие от долгожителей эритроцитов, нейтрофил живет не более 5 дней. Встретив на своем пути бактерии, нейтрофил выбрасывает наружу содержимое ядер и цитоплазмы (рисунок 131). Фрагменты ДНК и белков формируют сеть – нейтрофильную ловушку, которая опутывает бактерии. Нейтрофильные ловушки очень напоминают рыбалку кастинговой сетью. Компактно собранная кастинговая сеть бросается на поверхность водоема. Во время полета сеть расправляется и ровным кругом ложится на воду. Опускаясь ко дну, сеть накрывает рыбу. Вертка, оставшаяся в руке рыболова, при потягивании сближает края сети и формируется сетчатый мешок, в котором находится улов. В отличие от ловца кастинговой сетью, нейтрофил – «рыболов» после такой «рыбалки» погибает, а из погибших нейтрофилов и бактериального улова образуется гной.

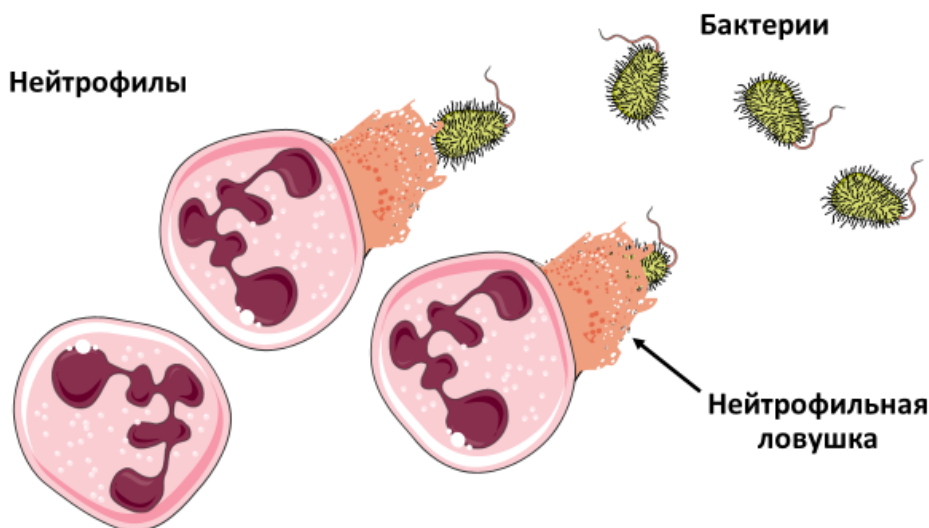


Рисунок 131. Нейтрофильные ловушки

Если бактерий много, и зрелых нейтрофилов не хватает, то для борьбы с агрессорами на помощь приходят юные нейтрофилы. У них еще не сформировались перетяжки между «сардельками» ядра, и ядро по форме напоминает изогнутую палочку. Из-за формы ядра такой юный нейтрофил называют палочкоядерным (рисунок 132). Когда происходит образование

³⁴ Paz Z. The genetics of benign neutropenia [Electronic resource] / Z. Paz, M. Nails, E. Ziv // Isr. Med. Assoc. 2011. Vol. 13. P. 623–625. URL: <https://www.ima.org.il/FilesUploadPublic/IMAJ/0/40/20149.pdf>

нейтрофилов в красном костном мозге, то их клетки-прародительницы имеют круглое ядро, что необходимо для нормального постоянного деления. Момент же превращения в зрелую форму сопровождается не только появлением в цитоплазме гранул, но и изменением формы ядра. Ядро сначала вытягивается (палочка), а затем сегментируется на «сардельки». Если проследить этот процесс слева направо, то палочкоядерный нейтрофил находится слева от сегментоядерного (рисунок 132). Именно поэтому, когда в анализе крови появляется много палочкоядерных форм, говорят о сдвиге лейкоцитарной формулы влево. В норме должно быть не более 5 % палочкоядерных нейтрофилов. Если их больше, значит, зрелые сегментоядерные нейтрофилы-камикадзе погибли за правое дело, и им на смену идут юные бойцы. Как в сказке «Мальчиш-кибальчиш», когда отцы и братья погибли, на смену им пришли юнцы-мальчиши.



Рисунок 132. Ключевые этапы развития нейтрофилов

Открытие механизма образования нейтрофильных сетей и самоубийства нейтрофилов объясняет, почему именно этих клеток больше всего среди лейкоцитов крови. Все другие типы лейкоцитов имеют более изощренные методы борьбы для защиты внутренней среды организма.

Второе место по количеству занимают лимфоциты.

Лимфоциты, в отличие от нейтрофилов, бывают разные, и у каждой группы лимфоцитов есть своя специализация (рисунок 133).

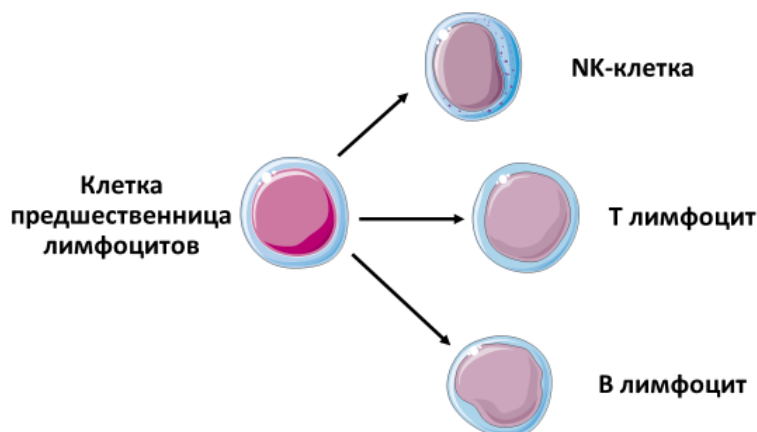


Рисунок 133. Виды лимфоцитов

Первое подразделение – это естественные убийцы, Nature Killers, или просто **НК-клетки**. Их в десять раз меньше, чем всех других лимфоцитов, то есть 2–3 % от всех лейкоцитов крови, и это единственные лимфоциты с гранулами в цитоплазме. По внешним признакам под микроскопом их трудно отличить от двух других подразделений лимфоцитов. Это же подразделение без разбора убивает клетки нашего организма, если им не понравилось, как выглядит поверхность этих клеток. Если на особых поверхностных белках клеток, которые относят к Главному Комплексу Гистосовместимости (ГКГ) и о котором я расскажу чуть позже, появились изменения, то такая клетка будет уничтожена. Изменения происходят в белках первого типа, или первого класса, ГКГ. Белки первого класса ГКГ меняются, если клетка превратилась в опухолевую, или в ней поселился вирус. НК-клеткам без разницы, какой вирус попал в клетку, и какого типа изменения произошли в клетке и превратили ее в опухолевую. Для них важно только одно: если у клетки изменился внешний вид главного комплекса гистосовместимости, то такая клетка подлежит уничтожению. Лимфоцит выбрасывает белки перфорины, которые дырявят мембрану измененной клетки, и она погибает.

Второе подразделение лимфоцитов называют **В-лимфоцитами**. Это подразделение специализируется на выработке специфического белкового оружия под названием антитела. Вырабатывающий антитела В-лимфоцит не бродит по крови, а спокойно сидит в лимфоузлах, селезенке или других скоплениях лимфоидной ткани. Его окружают такие же клетки, превратившиеся в мини-фабрики по производству антител – иммуноглобулинов. Существует пять разновидностей иммуноглобулинов (*Ig*) – *IgM*, *IgG*, *IgA*, *IgE*, *IgD*. Для запоминания букв иммуноглобулинов я в студенческие годы нашел ассоциации с именами моих знакомых – Марина, Георгий, Андрей, Евгений, Дмитрий. Все *Ig* – это белки, построенные по схожему принципу. Самый распространенный *IgG* (Георгий) похож на рогатку (рисунок 134). Рогатка собрана из двух коротких и двух длинных белков. По-научному их называют легкими и тяжелыми цепями (имеются в виду цепочки аминокислот). Мало аминокислот – значит, белок короткий и легкий. Если аминокислот много, то он длинный и тяжелый. Из длинных тяжелых цепей формируется вся рогатка. Лежащие вместе в ручке рогатки две тяжелые цепи чуть выше середины своей длины расходятся под углом друг от друга. Коротких цепей в ручке нет. Они располагаются рядом с длинными только после их расхождения друг от друга. Уникальность и инди-

видуальность *Ig* зависит не от ручки. Ручка и начало рогатки всегда построены из одного и того же набора аминокислот. Поэтому эту часть называют постоянной частью *Ig* – *Fc* (*Fragment constant*) Разошедшиеся в разные стороны концы с легкими и тяжелыми цепями определяют, с каким именно антигеном будет связываться это антитело.

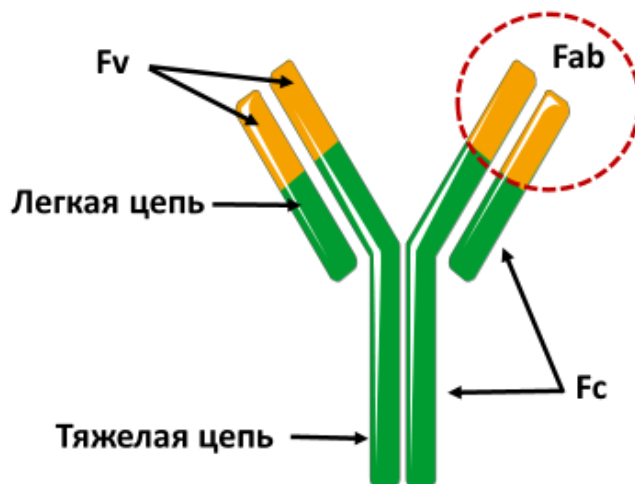


Рисунок 134. Схема строения иммуноглобулина G

Антиген (англ. *antigen* от *antibody—generator*, производитель антител) – это вещество, которое организм считает чужеродным или потенциально опасным. Чаще всего антигенами бывают какие-то части патогенных микроорганизмов, то есть не весь микроб, а отдельные его части, каждая из которых – это отдельный антиген. Различные последовательности аминокислот в легких и тяжелых цепях на концах рогатки антител прикрепляются к антигену. Изменяемые концы легких и тяжелых цепей – это их варибельные фрагменты (*Fv*). Варибельный участок легкой и тяжелой цепей вместе формируют зону связывания с антигеном – *Fab* (*Fragment antigen binding*).

У *IgG* таких участков два, значит, он может «повязать» два одинаковых антигена. *IgG* – это основные антитела, которыми организм борется с чужеродными антигенами противника (рисунок 135). В самом же начале борьбы, когда надо быстро повязать большое количество антигенов, в крови появляется *IgM*, похожий на пятиконечную звезду, сделанную из пяти рогаток, соединенных вместе. *IgA* состоит из двух рогаток. Эти две рогатки работают не внутри, а снаружи организма. *IgA* проходит через эпителиальные клетки слизистых оболочек дыхательного и пищеварительного трактов. С помощью специального белка (секреторный компонент) он прикрепляется к поверхности эпителия снаружи. Если мы с вами однажды уже встречались с каким-то антигеном, то на поверхности наших эпителиальных клеток будут сидеть *IgA*, ожидающие повторное пришествие противника. Очень часто *IgA* останавливает патоген на подступах к нашей внутренней среде и предохраняет нас от повторного заболевания. *IgE* очень похож по строению на *IgG*, то есть это просто рогатка. Однако у этой рогатки особенный набор аминокислот в ручке. Ручка этого иммуноглобулина легко прикрепляется к базофильным лейкоцитам и тучным клеткам соединительной ткани. Прикрепление ручки к этим клеткам запускает аллергические реакции. *IgD* у нас очень мало, и его функция до конца не понятна. Он также похож на рогатку и часто находится на поверхности В-лимфоцитов. В-лимфоцит, превратившийся в мини-фабрику по производству антител, называют плазматической клеткой. Превращение В-лимфоцитов в плазматические клетки происходит не без участия представи-

телей третьего подразделения лимфоцитов, которые обучались в тимусе, то есть Т-лимфоцитов.

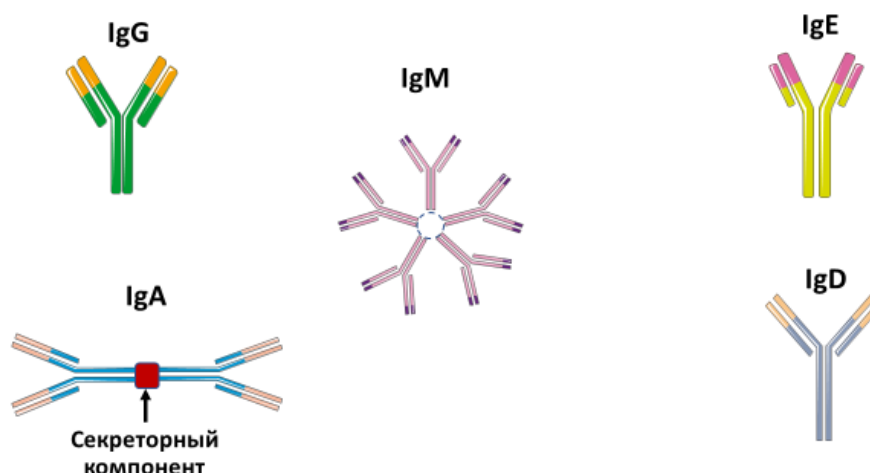


Рисунок 135. Виды иммуноглобулинов

Подразделение **Т-лимфоцитов** – **самое** разнородное, и состоит из батальонов, каждый из которых выполняет строго определенную задачу, защищая нас от внешней бактериальной и вирусной агрессии. Как на форме у военнослужащих разных родов войск (танковых, военно-воздушных, сухопутных и т. д.) – свои отличительные знаки, так и у батальонов Т-лимфоцитов есть отличительный знак, или CD-маркер. CD – это белки кластерной дифференцировки (*Cluster Differentiation*). Клетки получают их в ходе своего развития и обучения, а размещаются они на поверхности их мембраны, как шевроны на форме военнослужащих. Представьте себе, что после обучения в школе вы получили значок CD школьника, потом к этому значку добавился значок CD университета, потом, по мере получения какой-то специализации, появляются новые дополнительные CD-значки. CD на поверхности наших клеток обозначают цифрами. В-лимфоциты отличаются от Т-лимфоцитов значком CD20 (рисунок 136). У Т-лимфоцитов такого знака нет, так как они не обучались в высшей школе В-лимфоцитов. Более того, в батальонах Т-лимфоцитов есть знаки, отличающие эти батальоны друг от друга. Один батальон имеет знак CD8, и в этом батальоне служат клетки, которые обладают цитотоксическим оружием, таким же, которое есть в арсенале NK-клеток. NK-клетки убивают всех без разбора, если только изменился внешний вид белков ГКГ первого класса, а батальону Т-киллеров (CD8), чтобы убивать другие клетки, нужна подсказка.

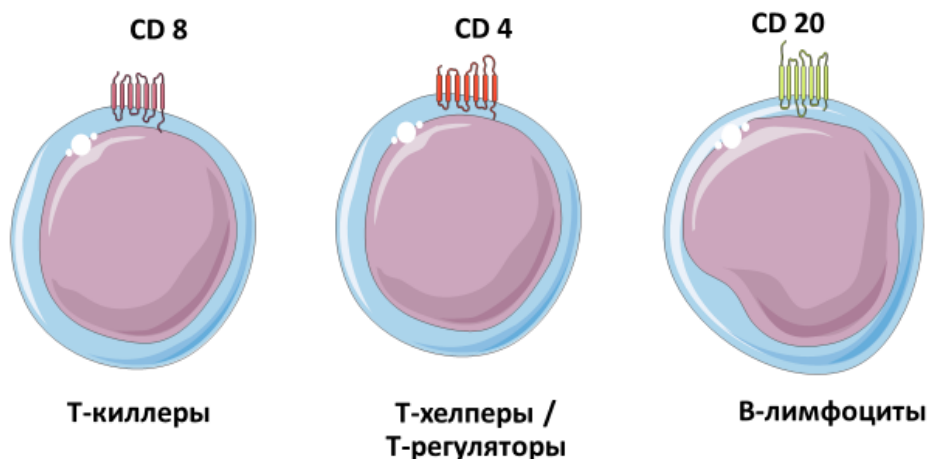


Рисунок 136. CD маркеры лимфоцитов

Цитотоксические CD8+ лимфоциты действуют избирательно. Они получают команду убивать только те клетки, у которых есть строго специфические изменения. Если какой-то конкретный вирус попал в клетку, то на белках ГКГ появляется метка этого вируса. Рота цитотоксических CD8 лимфоцитов будет убивать только клетки с определенной меткой. Их не будут интересовать клетки с белками ГКГ, измененными другим вирусом, и они пройдут мимо них, не заметив изменений. Они получают команду охотиться только за теми, у кого есть именно эта «татуировка на теле». Команду эту они получают от служащих второго батальона Т-лимфоцитов со знаком отличия CD4.

В батальоне **CD4-лимфоцитов** есть три роты. Две роты помощников-хелперов (от англ. *helper* – помощник) и рота регулировщиков. Первая рота помощников объясняет цитотоксическим Т-лимфоцитам (CD8+), какие конкретные метки и изменения внесены вирусом на поверхности наших клеток, то есть от них цитотоксические Т-лимфоциты получают задание, какие конкретно «больные клетки» надо уничтожить. Эту роту называют первой ротой Т-хелперов (**Th1**). Хелперы второй роты (**Th2**) работают с В-лимфоцитами. Они вместе с макрофагами, о которых пойдет речь ниже, подробно объясняют В-лимфоцитам, что же есть особенного и уязвимого в патогенной бактерии, и какими антителами ее можно уничтожить.

Первую и вторую роту Т-хелперов трудно отличить друг от друга, но это возможно. Здесь на помощь приходит анализ цитокинов. Цитокины – это разные химические вещества, которые выделяют клетки. Существует три типа цитокинов – интерлейкины, интерфероны и хемокины. Через цитокины клетки «общаются» друг с другом. Одна из групп цитокинов называется интерлейкины (*IL*), потому что они участвуют в передаче информации между лейкоцитами. **Th1 и Th2** выделяют много одинаковых цитокинов, но есть и цитокины, свойственные только представителям какой-то одной роты. Такие цитокины называют дискриминационными, то есть позволяющими отличить один тип клеток от другого. Только Th1 среди хелперов вырабатывает гамма-интерферон, а Th2 специализируется на выработке интерлейкина-2 (IL2).

Вирус иммунодефицита человека избирательно поражает CD4-лимфоциты. Недостаток помощников является главной причиной иммунодефицита, то есть слабого и неполноценного иммунного ответа. Бойцы Т-киллеры и В-лимфоциты присутствуют, а помощников мало, и некому командовать иммунным ответом. Помощников убил вирус иммунодефицита человека. Этот вирус попадает внутрь Т-хелперов через специальную белковую «калитку» на мембране клеток-помощников. У белка-калитки есть имя, его называют CCR5. Если ген этого белка изменился, или мутировал (мутация CCR5 Δ32), то «калитка» ломается, вирус не может попасть внутрь клетки, и человек устойчив к заражению вирусом иммунодефицита. Такие

мутации часто встречаются у финно-угорских народов. В научных работах описаны случаи излечения больных ВИЧ-инфекцией после трансплантации им стволовых кроветворных клеток от донора с мутацией в гене CCR5.

Третью роту регулировщиков, или **Т-регуляторных клеток (Treg)**, раньше называли супрессорами, то есть подавителями активности других видов лимфоцитов. Название поменялось, но суть их работы осталась прежней. Эти клетки следят за особо ретивыми вояками и вовремя останавливают их активность, когда в ней нет необходимости. Для этого они удаляют IL-2 и выделяют ингибирующий иммунные реакции IL-10 (рисунок 137).

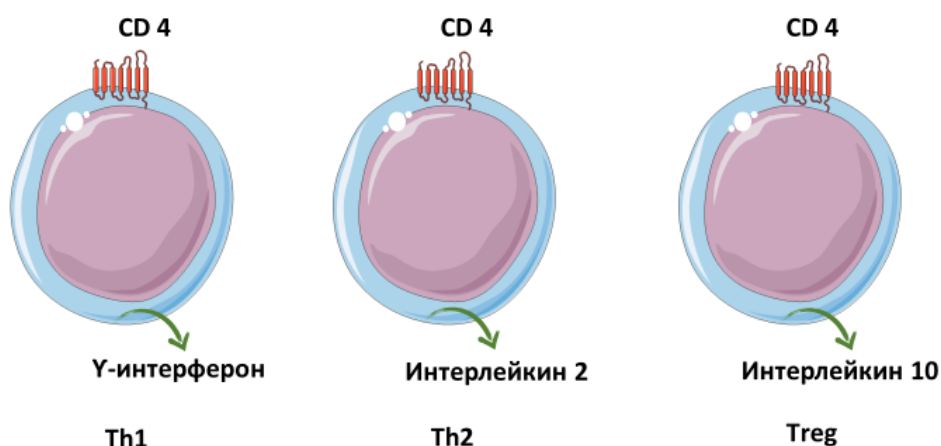


Рисунок 137. Дискриминационные цитокины CD4-лимфоцитов

Моноциты работают как большой полицейский фургон, который загружает в себя всех нарушителей порядка внутреннего мира нашего организма. В течение 1–2 дней этот фургон по тоннелям кровеносных сосудов добирается до точки назначения, то есть в конкретные органы и ткани. Выбравшись из кровеносного сосуда в ткани, моноцит становится оседлым макрофагом этой ткани или органа. В каждом органе у него разные имена. В печени его имя клетка Купфера, в костях – остеокласт, в легких – альвеолярный макрофаг, в нервной ткани – клетка микроглии, в эпидермисе кожи – клетка Лангерганса, в соединительной ткани – гистиоцит. Еще интереснее то, что роль чистильщика или пожирателя он может выполнять только в оседлом состоянии, т. е. будучи оседлым макрофагом какого-то органа или ткани. Как только к работе по пожиранию добавляется дополнительная функция, и он начинает показывать обломки бактерий лимфоцитам, то его начинают называть дендритной клеткой, потому что у него появляется много отростков, очень похожих на ветки дерева. Когда дендритная клетка, т. е. бывший макрофаг, выставляет на свою поверхность кусочки убитых и переваренных патогенов, он таким образом презентует (показывает) лимфоцитам антиген (антиген-презентирующая клетка, (рисунок 138).

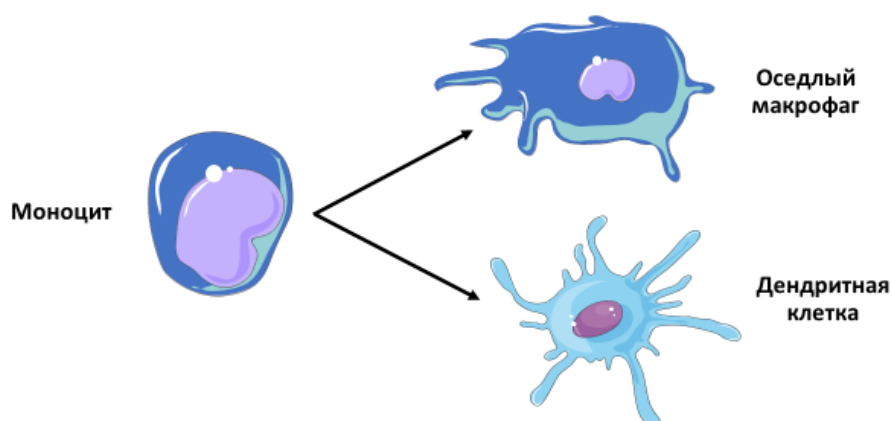


Рисунок 138. Моноцит, макрофаг, дендритная клетка

Эозинофилы – это особая группа войск среди лейкоцитов, в задачи которой входит борьба с паразитами. Кроме того, они выполняют роль пожарной команды и тушат пожар аллергических реакций. Для выполнения таких специфических функций они имеют особое оружие. Во-первых, они чувствуют, где скапливается иммуноглобулин Е (*IgE*). Там, где много *IgE*, есть либо очаг аллергической реакции, либо спрятался паразит. Эозинофилы «поедают» (фагоцитируют) комплекс антиген-антитело, которые образованы с участием *IgE*. Кроме того, ферментом гистаминазой они расщепляют гистамин (гистамин – один из главных виновников клинических проявлений аллергий). Главным же крупнокалиберным оружием эозинофилов является эозинофильный катионный белок. Снаряды этого белка пробивают дырку во внешней оболочке паразитов и убивают незваного пришельца (рисунок 139).

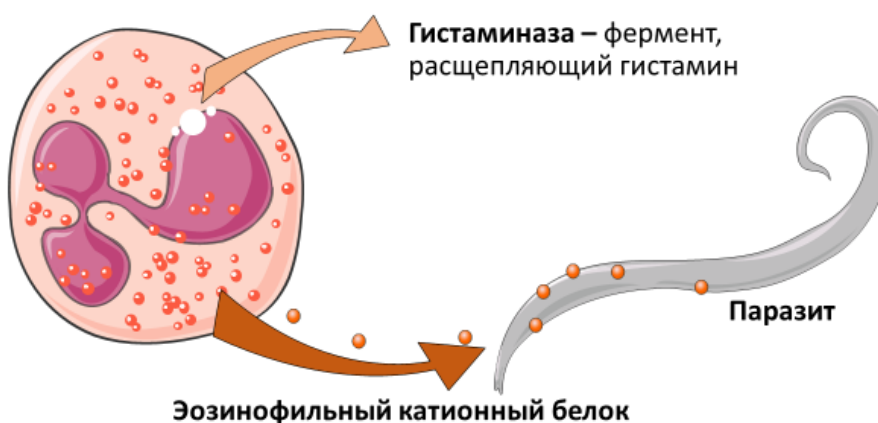


Рисунок 139. Эозинофил и его «оружие»

Базофилы – самая малочисленная популяция лейкоцитов. Предполагают, что, выйдя из кровеносных сосудов, они становятся тучными клетками и распределяются в соединительной ткани различных органов. В гранулах базофилов и тучных клеток содержится целый комплекс биологически активных веществ, запускающих воспаление и аллергические реакции, и основной из них – гистамин. Поэтому те, у кого есть на что-то аллергия, вынуждены приме-

нять антигистаминные препараты. Кроме гистамина в гранулах базофилов есть серотонин и гепарин, а также фактор хемотаксиса эозинофилов. Таким образом, содержимое гранул вызывает воспаление и аллергию и привлекает к этому месту эозинофилов. Напомню, что эозинофилы выделяют фермент гистаминазу, который расщепляет гистамин. Если бы не было гистаминазы, то однажды возникшая аллергическая реакция могла бы длиться месяцами, а может быть, и годами. Содержимое гранул тучных клеток не выливается из них само по себе, как вода из открытого крана. Стимулом для освобождения содержимого гранул в межклеточное пространство служит *IgE*. На поверхности базофилов есть специальный белок, который может связаться с ручкой рогатки *IgE*. Это белок – рецептор данного иммуноглобулина. Как только *IgE* соединяется с этим рецептором, клетка получает команду вылить содержимое гранул наружу. Освобождение содержимого гранул наружу называют дегрануляцией (рисунок 140).

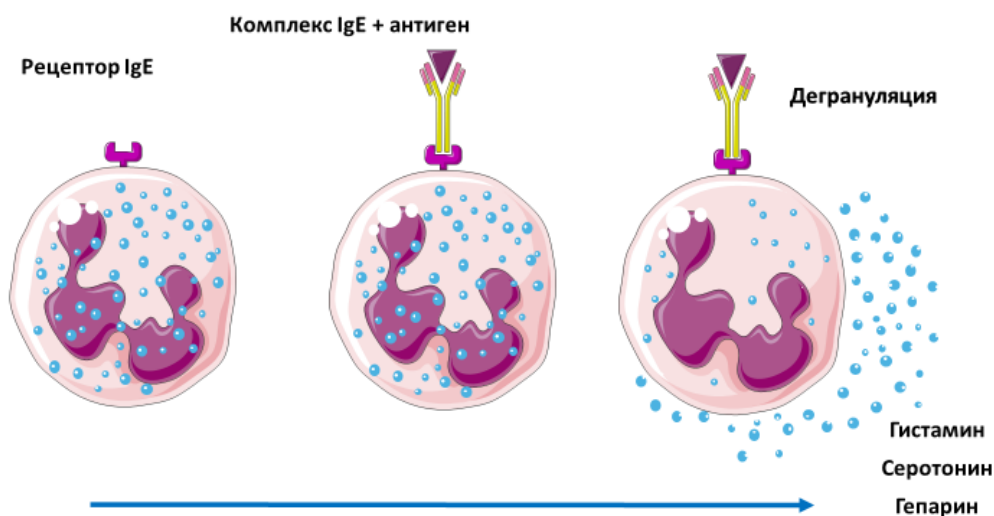


Рисунок 140. Дегрануляция тучных клеток

Чтобы понять, к чему приводит дегрануляция тучных клеток, достаточно вспомнить простую жизненную ситуацию. Например, если в палец попала заноза, ужалила пчела или вы дотронулись до крапивы, то палец воспалится. Гистамин расширил кровеносные сосуды в пальце, и он покраснел. За счет притока крови в месте покраснения повысилась температура. Из расширенных кровеносных сосудов плазма проникла в межклеточное пространство, и появился отек. Отечная жидкость сдавливает нервные окончания, и появляется боль. Некоторые очень любят ковыряться пальцем в носу. Опухший палец тяжело засунуть в нос, да и больно это делать. Поэтому можно говорить о нарушении носо-ковырательной функции пальца. То, о чем вы сейчас прочитали, – это пять классических признаков любого воспаления, и я еще раз перечислю их:

- 1) rubor – краснота;
- 2) tumor – опухоль (отек);
- 3) calor – жар (повышение температуры);
- 4) dolor – боль;
- 5) functio laesa – нарушение функций.

В сухом остатке:

- У лейкоцитов в отличие от эритроцитов и тромбоцитов есть ядро.
- Лейкоциты с гранулами в цитоплазме называют гранулоциты, а без гранул агранулоциты.

- Гранулоциты бывают трех видов – нейтрофилы, эозинофилы и базофилы. У гранулоцитов ядро сегментированное.
- Агранулоцитов два вида – лимфоциты и моноциты. У лимфоцитов ядро круглое, а у моноцитов бобовидной формы.
- Процентное содержание разных видов лейкоцитов называют лейкоцитарной формулой.
- Больше всего среди лейкоцитов нейтрофилов (47–72 %), затем идут лимфоциты (19–37 %), моноциты (3–11 %), эозинофилы (1–5 %) и до 1 % базофилов.
- У новорожденного в первые дни после рождения соотношение нейтрофилов (47–72 %) и лимфоцитов (19–37 %), как у взрослых. На четвертый-пятый день жизни их количество выравнивается и несколько лет лимфоцитов больше, чем нейтрофилов. На четвертом-пятом году снова равное количество, а затем переход во взрослое соотношение.
- 4–5 дни жизни – первый, а 4–5 годы – второй лейкоцитарный перекрест.
- Гранулы нейтрофилов окрашиваются и кислыми, и основными красителями.
- Нейтрофилы борются с бактериями с помощью нейтрофильных сеток. После фагоцитоза разрушают чужеродный материал ферментами (фагоцитин, щелочная фосфатаза, пероксидаза).
- После массовой гибели зрелых нейтрофилов с сегментированным ядром в кровь выходят юные нейтрофилы с ядром в виде изогнутой палочки. Увеличение количества палочко-ядерных нейтрофилов – сдвиг лейкоцитарной формулы влево.
- Гранулы эозинофилов окрашиваются кислыми красителями в розовый цвет.
- В гранулах эозинофилов содержатся гистаминаза (для расщепления гистамина, который выделили базофилы и тучные клетки) и эозинофильный катионный белок (для разрушения оболочки паразитов).
- Эозинофилы фагоцитируют комплекс антигена с иммуноглобулином Е.
- Гранулы базофилов окрашиваются основными красителями в синий цвет. Клетки, находящиеся в органах и тканях, похожие на базофилы, называют тучными клетками.
- В гранулах базофилов и тучных клеток содержатся гистамин, серотонин, гепарин и другие вещества, запускающие воспаление, а также фактор хемотаксиса эозинофилов.
- Насчитывается пять признаков воспаления:
 - rubor – краснота;
 - tumor – опухоль (отек);
 - calor – жар (повышение температуры);
 - dolor – боль;
 - functio laesa – нарушение функций.
- Выброс содержимого гранул из базофилов и тучных клеток в межклеточное пространство называется дегрануляция.
- Дегрануляция происходит после связывания комплекса антиген-IgE с рецептором на мембране базофила и тучной клетки.
- Лимфоциты не являются фагоцитами, они участвуют в иммунных реакциях.
- Существует три вида лимфоцитов – Т-лимфоциты, В-лимфоциты и NK-клетки.
- В-лимфоциты предназначены для выработки антител. Вырабатывающий антитела В-лимфоцит называют плазматической клеткой.
- Антитела – это белки плазмы крови гамма глобулины или иммуноглобулины (Ig) и их пять видов – IgG, IgM, IgA, IgE, IgD.
- IgG – главный иммуноглобулин для полноценного иммунного ответа – «белковая рогатка» с двумя участками связывания антигенов.
- IgM пентамер – пять рогаток, появляется первым во время первичного иммунного ответа.

- IgA димер – две рогатки, проходит через эпителиальные клетки и работает на поверхности слизистых оболочек.
- IgE – участвует в аллергических реакциях и атакует паразитов. На тучных клетках есть рецептор для IgE.
- IgD играет роль рецептора на мембране лимфоцитов.
- У Т-лимфоцитов – три вида: Т-хелперы, Т-киллеры и Т-регуляторы.
- У Т-хелперов (Th) – два вида: Th1 помогает Т-киллерам, а Th2 помогает В-лимфоцитам стать плазматическими клетками.
- Т-регуляторы сдерживают и блокируют активность других лимфоцитов.
- Т-киллеры уничтожают опухолевые и зараженные вирусом клетки после подсказки Th1.
- NK-клетки – это естественные киллеры, уничтожающие опухолевые и зараженные вирусом клетки без подсказки и участия Th1.
- После завершения иммунных реакций часть разных видов лимфоцитов сохраняется на долгие годы как клетки памяти.
- Моноциты выходят из крови и становятся оседлыми макрофагами (гистиоцит, клетка Купфера, остеокласт, микроглия и другие).
- Фагоцитируют любой чужеродный материал и дебрис.
- Макрофаг, «показывающий» лимфоцитам антигены, называют дендритной клеткой.

Как происходит защита нашего организма? Оркестр иммунитета

Всю нашу жизнь мы постоянно вынуждены защищаться. Агрессивное окружение паразитов, бактерий и вирусов представляет собой главную опасность для жизни и здоровья человека. Коронавирусная история 2020 года – яркое тому подтверждение. Защита от всего генетически чужеродного, которая основана на способности распознавать «свое» и «чужое», в том числе собственные измененные клетки, называется иммунитет. Примерно то же самое, но другими словами сказал лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Фрэнк Бернет: «Иммунитет – это способность организма распознать вторжение чужеродного материала и мобилизовать клетки и образуемые ими вещества на более быстрое и эффективное удаление этого материала».

Для защиты от внешних врагов у нас есть неспецифическая и специфическая защита. Специфическое оружие обороны может справиться с каким-то конкретным типом врага, а неспецифическое защищает нас от многих или нескольких агрессивных факторов одновременно. В лесу плащ защищает нас и от дождя, и от холода, и от укусов насекомых. Репеллент отпугивает только кровососущих насекомых. Таким образом, репеллент – это специфический фактор защиты от насекомых. В нашем организме за специфическую защиту отвечают лимфоциты, а также связанные с ними дендритные клетки и макрофаги.

Неспецифические факторы защиты нашего организма есть как на границе тела (коже и слизистых оболочках), так и внутри нас. Кожное сало, слезы на поверхности слизистых оболочек и соляная кислота в желудке представляют собой первую линию неспецифической защиты. Соляная кислота в желудке нужна для превращения профермента пепсиногена в активный фермент пепсин, расщепляющий пищевые белки. Одновременно соляная кислота убивает бактерии. Во время эпидемии холеры профузный понос и обезвоживание, которыми характеризуется это заболевание, обходили стороной людей с повышенной кислотностью в желудке. Соляная кислота убивает холерный вибрион.

Из неспецифических «наружных» факторов нельзя не вспомнить о лизоциме. Антибактериальный белок лизоцим разрушает клеточную стенку бактерий, состоящую из полисахарида муреина. Первым лизоцим обнаружил Александр Флеминг, который больше известен как первооткрыватель антибиотика пенициллина. Лизоцим вырабатывается слезными железами, он защищает роговицу глаза от бактерий. Через носослезный канал слеза оттекает в полость носа, где лизоцим становится частью слизи, покрывающей эпителий носовых ходов. Капелька слизи из носа Александра Флеминга попала в чашку Петри, в которой он выращивал бактерии. Через некоторое время исследователь заметил, что в этом месте бактерии не растут. Так, на первый взгляд, просто был обнаружен лизоцим. Многие не обратили бы внимания на столь незначительный факт или бы просто не заметили его. Так же, как и в истории с пенициллином, когда в чашке с бактериями поселилась плесень, которая подавила рост бактерий. Наблюдательность и пытливость ума Александра Флеминга помогли ему сделать два очень важных для человечества открытия. Лизоцима много не только в слезах, но и в слюне. Когда говорят, что кто-то «зализывает раны», это значит, что он обрабатывает рану лизоцимом. Многие животные, и особенно собаки, зализывая рану, не позволяют бактериям поселиться и размножиться на открытой раневой поверхности. Собаки ничего не знают о лизоциме, да и наши предки о нем не знали, но для предотвращения скисания молока запускали в крынку с молоком лягушку, на коже которой много лизоцима. Спасибо насморку и наблюдательности Александра Флеминга.

Еще одним неспецифическим фактором защиты, но уже «внутренним», то есть работающим во внутренней среде организма, является система комплемента. Реакции системы комплемента – это целый каскад белковых реакций, в которых могут участвовать до 50 белков

крови, относящихся к этой системе. Он очень похож на последовательную активацию системы свертывания крови, только в результате активации системы комплемента происходят другие события. За счет образования провоспалительных (усиливают воспаление) цитокинов к месту обнаружения патогена привлекаются лейкоциты. Образуются специальные белки опонины, которые прилипают к чужаку и, как яркие фонарики в темноте, помогают лейкоцитам найти и обезвредить агрессора. Некоторые белки системы комплемента встраиваются в стенку бактерий и делают в ней дырки. Через эти дыры содержимое бактерии вытекает наружу, и она погибает.

Еще одним «внутренним» фактором неспецифической защиты против вирусов являются интерфероны. Названы они так потому, что они вмешиваются в размножение вирусов и не дают вирусу размножаться внутри клеток (от англ. *interfere* – вмешиваться). Клетки нашего тела – социально ответственные члены многоклеточного государства под названием «организм человека». Если одну из них облюбовал вирус и начал в ней размножаться, то чувство ответственности за других для такой клетки – превышает собственной жизни. Зараженная клетка начинает вырабатывать интерферон-альфа (рисунок 141). Интерферон сообщает всем соседним клеткам об атаке вируса. Клетки начинают заполнять свою цитоплазму ферментами, которые могут разрезать вирусные нуклеиновые кислоты. Благодаря одной социально ответственной клетке все другие клетки встречают агрессора во всеоружии и быстро расправляются с ним, если он проникает в них через плазматическую мембрану. Клетки не оставляют вирусу даже малейшей возможности для размножения. В Ухане, первом очаге новой коронавирусной инфекции, более 2 000 медицинских работников использовали противовирусные способности интерферона-альфа и не заболели.

Не все из 17 известных интерферонов нарушают размножение вирусов. Интерферон-гамма, который упоминался как дискриминационный маркер для идентификации Т-хелперов (Th1), участвует в передаче информации между макрофагами и лимфоцитами.

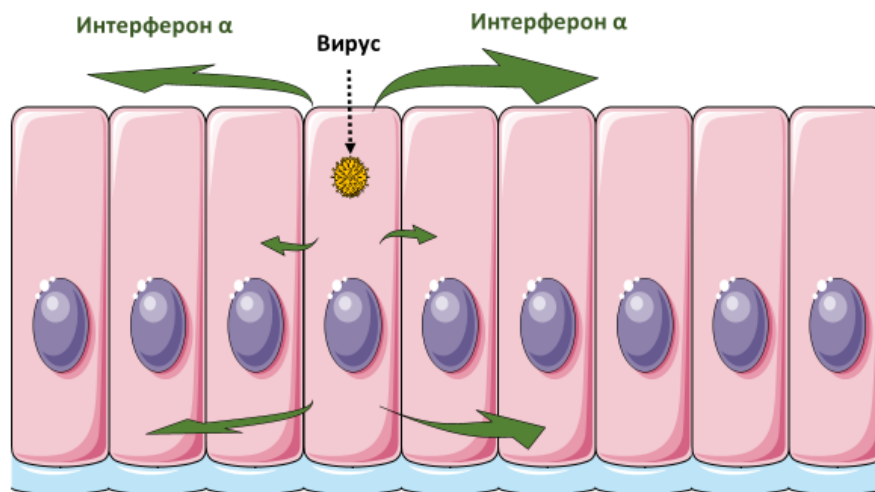


Рисунок 141. Зараженная вирусом клетка вырабатывает интерферон

Все органы нашего тела за счет неспецифических способов защиты участвуют в иммунитете, но есть среди них такие, которые непосредственно относятся к органам иммунной защиты, и эти органы связаны, в первую очередь, с лимфоцитами. Органы, где происходит образование лимфоцитов – красный костный мозг и тимус, – называют центральными органами иммунной защиты. Органы, в которых происходит «обучение» лимфоцитов и где они

получают подробную информацию об антигенах чужака, называют периферическими органами иммунной защиты. Это могут быть отдельные органы, такие как селезенка и лимфатические узлы, а могут быть просто скопления лимфоидной ткани вокруг дыхательной и пищеварительной трубок нашего тела.

В центральных органах происходит образование лимфоцитов, и на этом этапе они не встречаются с антигенами, поэтому говорят, что в этих органах происходит независимая от антигенов дифференцировка лимфоцитов. В кровь выходят лимфоциты, которые могут распознать какой-то конкретный антиген из огромного множества антигенов, существующих в природе. Главное, что из центральных органов иммунной защиты в кровь не выходят лимфоциты, которые воспринимают антигены собственного организма, как чужеродные.

До того, как выйти в кровь, лимфоциты проходят отбор или селекцию. Отбор происходит в два этапа. Первый отбор – это положительная селекция. На этом этапе отбираются лимфоциты, которые могут взаимодействовать с ГКГ, то есть могут распознать ГКГ своего организма. Этот процесс очень важный, так как через ГКГ лимфоциты «общаются» друг с другом во время иммунного ответа, и через ГКГ лимфоциты-киллеры распознают раковые и зараженные вирусом клетки. Те, кто способен взаимодействовать со своим ГКГ, получают плюсики и идут на следующий этап. Положительная селекция – это отбор способных участвовать в иммунных реакциях. Не способные умирают апоптозом.

Второй этап называется отрицательной селекцией или выбраковкой. У лимфоцитов на поверхности есть специальные распознающие рецепторы – Toll—Like Receptors (TLR) (рисунок 143). Они имеют разную конфигурацию, против любых мыслимых и немыслимых антигенов, возможных в природе. У каждого лимфоцита есть свой особенный рецептор, настроенный на распознавание какого-то конкретного антигена. Среди прошедших положительную селекцию могут оказаться очень рьяные и даже агрессивные лимфоциты, которые ГКГ и другие наши родные антигены своего своим TLR воспринимают как чужие. Другими словами, есть лимфоциты, которые могут атаковать свои клетки и ткани. На этапе выбраковки или отрицательной селекции таких сверхактивных и рьяных тоже не выпускают в кровь, и они умирают в центральных органах иммунной защиты.

Иммунный ответ с участием лимфоцитов делят на клеточный и гуморальный. В результате клеточного ответа уничтожаются клетки, которых не должно быть внутри нашего тела. Это могут быть клетки, зараженные вирусом, или клетки, ставшие опухолевыми, а могут быть клетки донорских органов и тканей, которые попали в наш организм с благой целью лечения. Гуморальный иммунитет предполагает уничтожение чужеродных агентов с помощью антител.

Другими словами, клеточный иммунитет – это поиск и уничтожение клеток – «нелегальных иммигрантов», «преступников» и «шпионов» внутри государства «организм». Гуморальный иммунитет – это борьба с «контрабандным товаром» и «контрафактом», который попал внутрь государства и подрывает его экономику. В настоящем государстве все контролируемые процессы миграции или товарных потоков ведомства ориентируются на документы, удостоверяющие «личность» клетки или законность нахождения товара внутри государства. В государстве «организм» для этого тоже есть документы, и называют их белками Главного Комплекса Гистосовместимости. Я уже рассказывал о его участии в выборе полового партнера по запаху и его роли в работе естественных киллеров. ГКГ используется как главный документ для внутреннего и внешнего контроля.

ГКГ – это два типа белков, расположенных на поверхности наших клеток. Это своего рода удостоверение личности и паспорт для всех клеток государства «организм». Типы белков ГКГ называют классами. Белки ГКГ I класса есть на поверхности всех клеток с ядром (рисунок 142). У эритроцитов нет ядра, и поэтому нет ГКГ I типа. Поэтому малярийный плазмодий, спрятавшийся внутри них, живет спокойно, зная, что зараженный эритроцит не сможет проинформировать клетки иммунной защиты о находящемся внутри него паразите. Во всех

других случаях службы надзора видят любые изменения «паспорта» ГКГ I. «Паспорт» будет совершенно иной у всех клеток другого организма (трансплантированные клетки и органы), он меняется у клеток – «преступников», когда они становятся раковыми клетками или попали под влияние вирусов и перестали выполнять полезную всем другим клеткам работу. В последнем случае клетка, зараженная вирусом, сама вставляет в свой «паспорт» ГКГ I метку вируса, проявляя сознательность. Проверка подлинности «паспортов» ГКГ I возложена на NK-клетки (естественные киллеры) и цитотоксические (CD8) лимфоциты.

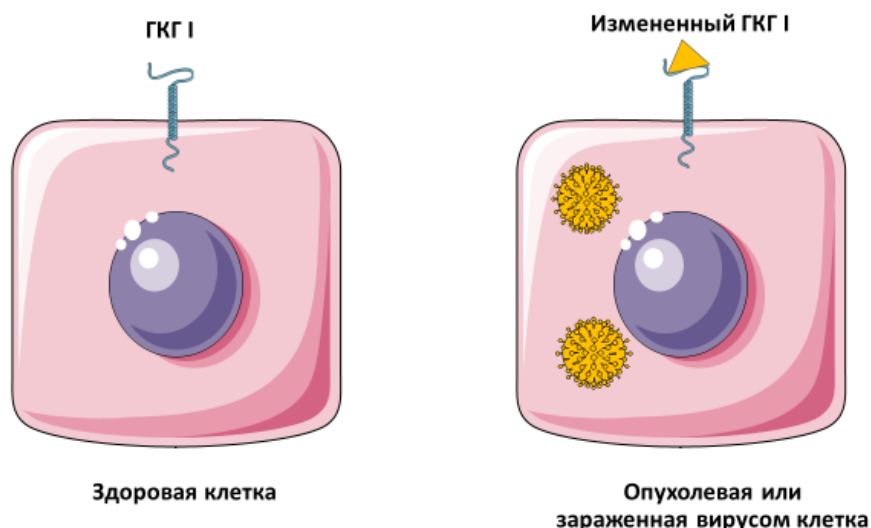


Рисунок 142. Главный комплекс гистосовместимости I класса

ГКГ II класса – это «служебные удостоверения» только для клеток иммунной защиты. Никому другому такие удостоверения не выдают. Они, как и «паспорта» ГКГ I, в каждом организме (то есть у каждого человека) особенные. Макрофаги и лимфоциты Петрова никогда не будут обмениваться служебной секретной информацией с такими же клетками Иванова или Сидорова, если мы поместим их вместе и создадим самые идеальные условия для жизни и работы. Имунокомпетентные клетки вкладывают в свое «служебное удостоверение» (ГКГ II) секретную информацию о приметах клетки – «нарушителя» или бактериальной «контрабанде». Эта информация очень важна для последующих мероприятий по пресечению преступления против нашего государства «организм».

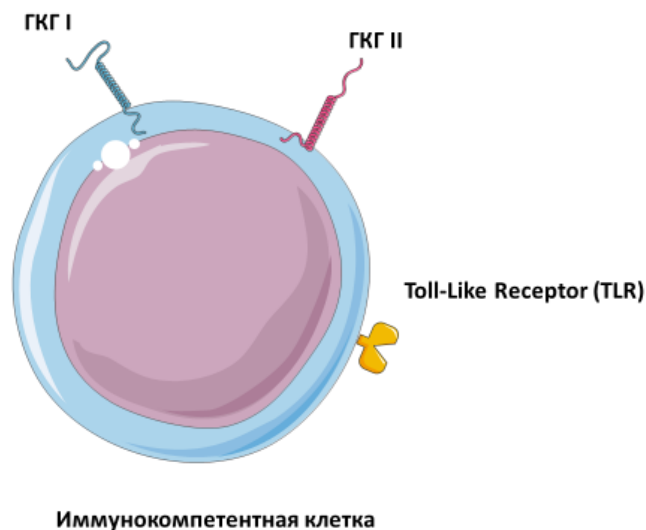


Рисунок 143. Главный комплекс гистосовместимости иммунокомпетентных клеток

Попробуем разобраться ситуацию на примере новой коронавирусной инфекции. Коронавирус попадает в организм человека через дыхательные пути, где он сталкивается со слизью носовой полости, трахеи и бронхов. Есть вероятность, что он увязнет в слизи и не доберется до клеток альвеол легкого. Входными воротами, или калиткой, через которую новый коронавирус попадает в наши клетки, служит фермент на поверхности клеток – ангиотензин, превращающий фермент 2 (АПФ2). Если через АПФ2 вирус попал внутрь альвеолярной клетки и начал там размножаться, то социально ответственная зараженная клетка начинает вырабатывать интерферон, предупреждая все другие клетки об опасности и приводя их в боевую готовность. В клетках нарабатываются ферменты, которые в случае попадания в них вируса будут уничтожать вирусную РНК. С помощью капель или спрея интерферона можно проводить профилактику вирусных заболеваний в период эпидемий, прерывая первый этап вторжения вируса.

Одновременно с выработкой интерферона зараженная клетка вставляет вирусные белки в свой «паспорт» ГКГ I. Ответственными за проверку ГКГ I являются НК-клетки (естественные киллеры) и цитотоксические (CD8) Т-лимфоциты. Если нашелся хоть один киллер, у которого на поверхности сидит рецептор-распознаватель такой измененной конфигурации «паспорта» ГКГ I, то зараженная клетка будет убита, ее обломки и фрагменты вируса будут съедены макрофагами (рисунок 144).

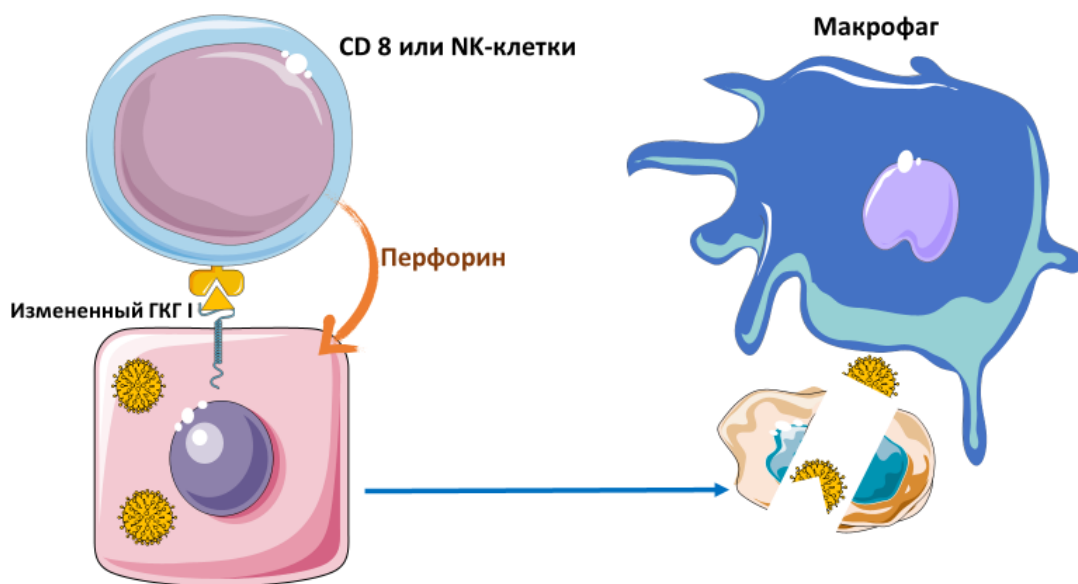


Рисунок 144. Противовирусный ответ Т-киллеров и НК-клеток

Макрофаг, выполнив роль дворника-чистильщика, превращается в дендритную клетку и становится координационным и информационным центром борьбы с коронавирусом. Первой его задачей становится привлечь к себе различные лимфоциты, чтобы поделиться информацией о приметах агрессора. В свое время Коко Шанель придумала обворожительный аромат духов «Шанель № 5». Женщины, источающие этот аромат, были необычайно привлекательны для большей части мужского населения земного шара. Макрофаг и дендритная клетка выбрали схожую тактику. Они выделяют из себя интерлейкин 1, который так же, как «Шанель № 5» привлекает мужчин, притягивает к ним различные лимфоциты. В «паспорт» ГКГ I они вкладывают информацию о белках вируса и информируют новые цитотоксические Т-лимфоциты о том, как выглядит поверхность зараженных коронавирусом клеток. В «служебное удостоверение» ГКГ II они вкладывают информацию для Т-хелперов и В-лимфоцитов (рисунок 145).

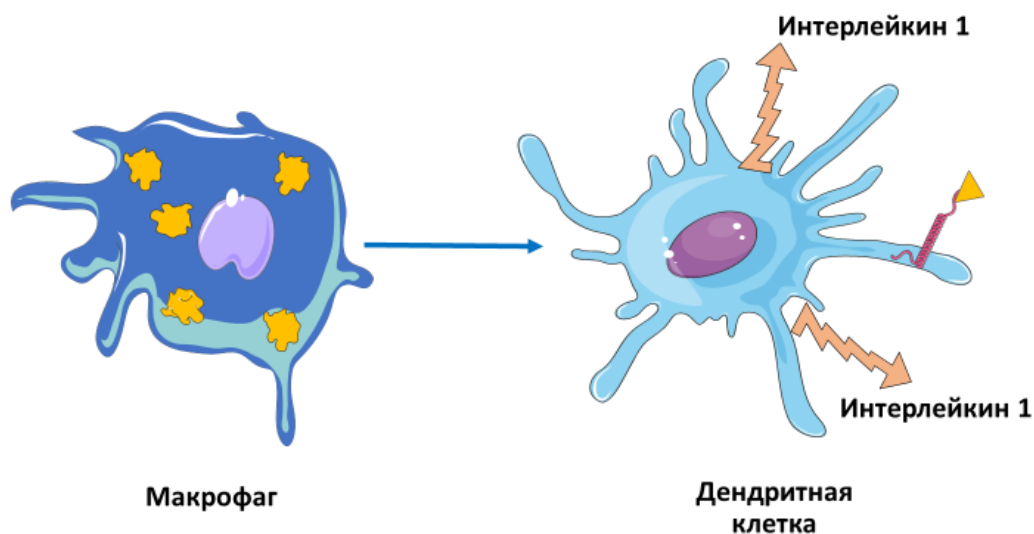


Рисунок 145. Макрофаг и дендритная клетка в иммунном ответе

Сначала дендритные клетки информируют хелперов Th1, потому что внутренний порядок в организме нарушен вирусом, а не бактерией, и нужно запускать клеточный иммунитет. Th1, сумевший прочесть информацию в «служебном удостоверении» дендритной клетки, то есть имеющий для этого рецептор, начинает вырабатывать интерлейкин 2 (рисунки 146 и 147).

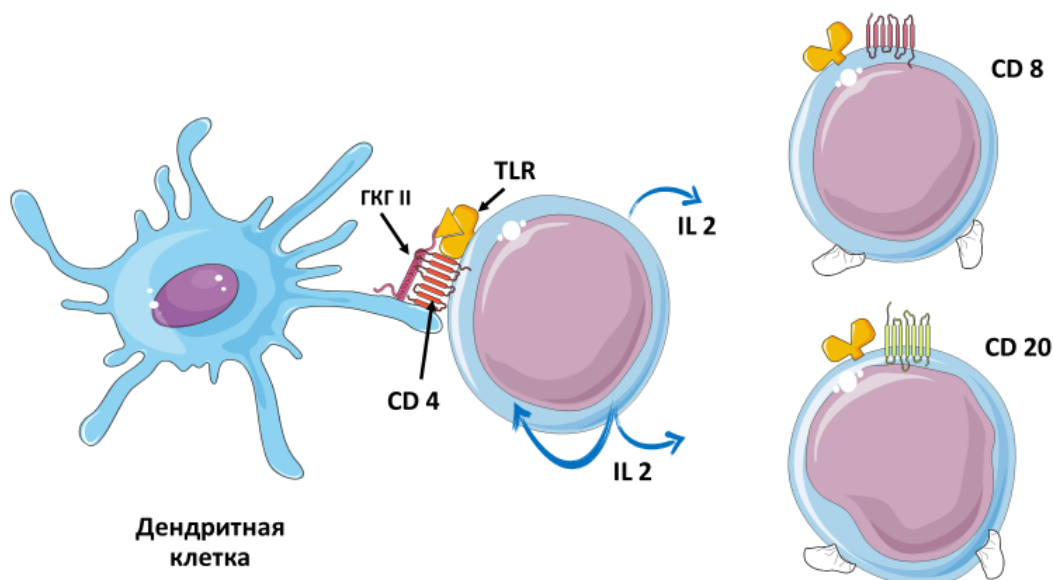


Рисунок 146. Взаимодействие дендритной клетки и Т-хелпера

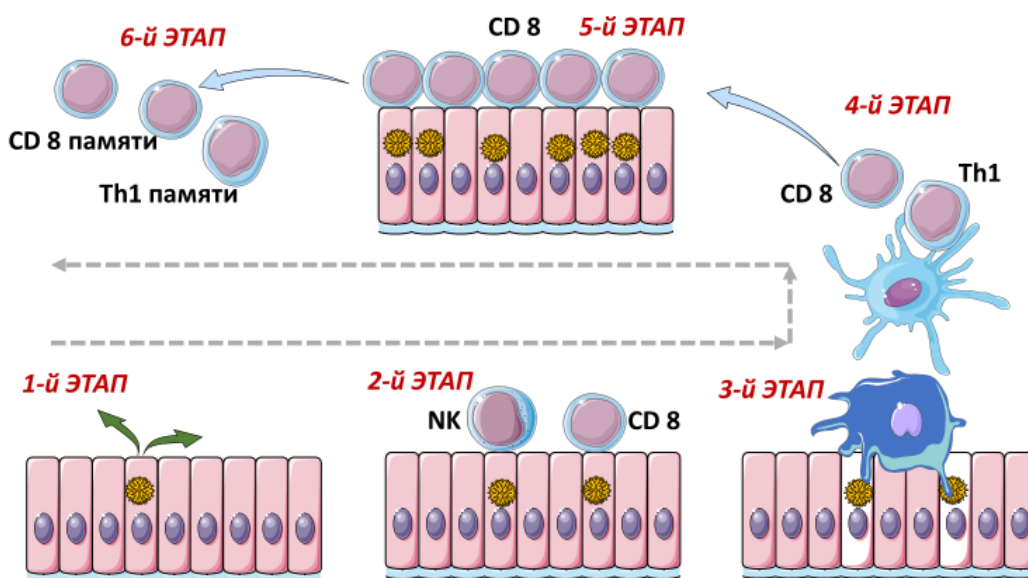


Рисунок 147. Этапы спецоперации по освобождению от вирусной заразы (События на поле боя клеточного иммунного ответа)

- 1 этап – интерфероновая тревога;
- 2 этап – уничтожение зараженных вирусом клеток подразделениями НК-клеток и Т-киллерами (CD8);
- 3 этап – зачистка поля боя макрофагами и дендритными клетками, сбор информации

об антигенах противника;

4 этап – подготовка инструкторов Th1 и обучение батальона специализированных CD8 против проникшего вируса;

5 этап – Основной этап операции по уничтожению зараженных клеток;

6 этап – выход участников спецоперации в запас (Т-клетки памяти)

Этот интерлейкин действует на сами хелперы (аутокринная регуляция) и на цитотоксические Т-лимфоциты, которые могут распознавать через «паспорт» ГКГ I зараженные вирусом клетки. Под действием интерлейкина 2 лимфоциты начинают быстро размножаться, и получается целая армия хелперов и киллеров для борьбы с вирусным заражением. Когда битва закончится в пользу организма и вирус будет побежден, многие хелперы и киллеры уйдут на пенсию и будут жить памятью о победе. Эти клетки так и называют – клетки памяти. Их много, и они очень нужны для отражения повторной атаки этого же вируса. Не надо будет тратить драгоценное время на рекрутинг и обучение, а можно сразу запустить размножение уже обученных ранее клеток и победить врага целой армией клеток памяти. Такова основная часть противовирусного иммунного ответа, или клеточного иммунитета. Клеточный иммунный ответ никто не отменял и у переболевших коронавирусной инфекцией, у них сохраняются Т-клетки памяти³⁵. Более того, CD4-клетки (хелперы), распознающие антигены шипа SARS-CoV-2, были обнаружены в крови не только переболевших людей, но и здоровых доноров. Здоровые доноры не сталкивались с SARS-CoV-2, но они могли переболеть каким-либо другим сезонным коронавирусом³⁶. О чем это говорит? Только об одном: противовирусный иммунитет – это клеточный иммунитет, и не надо переживать, если в крови переболевших нет антител или через некоторое время после болезни антитела исчезли. Главное, чтобы остались Т-клетки памяти (рисунок 148).

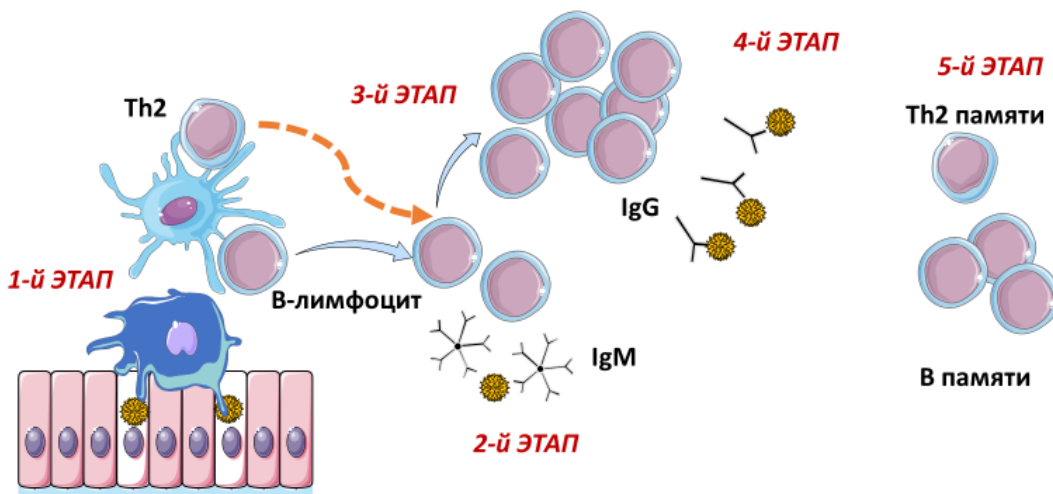


Рисунок 148. Этапы спецоперации по освобождению от вирусной заразы
(События на поле боя гуморального иммунного ответа начинаются с третьего этапа общей спецоперации и разворачиваются параллельно)

³⁵ Le Bert N. SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls [Electronic resource] / N. Le Bert, A. T. Tan, K. Kunasegaran // Nature. 2020. Vol. 584. P. 457–462. URL: <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2550-z>

³⁶ Braun J. SARS-CoV-2-reactive T cells in healthy donors and patients with COVID-19 / J. Braun, L. Loyal, M. Frentsch // Nature. 2020. Vol. 587. P. 270–274. URL: <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2598-9>

1 этап – дендритные клетки информируют В-лимфоциты об антигенных приметах проникшего вируса и обучают инструкторов Т-хелперов (Th2);

2 этап – проинформированные В-лимфоциты начинают вырабатывать иммуноглобулин М;

3 этап – рота инструкторов Т-хелперов корректирует выработку иммуноглобулинов и дает команду В-лимфоцитам вырабатывать иммуноглобулин G;

4 этап – основной этап атаки на вирус и его антигены антителами;

5 этап – выход участников спецоперации в запас (В-клетки памяти)

Если клеточный иммунитет не может справиться с вирусом, то подключается гуморальный ответ с участием В-лимфоцитов. Но гуморальный иммунитет подключается всегда, потому что антитела нужны для удаления антигенов вируса, которые попали в кровь после уничтожения инфицированной вирусом клетки (рисунок 148). Если было инфицировано и убито много клеток, значит, много антигенов попало в кровь, и нужно будет много антител для их выведения. Через «служебное удостоверение» ГКГ II дендритные клетки, которые поглотили обломки убитых клеток, информируют В-лимфоциты о различных антигенах коронавируса. Это могут быть белковые участки короны вируса, или нуклеокапсида – конверта, в котором лежит РНК. В-лимфоциты с подходящим распознающим рецептором превращаются в плазматические клетки и начинают вырабатывать пятиконечные «звезды» иммуноглобулина М. Одновременно дендритные клетки информируют, также через «служебное удостоверение» ГКГ2, Т-помощников гуморального иммунитета Th2. Они, как и положено, размножаются под действием своего же IL-2, а затем дают команду плазматическим клеткам размножиться и выключить синтез IgM, но начать синтезировать IgG. После победы над вирусными антигенами гуморальные хелперы и плазматические клетки тоже уходят на почетную «памятную» пенсию. При повторном гуморальном ответе не нужно будет проходить промежуточный этап с IgM, клетки памяти сразу же начнут вырабатывать полноценный и вездесущий IgG.

У больных COVID-19 со среднетяжелыми и тяжелыми формами болезни в большинстве случаев организм не справился с вирусом силами клеточного иммунитета или очень много клеток было заражено вирусом, поэтому иммунный ответ пошел по выраженному гуморальному пути. В крови таких пациентов появлялся сначала IgM, а затем IgG против антигенов коронавируса. Более того, плазму доноров переболевших, содержащую высокий титр IgG против антигенов коронавируса, использовали для лечения тяжелобольных пациентов. Казанский федеральный университет стал инициатором заготовки такой плазмы в Республике Татарстан и взял на себя самую сложную и наукоемкую часть работы по определению титра антител. Проще говоря, мы определяли, какая плазма может быть средством лечения, а какая – нет.

Понимание механизмов гуморального и клеточного иммунитета – это минимум минимум, который должен знать каждый врач. Мне непонятна паника, которая будоражила умы людей, далеких от медицины, когда появилась информация, что через несколько месяцев в крови выздоровевших от COVID-19 исчезали антитела. Ну и в чем здесь проблема? Клеточный иммунитет был активирован в самом начале заболевания, а затем в процесс защиты вовлекался гуморальный ответ. Все это значит, что в организме переболевшего есть клетки памяти для клеточного и гуморального ответа, и если вирус повторно попадет в организм, то уже есть, кому бороться с вирусом. Все, что происходило при первой встрече с вирусом, когда многие клетки информировали друг друга и подсказывали, что делать для отпора агрессора, теряя драгоценное время, называется первичным иммунным ответом. Ответ клеток памяти, быстрый и эффективный – это вторичный иммунный ответ.

Еще один важный момент, связанный с тяжелыми случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией, неотделим от цитокинового шторма. Благодаря журналистам, словосочетание «цитокиновый шторм» стало известно практически всем, даже очень далеким от медицины людям. Что же такое цитокиновый шторм и как с ним борются организм и врачи?

Основными виновниками цитокинового шторма являются макрофаги и дендритные клетки. В советские времена, когда у детей не было в кармане сотовых телефонов, во дворах каждый вечер слышалось многоголосие мам, которые кричали из окон квартир и звали детей домой на ужин. Такие призывы очень похожи на призывы макрофага, когда он вырабатывает IL-1 и призывает к себе лимфоциты. Для большей эффективности и быстрого возвращения детей с улицы мамы добавляли к стандартному призыву (IL-1 – «иди домой») что-то еще: «Ильдар, иди домой ужинать, папа кекс принес» или «Наташа, иди домой, у нас сегодня пирог с ягодами» или «Петя, иди домой, после ужина клубника с мороженым». Кекс, пирог, мороженое, клубника – это дополнительные цитокины, которые вырабатывает активированный макрофаг. Дополнительные провоспалительные (усиливающие воспаление) цитокины, интерлейкины 6, 8, 12 и фактор некроза опухолей, «обращаются» к конкретным клеткам, которые будут вовлечены в комплексный иммунный ответ. Некоторые цитокины действуют на весь организм в целом и запускают не только локальные, но и общие проявления воспаления. IL-1, IL-6 и фактор некроза опухолей вызывают лихорадку, то есть именно из-за них повышается температура. В большинстве случаев вторжения в наш организм вирусов и бактерий ситуация протекает по стандартному сценарию, как ежедневные призывы мам к своим чадам. Ситуация может кардинально поменяться, если происходит какое-то неординарное событие. Для нас всех таким событием стало появление нового коронавируса, который способен выключать врожденную интерфероновую защиту. Для жителей многоэтажного дома это может быть победа сборной России в чемпионате мира по футболу. После окончания финального матча в окнах появятся не только мамы, но и папы, возбужденные победой сборной, помноженной на несколько рюмок алкоголя разной крепости. К голосам мам добавятся громкие и не всегда литературные призывы отцов. Дуэт мама-папа перерастет в многоголосый хор матерей и отцов. Учитывая все-ленский масштаб события, такой ор будет стоять не только в одном дворе, но и по всей округе, то есть везде, где есть активированные макрофаги и дендритные клетки – матери и отцы, вызывающие к чадам. Таким образом, цитокиновый шторм – это бесконтрольный выброс цитокинов макрофагами, всеобщий «ор» в случае нестандартной ситуации. Бесконтрольный выброс цитокинов приводит не только к лихорадке, но и к повреждению клеток, которые выстилают изнутри кровеносные сосуды. Повреждение эндотелия приводит к образованию тромбов³⁷.

Если начался цитокиновый шторм, то система пошла вразнос. Как перевести шторм в штиль? Первое, надо успокоить макрофагов, чтобы они перестали выбрасывать в огромных количествах провоспалительные цитокины. Второе, нужно убрать или нейтрализовать имеющийся избыток цитокинов.

Чтобы уменьшить количество циркулирующих в крови IL-1, IL-6 и ФНО, можно связать их антителами. Такие антитела в виде лекарственных препаратов успешно используют для лечения многих аутоиммунных заболеваний. Я не буду перечислять их названия, главное, что они есть в арсенале лекарственных средств и помогают в лечении тяжелых случаев COVID-19.

Для успокоения макрофагов и дендритных клеток можно использовать гормональные препараты, в частности, гормоны коры надпочечников. Надпочечники – это эндокринные железы, которые «сидят» на верхнем полюсе почек. У надпочечников есть корковое и мозговое вещество. Мозговое вещество – это скопление симпатических нейронов без отростков, и они выделяют в кровь адреналин и норадреналин. В корковом веществе надпочечников есть три зоны. Самая поверхностная зона, под капсулой надпочечника, называется клубочковой зоной. Клетки лежат в виде клубочков и вырабатывают гормон альдостерон, который задерживает ионы натрия в организме, что способствует повышению кровяного давления. На

³⁷ Tang N. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia [Electronic resource] / N. Tang, D. Li, X. Wang, Z. Sun // J. Thromb. Haemost. 2020. Vol.18. Is. 4. P. 844–847. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jth.14768>

выработку альдостерона влияет ренин-ангиотензиновая система. Один из ферментов ренин-ангиотензиновой системы, ангиотензин превращающий фермент 2 (АПФ2), встроен в мембраны многих клеток тела и, как вы помните, является той самой «калиткой», через которую новый коронавирус попадает внутрь клетки (более подробно про ренин-ангиотензиновую систему можно прочесть в рассказе про ренин и эндокринную систему). Третья зона коры надпочечников располагается ближе к мозговому веществу, называется сетчатой зоной. Клетки этой зоны вырабатывают половые гормоны. Благодаря клеткам сетчатой зоны в крови мужчин есть небольшое количество женских половых гормонов, а в крови женщин есть тестостерон. Противовоспалительным действием обладают только гормоны средней, пучковой, зоны коры надпочечников. Клетки пучковой зоны лежат рядами (пучками) между клубочковой и сетчатой зонами. Гормоны, которые они вырабатывают, называют глюкокортикоидами. Первая часть названия этих гормонов «глюко-» означает, что они участвуют в обмене глюкозы, стимулируя синтез глюкозы из аминокислот. Противовоспалительное действие этих гормонов связано с подавлением выработки цитокинов. Они действуют как на антиген-презентирующие клетки (макрофаги и дендритные клетки), так и на Т-лимфоциты. Простыми словами, они успокаивают макрофаги и другие клетки иммунитета. Действуют они непосредственно на гены, которые ответственны за выработку цитокинов³⁸. Глюкокортикоиды легко проникают в ядро клетки, так как по своей химической структуре являются стероидами. Любой жир легко растворяется в другом жире, поэтому липидная мембрана клетки и ядра для них не преграда. Выработку глюкокортикоидов регулирует адренокортикотропный гормон (АКТГ) гипофиза. Противовоспалительное действие глюкокортикоидов давно используют в лечении многих воспалительных заболеваний. В начале второй половины двадцатого века ими так увлеклись, что получили много побочных эффектов от ожирения до сахарного диабета – синдром гиперкортицизма, очень похожий на болезнь Иценко-Кушинга. На фоне постоянного поступления извне экзогенных глюкокортикоидов начинала страдать выработка своих гормонов в коре надпочечников. С лекарствами в организм поступали гормоны, они снимали воспаление, но гипофиз «чувствовал», что в крови много глюкокортикоидов, и прекращал выработку АКТГ. Гипофиз настолько привыкал лениться, что после отмены лекарственного препарата уровень своих эндогенных глюкокортикоидов долго не мог прийти в норму. Появлялись другие проблемы, связанные с недостаточностью глюкокортикоидов. В первую очередь, это слабость, утомляемость, снижение артериального давления и, главное, обострение заболевания, которое лечили глюкокортикоидами. Чтобы уменьшить побочное действие от длительного применения препаратов, был разработан метод пульс-терапии – введение препаратов короткими курсами и высокими дозами. Это как раз то, что надо делать для перевода цитокинового шторма в шталь.

Не загадкой, но горячей темой обсуждения в период коронавирусной пандемии-истерии стала тема вакцин. Только ленивый не обсуждал вопрос, когда и где появится вакцина и когда человечество избавится от напасти COVID-19. Вакцины бывают разные. В отличие от пассивной иммунизации, когда в кровь вводят иммуноглобулины против возбудителей, вакцины стимулируют собственный иммунный ответ, в котором участвуют иммунокомпетентные клетки вакцинируемого. Все существующие в настоящее время вакцины делятся на четыре класса:

1. Живые ослабленные (аттенуированные) вакцины.

Такие вакцины содержат ослабленных возбудителей, т. е. возбудителей, которые не способны вызвать у человека тяжелое заболевание. Дженовская вакцина коревой оспы – первый, и очень удачный, пример такого типа вакцин. Принцип действия заключается в том, что в организм попадает настоящий, но очень слабый возбудитель заболевания, поэтому болезнь

³⁸ Liberman A. C. Regulatory and Mechanistic Actions of Glucocorticoids on T and Inflammatory Cells / A. C. Liberman, M. L. Budziński, C. Sokn, R. P. Gobbini, A. Steininger, E. Arzt // *Frontiers in Endocrinology*. 2018. Vol. 9. Is. 235. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2018.00235/full>

протекает незаметно, но эти вакцины запускают весь комплекс реакций клеточного и гуморального иммунитета. Вакцины от туберкулеза, полиомиелита, кори и ряд других относятся к классу живых аттенуированных вакцин. Самая большая сложность заключается в том, чтобы получить слабого возбудителя болезни, поэтому требуется много времени и не всегда в конце будет успех.

2. Инактивированные вакцины.

Инактивированные вакцины состоят из убитых бактерий и вирусов. В случае применения инактивированных вакцин в основном происходит активация гуморального иммунитета, потому что убитые вирусы не могут пробраться внутрь клетки. В крови вакцинированных появляются Т-хелперы и В-лимфоциты памяти и антитела. На слизистых присутствует IgA, который препятствует попаданию возбудителя во внутреннюю среду организма. Сезонные вакцинации против гриппа и клещевого энцефалита проводят инактивированными вакцинами. Центром им. Чумакова РАН разработана такая вакцина от коронавируса «КовиВак».

3. Анатоксины.

Многие бактерии опасны своими экзотоксинами, которые они вырабатывают, поселившись в организме человека. Именно токсины наносят основной вред здоровью. Анатоксины – это токсины, лишенные токсических свойств, но сохранившие свойства антигенов. На основе анатоксинов создают прививки от дифтерии и столбняка.

4. Молекулярные вакцины.

По классификации они называются субъединичными и могут быть получены как из возбудителей, так и методами генной инженерии. Немало научных групп и компаний, заявивших о разработке вакцины от коронавируса, занималось созданием молекулярных вакцин. Молекулярные вакцины содержат белки или фрагменты белков конкретного возбудителя болезни, полученные методами генной инженерии. Молекулярная вакцина от коронавируса чаще всего имитирует фрагменты белка шипа короны вируса, которым он связывается с АПФ2. Подобного типа вакцина «ЭпиВакКорона» была разработана в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Принцип действия основан на том, что в организм попадает антиген возбудителя, и на него, теоретически, должны вырабатываться антитела. Молекулярные вакцины направлены на активацию гуморального иммунитета, который не является главной защитой от вирусов. Несмотря на это, уже существует эффективная молекулярная вакцина против вирусного гепатита В.

К разновидностям молекулярных вакцин можно отнести принципиально новые РНК-вакцины. Во время пандемии Ковид-19 они были наиболее часто используемыми вакцинами в странах Северной Америки и Западной Европы. Принцип действия основан на том, что фрагмент РНК коронавируса, в котором записана информация о белке вирусного шипа, вводится в мышцу, где на рибосомах мышечных волокон начинается синтез чужеродного белка. Для иммунного ответа этот «чужой» белок должен выйти наружу, где его должны распознать ответственные за иммунитет клетки. Не очень понятно, как происходит выход белка наружу. Если он просто выбрасывается в межклеточное пространство путем экзоцитоза, то тогда это просто чужеродный белок внутри нас, запускающий гуморальный иммунитет. Если же этот белок выставляется наружу в комплексе с ГКГ I, то запускается весь каскад противовирусной защиты, в котором должны участвовать оба вида клеток-киллеров. Не исключено, что в ряде случаев так оно и было, и атаке со стороны иммунной защиты подвергалась мышечная ткань, где происходит синтез чужеродного белка. По крайней мере, это кажется наиболее вероятным объяснением миокардитов, которые развивались у молодых людей после вакцинации РНК-вакцинами.

Еще одним видом вакцин, разработанных методами генной инженерии, являются векторные вакцины. Например, вакцина Спутник-V, разработанная Центром имени Гамалеи. В качестве вектора или переносчика чужеродного материала используют безвредные вирусы, в геноме которых разрушен участок, отвечающий за размножение вируса-вектора, но дополни-

тельно вставлен участок генома вируса, против которого разработана вакцина. В Центре имени Гамалеи в качестве векторов были выбраны два вида аденовирусов со встроенным в геном участком РНК, кодирующим белок шипа коронавируса. В Казанском федеральном университете разработана вакцина, где в качестве вектора используются аденоассоциированные вирусы. Принцип действия векторных вакцин основан на том, что полностью имитируется вирусная инфекция, иницируются все звенья иммунного ответа, но без развития болезни.

Любой вид активной вакцинации любым видом вакцин направлен на стимулирование иммунного ответа против конкретного возбудителя с появлением в организме клеток памяти, которые если и не предотвратят развитие болезни в будущем, то быстро начнут реагировать и всеми возможными средствами снизят остроту и тяжесть заболевания.

В сухом остатке:

- Иммуитет – это защитная реакция организма против чужеродного материала.
- Выделяют два вида иммуитета – неспецифический врожденный иммуитет и специфический приобретенный иммуитет.
- Лизоцим, система комплемента, интерферон и НК-клетки – главные участники врожденного иммуитета.
- Дендритные клетки, лимфоциты и антитела – участники приобретенного иммуитета.
- Центральные органы иммунной защиты – это красный костный мозг и тимус, в них происходит антигеннезависимая дифференцировка лимфоцитов.
- В периферических органах иммунной защиты (лимфатические узлы, селезенка и лимфоидные фолликулы в органах) происходит антиген зависимая дифференцировка лимфоцитов.
- Положительная селекция лимфоцитов – это отбор по способности распознавать молекулы Главного Комплекса Гистосовместимости (ГКГ).
- Отрицательная селекция – это выбраковка лимфоцитов, которые распознают свой ГКГ как чужой.
- У человека ГКГ обозначают как HLA – Human Leukocyte Antigen.
- Два типа белков ГКГ со своим уникальным набором для каждого человека.
- ГКГ первого типа есть на мембране всех ядросодержащих клеток нашего тела.
- ГКГ второго типа есть на мембране иммунокомпетентных (участвующих в иммунных реакциях) клеток.
- У опухолевых и зараженных вирусом клеток меняется ГКГ первого класса, это распознают НК-клетки, которые выделяют перфорины и убивают зараженную или опухолевую клетку.
- Т-киллеры работают так же, как НК-клетки, но они должны получить команду от Th1 хелперов, которых информируют дендритные клетки о типе изменения ГКГ.
- При гуморальном ответе В-лимфоцит либо сам распознает антиген, либо делает это с помощью макрофага или дендритной клетки и начинает вырабатывать IgM.
- Когда подключаются Th2-хелперы, В-лимфоцит начинает вырабатывать IgG.
- При повторном попадании того же антигена (вторичный иммунный ответ) в организм сразу начинается синтез IgG, потому что остались клетки памяти, которые участвовали в первичном иммунном ответе.
- Обмен информацией между дендритными клетками и лимфоцитами происходит с помощью ГКГ второго класса.
- Дендритные клетки и макрофаги для привлечения к себе лимфоцитов выделяют цитокины.
- Вакцины делятся на четыре класса:
 - живые ослабленные (аттенуированные) вакцины
 - инаktivированные вакцины

- анатоксины
- молекулярные вакцины. По классификации они называются субъединичными и могут быть получены как из возбудителей, так и методами генной инженерии.

Эндокринная система и эндокринные железы

Эндокринная система – это система передачи тайной информации, предназначенной только для внутренней коммуникации и только внутри нашего государства-организма. Передаваемые тайные указания называются гормонами, потому что они заставляют клетки органов что-то сделать. Греческое слово *hormao*, от которого произошло название «гормон», означает «побуждать», то есть призывать к действию клетки или целые органы. Гормоны вырабатываются в железах внутренней секреции или эндокринных железах. Эндокринные железы образуются так же, как экзокринные железы (рисунок 52, часть первая). Но у экзокринных желез есть выводные протоки – трубочки, по которым секрет выделяется наружу. Поэтому мы можем видеть капельки пота на поверхности кожи или капающую изо рта любимой собаки слюну. У эндокринных желез нет выводных протоков. Они выделяют (*krinō*) то, что вырабатывают, во внутреннюю среду организма, то есть внутрь (*endo*). Тайные сообщения доходят до адресата по крови. Достигнув точки назначения, они должны побудить клетки к действию. Делают они это не одинаково, потому что гормоны разные по своей химической структуре. Если гормоны представляют собой лишь несколько аминокислот или являются стероидами, то есть очень близки по химической структуре жирам или липидам мембран клеток, то они легко проникают внутрь клетки и даже в ее ядро. Почтовый ящик, куда попадает информационное письмо-гормон, называется рецептором. Для жирорастворимых гормонов рецептор находится или в цитоплазме, или в ядре. Такие гормоны активируют работу определенных генов. Получателем секретной информации от такого типа писем-гормонов чаще всего бывают нуклеиновые кислоты – ДНК и РНК, или факторы-активаторы нуклеиновых кислот. Вторая группа гормонов – это длинные письма: белки, построенные из сотен аминокислот. Белки не могут проникнуть внутрь клетки. Поэтому рецептор для гормонов-белков находится на поверхности, то есть на мембране клеток, а полученная информация передается с рецептора внутрь клетки через систему молекул-посредников. Очень похоже на игру, когда вы шепчете что-то на ухо соседу, а он шепчет соседу с другой стороны, а тот – другому соседу. Как правило, в результате полученной информации клетки меняют свою активность, что-то начинают синтезировать, накапливать или наоборот – выбрасывать из себя.

Часть первая

Король и его подчиненные, или Иерархические связи в королевстве эндокринных желез

Эндокринные железы не существуют сами по себе, они послушные исполнители воли центральной нервной системы. Между большими полушариями головного мозга находится промежуточный мозг, состоящий из таламуса, или зрительного бугра, и гипоталамуса – участка промежуточного мозга, лежащего под таламусом (рисунок 149). Гипоталамус – это король эндокринной системы. Таламус же главный аэропорт, или, как модно сейчас говорить, хаб нервной системы, в который прилетают нервные импульсы от полушарий головного мозга, чтобы полететь дальше в спинной мозг, и, наоборот, от спинного мозга и органов чувств нервные импульсы делают пересадку в таламусе, чтобы долететь до полушарий.

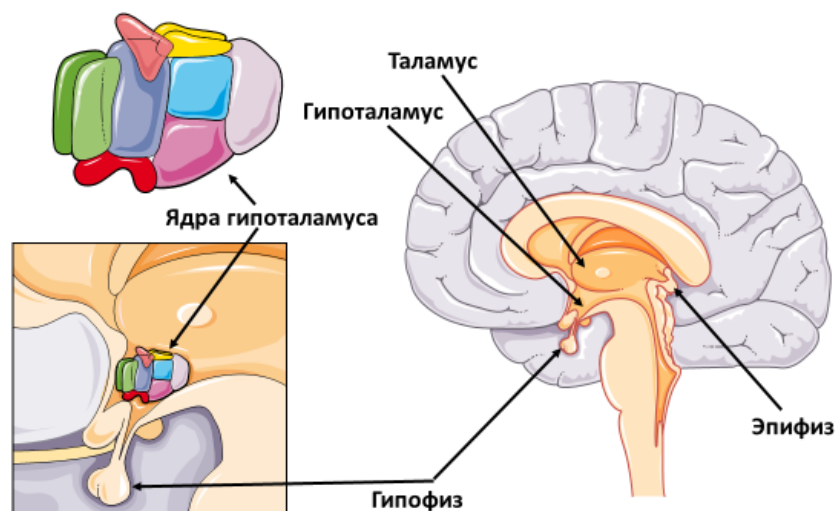


Рисунок 149. Таламус, гипоталамус, эпифиз, гипофиз

На задней части таламуса есть маленькая эндокринная железа эпифиз, которую Рене Декарт считалместилищем души. Эпифиз – это советник короля-гипоталамуса, или тайный оракул дня и ночи, который иногда называют третьим глазом по аналогии с теменным глазом древних рептилий. Как эндокринная железа эпифиз вырабатывает гормон мелатонин? Мелатонин образуется из серотонина, который в свою очередь образуется из аминокислоты триптофана. Не будет в достаточном количестве триптофана, то и не будет серотонина. Серотонин в большей степени является медиатором, то есть передатчиком нервных импульсов с одного нейрона на другой. Через серотониновую передачу регулируются температура тела, пищевое поведение, настроение и эмоции. Поэтому избирательным вмешательством в серотониновую систему пытаются лечить депрессии и некоторые психические заболевания. Кроме того, серотонин запускает слипание тромбоцитов, а при агрегации тромбоцитов в кровеносных сосудах образуются тромбы. Серотонином тайный визирь эпифиз дает дневные советы королю гипоталамусу. Однако большее влияние на гипоталамус оказывают ночные советы эпифиза мелатонином. Как в поговорке: «Ночная кукушка дневную перекукует». Ночью эпифиз советует гипоталамусу успокоить находящиеся под его контролем половые железы и щитовидную железу. Кроме того, в ночной тишине советы мелатонином заставляют весь организм спать, а иммунную систему, как ночных дворников, направить на борьбу с инфекциями и появившимися опухолевыми клетками, одновременно зачистив весь организм от свободных радикалов кислорода, которые разрушают клетки. То есть ночные советы в виде мелатонина поддерживают весь наш организм в чистоте и здоровье, а хороший сон – лучшее в мире лекарство. Мелатонин обладает еще одним интересным свойством, благодаря чему был открыт и получил свое название. У головастиков, которых кормили экстрактом эпифиза, светлела кожа. Цвет кожи зависит от активности пигментных клеток – меланоцитов – и количества меланина в эпителии. То есть сначала стало известно, что в эпифизе есть загадочное вещество, влияющее на меланин. Поэтому выделенный из эпифиза гормон называли мелатонином. Какой еще гормон влияет на пигментные клетки, расскажу ниже.

Чередование выработки серотонина днем, а мелатонина ночью регулирует нашу суточную активность, или циркадианные ритмы. В разное время дня и ночи по-разному работают наши эндокринные железы, сердце, мозг и желудочно-кишечный тракт. Наша основная задача – правильно выстроить все наши умственные и физические активности, а также время приема пищи в зависимости от циркадианных ритмов. Существует даже отдельная наука хронобиоло-

гия, изучающая работу наших органов в зависимости от времени суток и продолжительности дня и ночи.

Король гипоталамус получает советы не только от эпифиза. Он также получает информацию от головного мозга, который можно сравнить с верховным советом или советом старейшин, и от подчиняющегося ему гипоталамуса эндокринных желез. Для этого у гипоталамуса есть ядра в виде скопления нейронов. Таких ядер как минимум девять, но три из них важны для слаженной работы эндокринной системы. Супрахиазматическое ядро, лежащее над перекрестом зрительного нерва (хиазма оптикус), является передатчиком информации между глазами и эпифизом. Через него эпифиз узнает, когда надо вырабатывать серотонин, а когда мелатонин. Паравентрикулярное ядро расположено рядом с желудочком мозга, а супраоптическое – над зрительным нервом. Эти ядра гипоталамуса вырабатывают гормоны, которые, как приказы короля, по крови достигают адресата. Есть приказы или гормоны, которые гипоталамус напрямую посылает органам. Но есть особая группа приказов гормонов, которые гипоталамус-король отдает своему премьер-министру гипофизу, а тот в свою очередь координирует работу эндокринных желез.

Король-гипоталамус и премьер-министр гипофиз всегда вместе. Премьер-министр в ходе нашего эмбрионального развития находился далеко от короля. Скопление эпителиальных клеток будущего гипофиза появляется в верхних отделах нашего эмбрионального рта как вдавление по направлению к мозгу. Это вдавление называют карманом Ратке. Отсюда эпителиальные клетки направляются к промежуточному мозгу и «приклеиваются» снизу к гипоталамусу. Король гипоталамус рад, что у него будет верный помощник, и часть гипоталамуса обнимает эпителиальные клетки сзади. Эпителиальные клетки спереди и часть гипоталамуса сзади них сливаются вместе и отныне называются гипофизом, который удобно располагается в своей гипофизарной ямке на турецком седле клиновидной кости. Эпителиальные клетки, которые пришли из кармана Ратке, формируют переднюю долю, а вырост из гипоталамуса – заднюю долю гипофиза. Поэтому переднюю долю называют аденогипофизом (железистая часть гипофиза), а заднюю – нейрогипофизом (нервная часть гипофиза), см. рисунок 150.



Рисунок 150. Доли гипофиза

Небольшое скопление клеток между передней и задней долей называют промежуточной долей гипофиза. В этом небольшом участке промежуточной доли гипофиза вырабатывается

гормон, который прямо противоположно мелатонину действует на пигментные клетки меланоциты. Гормон промежуточной доли повышает активность меланоцитов и называется «меланоцитстимулирующий гормон» (МСГ). Под его стимулирующим действием в эпителии кожи становится больше меланина и появляется загар на коже. То есть можно не лежать на солнце и не ходить в солярий, а выпить таблеточку гормона и загореть. Но лучше не делать этого. Синтетические аналоги МСГ под названием меланотан I и меланотан II в виде спреев в нос и для инъекций нелегально распространяются в Интернет-магазинах. Кроме стимуляции меланоцитов и появления эффекта загара существует много побочных эффектов. Ряд из них – снижение аппетита, похудение, усиление либидо и эрекции – используются в рекламе, и препараты называют лекарством Барби. Однако надо всегда помнить, что из меланоцитов образуется одна из самых злокачественных опухолей – меланома. Поэтому лучше не бередить лихо. Чем темнее кожа, тем меньше в ней вырабатывается витамина D. Длинные зимние ночи и недостаток ультрафиолета приводят к дефициту витамина D в нашем организме, а витамин D каким-то образом повышает иммунитет. В разгар пандемии COVID-19 его рекомендовали принимать как средство профилактики. Снижение концентрации витамина D в крови связывали с более тяжелым течением заболевания. У чернокожей части населения Америки именно дефицит витамина рассматривался как один из неблагоприятных факторов течения болезни. Их кожа защищена от повреждающего действия ультрафиолета избытком меланина. Но что хорошо для экваториальной Африки, не является благом, когда живешь в условиях пониженной инсоляции. Зачем же усугублять ситуацию синтетическими аналогами МСГ и снижать выработку витамина D?

Нейрогипофиз, или задняя доля гипофиза, – это вырост гипоталамуса. Поэтому в нем присутствуют только клетки нейроглии и кровеносные капилляры, с которыми контактируют отростки нейронов ядер гипоталамуса. По цитоплазме отростков нервных клеток ядер гипоталамуса в заднюю долю транспортируются два гормона гипоталамуса – окситоцин и антидиуретический гормон (АДГ), который иногда называют вазопрессин. Из отростков нервных клеток гормоны поступают в кровь. Все очень просто – образуются гормоны, то есть синтезируются в цитоплазме тел нейронов ядер гипоталамуса. В кровь эти гормоны попадают, то есть секретируются в задней доле гипофиза – нейрогипофизе (рисунок 151). Чтобы руководить работой органов через послания в виде АДГ и окситоцина, гипоталамусу не требуется чья-то помощь или посредники в виде аденогипофиза.

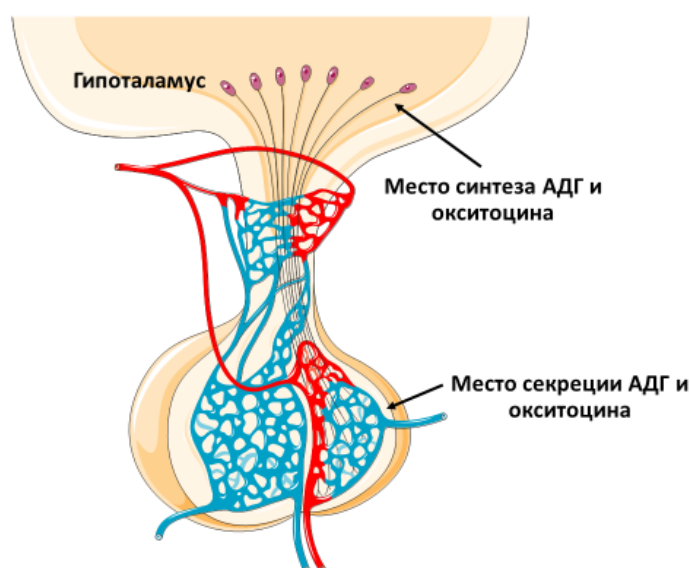


Рисунок 151. Место синтеза и секреции антидиуретического гормона и окситоцина

Антидиуретический гормон

АДГ синтезируется в супраоптическом ядре гипоталамуса и секретируется в кровь в задней доле гипофиза. Нейроны супраоптического ядра не только синтезируют АДГ, но и являются осморецепторами. Как только нейроны ядра почувствуют высокую концентрацию NaCl в крови, они выбрасывают в кровь АДГ. АДГ «открывает кран» водных каналов из белков аквапоринов в собирательных трубочках почек. Начинается усиленная откачка воды из первичной мочи и возвращение воды в кровь. Для задержки воды в организме АДГ снижает дополнительно и потоотделение в потовых железах. В результате задержки воды в организме увеличивается объем циркулирующей крови и повышается артериальное давление. Артериальное давление повышается также за счет команд АДГ гладкомышечным клеткам сосудов, которые сокращаются, уменьшая просвет артерий и артериол. Именно поэтому второе название у АДГ – вазопрессин (рисунок 157).

Кроме способностей клеток гипоталамуса чувствовать осмотическое давление, в гипоталамус поступает информация о снижении артериального давления. В наших сонных артериях, которые несут кровь к голове, есть скопления клеток барорецепторов, которые работают, как барометры кровяного давления (см. раздел «Черепные нервы», языкоглоточный нерв – рисунок 119). Барометры располагаются в каротидном синусе. Синус – это место расширения общей сонной артерии, перед тем как она разделится на внутреннюю сонную для кровоснабжения мозга и наружную сонную артерии для кровоснабжения лица и кожи головы. Каротидным его называли потому, что он находится в артерии каротис, то есть сонной. В каротидном синусе есть не только барометры, но и химические анализаторы – хеморецепторы, которые определяют концентрацию кислорода в крови, которая течет в наш мозг. К каротидному синусу подходит одна из веточек языкоглоточного черепного нерва. По этому нерву информация об изменении давления или концентрации кислорода передается в головной мозг. Информация о кислороде передается в дыхательный центр, а о кровяном давлении поступает в гипоталамус. Если понизилось давление, то барометры информируют клетки гипоталамуса, а они в ответ вырабатывают антидиуретический гормон.

Таким образом, нейроны гипоталамуса синтезируют, а затем секретируют в нейрогипофизе АДГ в ответ на повышение осмотического давления или понижение артериального давления.

Окситоцин

Еще один гормон гипоталамуса, который секретируется в задней доле гипофиза, называется окситоцин. Окситоцин стимулирует сокращение гладкомышечных и миоэпителиальных клеток в молочной железе женщин, то есть способствует выделению молока, поэтому иногда его образно называют «гормон-дойрка» (рисунок 155). Гормон стимулирует сокращение гладкомышечных клеток матки при родах, поэтому используется как лекарственный препарат для стимуляции затянувшейся родовой деятельности. У мужчин он действует на сократительные клетки простаты и семявыносящих протоков, то есть связан с эрекцией и эякуляцией. Окситоцин по-доброму воздействует на различные нервные клетки головного мозга. Считают, что супружеское и материнское поведение, любовь, эмпатия, доброта и альтруизм являются социальными проявлениями действия окситоцина на нейроны головного мозга.

Премьер-министр аденогипофиз

У короля гипоталамуса есть премьер-министр аденогипофиз. Премьер-министр нужен как посредник между гипоталамусом и эндокринными железами. Приказы от короля премьер-министру поступают по крови. Для этого между гипоталамусом и гипофизом сформирована чудесная капиллярная сеть (Rete mirabile). Как минимум в двух местах в нашем теле есть чудесная капиллярная сеть – в почке и между гипоталамусом и гипофизом. Чудесная капил-

лярная сеть состоит из двух связанных, но обособленных сетей капилляров. Сначала артериола делится на первичную капиллярную сеть, потом капилляры собираются в общий сосуд, и этот общий сосуд еще раз делится на вторичную капиллярную сеть. Во взаимодействии гипоталамуса с гипофизом первичная капиллярная сеть находится в гипоталамусе, а вторичная – в аденогипофизе (рисунок 152).

Приказы от нейронов гипоталамуса, которые по крови поступают в аденогипофиз, называются рилизинг-гормонами, потому что они заставляют клетки гипофиза реализовать какое-то действие. Приказы могут быть побуждающими к действию, то есть к выработке гормонов клетками аденогипофиза, или сдерживающими (блокирующими) активность аденогипофиза. Побуждающие приказы называют либеринами. Либеро – это свободный, то есть клетки аденогипофиза после таких сигналов должны освободить свою цитоплазму от гормонов, выбросив их в кровь. Сдерживающие приказы гипоталамуса называются статинами, они заставляют клетки гипофиза застыть в статичном состоянии и не предпринимать никакой активности по выбросу в кровь гормонов.



Рисунок 152. Чудесная капиллярная сеть гипоталамуса и гипофиза

Эпителиальные клетки аденогипофиза, получая распоряжения от гипоталамуса, посылают в кровь свои приказы-распоряжения. Эти распоряжения от премьер-министра гипофиза называются тропные гормоны. Они бывают адресными для каких-то конкретных эндокринных желез и отдельных органов, но один из них – гормон роста или соматотропный гормон (СТГ) – оказывает влияние практически на все клетки нашего организма. Аденогипофиз может отдавать шесть типов приказов, то есть вырабатывает шесть тропных гормонов. Четыре тропных гормона контролируют работу эндокринных желез. Два из них – фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ) гормоны – регулируют эндокринную функцию половых желез: яичников у женщин и яичек у мужчин, поэтому их называют гонадотропными гормонами. Тиреотропный гормон (ТТГ) регулирует щитовидную железу. Адrenокортикотропный гормон (АКТГ) предназначен для клеток коры надпочечников и конкретно для клеток пучковой зоны коры. Гормон роста (СТГ) действует на весь организм, а пролактин (лактотропный гормон – ЛТГ) нужен для выработки молока в молочных железах.

Аденогипофиз посылает в кровь тропные гормоны только после получения сигнала от короля гипоталамуса, который способен чувствовать, много или мало в крови гормонов из

желез, находящихся под его совместным с гипофизом контролем. Такая активность гипоталамуса называется отрицательной обратной связью с эндокринными железами. Если мало половых гормонов, то при помощи гонадолиберина гипоталамус «говорит» гипофизу, что надо послать к половым железам ФСГ и ЛГ. Мало глюкокортикоидов – поступит сигнал-либерин в виде кортиколиберина. Есть еще тиролиберин, соматолиберин и пролактолиберин. Для шести тропных гормонов есть пять либеринов. Статинов на настоящий момент нашли только два. Пролактостатин блокирует выработку пролактина, а соматостатин считается универсальным статином, который подавляет выработку всех тропных гормонов аденогипофизом.

Гонадотропные гормоны

Влияние ФСГ и ЛГ на половые железы правильнее рассматривать в контексте строения и функции женской и мужской половой системы. Поэтому лучше сразу обратиться к соответствующим разделам этой книги. Однако вкратце можно сказать, что в женском организме ФСГ стимулирует развитие и рост фолликулов в яичнике, а ЛГ – овуляцию и образование желтого тела (рисунок 22). Чем больше по размерам фолликул, тем больше он вырабатывает эстрогенов. Повышение уровня эстрогенов является сигналом для гипоталамуса и гипофиза к снижению выработки ФСГ. Точно так же король и премьер министр чувствуют уровень прогестерона, который вырабатывается желтым телом, а значит, и необходимость выработки ЛГ.

В мужском организме ЛГ – основной стимулятор выработки тестостерона в клетках Лейдига, а ФСГ нужен клеткам Сертоли для синтеза андрогенсвязывающего белка, с помощью которого клетки Сертоли повышают концентрацию тестостерона вокруг образующихся и развивающихся сперматозоидов. Чтобы не перепутать, на какие клетки действует один, а на какие – другой тропный гормон, надо смотреть на буквы: **ЛГ – Лейдига** клетки. ФСГ – в середине аббревиатуры буква «С» – Сертоли клетки.

Тиреотропный гормон

Из названия понятно, что этот гормон действует на щитовидную железу. Две доли щитовидной железы, связанные перешейком ниже щитовидного хряща, лежат справа и слева от трахеи в нижней части шеи. Основная масса щитовидной железы состоит из фолликулов. Это шарики заполнены коллоидом, стенка которых построена из одного слоя фолликулярных клеток (рисунок 153).

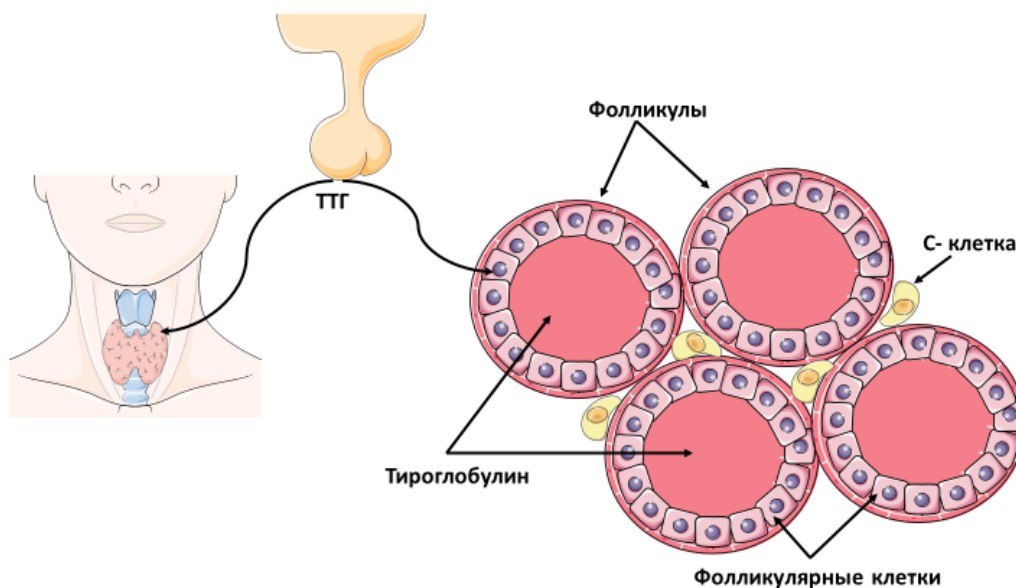


Рисунок 153. Щитовидная железа

Фолликулярные клетки синтезируют тироглобулин и йодсодержащие гормоны – тироксин и три-йод-тиронин, которые вместе создают коллоид внутри фолликула. Это что-то наподобие склада для хранения йодсодержащих гормонов. По мере необходимости и по приказу от гипофиза фолликулярные клетки «вытаскивают» гормоны из коллоида и отправляют их в кровь. Гормоны щитовидной железы подавляют секрецию тиролиберина и ТТГ. Йодсодержащие гормоны очень небольшие по размеру. Они образуются при соединении двух одинаковых аминокислот под названием тирозин. В результате чего получается тиронин. Если к тиронину присоединяется один атом йода, будет монойодтиронин (Т1), два – дийодтиронин (Т2), три – трийодтиронин (Т3), четыре – тетраидоттиронин или тироксин (Т4). Самой высокой активностью из йодсодержащих гормонов обладает (Т3), и он образуется из тироксина (Т4). Йод для гормонов щитовидной железы мы получаем из пищи.

Малые размеры йодсодержащих гормонов позволяют им легко проникать через мембрану клеток и доходить до ядра, где находятся рецепторы этих гормонов. Регулируя работу многих генов, эти гормоны увеличивают скорость обменных процессов в клетках. Это такой универсальный допинг практически для всех клеток нашего тела.

Гипотиреоз – это состояние, когда в крови мало гормонов щитовидной железы или мало йода для их производства. Гипоталамус чувствует, что в крови мало Т3 и Т4, поэтому тиролиберинотом отдает приказы гипофизу, тот, в свою очередь, шлет приказы в виде ТТГ. Щитовидная железа послушно пытается их выполнить, то есть выработать больше Т3 и Т4. Сделать она это может только за счет увеличения количества фолликулярных клеток и фолликулов, поэтому начинает увеличиваться в размерах. Увеличение размеров щитовидной железы проявляется в виде зоба. Сейчас мало кто вспомнит, но зоб – это расширение пищевода у некоторых животных, где скапливается пища до попадания в желудок. Первоначальное значение слова «зоб» – пища – сохранилось в некоторых славянских языках. В настоящее время многие знают, что зоб – увеличение размеров щитовидной железы, которое выглядит снаружи как припухлость на передней поверхности шеи. Наиболее частой причиной развития зоба является дефицит йода. Особенно важен йод и гормоны щитовидной железы для развивающегося мозга. Т3 и Т4 стимулируют развитие нейронов и образование между ними синапсов. Недостаточная стимуляция общих процессов синтеза в клетках костей и мышц проявляется замедлением роста. Поэтому наиболее критичным является гипотиреоз врожденный и в детском возрасте. В 1883 году Кохер описал признаки умственной отсталости (кретинизма) у ребенка после удаления железы по поводу зоба. Врожденный гипотиреоз практически всегда проявляется кретинизмом. Распространён кретинизм главным образом в тех уголках земного шара, где имеется острый дефицит йода в воде и пище. Термин «кретин» является искаженным французским словом «кретьен» – христианин. В далекие времена, не зная истинной причины умственной отсталости, люди считали таких больных «отмеченными богом». Гипотиреоз у взрослых людей проявляется в виде брадикардии (замедлении сокращений сердца), запоров, усталости, увеличения веса и постоянного чувства холода. В крайних проявлениях за счет снижения обменных процессов появляются отеки в соединительной ткани – слизистый отек или микседема.

Гипертиреоз – это или повышенная функциональная активность щитовидной железы, или повышенная чувствительность рецепторов к Т3 и Т4 внутри клеток тела. При гипертиреозе ускоряются обменные процессы в организме, поэтому может быть потеря веса, часто диарея и непереносимость тепла. Если кому-то постоянно жарко, и он открывает зимой окна, нужно задуматься: а не повышен ли у этого человека в крови уровень Т3 и Т4?

Кроме фолликулярных клеток, в щитовидной железе есть еще один тип клеток, вырабатывающих гормоны. Это парафолликулярные или С-клетки, которые не входят в стенку фолликула, а лежат рядом (рисунок 153). На эти клетки ТТГ не действует. С-клетки вырабатывают гормон тиреокальцитонин, который участвует в обмене кальция. Об обмене кальция расскажу отдельно ниже.

Соматотропный гормон (СТГ), или Гормон роста

Название «гормон роста» говорит само за себя. Этот гормон передней доли гипофиза усиливает пролиферацию (деление) клеток в зонах роста длинных костей. Однако действует он на клетки не сам, а через белки соматомедины. Гормон роста усиливает синтез соматомединов в печени (рисунок 154). Соматомедины называют еще инсулиноподобными факторами роста, потому что, кроме влияния на деление клеток и усиления синтеза белка, они могут повышать уровень глюкозы в крови.

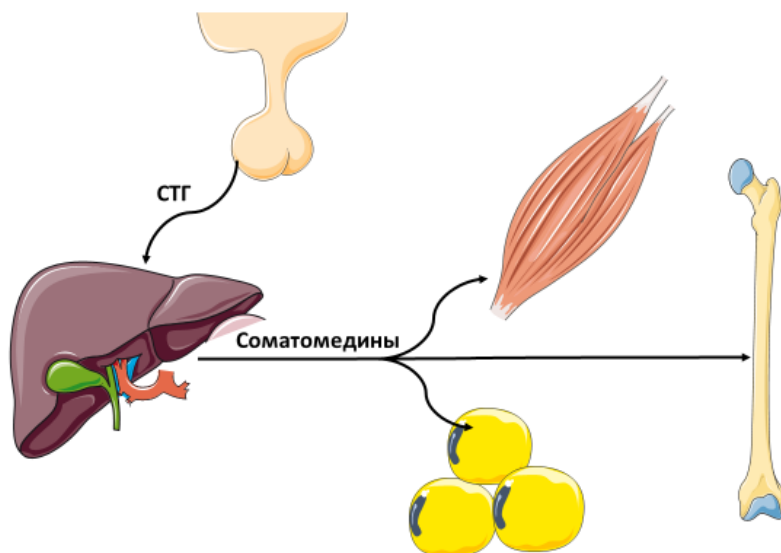


Рисунок 154. Соматотропный гормон и соматомедины

При врожденном недостатке гормона роста бывает гипофизарный нанизм, или карликовость. Когда с рождения вырабатывается много этого гормона, то вырастет гигант. Похоже, что все, чей рост выше двух метров, с рождения были награждены высоким содержанием гормона роста в крови. Иногда повышенная выработка гормона роста в гипофизе происходит во взрослом состоянии и развивается акромегалия. Акромегалия переводится с греческого языка как большие конечности. Но увеличиваются не все кости конечностей. Эпифизарные (ростковые) хрящи длинных костей уже превратились в кость, и длина скелета изменяться не может. Происходит нарастание массы тела за счет мягких тканей: мышц, жировой клетчатки и кожи. Поэтому, как правило, бывает общее ожирение и увеличение размеров отдельных органов: голова, нос, губы, язык, кисти и стопы, а пальцы напоминают сосиски. Лицо отечное, а глаза «вылезают» из орбит.

Пролактин

Своим названием этот гормон красноречиво заявляет, что он отвечает за выработку молока. Таким образом, гипоталамус двумя способами контролирует работу молочных желез (рисунок 155). Окситоцин из задней доли гипофиза стимулирует выдавливание молока из молочных желез миоэпителиальными и гладкомышечными клетками, а пролактин из аденогипофиза усиливает выработку или секрецию молока. Молочные железы хорошо развиты у женщин и представляют собой видоизмененные потовые железы, которые работают по апокрinovому типу секреции, когда во время образования секрета разрушается верхушка или апекс секреторной клетки. Каждая молочная железа состоит из 15–25 долек. Каждая долька – это отдельная железа, в виде грозди винограда. Главные стволы таких гроздей – протоки – сходятся в области соска. Каждая виноградная гроздь погружена в жир. Для поддержания формы молочной железы от соска к большой грудной мышце идут поддерживающие связки. Оксито-

цин и пролактин отвечают только за секрецию и выделение молока, а за развитие молочных желез отвечают эстроген и прогестерон. Эстрогены стимулируют рост протоков, то есть многочисленных веточек и главного ствола грозди, а также за отложение жира. Прогестерон, которого много при беременности, стимулирует образование виноградных ягод – секреторных альвеол на концах протоков. Во время грудного вскармливания каждое прикладывание ребенка к груди повышает уровень пролактина и окситоцина в 10–20 раз, то есть механическое раздражение соска по нервам передается в гипоталамус. Король гипоталамус посылает пролактолиберин гипофизу, а тот пролактином стимулирует выработку молока.

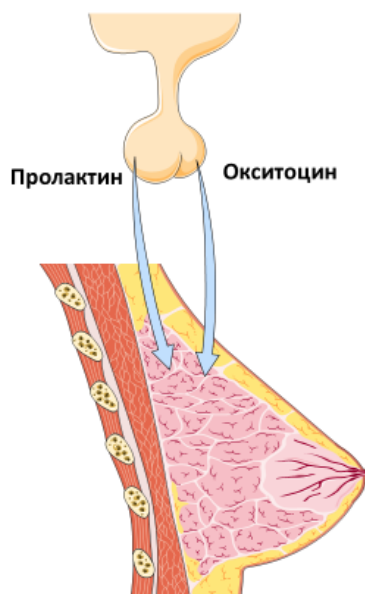


Рисунок 155. Влияние гипоталамуса и гипофиза на молочные железы
АКТГ – адrenoкортикотропный гормон и надпочечники

Сложное название этого тропного гормона требует пояснений: на что же конкретно он действует, кому поступают конкретные приказы из передней доли гипофиза (рисунок 156)? «Адрено» означает, что гормон действует на адреналовую железу или надпочечник. «Кортико» дает уточнение, что не на всю железу, а только на ее корковое вещество. Так что же такое надпочечники, или эпинефросы, и куда поступают сигналы в виде АКТГ?

Надпочечники – это эндокринные железы, которые «сидят» на верхнем полюсе почек. У надпочечников есть корковое и мозговое вещество. Мозговое вещество – это скопление симпатических нейронов без отростков, и они выделяют в кровь адреналин и норадреналин, которые иногда называют эпинефрин и норэпинефрин. Мозговое вещество лежит в центре надпочечника. Клетки мозгового вещества развиваются из клеток нервного гребня. То есть это точно такие же клетки, как нейроны симпатических и парасимпатических ганглиев, только без отростков. Корковое вещество построено из эпителиальных клеток, которые по своему эмбриональному происхождению аналогичны мезодермальному эпителию почек.

В корковом веществе надпочечников есть три зоны. Самая поверхностная зона, под капсулой надпочечника, называется клубочковая зона. Клетки этой зоны лежат в виде клубочков и вырабатывают гормон альдостерон, который задерживает ионы натрия в организме и за счет этого способствует повышению кровяного давления. Выработка альдостерона находится под контролем ренин-ангиотензиновой системы. О ней расскажем ниже.

Третья зона коры надпочечников, которая располагается ближе к мозговому веществу, называется сетчатой зоной. Клетки этой зоны вырабатывают половые гормоны. Благодаря клет-

кам сетчатой зоны в крови мужчин есть небольшое количество женских половых гормонов, а в крови женщин есть тестостерон.

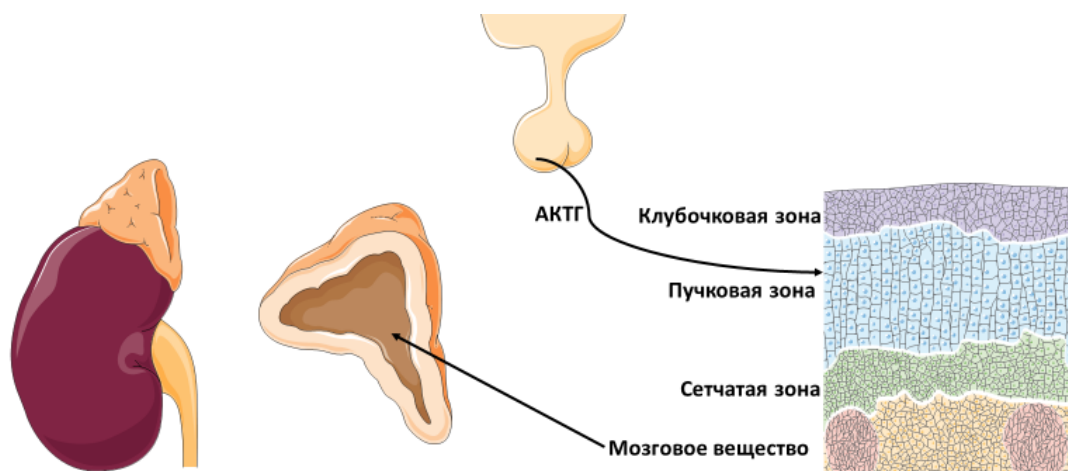


Рисунок 156. Надпочечник

Между клубочковой и сетчатой зонами коры располагается самая представительная по количеству клеток зона коры надпочечников. Клетки здесь уложены в тяжи или пучки. Тяжи клеток идут от клубочковой к сетчатой зоне, то есть от поверхности внутрь коры. Среднюю зону коры надпочечников из-за своеобразной укладки клеток называют пучковой зоной. Клетки пучковой зоны способны отвечать на приказы в виде АКТГ выработкой гормонов. Гормоны, которые они вырабатывают, называются глюкокортикоиды. Первая часть названия этих гормонов «глюко» означает, что они участвуют в обмене глюкозы за счет синтеза глюкозы из аминокислот и жиров. Глюкокортикоиды кортизон, кортикостерон и кортизол не только стимулируют образование глюкозы. Они угнетают воспалительные, иммунные и аллергические реакции и повышают возбудимость нервной системы. Наиболее важное для медицины свойство глюкокортикоидов – противовоспалительное.

Противовоспалительное действие этих гормонов связано с подавлением выработки цитокинов. Они действуют как на антиген-презентирующие клетки (макрофаги и дендритные клетки), так и на Т-лимфоциты. Простыми словами – они успокаивают макрофаги и другие клетки иммунитета. Действуют они непосредственно на гены, которые ответственны за выработку цитокинов³⁹. Глюкокортикоиды легко проникают в ядро клетки, так как по своей химической структуре являются стероидами. Любой жир легко растворяется в другом жире, поэтому липидная мембрана клетки и ядра для них не преграда. Противовоспалительное действие глюкокортикоидов давно используют в лечении многих воспалительных заболеваний. В начале второй половины двадцатого века ими так увлеклись, что получили много побочных эффектов от ожирения до сахарного диабета – синдром гиперкортицизма, очень похожий на болезнь Иценко-Кушинга. На фоне постоянного поступления извне экзогенных глюкокортикоидов начинала страдать выработка своих гормонов в коре надпочечников. С лекарствами в организм поступали гормоны, снимали воспаление, но гипофиз «чувствовал», что в крови много глюкокортикоидов, и прекращал выработку АКТГ. Гипофиз настолько привыкал лениться, что после отмены лекарственного препарата уровень своих эндогенных

³⁹ Liberman A. C. Regulatory and Mechanistic Actions of Glucocorticoids on T and Inflammatory Cells [Electronic resource] / A. C. Liberman, M. L. Budziński, C. Sokn, R. P. Gobbi, A. Steininger, E. Arzt // *Frontiers in Endocrinology*. 2018. Vol. 9. Is. 235. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2018.00235/full>

глюкокортикоидов долго не мог прийти в норму. Появлялись другие проблемы, связанные с недостаточностью глюкокортикоидов. В первую очередь слабость, утомляемость, снижение артериального давления и, главное, обострение заболевания, которое лечили глюкокортикоидами. Чтобы уменьшить побочное действие от длительного применения препаратов, был разработан метод пульс-терапии: короткими курсами и высокими дозами.

Кроме противовоспалительного действия глюкокортикоиды решают задачу обеспечения организма энергией для интенсивной работы органов в экстремальных ситуациях, когда под угрозой не просто здоровье, а жизнь. То есть они основные участники регуляции работы органов в ответ на стресс. Во время стресса срабатывает команда – бей и беги. Активируется симпатическая часть вегетативной нервной системы и клетки мозгового вещества надпочечников, которые выбрасывают в кровь адреналин и норадреналин. Не надо заучивать, какие органы и клетки как реагируют на адреналин и норадреналин. Вспомните про стресс и про то, как влияет на наши органы симпатическая нервная система, приводя их в боевую готовность. Кроме влияния на сердечно-сосудистую, пищеварительную и дыхательную системы, адреналин, как курьерская депеша, бежит к королю-гипоталамусу и премьер-министру гипофизу и просит их направить в кровь приказ АКТГ. По этому приказу вырабатываются глюкокортикоиды. Они повышают уровень содержания глюкозы в крови и препятствуют ее захвату клетками тех органов, значение которых при стрессе относительно невелико, стимулируют распад жиров и белков. Все это делается для получения достаточного количества энергии, необходимого для интенсивной работы мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Одновременно глюкокортикоиды повышают чувствительность сосудистых рецепторов к норадреналину, что способствует повышению артериального давления, и кровь быстрее поступает в органы. Только не надо думать, что глюкокортикоиды постоянно регулируют артериальное давление. Главные гормональные регуляторы артериального давления вне стресса, это другие гормоны, выделяемые надпочечниками и гипоталамусом.

В сухом остатке:

- Суточная активность гипоталамуса зависит от выработки в эпифизе днем серотонина, а ночью мелатонина.
- Гипоталамус вырабатывает релизинг гормоны (либерины и статины), а также окситоцин и АДГ.
- Окситоцин и АДГ синтезируются в нейронах гипоталамуса, а секретируются в кровь в задней доле гипофиза, или нейрогипофизе.
- Окситоцин стимулирует сокращение матки и протоков молочных желез.
- АДГ задерживает воду в организме, усиливая реабсорбцию воды в собирательных трубках, и стимулирует сокращение гладких мышц артериол.
- Передняя доля гипофиза, или аденогипофиз, развивается из кармана Ратке и состоит из эпителиальных клеток.
- Промежуточная доля гипофиза тоже состоит из эпителиальных клеток, вырабатывающих меланоцитстимулирующий гормон.
- В передней доле гипофиза вырабатывается шесть тропных гормонов.
- Тропные гормоны вырабатываются под влиянием либеринов, статины блокируют выработку тропных гормонов.
- Из гипоталамуса либерины и статины попадают в гипофиз по крови.
- Гонадолиберин стимулирует выработку ФСГ и ЛГ, тиролиберин – ТТГ, кортиколиберин – АКТГ, соматолиберин – СТГ, лактолиберин – пролактина.
- Соматостатин блокирует выработку всех тропных гормонов, пролактостатин останавливает выработку пролактина.
- ФСГ стимулирует рост фолликулов в яичниках и выработку андрогенсвязывающего белка в клетках Сертоли яичек.

- ЛГ в яичниках запускает овуляцию и образование желтого тела. В яичках он стимулирует выработку тестостерона клетками Лейдига.
- ТТГ действует на фолликулярные клетки щитовидной железы, увеличивая выработку Т3 и Т4.
- Рецепторы к Т3 и Т4 находятся в ядрах клеток. Эти гормоны стимулируют активность синтетических и энергетических процессов в клетках.
- АКТГ является тропным гормоном для клеток пучковой зоны коры надпочечников, которые вырабатывают глюкокортикоиды.
- Глюкокортикоиды запускают неогликогенез и блокируют выработку провоспалительных цитокинов.
- СТГ стимулирует синтез соматомединов в печени, которые ускоряют деление клеток.
- Пролактин стимулирует выработку или синтез молока.

Часть вторая

Гормональные группы регуляции жизненно-важных функций

Гормоны, регулирующие артериальное давление и водно-солевой баланс

Ответственность за поддержание водно-солевого баланса и объем циркулирующей крови возложена в нашем организме на почки. Немного участвуют в этом потовые железы и легкие, через которые вода уходит из нашего тела. Какие команды почкам отдает гипоталамус в виде АДГ и что этот гормон регулирует в почках, я уже рассказывал. Но кроме АДГ существует еще один гормональный механизм увеличения объема циркулирующей крови и подъема артериального давления, который связан с надпочечниками и почкой (рисунок 157). Это ренин-ангиотензиновая система.

Образование первичной мочи, или ультрафильтрата, происходит в клубочках нефронов. Приносящая артериола, по которой в почечный клубочек поступает кровь, окружена клетками околочлубочкового аппарата или юстагломерулярного аппарата (ЮГА). Эти клетки «чувствуют», какой объем крови поступает в почечный клубочек. Если снижается объем поступающей крови (падение артериального давления или кровопотеря), то клетки ЮГА выбрасывают в кровь фермент РЕНИН, то есть фермент из почек. Кроме постоянного контроля объема крови, проходящего через почки, клетки ЮГА осуществляют еще химический анализ мочи. Если после реабсорбции в каналах нефрона в моче осталось много натрия, а значит, он безвозвратно будет потерян организмом, то ЮГА тоже реагирует на это выработкой в кровь ренина.

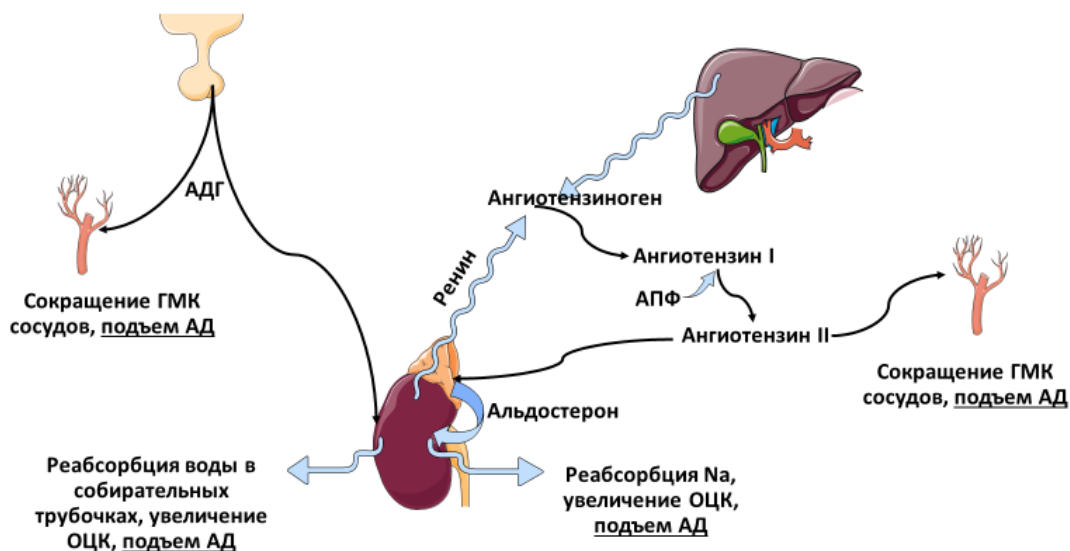


Рисунок 157. АДГ и ренин-ангиотензиновая система

Ренин действует на белок ангиотензиноген, который вырабатывает печень, и ангиотензиноген превращается в ангиотензин I. На русский язык ангиотензин можно перевести как сосудонапрягатель, то есть суживающий кровеносные сосуды. Ангиотензин I – это промежуточный продукт. На дальнейшие модификации ангиотензина I влияет фермент, называемый просто ангиотензин, превращающий фермент АПФ, или в английской аббревиатуре – АСЕ (angiotensin converting enzyme). Ангиотензин I состоит из 10 аминокислот. Под влиянием АПФ он теряет две аминокислоты и становится октапептидом (окта – восемь, поэтому англичане зовут осьминога «октопус»). Октапептид называется ангиотензин II.

Ангиотензин II заставляет гладкомышечные клетки сосудов сокращаться, а это повышает артериальное давление. Кроме того, он действует на клетки клубочковой зоны коры надпочечников и стимулирует выброс в кровь гормона альдостерона. Альдостерон заставляет каналцы нефрона откачивать усиленно натрий из первичной мочи. Натрий и хлор образуют поваренную соль, а там, где поваренная соль, то есть снаружи каналца, туда же идет и вода. Уйдя из просвета каналца, соль и вода возвращаются в кровоток. Канальцы окружены густой сетью капилляров вторичной капиллярной сети. Первая капиллярная сеть была в клубочке. Капилляры клубочка собираются в выносящую артериолу, а затем вокруг каналцев образуется вторая сеть капилляров. Практически во всех органах артериолы разбиваются на сеть мелких капилляров, которые потом собираются в вены. В почках иначе. Образуется две капиллярные сети и две такие капиллярные сети называют чудесной сетью, или чудесная капиллярная сеть. Я уже обращал ваше внимание, что такая же чудесная сеть есть между гипоталамусом и передней долей гипофиза.

Ренин-ангиотензиновая система важный, но не единственный механизм повышения кровяного давления. Еще одна физиологическая система задержки жидкости в теле связана с задней долей гипофиза, где в кровь попадает гормон гипоталамуса АДГ. АДГ действует на собирательные трубочки, где специальные белки аквапорины откачивают из просвета собирательных трубочек воду, и она попадает обратно в кровь. Речь идет о том же самом АДГ, про который говорилось в разделе о гипоталамусе.

И ренин-ангиотензиновая система, и антидиуретический гормон увеличивают объем циркулирующей крови и повышают артериальное давление. Это что же такое получается? Только повышаем давление, а как же снижать? Долгое время, когда уже были известны «повышатели» давления, не были известны «снижатели».

Первым из «снижателей» был открыт гормон сердца, у которого после его открытия было много разных названий – кардионатрин, атриопептин, натрий уретический фактор (рисунок 158). Все названия обозначали либо происхождение, либо функцию этого гормона. Кардио, значит, из сердца. Атрио еще точнее – из предсердий сердца. Натрин, значит, регулирует обмен натрия. Уретический фактор обозначает, что он способствует обильному мочевыделению. Гормон вырабатывается кардиомицитами, то есть мышечными клетками сердца правого предсердия. Правое предсердие – это та камера сердца, в которую попадает вся кровь от верхних и нижних отделов нашего тела. В этой крови мало кислорода, поэтому из правого предсердия она попадет в правый желудочек, который выталкивает ее в легкие для обогащения кислородом. В желудочках сердца мышечные стенки толстые, потому что им надо вытолкнуть кровь не просто в соседнюю камеру, а либо в легкие из правого желудочка, либо во все тело из левого желудочка сердца. В предсердиях стенки тоньше, поэтому они могут растягиваться, если в них поступает много крови. Когда объем циркулирующей крови увеличивается, то растягивается только правое предсердие, так как именно туда стекается кровь от всех органов тела. В ответ на перерастяжение кардиомиоциты выбрасывают в кровь натрийуретический фактор. Он блокирует эффекты ренин-ангиотензиновой системы и прямо противоположно антидиуретическому гормону действует на собирательные трубочки. В собирательных трубочках он закрывает аквапориновые каналы. В результате из организма выводится излишек жидкости с мочой.

Второй «снижатель» давления был открыт в 2000 году и является частью ренин-ангиотензиновой системы (рисунок 158). Вы помните, что для превращения ангиотензина I в ангиотензин II нужен фермент АПФ. Оказалось, что у АПФ есть двойник, тоже АПФ, но они как инь и ян, то есть по-разному изменяют ангиотензины. Поскольку второй АПФ был открыт позже, к его названию добавлен номер два, то есть АПФ2 или ACE2.

АПФ расщепляет ангиотензин I до пептида с восьмью аминокислотами (ангиотензин II), а АПФ2 – до нанопептида, то есть пептида из девяти аминокислот, и название у такого пептида «ангиотензин 1–9». АПФ2 также может отрезать одну аминокислоту у ангиотензина II, превращая его в гептапептид, состоящий из семи аминокислот, – ангиотензин 1–7. Таким образом, АПФ отщепляет две аминокислоты у ангиотензина I, а АПФ2 отщепляет по одной аминокислоте либо у ангиотензина I, либо у ангиотензина II. Соответственно, получаются ангиотензин 1–9 и ангиотензин 1–7. В основном АПФ2 «работает» с ангиотензином II, здесь он в 400 раз активнее (рисунок 159).

По сути, АПФ и АПФ2 – конкуренты. Во-первых, они конкурируют за общий ангиотензин I. От того, кто активнее будет расщеплять его, зависит, какого пептида будет больше на выходе. Если активнее АПФ, то много ангиотензина II, то есть повышается давление. Если наоборот, то больше ангиотензина 1–9, который не дает давлению подниматься. И, наконец, АПФ2-может расщеплять «гипертонический» ангиотензин II, поэтому при гипертонии, как защитная реакция, повышается уровень АПФ2. Ангиотензин 1–9 и ангиотензин 1–7 обладают не только гипотензивным действием, но и снижают воспаление. Никотин повышает активность АПФ, но снижает выработку и активность АПФ2. Поэтому курильщики чаще страдают гипертонией. И напоследок – ген АПФ2 сцеплен с X-хромосомой, поэтому мутации, которые снижают его анти-гипертоническую активность чаще проявляются у мужчин. Может быть, поэтому гипертонией чаще болеют мужчины, ведь у них нет второй X-хромосомы. АПФ2 можно обнаружить на многих клетках нашего организма, и именно через него коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19, проникает внутрь наших клеток.

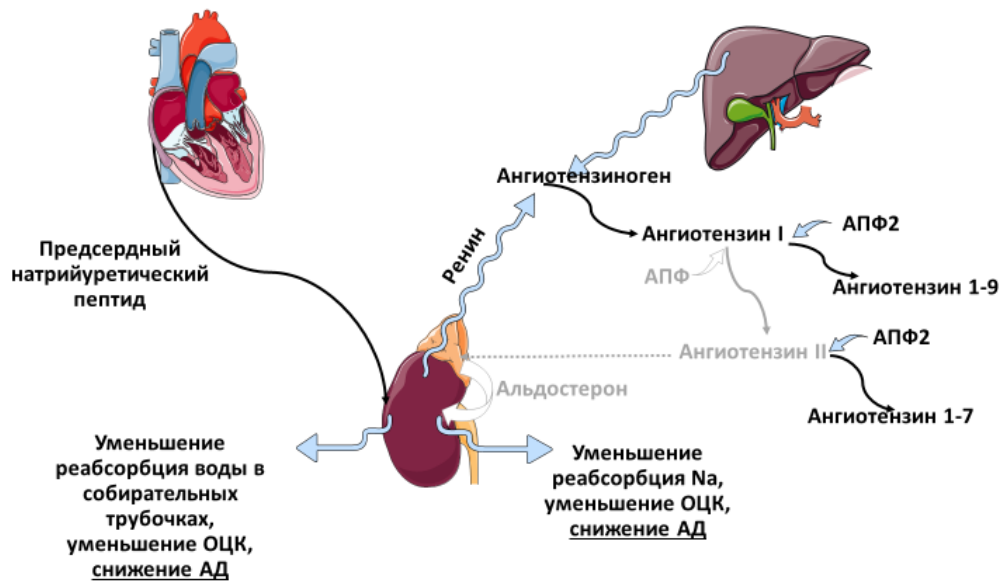
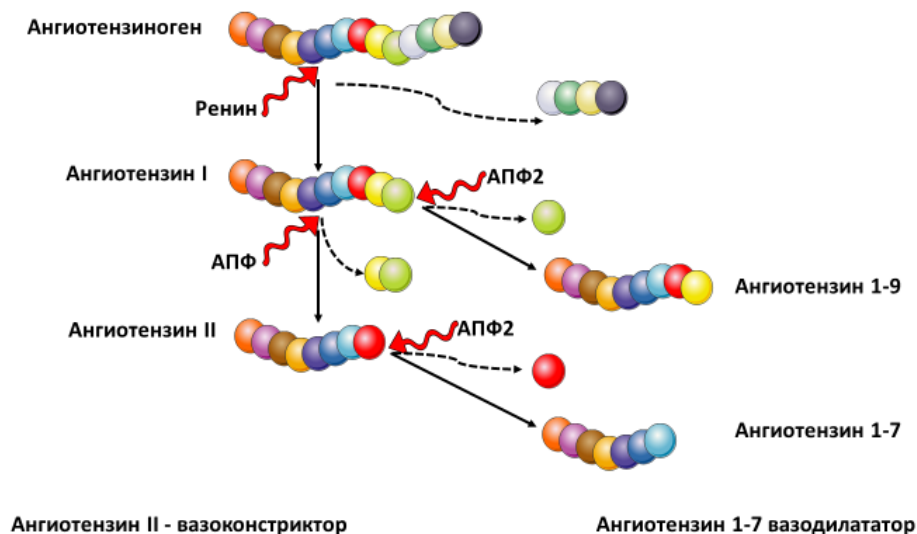


Рисунок 158. Гормональные механизмы снижения артериального давления



**Рисунок 159. Классическая и не классическая ренин-ангиотензиновые системы
Гормоны, регулирующие обмен кальция**

Роль кальция в нашем организме ассоциируется у всех с костями. Но кости в большей степени выполняют роль хранилища кальция, за счет которого обладают своей прочностью. Более важным является то, что кальций необходим для сокращения скелетных, сердечных и гладких мышц, именно он запускает взаимодействия актина и миозина. Кальций участвует в нервной передаче, он обязательный участник каскада реакций при образовании тромбов. Другими словами, кальций нужен не только для костей, но для многих жизнеобеспечивающих биохимических и физиологических реакций нашего тела. Именно поэтому очень важно держать на постоянном уровне концентрацию ионов кальция в крови. За поддержание уровня кальция в крови отвечают три гормона. Первый – это гормон С-клеток щитовидной железы

тиреокальцитонин, он понижает содержание кальция в крови (рисунок 153). Два других повышают концентрацию кальция в крови. Эти двое – витамин D3 и паратгормон, который вырабатывают паращитовидные железы (рисунок 160). Ключевыми игроками регуляции уровня кальция являются гормоны щитовидной и паращитовидных желез. Паращитовидные железы очень небольшие по размерам, они плотно прижаты к задней поверхности щитовидной железы. Две – позади правой и две – позади левой доли щитовидной железы. Они напоминают комочки из одинаковых клеток, но эти клетки обладают двумя важными свойствами – они чувствуют концентрацию кальция в крови и могут вырабатывать гормон. Точно такими же свойствами обладают С-клетки щитовидной железы. Однако если под действием паратгормона концентрация кальция в крови повышается, то под действием кальцитонина, наоборот, понижается.

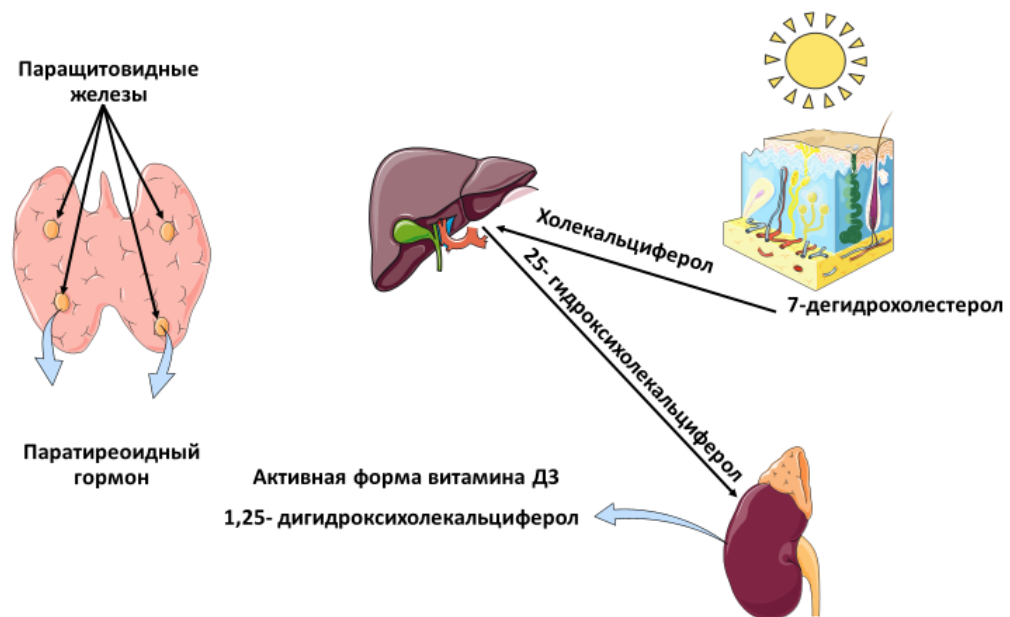


Рисунок 160. Паращитовидные железы и витамин D3

Как же паратгормон может повышать уровень кальция в крови? Здесь все просто. Он дает команду канальцам нефрона откачивать обратно в кровь кальций из первичной мочи. Одновременно он запускает выдачу кальция со склада, то есть из костей. Паратгормон отдает команду остеобластам и остеоцитам, чтобы они уменьшили свою активность по образованию костной ткани и отложению в органический матрикс (остеоид) кости кристаллов гидроксиапатита. Тот кальций, который был подготовлен к отложению в кость и находился в жидкой среде между остеобластами и остеоцитами, уходит обратно в кровь. Остеобласты и остеоциты, получив сигнал от паратгормона, сообщают с помощью цитокинов о возникших проблемах с содержанием кальция в крови остеокластам. Эти клетки – разрушители кости – начинают активнее работать, и освободившийся после разрушения кости кальций также идет в кровь. Команда остеобластам и остеоцитам – это быстрый ответ, а от остеокластов будет отсроченный по времени выход кальция в кровь. Но это механизм повышения кальция только за счет внутренних резервов, то есть забираем со склада, но склад не бесконечный, и кости без кальция тоже не могут полноценно выполнять свои функции. Значит, надо как-то пополнить запасы кальция извне. Взять его можно только из пищи. Но здесь все не так просто. Кальций не может пассивно проходить через эпителий кишки. Он нуждается в кресле-каталке для своего перемещения из внешней среды кишки во внутреннюю среду организма, то есть в кровь. Такое кресло-каталка существует в природе и называется кальций-связывающий белок. Этот белок начинает синтезироваться в эпителии кишки только после команды от витамина D3. Витамин

D3 правильнее называть гормоном, потому что он, как все стероидные гормоны, синтезируется в нашем теле из холестерина, а происходит это в коже. Под действием ультрафиолета из холестерина получается холекальциферол. Это неактивная форма витамина D3. Для приобретения активности холекальциферол поступает в печень, где к его 25-му атому углерода присоединяется OH-группа и он становится 25-гидроксихолекальциферол. Но эта форма витамина D не может запустить производство кресел-каталок для кальция. Должно произойти еще одно гидроксирование. Вторая OH-группа должна появиться около первого атома углерода. Витамин D с двумя гидроксильными группами 1,25-дигидроксихолекальциферол как раз и является той активной формой витамина D3, которая отдает команды синтеза кальций-связывающего белка. Второе гидроксирование происходит в почке, и регулирует этот процесс паратгормон. Чем больше в крови паратгормона, тем больше активной формы витамина D. Таким образом, эндокринные клетки паращитовидных желез чувствуют, когда в крови падает концентрация кальция, и в ответ выбрасывают паратгормон. Паратгормон «вымывает» кальций из костей и стимулирует образование активного витамина D. Последний усиливает всасывание кальция в кишке. Это основной механизм повышения уровня кальция в крови.

Если развивается обратная ситуация, когда кальция в крови много, то это «чувствуют» С-клетки щитовидной железы и выделяют в кровь кальцитонин. Кальцитонин действует на два типа костных клеток. Он «заставляет» усиленно работать остеобласты – формировать новую костную ткань и откладывать кальций из крови в кость. Одновременно кальцитонин блокирует работу остеокластов, то есть препятствует разрушению костной ткани и «вымыванию» кальция в кровь (рисунок 161 – аналогичен рисунку 67 в первой части).

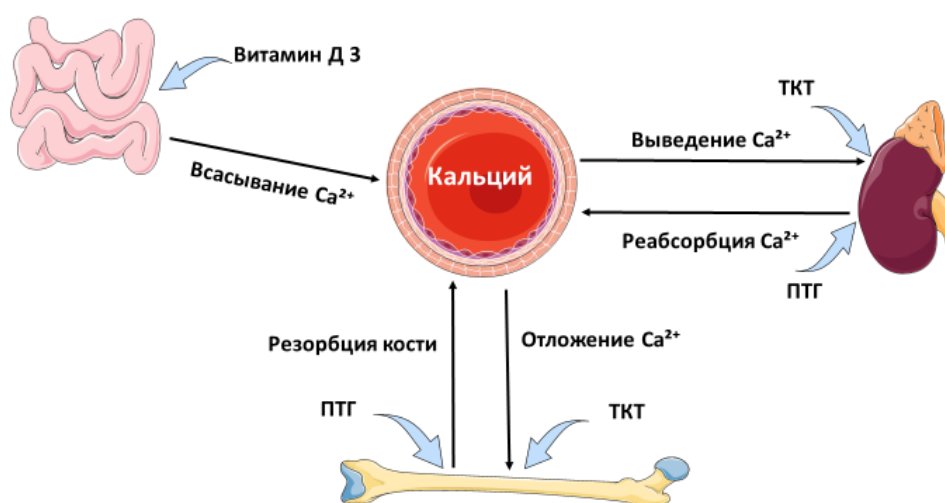


Рисунок 161. Схема поддержания постоянной концентрации кальция в крови
Регуляция обмена глюкозы

Сахар, а точнее глюкоза, это любимая, а главное, жизненно необходимая еда наших клеток. Глюкоза нужна для производства универсальной энергетической валюты под названием «аденозинтрифосфорная кислота», или АТФ. Именно поэтому некоторые клетки научились делать глюкозу из белков и жиров, о чем уже говорилось в разделе про глюкокортикоиды. Но сейчас разговор пойдет о гормональной регуляции «поедания» глюкозы клетками для производства АТФ. Дело в том, что большинство клеток нашего организма врожденные «дуры». Они умрут с голода, плаывая в густом глюкозном сиропе, но не будут есть глюкозу, пока не

получают команду от гормона инсулина. Гормон этот вырабатывается в «инсулях», то есть островках поджелудочной железы (рисунок 162). Из всех желез нашего организма поджелудочная железа по размерам находится на почетном втором месте, уступая пальму первенства печени. Основная масса клеток этой железы связана с выработкой и выведением в двенадцатиперстную кишку коктейля ферментов, который называют соком поджелудочной железы. Другими словами, поджелудочная железа – один из главных поставщиков в кишку ферментов, необходимых для переваривания пищи. Кроме экзокринных ацинусов и протоков, в поджелудочной железе есть скопления эндокринных клеток, которые называют островки Лангерганса. В островках пять разных типов клеток. Каждый тип клеток вырабатывает свой гормон. Самые многочисленные – это β -клетки, которые вырабатывают инсулин. По краю островка располагаются α -клетки, ответственные за выработку глюкагона. Дельта-клетки, ПП-клетки и эпсилон-клетки вырабатывают гормоны, которые не участвуют в регуляции глюкозного обмена.

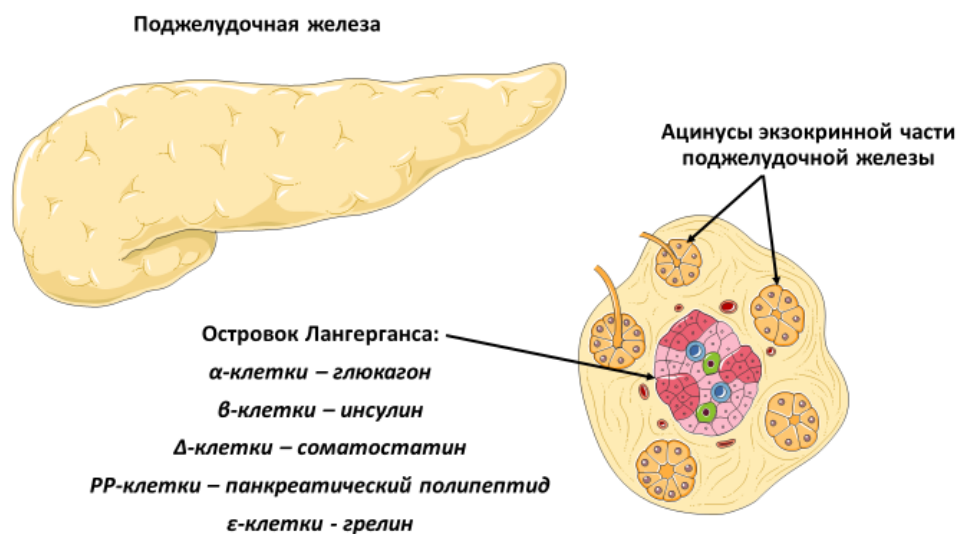


Рисунок 162. Поджелудочная железа

Как же работают и что делают самые многочисленные α и β клетки? Во-первых, им не нужен гипофиз с его тропными гормонами и приказами. Они сами могут определять, мало или много глюкозы в крови. Если мало глюкозы и наше голодание затянулось, то в кровь выбрасывается глюкагон. Он направляется к печени и скелетным мышцам, где хранится глюкоза в виде запасов гликогена. Гликоген – это полисахарид, то есть длинная молекула из множества молекул глюкозы. В ответ на команду глюкагона печень и скелетные мышцы переводят гликоген в глюкозу и отдают ее в кровь. Таким образом, глюкагон повышает уровень глюкозы в крови (рисунок 163).

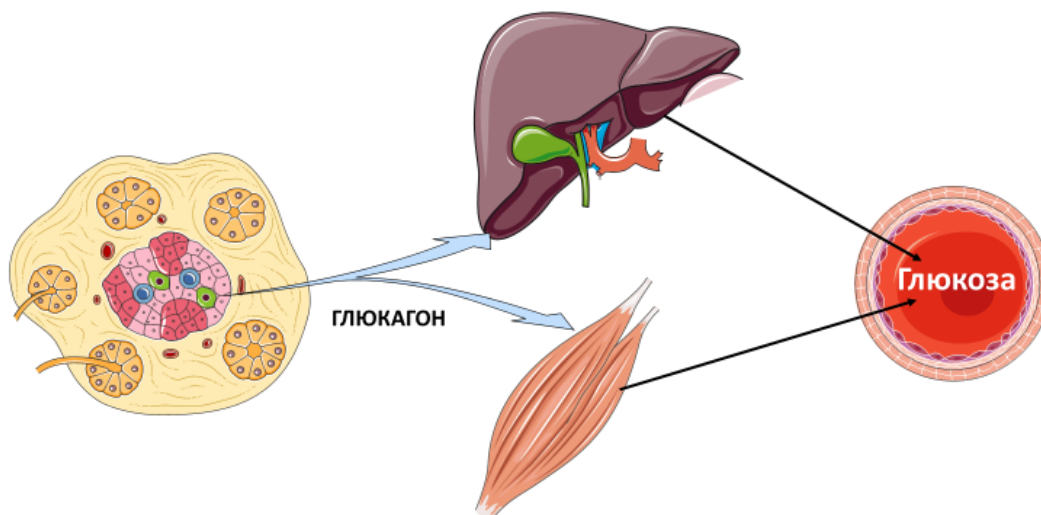


Рисунок 163. Эффекты глюкагона

У инсулина функция другая. Он, связываясь со своим рецептором на поверхности клетки, дает клетке команду кушать, то есть потреблять глюкозу. Почему я в начале и говорил, что клетки – «дуры» (рисунок 164). Если инсулин не шепнул им в ухо-рецептор, что надо есть глюкозу, то они умрут от голода, сколько бы глюкозы вокруг них ни было. Когда в островках Лангерганса мало β -клеток, то в крови мало инсулина и не до всех клеток доходит приказ инсулина кушать глюкозу (рисунок 165). Много глюкозы не усваивается, ее становится много в крови, развивается гипергликемия на фоне того, что большинство клеток голодает. Излишек глюкозы выводится из организма с мочой. Глюкоза в первичной моче повышает осмотическое давление мочи, и меньше воды возвращается в кровоток, но объем выделяемой мочи увеличивается. Заболевания, при которых выделяется большое количество мочи, называют диабетом. Поскольку это состояние связано с нарушением обмена глюкозы, то это сахарный диабет. Выделяют как минимум два типа сахарного диабета, хотя эндокринологи могут меня поправить и скажут, что больше. Но принципиально одно. Первый тип диабета связан с недостатком инсулина. Мало инсулина, значит, мало клеток «слышат» приказ, что надо кушать глюкозу. Поэтому такой диабет называют инсулинозависимым диабетом.

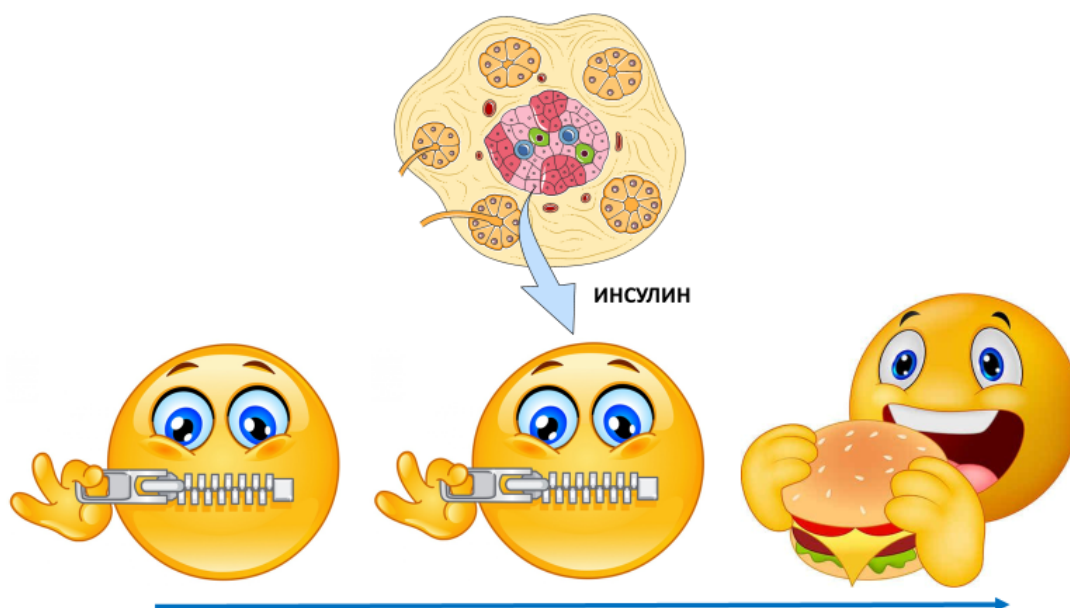


Рисунок 164. Эффекты инсулина на клетки

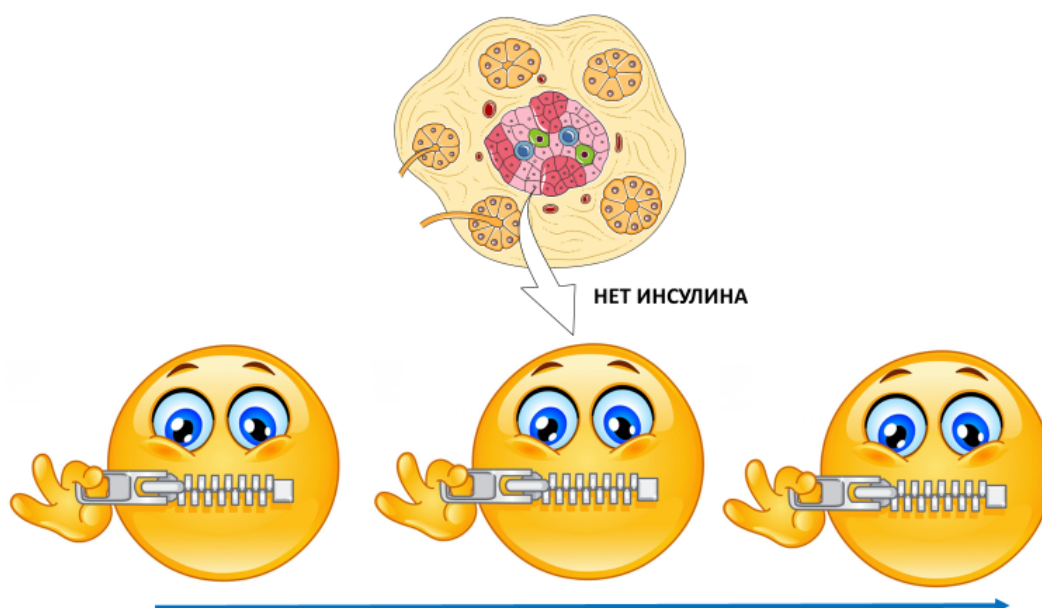


Рисунок 165. Ситуация при сахарном диабете типа I

Пусть грубо, но я называл все клетки «дурами», так как они без инсулина не усваивают глюкозу. Поэтому позволю себе сказать, что при втором типе сахарного диабета клетки не просто дуры, а глухие дуры. У них нет ушей-рецепторов к инсулину. Сахара вокруг много и инсулин есть, но клетка не поглощает этот сахар из крови, так как нет рецепторов. Такой диабет уже называется инсулиннезависимым диабетом (рисунок 166).

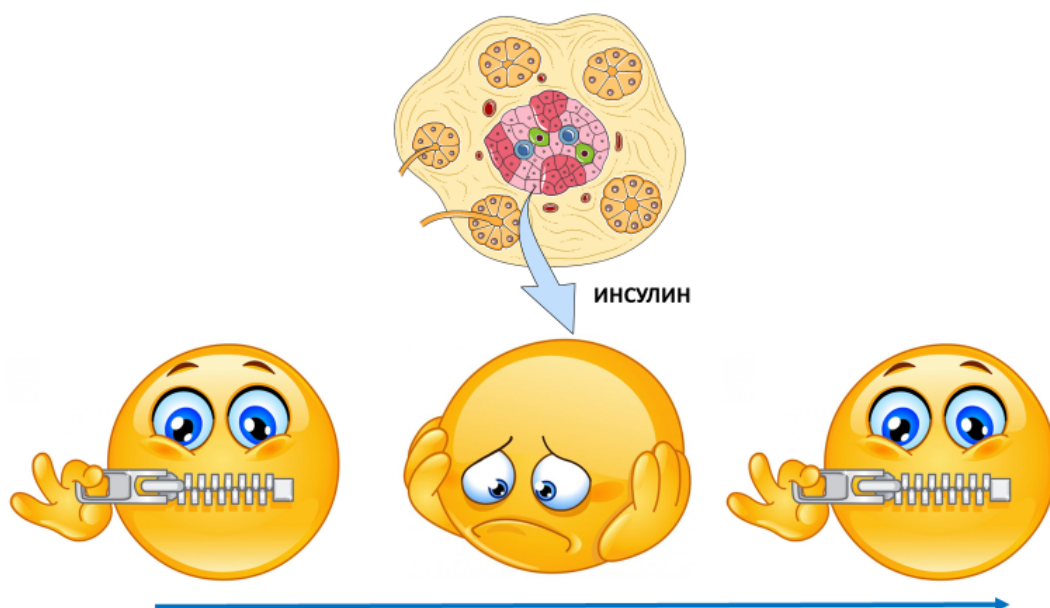


Рисунок 166. Ситуация при сахарном диабете тип II

Очень часто сахарный диабет второго типа развивается у людей с избытком массы тела, то есть у тех, у кого много жира. Жировые клетки вырабатывают два гормона, которые регулируют чувствительность рецепторов к инсулину. Адипонектин очищает уши-рецепторы к инсулину, поэтому клетки лучше слышат приказы инсулина и быстрее поглощают глюкозу. В противоположность адипонектину другой гормон жировой ткани – резистин – делает все, чтобы спрятать рецепторы инсулина. Резистин затыкает уши-рецепторы и делает клетку безразличной к сигналам инсулина, а это является одной из причин развития инсулинрезистентного сахарного диабета. Таким образом, ожирение и инсулинрезистентный сахарный диабет тесно связаны друг с другом.

Важно отметить, что диабетом называют разные заболевания, при которых выделяется много мочи. Частые и обильные мочеиспускания вместе с жаждой наблюдаются и при сахарном диабете, и при несахарном диабете. Причина заболеваний в обоих случаях разная. При сахарном диабете нарушено усвоение глюкозы клетками тела, и сахар остается в крови в повышенных количествах – изменяется осмотическое и онкотическое давление крови. Весь сахар из плазмы крови попадает в ультрафильтрат первичной мочи. Проксимальные извитые канальцы не могут вернуть в кровь большие количества глюкозы, и она по канальцам движется дальше, создавая внутри канальцев и собирательных трубочек высокий градиент сахара. Высокий градиент глюкозы в моче не позволяет воде пассивно вернуться из канальцев и трубочек обратно в кровоток. По этой причине образуется много вторичной мочи и происходит обильное мочеиспускание. При несахарном диабете, когда мало антидиуретического гормона, аквапорины собирательных трубочек не получают команду откачивать из мочи воду, поэтому также образуется много вторичной мочи, и вода теряется организмом. Когда я был студентом, мне в руки попала старая дореволюционная книга: лекции профессора Филатова по детским болезням. Там я узнал о простом методе, как в XIX веке врачи определяли тип диабета у детей, который вызывал обильное выделение мочи. Мочу пробовали на вкус. Сладкая была при сахарном диабете. Летом просто вывешивали мокрую пеленку на улицу и наблюдали за мухами, которые очень любят сладкое.

Еще один важный момент, на котором я хочу заострить ваше внимание. Инсулин и глюкагон – это гормоны-антагонисты, то есть у них прямо противоположные эффекты. Инсулин «загоняет» сахар в клетки, а глюкагон «выгоняет» сахар из клеточных запасов в кровь. Зна-

чит, высокий уровень глюкозы в крови может быть не только при недостатке инсулина, но и при избытке глюкагона. Две мои бывшие аспирантки – Гузель Нуровна Мурзагалеева и Александра Сергеевна Плюшкина – в разные годы под моим руководством изучали изменения клеточного состава островков Лангерганса при различных вариантах экспериментального сахарного диабета, а Максим Сергеевич Калигин изучал, как меняется количество α - и β -клеток в ходе внутриутробного и раннего постнатального развития у животных и человека. Основным результатом, который был получен моими коллегами, говорит о том, что α - и β -клетки очень похожи на геведосе. Так («геведосе») называют детей в деревне Салинас Доминиканской Республики, которые при рождении имеют первичные половые признаки девочек, а в пубертате у них появляется половой член и всем становится ясно, что это мальчики. Геведосе переводится как «половой член в двенадцать лет». У геведосе врожденный дефицит фермента 5-альфа-редуктазы, который превращает тестостерон в активный дигидротестостерон. Во время внутриутробного развития недостаток этого фермента не дает в полной мере развиться пенису и яичкам, а во время гормонального всплеска в пубертате то, что было недоразвито, вырастает. Почему я вспомнил о геведосе? Дело в том, что инсулин-продуцирующие β -клетки образуются из α -клеток. То есть сначала это была клетка, вырабатывающая глюкагон (девочка), а потом она начинает вырабатывать и глюкагон, и инсулин, а затем только инсулин (мальчик). Эта последовательность развития и возможность изменения выработки гормонов с прямо противоположным действием на обмен глюкозы может быть важна для понимания природы сахарного диабета. То есть важно измерять не только уровень содержания в крови глюкозы и инсулина, но и глюкагона. Наверное, это будет правильно, так же, как уже ставший обязательным анализ на гликированный гемоглобин. Глюкоза связывается с гемоглобином, а эритроциты живут 100–120 дней, значит, по содержанию связанной с гемоглобином глюкозы можно судить, как сильно был повышен уровень сахара в течение последних трех месяцев. Такой анализ более точен и информативен, чем однократный забор крови на сахар во время плановой диспансеризации.

Кроме α - и β -клеток, в островках Лангерганса есть еще три типа клеток. Дельта-клетки вырабатывают соматостатин, такой же, как соматостатин в гипоталамусе. Но в островках Лангерганса его главная функция – затормозить работу всех клеток островка без разбора.

ПП-клетки вырабатывают панкреатический полипептид – это гормон местного действия, который подавляет выработку поджелудочного сока. Панкреатический полипептид является антагонистом гормона панкреозимина, который раньше называли холецистокинином и который стимулирует выработку сока поджелудочной железы и выброс желчи из желчного пузыря. Панкреозимин вырабатывают энтероэндокринные клетки двенадцатиперстной кишки. Энтероэндокринные клетки – это не железы, а отдельные клетки, которые находятся среди эпителиальных клеток в пищеварительном тракте, но могут быть и в трахее, и бронхах. Чаще всего вырабатываемые ими гормоны регулируют работу близлежащих органов.

Эпсилон-клетки вырабатывают гормон грелин. Его часто называют гормоном голода, и за выработку этого гормона больше отвечают энтероэндокринные клетки желудка. Когда желудок полный, он практически не вырабатывает грелин. Грелин повышает аппетит, стимулируя в мозге нейроны дугообразного ядра, которые вырабатывают нейропептид Y: именно нейропептид сигнализирует нейронам мозга о голоде. Дополнительно – грелин в гипофизе стимулирует выработку СТГ.

В сухом остатке:

- В регуляции водно-солевого баланса и артериального давления участвуют ренин-ангиотензиновая система, АДГ и натрийуретический пептид предсердий.
- Ренин вырабатывают клетки ЮГА, лежащие рядом с приносящей артериолой и дистальным извитым канальцем нефрона.
- Ренин вырабатывается в ответ на снижение кровотока в почке и высокую концентрацию натрия в первичной моче.

- Ренин расщепляет белок ангиотензиноген до ангиотензина I.
- Два ангиотензин-превращающих фермента – АПФ и АПФ2 изменяют ангиотензин I.
- АПФ превращает ангиотензин I в ангиотензин II.
- АПФ2 превращает ангиотензин I в ангиотензин 1–9.
- АПФ2 действует на ангиотензин II, превращая его в ангиотензин 1–7.
- Ангиотензин II стимулирует сокращение гладкомышечных клеток артериол и выработку клубочковой зоной коры надпочечников альдостерона.
- Альдостерон усиливает реабсорбцию натрия в канальцах нефрона и увеличивает объем крови.
- Ангиотензин 1–9 и ангиотензин 1–7 расслабляют мышечные клетки артериол.
- Натрийуретический пептид закрывает аквапориновые каналы собирательных трубочек и способствует выведению воды из организма. Эти эффекты противоположны действию АДГ.
- Паратгормон и витамин D3 повышают, а тиреокальцитонин понижает содержание кальция в крови.
- Паратгормон блокирует работу остеобластов и остеоцитов в костях. В почках усиливает реабсорбцию кальция и образование активной формы витамина D3.
- Витамин D3 образуется в коже под действием ультрафиолета, активным становится, пройдя через печень и почки.
- Активная форма витамина D3 стимулирует всасывание кальция в кишке.
- Тиреокальцитонин блокирует работу остеокластов по резорбции кости и стимулирует остеобласты к образованию костной ткани.
- Инсулин «подсказывает» клеткам, что надо потреблять глюкозу. Без инсулина клетки не потребляют глюкозу, и она остается в крови, а излишки выводятся с мочой.
- Если на клетках нет рецептора к инсулину, то они не способны поглощать глюкозу.
- Повышенное выделение мочи называют диабетом. Диабет может быть связан с высокой концентрацией глюкозы в крови (сахарный диабет) и с недостаточной выработкой АДГ (несахарный диабет).
- Глюкагон активирует расщепление гликогена и освобождение глюкозы в кровь из мышц и печени.
- Кроме инсулина и глюкагона эндокринные клетки островков Лангерганса вырабатывают соматостатин, панкреатический полипептид и грелин.

«Колбасный» завод – экскурсия по заводу пищеварения

Пищеварительная система – это завод по извлечению питательных веществ из того, что мы едим. На экспорт, то есть наружу, он выпускает несъедобные колбаски. Справедливости ради надо сказать, что не всегда получаются колбаски, и даже существует Бристольская шкала оценки формы кала. Это не шуточная шкала, она используется врачами для оценки правильности и эффективности работы нашей пищеварительной системы. Согласно этой шкале, предложенной в 1997 году, все, что выходит наружу, по форме может быть сгруппировано в семь вариантов (рисунок 167). Крайние варианты тип 1 (отдельные твердые комки как орехи) и тип 7 (водянистый без твердых частиц) бывают при запорах или, наоборот, при жуткой диарее, которую коротко именуют поносом. Типы 2, 3 и 4 напоминают по форме колбаски. Но только третий тип (в форме колбаски с ребристой поверхностью) и четвертый тип (в форме гладкой и мягкой колбаски) можно считать качественными колбасками хорошо работающего пищеварительного завода. Тип 2 – это колбаска, состоящая из плотных комков, которая предупреждает, что могут быть запоры. Тип 5 мягкие ровные шарики, может перейти в кашеобразный стул (тип 6), от которого недалеко и до поноса (тип 7).

	Тип 1 Отдельные твердые комки, как орехи
	Тип 2 В форме колбаски, комковатый
	Тип 3 В форме колбаски, с ребристой поверхностью
	Тип 4 В форме колбаски или змеи, гладкий и мягкий
	Тип 5 Мягкие маленькие шарики с ровными краями
	Тип 6 Рыхлые частицы с неровными краями, кашицеобразный стул
	Тип 7 Водянистый, без твердых частиц

<https://therapy.irkutsk.ru/edibs.htm>

Рисунок 167. Бристольская шкала оценки формы кала

Человеческий кал, так же, как навоз, может быть использован в качестве органических удобрений для повышения урожайности сельскохозяйственных растений. В подтверждение этого приведу две истории, услышанные мною в детстве. Сестра моей бабушки Екатерина Александровна Егорова, долгие годы преподававшая математику в школе поселка Развилка, недалеко от московской кольцевой дороги, рассказывала про чудака, который долгие годы не делал стационарный туалет на своей даче. Каждый год в разных местах яблоневого сада он выкапывал небольшую ямку и сооружал временную, закрытую с четырех сторон конструкцию, которую использовал в качестве туалета. За несколько лет небольшой дачный участок во многих точках, но не во всех, был удобрен. Однако конец этому эксперименту положила жена чудака, которая наотрез отказалась приезжать на дачу, пока не будет сделан стационарный туалет с крышей над головой и каком-то конкретном месте. Еще одну историю я слышал от отца нашей классной руководительницы Недуевой Риммы Александровны, когда мы с классом на

летних каникулах собирали яблоки и помидоры в Молдавии. Отец нашей учительницы был в немецком плену и батрачил на какого-то фермера. В один из дней во время работы в поле у него сильно скрутило живот, и он облегчился не среди картофельных кустов, которые окучивал, а отошел на заросшую травой окраину картофельного поля. Через несколько минут он подумал, что жизни его пришел конец, так как к нему, с лопатой наперевес бежал хозяин, на которого он батрачил. Душа ушла в пятки, но хозяин пробежал мимо нашего рассказчика напрямиком к кучке колбасок. С помощью лопаты кучка была перемещена на картофельное поле, а батраку было высказано немало претензий по поводу его неблагодарного отношения к хозяину и его картофельным полям.

По правде говоря, «продукцию» нашего пищеварительного завода лучше не использовать в качестве удобрения. Практически половину объема каловых масс составляют бактерии, среди которых могут быть не только те, которые помогают пищеварению, но и те, которые могут вызвать серьезные заболевания. Кроме того, в кале могут содержаться яйца глист. Аскаридам и острицам не нужен промежуточный хозяин, и они, созрев на воздухе, могут найти себе новое место жительства, увеличивая количество зараженных глистами. По этой причине я бы не рекомендовал использовать в качестве удобрений навоз свиней, которые очень часто бывают заражены свиной аскаридой. Свиная аскарида не живет в кишках человека, точнее, не превращается во взрослого половозрелого червя. Однако жизненный цикл и человеческой, и свиной аскариды очень похож. Яйца глист, попав в желудок, превращаются в личинки, которые проходят через стенку кишки и попадают в кровь. С кровью личинки перемещаются в легкие, где проходят через клетки капилляров и стенки альвеол. Далее они оказываются в мокроте бронхов и трахеи. Когда мокрота поступает в глотку, мы ее проглатываем, и личинка попадает в желудок. Перемещаясь с химусом в кишку, личинка превращается в червя – аскариду. Личинки свиной аскариды не превращаются в червя в наших кишках, но проделывают тот же путь, что и человеческая аскарида.

Короткая экскурсия по заводу пищеварения

Завод пищеварения без окон и дверей. Есть только входные и выходные ворота. Все цеха расположены последовательно и собраны в виде трубки длиной около 7 метров (рисунок 168).

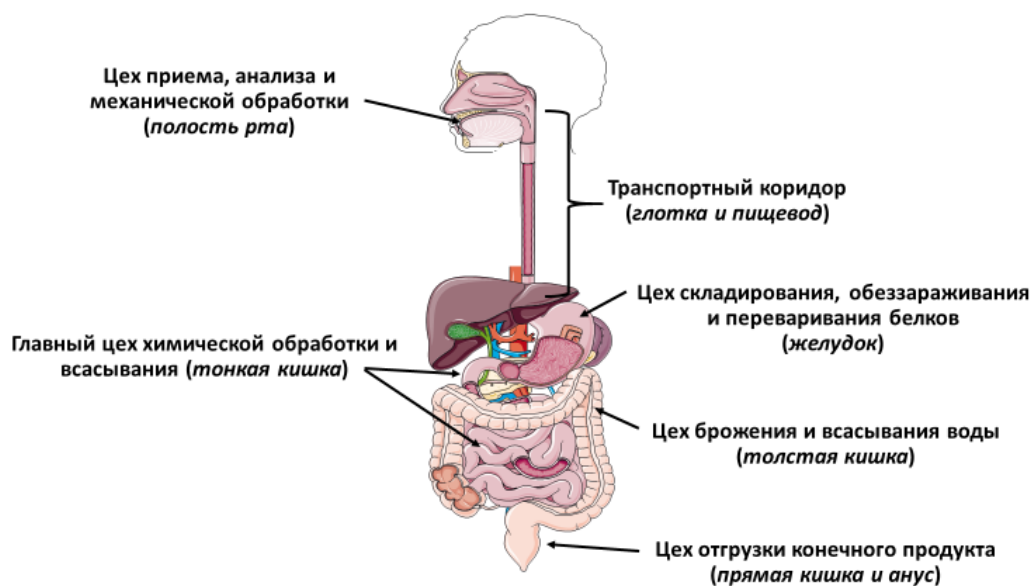


Рисунок 168. Завод пищеварения

Первый цех приема, анализа и механической обработки пищевых продуктов называется полостью рта. Из нее первично обработанная пища поступает в транспортный коридор. Начальный отдел транспортного коридора имеет вид воронки и называется ротоглоткой. Широкая часть воронки сообщается с полостью рта, а узкая часть переходит в трубу пищевода. По трубе пищевода пища поступает в цех-накопитель, где происходит временное хранение еды, её кислотная и ферментная обработка.

Цех-накопитель называется желудком, в нем есть соляная кислота и ферменты, расщепляющие белки. По форме желудок напоминает мешок с одним входом и одним выходом. Из желудка пища поступает в цех массивированной химической или ферментативной обработки.

Цех массивированной ферментативной обработки самый короткий. Положите две ладони на стол. Ширина двух ладоней – это ширина десяти пальцев, а цех массивированной ферментативной обработки на два пальца или два перста длиннее, поэтому называется двенадцатиперстная кишка. По двум трубам в двенадцатиперстную кишку выливается желчь из печени и мультиферментный сок из поджелудочной железы. Химически активная жидкость, поступающая по трубам выводных протоков из печени и поджелудочной железы, гвозди не переваривает, но прекрасно расщепляет жиры, белки и углеводы.

Следующий цех – цех тонкой химической обработки и всасывания. Это самый длинный цех, который состоит из тощей и подвздошной кишок. Здесь до конца расщепляются и всасываются в кровь все питательные вещества, кроме клетчатки. Поэтому для расщепления растительной клетчатки есть цех брожения.

Цех брожения и всасывания воды шире тонкой кишки, поэтому называется толстой кишкой. В самом его начале, называемом слепой кишкой, есть темный закуток – червеобразный отросток, в котором живут и отдыхают полезные для завода пищеварительной системы бактерии. В цехе брожения основную работу выполняют именно бактерии.

За цехом брожения следует накопитель. Накопитель, или прямая кишка, имеет отверстие, открывающееся наружу, именуемое анусом. Через выходные ворота ануса время от времени мы выделяем несъедобные колбаски, которые состоят из непереваренных остатков пищи, многочисленных бактерий и отслоившихся эпителиальных клеток пищеварительной трубки.

Стенка пищеварительной трубы состоит из четырех слоев. Слои называют оболочками. Влажная и скользкая оболочка, которая контактирует с пищевым комком, называется слизистой оболочкой. Именно эта оболочка в большей степени определяет функцию, которую выполняет каждый конкретный отдел пищеварительной трубки. Поэтому она состоит из трех слоев и обязательно покрыта эпителием. Под эпителием, который контактирует с тем, что мы съели, находится рыхлая соединительная ткань, которую называют «собственная пластинка слизистой». В эту рыхлую соединительную ткань погружены эпителиальные клетки, которые образуют железы. Кроме того, там могут располагаться шарообразные скопления лимфоцитов – лимфатические фолликулы. Собственная пластинка слизистой отделена от второй оболочки трубы узким ободком гладкомышечных клеток, под названием «мышечная пластинка слизистой». Когда сокращаются гладкомышечные клетки мышечной пластинки слизистой, изменяется рельеф поверхности слизистой оболочки – ее выступы становятся длиннее. Под слизистой лежит вторая оболочка трубы из плотной неоформленной соединительной ткани, которую так и называют – подслизистая оболочка. В некоторых цехах пищеварительного завода в подслизистой оболочке располагаются железы, вырабатывающие в просвет трубы слизь. Для перемещения пищи от входа к выходу имеется третья оболочка трубы – мышечная оболочка. Как правило, она состоит из двух слоев мышечных клеток. Ближе к слизистой оболочке мышечные клетки лежат по кругу, а в наружном слое мышечные клетки лежат вдоль длины пищеварительной трубки. Со стороны внутренней среды нашего организма трубка покрыта в одних местах серозной, а в других – адвентициальной оболочкой. Чтобы понять, чем отличается серозная оболочка от адвентициальной, надо вспомнить наше внутриутробное прошлое.

Ты помнишь, как все начиналось, или Как «строился» завод?

Когда мы только начали свою жизнь мы были трехслойным зародышем и состояли из клеток эктодермы, мезодермы и энтодермы. Из эктодермы формировался эпителий и железы кожи, а также ногти и волосы. Эпителий пищеварительной трубки, печень и поджелудочная железа произошли из энтодермы. В четырехслойной пищеварительной трубе из энтодермы образуется только эпителий. Все другие оболочки формируются из мезодермы. Мезодерма формирует в нашем теле практически все (рисунок 68).

Самые первые клетки мезодермы появляются в нашем зародышевом теле между эктодермой и энтодермой в области спины. Мезодерма спины или дорсальная мезодерма формирует каркас нашего тела. Клетки дорсальной мезодермы, лежащие вокруг нервной трубки, называют «склеротом», и они образуют скелет позвоночника. Клетки, лежащие под эктодермой, идут на формирование самого толстого слоя нашей кожи – дермы, поэтому эту часть дорсальной мезодермы называют «дерматом». Между дерматомом и склеротомом располагаются клетки, из которых будут образовываться мышцы спины, и самое подходящее название этой части дорсальной мезодермы – миотом.

Появившись в области спины, мезодерма распространяется дальше и начинает расти в сторону живота, то есть передней стенки нашего эмбрионального тела. Наиболее удалившаяся от спины часть мезодермы получает название «латеральная мезодерма». Между латеральной и дорсальной мезодермами находятся клетки промежуточной мезодермы. Из промежуточной мезодермы образуются внутренние органы мочевой и половой систем.

Латеральная мезодерма с правой и левой стороны разделяется на две части или два листка (рисунок 169). Один из этих листков растет по стенке тела под эктодермой. Из клеток этого листка будут формироваться мышцы и кости нашего тела, включая руки и ноги. Поэтому эти листки латеральной мезодермы слева и справа называются «соматоплевра», от слова сома – тело. Одновременно растут два листка по центру с правой и левой стороны, которые по пути к передней стенке тела покрывают энтодермальную трубку. Эти листки латеральной мезодермы называют спланхноплеврой, так как они участвуют в образовании внутренних органов – спланхны. Все оболочки пищеварительной трубки, кроме эпителия образуются из клеток спланхноплевы.

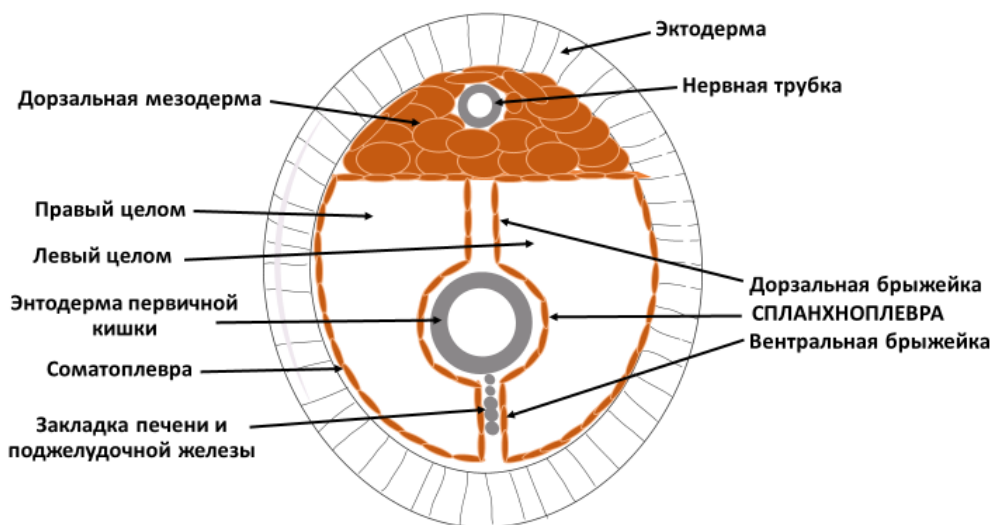


Рисунок 169. Латеральная мезодерма и полости целома

У мезодермальных клеток спланхноплевры есть попутчика. Вместе с клетками мезодермы к первичной кишке мигрируют клетки нервного гребня. По мере образования оболочек пищеварительного тракта эти нервные клетки уютно расположатся в подслизистой оболочке или между двумя слоями мышечной оболочки. В подслизистой оболочке нейроны сформируют подслизистое (Мейснеровское) нервное сплетение. Такое же межмышечное нервное сплетение называют Ауэрбаховским. Собственные имена сплетений, как часто бывает в медицине, даны в честь первооткрывателей анатомических структур. Главная задача нейронов сплетений – контроль и регуляция работы пищеварительного тракта.

После того как все четыре листка латеральной мезодермы соединяются спереди по средней линии нашего эмбрионального тела, образуются две полости целома. Получается масло масляное, так как греческое слово «целом» означает полость. Правый целом между правыми спланхно- и соматоплевами, и такой же с левой стороны. В последующем, правый и левый целома будут поделены на верхнюю и нижнюю части. Их поделит поперечная перегородка. Она состоит из клеток, мигрирующих от дорсальной мезодермы к передней стенке тела. Отростчатые, мигрирующие из мезодермы клетки, называют мезенхимой. Мезенхима поперечной перегородки сформирует диафрагму, отделяющую грудную и брюшную полости.

Верхние целома останутся с нами на всю жизнь в виде плевральных полостей в грудной клетке. Брюшные целома сольются в одну брюшинную полость, но до этого произойдет несколько важных событий.

Перегородку из спланхноплевры, которая отделяет правый брюшной целом от левого, можно условно поделить на переднюю и заднюю части. Передняя часть между передней брюшной стенкой и энтодермальной трубкой первичной кишки называется брюшной или вентральной брыжейкой. Перегородка позади первичной кишки – это дорсальная брыжейка. Название «брыжейка» произошло от слова «брыжа», потому что у нас с вами брыжейка тонкой кишки имеет многочисленные складки и похожа на складчатый воротник, именуемый «брыжа». Кстати, брыжейка тонкой кишки – это наша эмбриональная дорсальная брыжейка.

После формирования дорсальной и вентральной брыжеек, между правыми и левыми листками спланхноплевры из того места, где будет двенадцатиперстная кишка, выселяются эпителиальные клетки. Из них образуются печень и поджелудочная железа (рисунок 169). Первичная кишка сильно удлиняется и увеличивается размер желудка, они пытаются компактно разместиться, и желудок вынужден лечь набок. В ходе перемещений большая часть вентральной брыжейки исчезает. Лишь небольшой её участок остается в области печени. Печень растет между двумя листками вентральной брыжейки спереди желудка и делит эту брыжейку на две части. Та часть вентральной брыжейки, которая идет от печени к передней стенке живота, станет серповидной связкой печени. Лежащая между печенью и желудком, оставшаяся часть вентральной брыжейки станет малым сальником. С поджелудочной железой еще интереснее. Во-первых, сначала образуется не одна, а две поджелудочные железы. Одна из них располагается между листками вентральной брыжейки, а другая между листками дорсальной брыжейки. Во-вторых, обе эти железы растут из эпителия будущей двенадцатиперстной кишки и каждая связана с кишкой-прародительницей своим протоком. В-третьих, когда начинает расти кишка и желудок поворачиваться, «передняя поджелудочная железа» смещается к спине и сливается с «задней поджелудочной железой». Из передней образуется головка, а из задней – тело и хвост поджелудочной железы. Именно поэтому в двенадцатиперстную кишку могут идти два протока поджелудочной железы. Главный проток – от тела и хвоста, а дополнительный – от головки. В результате роста и пространственного перемещения пищеварительной трубки некоторые отделы кишки смещаются ближе к спине и остаются лишь частично покрытыми остатками эмбриональной спланхноплевры, поверхностный слой которой представлен плос-

ким эпителием – мезотелием – и называется брюшиной. Те отделы пищеварительной трубки, которые после пространственных перемещений разных частей пищеварительной трубки остались покрытыми брюшиной, имеют наружную серозную оболочку. А там, где брюшины нет, пищеварительная трубка окружена соединительной тканью без мезотелия, и такая оболочка называется адвентициальной.

Бытие определяет сознание, а функции предопределяют строение органа – это правило верно и для отдельных «цехов» пищеварения

В разных цехах или отделах нашего пищеварительного завода можно обнаружить особенности строения его стенок или оболочек, помогающие лучше выполнить работу, за которую отвечает каждый конкретный отдел пищеварительной системы. Во-первых, до желудка слизистая построена из многослойного неороговевающего эпителия, а, начиная с желудка, везде – однослойный эпителий. Многослойный эпителий защищает от механических повреждений, однослойный легче всасывает переваренные продукты. Во-вторых, в начальной трети пищевода мышечная оболочка состоит из поперечно-полосатых скелетных волокон, поэтому мы можем управлять глотанием, но не остановить продвигающийся по пищеводу комок пищи. Гладкомышечные клетки появляются в средней трети пищевода, а нижняя треть, около желудка, полностью состоит из гладкомышечных клеток. В третьих, в желудке не два, а три мышечных слоя. Дополнительный косой слой подтягивает провисающий нижний край мешкообразного желудка. В-четвертых, в толстой кишке нет сплошного продольного мышечного слоя. Мышечные клетки наружного продольного слоя собраны в три ленты, поэтому между ними есть выпячивания кишки – гаустры. Три ленты сходятся вместе на слепой кишке, в том месте, где от неё отходит червеобразный отросток, и это хороший ориентир для хирурга, когда надо удалить воспаленный аппендикс. В-пятых, в серозной оболочке толстой кишки есть жировые отростки. По гаустрам и жировым отросткам легко отличить толстую кишку от тонкой.

Путешествие гамбургера внутри пищеварительного завода. Начало путешествия. Цех приема, анализа и механической обработки пищевых продуктов – полость рта

Все, что мы едим, первым делом попадает в рот (рисунок 170). Для механического измельчения пищи в полости рта есть зубы; для анализа вкуса еды, перемешивания и проталкивания пищи в глотку есть язык. Чтобы пища легко проходила через глотку и пищевод, пищевой комок должен быть влажным. За разжижение пищи отвечают слюнные железы, выводные протоки которых открываются в полость рта.

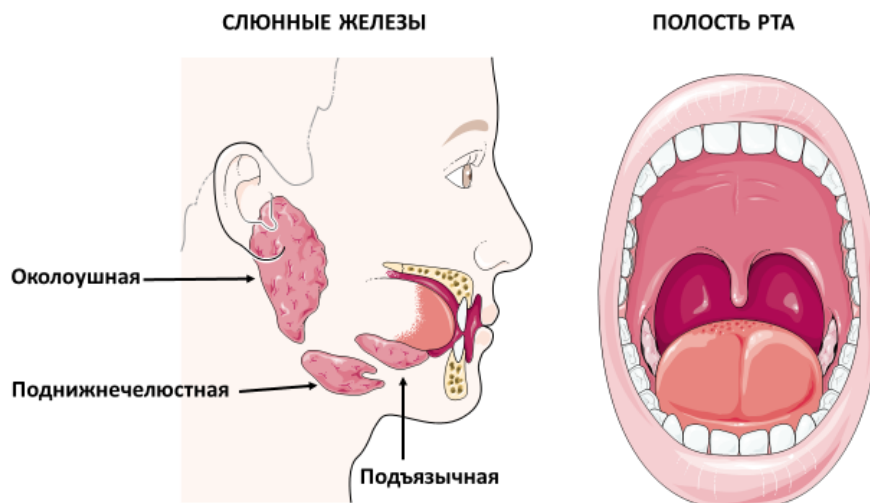


Рисунок 170. Полость рта и слюнные железы

У зубов, как у айсбергов, есть видимая и невидимая части (рисунок 171). Видимая часть – это коронка зуба, которая покрыта самым твердым в нашем теле веществом эмалью. Переход в невидимую часть называют шейкой зуба. Невидимая часть, или корень зуба, спрятана в челюсти. Шейка и корень покрыты цементом. Для удержания зуба в челюсти между корнем и костью есть соединительная ткань периодонта. Основной объем всего зуба составляет дентин, который похож по структуре на кость. Внутри зуба есть полость, где находится пульпа зуба. Пульпа зуба состоит из рыхлой соединительной ткани, нерва и кровеносных сосудов. На границе пульпы и дентина лежат отростчатые клетки одонтобласты. Отростки одонтобластов находятся в каналах дентина, которые из полости зуба идут к эмали. Одонтобласты синтезируют белки дентина – коллаген и дентиновый сиалопротеин. Но что удивительно – в одонтоблестах обнаружен белок амелогенин, который входит в состав эмали. Эмаль синтезируют клетки амелобласты, которые присутствуют на поверхности коронки зуба только в момент закладки зуба внутри челюсти, а потом они исчезают. Из-за отсутствия амелобластов считается, что эмаль не восстанавливается. Однако способность одонтобластов синтезировать амелогенин, наводит на мысль, что эмаль может восстанавливаться. Второй необходимый компонент, придающий твердость дентину и эмали кальций содержится в слюне, которую вырабатывают слюнные железы. То есть кальций для зубов может поступать не только из крови, но и из слюны.

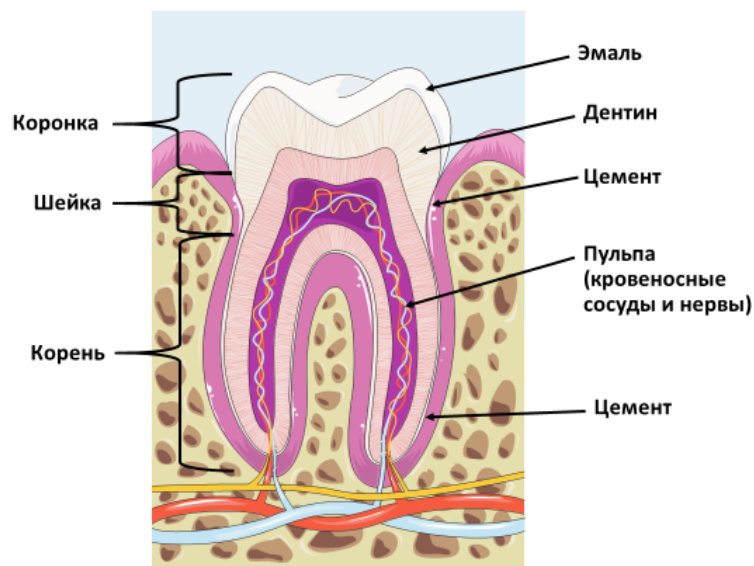


Рисунок 171. Строение зуба

Три пары крупных слюнных желез (рисунок 170) и множество мелких ежедневно вырабатывают более литра слюны. Слюна делает пищу влажной и скользкой, это помогает пищевому комку пройти через глотку и пищевод. Кроме того, слюна омывает и очищает зубы. В слюне много лизоцима, убивающего бактерии. Поэтому многие животные, зализывая свои раны, обеззараживают их лизоцимом. Основной объем слюны вырабатывают крупные слюнные железы околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные. Они вырабатывают разную по составу слюну. Околоушные железы выделяют в полость рта жидкий серозный секрет, в котором есть фермент амилаза, расщепляющий крахмал. Подъязычные железы вырабатывают слизистый секрет, в котором много муцина. Поднижнечелюстная железа, выделяющая в полость рта более половины всего объема слюны, вырабатывает смешанный – и серозный, и слизистый – секрет. Серозные клетки этой железы, образующие в секреторных отделах серозные полулуния, – чемпионы по выработке лизоцима. Трубки выводных протоков слюнных желез открываются в разных местах ротовой полости. Место выхода протока околоушных желез можно найти кончиком языка, уткнувшись им между коренными зубами верхней и нижней челюсти в слизистую щеки примерно посередине. Кончиком языка будет ощущаться прохладная жидкость, вытекающая из выводного протока. Поднижнечелюстная и подъязычная слюнные железы выделяют свой секрет в общих отверстиях под языком. Их можно увидеть в зеркале, если открыть рот и направить кончик языка к нёбу. Справа и слева от уздечки языка будут общие отверстия для выводных протоков поднижнечелюстной и подъязычной желез. Одновременно вы увидите просвечивающие через тонкую слизистую оболочку вены. В экстренных случаях, когда надо внутривенно ввести лекарство, но нет для этого условий и шприца, лекарство можно вылить под язык и держать там. Через тонкую слизистую оболочку лекарственный препарат будет поступать в многочисленные вены. Конечно, полностью заменить внутривенную инъекцию это не сможет, но сможет помочь в экстренной ситуации. Кроме увлажнения пищи, слюна выступает в качестве растворителя, помогающего языку почувствовать вкус пищи.

Язык – это миксер и анализатор вкуса (рисунок 172). Язык без костей, он состоит из поперечно-полосатой мышцы и покрыт, как и все слизистые оболочки в начале пищеварительной трубы, многослойным неороговевающим эпителием. Для анализа вкуса в языке есть специальные вкусовые рецепторы – вкусовые луковички, которые располагаются в пласте эпителиальных клеток на боковых поверхностях возвышений слизистой языка – вкусовых сосочков.

Вкусовые луковицы похожи на апельсин. У них есть отверстие в рот под названием вкусовая пора. Дольки апельсина, или клетки вкусовой луковицы, разные по форме, размерам и функции. Самые важные – это чувствительные клетки, которые чувствуют вкус. Кроме них, есть еще поддерживающие и базальные клетки. Базальные – это стволовые клетки, и из их потомков образуются чувствительные и поддерживающие клетки. К чувствительным клеткам подходят отростки черепных нервов, получающие от клеток информацию о вкусе. Гамма вкусовых ощущений складывается из пяти видов вкуса – сладкое, соленое, кислое, горькое и умами. Умами – это вкус натриевой соли аминокислоты глутамат. Вкус глутамата натрия многим знаком по супам и другим продуктам быстрого приготовления.

Вкусовые луковицы есть не только на языке, их можно найти и на других участках слизистой оболочки рта и глотки. На языке их больше всего, и находятся они здесь во вкусовых сосочках. Внешний вид сосочков predetermined их названия – грибовидные, листовидные, желобоватые и нитевидные. Только в нитевидных сосочках нет вкусовых луковиц. С помощью этих сосочков мы определяем твердость, гладкость и температуру того, что находится во рту. У кого дома есть кошка, тот наверняка ощущал шероховатость её языка, на котором очень много нитевидных сосочков.

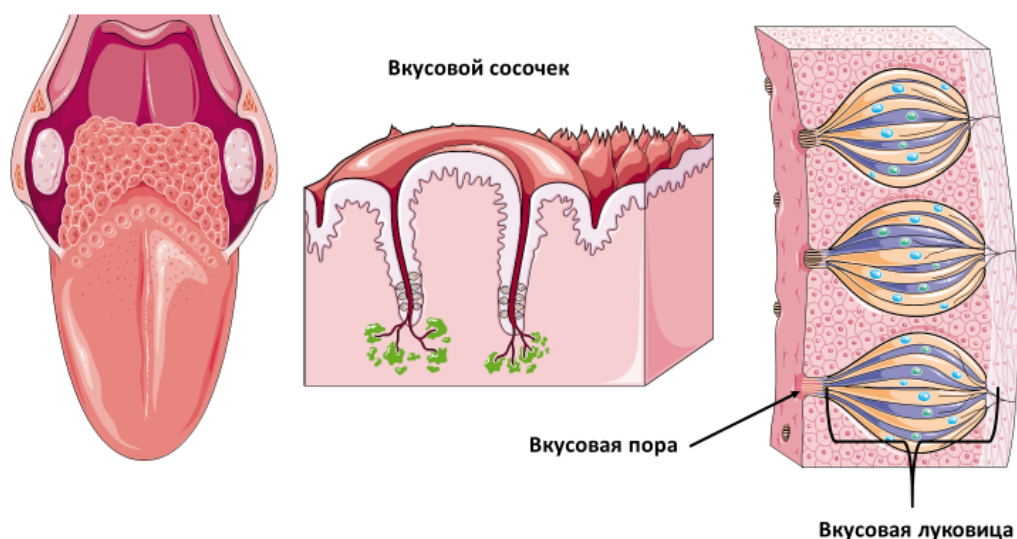


Рисунок 172. Язык

Перемещаемся дальше через транспортный коридор (глотка и пищевод)

Глотка

Припев одной из песен рок-группы «Машина времени» начинается словами: «Перекрёсток семи дорог, вот и я.». Глотка, как перекрёсток семи дорог, является общим пересечением для семи трубок в нашем теле. Глотка состоит из трех частей (рисунок 173). Верхнюю называют носоглоткой, среднюю – ротоглоткой, а нижнюю – гортанной частью глотки. В носоглотку открываются два отверстия хоан, соединяющих полость носа и глотку. Сюда же справа и слева открываются отверстия Евстахиевых труб, соединяющих глотку с полостью среднего уха. Среднее ухо находится в височной кости и отделено от наружного уха барабанной перепонкой. По обеим сторонам барабанной перепонки находится воздух. Очень важно, чтобы давление воздуха на барабанную перепонку с обеих сторон было одинаковым. Поэтому слуховая

или Евстахиева труба – это воздуховод для поступления воздуха в среднее ухо, где находятся слуховые косточки (молоточек, наковальня и стремечко). При насморке отек уменьшает просвет Евстахиевых труб и затрудняет поступление воздуха в полость среднего уха. Повышенное или пониженное наружное давление воздуха на барабанную перепонку создает ощущение заложенности в ушах. Артиллеристы во время выстрела пушки открывали рот, чтобы ударная волна воздуха одинаково с обеих сторон била по барабанным перепонкам, что предохраняло барабанные перепонки от разрыва.

Средняя часть, или ротоглотка, находится позади ротовой полости. Отверстие изо рта в глотку называется зевом – это еще одна дорога в глотку.

Нижняя часть глотки – это гортанная глотка. Она узка и короткая. В гортанной глотке есть два отверстия. Одно ведет в гортань, а другое – в пищевод. Через гортань проходит вдыхаемый и выдыхаемый воздух. В пищевод из глотки транспортируется пережеванный и смоченный слюной пищевой комок.

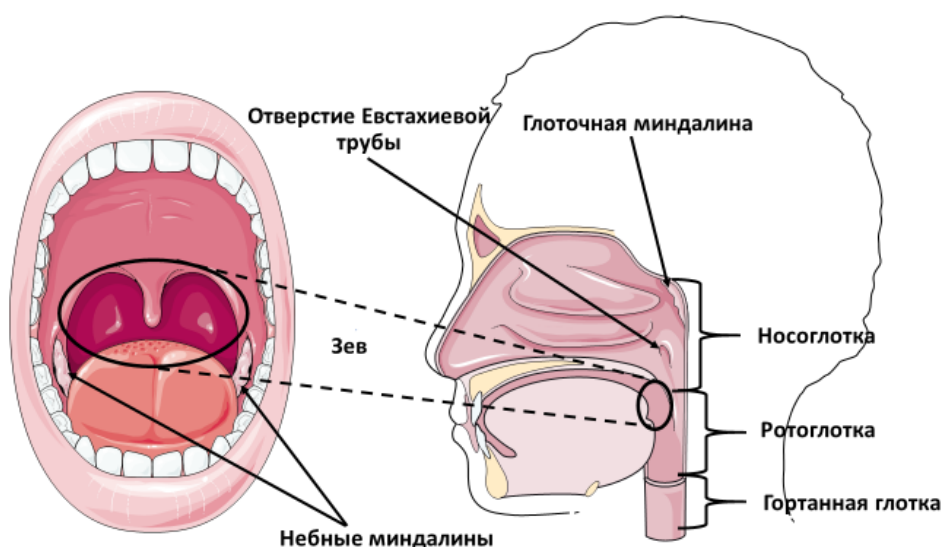


Рисунок 173. Глотка

Два отверстия хоан, два отверстия слуховой (Евстахиевой) трубы, по одному отверстию в рот, гортань и пищевод – все это вместе дает основание назвать глотку перекрестком семи дорог.

Три дороги – зев и два отверстия хоан – это дороги из внешней среды, в которой могут быть патогенные микроорганизмы. Поэтому в глотке предусмотрен таможенный контроль проверки патогенов. Роль таможенного контроля осуществляют расположенные в виде кольца миндалины. Миндалины – это подслизистые скопления лимфоидной ткани. Самая верхняя миндалина на задней стенке носоглотки называется глоточной миндалиной. Она более известна под псевдонимом аденоиды. Ниже справа и слева от нее около отверстия Евстахиевых труб находятся трубные миндалины. Место входа изо рта в глотку похоже на квадратное отверстие. Сверху – мягкое небо со свесившимся посередине язычком. Снизу – корень языка, а по бокам, как две занавески, передние и задние небные дужки. Между дужками располагаются небные миндалины, более известные как гланды. Следующий пункт таможенного контроля находится под слизистой корня языка и называется «язычная миндалина». Миндалины располагаются в виде кольца, а это кольцо называют лимфоидным кольцом Пирогова-Вальдейра.

Пищевод

Пищевод – это трубка, идущая от глотки в желудок (рисунок 168). Слизистая оболочка покрыта многослойным неороговевающим эпителием. Многослойность защищает пищевод от

механических повреждений твердой пищей. Влажный пищевой комок продвигается по пищеводу за счет сокращения мышечной оболочки. Мышцы верхней трети и частично средней трети подчиняются нашей воле, то есть скелетные поперечно-полосатые. Поэтому мы можем регулировать начальные фазы глотания. В нижней трети пищевода мышцы не подчиняются нашему сознанию. Мышечная оболочка нижних отделов состоит из гладкомышечных клеток. Для беспрепятственного продвижения пищевого комка по пищеводу в нижних отделах этой трубки выделяется слизь. Ее вырабатывают железы подслизистой оболочки, которые называют кардиальными железами, потому что в этом месте рядом с пищеводом располагается сердце (кардия). Пищевод покрыт адвентициальной оболочкой, за счет которой он зафиксирован в грудной клетке, и это создает ему некоторые проблемы со стороны соседей, которые давят на него снаружи. Там, где на пищевод давят расположенные по соседству органы, он меньше по диаметру, поэтому здесь могут застревать куски плохо пережёванной пищи и инородные тела. Первое сужение образуется от давления хрящей гортани. Второе – в месте контакта пищевода с левым бронхом и дугой аорты. Третий раз пищевод вынужден сужаться, проходя через диафрагму, разделяющую грудную и брюшную полости. Чуть ниже диафрагмы пищевой комок из пищевода попадает в желудок.

Цех складирования, обеззараживания и переваривания белков

Желудок

Желудок похож на лежащий на боку мешок (рисунок 174) и предназначен не только для временного складирования проглоченной пищи. Его нижний край длиннее верхнего. Края имеют дугообразную форму и называются «большая и малая кривизна желудка». В желудке выделяют четыре отдела, или четыре части. Вокруг входного пищеводного отверстия небольшим ободком лежит кардиальный отдел. Слева от него в виде купола парашюта располагается дно желудка. Большая часть желудка называется телом, а суженную по направлению к выходу часть обозначают как пилорический отдел. Название этого отдела произошло от латинского слова *pylorus*, или привратник. В области привратника наружный круговой или циркулярный слой мышечной оболочки толстый и образует сфинктер или сжиматель привратника. Сфинктер привратника не позволяет пищевому комку быстро покинуть желудок. Пищевой комок будет выпущен в тонкую кишку только тогда, когда расслабится сфинктер и откроется выходное отверстие. Не только сфинктер привратника является уникальной особенностью мышечной оболочки желудка. Чтобы мешкообразный желудок не растягивался и его нижний край, или большая кривизна желудка, не опускался до малого таза, в мышечной оболочке желудка есть дополнительный третий косой мышечный слой. Продольный и циркулярный мышечные слои перемещают содержимое желудка к выходу, а косой слой подтягивает нижний край и удерживает форму желудка.

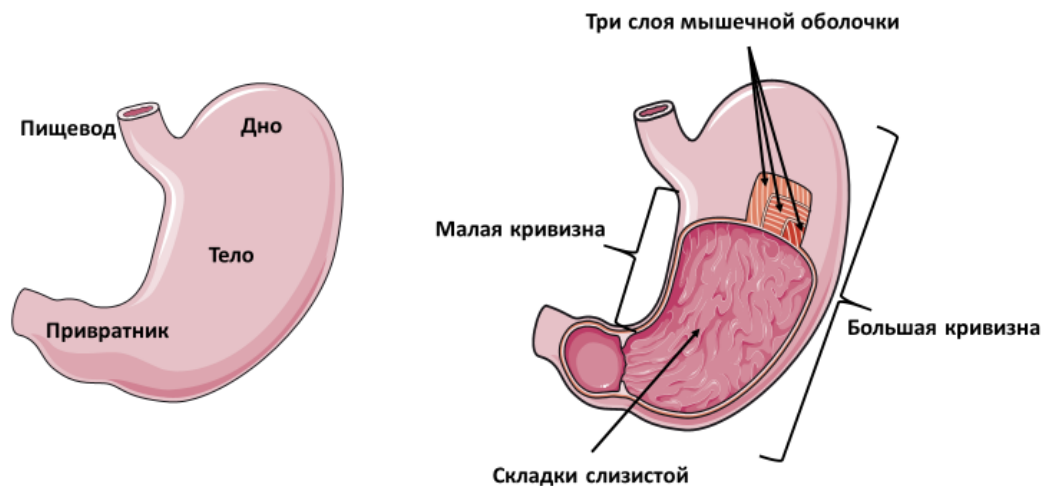


Рисунок 174. Желудок

Изнутри желудок напоминает холмистую долину гейзеров. Холмы – это складки слизистой оболочки желудка, протянувшиеся от входа к выходу из желудка. Холмы и долины желудка покрыты слизью, которую вырабатывают железистые клетки однослойного цилиндрического эпителия желудка, выстилающие желудок изнутри. Слизь на поверхности клеток образует слизисто-бикарбонатный барьер, который защищает эпителий желудка от химического повреждения соляной кислотой и ферментом пепсином. На слизистой поверхности очень много отверстий, которые называют ямками (рисунок 175). Из ямок, как из гейзеров, выбрасывается соляная кислота и пепсиноген. Ямки в самом начале выстланы железистым (слизистым) эпителием, а дальше они продолжают в железы слизистой оболочки желудка. Железы похожи на ветвящиеся трубки, выстланные изнутри одним слоем разных по виду и функции клеток. Те клетки, которых больше всего в железах желудка, называют главными клетками. Они вырабатывают пепсиноген. Пепсиноген – это профермент, то есть не активная форма фермента пепсина, который расщепляет белки. Чтобы пепсиноген превратился в пепсин, нужна соляная кислота. За выработку соляной кислоты отвечают обкладочные или париетальные клетки желез. Эти же клетки выделяют в просвет желудка белок, который упаковывает витамин В12. Называется этот белковый «конверт» для витамина «внутренний фактор Касла», в честь американского физиолога и гематолога Уильяма Касла. Только в упакованном виде витамин, важный для образования эритроцитов, всасывается в тонкой кишке.

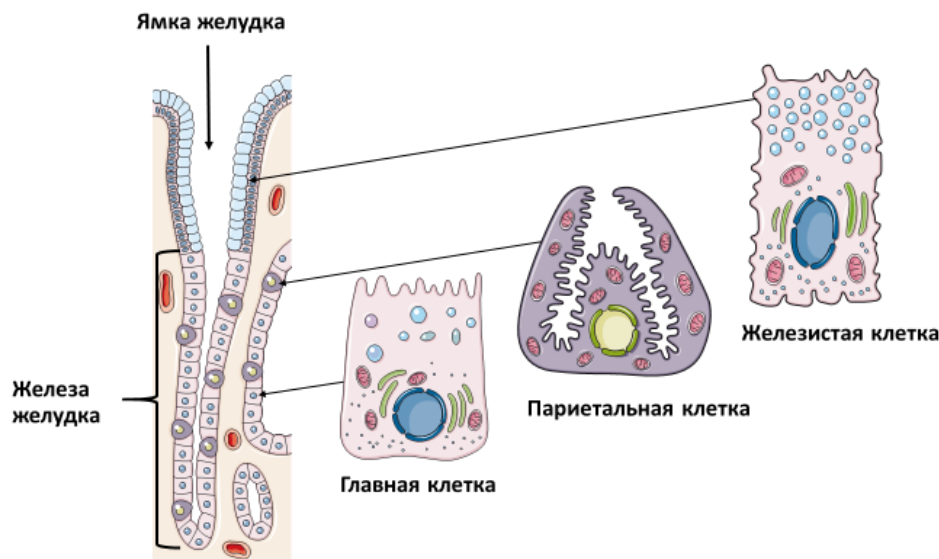


Рисунок 175. Слизистая оболочка желудка

Во всех углублениях однослойного эпителия слизистой пищеварительного тракта, а значит, и в желудке, присутствуют стволовые и энтероэндокринные (кишечно-эндокринные) клетки. Стволовые клетки постоянно делятся, и их потомки образуют все виды клеток, которые встречаются в однослойном эпителии желудка и кишечника. Энтероэндокринные клетки вырабатывают в основном гормоны местного действия, стимулируя или притормаживая активность отдельных клеток или отделов пищеварительной трубки. Но один гормон, который с легкой руки журналистов окрестили гормоном голода, действует на гипоталамус и гипофиз. Гормон энтероэндокринных клеток желудка под названием «грелин» стимулирует выработку гормона роста и действует на другие структуры мозга, вызывая чувство голода.

Разные отделы желудка отличаются по длине желез и глубине ямок. Пищевой комок, попав в желудок, атакуют соляная кислота и фермент пепсин. Поэтому в начальных отделах желудка хорошо развиты железы, они длинные и в них много главных (пепсиноген) и обкладочных (HCl) клеток. Соляная кислота выполняет две важные функции. Она превращает пепсиноген в пепсин и убивает бактерии. Не случайно холерой чаще заболевали люди с пониженной кислотностью желудка. Только один микроб может жить в такой агрессивной среде и вызывать эрозию слизистой или язву желудка. О нем расскажу подробнее ниже, в разделе про нервную систему пищеварительного тракта.

Слизь на поверхности эпителия желудка защищает клетки от повреждения соляной кислотой. Однако многим знакомо чувство изжоги, когда соляная кислота попадает в пищевод. Заброс содержимого желудка в пищевод называют гастро-эзофагиальный рефлюкс (рисунок 176).

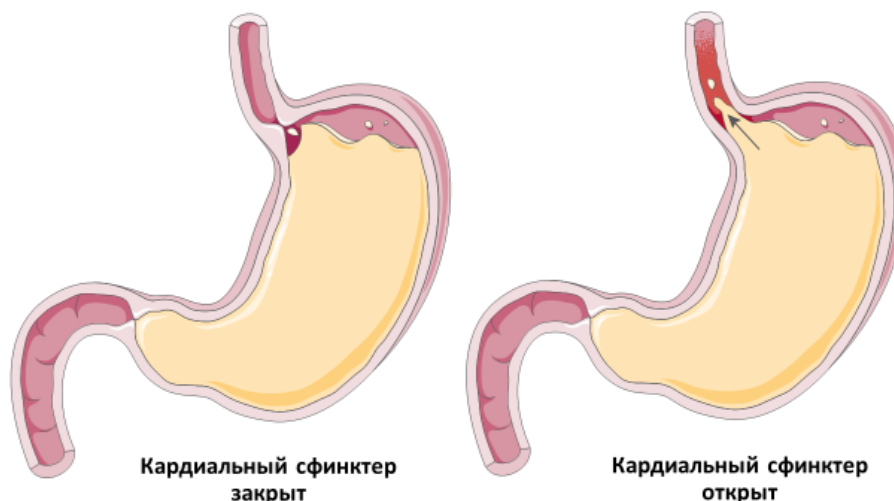


Рисунок 176. Гастро-эзофагиальный рефлюкс

Многослойный эпителий пищевода не имеет мощной защитной пленки из слизи, поэтому постоянное раздражение эпителия пищевода соляной кислотой приводит к тому, что он вынужден измениться и приобрести черты однослойного железистого эпителия. Вместо многослойного плоского эпителия в нижних отделах пищевода появляется цилиндрический железистый эпителий, такой же, как в желудке. Такое изменение слизистой пищевода называю пищеводом Баррета и рассматривают его как угрозу развития рака пищевода.

Пищевой комок, обработанный в желудке соляной кислотой и пепсином, смешивается со слизью и превращается в вязкую массу под названием «химус». В конечном пилорическом отделе желудка к химусу добавляется лишь небольшое количество соляной кислоты и пепсина. Здесь в него добавляется слизь, чтобы химус стал скользким, поэтому в конечном пилорическом отделе желудка ямки со слизистыми клетками глубокие, а железы короткие. Энтероэндокринные клетки желез пилорического отдела строго следят за кислотностью химуса, если они чувствуют, что к выходу пришел химус, в котором мало кислоты, то они вырабатывают гормон гастрин, «заставляющий» обкладочные клетки в дне и теле желудка активнее работать и вырабатывать больше соляной кислоты.

Уже в желудке начинают всасываться в кровь вода, некоторые лекарственные препараты и алкоголь. Вы уже знаете, что алкоголь блокирует работу тормозных синапсов между нейронами мозга. Алкоголь «закрывает» рецепторы для ГАМК. В результате этого снимается тормозной контроль, а дальше все зависит от дозы алкоголя. Сначала человек становится игривым и говорливым, как обезьяна, потом похож поведением на петуха. А когда чересчур перебрал – превращается в свинью, лежащую в грязной луже. Во время обезьянней и петушиной стадий опьянения человек излишне словоохотлив и может выболтать не только свои, но и чужие, известные ему, секреты. Поэтому многие разведчики перед алкогольными вечеринками съедали кусочек сливочного масла или выпивали ложку подсолнечного масла. Тонкий слой жира на поверхности слизистой препятствовал быстрому попаданию алкоголя в кровь и блокированию тормозных рецепторов ГАМК. Вроде бы и пьешь, как все, но голова светлая. Слушаешь других, на ус мотаешь, а сам не болтаешь лишнего.

Главный цех химической обработки и всасывания белков, жиров и углеводов

Речь идет о тонкой кишке длиной несколько метров и уложенной в нашем животе в виде петель. В тонкой кишке выделяют три части. Самая короткая часть начинается от желудка и называется двенадцатиперстной кишкой, продолжающейся в тощую, которая переходит в подвздошную тонкую кишку. Самая главная задача тонкой кишки – перенести из химуса питательные вещества в кровь. Чтобы сделать это эффективно, нужно многократно увеличить площадь контакта слизистой оболочки с химусом, то есть увеличить площадь всасывания. Для увеличения площади всасывания в тонкой кишке есть несколько приспособлений. Первое – поперечные циркулярные складки слизистой (клапаны Керкрина), которые формирует соединительная ткань подслизистой оболочки. Второе – многочисленные выросты слизистой оболочки, которые называют ворсинками и благодаря которым слизистая выглядит бархатистой. Каждая ворсинка покрыта одним слоем эпителиальных клеток. Самые многочисленные клетки имеют на своей апикальной поверхности микроворсинки, а это третье приспособление, увеличивающее площадь всасывания. Микроворсинки на поверхности клеток называют щеточной каймой. Между всасывающими каемчатыми клетками вставлены бокаловидные клетки, вырабатывающие слизь, что облегчает передвижение химуса в просвете кишки. Клеточный состав эпителия слизистой тонкой кишки не ограничен только каемчатыми и бокаловидными клетками (рисунок 177). Наибольшее разнообразие клеток наблюдается в углублениях между ворсинками, которые называют крипты Люберкюна, но, по сути своей, это простые трубчатые железы. Во-первых, там располагаются стволовые клетки, благодаря которым однослойный эпителиальный покров ворсинок полностью обновляется за 3–5 дней. Новые каемчатые и бокаловидные клетки постепенно перемещаются из крипты на вершину ворсинки. Во-вторых, там есть секретирующие лизоцим клетки Панета. Нельзя гарантировать, что все бактерии на гамбургере или внутри него были убиты лизоцимом слюны и соляной кислотой желудка. Поэтому лизоцим из клеток Панета предохраняет просвет тонкой кишки от бурного размножения нежелательных бактерий. В-третьих, среди клеток крипт Люберкюна есть энтероэндокринные клетки, вырабатывающие гормоны местного действия, которые регулируют слаженную работу всей пищеварительной трубки.

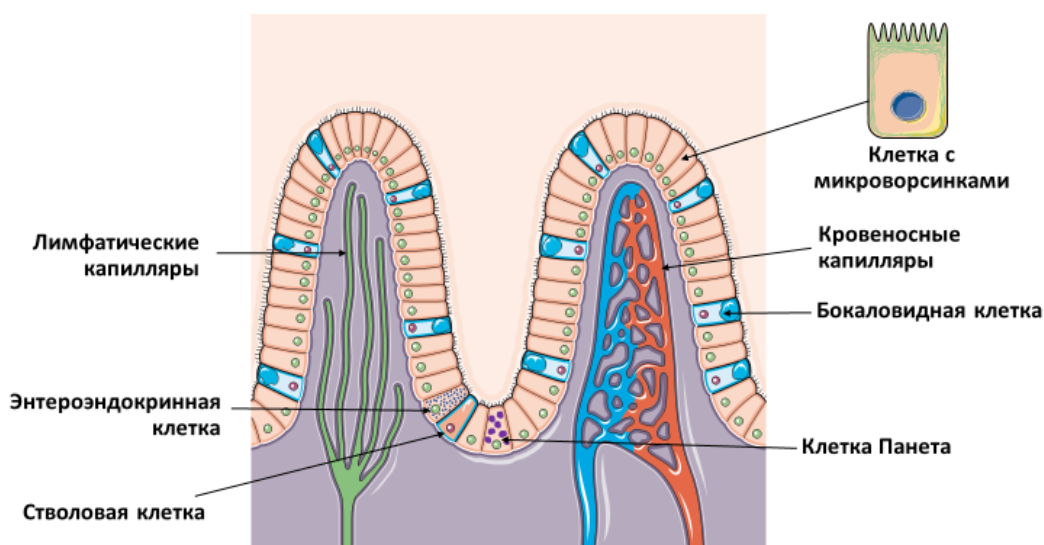


Рисунок 177. Ворсинки тонкой кишки

Три отдела тонкой кишки делают общую работу, но имеют свою специализацию. Поэтому строение слизистой и подслизистой оболочек в двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишках имеет свои особенности.

Двенадцатиперстная кишка – самый «горячий химический цех» пищеварительной трубки

Кислый химус из желудка попадает в первый и самый короткий отдел тонкой кишки – двенадцатиперстную кишку. В отличие от пепсина желудка, ферменты, переваривающие питательные вещества в тонкой кишке, могут работать только в нейтральной или слабощелочной среде. Поэтому основная задача двенадцатиперстной кишки – нейтрализовать соляную кислоту, которая содержится в химусе. Для этого в подслизистой находятся многочисленные дуоденальные (или бруннеровы) железы. Кроме того, именно в двенадцатиперстную кишку поступает желчь из печени и сок поджелудочной железы. Желчь эмульгирует, то есть разбивает на мелкие капельки жиры. В соке поджелудочной железы содержатся ферменты, расщепляющие белки, сахара, жиры и нуклеиновые кислоты.

Тощая и подвздошная кишки – насос выкачивания питательных веществ

Основные процессы всасывания происходят в длинных отделах тонкой кишки. В подслизистой оболочке тощей кишки отсутствуют железы потому, что оптимальный pH для работы всех ферментов был создан в начальном отделе тонкой кишки. В каждой ворсинке есть кровеносные сосуды, куда поступает все, что всасывается, кроме мелких шариков жира – хиломикронов. Хиломикроны поступают в лимфатические сосуды и с лимфой попадают в вены большого круга кровообращения. Все питательные и не только питательные вещества, поступившие в кровь, проходят через печень.

Антибактериальное действие соляной кислоты и лизоцима не может сделать химус полностью стерильным. Поэтому в последнем отделе тонкой кишки предусмотрена защита от патогенных микроорганизмов. Агрегаты лимфоидной ткани, содержащие огромное количество лимфоцитов, заполняют соединительную ткань собственной пластинки слизистой и подслизистую оболочку. У этих скоплений лимфоцитов есть даже свое название – пейеровы бляшки. Именно здесь происходит весь иммунологический контроль, препятствующий проникновению в кровь бактерий и вирусов.

Бродильная емкость нашего пищеварительного завода

П-образная толстая кишка (рисунок 178) принимает химус из тонкой кишки через баугиниеву заслонку – губовидной формы клапан, направляющий химус только в одном направлении – из тонкой кишки в толстую. Баугиниева заслонка открывается в первый отдел толстой кишки – слепую кишку, у которой есть слепо заканчивающийся червеобразный отросток. Подслизистая этого отростка нафарширована агрегатами лимфоидной ткани, такими же, как пейеровы бляшки. Отдельные шаровидные агрегаты лимфоцитов – солитарные фолликулы – есть на всем протяжении толстой кишки. Очень похожие скопления лимфоидной ткани есть у птиц вокруг клоаки, которые называют сумка Фабрициуса (*Bursa of Fabricius*) и именно там образуются В-лимфоциты, получившие в название букву «В» от слова *Bursa*. У человека этот вид лимфоцитов образуется в красном костном мозге (*Bone marrow*), что случайно, но удачно совпало с первой буквой слова *Bone*. Скопления лимфоидной ткани в подвздошной кишке и аппендиксе играют важную роль в нашей защите от патогенных микроорганизмов. Аппендикс одновременно служит убежищем для «хороших» бактерий в случае поноса, когда они вместе с жидким калом выбрасываются наружу.

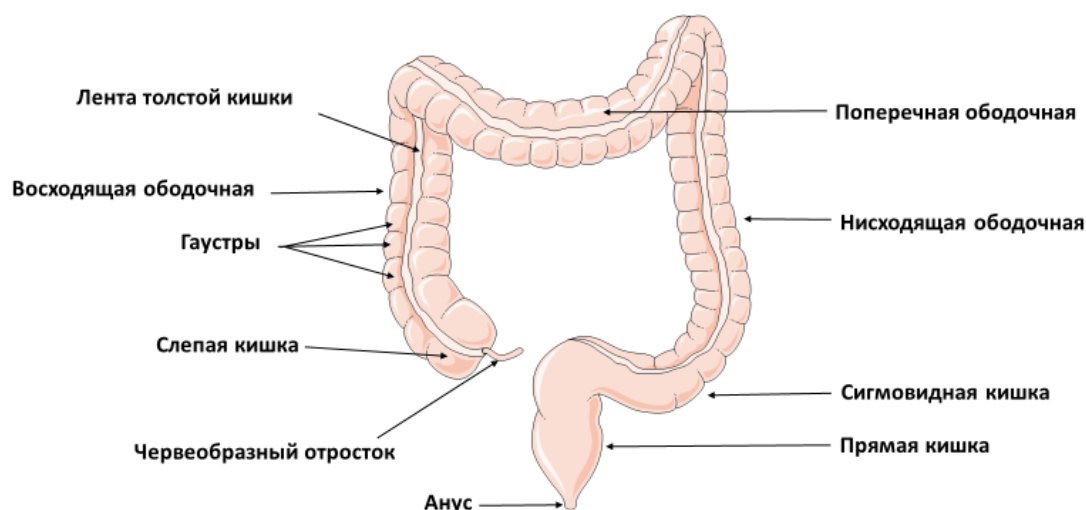


Рисунок 178. Толстая кишка

Без бактерий толстая кишка не может выполнять функцию бродильного чана. Благодаря бактериям происходит расщепление фруктовой и овощной клетчатки, которая в неизменном виде в составе химуса доходит до толстой кишки. В старых медицинских учебниках всю совокупность бактерий в кишке называли микрофлорой. Однако флора – это растительный мир, к которому не относятся микроорганизмы желудочно-кишечного тракта. Поэтому правильно и современно называть весь микромир живущих на нас и внутри нас микроорганизмов термином «микробиом» или «микробиота». У взрослого человека в толстой кишке преобладают бактерии двух типов: фирмикуты (*Firmicutes*) и бактериодеты (*Bacteroidetes*)⁴⁰. Фирмикуты могут составлять до 80 % всех бактерий кишки. Внутри типа фирмикутов существуют классы, и четыре таких класса обнаружены в нашей пищеварительной системе. Например, лактобациллы из класса бацилл с удовольствием поглощают молочный сахар лактозу. Не менее разнообразным является и тип бактериодетов, многие из которых способны расщеплять сложные растительные полисахариды, такие как крахмал, целлюлоза и пектины. Микробиом в последнее время рассматривается не просто как сумма микроорганизмов внутри кишки, а как отдельный орган нашего тела, и соотношение разных представителей микромира кишки может влиять на наш разум и тело. Например, уменьшение количества бактериодетов может быть причиной ожирения⁴¹.

Благодаря активной деятельности бактерий в толстой кишке образуются жирные кислоты, эндогенный алкоголь и разные газы, включая метанол, сероводород и углекислый газ. Кстати, одними из виновников парникового эффекта, глобального потепления и повышения концентрации углекислого газа в атмосфере, наряду с автомобилями и заводами, являются коровы, которые много пукают. Газы – это побочный продукт деятельности бактерий в толстой кишке. Чтобы газ не разорвал толстую кишку, у этой части пищеварительного тракта имеются особенности строения наружного продольного мышечного слоя. Этот слой не сплошной, он собран в виде трех поверхностных мышечных лент, между которыми образуются выпячива-

⁴⁰ Rajilic—Stojanovic M. [Development and application of the human intestinal tract chip, a phylogenetic microarray: analysis of universally conserved phylotypes in the abundant microbiota of young and elderly adults](https://doi.org/10.1111/j.1462-2920.2009.01900.x) [Electronic resource] / M. Rajilic—Stojanovic, H. G. Heilig, D. Molenaar, K. Kajander, A. Surakka, H. Smidt, W. M. De Vos // Environmental Microbiology. 2009. Vol. 11. Is. 7. P. 1736–1751. URL: <https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1462-2920.2009.01900.x>

⁴¹ Ley R. E. Obesity and the human microbiome [Electronic resource] / R. E. Ley // Current Opinion in Gastroenterology. 2010. Vol. 26. Is. 1. P. 5–11. URL: https://journals.lww.com/co-gastroenterology/Abstract/2010/01000/Obesity_and_the_human_microbiome.3.aspx

ния – гаустры. Скопление избытка газов в гаустрах каждый испытал хоть раз в жизни, когда «пучило» живот.

Почему мы не пьянем из-за эндогенного алкоголя, то есть почему эндогенный алкоголь не снимает тормозящие эффекты ГАМК в наших мозгах? Мы не пьянем потому, что эндогенного алкоголя вырабатывается мало и он быстро расщепляется в печени. Вся венозная кровь от непарных органов брюшной полости, а это в первую очередь кишечник, поступает в печень, где вырабатывается фермент алкогольдегидрогеназа, расщепляющий алкоголь до ацетальдегида. Токсичный альдегид является виновником неприятного симптомокомплекса, под названием «синдром похмелья». Но похмелье не длится вечно, и для расщепления ацетальдегида в организме есть специальная дегидрогеназа – ацетальдегиддегидрогеназа, которая превращает альдегид в уксусную кислоту, распадающуюся затем на углекислый газ и воду. Активность обоих ферментов зависит от того, какие гены вы получили от родителей. У представителей европеоидной расы обе дегидрогеназы имеют высокую активность, а у азиатов эти ферменты работают медленно, поэтому они пьянеют быстрее. Объясняют это тем, что предки азиатов, сюда же относятся малые народы севера и востока России, употребляли мало растительной пищи, в их кишечнике образовывалось мало эндогенного алкоголя, а значит, не было необходимости в высокоактивных ферментах, его расщепляющих. Наихудший вариант – когда алкоголь расщепляется быстро, а ацетальдегид медленно. В этом случае человек долго не пьянеет, пьет много, в крови накапливается ацетальдегид, появляются муки похмелья, которые заглушаются новой порцией алкоголя. У части населения России такая комбинация ферментов. Не менее неприятная ситуация бывает у страдающих синдромом автопивоварни, когда в кишке образуется так много эндогенного алкоголя, что человек становится пьяным. Виновниками в данном случае являются обычные пекарские дрожжи *Saccharomyces cerevisiae*, или бактерия *Klebsiella pneumoniae*, которые потеснили других представителей микробиома, став «царем горы» в кишечнике «счастливчика»⁴². Любой избыток сахара в еде очень быстро превращается в алкоголь. Воистину не позавидуешь такому непьющему страдалцу, когда за рулем автомобиля его остановят сотрудники ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения).

По мере продвижения химуса из слепой кишки в поперечно-ободочную, а затем в сигмовидную кишку, химус постепенно превращается в каловые массы. Во всех отделах толстой кишки из химуса высасывается вода. Для продвижения твердеющего химуса нужна смазка в виде слизи. Поэтому слизистая оболочка толстой кишки построена из простых трубчатых желез с большим количеством бокаловидных клеток. То есть, в отличие от тонкой кишки, в толстой нет ворсинок, а вместо ворсинок – трубчатые железы. Количество бокаловидных клеток в железах толстой кишки намного превосходит количество каемчатых клеток, участвующих во всасывании.

Управление заводом пищеварения

Слаженная работа всех цехов завода пищеварения контролируется министерством парасимпатической иннервации головного мозга и корректируется министерством симпатической иннервации спинного мозга. В каждом цехе завода расположились управленцы-нейроны, подчиняющиеся министерствам и отчитывающиеся перед ними. Нейроны «сидят» в своих кабинетах на двух этажах стенки пищеварительной трубы. На верхнем этаже, в подслизистой оболочке, расположились кучками или ганглиями нейроны, которые контролируют работу клеток слизистой и подслизистой оболочек. Через один этаж ниже, между двумя слоями мышечной

⁴² Painter K. Auto—brewery Syndrome [Electronic resource] / K. Painter, B. J. Cordell, K. L. Sticco // StatPearls. 2022. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513346/>

оболочки, находятся нейроны межмышечного сплетения, регулирующие сокращения и перистальтику кишечника. Сами нейроны кучкуются и образуют ганглии, а их отростки образуют нервные сплетения подслизистого (Мейснеровское) и межмышечного (Ауэрбаховское) этажей. Все нейроны попали в пищеварительный завод во время формирования его оболочек и пришли сюда из нервного гребня. У нейронов есть особые имена. Их называют клетки Догеля. Для меня и всех казанцев, имеющих отношение к медицине и Казанскому университету, особенно приятно звучит название, или имя, нейронов, так как оно связано с Александром Станиславовичем Догелем. А. С. Догель окончил казанскую гимназию и поступил учиться на медицинский факультет Казанского императорского университета, где кафедрой фармакологии заведовал его дядя профессор Иван Михайлович Догель, а кафедрой гистологии Карл Августович Арнштейн – основатель Казанской нейрогистологической школы. Именно в эту школу и попал студент-медик Александр Догель. Свою первую научную статью он опубликовал в студенчестве, а докторскую диссертацию по строению сетчатки глаза защитил через четыре года после окончания университета в 1883 году. В 1888 году в составе многочисленного профессорского десанта из Казани он уехал во вновь созданный Томский университет заведовать кафедрой гистологии. Но большая часть его творческой жизни прошла в стенах Санкт-Петербургского (Петроградского) университета, куда он переехал из Томска в 1895 году. Александр Станиславович был членом Международной ассоциации академий для изучения нервной системы, членом Комитета по присуждению Нобелевских премий и членом Ученого комитета Министерства народного просвещения. В 1916 году он основал главный научный журнал морфологов России «Русский архив анатомии, гистологии и эмбриологии», который существует и сейчас как научный журнал «Морфология». А. С. Догель описал три типа нейронов в стенке пищеварительного тракта, которые вот уже больше ста лет называют клетки Догеля.

Клетки Догеля отличаются по строению и могут выполнять три вида работы, поэтому их делят на три типа – клетки Догеля I типа, клетки Догеля II типа и клетки Догеля III типа. Клетки Догеля I типа являются ганглионарными двигательными нейронами парасимпатической системы, которую по функциональной активности определяют как систему отдыха и пищеварения (rest and digest). Во время развития пищеварительной системы блуждающий нерв растет вдоль формирующейся трубки и его отростки вытягиваются до того места, где от аорты отходит верхняя брыжеечная артерия. Для кровоснабжения пищеварительной системы ниже пищевода от аорты отходят три непарные артерии: чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия и нижняя брыжеечная артерия. Чревный ствол снабжает кровью желудок, печень, селезенку, поджелудочную железу и двенадцатиперстную кишку. Тонкая, подвздошная и практически половина толстой кишки кровоснабжаются верхней брыжеечной артерией. Оставшуюся часть толстой кишки до анального отверстия обеспечивает кровью нижняя брыжеечная артерия. Влияние блуждающего нерва не распространяется только на конечные отделы пищеварительной системы, получающие кровь из нижней брыжеечной артерии. В этой части парасимпатический контроль активности кишки берут на себя внутренностные нервы из крестцовых отделов спинного мозга. Отростки парасимпатических нейронов, лежащих в головном и спинном мозге, не могут самостоятельно влиять на секрецию желез или моторику пищеварительного тракта. Им нужны посредники. В качестве посредников выступают Клетки Догеля I типа, они являются вторым (ганглионарным) нейроном парасимпатической нервной системы, их отростки походят к железам и гладкомышечным клеткам, стимулируя активность клеток-мишеней.

Открытие Барри Маршаллом и Робинот Уорреном микроба *геликобактер пилори* (*Helicobacter pylori*), который прекрасно живет в кислой среде желудка, кардинально изменило тактику лечения язвенной болезни желудка. Долгое время считали, что язва возникает при повышенной активности парасимпатической нервной системы. Ошибочность такого суждения привела к тому, что перерезка блуждающего нерва было основным методом лечения язвен-

ной болезни желудка. После такой операции полностью отключалась иннервация и переставал работать не только желудок, но и вся тонкая кишка, а также часть толстой кишки. Получалось точно так, как говорил Виктор Степанович Черномырдин: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Но буйная фантазия хирургов не останавливалась, и была предложена селективная ваготомия, когда перерезались отдельные веточки блуждающего нерва в стенке желудка, но хрен редьки не слаще. Спасибо огромное Б. Маршаллу и Р. Уоррену, что они остановили эпидемию инвалидизации язвенников, за что заслуженно получили в 2005 году Нобелевскую премию.

Клетки Догеля II типа выполняют функцию чувствительных нейронов, а клетки Догеля III типа являются вставочными нейронами, то есть выполняют роль посредника между чувствительными (Догель II) и двигательными (Догель I) нейронами в местной вегетативной рефлекторной дуге. В составе блуждающего нерва есть не только парасимпатические нервные волокна. В нем есть также отростки чувствительных нейронов, тела которых располагаются в двух ганглиях недалеко от головного мозга в яремном отверстии черепа. По этим чувствительным волокнам информация от разных отделов пищеварительной трубки поступает в головной мозг. Таким образом, работа кишечной трубки осуществляется за счет местной короткой вегетативной рефлекторной дуги с участием клеток Догеля и длинной рефлекторной дуги, где кроме клеток Догеля участвуют нейроны ганглиев и ядер блуждающего нерва. Аналогично осуществляется парасимпатический нервный контроль дистальных отделов кишки, где вместо блуждающего нерва участвуют нейроны крестцовых отделов спинного мозга.

В противовес парасимпатической нервной системе симпатическая иннервация подавляет и секреторную, и перистальтическую активность пищеварительного тракта. Первые нейроны симпатической системы локализуются в боковых рогах торако-люмбальных сегментов спинного мозга, а вторые ганглионарные нейроны лежат в ганглиях вдоль позвоночного ствола, а также вокруг чревного ствола и брыжеечных артерий. Поэтому отростки нейронов симпатических ганглиев приходят в пищеварительную трубку в стенке артерий.

Как минимум десять болезней связаны с нарушением нервного контроля пищеварительной трубки. При болезни Гиршпрунга в дистальных отделах толстой кишки отсутствуют клетки Догеля, кишка не может сокращаться и увеличивается в размерах. Такое состояние называют «мегаколон», и чаще это является врожденной патологией, связанной с нарушением миграции предшественников нервных клеток в кишку из нервного гребня. В то же время мегаколон у взрослых может быть следствием инфицирования трипаносомой, которая вызывает гибель кишечных нейронов. Холерный вибрион и ротавирус не вызывают гибель нейронов, но их токсины нарушают нервную регуляцию секреторной активности кишки, которая приводит к сильной диарее и обезвоживанию организма.

В сухом остатке:

- Пищеварительная система устроена как четырехслойная трубка, где слои называются оболочками – слизистая, подслизистая, мышечная и наружная оболочка, которая может быть адвентициальной или серозной.
- Эпителий слизистой оболочки образуется из клеток энтодермы. Все другие оболочки из клеток спланхноплевры – одного из листков латеральной мезодермы.
- Органы пищеварительной системы расположены в строгой последовательности: ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, тонкая кишка (двенадцатиперстная, тощая, подвздошная), толстая кишка (слепая, поперечно-ободочная, сигмовидная) и прямая кишка с наружным анальным отверстием.
- В слизистой и подслизистой оболочках пищеварительной системы есть железы. Кроме того, есть крупные железы, выводные протоки которых открываются в просвет пищеварительной системы.

- В ротовую полость выделяют секрет три крупные слюнные железы (околоушная, подъязычная и поднижнечелюстная). Печень и поджелудочная железа выделяют свой секрет в двенадцатиперстную кишку.
- Слизистая оболочка начальных отделов покрыта многослойным неороговевающим эпителием, начиная с желудка до анального отверстия эпителий слизистой однослойный цилиндрический.
- Эпителий желудка цилиндрический железистый вырабатывает слизь, создает слизисто-бикарбонатный барьер, выстилает поля и ямки желудка.
- Клетки, вырабатывающие соляную кислоту (париетальные клетки) и пепсиноген (главные клетки), а также энтероэндокринные и стволовые клетки находятся в трубчатых железах слизистой желудка, которые открываются в ямки.
- В фундальной части желудка железы длинные, а ямки неглубокие. В пилорической части наоборот – железы короткие, а ямки глубокие.
- Для увеличения площади всасывания в тонкой кишке есть складки, ворсинки и микроворсинки на апикальной поверхности однослойного цилиндрического эпителия (каемчатый эпителий).
- Между каемчатыми клетками лежат бокаловидные клетки, вырабатывающие слизь.
- Клетки Панета, вырабатывающие лизоцим, энтероэндокринные и стволовые клетки находятся в железах у основания ворсинок, которые называют крипты Люберкюна.
- Эпителиальная выстилка толстой кишки состоит из простых трубчатых желез, в которых мало каемчатых клеток, но много бокаловидных.
- Под эпителием лежит собственная пластинка слизистой из рыхлой соединительной ткани.
- В собственной пластинке слизистой могут располагаться железы и шарообразные скопления лимфоцитов – лимфатические фолликулы.
- Собственная пластинка слизистой отделена от второй оболочки пищеварительной трубки узким ободком гладкомышечных клеток, под названием «мышечная пластика слизистой».
- Под слизистой лежит вторая оболочка трубы из плотной неоформленной соединительной ткани, которую так и называют – подслизистая оболочка.
- В пищеводе и двенадцатиперстной кишке в подслизистой оболочке есть железы. В пищеводе они называются «кардиальные железы», а в двенадцатиперстной кишке – «Бруннеровы железы».
- Отделы тонкой кишки отличаются строением подслизистой оболочки: в двенадцатиперстной – Бруннеровы железы, в тощей – только соединительная ткань, в подвздошной кишке – Пейеровы бляшки.
- Мышечная оболочка в большинстве органов пищеварительной системы состоит из двух слоев – внутренний циркулярный и наружный продольный.
- Поперечно-полосатые скелетные мышечные волокна образуют мышечную оболочку начальных отделов и в области ануса.
- В средней трети пищевода присутствуют как скелетные, так и гладкомышечные клетки.
- Начиная с нижней трети пищевода до анального сфинктера только гладкомышечные клетки образуют мышечную оболочку.
- В желудке имеется дополнительный третий мышечный слой – косой.
- В толстой кишке наружный продольный мышечный слой собран в три ленты, между которыми есть выпячивания – гаустры. В области лент бывают жировые отростки.
- В подслизистой оболочке и между циркулярным и продольным мышечными слоями есть скопления нервных клеток – клетки Догеля.

- В подслизистой оболочке отростки клеток Догеля образуют Мейснеровское нервное сплетение. Межмышечное нервное сплетение называют Ауэрбаховским.
- Клетки Догеля I типа являются вторыми (ганглионарными) парасимпатическими нейронами, клетки Догеля II типа – это чувствительные, а клетки Догеля III типа вставочные нейроны.

Самые большие железы нашего организма

Печень

Мое серьезное знакомство с печенью произошло в далеком 1993 году в одном из старейших университетов Европы – Католическом университете Леувена (Бельгия). Конечно же, до этого я уже видел настоящую печень. Во-первых, будучи школьником, я помогал деду разделять забитых свиней, поэтому хорошо знал внутренние органы свиньи, которые мало чем отличаются от наших. В стенах Казанского медицинского института на анатомии я держал в руках плотную и серую, как кирзовый сапог, после фиксации в формалине печень человека. На занятиях по гистологии рассматривал под микроскопом шестигранники классических долек в печени свиньи. Однако надо честно признаться, что печень и большинство ее тайн мне были неведомы. И это несмотря на то, что с первого года аспирантуры на кафедре гистологии я вел практические занятия для студентов. Поэтому 1993 год в моей судьбе стал переломным.

Началось все с того, что Казань посетил один из «бельгийских гномов» профессор Ян Де Гротте. Международную группу европейских ученых, основавших Европейскую ассоциацию по изучению печени – EASL, «гномами» назвала британский гепатолог Шейла Шерлок⁴³. Среди отцов-основателей европейской ассоциации выделялись два бельгийца невысокого роста. Выделялись они не ростом, а своим вкладом в медицинскую науку и практику. Они первыми предложили классификацию хронических гепатитов, которая была основана не только на клинических данных, но и на гистологических изменениях, которые происходят в печени при ее воспалении⁴⁴. Гномы дали в руки клиницистов и патологов инструмент или алгоритм для точной диагностики и лечения заболеваний печени. Два первых автора статьи в журнале *Lancet* клиницист Ян Де Гротте и патолог Валери Десмет из Католического университета Леувена получили почетное звание «Бельгийские гномы». С легкой руки бывшего декана медицинского факультета леуvenского университета профессора Яна Де Гротте и ректора казанского мединститута профессора Наиля Хабибулловича Амирова я попал на научную стажировку в маленький, но очень красивый и спокойный университетский город Леуven. Иногда этот город называют «пивным» городом, и не только потому, что там есть крупный завод по производству пива «Стелла артуа», а по причине того, что в университете Леувена был когда-то факультет пива. Я не являюсь большим любителем пива, поэтому Леуven произвел на меня впечатление достопримечательностями университетского городка. Главными в нем были университет, университетская клиника и ее библиотека, суперсовременные лаборатории, в которых можно было работать по 24 часа в сутки, и, конечно же, малоразговорчивые, несколько закрытые, но очень добрые коллеги-бельгийцы.

Неполных два года, семь дней в неделю я проводил в лаборатории департамента заболеваний печени и поджелудочной железы. Лабораторная часть департамента располагалась на территории университетской клиники Gasthuisberg. Чтобы не утомлять историями из моей жизни, перейду к делу. Объектом моего исследования стали клетки, находящиеся в синусоидах печени, у которых на тот момент было много всяких названий: жиронакапливающие клетки, витамин А запасующие клетки, звездчатые клетки, липоциты и клетки Ито. Сейчас, согласно Международной гистологической номенклатуре, их называют звездчатые перисинусоидальные

⁴³ Torbenson M. Fifty years of impact on liver pathology: a history of the Gnomes [Electronic resource] / M. Torbenson, V. Desmet, H. Denk, F. Callea // *Virchows Archiv*. 2021. Vol. 478. P. 191–200. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00428-020-02879-5>

⁴⁴ De Groote J. A classification of chronic hepatitis / J. De Groote, V. J. Desmet, P. Gedigk, G. Korb, H. Popper, H. Poulsen, P. J. Scheuer, M. Schmid, H. Thaler, E. Uehlinger // *Lancet*. 1968. Vol. 292, Is. 7568. P. 626–628.

клетки печени. Если вы хотите побольше узнать об этих клетках, то в поисковиках вместе со словом «печень» лучше вбивать каждое из перечисленных выше названий. Однако начнем не с отдельных клеток, а с печени в целом.

Печень – самая крупная железа весом около полутора килограммов, что сравнимо с весом нашего головного мозга. Как железа внешней секреции она вырабатывает желчь, которая поступает в двенадцатиперстную кишку, где разбивает съеденные нами жиры на мелкие капельки, превращая жир в эмульсию. То есть желчь эмульгирует жиры. Кроме выработки желчи, у печени много других обязанностей. Поэтому выработка желчи составляет очень небольшую часть работы, которую выполняет печень.

Через печень, как через фильтр, проходит вся кровь, оттекающая от непарных органов брюшной полости. В первую очередь речь идет о пищеварительной трубке. Поэтому очень важная функция печени – это детоксикация, то есть обеззараживание всех вредных веществ, которые из просвета кишки попали в кровь. Токсины – это побочный продукт пищеварения, в большей степени образующийся от жизнедеятельности кишечных бактерий, но токсином же является алкоголь и некоторые лекарственные препараты.

Для жизни нам в первую очередь нужны жиры, белки и углеводы. Съеденный нами гамбургер переваривается до аминокислот, моно- и дисахаридов, а жиры превращаются в маленькие жировые капельки хиломикроны. Хиломикроны поступают в лимфатические сосуды ворсинок тонкой кишки, а затем в составе лимфы попадают в кровоток. Аминокислоты и углеводы всасываются в кровь и попадают из кишки в печень. Углеводы, в главных клетках печени гепатоцитах, откладываются про запас в виде полисахарида гликогена. Аминокислоты гепатоциты используют для синтеза наших человеческих белков, содержащихся в крови. Практически все белки плазмы крови, кроме гамма-глобулинов или антител, синтезируются в печени. Альбумин играет важную роль в распределении жидкости в организме и в регулировании объема циркулирующей крови. При заболеваниях печени в кровь поступает мало альбумина, что приводит к задержке жидкости в организме. Это сопровождается отеком ног и увеличением размера живота из-за выхода излишков жидкости в брюшную полость. Кроме альбумина, печень производит белки, которые транспортируют по крови медь, железо, гормоны и холестерин. Кроме того, большинство факторов свертывания крови также синтезируется в печени. Печень связана с эндокринной системой (рисунок 179).

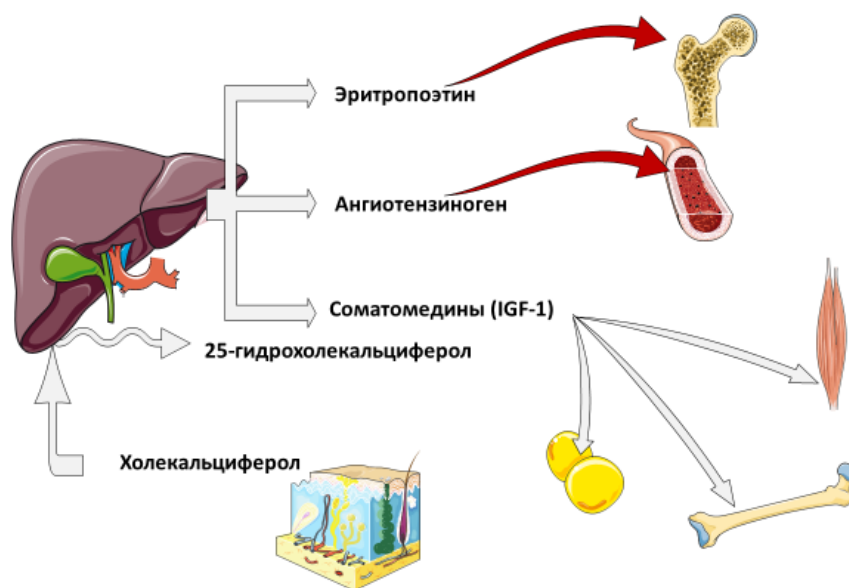


Рисунок 179. «Эндокринная» функция печени

Она вырабатывает ангиотензиноген, который после превращения в ангиотензин II стимулирует выработку альдостерона в надпочечниках, усиливающего реабсорбцию натрия из первичной мочи. Эритропоэтин из печени и почек стимулирует в красном костном мозге образование эритроцитов. Соматомедины или инсулино-подобные факторы роста активируют рост и деление клеток. Витамин D, синтезирующийся в коже, пройдя через печень, приобретает биологическую активность. В печени накапливается жирорастворимый витамин А. Более 90 % этого витамина в виде запасов хранится в печени. Таким образом, печень является складом гликогена, витамина А и вырабатывает широкий спектр жизненно важных белков, участвующих в транспортной, свертывающей и эндокринной регуляции функции практически всех органов нашего тела.

Печень упакована в плотную Глиссонову капсулу из соединительной ткани и занимает стратегически выгодную позицию для успешного выполнения всех своих функций. Она располагается справа в верхних отделах брюшной полости под диафрагмой в непосредственной близости от двенадцатиперстной кишки. Поскольку диафрагма имеет форму купола с выпуклостью в грудную полость, то печень спереди защищена ребрами, поэтому можно прощупать лишь край здоровой печени, который немного выступает из под реберной дуги. Этот передний край печени является границей между двумя поверхностями печени – выпуклой верхней или диафрагмальной поверхностью, и плоской нижней, прилежащей к внутренним органам, висцеральной поверхностью.

Как и большая часть кишечной трубки, печень поверх Глиссоновой капсулы покрыта брюшиной. От диафрагмальной поверхности печени по направлению к передней брюшной стенке отходят, слившиеся вместе два листка брюшины, которые по форме напоминают серп, и называется эта пластина из брюшины серповидной связкой печени. В нижнем крае серповидной связки от пупка к печени тянется круглая связка печени, которая до нашего рождения была пупочной веной. По ней богатая кислородом и питательными веществами кровь поступала от плаценты в наше растущее тело. Часть диафрагмальной поверхности печени справа и слева от серповидной связки называют правой и левой долями печени (рисунок 180).

Серповидная связка – это часть нашей эмбриональной вентральной брыжейки, которая прикрепляла первичную кишку к передней брюшной стенке. Вы помните, что печень образовалась как вырост от эпителия двенадцатиперстной кишки между двумя листками вентральной брыжейки, поделив ее на две части (рисунок 169). Передняя часть этой брыжейки превратилась в серповидную связку, а заднюю часть мы называем малым сальником.

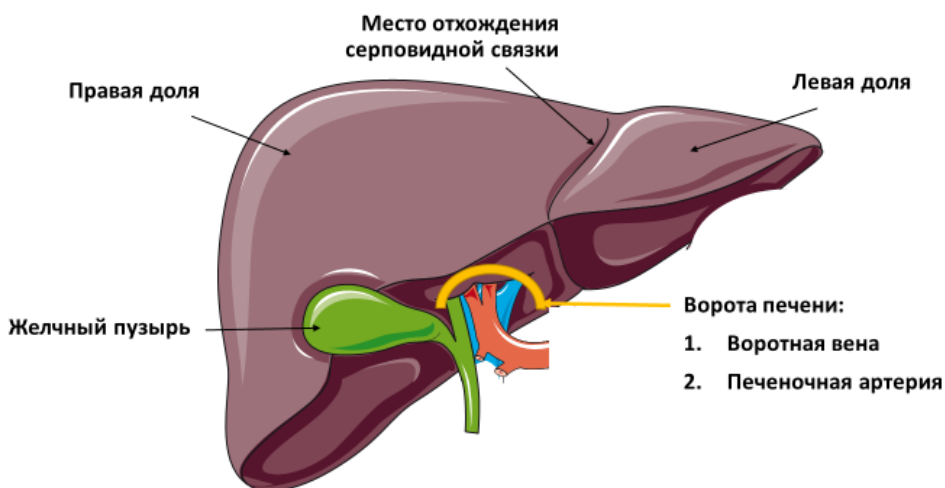


Рисунок 180. Печень

Малый сальник – это два листка задней части вентральной брыжейки, натянутые от печени к желудку и двенадцатиперстной кишке. Поскольку есть малый сальник, то должен быть и большой. Большой сальник не имеет отношения к печени и представляет собой провисшую часть дорсальной брыжейки желудка. Она соединяла желудок, до его перемещения и приобретения окончательной формы, с задней стенкой брюшной полости. Большой сальник в виде фартука свисает между передней брюшной стенкой и петлями тонкой кишки.

В малом сальнике анатомы и хирурги любят выделять две части и называют эти части связками, хотя они совсем не похожи на знакомые нам связки суставов, построенные из прочных коллагеновых волокон. Часть малого сальника, соединяющая желудок и печень, называют печеночно-желудочной связкой, а между печенью и двенадцатиперстной кишкой находится печеночно-двенадцатиперстная связка. Именно в этой связке малого сальника, между двумя листками брюшины, проходят три трубки – желчный проток, воротная вена и печеночная артерия.

Место входа артерии и вены в печень является одновременно местом выхода желчного протока из печени и называется воротами печени. Ворота печени находятся на висцеральной поверхности печени. Висцеральная поверхность печени плоская, и на ней хорошо видны борозды, которые образуют букву «Н». Поперечный средний отрезок соответствует воротам печени. Левый верхний – образован углублением, в котором лежит желчный пузырь, а в левой нижней черточке располагается нижняя полая вена. Борозды правой вертикальной линии буквы «Н» образуются за счет структур, которые выполняли свою основную функцию во время нашего внутриутробного развития. Верхнюю борозду образует круглая связка печени, а нижнюю – венозная связка, или бывший венозный проток (рисунок 181).

В нашей внутриутробной жизни все питательные вещества и кислород мы получали из плаценты, от которой через пупок в наше тело входила пупочная вена. Пупочная вена в нижнем крае серповидной связки шла в направлении ворот печени, около которых делилась на два сосуда. По одному часть богатой кислородом крови поступала в печень для того, чтобы в печени запасался гликоген, а в кровь поступали белки нашей плазмы крови. Кроме того, в это время печень выполняла кроветворную функцию: в ней активно образовывались эритроциты и тромбоциты. Другая, большая, часть богатой кислородом и питательными веществами крови, минуя печень, напрямую уходила в нижнюю полую вену, а затем к сердцу. Сосуд, соединяющий пупочную вену с полую вену, называется венозным протоком. После нашего рождения, когда прекращается ток крови в пупочной вене, эта вена, как и венозный проток, зарастают и превращаются в круглые плотные структуры, которые называют круглой и венозной связками печени.

Благодаря бороздам в виде буквы «Н», на висцеральной поверхности печени, в дополнение к правой и левой долям, выделяют еще две маленькие доли. Квадратная доля располагается выше поперечной борозды ворот между ямкой желчного пузыря и бороздой круглой связки. Хвостатая доля располагается за воротами печени между бороздами нижней полую вены и венозной связки (рисунок 181).



Рисунок 181. Схема структур висцеральной поверхности печени

Доли печени на диафрагмальной и висцеральной поверхности печени не являются истинными долями железы. Истинная доля экзокринной железы – это часть секреторного отдела, связанная с выводным протоком, в который поступает секрет. Так устроены слюнные железы и поджелудочная железа. Аналогичным образом из 15–20 долей образованы молочные железы. Поэтому в случае патологического процесса в одной из долей железы имеется возможность хирургического иссечения конкретной поврежденной доли.

Печень, в отличие от большинства желез внешней секреции, выполняет важные метаболические функции. Поэтому, чтобы понять внутреннее строение печени, важно помнить, что три трубки – желчный проток, печеночная артерия и воротная вена (триада печени) всегда идут вместе. По мере их прохождения внутри печени образуется восемь ответвлений, и каждая ветвь триады входит в область печени, которую называют сегмент. Из каждого сегмента, в свою очередь, выходит ветвь печеночной вены, по которым кровь от сегментов поступает в три крупные печеночные вены, откуда оттекает в нижнюю полую вену.

Печень имеет восемь сегментов, у которых нет названий, и их обозначают римскими цифрами. Только первый сегмент соответствует хвостатой доле печени, а границы других сегментов не совпадают с границами долей на диафрагмальной и висцеральной поверхностях органа. Благодаря наличию сегментов печень можно поделить на две части – правую и левую. В каждой части будет по четыре сегмента. Граница между «правой и левой печенью» проходит по линии, проведенной от нижней полой вены, к которой «припаяна» печень, до середины ямки желчного пузыря. Из каждой такой половинки печени выходят долевые желчные протоки, которые сливаются в общий желчный проток. Хирургическое разделение печени пополам проводят для близкородственной трансплантации. Чаще всего родители делятся половиной печени с ребенком, у которого собственная печень повреждена заболеванием, и нет другого способа спасти жизнь ребенка.

Внутри сегментов печени находятся многочисленные шестигранные призмы плотно упакованных клеток, которые называют дольками печени (рисунок 182). В углах шестигранной дольки располагаются самые мелкие веточки триад, и эти углы называют портальными трактами. В центре шестигранной дольки лежит начальный отдел печеночной вены под названием «центральная вена». Кровь из портальной вены и печеночной артерии смешивается и течет между гепатоцитами (главные клетки печени) по направлению к центральной вене. Капилляры,

по которым течет смешанная артериально-венозная кровь, называются синусоиды печени. Кроме синусоидов, между гепатоцитами образуются еще желчные капилляры, по которым в противоположном крови направлении течет желчь к желчным протокам портальных трактов.

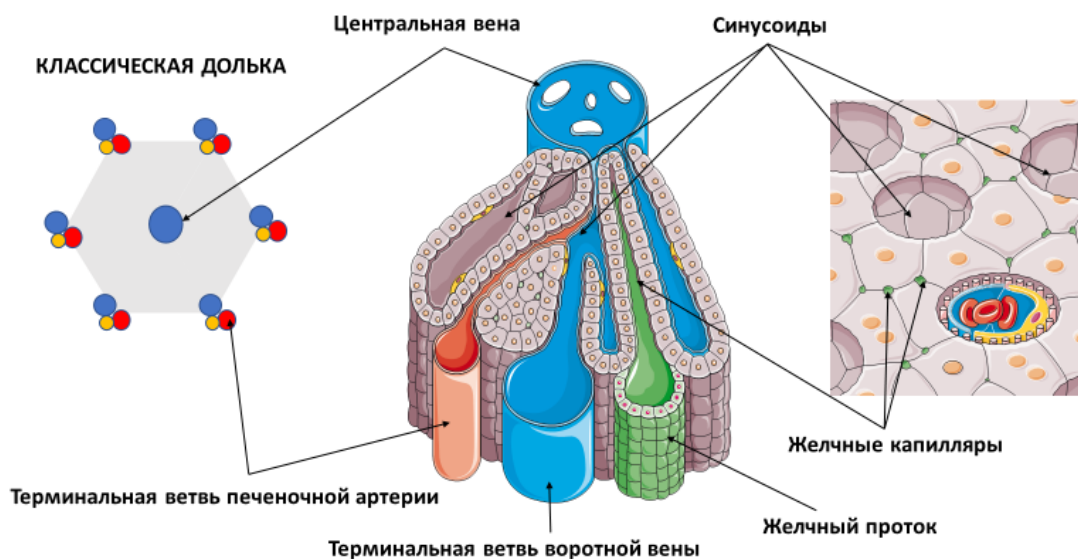


Рисунок 182. Долька печени

У нас с вами, в отличие от свиней и енотов, между портальными трактами нет тяжёлой соединительной ткани. Излишнее разрастание соединительной ткани внутри печени называют фиброзом. Если много соединительной ткани появляется вокруг и внутри портального тракта, то это перипортальный фиброз. Если соединительнотканые тяжёлы соединяют соседние портальные тракты, как у свиней и енотов, то это порто-портальный фиброз. В более тяжёлых случаях заболевания развивается порто-центральный фиброз, который может перейти в цирроз печени (рисунок 183), когда клетки печени замещаются соединительной тканью и печень перестаёт выполнять свои многочисленные функции.

Пословица «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» для всех органов нашего тела может быть перефразирована следующим образом: «Скажи мне, какие клетки есть в органе, и я скажу, какую функцию выполняет этот орган». Все клетки печени можно поделить на две большие группы. Первая группа эпителиальных клеток включает в себя главные клетки органа гепатоциты и клетки, образующие стенки желчных протоков – холангиоциты. Вторая группа состоит из четырёх видов клеток, постоянно присутствующих в синусоидах с примкнувшими к ним фибробластами, которые синтезируют компоненты соединительной ткани в Глиссоновой капсуле и крупных портальных трактах.

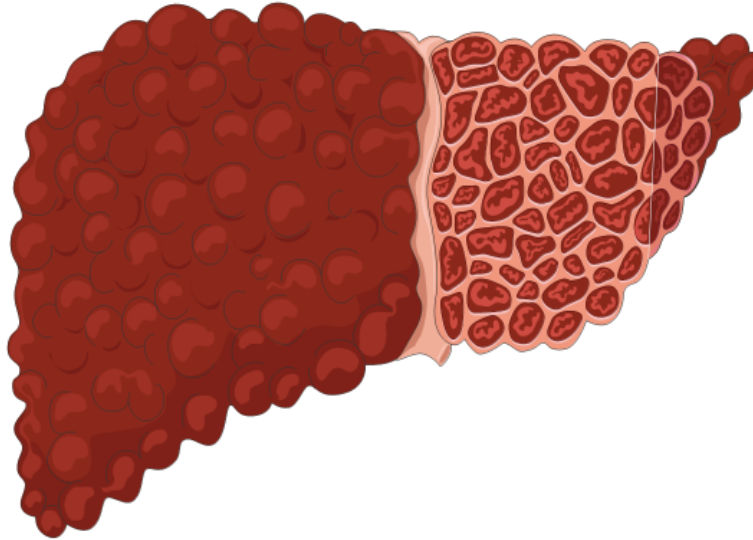


Рисунок 183. Цирроз печени

Гепатоциты и холангиоциты ведут свою родословную от энтодермальных клеток первичной кишки. Как у всех эпителиальных клеток, их промежуточные филаменты цитоскелета построены из белков цитокератинов. Гепатоциты кажутся обделенными: в их цитоплазме есть лишь два цитокератина № 8 и № 18. В более удачливых холангиоцитах есть дополнительные цитокератины № 7 и № 19. Несмотря на цитокератиновое счастье холангиоциты намного меньше гепатоцитов по размеру, кроме того, их немного. Холангиоциты лишены многочисленных способностей гепатоцитов по нейтрализации токсинов и синтезу белков. Даже желчь вырабатывают гепатоциты, а холангиоциты лишь выстилают стенки трубочек, по которым желчь оттекает из печени. У холангиоцитов, как у всех клеток однослойного эпителия, образующих стенки выводных протоков, есть апикальный, базальный и два латеральных полюса. У гепатоцитов, в дополнение к латеральным полюсам, есть свои особые полюсы, которых нет ни у одного другого эпителия. В синусоиды обращен сосудистый полюс, а в желчные капилляры – желчный или билиарный полюс. На сосудистом полюсе гепатоцитов есть небольшие микроворсинки, которые увеличивают площадь контакта мембраны этих клеток с плазмой крови. Я не оговорился, сказав, что с плазмой, а не с кровью. Форменные элементы крови не могут контактировать с гепатоцитами: им не дают этого делать эндотелиальные клетки синусоидов, но между эндотелием и гепатоцитами есть пространство, куда легко проходит плазма и называется эта щель пространством Диссе (рисунок 184).

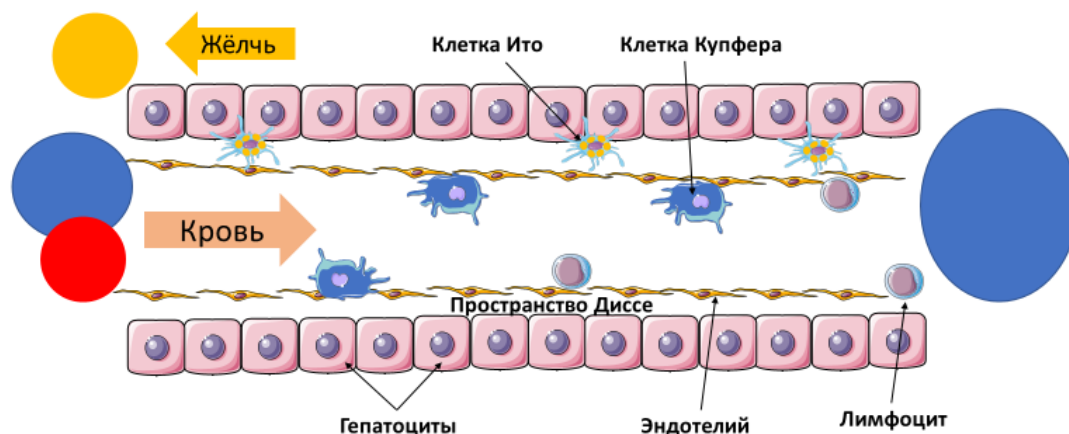


Рисунок 184. Синусоиды печени

Кроме эндотелия в синусоидах постоянно присутствуют еще три вида клеток. Наиболее известные – клетки Купфера, или оседлые макрофаги печени. Они отвечают за фагоцитоз всего чужеродного, что может попасть в кровь из кишечной трубки. На пару с ними трудятся ассоциированные с печенью лимфоциты, то есть лимфоциты, надолго прописавшиеся в печени. По своим обязанностям они относятся к НК-клеткам, то есть к естественным киллерам, которые отвечают за противоопухолевый и противовирусный иммунитет. Четвертый тип клеток – это те самые клетки, благодаря которым я полюбил изучать печень и с которыми познакомился в Бельгии.

Перисинусоидальные звездчатые клетки, они же клетки Ито, они же витамин А накапливающие клетки были впервые описаны фон Купфером в 1876 году. В своем письме Вальдейеру он писал, что, окрашивая печень хлорным золотом, он обнаружил звездчатой формы клетки, которые могут быть макрофагами печени. Макрофаги в печени есть, и когда они были обнаружены и описаны их, назвали клетками Купфера, отдавая дань его предвидению. Однако, клетки, окрашенные хлорным золотом, не были макрофагами. Окраску благородным металлом эти клетки приобретали благодаря многочисленным жировым каплям, в которых хранится витамин А. Повторное открытие новых синусоидных клеток сделали два японских исследователя Ито и Немото с помощью электронной микроскопии. Клетки оказались загадочными. Во-первых, они находятся не в просвете синусоидов, а в пространстве Диссе. Во-вторых, очень часто они втискиваются и лежат между гепатоцитами. В-третьих, непонятно почему, но в печени крыс промежуточные филаменты цитоскелета этих клеток построены из десмина, характерного для мышечной ткани. Последнее обстоятельство облегчило изучение этих клеток, так как их легко можно было идентифицировать с помощью антител против десмина. Если выделить эти клетки из печени и поместить их в культуральную среду на пластик, то они быстро меняют свой внешний вид и в их цитоплазме появляется альфа изоформа гладкомышечного актина. Такой же актин есть в миофибробластах других органов, когда они активно вырабатывают коллаген. Поэтому закономерно предположили, что клетки Ито главные виновники фиброза и цирроза печени. Однако если не заикливаться на фиброзе, то откроются другие интересные факты. Кроме накопления витамина А, эти клетки синтезируют эритропоэтин, и поэтому их очень много в печени плодов до момента рождения. Эти клетки активно участвуют в регенерации печени после любого повреждения. Они делятся, вырабатывают сигнальные белки для деления как гепатоцитов, так и себя любимых. В многочисленных экспериментальных работах, сделанных моими учениками Анисой Гумеровой, Ильнасом Газизовым, Диной Андреевой и Айгуль Шафигуллиной, не была обнаружена вина этих клеток в образовании фиброзных тяжей, но звездчатые перисинусоидальные клетки были одними главных

участников процесса увеличения клеточной массы при регенерации. Более того, их поведение и взаимодействия были похожи на то, что делают стволовые клетки других органов при повреждении. Учитывая еще и расположение этих клеток в пространстве Диссе, мы высказали гипотезу, что звездчатые перисинусоидальные клетки могут быть стволовыми клетками печени. То, что печень очень хорошо регенерирует, известно со времен мифа о Прометее, которому ежедневно орел клевал печень, но за ночь печень восстанавливалась. По способностям регенерировать печень превосходит все другие органы нашего тела, но какие клетки играют роль камбиальных или стволовых клеток, дающих начало новым гепатоцитам, до сих пор неизвестно, а мы пока, к сожалению, не смогли убедительно доказать свою гипотезу.

Клетки, очень похожие на перисинусоидальные звездчатые клетки печени, есть в поджелудочной железе. У крыс их можно также обнаружить с помощью антител к десмину, как мы это делали в печени. Однако поджелудочная железа по функции и строению отличается от печени, и звездчатые клетки в поджелудочной железе занимают другое место и имеют других соседей.

Поджелудочная железа

Поджелудочная железа – это яркий пример железы, которая одновременно выполняет функцию внешней и внутренней секреции, то есть одновременно является и экзокринной и эндокринной железой (рисунок 162). Как уже говорилось выше, она развивается из двух выростов эпителия из эмбрионального зачатка двенадцатиперстной кишки. Во время поворота желудка передний вентральный зачаток смещается назад и сливается с задним дорсальным зачатком. Из вентральной части образуется головка, а из дорсальной части – тело и хвост поджелудочной железы. Выводной проток дорсальной части становится главным протоком, а от головки в двенадцатиперстную кишку идет добавочный проток поджелудочной железы. Чаще всего оба протока сливаются в один общий, но у каждого пятого они могут открываться в двенадцатиперстную кишку по отдельности. Головка поджелудочной железы располагается в дуге двенадцатиперстной кишки, которая по форме напоминает подкову. Между головкой железы и задней поверхностью нисходящей части двенадцатиперстной кишки проходит общий желчный проток. Общий желчный проток образуется после слияния общего печеночного протока, выходящего из ворот печени, и пузырного протока от желчного пузыря. Общий желчный проток, соединяясь с панкреатическим протоком, впадает в фатеров сосочек двенадцатиперстной кишки. У трех из четырех ваших знакомых общий желчный проток полностью погружен в головку поджелудочной железы. Поэтому механическая желтуха с обесцвечиванием кала и мочи бывает следствием опухолей головки поджелудочной железы и сдавливания общего желчного протока. Почему возникает желтуха, я уже писал, в той части, где говорилось об эритроцитах крови, и поджелудочная железа лишь из-за своего расположения может участвовать в развитии подпеченочной желтухи. Еще одной причиной механической желтухи могут быть желчные камни, которые перекрывают отток желчи.

Студенты на практических занятиях по гистологии очень часто путают препараты поджелудочной железы с гистологическими срезами слюнных желез. На самом деле по структуре ацинусов экзокринной части, на первый взгляд, они очень похожи. Такие же дольки, разделенные прослойками соединительной ткани, такие же по форме ацинусы секреторных отделов. Однако в центре ацинусов поджелудочной железы видны центроацинарные клетки начальных отделов выводных протоков и, присмотревшись, можно увидеть многочисленные зимогенные гранулы в цитоплазме секреторных клеток, в которых находятся трипсин, липаза, амилаза и другие ферменты, входящие в сок поджелудочной железы. Конечно же, если гистологический препарат сделан из области хвоста поджелудочной железы, то трудно будет не заметить многочисленные островки Лангерганса. Про клеточный состав и гормоны эндокринной части под-

желудочной железы не буду повторяться, так как разбирал это в разделе про обмен глюкозы, в главе по эндокринной системе.

В сухом остатке:

- Печень – самая крупная железа, которая вырабатывает желчь, накапливает гликоген и витамин А, обезвреживает токсины, поступающие из пищеварительного тракта, и синтезирует в кровь белки плазмы (альбумин и др.)
- У печени есть две поверхности – диафрагмальная и висцеральная.
- К диафрагмальной поверхности подходит серповидная связка.
- Серповидная связка – два листка брюшины от печени до передней стенки живота (выше пупка), граница между правой и левой долями печени.
- В нижнем крае серповидной связки от пупка к печени идет круглая связка печени.
- Круглая связка печени – заросшая пупочная вена.
- Серповидная связка – это передняя часть эмбриональной вентральной брыжейки.
- Малый сальник – это задняя часть эмбриональной вентральной брыжейки – два листка брюшины от печени к желудку и 12-типерстной кишке.
- Малый сальник = lig.hepatogastricum + lig.hepatoduodenale
- Сальниковая сумка – полость позади малого сальника, выстланная брюшиной.
- На висцеральной поверхности печени есть борозды в виде буквы **Н**, **образованные:** ямкой желчного пузыря, бороздой круглой связки печени, бороздой венозной связки, нижней поллой веной и воротами печени.
- Ворота печени – это место, где в печень входят: воротная вена (несет в печень кровь от всех непарных органов брюшной полости) и печеночная артерия, а выходит печеночный желчный проток.
- Венозная связка – заросший венозный проток. У плода через венозный проток кровь из пупочной вены поступает в нижнюю полую вену.
- За счет борозд на висцеральной поверхности правой доли появляются квадратная и хвостатая доли.
- Ветви воротной вены, печеночной артерии и желчный проток формируют триаду печени.
- Самые мелкие триады находятся в углах шестигранной классической доли печени.
- В центре классической доли расположена центральная вена – начальный отдел печеночных вен, по которым кровь оттекает в нижнюю полую вену.
- Главные клетки печени – гепатоциты, они обеспечивают основные функции органа.
- Между гепатоцитами есть желчные капилляры, в которые гепатоциты экскретируют желчные кислоты и связанный с глюкокуроновой кислотой билирубин.
- В синусоидах, по которым от порталных трактов к центральной вене течет смешанная артериальная и венозная кровь, находятся синусоидные клетки.
- Фенестрированные эндотелиальные клетки образуют выстилку синусоидов.
- Щель между эндотелиальными клетками и гепатоцитами называется пространство Диссе.
- В пространстве Диссе находятся перисинусоидальные звездчатые клетки, накапливающие витамин А.
- Оседлые макрофаги печени – клетки Купфера и НК-клетки – лимфоциты находятся в просвете синусоидов.
- Эпителиальную выстилку желчных протоков формируют холангиоциты.
- Поджелудочная железа и печень образуются из энтодермы двенадцатиперстной кишки и связаны с ее просветом выводными протоками.
- Поджелудочная железа формируется из двух зачатков. Из вентрального образуется головка, а из дорсального – тело и хвост поджелудочной железы.

- Экзокринная часть поджелудочной железы состоит из ацинусов и выводных протоков.
- На апикальной полюсе экзокринных клеток много зимогенных гранул, а в центре ацинуса – центроацинарные клетки.
- Эндокринная часть поджелудочной железы состоит из островков Лангерганса, которых больше всего в хвосте поджелудочной железы.

Самый лучший в мире кондиционер. Про нашу дыхательную систему

Всем живым организмам, за исключением анаэробных бактерий, нужен кислород, в первую очередь, для синтеза универсальной энергетической валюты – молекулы АТФ. Одноклеточные получают необходимое количество кислорода через клеточную стенку. Кишечно-полостные и многие черви дышат через кожу и кишечник. У насекомых появляются специальные дыхательные трубки – трахеи, в которые поступает воздух, а у стрекоз такие трубки находятся рядом с анальным отверстием – очень необычный способ дыхания попой. У большинства живущих в воде для дыхания есть жабры. У живущих на суше, как мы с вами, появляются специальные органы – легкие. В жабрах и легких происходит газообмен. Углекислый газ из крови выделяется наружу, а в кровь поступает кислород (рисунок 185). Обмен газами в жабрах и легких – это внешнее дыхание, но правильное обозначить его как внешний газообмен, то есть обмен газами между внешней средой и кровью. Наряду с внешним есть тканевое дыхание или газообмен в тканях. В этом случае кислород из крови поступает к клеткам органов и тканей, а кровь насыщается углекислым газом. Главная функция нашей дыхательной системы – провести газообмен между внешней средой, то есть воздухом, и кровью. Чтобы газообмен был максимально эффективным, воздух, поступающий в газообменники наших легких, которые состоят из альвеол, должен быть максимально чистым, влажным и теплым. Теплым, то есть таким же, как температура нашего тела, а не горячим, как в пустыне Сахара, и не ледяным, как в Арктике. За чистоту, влажность и температуру отвечают воздухоносные пути.

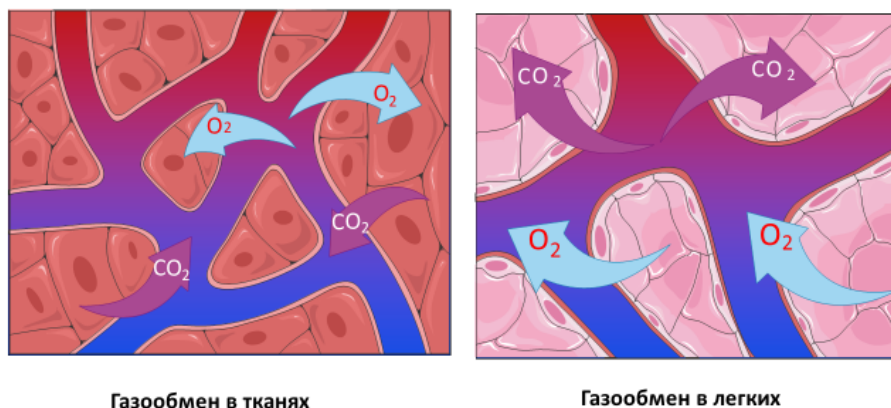


Рисунок 185. Газообмен

Воздухоносные пути начинаются двумя отверстиями ноздрей носа, через которые воздух сначала поступает в полость носа, потом в глотку, а из глотки направляется в гортань. Продолжением гортани является трахея, которая делится на два главных бронха, идущих в правое и левое легкое. Внутри легких бронхи делятся, подобно ветвям дерева, и с каждым ветвлением уменьшается диаметр воздухоносных трубок, поэтому ближе к альвеолам воздухоносные трубочки называют бронхиолы.

Полость носа

Полость носа – это начальный отдел воздухоносных путей, который поделен костно-хрящевой перегородкой на правую и левую половины. Через правую ноздрю воздух попадает в

правую носовую полость, а через левую в такую же полость слева. Ноздри – это входы в носовую полость, а хоаны – это выходы в следующий отдел воздухоносных путей: носовую часть глотки. В правой и левой половинах носовой полости напротив носовой перегородки имеются три носовые раковины: нижняя, средняя и верхняя (рисунок 186). Раковины делят носовую полость на три этажа, или три носовых хода. Под нижней раковиной находится нижний носовой ход, между средней и нижней раковинами – средний носовой ход, а выше средней раковины – верхний носовой ход. Благодаря раковинам увеличивается поверхность контакта слизистой оболочки, покрывающей раковины, с вдыхаемым воздухом. Плюс, благодаря раковинам, создаются завихрения или турбулентность воздушных потоков в носовых ходах, что увеличивает эффективность очистки, согревания и увлажнения воздуха. От отверстий ноздрей до области, где расположены раковины, находится преддверие носовой полости, в котором любят ковыряться пальцем не только дети, но и некоторые взрослые. Такие ковырялки не наносят большого вреда здоровью потому, что две трети длины преддверия покрыто многослойным плоским ороговевающим эпителием, таким же, как и эпителий снаружи носа. Однако у эпителия преддверия есть волоски вибрисы, которые с возрастом становятся жестче и длиннее. Многим взрослым мужчинам приходится ежемесячно укорачивать или подстригать вибрисы, чтобы они не торчали из ноздрей бесформенным пучком жестких волос и не распугивали окружающих. Вибрисы хорошо очищают вдыхаемый воздух, задерживая крупные частицы пыли. Ближе к раковинам эпителий становится многослойным плоским неороговевающим, а с области раковин замещается однослойным многорядным мерцательным или респираторным эпителием. Респираторный эпителий покрывает все поверхности воздухоносных путей, за исключением преддверия носа и глотки.

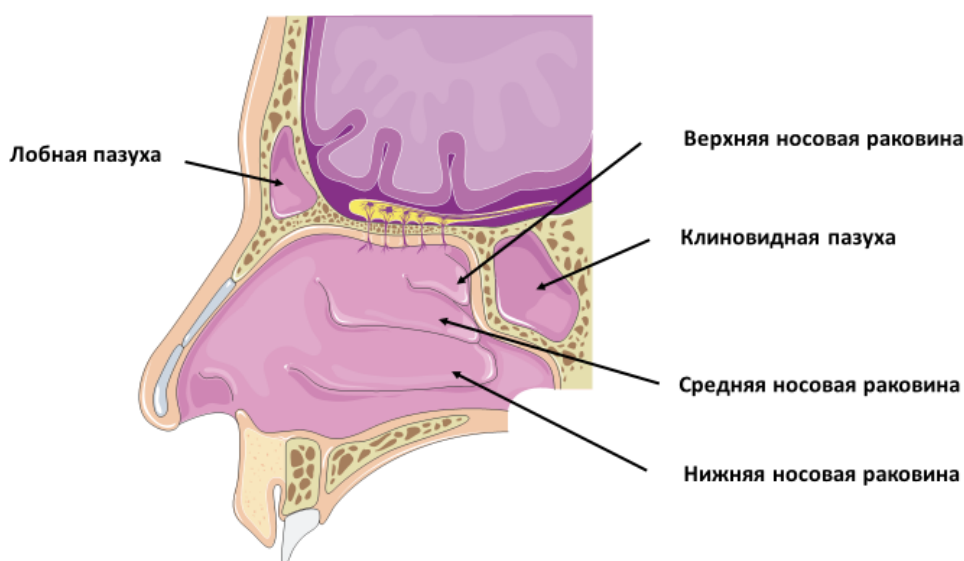


Рисунок 186. Полость носа

За увлажнение воздуха отвечают железы слизистой оболочки носа и слеза. Слеза попадает в нижний носовой ход по носослезному каналу. Когда ее мало, мы не замечаем этого, но когда плачем, то обязательно хлюпаем носом. Слизь вырабатывают многочисленные железы и бокаловидные клетки слизистой оболочки. Железы вырабатывают секрет, похожий на секрет слюнных желез. На один квадратный миллиметр слизистой открывается 7–8 протоков желез. Бокаловидные клетки – еще один тип одноклеточных желез, которые «вставлены» между многочисленными реснитчатыми клетками в однослойном многорядном мерцательном эпителии слизистой оболочки полости носа. Пыль оседает на слизи, а реснички перемещают слизь по

направлению к глотке, откуда она проглатывается и направляется в желудок. За всю жизнь мы съедаем не один десяток килограммов слизи. Многорядный мерцательный эпителий покрывает не только носовые ходы, но и околоносовые пазухи (рисунок 187). Пазухи – это полости или пустоты в костях черепа. Приспособление очень удобное, так как в пазухах находится воздух, и наш череп за счет этого становится легче. Воздух в пазухи попадает из полости носа. Средний носовой ход обменивается воздухом с лобной и верхнечелюстной, или гайморовой, пазухой. Поэтому у любителей часто и сильно сморкаться патогенные микроорганизмы могут попасть в пазухи и вызвать воспаление – фронтит или гайморит. Кроме того, привычка сильно сморкаться, зажимая обе ноздри, может привести к отиту – воспалению среднего уха, потому что носоглотка через Евстахиеву трубу связана с полостью среднего уха. Верхний носовой ход связан с пазухами клиновидной и решетчатой костей. Эти пазухи небольшие по размерам и секрет из них, в том числе при воспалении, легко отходит в полость носа. Поэтому этмоидит и сфеноидит бывают намного реже фронтита и гайморита.

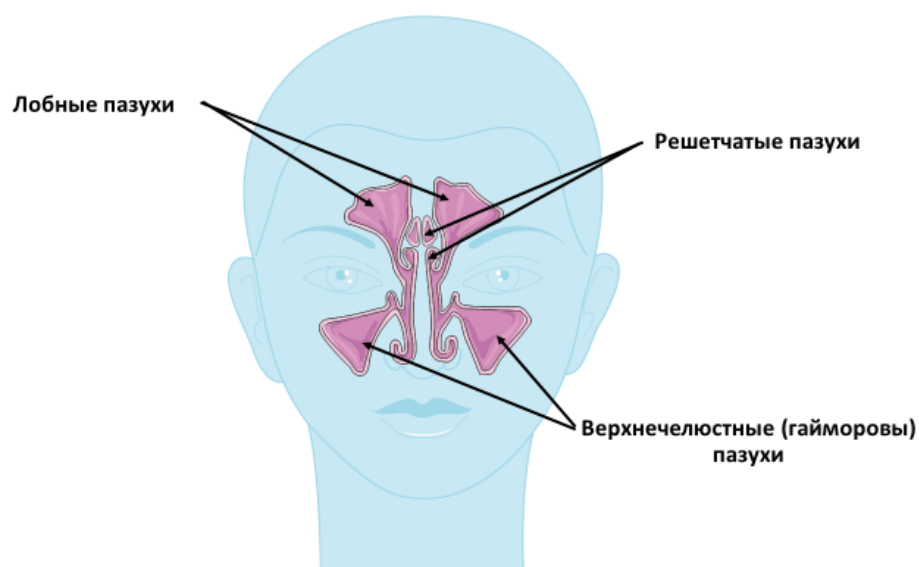


Рисунок 187. Пазухи носа

Кроме раковин и трех носовых ходов в полости носа существует еще одно пространство или область. Все три носовых хода составляют дыхательную область носовой полости. Здесь постоянно к легким и из легких циркулирует вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Но самая верхняя часть носовой полости выполняет еще одну очень важную функцию. В этой верхней части происходит анализ запахов, поэтому ее, в отличие от дыхательной или респираторной, называют обонятельной или ольфакторной областью полости носа (смотрите дополнительно раздел «Черепные нервы, обонятельные нервы» и рисунки 103, 104). На самом потолке этой области в окружении поддерживающих клеток располагаются обонятельные нейроны. Это единственный вид нервных клеток, которые не спрятаны внутри органов, полости черепной коробки или позвоночном канале. Обонятельные нейроны контактируют с воздухом внешней среды в полости носа. На примере этих нейронов я объясняю свои студентам, что нервные клетки восстанавливаются. И это на самом деле так, и не только в полости носа. Для наглядности, вспомните чадящий автомобиль, когда вам приходилось дышать смрадом выхлопных газов грузовика или автобуса. Или еще один пример – общественный туалет на вокзале. Каждый может вспомнить еще кучу зловонных мест, которые убийственным образом действовали на наши обонятельные нейроны. Часть обонятельных нейронов не выдерживает издевательства воню и погибает. Однако обоняние не исчезает навсегда, и мы даже не замечаем потерю части обо-

нятельных нейронов. Все это потому, что обонятельный эпителий состоит из трех типов клеток. Маленькие клетки, лежащие на базальной мембране, называются базальные клетки. Эти клетки постоянно делятся, а их потомки превращаются либо в поддерживающие, либо в новые обонятельные нейроны. У обонятельных нейронов в полость носа направлены микроворсинки, улавливающие запах, а с противоположного конца у них, как и у всех нейронов, есть отросток аксон. Отростки обонятельных нейронов из полости носа устремляются в полость черепа и проходят через отверстия дырявой пластинки решетчатой кости. Каждый студент-медик знает четверостишие: «Как на лямина кривоза поселилась криста Гале, впереди форамен цекум, сзади ос сфеноидале». Лямина кривоза – это та самая дырявая пластинка, через дырочки которой проходят обонятельные нервы. Из всех черепных нервов обонятельным нервам принадлежит первый порядковый номер (черепных нервов всего двенадцать пар – левый и правый в каждой паре). Обонятельных нервов около двадцати слева и столько же справа, поэтому про них говорят во множественном числе.

Отростки обонятельных нейронов, войдя в полость черепа, встречаются с отростками нейронов, которые лежат в обонятельной луковице. Обонятельная луковица – это скопление нервных клеток с двумя отростками, которые называют митральными клетками. Митра – это высокий головной убор католического духовенства, состоящий из двух частей, переднего и заднего возвышения. Поэтому клетки с двумя отростками, так же, как и клапан сердца с двумя створками, получили название митральных. Один отросток митрального нейрона идет навстречу отростку обонятельного нейрона из полости носа. Другой его отросток уходит через обонятельный тракт в головной мозг. В месте встречи отростков обонятельного и митрального нейронов образуется клубочек из отростков. В обонятельном клубочке информация передается с помощью ацетилхолина⁴⁵. Рецепторы нейронов обонятельной луковицы чувствительны не только к ацетилхолину, но и к никотину, поэтому бывшие курильщики отмечают, что как только они бросили курить, то гамма запахов раскрылась для них в новом свете. У курильщиков ацетилхолин плохо связывается с рецепторами нейронов обонятельной луковицы, так как кресло-рецептор занимает никотин, блокирующий ацетилхолиновую передачу информации о запахах. Соответственно, информация о каких-то запахах не доходит до головного мозга. Не исключено, что похожая ситуация может быть при COVID-19, когда одним из симптомов заболевания была anosmia, то есть пропадало обоняние. В самом начале пандемии появились сообщения из различных стран, что курильщики где-то заболевают реже, а где-то легче переносят заболевание. Во Франции даже было предложено наклеивание никотин-содержащих пластырей в качестве профилактики заболевания и предупреждения тяжелого течения болезни. Греческий кардиолог Константинос Фарзалинос обнаружил, что аминокислотный состав белка шипа вируса, с помощью которого он проникает в наши клетки, очень похож на яд кобры и яд змеи с длинным названием, южно-китайский многополосый крайт (*Bungarus multicinctus*). По латинскому названию многополосого крайта этот яд называют бунгаротоксином⁴⁶. Бунгаротоксин садится на «табуретку» (рецептор) для никотина и ацетилхолина. Кто первый сел, того и табуретка. Вирус не дает никотину и ацетилхолину возможности присесть на рецептор и блокирует передачу информации от одного нейрона другому.

Не исключено, что проблемы с распознаванием запахов у больных COVID-19 может быть связано с нарушениями передачи информации между первыми и вторыми обонятельными

⁴⁵ Castillo P. E. Multiple and opposing roles of cholinergic transmission in the main olfactory bulb [Electronic resource] / P. E. Castillo, A. Carleton, J. D. Vincent, P. M. Lledo // The Journal of Neuroscience. 1999. Vol. 19. Is. 21. P. 9180–9191. URL: <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.19-21-09180.1999>

⁴⁶ Lagoumintzis G. Nicotinic cholinergic system and COVID-19: In silico identification of interactions between $\alpha 7$ nicotinic acetylcholine receptor and the cryptic epitopes of SARS-CoV and SARS-CoV-2 Spike glycoproteins [Electronic resource] / G. Lagoumintzis, C. T. Chasapis, N. Alexandris, D. Kouretas, S. Tzartos, E. Eliopoulos, K. Farsalinos, K. Poulas // Food and Chemical Toxicology. 2021. Vol. 149. P. 112009. URL: <https://doi.org/10.1016/j.fct.2021.112009>

нейронами, которую блокировал белок шипа коронавируса. К сожалению, несмотря на пандемию и острую востребованность со стороны общества новых научных знаний о коронавирусной инфекции, все работы, связанные с никотином, подвергались жесткой обструкции. Как в басне Ивана Андреевича Крылова «Волк и ягненок»: «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать». В случае же с никотином: «Ты виноват лишь в том, что связан с курением, поэтому не хотим о тебе слушать».

Кроме хорошо изученного обонятельного эпителия, в полости носа есть еще одна область, чувствительная к запахам. Эта область в виде трубкообразного углубления слизистой оболочки находится сразу после преддверия носа с обеих сторон на перегородке носа и называется вомеро-назальный орган или орган Якобсона. У животных он хорошо описан и изучен, но не все его находят и признают его наличие у людей. Вомеро-назальный орган и его обонятельные клетки «унюхивают» феромоны, про которые говорилось в разделе об экзокринных железах. Не только сам орган вызывает много споров в научном мире, но и специальный черепной нерв, идущий к этому органу, не описывается в классических учебниках анатомии. Этот парный нерв является тринадцатым по счету, но должен быть первым по порядку, так как выходит из головного мозга раньше обонятельного тракта, но в полость носа он попадает через отверстия дырявой пластинки решетчатой кости. Этому нерву, как и дюжине других черепных нервов, будут посвящен специальный рассказ.

Если за увлажнение и очищение воздуха отвечает слизистая оболочка полости носа, то за его согревание несет ответственность венозное сплетение подслизистой оболочки. Удивительно, но на перегородке носа в области вомеро-назального органа, а также на нижней и средней раковинах образуются венозные кавернозные тела, по структуре не отличающиеся от кавернозных тел полового члена или клитора. Такие участки обозначают как эректильная ткань носа, и они могут наполняться кровью, когда в вомеро-назальный орган попадают феромоны⁴⁷. Нос не увеличивается в размерах при половом возбуждении и не становится твердым, как половой член во время эрекции, но уменьшение просвета носовых ходов при набухании эректильной ткани и усиленная продукция секрета железами слизистой могут вызвать заложенность носа и чихание после оргазма⁴⁸. Благодаря развитому венозному сплетению и наличию в носоглотке лимфоидной ткани полость носа рассматривается как перспективное место ингаляционного введения лекарственных препаратов и вакцин⁴⁹.

Глотка

Следующим отделом воздухоносных путей является глотка, о которой говорилось как о перекрестке семи дорог в разделе про пищеварительную систему. Из трех частей глотки – носовой, ротовой и гортанной – носовая «обслуживает» только дыхательную систему. Стенка носоглотки изнутри выстлана реснитчатым цилиндрическим эпителием, а на задней стенке расположено скопление лимфатической ткани – глоточная миндалина. Евстахиева труба открывается на боковой стенке глотки на уровне нижнего края носовой полости.

Из глотки вдыхаемый воздух поступает в гортань, пройдя через ротовую часть глотки, через которую изо рта в пищевод также попадает пережеванная пища. Работа ротовой части глотки похожа на функционирование железнодорожного переезда. Через переезд в обоих

⁴⁷ Mazzatenta A. Swelling of Erectile Nasal Tissue Induced by Human Sexual Pheromone [Electronic resource] / A. Mazzatenta, C. De Luca, A. Di Tano, M. Cacchio, C. Di Giulio, M. Pokorski // *Respirology*. 2016. Vol. 885. P. 25–30. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/5584_2015_190.

⁴⁸ Bhutta M. Sneezing induced by sexual ideation or orgasm: an under—reported phenomenon [Electronic resource] / M. F. Bhutta, H. Maxwell // *Journal of the Royal Society of Medicine*. 2008. Vol. 101. Is. 12. P. 587–591. URL: <https://doi.org/10.1258/jrsm.2008.080262>

⁴⁹ Gizurarson S. Anatomical and Histological Factors Affecting Intranasal Drug and Vaccine Delivery [Electronic resource] / S. Gizurarson // *Current Drug Delivery*. 2012. Vol. 9. Is. 6. P. 566–582. URL: <http://www.eurekaselect.com/article/46400>

направлениях снуют автомобили (воздух) – из носа в гортань и из гортани в полость носа. Как только появляется поезд (пищевой комок), шлагбаум для воздуха закрывается. Роль шлагбаума, а точнее, двери, играет пластинка из эластического хряща позади корня языка, которая по форме напоминает листок и называется надгортанник. Одна сторона надгортанника покрыта многослойным плоским эпителием, таким же, как в полости рта и глотке. А другая сторона выстлана респираторным эпителием: именно эта сторона обращена в просвет гортани при закрытом надгортаннике. Когда язык спокойно лежит в своей кровати в окружении зубов, надгортанник торчит позади корня языка – шлагбаум поднят и вход в гортань открыт. Как только язык начинает проталкивать пищу в глотку, то корень языка смещается назад и вместе с ним движется надгортанник, который, как створка двери, закрывает проход в гортань. Если вы любите разговаривать во время еды, то может случиться так, что дверь в гортань будет неплотно закрыта, и кусочки пищи, вместо пищевода, попадут в дыхательные пути. Уверен, что каждый хоть раз в жизни сталкивался с такой ситуацией – не в то горло пошло – и хорошо, если это заканчивалось просто кашлем. Надгортанник – это один из девяти хрящей гортани и единственный из них эластический. Все другие хрящи гортани гиалиновые (рисунок 188).

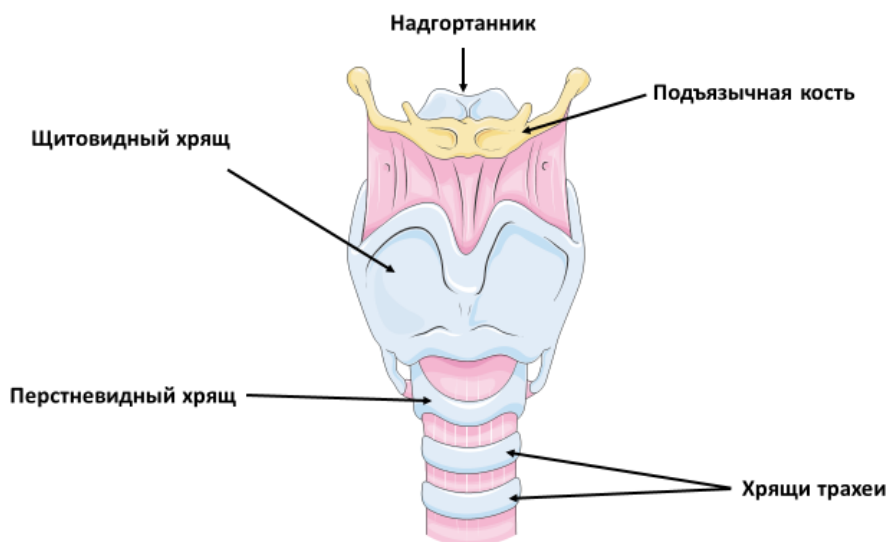


Рисунок 188. Гортань

Фундаментом хрящевого скелета гортани является перстневидный хрящ. Тонкая часть перстня смотрит вперед, а толстая направлена к пищеводу. К наружной части перстня справа и слева прикрепляются широкие пластинки щитовидного хряща. Пластинки срастаются под углом впереди и выше перстневидного хряща, формируя выступающий под кожей шеи кадык, или адамово яблоко. Черпаловидные хрящи «сидят» в суставах сверху утолщенной задней части перстневидного хряща. Черпаловидные хрящи похожи на маленькие пирамиды, а в основании пирамид имеются два отростка. К одному отростку прикрепляется мышца, которые могут крутить вправо или влево основание пирамиды. Ко второму отростку хрящевой пирамиды прикрепляется один конец голосовой связки. Другой конец голосовых связок прикрепляется к щитовидному хрящу. То есть от двух черпаловидных сзади к щитовидному хрящу спереди натянуты две голосовые связки. Воздух проходит через щель между этими связками (рисунок 189). Все остальное пространство от связок до внутренних стенок гортани закрыто слизистой оболочкой. Голосовая щель очень похожа на щель между плотными занавесками, краями которых являются голосовые связки. Когда связки натягиваются, просвет щели уменьшается. Максимальное натяжение голосовых связок происходит тогда, когда отростки черпаловидных хрящей тянут связки назад, а щитовидный хрящ наклоняется вперед. В мои детские

годы весь мир с упоением слушал песни «Аве Мария», «Ямайка» и «Санта Лючия» в исполнении итальянского мальчика Робертино Лоретти. К сожалению, он не стал великим певцом в зрелом возрасте. Виной всему мутация голоса. В период полового созревания звонкий мальчишеский голос начинает «ломаться» и грубеть, а виновником этого является щитовидный хрящ. Под действием мужских половых гормонов детский щитовидный хрящ начинает быстро расти, и превращается в Адамово яблоко, или кадык. В результате меняется натяжение голосовых связок, изменяется тембр голоса и появляется подростковый басок. Во время спокойного дыхания голосовые связки расслаблены, а голосовая щель широкая, что не препятствует свободному прохождению воздуха в трахею и в обратном направлении. Голосовые связки натягиваются и изменяют просвет голосовой щели, только когда мы начинаем что-то говорить или петь.

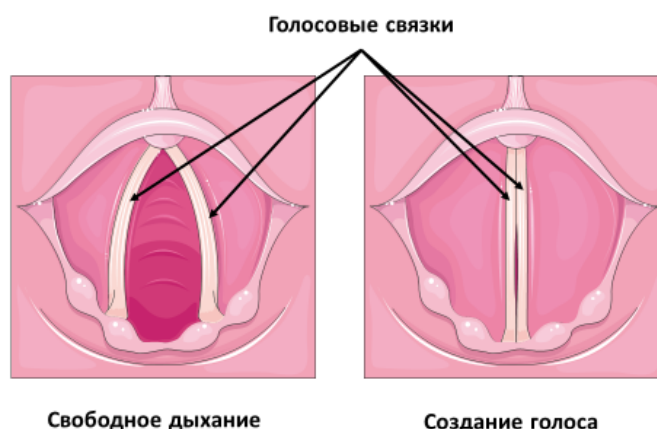


Рисунок 189. Голосовые связки

Дыхательные пути у человека часто подразделяют на верхние и нижние отделы. К верхним отделам дыхательных путей относят полость носа, глотку и гортань, с которыми вы уже познакомились. Нижние отделы воздухоносных путей состоят из трахеи, бронхов и бронхиол.

Трахея и бронхи

Трахея начинается от перстневидного хряща гортани и заканчивается в месте бифуркации или раздвоения, где трахея делится на правый и левый главные бронхи. Строение стенки трахеи и бронхов по количеству слоев напоминает строение стенки пищеварительной трубки. Первый слой – это слизистая оболочка, затем следует подслизистая. Третью оболочку называют фиброзно-хрящевая, а ее покрывает четвертая адвентициальная оболочка. Хрящевые полукольца третьей оболочки трахеи формируют ее «скелет», придавая ей твердость и упругость. Хряща нет только на задней стенке трахеи, где она контактирует с пищеводом. В крупных бронхах гиалиновый хрящ формирует полные кольца.

Чтобы понять, зачем в трахее и бронхах нужны плотные хрящи, надо рассмотреть механизм дыхания и вернуться в наше эмбриональное прошлое. Во время нашего эмбрионального развития, за счет двух листков латеральной мезодермы (спланхноплевра и соматоплевра) внутри нашего тела сформировались правая и левая полости целома, а между ними проходила энтодермальная трубка будущей кишки. Затем полости целома разделяются на верхний и нижний этажи поперечно перегородкой, которая сформирует диафрагму или грудобрюшную преграду. Два верхних этажа предназначены для плевральных полостей, а из нижних этажей получится брюшинная полость. Трахея, бронхи и легкие образуются из той же энтодермальной трубки, из которой формируется кишка. В верхних отделах энтодермальной трубки появ-

ляется выпячивание, которое превращается в полую энтодермальную трубку – будущую трахею, которая растет вниз впереди пищевода. Потом трахея разделится на две ветви, идущие вправо и влево. Каждая из ветвей упирается в стенку целома и вдавливая эту стенку внутрь полости. Возьмите воздушный шарик и попробуйте кулаком вдавить его стенку внутрь. Кулак окажется внутри шарика и будет покрыт его стенкой. Так же как кулак продавливая стенку воздушного шарика, происходит рост и формирование легких. Две ветки, которые отошли от эмбриональной трахеи влево и вправо, вдавливают стенку грудного целома. Стенка грудного целома называется плеврой и выстлана изнутри плоским однослойным мезотелием. На концах правого и левого ответвления растут легкие. Закончив рост, легкие займут практически весь объем правой и левой грудных полостей. Поскольку легкие, подобно кулаку вдавливали плевру внутрь, они будут покрыты плеврой. Плевра, покрывающая легкие – это висцеральная плевра (плевра или покрытие внутренних органов). Между висцеральной плеврой и плеврой, выстилающей грудную клетку изнутри (париетальная плевра), останется узкое пространство – плевральная полость. Скользящая поверхность париетальной и висцеральной плевры не позволяет легким приклеиться друг к другу. Отрицательное давление в плевральной полости удерживает лёгкие в полурасправленном состоянии (рисунок 190).

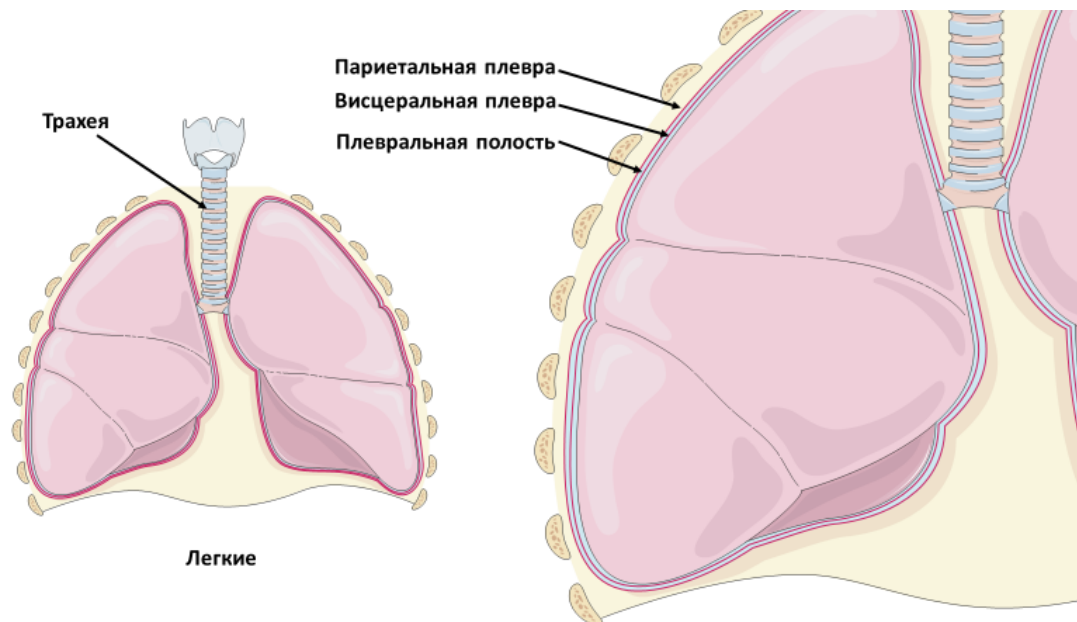


Рисунок 190. Легкие, плевра, плевральная полость

Вдох происходит за счет сокращения дыхательных мышц и увеличения объема грудной клетки. Главной дыхательной мышцей является диафрагма, похожая на купол парашюта. Мышечная часть диафрагмы расположена по краям купола. Одним концом мышечные волокна прикреплены к ребрам и позвоночнику, а другим – к сухожильному центру широкой центральной части диафрагмального купола. Когда мышечные волокна сокращаются, натягивается сухожильный купол, он становится плоским, увеличивая объем грудной полости (рисунок 191). Кроме диафрагмы, объем грудной полости увеличивают сокращающиеся межреберные мышцы, поднимая ребра вверх.

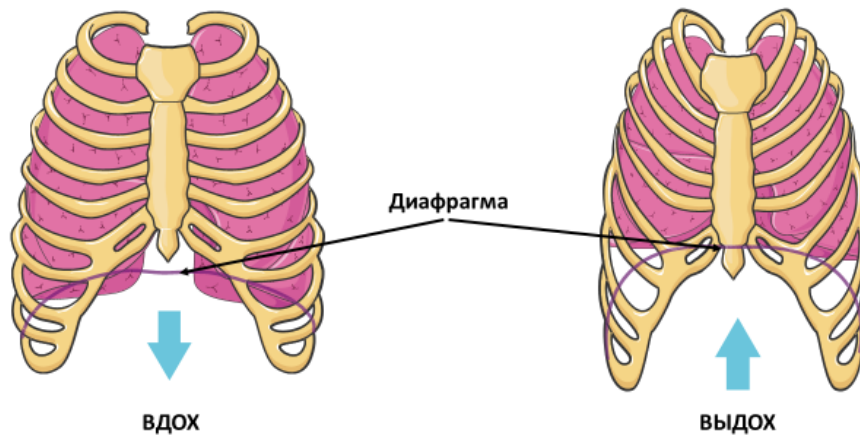


Рисунок 191. Вдох и выдох

За счет увеличения объема грудной полости воздух всасывается в легкие. Теперь вспомните, как мы пьем коктейль или сок, всасывая его через соломинку. Если стенки соломинки мягкие, то они постоянно слипаются. Происходит это потому, что, всасывая, мы создаем отрицательное давление внутри соломинки. Если стенки соломинки жесткие, то внутрь поступает жидкость из стакана, а если мягкие, то наружное давление воздуха сдавливает стенки снаружи, перекрывая внутренний просвет трубки, и препятствует поступлению жидкости. Если бы стенки воздухоносных путей не были построены из жесткого хрящевого скелета, то мы не смогли бы всосать воздух в легкие во время вдоха. Стенки воздухоносных трубок просто бы слипались. Отсутствие хряща на задней стенке трахеи легко объясняется наличием сзади пищевода. Хрящевые полные кольца мешали бы пищевому комку продвигаться по пищеводу. В месте бифуркации трахея делится на два главных бронха для левого и правого легкого. В левом легком две доли, и левый главный бронх делится на два долевых бронха. В правом легком – три доли, поэтому он сначала делится на верхнедолевой и промежуточный бронхи (рисунок 192). Бронхи для средней и нижней долей правого легкого появляются после деления промежуточного бронха. За счет деления бронхов образуется бронхиальное дерево внутри легких. Все деления дихотомические, то есть от одной трубки отходят две, и это очень напоминает рогатку. В крупных бронхах фиброзно-хрящевая оболочка состоит из полных хрящевых колец. По мере деления вместо колец появляются отдельные островки хряща, которые становятся все меньше и меньше по размерам. Между хрящевыми островками появляются гладкомышечные клетки. В самых мелких трубочках, или бронхиолах, хрящ полностью замещается гладкомышечными клетками. Самые последние бронхиолы называются респираторными, и они сообщаются с альвеолами в виде мешочков, куда поступает воздух и где происходит газообмен.

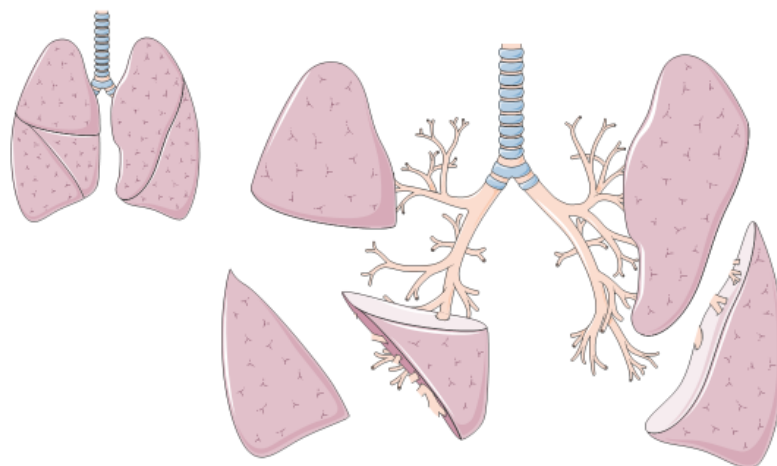


Рисунок 192. Трахея, бронхи и доли легких

Английское слово *windpipe* (ветер – *wind* и трубка – *pipe*) обозначает трахею. Однако трахея и бронхи не только проводят, но и очищают воздух от пыли. За очистку воздуха отвечает слизистая оболочка и железы подслизистой оболочки. Строение этих двух оболочек такое же, как и в полости носа. Эпителий однослойный многорядный мерцательный, покрытый слизью из бокаловидных клеток и желез подслизистой оболочки. Реснички эпителиальных клеток перемещают слизь по направлению к глотке, где она успешно проглатывается и отправляется в желудок.

Самое важно, что воздухоносные пути – это не просто трубки для проведения воздуха, но и система его очистки. Именно эта роль трахеи была проигнорирована хирургом Паоло Макиарини. Скандал вокруг этого хирурга разразился в интервале 2010–2015 годов, и Казанский федеральный университет был косвенно вовлечен в эти скандальные события. Начиналось все в Каролинском институте в Швеции, где Макиарини прооперировал несколько пациентов с поврежденной трахеей, заменив поврежденный участок органа искусственной трубкой, на которую были нанесены клетки из костного мозга пациентов. Он считал, что из стволовых клеток костного мозга будут образовываться эпителиальные клетки и появится слизистая оболочка. Как выяснилось во время скандала, никакие предварительные доклинические эксперименты на животных не были проведены. Более того, в статьях с описанием успешных клинических случаев была явная подтасовка лабораторных данных. Пациенты с искусственной трахеей только в самом начале послеоперационного периода чувствовали себя лучше, а затем начинались страдания, в большинстве случаев закончившиеся смертью. На волне успеха, пока все перечисленное не вскрылось и не стало достоянием общественности, в 2011 Макиарини получил мегагрант на создание лаборатории регенеративной медицины в Кубанском государственном медицинском университете. Информация об этом доступна на официальном сайте университета: «В 2015 году завершена реализация гранта Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в Российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования. ...В роли ведущего исследователя проекта выступал известный специалист в области клеточной биологии и регенеративной хирургии профессор Паоло Маккиарини. Реализация выполненного проекта способствовала созданию и развитию современных методов регенеративной медицины, технологий тканевой инженерии и клеточной терапии, а также обучению российских специалистов на базе ведущих европейских лабораторий».

Как выяснилось позже, не только лаборатория была создана в Краснодаре, но и было сделано несколько операций пациентам, по тому самому «методу Макиарини». Это добавило

масла в огонь скандала. Более того, после завершения мегагранта П. Макиарини, там же, в Кубанском медицинском университете, получил грант от Российского научного фонда на разработку биоинженерных «заплаток» с мезенхимальными стволовыми клетками для устранения дефектов пищевода («Создание тканеинженерной конструкции пищевода для замены поврежденного органа на модели низших приматов»). В рамках этого гранта планировалась только экспериментальная работа на животных, а биоинженерный каркас разрабатывали в НИЦ «Курчатовский институт». То ли на волне набирающего обороты скандала, то ли по каким-то другим причинам практически через год выясняется, что выполнение этого исследования в Краснодаре стало проблематичным. По словам Романа Деева, директора по науке Института стволовых клеток человека, и главного редактора научно-практического журнала «Гены и клетки», «... где-то в середине исполнения государственного задания по этому гранту стало ясно, что выполнить его не удастся – по субъективным причинам. Потому что отношения внутри научной группы сложились таким образом, что совместная работа не могла быть продолжена. Поэтому встал вопрос – либо разрывать договор и заявлять о том, что это государственное задание не будет выполнено, либо завершить программу исследований на новой площадке».

По существующему порядку не вуз или НИИ приглашает ученого для реализации гранта РНФ, а сам получатель гранта выбирает лабораторию/организацию для проведения исследовательской работы. Выбор Макиарини в создавшейся ситуации пал на КФУ, так как у нас имелись все условия для проведения научных исследований на самом высоком мировом уровне. Через своих российских коллег он обратился к нам с просьбой продолжить свои исследования на лабораторных крысах. Поскольку с нашей стороны не требовалось дополнительных финансовых обязательств, мы проанализировали план исследования и протоколы этических комитетов, и предоставили площадку для выполнения гранта РНФ. После завершения гранта КФУ расстался с исследователем Паоло Макиарини, а хирургом он в Казани не работал.

В чем ошибался и чего не учел Паоло Макиарини, проводя свои операции на трахеях пациентов? Упустил этические моменты и нарушения последовательности вывода в практику новых методов лечения. Первое, чего он не учел, что трахея – это не просто ветряная труба. В трахее должна быть слизистая из мерцательного, именно мерцательного, эпителия для постоянного дренажа слизи в глотку. Должны быть железы в подслизистой оболочке, так как бокаловидные клетки, даже если появилась полноценная слизистая, вырабатывают мало секрета. Второе и третье упущение связано с иннервацией и кровоснабжением. Для желез и гладкомышечных клеток бронхиального дерева нужны вегетативные нервы. Парасимпатические ветви блуждающего нерва проходят в адвентициальной оболочке воздухоносных трубок, а симпатические – в стенке кровеносных сосудов. И парасимпатические нервы, и артерии с отростками симпатических нейронов «прыгают» на трахею ниже гортани, дальше распространяются по стенке бронхиального дерева. Иссечение участка больной трахеи и замена пластиковой трубки нарушает ход артерий и нервов, то есть лишает полноценного кровоснабжения, а главное, парасимпатической иннервации дистально расположенные бронхи и легкие.

Место газообмена – респираторный отдел дыхательной системы

Респираторный отдел дыхательной системы состоит из респираторных бронхиол и альвеол. Респираторные бронхиолы около двух миллиметров в диаметре. В их стенке имеются гладкомышечные клетки, а эпителий состоит из реснитчатых клеток и клеток Клара. Клетки Клара похожи на бокаловидные клетки, но их секрет ближе по составу к секрету кубических альвеолоцитов. Альвеолы окружены плотной сетью кровеносных капилляров. Стенка альвеол состоит из двух типов альвеолярных клеток, или альвеолоцитов, которые лежат на базальной мембране. Рядом с альвеолоцитами в просвете альвеол лежат альвеолярные макрофаги,

которые должны подчищать весь мусор, который долетел до альвеол, несмотря на мощную систему очистки воздуха в воздухоносных путях (рисунок 193). Выполнив работу дворников, загрузив к себе в цитоплазму весь мусор и бактерии, макрофаги перемещаются в бронхиолы и попадают в поток слизи. Иногда они умудряются пройти через стенку альвеол и погибают между капиллярами в ткани легкого. Измененный цвет легких курильщиков связан с макрофагами, которые не ушли со слизью, а остались умирать в легких, перегруженные смолами и сажей.

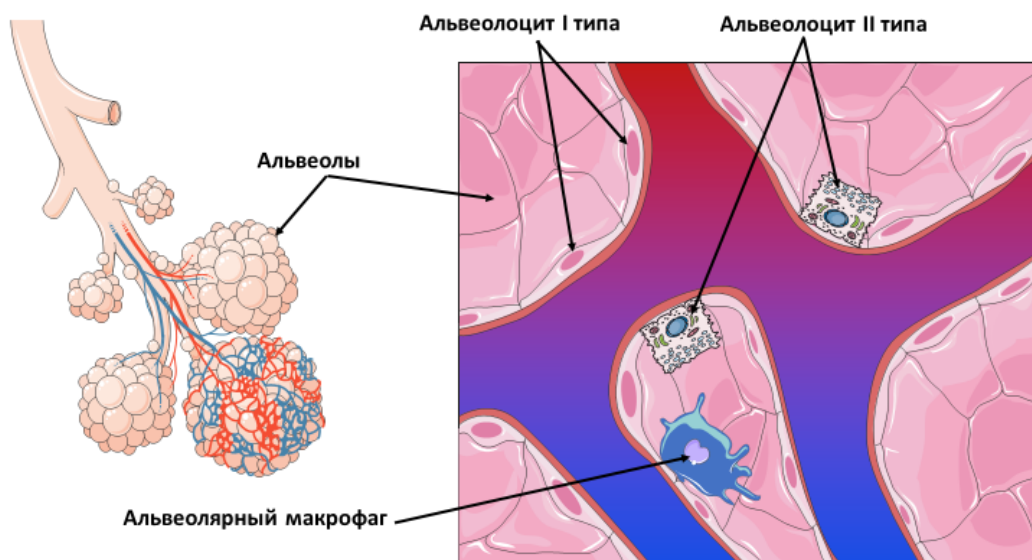


Рисунок 193. Альвеолы

У двух типов альвеолоцитов существует четкое разделение обязанностей. Самые многочисленные, до 97 % – это плоские альвеолоциты, через которые проходят кислород и углекислый газ. Их называют альвеолоциты I типа. Альвеолоциты II типа имеют кубическую форму и вырабатывают сурфактант (от англ. *surface active agent* – «поверхностно-активное вещество»). Сурфактант – это комплекс поверхностно активных веществ, который создает в альвеолах пленку и не дает альвеолам спадаться. Мыло и стиральный порошок – тоже поверхностно активные вещества, поэтому легко получаются мыльные пузыри. До нашего рождения и первого вдоха наши альвеолы не расправлены, и в них нет воздуха. Как только воздух попадает в альвеолы, то он не выходит весь полностью при выдохе, потому что благодаря сурфактанту всегда будет «альвеолярный мыльный воздушный пузырь». В судебно-медицинской практике, когда надо определить, родился ребенок уже мертвым или умер после рождения, помещают кусочек легкого в воду. Если был сделан хоть один вдох, то кусочек не опустится на дно, так как в альвеолах будет воздух.

Основные процессы газообмена в альвеолах происходят через плоские альвеолоциты, которые участвуют в образовании аэрогематического барьера. Аэрогематический барьер – это биологический барьер между кровью и воздухом. Он образуется в месте контакта базальной мембраны альвеолы и базальной мембраны капилляра. Обе мембраны сливаются, и образуется общая базальная мембрана. На такой общей базальной мембране со стороны воздуха лежит плоский альвеолоцит, а с кровью контактирует эндотелиальная клетка. Кислород, чтобы попасть в кровь, проходит через пленку сурфактанта, плоский альвеолоцит, общую базальную мембрану и эндотелиальную клетку. Для углекислого газа – обратная последовательность перемещения через составляющие элементы аэрогематического барьера.

Капилляры, которые окружают альвеолы, принадлежат к малому кругу кровообращения. Основная задача всех сосудов этого легочного круга – доставить кровь из правого желудочка в легкие, где она обогатится кислородом и вернется в левое предсердие. О сердце и сосудах будет наш следующий рассказ.

В сухом остатке:

- Дыхательная система состоит из воздухоносных путей и респираторного отдела.
- Воздухоносные пути включают полость носа, глотку, гортань, трахею, бронхи и бронхиолы.
- Респираторный отдел состоит из респираторных бронхиол и альвеол.
- Функция воздухоносных путей: проведение, очистка, увлажнение и нагревание воздуха.
- Очистка воздуха осуществляется за счет секрета желез и бокаловидных клеток, образующих слизь, на которой оседает пыль.
- Слизь перемещается ресничками клеток респираторного эпителия по направлению к глотке.
- Респираторный эпителий есть в носовой полости, околоносовых пазухах, трахее и бронхиальном дереве.
- Респираторный эпителий – это однослойный многорядный реснитчатый эпителий.
- Цитоскелет ресничек состоит из тубулиновых микротрубочек.
- Носовая полость раковинами делится на три носовых хода.
- В носовой полости выделяют респираторную и верхнюю обонятельные области.
- Воздухоносные пути, начиная с трахеи, имеют четыре оболочки: слизистую, подслизистую, фиброзно-хрящевую и адвентициальную.
- Фиброзно-хрящевая оболочка трахеи построена из полуколец гиалинового хряща.
- Фиброзно-хрящевая оболочка крупных бронхов построена из полных хрящевых колец.
- По мере уменьшения просвета бронхов хрящевые кольца переходят в хрящевые островки, между которыми появляются гладкомышечные клетки.
- В мелких бронхах и бронхиолах фиброзно-хрящевая оболочка состоит из гладкомышечных клеток.
- Газообмен происходит в альвеолах респираторного отдела дыхательной системы.
- В альвеолах два типа альвеолярных клеток – плоские и кубические, а в просвете альвеол находится альвеолярный макрофаг.
- Кубические альвеолярные клетки вырабатывают сурфактант.
- Плоские альвеолярные клетки составляют до 97 % клеток альвеол и участвуют в образовании аэрогематического барьера.
- Кислород попадает в кровь через аэрогематический барьер, проходя через (1) пленку сурфактанта, (2) плоский альвеолоцит, (3) общую базальную мембрану альвеолы и капилляра, (4) эндотелиальную клетку капилляра.

Сердце – пламенный мотор и трубопроводы жизни (сердечно-сосудистая система)

У американского писателя-фантаста и популяризатора науки Айзека Азимова, родившегося в Смоленской области (1920–1992), есть книга «Кровь: река жизни» (1961), где, как понятно из названия, кровь и кровообращение аллегорично сравниваются с рекой. А певица Людмила Зыкина эту аллессию конкретизировала: «Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море? Волга в сердце впадает мое».

Надо сразу оговориться, что кровеносная система не похожа на реку, теряющую воду в морях и океанах. Она представляет собой замкнутую систему трубок разного диаметра, по которым циркулирует кровь, перекачиваемая сердцем. Замкнутый кругооборот крови можно сравнить с системой отопления в загородных домах, где аналогом сердца является котел со встроенным насосом, из которого горячая вода расходится по трубам, нагревая радиаторы, а остывшая обратно поступает в котел для нагревания. Точно так же, как сломавшийся зимой котел или засорившаяся труба отопления делают наш дом не пригодным для проживания, любые нарушения в работе сердечно-сосудистой системе могут привести к смерти. Не случайно сердечно-сосудистые заболевания удерживают пальму первенства среди причин смертности населения во всем мире.

В сердечно-сосудистой системе течет не только кровь, но и лимфа. Кровь циркулирует по кругам кровообращения. Таких кругов два – (1) малый, или легочный круг и (2) большой круг кровообращения. Оба круга начинаются и заканчиваются в сердце. Лимфа вливается в большой круг кровообращения перед тем, как венозная кровь вернется в сердце (рисунок 194).

Сосуды, по которым кровь течет от сердца, называются артериями. Сосуды, несущие кровь к сердцу, называются венами. Оба круга кровообращения начинаются с артерий, а заканчиваются венами.

Между венами и артериями находятся капилляры. Протекая по капиллярам, кровь отдает клеткам органов кислород и питательные вещества, а забирает углекислый газ и продукты жизнедеятельности клеток. Кроме того, часть плазмы крови вместе с лейкоцитами выходит из капилляров в межклеточное пространство тканей и органов, а затем собирается в лимфатические капилляры и в виде лимфы возвращается в кровоток.

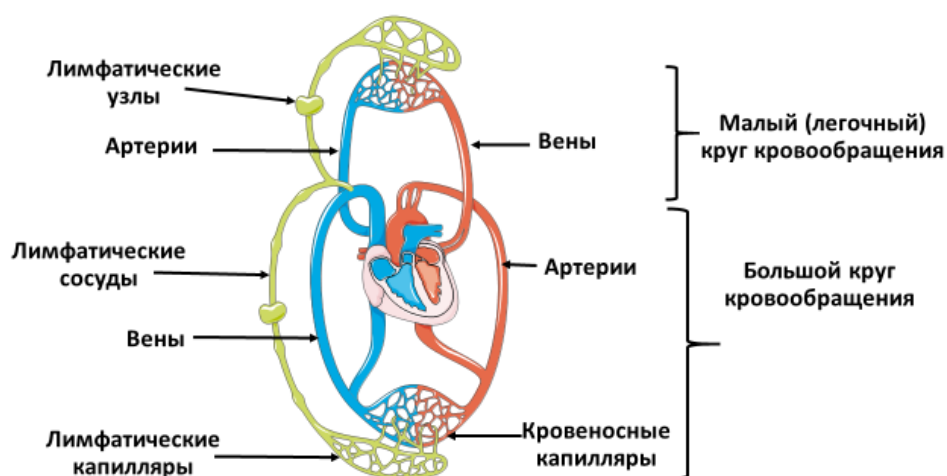


Рисунок 194. Сердечно-сосудистая система

Сердце – пламенный мотор

Постоянный кровоток по сосудам обеспечивает сердце, которое выполняет функцию насоса. Сердце – это полый мышечный орган, разделенный на четыре камеры: два предсердия и два желудочка. Между предсердиями и желудочками находится плотное фиброзное кольцо, которое выполняет функцию скелета сердца, к которому прикрепляются клапаны, отделяющие предсердия от желудочков. Кровь сначала из вен попадает в предсердия, а из предсердий – в желудочки. В правое предсердие, а затем правый желудочек поступает кровь из большого круга кровообращения. Эта кровь содержит мало кислорода и много углекислого газа, такую кровь называют венозной. Из правого желудочка венозная кровь поступает в малый или легочный круг кровообращения, то есть идет к легким. Венозная кровь малого круга кровообращения течет к легким по легочной артерии. В легких происходит газообмен, кровь обогащается кислородом и теряет углекислый газ. Богатая кислородом кровь называется артериальной. Эта кровь поступает в левое предсердие, затем в левый желудочек. От левого желудочка начинается большой круг кровообращения. Таким образом, правая половина сердца содержит венозную кровь, а левая половина – артериальную (рисунок 195).

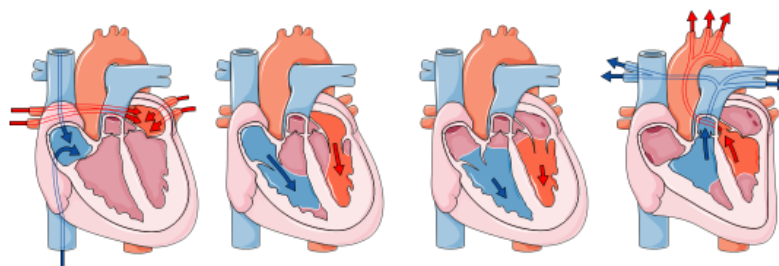


Рисунок 195. Движение крови в сердце

Сердце по форме похоже на плод хурмы. Там, где у хурмы приросшие чашелистики, у сердца место входа и выхода сосудов. Немного сужающийся противоположный конец хурмы заканчивается верхушкой сердца. Сердце окружено оболочкой из соединительной ткани под названием «перикард», или «сердечная сумка». Между сердцем и сердечной сумкой есть полость перикарда, которая выстлана плоскими мезотелиальными клетками, что позволяет сердцу смещаться внутри сердечной сумки во время сокращений. Мезотелиальный наружный покров сердца называют эпикардом, и он является висцеральным листком перикарда. Напомню, что висцеральные и париетальные листки есть у плевры и брюшины. Всего у сердца три оболочки (рисунок 196). Оболочка, которая выстилает предсердия и желудочки сердца и контактирует с кровью, называется «эндокард». Самая толстая средняя оболочка, состоящая из сердечных кардиомиоцитов, называется «миокард».

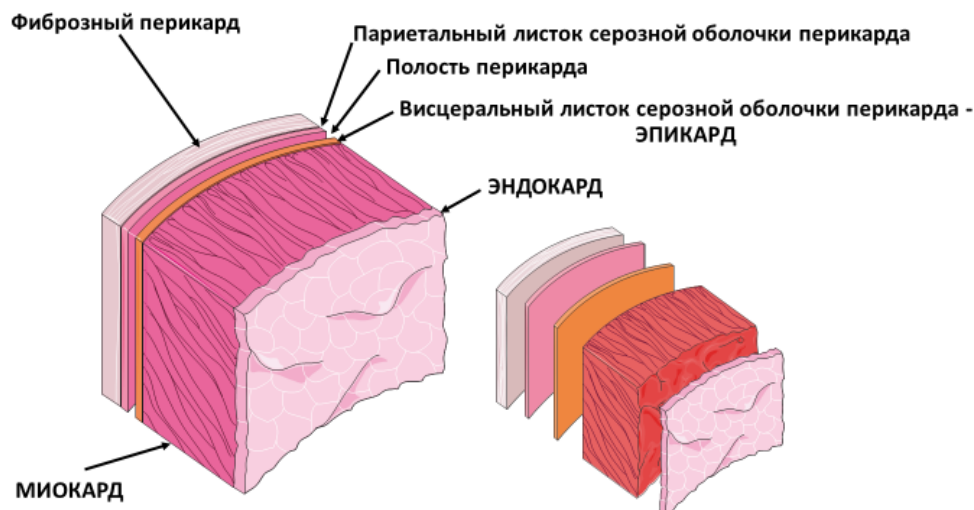


Рисунок 196. Оболочки сердца

Кардиомиоциты

Кардиомиоциты – это клетки сердечной поперечно-полосатой мышечной ткани. В них, как и в скелетных мышечных волокнах есть поперечная исчерченность и саркомеры из толстых и тонких филаментов (смотрите раздел мышечная ткань). Кардиомициты – это клетки с центрально расположенными ядрами, соединенные конец в конец вставочными дисками, состоящими из десмосом и щелевых контактов. В отличие от скелетных мышечных волокон, где Т-трубочка контактирует с двумя цистернами саркоплазматического ретикулума (триады), в кардиомиоцитах Т-трубочка сопряжена с одной цистерной – диада.

По выполняемой работе различают три вида кардиомиоцитов. Самые многочисленные – это рабочие кардиомиоциты, из них в основном и состоит миокард предсердий и желудочков. Из особенных рабочих кардиомиоцитов состоит миокард правого предсердия. Эти кардиомиоциты могут не только сокращаться, но, при растяжении, выделяют в кровь гормон – предсердный натрийуретический фактор, уменьшающий объем циркулирующей крови и снижающий артериальное давление. Поэтому можно сказать, что в правом предсердии находятся рабочие секреторные кардиомиоциты. Третий тип кардиомиоцитов – это проводящие, или атипичные кардиомиоциты, которые выполняют работу нервов, то есть проводят электрическое возбуждение к рабочим кардиомиоцитам.

Сокращение сердца

Сердце удивительный орган, генерирующий внутри себя возбуждение и самостоятельно проводящий это возбуждение к рабочим кардиомиоцитам, запуская их сокращение. Возбуждение генерируется водителями ритма. Водители ритма представляют собой скопления пейсмекерных клеток, то есть самовозбудимых клеток, которые сгруппированы в два узла. Синусно-предсердный узел (узел Киса-Фляка) находится в стенке правого предсердия между отверстием верхней полой вены и правым ушком. Он генерирует 70–80 импульсов в минуту. От этого узла идут пучки проводящих кардиомиоцитов к обоим предсердиям и крупный пучок (пучок Бахмана) к предсердно-желудочковому узлу (узел Ашоффа-Тавара). Последний представляет собой второе скопление клеток водителей ритма в нижней части межпредсердной перегородки. От предсердно-желудочкового узла отходит толстый пучок – пучок Гиса, кото-

рый идет в межжелудочковой перегородке, а в нижних ее отделах делится надвое, формируя ножки пучка Гиса для правого и левого желудочков (рисунок 197). От ножек пучка Гиса к рабочим кардиомиоцитам импульс проводится по тонким волокнам проводящих кардиомиоцитов, которые называются волокнами Пуркинье.

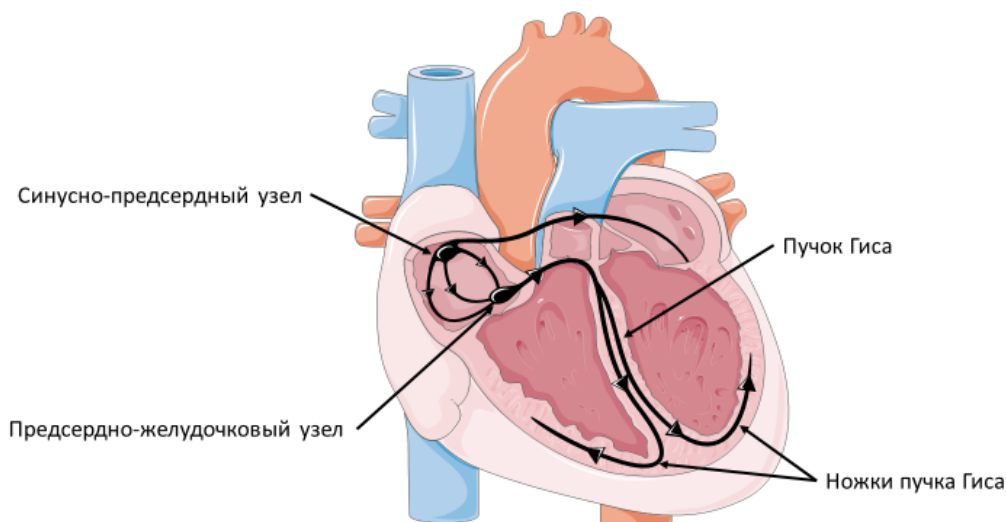


Рисунок 197. Проводящая система сердца

Симпатические и парасимпатические нервы влияют на сердце через узел Киса-Фляка. Симпатическая нервная система стимулирует увеличение количества импульсов и учащение пульса. Учащение пульса называют тахикардией. Когда количество сокращений меньше 60 в минуту, то говорят о брадикардии. Причиной брадикардии может быть активация парасимпатической. Влияние парасимпатической нервной системы на сердечные сокращения можно проверить с помощью рефлекса Ашнера, или глазо-сердечного рефлекса. При давлении на боковую поверхность глаза через 5–6 секунд происходит уменьшение количества сердечных сокращений и немного понижается артериальное давление. Происходит это потому, что возбуждение тройничного нерва, осуществляющего чувствительную иннервацию глаза, передается на блуждающий нерв – король парасимпатической, который иннервирует сердце и другие внутренние органы. Рефлекс Ашнера иногда усиливает перистальтику кишечника. Будьте к этому готовы и не пугайтесь, если решили проверить этот рефлекс на себе.

Клапаны сердца

Чтобы кровь перемещалась только в одном направлении, на выходе из каждой камеры сердца имеются клапаны (рисунок 198), они препятствуют возвращению крови в ту камеру, из которой ее изгнали. Между предсердиями и желудочками клапаны по форме напоминают створки дверей и называются створчатыми. В правой половине сердца у клапана три створки – трехстворчатый, а в левой половине – двухстворчатый, или митральный клапан. Хочу еще раз напомнить, что название «митральный» произошло от названия головного убора католических священников с двумя коническими возвышениями спереди и сзади – митры. Створки-двери открываются только в полость желудочков. Открыванию их в сторону предсердий препятствуют прочные сухожильные хорды, прикрепленные к створке со стороны желудочков. Поэтому у створок есть только два положения – закрытое, удерживаемое хордами, и открытое из предсердия в желудочек, когда хорды расслаблены.

Клапаны на выходе из желудочков похожи на накладные карманы, пришитые изнутри легочного ствола и аорты. В карман можно попасть только со стороны артерий. Со стороны желудочков и по бокам они «пришиты» к стенке аорты и легочного ствола. Карманов в каждом сосуде три, и они распределены по всей окружности легочного ствола и аорты. Выбрасываемая из желудочков кровь прижимает карман к стенке артерий. При движении крови в обратном направлении, карманы наполняются кровью, их края плотно сходятся, закрывая отверстие между желудочками и артериями. В закрытом состоянии каждый клапан-карман напоминает половинку луны, поэтому клапаны называются полулунными. Соприкасающиеся края закрытых клапанов похожи на значок автомобиля «Мерседес». Внутри двух карманов аорты есть отверстия, от которых начинаются артерии, снабжающие кровью сердце. Когда сердце сокращается и кровь изгоняется из желудочков (систола), отверстия артерий сердца закрыты прижатым к стенке аорты клапаном. При расслаблении сердца (диастола) и закрытии аортальных клапанов, клапан-карман наполняется кровью, артериальные отверстия открыты, и кровь поступает к клеткам сердца.

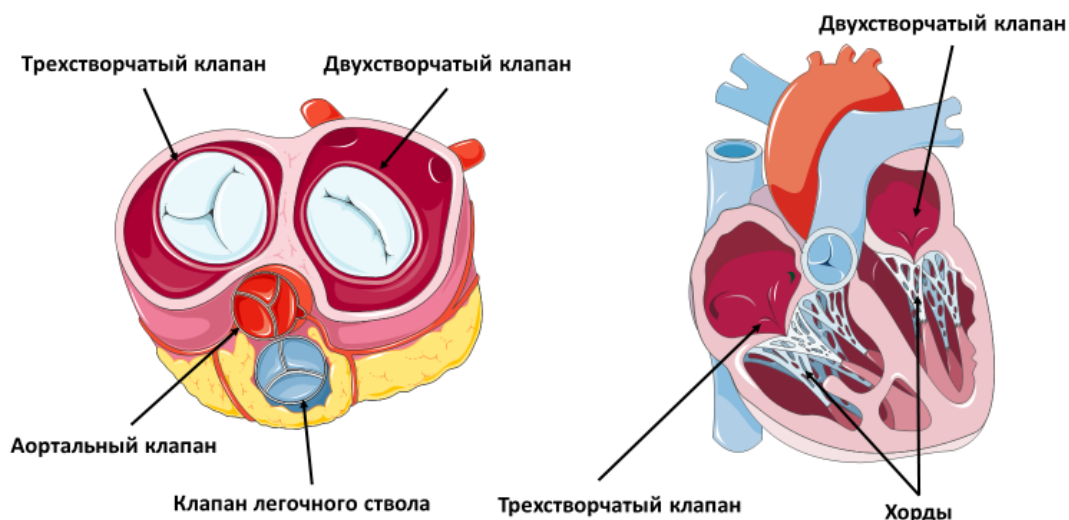


Рисунок 198. Клапаны сердца

Артерии для сердца

Артерии сердца называют венечными или коронарными артериями. Правая и левая венечная артерии огибают сердце над плотным фиброзным кольцом «скелета» сердца на границе предсердий и желудочков, где от них отходят более мелкие артериальные ветви по направлению к верхушке сердца. Если перевернуть сердце верхушкой вверх, то венечные артерии и их ветви напоминают корону. Поэтому артерии сердца называют венечными или коронарными (рисунок 199).

Сердце получает кровь только из венечных артерий. Если одна из артериальных веточек станет непроходима для крови, то развивается инфаркт миокарда, то есть гибель клеток на участке миокарда, которые получали кислород от этой «закупоренной» артерии (рисунок 199). Инфаркт — это крайний случай нарушения кровоснабжения миокарда. Как правило, инфаркту предшествует сужение просвета артерии и снижение поступления крови к сердцу, в таких случаях говорят об ишемической болезни сердца. Клинически это проявляется болями за грудной, поэтому у ишемической болезни сердца есть еще одно название — грудная жаба. В настоящее время для лечения ишемической болезни сердца используют различные эндоваскулярные

(внутрисосудистые) и хирургические методы. Известность в широких массах хирургические методы лечения получили после аортокоронарного шунтирования сердца первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина в 1996 году. Аортокоронарное шунтирование – это один из методов восстановления кровотока в области ишемии сердца. Для этого чаще всего берут участок вены с ноги пациента. Один конец такой вены вшивают в аорту, а другой присоединяют к венечной артерии, обойдя место внутрисосудистого затора, ставшего причиной ишемии. Еще один вариант восстановления кровотока в зоне ишемии предполагает использовать внутреннюю грудную артерию. Эти артерии справа и слева от грудины идут внутри грудной клетки, поэтому их можно подшить к венечной артерии, как и в случае аортокоронарного шунтирования (рисунок 200). Для восстановления проходимости суженной венечной артерии чаще стараются использовать стентирование и баллонирование. В обоих случаях в артерию на руке или ноге вводят катетер, доводят до луковицы аорты и проходят в венечную артерию до места сужения. Все это делается под контролем рентгеновского изображения, поэтому в медицине есть специальность «рентгенэндоваскулярная хирургия». В случае баллонирования на конце катетера есть шарик, который надувают в месте сужения и «раздавливают по стенке» выступающую в сосуд атеросклеротическую бляшку. В случае стентирования в место сужения доставляют специальную трубку-пружинку. Освобожденная из катетера пружинка расправляется и увеличивает просвет сосуда (рисунок 201).

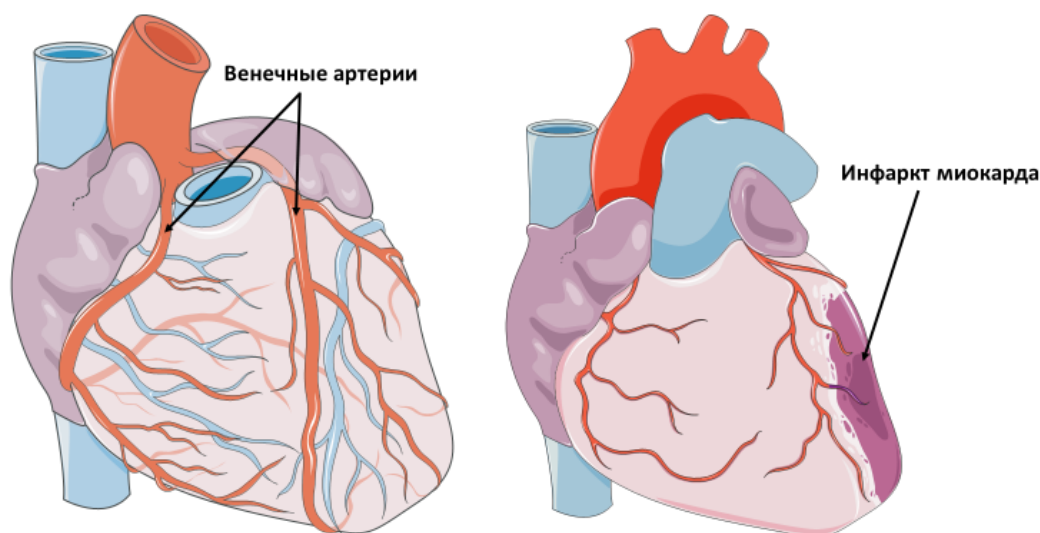


Рисунок 199. Венечные артерии и инфаркт миокарда

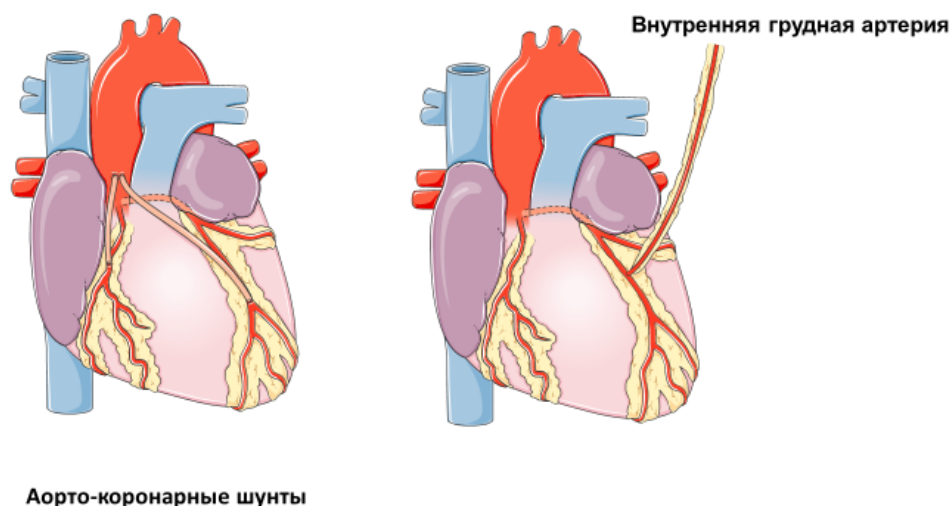


Рисунок 200. Коронарное шунтирование

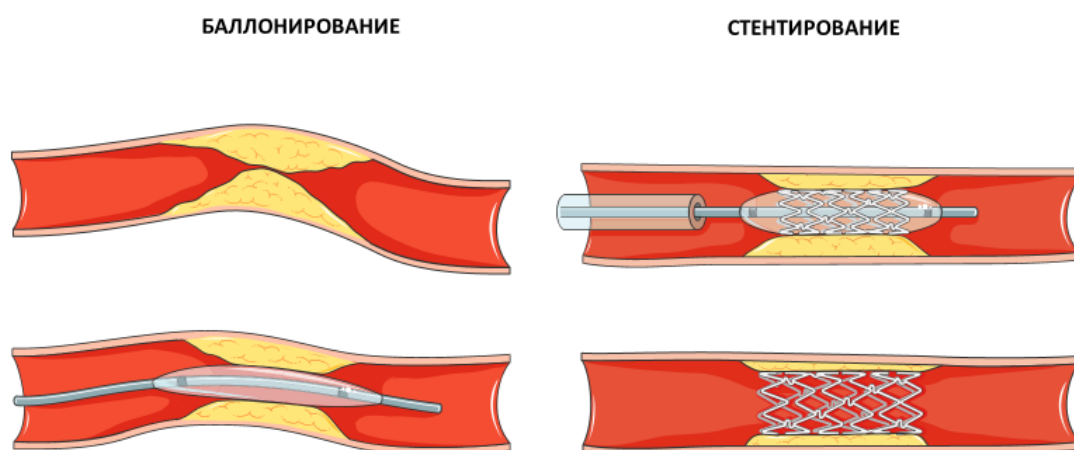


Рисунок 201. Баллонирование и стентирование артерий

До появления современных эндоваскулярных методов лечения грудную жабу лечили с помощью нитроглицерина. Того самого нитроглицерина, который входит в состав динамита, придуманного Альфредом Нобелем. У большинства ныне живущих Альфред Нобель не ассоциируется с динамитом, но все знают о Нобелевских премиях, которые он учредил. Доктор Мерилл, лечивший Альфреда Нобеля и наблюдавший за состоянием здоровья рабочих на заводах по производству динамита, заметил, что рабочие, контактировавшие с нитроглицерином, редко жаловались на боли за грудиной. То есть вдыхание паров нитроглицерина каким-то образом оберегало их от ишемии сердца. Весь двадцатый век нитроглицерин был главным лекарственным средством лечения ишемии сердца, без понимания, почему он помогает. Разгадка крылась в маленькой молекуле газа оксида азота (NO), расслабляющего гладкомышечные клетки кровеносных сосудов, что способствовало расширению просвета и улучшению кровотока. Нитроглицерин был источником или донатором азота для синтеза NO. Синтезируют NO клетки эндотелия, выстилающие все кровеносные сосуды изнутри, вне зависимости от диаметра и названия сосуда. Поэтому прием нитроглицерина расширяет просвет сосудов и понижает артериальное давление.

Артерии, вены, капилляры

Кровеносные сосуды представлены артериями, венами и капиллярами. Везде есть эндотелий, как гладкая кафельная плитка, покрывающий сосуды изнутри. Наиболее просто устроены капилляры, где поверхность эндотелия есть лишь каркас из базальной мембраны (рисунок 202). Правда, капилляры бывают разные. Наиболее распространенные – обычные капилляры со сплошной эндотелиальной выстилкой и сплошной базальной мембраной. В клубочках почки и некоторых эндокринных железах – капилляры фенестрированного типа. Фенестры – это участки в эндотелиальных клетках, где между мембранами клетки практически нет цитоплазмы, что облегчает транспорт веществ через эндотелиальную клетку, а точнее, через фенестры. В органах, где образуются новые клетки крови, для быстрого попадания «новорожденных» в кровотоки есть дырки в базальной мембране и дырки между эндотелиальными клетками. Такие капилляры называют синусоидами, или капиллярами синусоидного типа. Существуют еще особые капилляры барьерного типа. В таких капиллярах поверх базальной мембраны добавляются какие-либо клетки, контролирующие, что может быть допущено из крови, а что нет к клеткам органа, имеющего капилляры барьерного типа. В центральной нервной системе функцию контролера выполняют астроциты, и образуется гематоэнцефалический барьер. Капилляры барьерного типа образуют гематотестикулярный барьер в яичках, аэрогематический барьер в легких, фильтрационный барьер в клубочках почки и гематотимический барьер в вилочковой железе или тимусе.

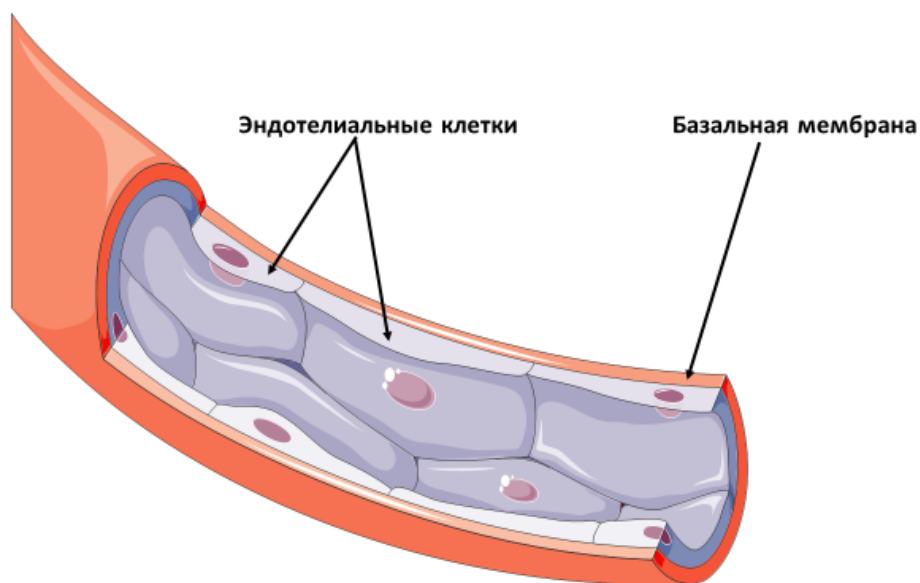


Рисунок 202. Капилляр

Капилляры нужны для обмена между кровью и органами, а артерии и вены осуществляют транспортировку крови до капилляров и от капилляров. Поэтому стенка артерий и вен толстая трехслойная, чтобы не допустить потерю газов и питательных веществ пока кровь транспортируется к капиллярам или из капилляров к сердцу. У артерий и вен три оболочки – внутренняя, средняя и наружная адвентициальная (рисунок 203). Основные отличия между венами и артериями, как и между разными по диаметру артериями, заключаются в строении средней оболочки. Эта средняя оболочка с внутренней и внешней сторон ограничена эластическими мембранами. Внутреннюю эластическую мембрану рассматривают как часть внутренней обо-

лочки. Между ней и просветом сосуда находится тонкий подэндотелиальный слой соединительной ткани, который удерживает базальную мембрану, покрытую сплошным слоем гладких эндотелиальных клеток. Наружная эластическая мембрана – это часть средней оболочки на границе с адвентициальной оболочкой. Самой толстой частью стенки артерий и вен является та часть средней оболочки, которая находится между наружной и внутренней эластическими мембранами. В венах средняя оболочка всегда построена из гладкомышечных клеток. В крупных артериях, отходящих от сердца, а средняя оболочка состоит из эластических волокон, и такие артерии называют артериями эластического типа. Артерии эластического типа работают как амортизаторы, сдерживая давление выбрасываемой из сердца крови. От крупных артерий эластического типа отходят многочисленные ветви артерий мышечного типа, где средняя оболочка построена из нескольких слоев гладкомышечных клеток. Эти артерии регулируют кровоток и артериальное давление. Самые мелкие артерии с одним или двумя слоями гладкомышечных клеток называют артериолы, на них возложена роль регуляторов поступления крови в капилляры. Повреждение артерий чревато быстрой и полной потерей крови, что не совместимо с жизнью. Поэтому артерии в нашем теле спрятаны в глубину. На руках и ногах они проходят на сгибаемой поверхности конечностей.

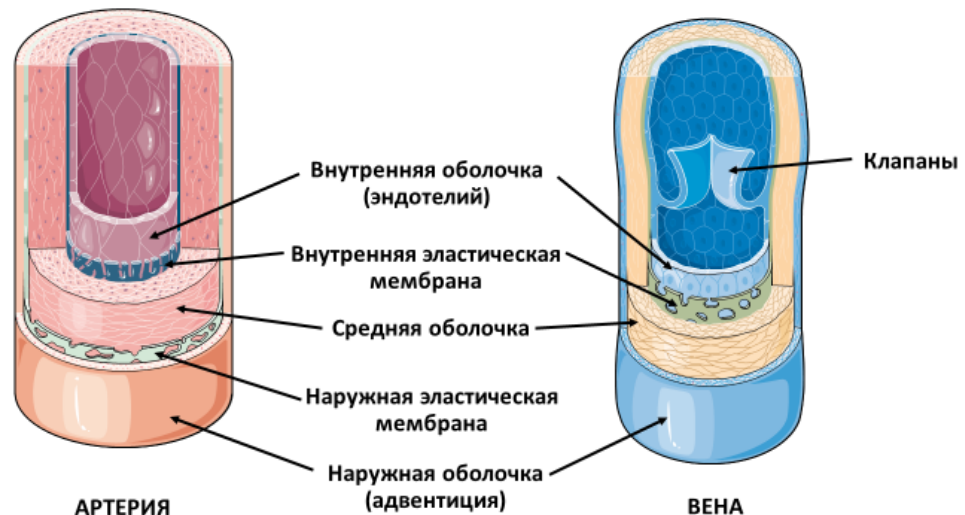


Рисунок 203. Строение стенки артерий и вен

В отличие от артерий, которые всегда залегают в глубине, вены на руках и ногах бывают не только глубокие, но и поверхностные. Глубокие вены – это вены сопровождающие артерии. Поверхностные вены лежат под кожей. Поверхностные вены вливаются в глубокие вены. Особенностью глубоких вен является то, что на периферии, то есть вдалеке от сердца, артерию сопровождает не одна, а две одноименные вены. На верхних конечностях две плечевые вены, две лучевые, две локтевые и две межкостные. На нижних конечностях бедренная и подколенная вены непарные, а вены голени и стопы – парные. Вены отличаются от одноименных артерий: их стенка тоньше, просвет шире, нет эластических мембран, тонкая средняя оболочка и толстая наружная адвентициальная. Самые мелкие вены, которые принимают кровь из капилляров, называют венулы. Большинство вен – это средние вены, сопровождающие одноименные артерии. У этих вен внутренняя оболочка образует клапаны, направляющие кровь к сердцу. Клапанов нет только в венах головы и шеи. Самыми большими являются крупные вены – верхняя и нижняя полые вены, а также собирающая кровь из всех непарных органов брюшной полости воротная вена.

Лимфатическая система

Несмотря на замкнутость и герметичность сосудов в кругах кровообращения, часть плазмы из кровеносных капилляров выходит в межклеточное пространство. Откачивание жидкости из межклеточного пространства, в котором могут быть патогенные микроорганизмы, возложено на сосуды лимфатической системы. Лимфатическая система начинается лимфатическими капиллярами, представляющими собой слепо начинающиеся разветвленные трубки из крупных эндотелиальных клеток с прерывистой базальной мембраной. Между эндотелиальными клетками есть небольшие щели, работающие как клапаны и пропускающие жидкость внутрь капилляра. Эндотелий лимфатических капилляров удерживается на своем месте за счет прикрепления к клеткам органов специальными якорными волокнами (рисунок 204). Лимфатические капилляры есть везде, кроме глаз, селезенки, костного мозга, эпителия, плаценты и хряща.

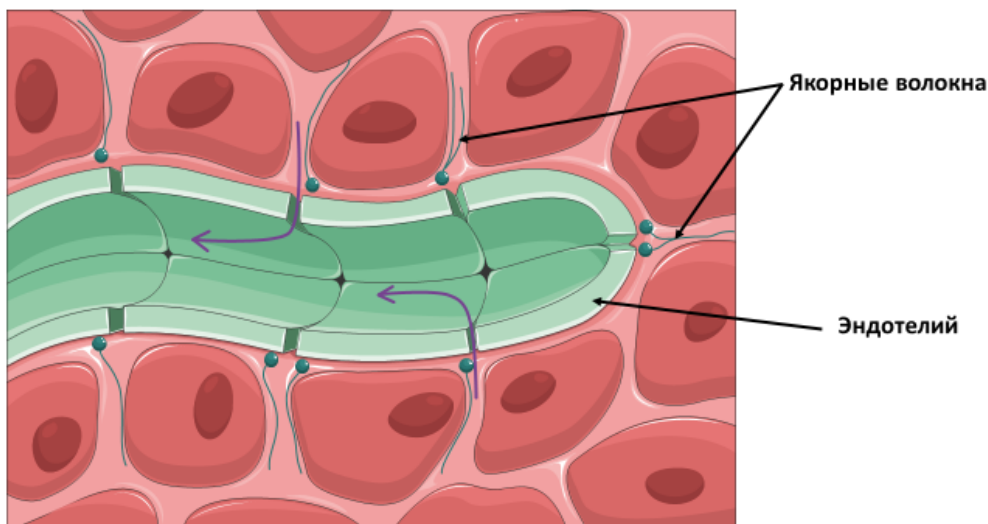


Рисунок 204. Лимфатические капилляры

Лимфатические капилляры собираются в лимфатические сосуды, по которым лимфа транспортируется в лимфатические узлы, выполняющие роль таможенного досмотра антигенной чистоты (рисунок 205). Лимфатический узел снаружи покрыт соединительнотканной капсулой, от которой отходят трабекулы. В лимфатическом узле различают корковую и мозговую части, состоящие из лимфоцитов, а также синусы – пространства между скоплением лимфоцитов и соединительнотканным каркасом. Иммунологический контроль осуществляют дендритные клетки и лимфоциты. Дендритные клетки играют роль макрофагов и презентуют лимфоцитам чужеродные антигены, в том числе и антигены возбудителей болезни. В- и Т-лимфоциты располагаются в определенных зонах лимфатического узла. Т-зона расположена на границе между корковой и мозговой частями (паракортикальная зона) лимфатического узла. Именно здесь сосредоточены все Т-хелперы и Т-киллеры. Основная масса лимфоцитов коркового и мозгового вещества представлена В-лимфоцитами. В случае попадания в лимфатический узел чужеродных агентов, запускается каскад иммунологических реакций, направленных на уничтожение бактерий или вирусов. В случае массивной атаки патогена лимфоузлы за счет размножения лимфоцитов увеличиваются в размерах и могут быть болезненными. Увеличение определенных групп лимфатических узлов помогает определить место попадания патогена в

организм или предположить природу возбудителя болезни. Например, при вирусной краснухе увеличиваются затылочные лимфоузлы.

Из лимфатических узлов выходят лимфатические сосуды, которые сливаются и формируют сначала лимфатические стволы, а затем два лимфатических протока. В правый лимфатический проток собирается лимфа от правой половины тела выше живота. Основным же коллектором лимфы является грудной проток, который собирает лимфу со всей левой половины тела и правой половины ниже грудной клетки. Из протоков лимфа попадает в крупные вены, притоки верхней полой вены. По строению все лимфатические сосуды похожи на вены соответствующего диаметра.

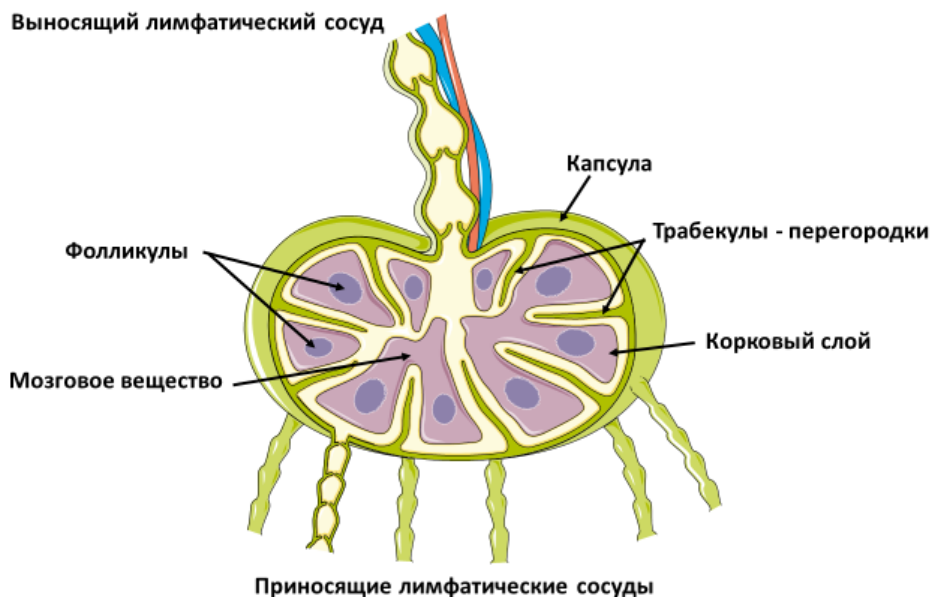


Рисунок 205. Лимфатический узел

Кровеносная система до нашего рождения

До нашего появления на свет кровь обогащалась кислородом в плаценте. Мы плавали в амниотическом мешке, заполненном жидкостью. Наши легкие росли, но не дышали. В то же время все наши клетки получали кислород и питательные вещества из крови. Сердце и кровеносная система начинают формироваться с 3-й недели нашего эмбрионального развития, сразу же после того, как в нашем теле появилась мезодерма. Сначала сердце имеет форму трубки, которая затем превращается в четырехкамерное сердце благодаря нескольким событиям, происходящим внутри сердца одновременно.

Первое: эндокардиальные подушки, растущие внутри сердца, поделят его на предсердия и желудочки.

Второе: общее предсердие на правую и левую части поделит две перегородки. Эти перегородки называются в порядке их появления: первая перегородка – *septum primum* и вторая перегородка – *septum secundum*. Они растут параллельно навстречу друг другу. В обеих перегородках есть отверстия, но они смещены по отношению друг к другу, поэтому не образуется общая дырка, и перегородки разделены щелью. То есть отверстия в перегородках есть, но напротив отверстия в первой перегородке стенка второй перегородки и наоборот. Две дырявые перегородки и щель между ними выполняют роль клапана, направляющего кровь из правого предсердия в левое, минуя правый желудочек и легочный круг кровообращения. Отверстие в

перегородке со стороны правого предсердия имеет овальную форму и называется овальным отверстием.

Третье событие: общий желудочек поделит на две части межжелудочковая перегородка, растущая от верхушки сердца к эндокардиальным подушкам.

Четвертое событие: после образования межжелудочковой перегородки отходящая от сердца аорта поделится на легочный ствол и аорту. Эти сосуды будут соединены между собой артериальным или Боталловым протоком. Через этот проток кровь из правого желудочка, не доходя до легких, будет сбрасываться в аорту.

Все наше внутриутробное кровообращение было связано с плацентой (рисунок 206). Артериальная кровь из плаценты течет по пупочной вене, пройдя через печень, по нижней полую вену поступает в правое предсердие по направлению к овальному отверстию межпредсердной перегородки. Артериальная кровь от плаценты в правое предсердие поступает под большим давлением порциями. Давление и ритмичность поступления крови регулируются сфинктером в пупочной вене и сокращениями матки. Высокое давление и направление тока крови в овальное отверстие способствуют быстрому попаданию крови из правого предсердия через овальное отверстие в левое предсердие. Часть артериальной крови, оставшейся в правом предсердии, смешивается с венозной кровью, которая постоянно течет из нижней и верхней полых вен. Из предсердий кровь поступает в желудочки. В правый желудочек поступает смешанная кровь. В левый желудочек – артериальная кровь. Из левого желудочка артериальная кровь поступает в аорту, где от дуги отходят ветви к голове и верхним конечностям, а далее – в нисходящую аорту к органам живота и нижним конечностям. Из правого желудочка кровь поступает в легочный ствол, но легкие у плода не функционируют, поэтому очень мало крови идет к легким, в основном она через Боталлов проток сбрасывается в аорту ниже места отхождения артерий головы и верхних конечностей. По нисходящей аорте течет смешанная кровь. Аорта делится на правую и левую общие подвздошные артерии, от которой берут начало внутренние и наружные подвздошные артерии. Наружные подвздошные артерии обеспечивают кровью ноги, а внутренние – для кровоснабжения органов таза. От внутренних подвздошных артерий отходят пупочные артерии, которые идут к плаценте, где надо обменять углекислый газ на кислород.

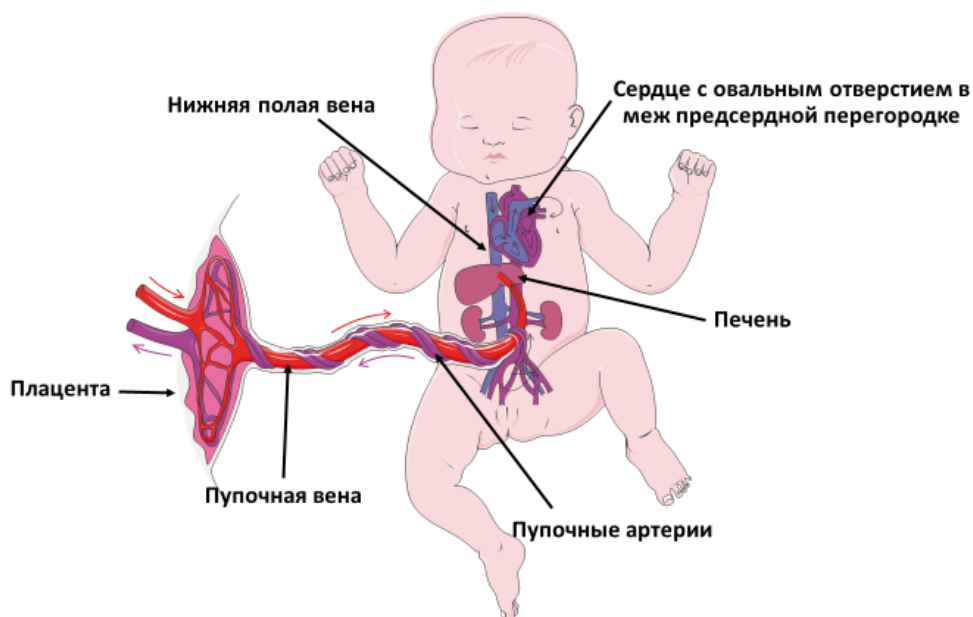


Рисунок 206. Кровообращение плода

Сразу после рождения перестает функционировать плацентарный круг. Пупочная вена зарастает и становится круглой связкой печени. Заросшие пупочные артерии – медиальными пупочными связками. С началом работы легочного круга кровообращения выравнивается давление в правом и левом предсердиях. *Septum primum* и *septum secundum* тесно прижимаются и срастаются. Кровь из правого предсердия уже не может попасть в левое. Ботталов проток зарастает и остается как артериальная связка, натянутая между легочным стволом и аортой.

В сухом остатке:

- Сердце, кровеносные и лимфатические сосуды образуют сердечно-сосудистую систему.
- Все полые органы сердечно-сосудистой системы, за исключением капилляров, имеют три оболочки.
 - Наружная оболочка сердца, эпикард, является висцеральным листком перикарда и покрыта мезотелием.
 - Внутренняя оболочка сердца эндокард покрыта эндотелием.
 - Средняя оболочка сердца, или миокард, состоит из кардиомиоцитов.
 - Рабочие, или типичные, кардиомициты – это клетки с поперечной исчерченностью и центрально расположенными ядрами, соединенные конец в конец вставочными дисками, в которых есть десмосомы и щелевые контакты.
 - Рабочие кардиомициты правого предсердия могут выделять гормон натийуретический пептид.
 - Атипичные кардиомициты участвуют в проведении возбуждения от пейсмейкерных клеток узлов к рабочим кардиомиоцитам.
 - В атипичных кардиомиоцитах слабо выражена поперечная исчерченность и мало миофиламентов, поэтому они выглядят более светлыми.
 - Сердце состоит из четырех камер – двух предсердий и двух желудочков.
 - В правое предсердие поступает венозная кровь из большого круга кровообращения, собравшая от клеток углекислый газ.
 - Из правого предсердия венозная кровь через трехстворчатый клапан попадает в правый желудочек, из которого она выбрасывается в малый или легочный круг кровообращения.
 - В легких происходит обогащение крови кислородом, и такая артериальная кровь поступает в левое предсердие.
 - Из левого предсердия кровь поступает через двухстворчатый или митральный клапан в левый желудочек, из которого выбрасывается в большой круг кровообращения.
 - Сосуды, несущие кровь от сердца, называются артериями, а к сердцу кровь течет по венам.
 - Самые крупные артерии начинаются от желудочков.
 - От правого желудочка начинается легочной ствол, а от левого – аорта.
 - В месте начала легочного ствола и аорты имеются полулунные клапаны, похожие на карманы.
 - Внутри карманов двух полулунных клапанов аорты есть отверстия артерий сердца – правой и левой венечных артерий.
 - Кровь в венечные артерии поступает при закрытии клапанов после сокращения сердца – систолы.
 - У артерий и вен три оболочки – внутренняя, средняя и наружная адвентициальная.
 - По строению средней оболочки выделяют артерии эластического типа (рядом с сердцем) и мышечного типа.
 - У артерий эластического типа средняя оболочка построена из эластических волокон.
 - У артерий мышечного типа средняя оболочка построена из гладкомышечных клеток.
 - Артерии с одним или двумя слоями гладкомышечных клеток называются артериолами, и от них начинаются многочисленные капилляры.

- Капилляры, как и все сосуды, имеют внутреннюю выстилку из эндотелиальных клеток, которые окружены трубкой из базальной мембраны.
- В ряде органов снаружи к базальной мембране прикреплены клетки, выполняющие барьерную функцию между кровью и клетками органа, поэтому такой капилляр называют капилляром барьерного типа (гематоэнцефалический, гемато-тестикулярный и другие барьеры).
- У лимфатических капилляров нет сплошной базальной мембраны, и эндотелиальные клетки прикреплены к клеткам органов с помощью якорных волокон.
- Между эндотелиальными клетками лимфатических капилляров есть щели в виде клапанов, куда поступает тканевая жидкость, и лейкоциты, образующие лимфу.
- Кровеносные капилляры, где между эндотелиальными клетками есть щели, в которые могут пройти клетки, называют капиллярами синусоидного типа.
- В некоторых органах у эндотелия есть фенестры, облегчающие поступление веществ из крови и в кровь.
- У всех вен средняя оболочка состоит из гладкомышечных клеток, и у многих вен есть клапаны, образованные внутренней оболочкой.
- Кровеносные капилляры собираются в вены, а лимфатические капилляры – в лимфатические сосуды.
- Строение лимфатических сосудов похоже на строение вен.
- Лимфа возвращается в кровеносную систему, вливаясь в крупные вены рядом с сердцем.

Мокрая постель (a wet bed) и сомик кандиру. Мочевыделительная система

Маленькая амазонская рыбка кандиру по опасности и коварству не уступает пираньям. Кандиру – паразит, питающийся кровью в жабрах крупных рыб. Кроме жабр соседствующих с ней представителей ихтиофауны, кандиру часто заплывает в мочеиспускательный канал, находящихся в реке людей и животных во время мочеиспускания. Почему кандиру не присасывается к телу рыбы-жертвы, а ищет жабры? Почему залезает в мочеиспускательный канал, а не другие отверстия тела млекопитающих? Почему заплывает в уретру только при мочеиспускании? Ответ простой – источник крови кандиру находит по запаху мочевины. Той самой мочевины, которая в высокой концентрации находится в нашей моче, и той самой мочевины, которая выводится из организма рыб не только почками, но и через жабры.

Откуда же берется мочевина и почему мы выводим ее с мочой? Мочевина образуется в печени из углекислого газа и очень токсичного аммиака. Аммиак появляется в результате распада аминокислот, само название которых говорит о том, что в них есть кислотный остаток и аминная группа с азотом и водородом. Можно было бы выводить аммиак, не превращая его в мочевины, но тогда потребовалось бы очень много воды, и вся наша жизнь превратилась бы в бесконечное водопитие, сопровождающееся постоянными мочеиспусканиями. Мочевина уступает в токсичности аммиаку и даже используется как пищевая добавка E927b (карбамид, мочевина) при производстве хлеба и жевательной резинки. Поэтому самый оптимальный и безопасный вариант выведения продуктов распада аминокислот – в виде мочевины с мочой.

За образование и выведение мочи отвечает мочевыделительная система. Органами мочеобразования являются почки, для накопления мочи есть мочевой пузырь. Моча, образуемая в почках, транспортируется в мочевой пузырь по мочеточникам, а из мочевого пузыря выводится по мочеиспускательному каналу, или уретре (рисунок 207).

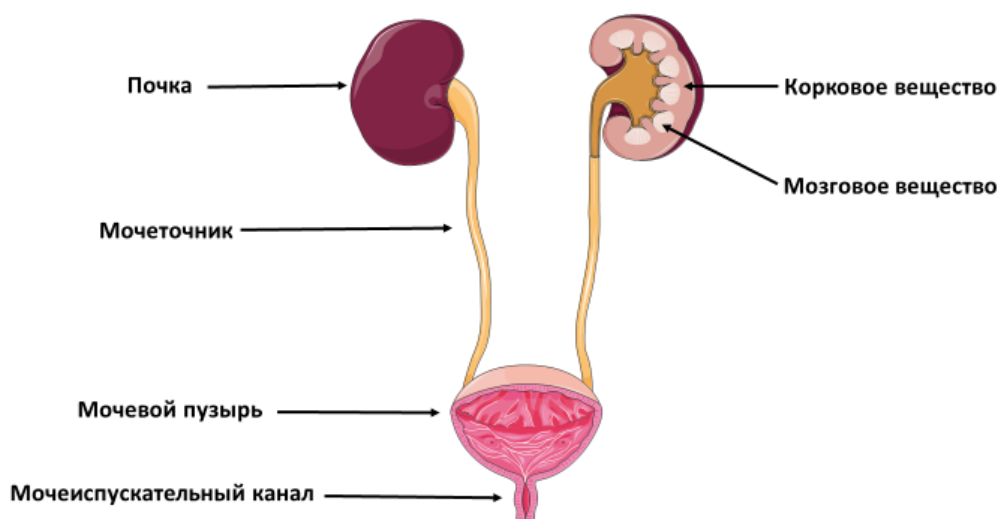


Рисунок 207. Органы мочевыделительной системы

Мокрая моча – а wet функция почек

Две почки отвечают не только за выработку мочи. В англоязычной медицинской литературе для запоминания функций почки используют короткое несущее смысловую нагрузку словосочетание – *a wet bed* (мокрая кровать или мокрая постель). Каждая буква обозначает какую-то конкретную функцию. «A wet» связано с мочеобразованием, а «bed» подсказывает три дополнительные, но очень важные функции почек.

Расшифруем первые четыре буквы словосочетания.

A – ACID-base balance (поддержание кислотно-щелочного равновесия)

W – WATER balance (поддержание водного баланса)

E – ELECTROLYTE balance (баланс электролитов)

T – TOXIN removal (удаление токсинов)

«A wet» реализуется почками в ходе трех последовательных событий. Первое – это фильтрация плазмы крови. Второй – это реабсорбция, то есть обратное возвращение излишков воды, электролитов и полезных продуктов из фильтрата или первичной мочи. Третий процесс, секреция, заключается в добавлении в мочу того, что не нужно организму, но осталось в крови после фильтрации.

Фильтрация, реабсорбция и секреция происходят в специальных мини-фабриках, которых в каждой почке около 1 миллиона. Мини-фабрики по производству мочи называют нефронами (рисунок 208). Название фабрик пришло из греческого языка. Греческое слово НЕФРОС (*νεφρος*), латинское слово РЕН (*ren*) и русское слово ПОЧКА являются словами-синонимами. Нефрон состоит из круглого почечного тельца (*гломерулюс*), внутри которого находится капиллярный клубочек. Капиллярный клубочек покрыт капсулой, от которой отходит каналец нефрона. В почечном тельце происходит фильтрация крови, а в канальцах – концентрирование фильтрата и возвращение обратно в кровь воды и соли. За сутки в почках образуется до 200 литров ультрафильтрата, или первичной мочи. Вся первичная моча поступает сначала в проксимальный (ближний) извитой каналец, затем в петлю Генле. Петля Генле состоит из прямых канальцев. Начальный отдел канальца идет к центру почки, то есть к ее мозговому веществу. Затем, делая крутой поворот на 180 градусов, каналец направляется вверх. От петли Генле начинается третья разновидность канальцев нефрона, которая имеет изогнутое строение и называется дистальными извитыми канальцами.

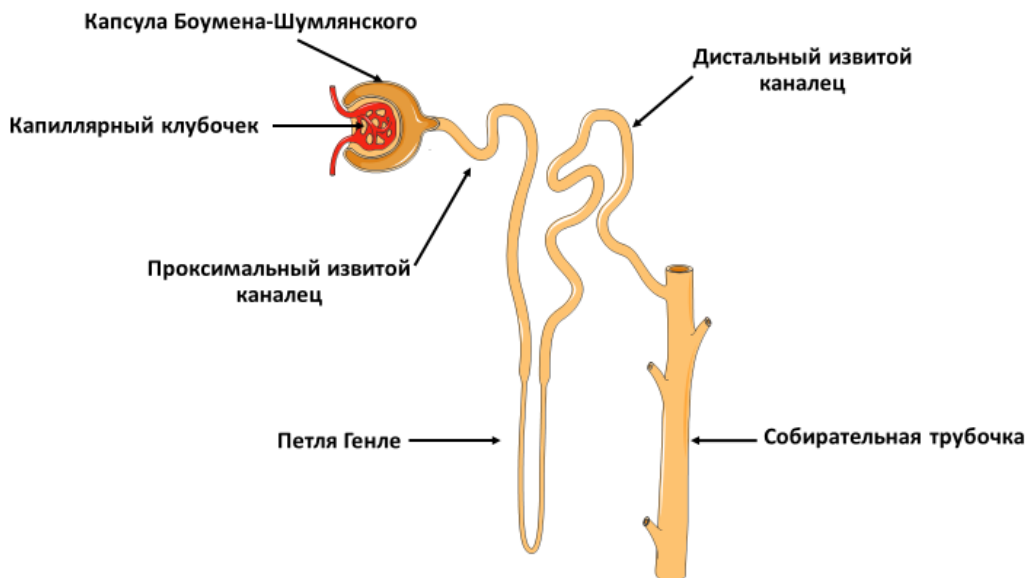


Рисунок 208. Нефрон и собирательная трубочка

Почки покрыты капсулой. Лежащую под капсулой часть почки называют корковым веществом (рисунок 207). В корковом веществе находятся почечные тельца и большая часть канальцев нефрона. Под корковым веществом в виде пирамид находится более светлое мозговое вещество, где лежат собирательные трубочки и каналцы петли Генли. Собирательные трубочки не являются частью нефрона, в них собирается жидкость из нескольких нефронов. У большинства нефронов спускающийся каналец – нисходящая часть петли Генле – неглубоко входит в мозговое вещество. Однако есть нефроны, почечное тельце которых лежит рядом с границей коркового и мозгового вещества – это юкстамедулярные (около мозговые) нефроны. У юкстамедулярных нефронов вся петля Генле находится в мозговом веществе почки.

Все части нефрона выполняют разную функцию, поэтому отличаются по строению (рисунок 209). В почечном тельце образуется ультрафильтрат или первичная моча. Первичная моча – это отфильтрованная кровь из капиллярного клубочка, которая в клубочек поступила из приносящей артериолы. Приносящая артериола делится на капилляры, и эти капилляры образуют капиллярный клубочек. Каждый капиллярный клубочек погружается в маленькие почечные «бокалы», которые называют капсула клубочка, или капсула Боумена-Шумлянского (рисунок 210). У капсулы есть наружная и внутренняя клеточная стенки, а между ними есть пространство, куда поступает первичная моча. Внутренний листок капсулы или внутренняя клеточная стенка, контактирующая с капиллярами клубочка, состоит из клеток необычной формы. У этих клеток есть множество выростов, напоминающих ноги осьминога, поэтому их называют «клетки с ногами», или подоциты (рисунок 211). Своими ногами подоциты стоят на наружной поверхности капилляров клубочка, то есть на базальной мембране, которая является общей для подоцитов капсулы и капилляров. Между «ступнями» ножек подоцитов есть пространства или щели. Через эти щели между ножками подоцитов в просвет капсулы поступает отфильтрованная кровь. Для облегчения фильтрации эндотелиальные клетки капиллярного клубочка имеют истонченные участки. Эти истонченные участки называют фенестрами. Фенестры – это не дырки в эндотелии, это зоны, где между мембраной эндотелиальной клетки, контактирующей с кровью, и мембраной, прикрепленной к базальной мембране, практически нет цитоплазмы. Таким образом, фильтрационный барьер (то, через что фильтруется кровь) состоит из трех преград: фенестры эндотелия, базальная мембрана (общая для капилляра и капсулы) и щели между ножками подоцитов. Через такой барьер не могут пройти клетки крови и крупные

белки. Поэтому наличие в анализе мочи повышенного содержания белка плазмы крови альбумина или эритроцитов может быть следствием нарушения фильтрационного барьера. Часто это бывает при воспалении почечных клубочков, которое так и называют – гломерулонефрит. Буквы «ит» в конце всегда добавляют, чтобы обозначить воспаление. Аналогично – аппендицит, тонзиллит и так далее. Гломерулонефрит – это воспаление почечного тельца, гломерулы почки.

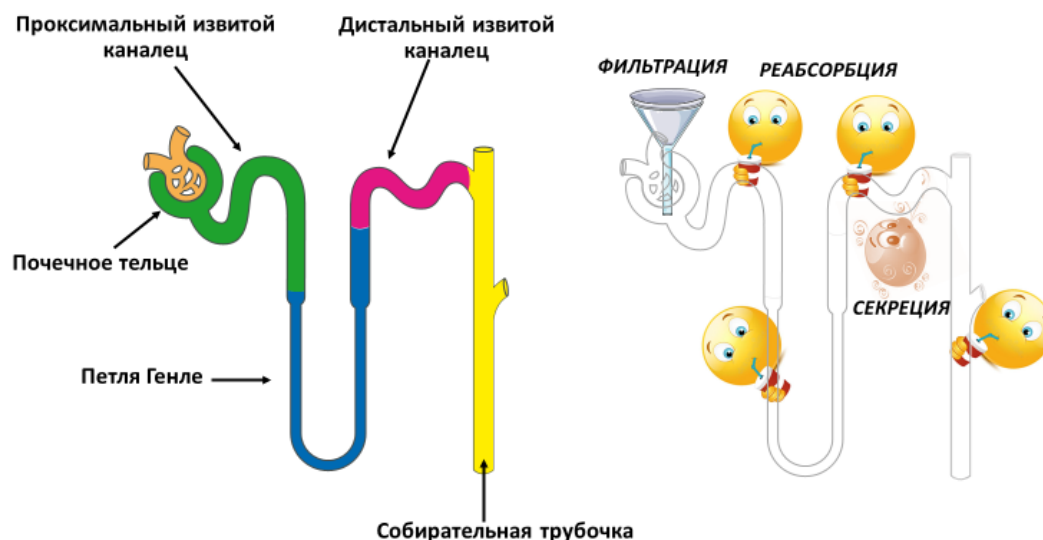


Рисунок 209. Функции отделов нефрона и собирательных трубочек

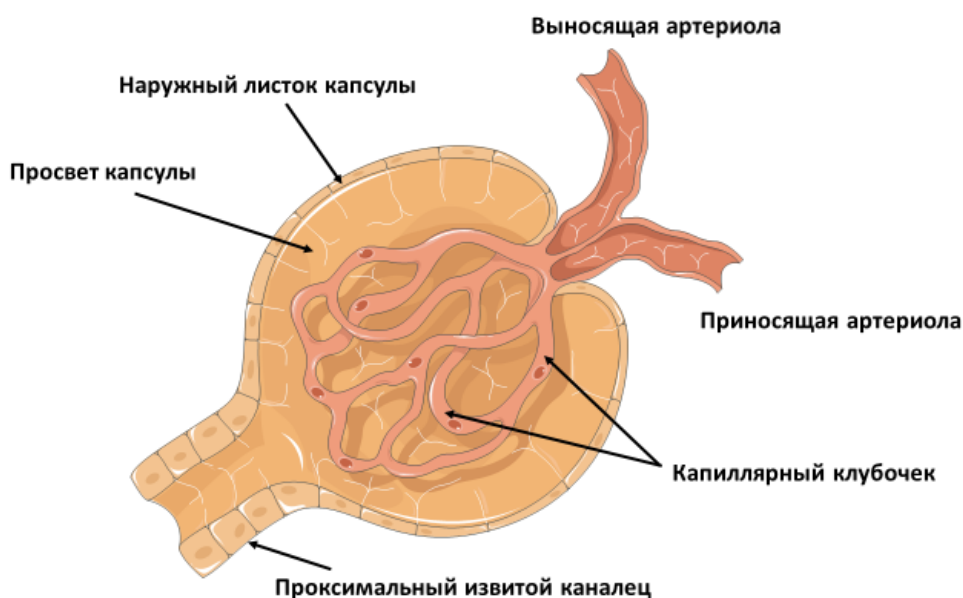


Рисунок 210. Почечное тельце

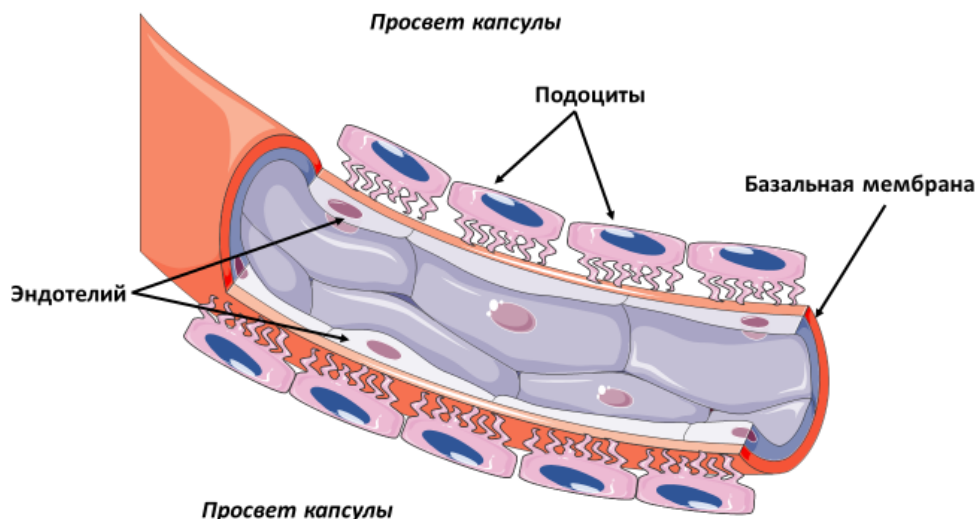


Рисунок 211. Фильтрационный барьер

За сутки наши почки образуют до 200 литров первичной мочи. Если бы мы выделяли мочу в первозданном состоянии ультрафильтрата, то для восполнения воды должны были постоянно пить, не слезая с унитаза. А главное, нам приходилось бы пить не просто воду, а сладко-соленый раствор белков, чтобы восполнять потерю сахаров, солей и протеинов. К счастью, наша жизнь не так ужасна благодаря реабсорбции в канальцах нефрона и собирательных трубочках. Реабсорбция – это «высасывание» из просвета канальца воды, солей, глюкозы, аминокислот и белков, и возвращение обратно в кровь. Реабсорбцию на 85 % обеспечивают проксимальные извитые канальцы. Реабсорбция в этой части нефрона активная. Она происходит с затратами энергии, поэтому в базальной части однослойного кубического эпителия проксимальных канальцев много митохондрий. Длина канальца мала, но для увеличения площади всасывания, как и у эпителия кишки, на апикальной поверхности клеток есть многочисленные микроворсинки. Вся глюкоза, аминокислоты, витамины и гормоны реабсорбируются в проксимальных извитых канальцах, кроме того, здесь же забирается назад примерно 80 % хлорида натрия и воды. Оставшаяся в первичной моче вода и соли откачиваются в петле Генле и проксимальных извитых канальцах, в основном это происходит пассивно по градиенту концентрации без затрат энергии. Например, если вокруг канальца много воды, то из канальца уходят в эту воду соли, и наоборот. Окончательное концентрирование и «обезвоживание» мочи происходит в собирательных трубочках.

При сахарном диабете и повышенной концентрации глюкозы в крови, в первичной моче очень много сахара, поэтому проксимальные извитые канальцы не в состоянии откачать всю глюкозу из первичной мочи. Такая концентрированная сахаром моча изменяет осмолярность внутри петли Генле и дистальных извитых канальцев нефрона, в результате нарушается пассивная реабсорбция воды. Мочи образуется на выходе больше, больные теряют с мочой воду и вынуждены много пить.

Не утонуть в моче и не умереть от жажды

Чтобы мы не умерли от обезвоживания, нужно контролировать количество потерянной организмом воды и электролитов. В нашем организме есть система контроля качества мочеобразования и система быстрого реагирования для внесения возможных корректировок в процессы выведения и задержки натрия и воды в организме.

Внутренняя или почечная система контроля называется юстагломерулярный (около клубочковый) аппарат. Он представляет собой комплекс из видоизмененных гладкомышечных клеток около приносящей артериолы и хемочувствительных клеток дистального извитого канальца. Дистальный извитой каналец хоть и называется дистальным, но лежит около почечного тельца. Видоизмененные гладкомышечные клетки способны чувствовать давление крови в приносящей артериоле, а хемочувствительные клетки плотного пятна дистального канальца анализируют концентрацию натрия в моче, которая должна уйти в собирательные трубочки. Общим для этих двух видов клеток юстагломерулярного аппарата является то, что они вырабатывают в кровь фермент ренин. С ренином связана еще одна функция почек, обозначенная в «мокрой кровати» английской буквой «В» в слове «BED» – контроль артериального давления (B – BLOOD Pressure control).

Выброс ренина в кровь происходит тогда, когда в приносящей артериоле течет мало крови и уменьшается давление крови на стенки артериолы или когда в конце реабсорбции в канальцах нефрона первичная моча содержит много натрия. Натрий стремится вступить в связь с хлором для образования хлорида натрия, известного всем в виде поваренной соли. Поваренная соль тянет на себя воду, поэтому дворники разбрасывают соль на обледеневшие тротуары и лет тает, превращаясь в соленую воду. Если после реабсорбции в первичной моче останется много натрия, то вода не будет возвращена в кровоток, она останется в моче и будет потеряна организмом. При потерях воды и обезвоживании уменьшается объем циркулирующей крови и снижается давление крови в приносящей артериоле, которое улавливают видоизмененные гладкомышечные клетки юстагломерулярного аппарата. Таким образом, уменьшение давления крови в приносящей артериоле или увеличение концентрации натрия в просвете дистального извитого канальца являются пусковым механизмом, или триггером, выброса в кровь ренина.

Ренин запускает каскад биохимических реакций, взаимодействуя с белком ангиотензиногеном, который вырабатывается в печени (см. рисунки 157–159). Ренин «отрезает» от ангиотензиногена четыре аминокислоты и превращает его в ангиотензин I, который под действием ангиотензин превращающего фермента (АПФ) переходит в ангиотензин II. Кроме сосудосуживающего действия, ангиотензин II является тропным гормоном для клубочковой зоны коры надпочечников. Под его влиянием вырабатывается и выбрасывается в кровь гормон альдостерон. Альдостерон приказывает эпителиальным клеткам дистальных извитых канальцев усиленно откачивать из первичной мочи натрий.

Еще один механизм, оберегающий нас от обезвоживания, связан с антидиуретическим гормоном (АДГ), поступающим в кровь из задней доли гипофиза. Стимулом для выработки АДГ в гипоталамусе и его выброса в кровь через заднюю долю гипофиза являются те же самые изменения, которые регистрируются клетками юстагломерулярного аппарата. Изменения концентрации натрия в крови чувствуют нейроны гипоталамуса, вырабатывающие АДГ. Датчиком кровяного давления выступают барорецепторы сонного или каротидного синуса, лежащие в месте разделения общей сонной артерии на внутреннюю и наружную сонные артерии. От барорецепторов по языкоглоточному нерву информация поступает к нейронам гипоталамуса, вырабатывающим АДГ. Функционально этот гормон отвечает за повышение кровяного давления и задержку воды в организме. В почке он действует на белки аквапорины в собирательных трубочках, стимулируя откачку воды из мочи.

Антагонистом альдостерона и АДГ является гормон сердца, который выделяется в кровь при увеличении объема циркулирующей крови и чрезмерном растяжении стенки правого предсердия. Предсердный натриуретический пептид препятствует реабсорбции натрия и воды, то есть запускает эффекты, прямо противоположные эффектам альдостерона и АДГ. Не будет большой ошибкой назвать гормон предсердий мочегонным гормоном. Эффекты ряда мочегонных лекарственных препаратов или диуретиков напрямую связаны с блокированием реаб-

сорбции натрия. Часто используемый в клинике спиронолактон, больше известный под названием «верошпирон», блокирует рецепторы альдостерона и не дает альдостерону запустить реабсорбцию натрия в дистальных извитых канальцах. Еще одним вариантом сдерживания эффектов альдостерона является открытый недавно альтернативный ренин-ангиотензиновый каскад реакций, связанный с ангиотензин превращающим ферментом (АПФ) под номером два (АПФ2). АПФ2, который коронавирус использует как калитку для входа в клетку, отрезает по одной аминокислоте у ангиотензина I и ангиотензина II, переводя их в ангиотензин 1–9 или ангиотензин 1–7. «Обрезанные» ангиотензины не могут отдавать приказы клеткам надпочечников на выработку альдостерона.

В стройной схеме строения мочеобразующих элементов почки и последовательности образования мочи мы не разобрали очень важный момент возврата в кровоток всего того, что было реабсорбировано, то есть откачено из канальцев нефрона и собирательных трубочек. Отфильтровывается в сутки до 200 литров первичной мочи, выделяется около 2-х литров окончательной, или вторичной мочи. Куда же деваются 198 литров? Ответ на этот вопрос кроется в устройстве кровеносной системы почек (рисунок 212).

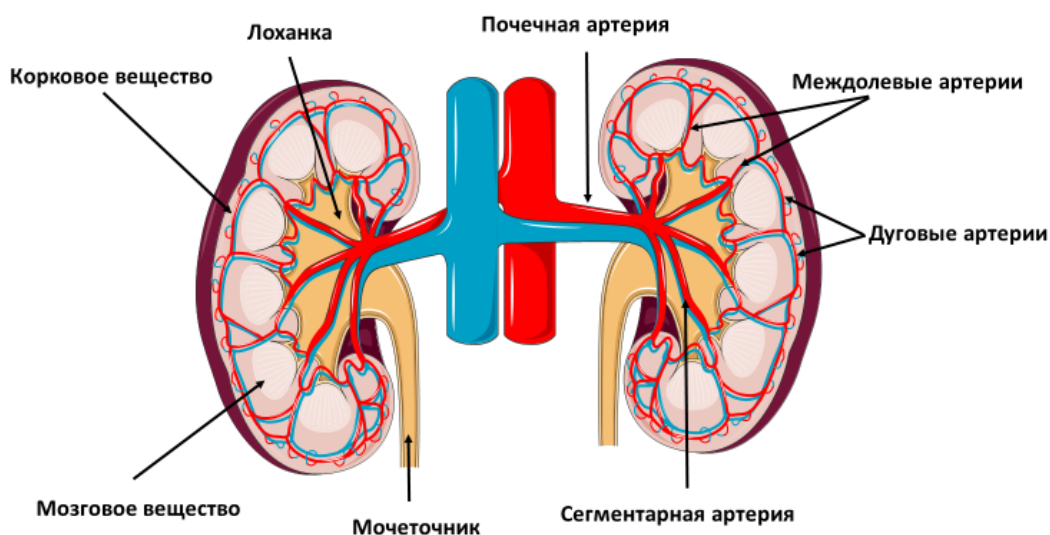


Рисунок 212. Кровеносная система почек

В почку заходит почечная артерия, отходящая от аорты практически под прямым углом. Почечная артерия делится на пять сегментарных артерий, от которых отходят междольковые артерии, идущие между пирамидами мозгового вещества. Затем артерии поворачивают в сторону, изгибаются дугой, поэтому называются дуговыми артериями, и проходят на границе между корковым и мозговым веществом. От дуговых артерий в корковое вещество, где лежат почечные тельца, отходят многочисленные междольковые артерии. К каждому почечному тельцу от междольковых артерий идет приносящая артериола, образующая на конце капиллярный клубочек. Из клубочка выходит выносящая артериола. Выносящая артериола даст начало многочисленным капиллярам вторичной капиллярной сети, которая окружает канальцы нефронов и собирательные трубочки. Все, что реабсорбируется в канальцах нефрона и собирательных трубочках, возвращается обратно в кровь через капилляры вторичной капиллярной сети. Одновременно из капилляров вторичной сети в просвет канальцев выделяются, то есть секретируются, избыток ионов калия, мочевиная кислота и антибиотики.

Две последовательно расположенные и связанные между собой сосудом капиллярные сети называют чудесной капиллярной сетью (*rete mirabile*). Такая же чудесная сеть, кроме почек, есть в гипоталамусе и гипофизе. В первичную капиллярную сеть гипоталамуса выделя-

ются рилизинг-гормоны, а клетки передней доли гипофиза окружены вторичной капиллярной сетью. Между двумя капиллярными сетями в почке находится выносящая артериола, а гипоталамус и гипофиз связывает портальная вена гипофиза. Капилляры первичной капиллярной сети гипоталамуса получают рилизинг гормоны, а капилляры вторичной сети гипофиза отдают рилизинг гормоны и получают тропные гормоны передней доли гипофиза. В почке капилляры первичной сети участвуют в фильтрации, а капилляры вторичной сети в реабсорбции и секреции (рисунок 213).

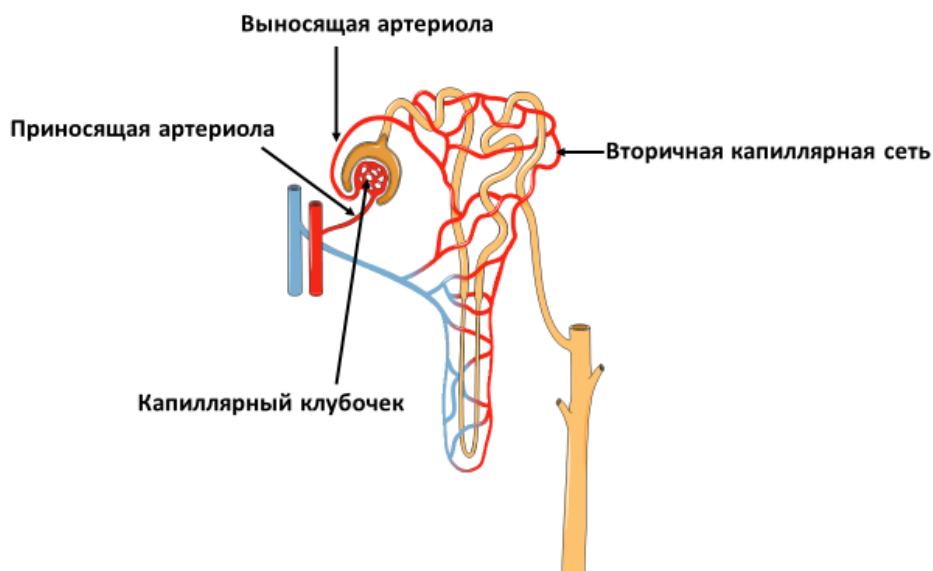


Рисунок 213. Чудесная капиллярная сеть почек

Искусственная почка не может заменить постель

Нефроны и собирательные трубочки выполняют функцию «A WET» – Acid base balance (поддержание кислотно-щелочного равновесия), Water balance (поддержание водного баланса), Electrolyte balance (баланс электролитов) и Toxin removal (удаление токсинов). Кроме того, связанный с приносящей артериолой и дистальными извитыми канальцами юкстагломерулярный аппарат через ренин участвует в регуляции кровяного давления – буква «B» (Blood pressure control) в слове «BED». Еще две функции почек в слове «BED» – это выработка эритропоэтина (E) и витамина D (D). Эритропоэтин вырабатывают интерстициальные клетки, окружающие нефроны и кровеносные сосуды, в ответ на гипоксию⁵⁰. Когда интерстициальным клеткам не хватает кислорода, они «думают», что в крови мало эритроцитов, поэтому вырабатывают эритропоэтин. Эритропоэтин стимулирует дополнительное образование эритроцитов в красном костном мозге. Витамин D в почках не образуется, но превращается в активную форму этого гормона, который регулирует постоянство концентрации кальция в крови (рисунок 214).

⁵⁰ Noguchi C. T. Where the Epo cells are [Electronic resource] / C. T. Noguchi // Blood. 2008. Vol. 111. Is. 10. P. 4836–4837. URL: <https://doi.org/10.1182/blood-2008-02-135988>

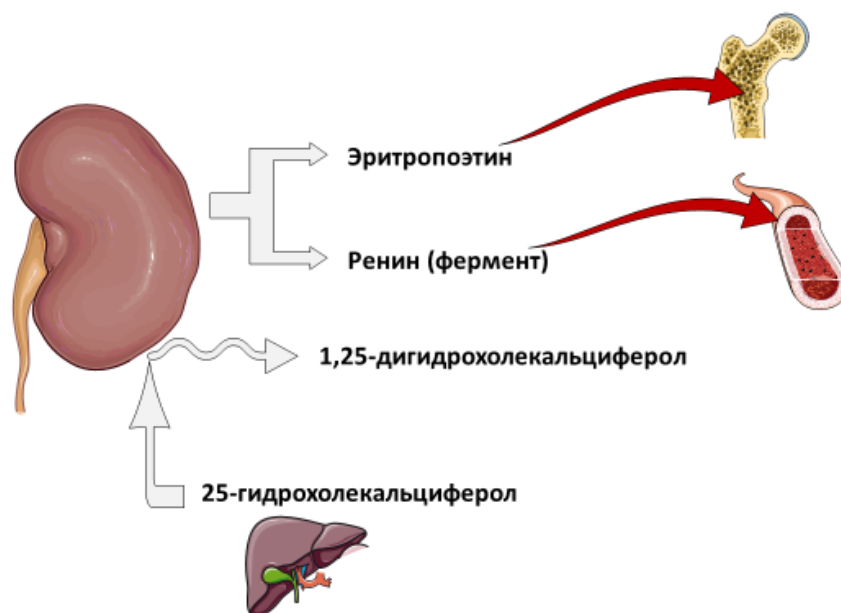


Рисунок 214. «BED» функция почек

Нарушение функции почек называют почечной недостаточностью. При острой, а особенно при хронической почечной недостаточности для восстановления водного и электролитного баланса в организме больного с почечной недостаточностью применяют гемодиализ (рисунок 215).



Рисунок 215. Гемодиализ

Гемодиализ проводят на специальных аппаратах, которые часто называют «искусственной почкой». Кровь пациента пропускается через аппарат со специальным диализирующим раствором. Кровь и раствор не смешиваются, так как разделены диализирующей мембраной. Через мембрану из крови в диализный раствор уходит мочевины, небольшие белки и различные ионы, в то же время, часть ионов из диализного раствора, наоборот, добавляется в кровь. Из

семи обязанностей почек аппарат берет на себя четыре, зашифрованные как «A WET». Однако три оставшиеся функции – «BED» – искусственная почка выполнить не может. У 70–90 % больных, находящихся на гемодиализе, нарушается работа ренин-ангиотензиновой системы и развивается гипертония⁵¹. Для профилактики и лечения анемии таким больным назначают лекарственный эритропоэтин⁵². Дефицит витамина D – еще один признак хронической почечной недостаточности, который не может компенсировать гемодиализ.

Мочепроводы и резервуар для накопления мочи – Мочевыводящие пути

Из собирательных трубочек, на вершине пирамид мозгового вещества, моча поступает в чашечки и лоханку почек. Мочевыводящие пути начинаются с чашечек и лоханки. Лоханка почки находится внутри почки, и от нее начинается мочеточник.

Мочеточник представляет собой мягкую трубку, стенка которого состоит из четырех оболочек, где наружная – адвентициальная. С мочой контактирует слизистая оболочка, лежащая на подслизистой оболочке, за счет которой образуются складки слизистой. Самая толстая мышечная оболочка состоит из двух слоев гладкомышечных клеток. В отличие от мышечной оболочки пищеварительного тракта, где наружный слой продольный, в мочеточнике наружный слой – циркулярный, а внутренний – продольный. В нижней трети мочеточника добавляется третий наружный продольный мышечный слой. Студенты часто путают гистологические препараты мочеточника и пищевода. Отличить их несложно. Первое, надо посмотреть мышечную оболочку, где циркулярный и мышечные слои расположены по-разному. Второе, в подслизистой пищевода можно обнаружить железы, а у мочеточника их нет. Третье – это эпителий слизистой. У пищевода эпителий многослойный плоский неороговевающий. Во всех мочевыводящих путях, начиная с лоханки, эпителий переходный. В переходном эпителии меняется форма поверхностных клеток. В спокойном состоянии эти клетки куполообразные. Если орган наполняется мочой, поверхностные клетки растягиваются и становятся плоскими.

Переполнение мочеточников мочой бывает редко, так как в месте перехода мочеточника в мочевой пузырь есть складки слизистой, препятствующие поступлению мочи из пузыря в мочеточник. Однако такое может случиться при мочекаменной болезни, когда в чашечках и лоханке почки образуются камни. Когда камень спокойно лежит в лоханке он не доставляет особого беспокойства. При движении камня по мочеточнику случается почечная колика, сопровождающаяся сильнейшими болями. Женщины, пережившие почечную колику, говорят, что эта боль сильнее, чем боль при родах. Самое неприятное, что камень может застрять в мочеточнике и перекрыть путь оттока мочи, вплоть до развития гидронефроза, когда чашечки и лоханки переполняются мочой и моча начинает давить на мозговое и корковое вещество почки. Чаще всего камень застревает в трех узких местах мочеточника. Первое узкое место – в самом начале мочеточника. Второе узкое место там, где мочеточник проходит над подвздошными сосудами, которые давят на мочеточник снаружи. Самое узкое третье место там, где мочеточник входит в мочевой пузырь, так как он входит не сверху, а сзади и снизу, проходя через толстую мышечную стенку мочевого пузыря.

Мочевой пузырь – это резервуар для накопления мочи (рисунок 216). Толстая мышечная оболочка мочевого пузыря имеет свое анатомическое название – мышца, изгоняющая мочу, но чаще ее коротко называют детрузором, от латинского названия *musculus detrusor urinae*, где

⁵¹ McCallum W. Blood pressure target for the dialysis patient [Electronic resource] / W. McCallum, M. J. Sarnak // *Seminars in Dialysis*. 2019. Vol. 32. Is. 1. P. 35–40. URL: doi:10.1111/sdi.12754

⁵² Cody J. D. Recombinant human erythropoietin versus placebo or no treatment for the anaemia of chronic kidney disease in people not requiring dialysis [Electronic resource] / J. D. Cody, E. M. Hodson // *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2016. Is. 1. URL: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003266.pub3>

detrudere означает «выталкивать». Слизистая оболочка выстлана растягивающимся переходным эпителием. Между слизистой и детрузором, как и в мочеточнике, есть подслизистая оболочка, но внизу пузыря слизистая непосредственно прилежит к мышечной оболочке. Это место называют треугольник мочевого пузыря, и в этом месте находятся нервные окончания, информирующие нас о наполнении мочевого пузыря мочой. Треугольник находится между двумя отверстиями мочеточников и отверстием мочеиспускательного канала. В мочеточниках моча течет постоянно по мере ее образования в почках. Из мочеиспускательного она не вытекает постоянно потому, что в самом начале уретры в виде толстого кольца лежат гладкомышечные клетки, образующие внутренний сфинктер мочеиспускательного канала. При переполненном мочевом пузыре он может не выдержать давления мочи и на помощь ему приходит наружный сфинктер из поперечно-полосатых скелетных мышц промежности. Поэтому, когда уже совсем невтерпёж, мы успеваем добежать до унитаза, силой воли сжимая мышцы наружного сфинктера.

Мочеиспускательные каналы мужчин и женщин отличаются не только длиной, но и тем, что через них проходит. Женская уретра короткая и предназначена только для выведения мочи. Мужская уретра длинная, она проходит через предстательную железу, так же, как у женщин, через мышцы промежности, а затем лежит в толще губчатого тела полового члена.

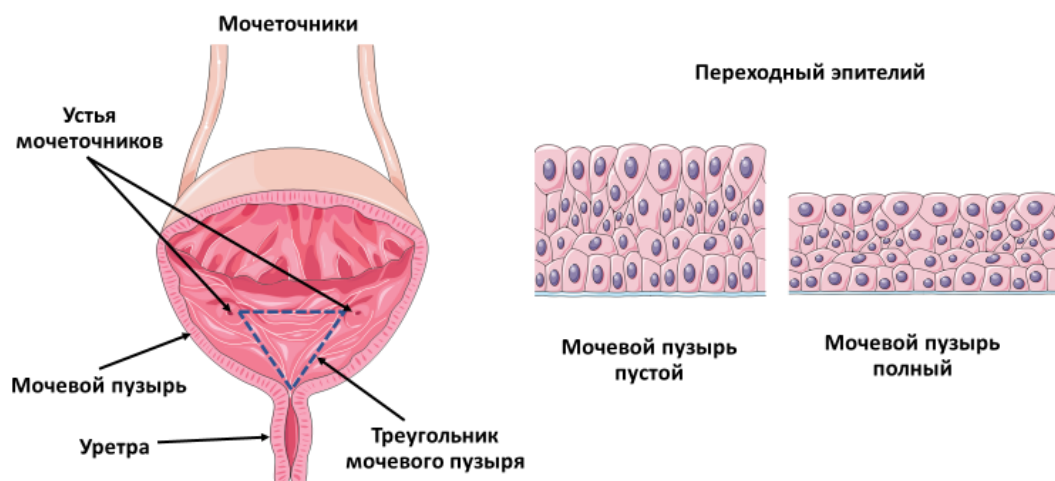


Рисунок 216. Мочевой пузырь

В сухом остатке:

- Мочевыделительная система состоит из почек и мочевыводящих путей.
- В почках выделяют темное корковое и светлое, в виде пирамид, мозговое вещество.
- Моча образуется в структурах коркового и мозгового веществ.
- Моча поступает в чашечки и лоханку почки, а из лоханки в первый отдел мочевыводящих путей — мочеточник.
- Структурно-функциональной единицей почки являются нефроны, их около 1 миллиона в каждой почке.
- Нефрон состоит из почечного тельца, проксимального извитого канальца, петли Генле и дистального извитого канальца.
- В почечном тельце лежит капиллярный клубочек, окруженный эпителиальной капсулой Боумена-Шумлянского.
- Капсула состоит из двух листков однослойного эпителия.
- Внутренний листок формируют подоциты, прикрепленные своими ножками к базальной мембране капилляров.

- Между двумя листками капсулы есть пространство, в которое попадает ультрафильтрат, или первичная моча, после фильтрации крови из капилляров.
- Для образования ультрафильтрата существует фильтрационный барьер, состоящий из фенестрированного эндотелия капилляров, общей для капилляра и капсулы базальной мембраны и щелей между ножками подоцитов.
- Из просвета капсулы ультрафильтрат попадает в канальцевую часть нефрона.
- В канальцах почки происходит реабсорбция и секреция.
- Энергозависимые активные процессы реабсорбции происходят в проксимальных извитых канальцах, где у эпителия есть микроворсинки и много митохондрий.
- В остальных отделах канальцевой части нефрона реабсорбция происходит за счет разности осмотического давления внутри и снаружи канальца.
- Дистальный извитой каналец контактирует с приносящей артериолой, по которой кровь поступает в капиллярный клубочек.
- В месте контакта приносящей артериолы и дистального извитого канальца формируется юкстагломерулярный аппарат.
- В юкстагломерулярном аппарате чувствительные клетки канальца «проверяют» качество реабсорбции натрия из первичной мочи.
- Видоизмененные гладкомышечные клетки артериолы в юкстагломерулярном аппарате регистрируют давление крови.
- При падении давления крови и высокой концентрации натрия в первичной моче, клетки юкстагломерулярного аппарата вырабатывают в кровь фермент ренин.
- После выброса в кровь ренина и каскада биохимических реакций образуется ангиотензин II, стимулирующий выброс альдостерона из надпочечников.
- Альдостерон усиливает реабсорбцию натрия в дистальных извитых канальцах.
- Из канальцевой части нефрона моча попадает в собирательные трубочки, где реабсорбируется вода с помощью белков аквапоринов.
- Антидиуретический гормон гипофиза усиливает реабсорбцию воды в собирательных трубочках.
- К почечному тельцу подходит приносящая артериола от междольковых артерий.
- Из капиллярного клубочка почечного тельца выходит выносящая артериола.
- Выносящая артериола разбивается на вторичную капиллярную сеть, окружающую канальцы нефрона, и собирательные трубочки.
- То, что реабсорбируется в канальцевой части нефрона, возвращается в кровоток через вторичную капиллярную сеть.
- Из вторичной капиллярной сети в канальцы секретируется калий и мочевиная кислота.
- Семь функций почки описываются словосочетанием **a wet bed**.
- **A wet** характеризует процессы, происходящие при формировании мочи.
- **Bed** – это три дополнительные функции почек по регуляции кровяного давления (связано с юкстагломерулярным аппаратом), выработке эритропоэтина и модификации витамина D.
- Мочевыводящие пути состоят из двух мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала.
- Слизистая оболочка мочевыводящих путей выстлана переходным эпителием.

Две системы – это аппарат. О развитии мочеполового аппарата

Мочевыделительная система теснейшим образом связана с мужской и женской половыми системами, их даже объединяют вместе, называя моче-половым аппаратом. Наиболее тесная связь, безусловно, у мочевыделительной системы с мужской половой системой. Обе системы в качестве выводной трубки конечного продукта используют уретру. Тесная связь в мочеполовом аппарате закладывалась во время нашего эмбрионального развития. Дело в том, что до образования наших конечных почек, с которыми мы родились и живем всю жизнь, у нас были почки-предшественницы.

Первое подобие почек появляется в виде нескольких трубочек, открывающихся в полости целома. Из целома в последующем будут образованы брюшинная и плевральные полости. Самая первая почка, или пронефрос, просуществует не больше двух недель, и ее главное значение в том, что от канальцев пронефроса начнет расти проток по направлению к клоаке. Клоака – это общая выводная трубка для мочевыделительной, пищеварительной и половой систем. Птицы живут с клоакой, а у нас она была только в самом начале развития задолго до рождения.

На смену пронефросу приходит промежуточная почка, или мезонефрос, или Вольфово тело. От растущего по направлению к клоаке протока пронефроса в сторону аорты отходят канальцы, которые очень похожи на нефроны, и на концах есть капиллярные клубочки, образованные веточками от аорты. К концу второго месяца нашего развития само Вольфово тело исчезает, но проток, растущий от него, дорастает до клоаки. От этого протока, недалеко от клоаки, появляется выпячивание, которое превращается в проток, растущий по направлению развивающейся окончательной почки. Выросший из выпячивания проток станет мочеточником.

Рядом с Вольфовым телом появляются зачатки половых желез, которым суждено будет стать либо яичниками, либо яичками. Вольфов или мезонефральный проток не исчезает. Более того, рядом с ним появляется еще один проток – парамезонефральный, или Мюллеров проток. Из Мюллеровых протоков будут формироваться внутренние половые органы будущих мам. Вольфовы протоки предназначены для половых органов воинов-мужчин (рисунок 217).

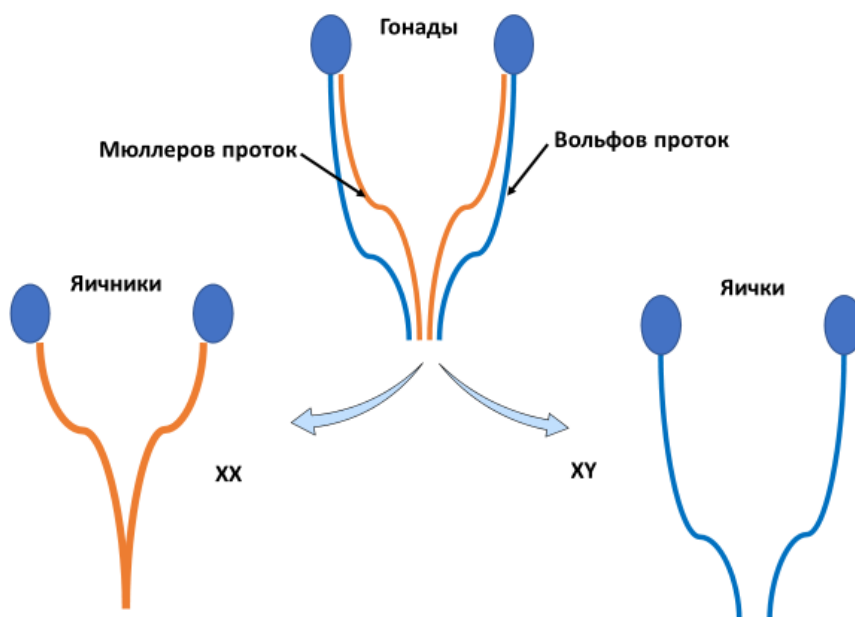


Рисунок 217. Развитие внутренних половых органов

Вне зависимости от того, кто вы сейчас – юноша или девушка, мужчина или женщина, все мы были на ранних стадиях своего развития среднего пола. У нас были Мюллеровы протоки и могли развиваться женские половые органы, у нас были Вольфовы протоки для развития трубок, для выведения наружу сперматозоидов. В наши эмбриональные половые железы из желточного мешка пришли первичные половые клетки, и все находились в неопределенности: куда же будем развиваться и какие половые клетки будут образовываться в гонадах – яйцеклетки или сперматозоиды? В этот ответственный момент на сцену выходят половые хромосомы.

В среднеполом на вид, но генетически женском организме две Х-хромосомы, а в мужском вместо одной из Х есть Y-хромосома. И хотя Y-хромосома одна, но именно она определяет развитие мальчиков. В Y-хромосоме есть удивительный ген SRY (Sex—determining Region Y) – участок на Y-хромосоме, определяющий пол. С этого гена синтезируется белок TDF (Testis—Determining Factor), то есть фактор, предопределяющий развитие яичек. Под действием TDF неопределенного пола гонады начинают превращаться в яички. Формируются семенные извитые каналы с клетками Сертоли, и между каналами появляются клетки Лейдига. Клетки Лейдига начинают синтезировать тестостерон, под действием которого из Вольфова протока формируется придаток яичка, семявыносящий проток и семенные пузырьки. Под действием этого же гормона начинают развиваться мужские половые органы. Клетки Сертоли вырабатывают Мюллеров ингибирующий фактор, заставляющий исчезнуть Мюллеровы протоки.

В генетически женском организме нет Y-хромосомы, а значит, нет SRY и TDF. Поэтому нет никаких клеток Сертоли и клеток Лейдига. Никто не уничтожает Мюллеров проток, и никто не заставляет Вольфов проток превратиться в трубки для выведения сперматозоидов. Более того, в отсутствии тестостерона Вольфов проток, как не политый газон, усыхает. В отсутствии протока-конкурента Мюллеров проток становится прима-балериной. Ближе к промежности Мюллеровы протоки сливаются и формируют матку. Не слившиеся, лежащие ближе к гонадам, Мюллеровы протоки развиваются в маточные трубы.

Из девочек в мальчиков

В медицинской практике не часто, но бывают случаи, когда проводят операции по смене пола. Кроме гормональной коррекции это сопровождается чисто хирургическими манипуляциями. С хирургической точки зрения, намного проще сформировать наружные половые органы по женскому типу, убрав «лишнее». Сконструировать наружные половые органы мужчины намного сложнее. Но именно это происходит во внутриутробном развитии мальчиков.

На той стадии нашего развития, когда промежность и мальчиков, и девочек выглядит одинаково, она больше напоминает женскую промежность. От ануса вперед идут две мочеполовые складки, между которыми есть щель, закрытая мочеполовой мембраной. Спереди в области соединения складок находится половой бугорок. По бокам складки окружают кожные возвышения половых валиков. Из мочеполовых складок, половых валиков и полового бугорка развиваются мужские и женские наружные половые органы (рисунок 218).

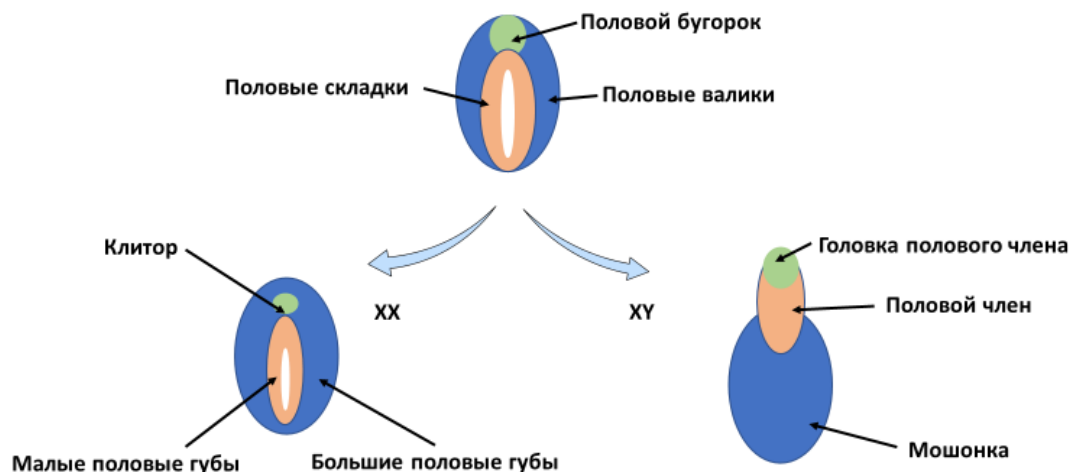


Рисунок 218. Развитие наружных половых органов

В женском организме не происходит никаких революционных преобразований. Складки становятся малыми, а валики большими половыми губами. Половой бугорок превращается в клитор. В передней части мочеполовой мембраны появляется наружное отверстие уретры. Отверстие влагалища не полностью лишается мембраны. Остатки мембраны по краям наружного отверстия влагалища остаются в виде девственной плевы или *hymen*.

Для формирования мужских половых органов используются те же исходные структуры: половые складки, валики и бугорок. Из валиков будет формироваться мошонка, в которую связка, опускающая яичко, переместит мужские половые железы из брюшной полости в мошонку. Половой член сформируется из половых складок и бугорка. Половые складки сомкнутся, оставив внутри себя мочеиспускательный канал, и станут губчатым телом, а половой бугорок преобразуется в головку и кавернозные тела полового члена. За все внутренние и наружные изменения половых органов мальчиков отвечает тестостерон из клеток Лейдига яичек.

Активности одного тестостерона недостаточно для полноценного развития наружных половых органов мужчин. За эту часть ювелирной работы отвечает более активный мужской половой гормон дигидротестостерон, который образуется из тестостерона под действием фермента 5-альфа редуктазы. Если активность 5-альфа редуктазы снижена, то полноценное развитие наружных половых органов мальчиков нарушается. Именно это происходит у некоторых генетических мальчиков «геведосе» («пенис в двенадцать лет») в деревне Салинас Доминиканской Республики, когда развитие наружных половых органов начинается во время пубертата. Феномен геведосе связан с мутацией в гене 5-альфа редуктазы. У геведосе во внутриутробном развитии тестостерона хватает на формирование внутренних половых органов мальчика, но дефицит дигидротестостерона не позволяет модифицировать наружные половые органы. Во время пубертата, а это как раз после двенадцати лет, гормональный всплеск доводит до конца незавершенное дело. Тестостерона становится настолько много, что даже низкая активность 5-альфа редуктазы позволяет накопиться в крови дигидротестостерону в концентрациях, достаточных для перестройки наружных половых органов.

В сухом остатке:

- Благодаря тесной связи мочевыделительной и половой систем их объединяют в мочеполовой аппарат.
- До образования окончательной почки короткое время существовали первичная почка – пронефрос и промежуточная почка – мезонефрос, или Вольфово тело.

- Все три типа почек образуются из промежуточной мезодермы.
- Проток от мезонефроса к клоаке называют мезонефральный проток, или Вольфов проток.
- Мочеточник окончательной почки формируется из выроста мезонефрального протока.
- Рядом с мезонефральным Вольфовым протоком находится парамезонефральный, или Мюллеров проток.
- Рядом с Вольфовым телом закладываются половые железы, их заселяют первичные половые клетки – гоноциты из желточного мешка.
- Мюллеровы протоки идут на образование женских внутренних половых органов (матка и маточные трубы).
- Вольфовы протоки преобразуются в придаток яичка, семявыносящие протоки и семенные пузырьки.
- За развитие мужского организма отвечает ген, расположенный на Y- хромосоме.
- Этот ген кодирует фактор, запускающий развитие в половых железах семенных извитых канальцев и клеток Лейдига, вырабатывающих тестостерон.
- В семенных извитых канальцах появляются клетки Сертоли, которые вырабатывают фактор, блокирующий развитие Мюллеровых протоков (Мюллеров ингибирующий фактор).
- Без тестостерона Вольфов проток исчезает, а Мюллеровы протоки остаются.
- Тестостерон запускает формирование мужских наружных половых органов – половые валики образуют мошонку, из половых складок образуется губчатое тело, а половой бугорок превращается в головку и кавернозные тела полового члена.
- В отсутствии тестостерона формируются женские наружные половые органы: из бугорка – клитор, из складок – малые, а из валиков – большие половые губы.

Половые системы

В разделах о тканях и системах органов не было деления на мужской или женский эпителий, мужскую или женскую пищеварительные системы, как и не разбирались отдельно женские легкие или женское сердце. Единственный раз был сделан акцент на различиях в строении мужской и женской уретры. В то же время, мужчины и женщины отличаются друг от друга и главные различия связаны с системой половых органов. Мужская и женская половые системы выполняют две одинаковые функции: образование половых клеток и выработка половых гормонов. Половые гормоны и половые клетки у мужчин и женщин разные. Кроме того, женская половая система приспособлена для вынашивания плода и родов, и эта третья функция присуща только женщинам. Как же устроены и как функционируют мужская и женская половые системы?

Мужская половая система

В мужской половой системе можно выделить четыре составляющие (рисунок 219). Первое – это мужские половые железы, они же яички, они же тестикулы, они же семенники. Яички – это главный орган мужской половой системы, где образуются мужские половые клетки – сперматозоиды и где вырабатываются мужские половые гормоны, в частности, тестостерон.

Второй обязательный компонент мужской половой системы состоит из семявыносящих протоков. Это трубки внутри и за пределами яичка, по которым сперматозоиды выводятся наружу.

Третий компонент включает в себя добавочные железы, которые вырабатывают жидкий секрет, окружающий, защищающий и питающий сперматозоиды. Секрет добавочных желез вместе со сперматозоидами образует эякулят или семя.

Четвертый элемент, видимый невооруженным глазом, называют наружными половыми органами. Половой член выполняет копулятивную функцию доставки эякулята в женские половые органы, но намного чаще используется как толстостенный шланг для выведения мочи. Половой член состоит из двух кавернозных тел и губчатого тела, которое лежит под кавернозными телами. В губчатом теле проходит уретра, а расширенная передняя часть губчатого тела формирует головку полового члена. Весь половой член покрыт кожей, а головку закрывает в виде капюшона крайняя плоть. Снаружи крайняя плоть покрыта кожей, а контактирующая с головкой сторона «капюшона» выстлана влажной слизистой.

К наружным половым органам относится и мошонка – кожный мешочек для яичек, предохраняющий их от перегрева и переохлаждения.

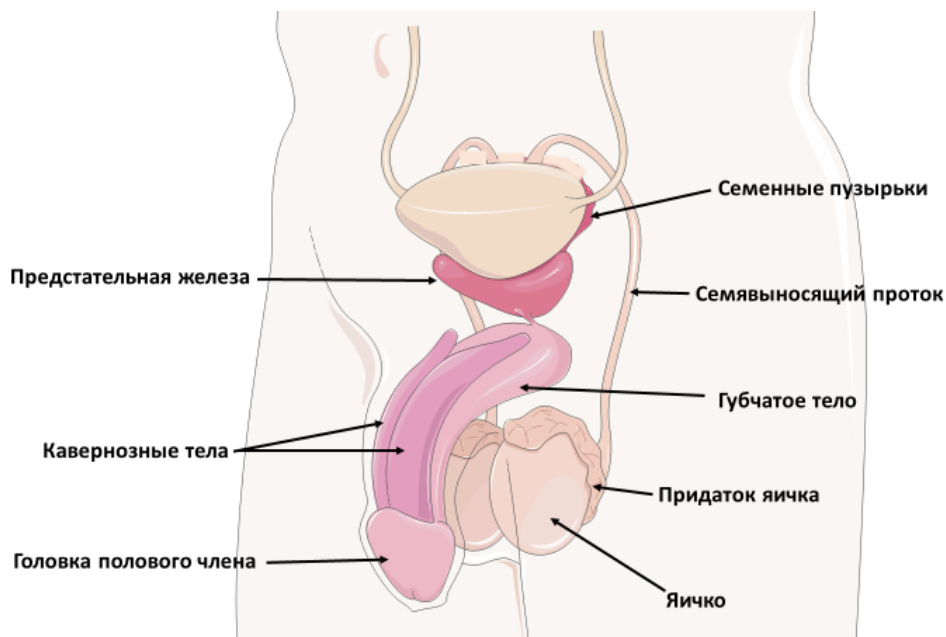


Рисунок 219. Мужские половые органы

Яички снаружи покрыты серозной оболочкой (*tunica vaginalis*). Серозную оболочку яички позаимствовали у брюшины, которой они были покрыты, находясь в брюшной полости. Когда gubernaculum (связка, опускающая яичко), тянул тестикулы через паховый канал в мошонку, яички прихватили с собой часть брюшины.

Следующая оболочка яичек самая толстая, состоящая из плотной соединительной ткани, имеет белый цвет, поэтому называется белочная оболочка (*tunica albuginea*). От толстой белочной оболочки внутрь яичка идут перегородки, разделяющие пространство внутри яичка на дольки. В каждом яичке около 250 долек. Внутри каждой дольки находится 2–3 извитых семенных канальца. Перегородки идут от передней стенки яичка и не доходят до задней, поэтому в области задней стенки внутри яичка есть пространство называемое «средостение яичка», где располагается сеть канальцев.

Белочная оболочка и идущие от нее перегородки – это соединительно-тканый скелет яичка для защиты канальцев. Самые длинные – до 80 сантиметров длиной – извитые семенные канальцы, лежащие между перегородками яичка. Они представляют собой длинные извитые трубочки, внутри которых образуются сперматозоиды. От извитого канальца в сеть яичка отходит короткий прямой канал. Из сети канальцев выходят несколько выносящих канальцев, которые открываются в проток придатка, а от протока придатка начинается семявыносящий проток.

Самые важные события происходят в дольках яичек. Внутри семенных извитых канальцев образуются сперматозоиды, а вокруг канальцев лежат интерстициальные клетки Лейдига вырабатывающие тестостерон. Стенка извитого канальца состоит из нескольких слоев гладкомышечных клеток и фибробластов, которые лежат вокруг базальной мембраны. Внутри трубки из базальной мембраны находится сперматогенный эпителий, образующий несколько этажей разных по форме и содержанию ДНК клеток, последовательно превращающихся в сперматозоиды по мере продвижения к просвету канальца (рисунок 220).

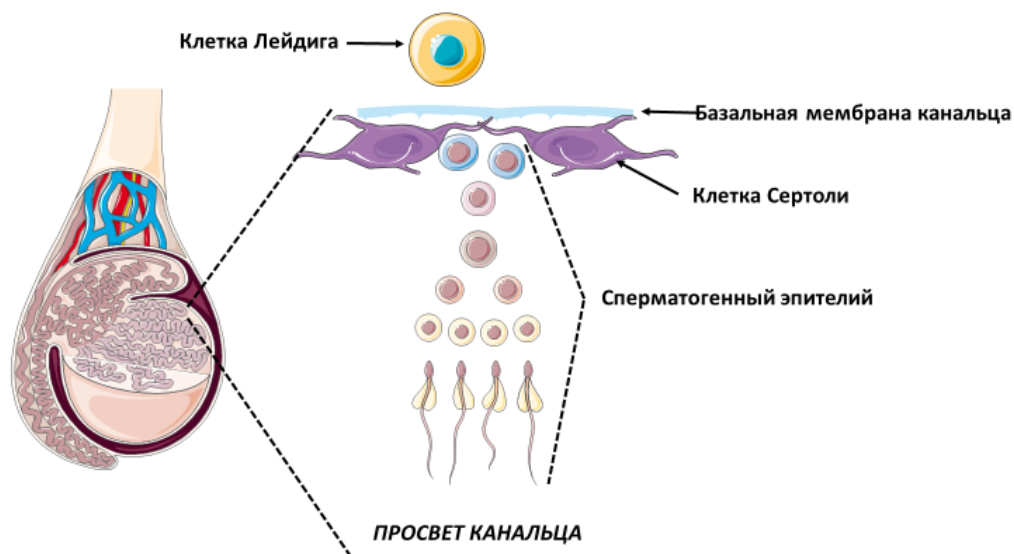


Рисунок 220. Яички и семенные извитые каналы

Вся последовательность образования сперматозоида от гониота называется сперматогенезом. Начинается процесс с митоза гониота под названием «сперматогония». Этот митоз длится более двух недель (16 дней). Из митотически поделившихся сперматогоний получаются сперматоциты, делящиеся мейозом. Из сперматоцита 1-го порядка получаются два сперматоцита 2-го порядка. Происходит это более трех недель (22–24 дня). Зато сперматоциты 2-го порядка делятся быстро (несколько часов), и каждый из них, поделившись, образует две гаплоидные сперматиды. Таким образом, из одного диплоидного сперматоцита 1-го порядка образуются четыре гаплоидные сперматиды. Последний этап образования сперматозоида из сперматиды называю спермиогенезом. Вовремя спермиогенеза отбрасывается лишняя цитоплазма. Комплекс Гольджи превращается в акросому, одна из двух центриол удлинняется и становится жгутиком, вокруг которого наматывается спираль митохондрий. После окончания сперматогенеза и его последнего этапа, спермиогенеза, получается, по внешнему виду и набору необходимых компонентов, вполне приличный и симпатичный сперматозоид. Получение из глыбы сперматиды изящного сперматозоида растягивается на 24 дня. Таким образом, весь процесс образования сперматозоидов происходит в течение двух месяцев – около 64 дней.

Кроме сперматогенного эпителия в просвете канальцев лежат прикрепившиеся к базальной мембране клетки Сертоли, которые образуют между собой плотные контакты. Эти клетки образно можно назвать клетки-няни сперматогенного эпителия. Они поддерживают сперматогенный эпителий, создавая для него удобные «кресла». Как няни, они заботятся о концентрации тестостерона вокруг сперматогенного эпителия. Для этого у них есть андроген-связывающий белок, который захватывает тестостерон из крови и отдает этот мужской половой гормон сперматогенным клеткам. Если у клеток Сертоли мало андроген-связывающего белка, то они получают сигнал из гипофиза в виде ФСГ, который стимулирует в них синтез белка для связывания тестостерона. Если белка и тестостерона вокруг сперматогенного эпителия много, то клетки Сертоли извещают об этом гипофиз через белковое послание под названием «ингибин». Клетки Сертоли не только няни, но и защитницы и уборщицы. Они участвуют в образовании гематотестикулярного барьера, защищая сперматогенный эпителий от различных вредных химических факторов, которые могут из крови проникнуть внутрь канальца. Кроме того, они поглощают весь «клеточный мусор», который неизбежно образуется во время спермиогенеза, и препятствуют его попаданию в кровь. Клетки Сертоли несут персональную ответствен-

ность за продолжение рода человеческого, путем создания идеальных условий развития сперматозоидов.

За внешние признаки, которые отличают мужчин от женщин, и которые называют вторичными половыми признаками, отвечают клетки Лейдига. Эти клетки находятся вокруг канальцев яичка и вырабатывают тестостерон. Много или мало тестостерона будет в крови, решает гипофиз. Если тестостерона мало, то гипофиз посылает сигнал клеткам Лейдига в виде лютеинизирующего гормона (ЛГ), и они в ответ начинают усиленно трудиться на поприще выработки тестостерона. Более того, чтобы клетки Лейдига хорошо слышали сигнал, гипофиз для прочистки ушей клеток Лейдига посылает еще один гормон – пролактин. Пролактин подсказывает клеткам Лейдига, что надо внимательнее относиться к гипофизарным сигналам ЛГ, то есть усиливает действие ЛГ на тестостерон-продуцирующие клетки. Когда уровень тестостерона в крови высокий, гипофиз прекращает выбрасывать в кровь ЛГ (рисунок 221).

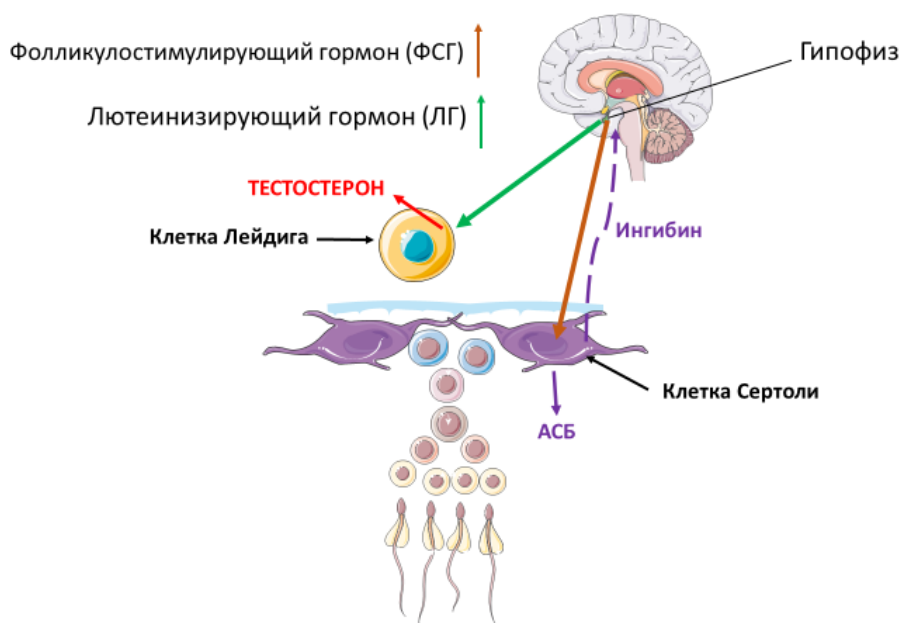


Рисунок 221. Связь гипофиза и яичка

Таким образом, два гормона передней доли гипофиза, имеющие «женские» названия, поскольку очень важны для женских половых желез, у мужчин регулируют работу мужских половых желез. ФСГ заставляет клетки Сертоли вырабатывать АСБ, а когда ФСГ много, клетки Сертоли через ингибин блокируют его выработку в гипофизе. Клетки Лейдига чувствительны к ЛГ и в ответ на команды от него вырабатывают тестостерон. Когда уровень тестостерона в крови высокий, гипофиз прекращает выбрасывать в кровь ЛГ.

Передвижение сперматозоидов от места образования в семенных извитых канальцах к выходу наружу можно сравнить с нашим передвижением в аэропорт и внутри него в ожидании вылета. Дома в сперматогенном эпителии сперматозоиды готовятся к полету и перемещаются в аэропорт. Пройдя через стойку регистрации в прямых канальцах, все сперматозоиды попадают в сеть яичка для прохождения предполетного досмотра, а дальше через паспортный контроль в выносящих канальцах яичка они попадают в зону ожидания вылета – проток придатка яичка.

Проток придатка яичка почти не уступает по длине пищеварительному тракту. Трубка длиной 6–7 метров компактно уложена в 6–7-сантиметровый довесок, или придаток на задней стенке яичка. В этом длинном зале ожидания вылета сперматозоиды находятся около двух недель и приобретают способность к самостоятельному передвижению и оплодотворению яйцеклетки. Здесь происходит удаление поврежденных сперматозоидов, так же как до

полета не допускают перебравших алкоголь пассажиров. Сперматозоиды получают жидкость и питание в виде сиаловой кислоты и глицерофосфохолина. Для создания комфортных условий в ожидании вылета, стереоцилии (длинные микроворсинки) эпителиальных клеток протока постоянно меняют и освежают жидкость внутри протока.

Роль катапульты, выбрасывающей сперматозоиды наружу, выполняет начинающийся от протока придатка яичка семявыносящий проток. Семявыносящий проток вместе с артерией и венозным сплетением образуют семенной канатик, идущий от яичка через паховый канал в брюшную полость. У семявыносящего протока очень толстая трехслойная мышечная оболочка. В наружном и внутреннем слое гладкомышечные клетки лежат вдоль протока, а между ними располагается средний циркулярный слой. При ритмичном сокращении мышц семявыносящего протока сперматозоиды с огромной силой выбрасываются по направлению к выходу. Однако жидкости, которой были окружены сперматозоиды в придатке яичка и семявыносящем протоке будет недостаточно для комфортного пребывания и выживания сперматозоидов, когда они будут выпущены наружу и окажутся в половых путях женщины. Поэтому, недалеко от входа протока в простатическую часть уретры, в семявыносящий проток открывается проток семенных пузырьков.

Семенные пузырьки добавляют к сперматозоидам свой секрет. Причем их секрет составляет до 70 % объема эякулята. Но главное не объем. В секрете содержатся аминокислоты, фруктоза, соли аскорбиновой и лимонной кислот, холин и простагландины – вещества, обеспечивающие сперматозоиды энергией, повышающие их выживаемость и функциональную активность. После слияния семявыносящего протока с протоком семенных пузырьков, общий продолжающийся проток получает новое имя – семявыбрасывающий проток. Короткий семявыбрасывающий проток проходит через предстательную железу и открывается в уретру в том месте, где уретра окружена предстательной железой.

Предстательная железа или простата окружает мужскую уретру сразу после выхода мочеиспускательного канала из мочевого пузыря. Под общей капсулой в предстательной железе от 30 до 50 трубчато-альвеолярных железок, которые разделены перегородками с большим количеством гладкомышечных клеток. Во время эякуляции гладкомышечные клетки «выдавливают» секрет простаты в уретру. Через многочисленные выводные протоки секрет предстательной железы попадает в эякулят и увеличивает его объем. Секрет простаты представляет собой прозрачную вязкую жидкость, содержащую липиды, белки и углеводы. В секрете простаты много лимонной кислоты и кислой фосфатазы. Фосфатазы отщепляют фосфаты, а лимонная кислота является исходным субстратом для синтеза АТФ. Хорошо знакомый студентам цикл Кребса по-другому называется «цикл лимонной кислоты», в результате которого образуется АТФ. Без АТФ сперматозоид не смог бы двигать своим хвостиком и передвигаться в поисках яйцеклетки. Два компонента сложного коктейля секрета простаты широко используются в диагностике заболеваний предстательной железы. Простатическая кислая фосфатаза регулирует рост клеток и метаболизм железистого эпителия предстательной железы. Поскольку у пациентов с метастатическим раком предстательной железы обнаруживаются повышенные уровни этого фермента в сыворотке крови, то его определение используют для диагностики опухолей простаты. Еще один белок, который секретируют эпителиальные клетки железы, называется «простат специфический антиген» и его повышенные концентрации сигнализируют о воспалении или опухолях простаты.

История одного студента

Поскольку разговор зашел о заболеваниях мужской половой системы, то уместно будет вспомнить об инфекциях, передающихся половым путем. Для интересующихся этим вопросом порекомендую книгу Айны Парк «В постели с бактериями. История, наука и секреты мик-

роскопических существ, о которых не принято говорить». Но из многочисленных инфекций, которые раньше называли венерическими болезнями, остановлюсь лишь на одной и расскажу историю одного студента, случившуюся во времена, когда я сам был студентом, то есть в 80-х годах двадцатого столетия. Не называя настоящего имени героя и упуская паспортные данные, поименуем его просто «студент». Итак, наш студент нерешительно постучал в дверь кабинета дерматовенеролога и вошел внутрь.

Доктор: «Здравствуйте молодой человек, на что жалуетесь?»

Студент: «Здравствуйте доктор, у меня уже несколько дней температура, тяжесть внизу живота и чувство переполненной прямой кишки. Кроме того, меня мучают частые позывы к мочеиспусканию, а во время мочеиспускания появляется боль. Но главное не это».

Доктор: «А что же главное? Что Вас беспокоит?»

Студент: «С правой стороны у меня опухла и болит верхняя часть мошонки. Но должен Вам признаться, что проблемы начались не сейчас, а две недели назад. Именно тогда я обратился к знакомому студенту-медику, который меня лечил, но, похоже, не вылечил».

«От чего же и чем же Вас лечил знакомый студент-медик и что было две недели назад?» – заинтересовался доктор.

Понурился, студент тихим голосом поведал о своих приключениях: «На одной из вечеринок я изрядно перебрал, и у меня был незащищенный сексуальный контакт с незнакомой девушкой. Я даже не помню, как ее зовут. Помню только, что она была постарше меня и у нее были огненно-рыжие волосы. Через пять дней после той злосчастной вечеринки я почувствовал зуд внутри полового члена, а потом из отверстия мочеиспускательного канала появились выделения. Выделения сначала были водянистые, потом мутные, а затем стали зелено-желтые. При каждом мочеиспускании я чувствовал сильное жжение и боль».

На несколько секунд замолчав, студент продолжил свой рассказ: «Честно говоря, я подумал, что что-то подцепил от той незнакомой девушки и обратился за помощью к знакомому студенту-медику. Он назначил мне уколы пенициллина. Сразу стало легче, выделения не только уменьшились, но и посветлели. Однако ровно через неделю после уколов опять появилась боль и жжение при мочеиспускании. Но, самое главное, у меня поднялась температура и опухла мошонка. Помогите мне доктор».

Доктор попросил пациента снять штаны и приступил к осмотру.

Половой член студента был отечный, отек больше выражен в области наружного отверстия уретры, вокруг которого вдобавок было ярко выраженное покраснение. При пальпации доктор обнаружил, что придаток правого яичка уплотненный, отечный и болезненный при надавливании. Отек от придатка распространялся до наружного кольца пахового канала.

«Давайте-ка, батенька, я проведу Вам пальцевое ректальное исследование, чтобы разобраться с возникшими у Вас проблемами», – сказал доктор. Пальцевое ректальное исследование – не очень приятная процедура, но благодаря ей доктор обнаружил увеличение и болезненность простаты. Кроме того, выше простаты доктору удалось прощупать увеличенные и болезненные семенные пузырьки. После массажа простаты из уретры выделился гной, который доктор отправил на микроскопическое исследование. В гное был обнаружен гонококк.

Получив результаты микроскопии, доктор обратился к пациенту: «Должен вас огорчить, уважаемый, но у Вас почти полный букет болезней мужской половой системы. У Вас гонорейный уретрит, простатит, везикулит, фуникулит и эпидидимит. Не хватает только баланопостита и орхита».

Для начала расшифруем все названия болезней, которые перечислил доктор. Уретрит – это воспаление уретры, простатит – воспаление предстательной железы, везикулит – воспаление семенных пузырьков, фуникулит – воспаление семенного канатика, эпидидимит – воспаление придатка яичка, орхит – воспаление яичка, а баланопостит – воспаление головки полового члена и крайней плоти.

Причиной всех неприятностей студента был гонококк. Гонококк вызывает гонорейю (синоним – триппер) – это венерическое заболевание, при котором поражаются слизистые оболочки половых органов. Гонорея переводится как семятечение (*Gonos* – семя; *rheo* – теку), вытекающий из уретры гной по ошибке считали вытекающим семенем.

Половой член – это первый орган мужской половой системы, который повстречался с гонококком огненно-рыжей девушки. Гонококк мог поселиться на слизистых оболочках крайней плоти и вызвать там воспаление. Воспаление кожи головки полового члена называется баланитом, а внутреннего листка крайней плоти – поститом. Одновременное воспаление – баланопостит. Название произошло от греческого слова «Балан(о) – желудь», так как открытая от крайней плоти головка полового члена очень похожа на плод дуба – желудь. Внутренний листок крайней плоти и головка полового члена смазываются смегмой (греч. *smegma* – мыло, мазь), которую вырабатывают железы крайней плоти, или Тизоновы железы. При нарушении правил личной гигиены не только гонококк, но и другие бактерии могут вызвать баланит и баланопостит. Как правило, это происходит при застое смегмы в препуциальном мешке, то есть в пространстве между головкой полового члена и крайней плотью. В диагнозе студента не было воспаления крайней плоти, так как не было самой крайней плоти, которая была удалена у него в детстве по религиозным соображениям его родителей. У мусульман и иудеев широко практикуется операция обрезания, или циркумцизия крайней плоти полового члена. Поэтому нам остается только догадываться, кем по национальности и вероисповеданию был наш заблудившийся студент.

Излюбленным местом обитания гонококка в мужском организме является уретра. Во-первых, она длинная, и в ней выделяют три части. Самая длинная – это губчатая часть (*pars spongiosa*), лежащая внутри губчатого тела полового члена. Два кавернозных или пещеристых тела полового члена выполняют только эректильную функцию, наполняясь кровью во время эрекции. Следующая за губчатой часть, которую мог выбрать гонококк, – самая короткая, прободящая мочеполовую диафрагму дна тазовой полости – называется перепончатой частью (*pars membranacea*) уретры. Лежащая ближе всего к мочевому пузырю и проходящая через предстательную железу часть уретры называется простатической (*pars prostatica*). Во-вторых, у мужской уретры очень интересно устроена слизистая оболочка. В слизистой оболочке есть углубления – лакуны Моргани, в которые открываются трубчато-альвеолярные железы Литтре. Железы Литтре выделяют секрет, предохраняющий уретру от раздражения мочой. Поскольку мужская уретра – это слуга или труба двух господ, в которую дудят и мочевыделительная, и половая системы, то можно было надеяться, что потоки мочи смывают всех гонококков. Однако микроб не так-то прост. От бурного потока мочи он уклоняется, используя лакуны Моргани и железы Литтре, как окопы и блиндажи, в которых можно спрятаться. Как только мочевой залп прекращается, гонококк вылезает наружу.

Гонококки пробираются вверх в направлении, противоположном движению сперматозоидов во время эякуляции. Соответственно, кроме лакун Моргани и желез Литтре, микроб мог проникнуть в бульбоуретральные железы, или железы Купера. Две небольшие, размером до 5 мм, округлые железы Купера расположены в месте соединения предстательной и перепончатой частей мочеиспускательного канала. Секрет данных желез выполняет роль лубриканта. Небольшое количество вязкой жидкости выделяется из наружного отверстия уретры в момент эрекции, способствуя увлажнению головки полового члена и свободному введению эрегированного фаллоса во влагалище при совершении полового акта. Как вы помните, куперит не фигурировал в диагнозе, обратившегося к дерматовенерологу студента. Следующей, после уретры, остановкой для гонококка стала простата.

Я уверен, что простатит доктор заподозрил еще до того, как сделал пальцевое ректальное исследование пациенту. Жалобы на чувство переполненной прямой кишки были следствием воспаления и отека простаты. Увеличенная в результате отека простата давила на пря-

мую кишку, и пальцевое ректальное исследование подтвердило догадки врача. Одновременно, увеличенные и воспаленные семенные пузырьки, обнаруженные при ректальном исследовании, объясняют, почему появилась температура. Дело в том, что семенные пузырьки частично покрыты брюшиной, и их воспаление могло спровоцировать локальный перитонит с подъемом температуры. Самое неприятное, что гонококки не остановились в своем восхождении к яичку и проникли не только в семявыносящий проток, вызвав воспаление семенного канатика – фуникулит, но и обосновались в придатке яичка. К счастью, семиметровая длина протока придатка сдержала напор агрессора и все закончилось на эпидидимите. Однако нельзя исключить, что если бы студент тянул с обращением к врачу, и продолжал консультироваться у будущих, но не дипломированных докторов, то все могло закончиться орхитом, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В самом начале этого руководства я писал, что жизнь можно рассматривать с позиции постоянной передачи половых клеток, в результате которой зарождается новая жизнь. Практически все системы органов нашего тела помогают нам жить, усваивать пищу, передвигаться и реагировать на возникающие опасности, но за размножение и появление на свет потомства отвечает половая система.

В сухом остатке:

- Мужская половая система нужна для размножения.
- Главным органом мужской половой системы являются половые железы (яички), где вырабатываются мужские половые клетки (сперматозоиды) и мужские половые гормоны (тестостерон).
 - В мужской половой системе есть внутренние и наружные половые органы.
 - К внутренним органам относятся (1) яички, (2) протоки (проток придатка, семявыносящий проток, семявыбрасывающий проток) и (3) добавочные железы (семенные пузырьки, простата, бульбоуретральные железы).
 - Наружные половые органы представлены половым членом и мошонкой.
 - Половой член состоит из двух пещеристых и одного губчатого тел.
 - Пещеристые тела выполняют эректильную функцию.
 - На переднем конце губчатого тела имеется головка полового члена, и внутри губчатого тела проходит мочеиспускательный канал (уретра).
 - Через мочеиспускательный канал выводится моча и эякулят.
 - Мошонка – это кожаный «мешочек» с тонкой мышечной стенкой, в котором находятся яички.
 - Мошонка регулирует температуру вокруг яичек, оптимальная температура для сперматогенеза 35 °С.
 - Сперматогенез – это все стадии образования сперматозоидов из сперматогонии (сперматогония, сперматоцит I порядка, сперматоцит II порядка, сперматиды, сперматозоид).
 - Спермиогенез – формирование сперматозоида из сперматиды.
 - Образование сперматозоидов происходит в семенных извитых канальцах.
 - Клетки Сертоли внутри извитых канальцев образуют гемато-тестикулярный барьер и синтезируют андроген-связывающий белок.
 - Клетки Сертоли являются мишенью фолликулостимулирующего гормона гипофиза.
 - Вокруг извитых канальцев лежат интерстициальные клетки Лейдига, которые вырабатывают тестостерон и чувствительны к лютеинизирующему гормону гипофиза.
 - Полное созревание сперматозоидов и приобретение способности к оплодотворению происходит в протоке придатка яичка.
 - Семенные пузырьки выделяют секрет, который составляет до 70 % объема эякулята.
 - Через простату проходит уретра, и в нее открывается семяизвергающий проток.

- В секрете простаты и семенных пузырьков есть все необходимые сперматозоидам компоненты.

Женская половая система

С эволюционной точки зрения наличие двух полов с разным устройством половых систем и разными половыми клетками является очень важным приобретением. В случае объединения мужских и женских половых клеток получается организм с совершенно новыми свойствами. Наглядно это легко понять на примере смешивания разных красок. Например, мамина краска желтая, а папина – синяя. При смешивании желтой и синей краски получается совершенно новый зеленый цвет. Если зеленый цвет обладает лучшими свойствами для выживания и размножения, то это будет очень полезное эволюционное свойство или приспособление.

При сравнении двух разных половых систем с биологической точки зрения, напрашивается вывод о преимуществе женской половой системы. Я уже говорил о партеногенезе, когда появление потомства возможно без самца и его половых клеток. У млекопитающих все немного сложнее, но пример появления потомства от двух самок у мышей⁵³ подтверждает мысль не только о важности, но и самодостаточности женской половой системы. Если на ранних этапах развития не вмешивается Y-хромосома, то развитие половых органов идет по сценарию, определенному создателем: половые железы остаются в брюшной полости, где и образовались, а Мюллеровы протоки формируют маточные трубы и матку для вынашивания потомства.

Общим для мужской и женской половой систем является производство половых клеток и выработка половых гормонов. Но у женской половой системы есть дополнительная функция и специальный орган для вынашивания плода. Более того, женские половые гормоны отвечают за регуляцию циклических изменений в детородном органе – матке.

Так же, как в мужской половой системе, в женской можно выделить внутренние и наружные половые органы. С наружными половыми органами я познакомлю вас при разборе клинического случая, а более важным является понимание, что же находится внутри, как работает женская половая система и почему во внутренних половых органах женщин происходят ежемесячные циклические изменения.

Женские половые железы – яичники – закладываются, как и мужские, в брюшной полости, и в них из желточного мешка мигрируют первичные половые клетки – гоноциты. В отличие от гоноцитов в мужском яичке, гоноциты яичника (оогонии) – торопыги. Они начинают делиться митозом задолго до того, как девочка появилась на свет. Более того, не дождавшись момента, когда девочка превратится в женщину и будет способна стать мамой, оогонии переходят в следующую стадию, превращаются в ооцит, то есть делящуюся мейозом клетку. К счастью, срабатывают внутренние сдерживающие факторы. Деление останавливается в профазе первого деления мейозом, и ооцит первого порядка на годы замирает в своем делении и развитии. Чтобы застывшему в профазе первого деления мейоза ооциту не было одиноко, снаружи его покрывает один слой фолликулярных клеток. У таких клеточных содружеств есть свое имя – примордиальный фолликул.

До наступления пубертата в яичнике находятся только примордиальные фолликулы, и их количество может достигать 300 тысяч. Во время пубертата что-то щелкает в мозгах. Гипоталамус начинает вырабатывать больше гонадолиберинов для гипофиза, а гипофиз посылает яичникам команды в виде ФСГ и ЛГ (рисунок 22). Само название – ФСГ – говорит о том, что гормон стимулирует рост фолликулов. Отвечая на призывы ФСГ, несколько фолликулов

⁵³ Kono T. et al. Birth of parthenogenetic mice that can develop to adulthood / T. Kono // Nature. 2004. № 428. P. 860–864. DOI:10.1038/nature02402

«просыпаются», начинают расти и развиваться, но не все из проснувшихся пройдут путь развития до конца (рисунок 222).

Во время роста и развития фолликулов происходит несколько важных событий. Первое: ооцит выходит из спячки и продолжает мейотическое деление. Второе: вокруг ооцита появляется блестящая оболочка, которая поможет сперматозоиду прикрепиться к яйцеклетке. Третье: плоские фолликулярные клетки становятся кубическими, начинают быстро делиться и вырабатывать фолликулярную жидкость, которая не выходит за пределы фолликула, пока фолликул не лопнул. Четвертое: вокруг фолликула появляется дополнительная оболочка – тека, из клеток соединительной ткани.

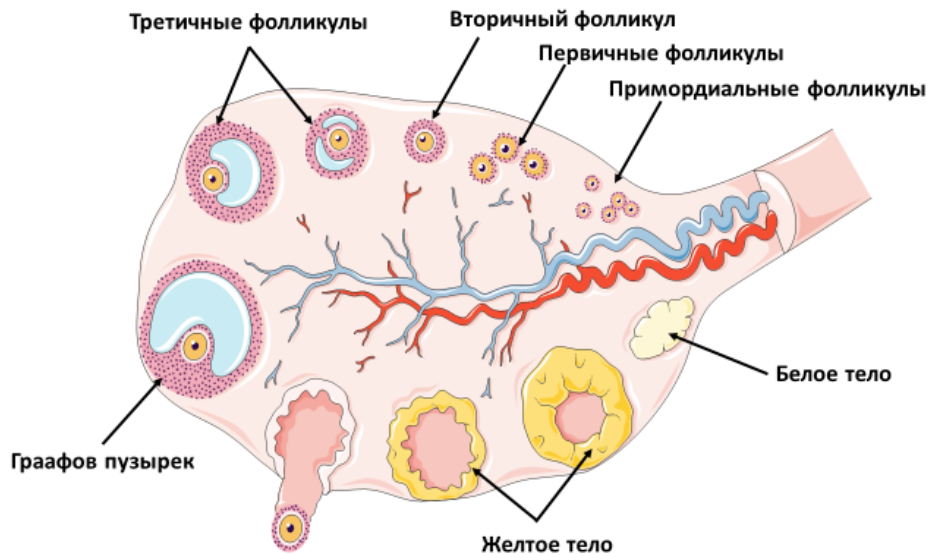


Рисунок 222. Яичник, фолликулы, желтое и белое тело

У каждой стадии развития фолликула есть свои названия. Окруженный одним слоем плоских фолликулярных клеток ооцит называется примордиальным фолликулом. На следующей стадии первичного фолликула появляется блестящая оболочка вокруг ооцита, и один слой фолликулярных клеток приобретает кубическую форму. Появление теки вокруг нескольких слоев фолликулярных клеток характерно для вторичного фолликула. В третичном фолликуле появляются небольшие полости внутри фолликула, заполненные фолликулярной жидкостью, и тека делится на две теки: внутреннюю теку и наружную теку. Последняя стадия наступает, когда образуется зрелый фолликул, или Граафов пузырек, который выглядит как шарик со стенками из нескольких слоев фолликулярных клеток, заполненный жидкостью. В одном месте внутри шарика есть возвышение – яйценосный бугорок, на котором располагается окруженный фолликулярными клетками ооцит. Окружающие ооцит фолликулярные клетки называют лучистым венцом. Разрыв Граафова пузырька и выход из него в брюшную полость ооцита с лучистым венцом называется овуляцией. Вылившаяся фолликулярная жидкость подсказывает сперматозоидам, где надо искать яйцеклетку и в каком направлении сперматозоидам надо двигаться.

Рост фолликула под действием ФСГ сопровождается увеличением концентрации эстрогенов в крови женщины. Это напрямую связано с появлением теки и увеличением количества фолликулярных клеток. В теке синтезируются андрогены, которые в фолликулярных клетках с помощью фермента ароматазы превращаются в эстрогены. Получается, что чем больше фолликулярных клеток, тем больше эстрогенов в крови.

Гипоталамус и гипофиз «чувствуют» повышение концентрации эстрогенов и гипофиз уменьшает выработку ФСГ. Когда концентрация эстрогенов начинает зашкаливать, гипофиз принимает решение прекратить превращение плазмы крови в густой эстрогеновый сироп и отправляет к яичникам большую порцию ЛГ, что вызывает два важных события. Во-первых, лопаются фолликул, и яйцеклетка выходит в брюшную полость. Во-вторых, ЛГ «заставляет» фолликулярные клетки лопнувшего фолликула превратиться в клетки желтого тела и начать выработку прогестерона.

От начала роста фолликула до его овуляции проходит примерно 28 дней. Как только лопнул один зрелый фолликул, начинает расти новый фолликул. Такая цикличность от пубертата и до менопаузы прерывается только во время беременности. Ежемесячный цикл роста фолликула, заканчивающийся овуляцией, называют овуляторным циклом. Просьба не путать овуляторный цикл с менструальным циклом. Овуляция – это история, происходящая в яичнике, и случается примерно в середине менструального цикла – временном промежутке между прошедшей и будущей менструацией. Менструальный и овуляторный циклы связаны между собой, но менструации – это про матку (рисунок 35). Яичники своими гормонами регулируют менструальный цикл, а овуляторный цикл в яичниках регулируется гипофизом (рисунки 21 и 22).

Матка и маточные трубы развиваются из Мюллеровых протоков (рисунок 223). Не слившиеся Мюллеровы протоки становятся маточными трубами, а там, где эти протоки слились, формируется матка. И матка, и трубы покрыты брюшиной. И у матки, и у труб есть мышечная оболочка из гладкомышечных клеток, но у матки (миометрий) она намного толще и может растягиваться при росте плода во время беременности и изгонять плод наружу во время родов. И у матки, и у труб слизистая оболочка выстлана однослойным цилиндрическим, или призматическим, эпителием. Однако в маточных трубах много клеток с ресничками, которые создают постоянный ток жидкости по трубе, а в матке преобладают секреторные клетки. Слизистая оболочка матки называется эндометрий.

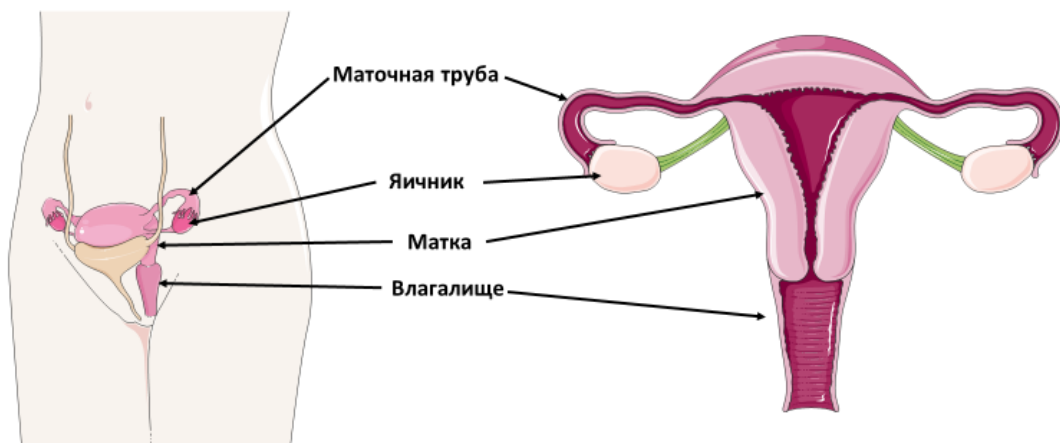


Рисунок 223. Женские внутренние половые органы

Эндометрий представляет собой толстую слизистую оболочку, состоящую из простых трубчатых желез, то есть многочисленных трубчатых по форме углублений в эндометрии, покрытых однослойным призматическим железистым эпителием. Между железами внутри слизистой лежат кровеносные сосуды. Со стороны миометрия в слизистую матки входят прямые артерии. В средней трети эндометрия артерии приобретают форму спирали, а ближе к просвету матки разбиваются на артериолы и капилляры. Ежемесячно из-за спазма спиральных артерий происходит ишемия и гибель клеток тех участков эндометрия, которые лежат ближе к

просвету матки. Погибшая часть эндометрия выводится из матки в виде менструальных выделений. По причине того, что в эндометрии есть погибающие и не погибающие зоны, выделяют два слоя эндометрия. Поверхностный слой, который погибает в результате спазма спиральных артерий, называют функциональным слоем. Слой, получающий кровь от прямых артерий и не отторгаемый во время менструаций, называют базальным слоем эндометрия. Таким образом, у эндометрия, то есть слизистой оболочки матки, два слоя, но покрыта эта слизистая оболочка однослойным призматическим эпителием.

Почему же происходят менструации и как яичники участвуют в регуляции менструального цикла? После менструации, когда эндометрий потерял свой верхний функциональный слой, фолликул в яичнике прошел половину пути своего развития, а это значит, что в кровь поступает достаточно много эстрогенов. Эстрогены запускают регенерацию эндометрия и восстановление функционального слоя. Примерно к середине менструального цикла эндометрий полностью восстанавливается и в этот момент происходит овуляция. На месте лопнувшего фолликула образуется желтое тело, вырабатывающее прогестерон. Задача прогестерона усилить секрецию трубчатых маточных желез и подготовить эндометрий к принятию эмбриона. Рассказывая про наше внутриутробное развитие, я говорил, что клетки трофобласта эмбриона вырабатывают хорионический гонадотропин, который информирует желтое тело о беременности и необходимости продолжать вырабатывать прогестерон. Если же беременность не наступила и желтое тело не получает сигналы, что в нем и его гормоне кто-то кровно заинтересован, то оно перестает работать, его клетки перестают вырабатывать прогестерон, и вместо желтого тела образуется соединительнотканый рубец – белое тело. При инволюции желтого тела и падении уровня прогестерона происходит спазм спиральных артерий, который заканчивается отторжением функционального слоя. Таким образом, во второй половине менструального цикла матка и, в первую очередь, эндометрий готовятся к беременности. Поэтому акушеры очень образно сравнивают менструацию с кровавыми слезами обманутой матки, которая готовилась к беременности, но ее обманули.

Женская половая система – это не только яичник, маточные трубы и матка, поэтому попробуем разобраться с другими не главными, но важными органами, входящими в эту систему, на примере клинического случая хронической гонореи у женщин.

Надеюсь, вы помните доктора, к которому на прием приходил незадачливый студент с хронической гонореей. Прошел лишь день, и в дверях его кабинета появилась симпатичная девушка с огненно-рыжими волосами. «Не та ли это красавица, которую лечившийся у знакомых студентов-медиков пациент запомнил только по огненно-рыжим волосам?» – подумал доктор и вежливо пригласил ее войти, присесть на стул и рассказать, что же привело ее на прием к врачу.

«Доктор мне недавно исполнилось 23 года, – начала разговор посетительница. – Я молодая, но у меня, как у древней старухи, сильно болит спина. Кроме того, меня очень беспокоят обильные и болезненные менструации и постоянные выделения из влагалища».

«Не будем торопиться, чтобы разобраться в Вашей проблеме, мне нужно собрать анамнез и узнать, что предшествовало Вашим сегодняшним жалобам, когда Вы начали половую жизнь, и не было ли каких-либо проблем со стороны половой системы до этого», – участливо проговорил доктор и внимательно посмотрел на пациентку.

Упуская лирику, перечислим главное, что узнал доктор:

- 1) сексуальная активность с 17 лет.
- 2) в 18 лет абсцесс большой половой губы справа.
- 3) в это же время частые болезненные мочеиспускания, на фоне которых появилась боль в спине и бело-желтые выделения из влагалища.
- 4) заподозрила у себя гонорею и лечилась самостоятельно антибиотиками, какими не помнит.

5) через несколько недель появилась боль в нижней части живота, сопровождающаяся тошнотой и повышением температуры; менструации стали обильными, с длительным кровотечением и болезненными.

6) в возрасте 20 лет поступила в клинику с диагнозом «абсцесс Дугласова кармана», который был дренирован через влагалище. Пациентка сказала лечащему врачу, что два года назад у нее была гонорея, поэтому еще раз был назначен курс антибиотиков. В течение последующих лет наступило заметное улучшение, хотя приступы боли в животе и болезненные менструации не исчезли совсем.

7) последний год – постоянные боли в спине и болезненные обильные менструации.

После сбора анамнеза доктор попросил пациентку раздеться и сесть в гинекологическое кресло, после чего приступил к осмотру и обследованию.

При осмотре – наружные половые органы без особенностей, на правой малой половой губе небольшой рубец.

При исследовании влагалища на шейке матки были обнаружены гнойно-серозные выделения, прикрывающие эрозию слизистой шейки матки.

При бимануальном обследовании, когда одна рука доктора находится во влагалище, а другая над лоном, было обнаружено напряжение брюшной стенки и болезненность справа. Матка фиксирована назад, шейка матки смещена назад и вправо, правая маточная труба увеличена и представляет собой плотный, неровный тяж.

У больной были взяты мазки из уретры, шейки матки, прямой кишки и глотки. Гонококк был обнаружен в мазках из шейки матки.

В результате был поставлен диагноз – хроническая гонорея шейки матки, правосторонний сальпингит и локальный перитонит с образованием спаек.

Обживаясь в женском организме гонококк чаще и быстрее всего заселяет уретру (90 %) и шейку матки. Женская уретра, в отличие от мужской, устроена проще, она короче (около 4 см длиной) и слабо изогнута. Расположена уретра впереди нижней части влагалища и может быть прощупана через переднюю стенку влагалища. Наружное отверстие уретры находится позади клитора и спереди от влагалища. Очень близкое расположение наружного отверстия уретры от входа во влагалище является основной причиной, почему инфекция попадает в уретру при сексуальных контактах. Острый гонорейный уретрит часто проявляется покраснением и отеком наружного отверстия уретры. В женской уретре нет желез Литтре и лакун Моргани. Однако у наружного отверстия уретры открываются выводные протоки парауретральных желез (железы Скина), при воспалении которых (скинеит или парауретрит) может развиваться абсцесс парауретральных желез.

Малые половые губы закрывают вход в преддверие влагалища. Гонококк не любит жить в многослойном плоском эпителии преддверия. Специфическим гонорейным воспалением в этой области может быть воспаление крупных желез преддверия (Бартолиновых желез). Бартолиновые железы аналогичны бульбоуретральным железам у мужчин, вырабатывающим слизистый лубрикант. У женщин парные, размером с горошину, слизистые железы лежат в глубине задних отделов больших половых губ, а выводные протоки открываются на границе между девственной плевой и малыми половыми губами. Именно в этих железах надолго могут задерживаться и размножаться бактерии, в том числе, как у нашей пациентки, гонококки, у которой они вызвали абсцесс правой Бартолиновой железы. Абсцесс можно дренировать либо через наружное отверстие выводного протока, либо через разрез большой половой губы. Рубец на правой половой губе у пациентки остался после дренирования абсцесса.

При острой гонорее шейка матки является вторым по частоте (после уретры) местом развития воспаления, а при хронической это соотношение меняется, и шейка становится главной хранительницей очага инфекции. Шейка матки выступает во влагалище и покрыта, как и влагалище, многослойным плоским эпителием, на котором гонококку некомфортно жить. Однако

канал шейки матки выстлан однослойным цилиндрическим эпителием – идеальным местом для развития гонококка. Проявлением гонорейного цервицита могут быть лишь выделения из канала шейки матки, но при хроническом воспалении выделения бывают обильными и гнойными, вплоть до развития эрозий (как у нашей пациентки). Кроме воспаления канала шейки матки, может быть воспаление желез шейки матки, или фолликулов Набота, секрет которых формирует слизистую пробку канала. Эти железы впервые описал немецкий анатом Набот, ошибочно принявший их за яйцеклетки и назвавший их фолликулами.

По мере продвижения гонококка вверх на его пути появляется эндометрий матки. Возможность развития гонорейных эндометритов отвергается большинством экспертов, и причина может быть связана с вымыванием гонококков во время менструаций. В то же время эндометрий не препятствует восхождению инфекции в маточные трубы.

Эпителий маточных труб является идеальным местом для размножения гонококка. В результате воспаления маточной трубы, вызванного гонококком (гонорейный сальпингит), сначала появляется серозный экссудат, который при длительном течении заболевания становится гнойным, что приводит к развитию спаек, закрывающих просвет трубы, то есть труба становится непроходимой для сперматозоидов. Гной из трубы попадает в брюшную полость, вызывая перитонит или оофорит.

Гонорейное воспаление яичников развивается при попадании гноя из просвета маточной трубы. Гонококк может проходить через зародышевый эпителий, покрывающий яичник, вглубь железы, вызывая воспаление яичника, который в результате воспаления увеличивается в размере и хорошо пальпируется. Оофорит, в отличие от сальпингита, очень редко бывает двусторонним.

Воспаление брюшины развивается как следствие сальпингита и оофорита. Серозный или гнойный экссудат скапливается в Дугласовом кармане, из которого его необходимо эвакуировать, что можно сделать, как у нашей пациентки, через влагалище. Дугласов карман – это углубление, образованное брюшиной при переходе с задней стенки матки на прямую кишку, поэтому «прямокишечно-маточное углубление» – еще одно название этого пространства брюшинной полости. Поскольку оно является самой нижней частью брюшинного пространства, то у женщин воспалительный экссудат при перитоните скапливается именно в этом углублении брюшины.

В сухом остатке:

- Женская половая система ответственна за образование женских половых клеток (яйцеклеток), выработку женских половых гормонов (эстрогены, прогестерон), вынашивание плода и роды.
- Гормоны и яйцеклетки образуются в женской половой железе – яичнике.
- Во внутриутробном развитии в яичник из желточного мешка мигрируют гоноциты и становятся в яичнике оогониями, которые делятся митозом.
- Из оогоний образуются ооциты, которые до рождения девочек начинают делиться мейозом, но останавливаются в профазе первого деления мейоза.
- Остановившийся в профазе первого деления мейоза ооцит, окруженный одним слоем плоских фолликулярных клеток, называют примордиальным фолликулом.
- Все девочки рождаются с примордиальными фолликулами.
- Развитие примордиальных фолликулов начинается с пубертата и заканчивается после менопаузы.
- Из примордиального фолликула развивается первичный фолликул с блестящей оболочкой вокруг ооцита и одним слоем кубических фолликулярных клеток.
- Из первичного фолликула развивается вторичный фолликул, имеющий много слоев фолликулярных клеток, и теку – оболочку вокруг них.

- В третичном фолликуле между фолликулярными клетками появляются полости, заполненные жидкостью, и тека делится на два слоя: внутренняя тека и наружная тека.
- Внутри зрелого фолликула, или Граафова пузырька, имеется одна большая полость с жидкостью.
- Стенки Граафова пузырька состоят из нескольких слоев фолликулярных клеток, которые в одном месте формируют яйценосный бугорок, где находится ооцит, окруженный лучистым венцом из фолликулярных клеток.
- Развитие от примордиального до зрелого фолликула происходит примерно 28 дней.
- Разрыв зрелого фолликула и выход из него ооцита называют овуляцией.
- Фолликул развивается под действием фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) передней доли гипофиза.
- Фолликулярные клетки вырабатывают эстрогены. Чем больше фолликул, тем больше фолликулярных клеток и тем больше эстрогенов в крови.
- На месте лопнувшего фолликула образуется желтое тело.
- Овуляция и образование желтого тела происходит после выброса из передней доли гипофиза большой порции лютеинизирующего гормона (ЛГ).
- Клетки желтого тела вырабатывают прогестерон.
- Эстрогены и прогестерон из яичника контролируют циклические изменения в слизистой оболочке матки – эндометрии.
- Эндометрий покрыт однослойным призматическим железистым эпителием, образующим трубчатые железы.
- В эндометрии выделяют два слоя: ближе к просвету матки находится функциональный слой, а около миометрия (мышечная оболочка матки) лежит базальный слой.
- Из миометрия в эндометрий входят прямые артерии, которые на границе функционального и базального слоя становятся спиралевидными.
- Спазм спиралевидных артерий приводит к ишемии и отторжению функционального слоя.
- Отторжение функционального слоя, сопровождающееся кровотечением, называют менструацией.
- Временной промежуток между двумя последовательными менструациями называют менструальным циклом, и он имеет продолжительность около 28 дней.
- После менструации эстрогены стимулируют регенерацию функционального слоя эндометрия.
- Примерно к середине менструального цикла функциональный слой полностью восстанавливается, и в это же время происходит овуляция.
- Образовавшееся на месте лопнувшего фолликула желтое тело вырабатывает прогестерон.
- Прогестерон усиливает секрецию желез эндометрия и готовит эндометрий к имплантации эмбриона.
- При падении уровня прогестерона наступает спазм спиральных артерий, что приводит к менструации.

Примечания